

ТРАКТАТ ПРО КОЛО

Том II — Обчислення, комплексні числа та гармонійний аналіз

Параметризація, інтеграли, комплексна експонента, ряди Фур'є та перетворення



Автор: 0THack1A

Документ: *trattato-cerchio-vol2-uk*

Оновлено: Липень 2026 — розширене видання

Особистий навчальний математичний документ — без жодних згадок компаній чи комерції

Передмова

Цей том є прямим продовженням Тому I (посвяченого елементарній геометрії кола: кутів, хорд, вписаних многокутників, методу Архимеда для π) і припускає ознайомленість з цим матеріалом, на який посилаються за необхідності. Мета не полягає в абстрактному викладанні диференціального числення, комплексних чисел і Фур'є-аналізу, а в демонстрації того, як один геометричний об'єкт — коло — перетинає математичні області, які на перший погляд віддалені одна від одної, щораз залишаючись визначною: та сама постійна кривизна, що в Розділі 1 характеризує коло як розв'язання диференціального рівняння, з'являється знову в Розділі 4 як одиничне коло $\mathbb{T}$, що позначає межу стабільності цифрового фільтра.

Для кого призначено. Текст розроблений для використання в аудиторії (від тут розв'язання кожної вправи крок за кроком, призначені для самостійної перевірки студента), а також для автономного вивчення інженером, який хоче оновити математичні основи інструментів, що використовує щодня: кругова інтерполяція в CNC або в артронованому роботі, цифрові фільтри на ПЛК, дискретизація аналогового сигналу. Явні зв'язки з цими застосуваннями, розподілені по чотирьох розділах, не є відступом: вони є причиною, за якою варто ретельно вивчати цю математику.

Як організовано. Кожен розділ слідує однаковій схемі: означення і теореми з повним доведенням (коли в літературі доступно кілька незалежних доведень, наводяться обидва, щоб звикнути студента розпізнавати, що однаковий результат може приховувати більше однієї ідеї), зауваження, що пов'язують результат із рештою трактату або з застосуванням, вправи, і насамкінець повністю розписані розв'язання. Кожен розділ закінчується розділом бібліографічних посилань, навмисно міжнародним: класичні західні тексти і статті (Ахльфорс, Рудін, Штейн-Шахарчі) разом із історичними китайськими джерелами (Лю Хуй, Цзу Чунчжи) і сучасною дослідницькою літературою, також китайською, на теми цифрового управління, розглянуті в Розділі 4. Додаток збирає в табличній формі найвживаніші перетворення і тождества, призначений як швидкий довідник під час вивчення або розв'язання вправ.

Попередні вимоги. Диференціальне і інтегральне числення в одній і двох змінних (Розділи 1-2), елементарні комплексні числа (преамбула до Розділу 3, в будь-якому разі згадана), жодних попередніх знань про Фур'є-аналіз: Розділ 4 будує з нуля його ядро (періодичні функції, $L^2(\mathbb{T})$, коефіцієнти, Парсеваль, згортка). Збіжність, перетворення Фур'є, Лапласа і Z, ДПФ і БПФ, дискретизація, керування та диференціальна геометрія викладені в Томі III, на який Розділ 4 посилається у заключному підрозділі «Де теорія продовжується».

Складність вправ і рамки Попередні вимоги. Кожна вправа повідомляє поруч з номером показник складності: $\circ\circ$ (пряме застосування формули або означення), $\bullet\bullet\circ$ (вимагає поєднати кілька результатів або безпосередній алгебраїчний перехід), $\bullet\bullet\bullet$ (складна вправа, часто з кількома пов'язаними частинами або повною інженерною задачею). Декілька більш розширених підрозділів — перетворення Мобіуса і ряди Лорана в Розділі 3, сума Пуассона в Розділі 4 — передують короткі рамки “Попередні вимоги”, що вказують, що вже потрібно знати і, коли корисно, що можна прийняти за твердження при першому читанні, не заважаючи розумінню решти розділу.

Зміст

Передмова	1
1 Параметризація та диференціальне числення на колі	9
1.1 Від геометричного місця до параметризованої кривої	9
1.2 Фаза, орієнтація, кутова швидкість і число обертів	12
1.3 Полярна, матрична та комплексна форми	14
1.4 Спіралі на колі	16
1.5 Регулярність, простота, перепараметризація	18
1.6 Рациональна параметризація та стереографічна проекція	19
1.7 Похідна, дотичний вектор і дотична пряма	22
1.8 Довжина дуги та натуральний параметр	23
1.9 Нормаль, кривина та формули Френе	25
1.10 Коловий рух: розклад прискорення	28
1.11 Функції на колі, тангенціальна похідна та умовна оптимізація	29
1.12 Коло як многовид, група та періодичний простір	32
1.13 Криві переслідування: задача про жуків на колі	33
1.14 Обчислювальна лабораторія	35
1.15 Застосування: колова інтерполяція у ЧПК та робототехніці	37
1.15.1 Метод IJK: центр за приростами	37
1.15.2 Метод R: центр за радіусом зі знаком	37
1.15.3 Метод трьох точок	38
1.16 Числові вправи	40
1.17 Символьні вправи	41
1.18 Розв'язання	42
1.18.1 Розв'язання числових вправ	42
1.18.2 Розв'язання символьних вправ	48
1.19 Тест для самоперевірки	53
1.20 Формуляр розділу	56
2 Інтегральне числення на колі	60
2.1 Диференціальні елементи на колі	60
2.2 Криволінійні інтеграли скалярних функцій	62
2.3 Робота та циркуляція векторного поля	63
2.4 Перепараметризація, орієнтація та складені криві	65
2.5 Потенціальні поля та топологія області	65
2.5.1 Вихрове поле: безвихрове, але не потенціальне	67
2.6 Потік через коло	69
2.7 Теорема Гріна	70
2.8 Полярні координати та інтеграли по кругових областях	72
2.9 Застосування в інженерії та фізиці	73
2.9.1 Розрахунок радіального відстійника	74
2.9.2 Інтеграл Гаусса	75
2.9.3 Об'єм кулі: попередній погляд на Том III	76
2.9.4 Коли кола не досить: маятник і еліптичний інтеграл	76
2.10 Тригонометричні інтеграли та посилання	78

2.11	Періодична квадратура: експоненційно збіжна формула трапецій	79
2.12	Квадратура Гаусса–Лежандра	83
2.13	Числова лабораторія	85
2.13.1	Коли стандартна квадратура зазнає невдачі: межа кола	85
2.13.2	Метод Монте-Карло	85
2.14	Числові вправи	87
2.15	Символьні вправи	88
2.16	Розв’язання	90
2.16.1	Розв’язання числових вправ	90
2.16.2	Розв’язання символьних вправ	95
2.17	Тест для самоперевірки	102
2.18	Формуляр розділу	104
3	Комплексні числа та коло	107
3.1	Комплексна площа: точка, вектор, модуль, аргумент	107
3.1.1	Полярна форма та аргумент	109
3.2	Формула Ейлера та показникова форма	111
3.3	Гіперболічні функції та одиничне коло	113
3.4	Геометричні місця в комплексній формі	114
3.5	Перетворення площини в комплексній формі	118
3.5.1	Перетворення Мебіуса	120
3.6	Степені: теорема де Муавра	122
3.7	Корені n -го степеня	124
3.8	Суми, добутки й материнська тотожність ортогональності	126
3.9	Корені з одиниці як базис: матриця ДПФ	129
3.10	Фазори: від кола до коливань	131
3.11	Застосування: поворотні енкодери та кутове квантування	133
3.12	Базельська задача	135
3.13	Добуток Валліса	137
3.14	Числові вправи	139
3.15	Символьні вправи	140
3.16	Розв’язки	141
3.16.1	Розв’язки числових вправ	142
3.16.2	Розв’язки символьних вправ	147
3.17	Тест для самоперевірки	153
3.18	Формуляр розділу	154
4	Гармонійний аналіз і перетворення на колі	158
4.1	Періодичні функції і коло як природна область	158
4.2	Простір $L^2(\mathbb{T})$ та характери кола	159
4.3	Ряди Фур’є: коефіцієнти та ортогональність	160
4.4	Від інтеграла Рімана до міри Лебега	164
4.4.1	Зовнішня міра та вимірні множини	165
4.4.2	Вимірні функції та інтеграл	166
4.4.3	Геометрія та повнота L^2	168
4.4.4	Розв’язані вправи та самоперевірка	170
4.5	Від ортогональності до повноти: міст Феєра	170
4.5.1	Дві навчальні перевірки	172
4.6	Тотожність Парсеваля та ізопериметрична нерівність	173
4.7	Явище Гіббса	176
4.8	Циклічна згортка та фільтрація	179
4.9	Де теорія продовжується	181

4.10	Числові вправи	181
4.11	Символьні вправи	182
4.12	Розв'язки числових вправ	182
4.13	Розв'язки символьних вправ	184
4.14	Тест для самоперевірки	186
4.15	Формуляр розділу	187
5	Електротехніка синусоїдного режиму: коло і фазори	191
5.1	Від кругового руху до синусоїди: фазор	192
5.2	Комплексний імпеданс і закони Кірхгофа в символьній формі	194
5.3	Кола РЦ і РЛЦ як динамічні системи	197
5.3.1	Відтворюваний приклад: формула та числове інтегрування	199
5.4	Потужність у синусоїдному режимі	201
5.5	Компенсація реактивної потужності	203
5.6	Резонанс	205
5.7	Полюси Баттерворта на колі	208
5.8	Кругові діаграми: геометричне місце адмітансу	210
5.9	Кругова діаграма асинхронної машини	211
5.10	Трифазні системи	215
5.11	Симетричні складові: триточкове ДПФ	218
5.12	Система відносних одиниць	221
5.13	Реальний трансформатор: схема заміщення і діаграма Каппа	224
5.14	Розрахунок коротких замикань за симетричними складовими	228
5.14.1	Чому послідовності розв'язуються	228
5.14.2	Чотири основні види пошкоджень	229
5.15	Гармоніки та якість електроенергії	232
5.16	Якість напруги поза гармоніками	236
5.17	Числові вправи	239
5.18	Символьні вправи	240
5.19	Розв'язки числових вправ	242
5.20	Розв'язки символьних вправ	248
5.21	Тест для самоперевірки	255
5.22	Формуляр розділу	257
6	Коло в теорії ймовірностей: напрямна статистика	261
6.1	Чому коло потребує власної статистики	261
6.2	Тригонометричні моменти та коефіцієнти Фур'є	262
6.3	Колові середнє та концентрація	264
6.4	Визначні колові розподіли	266
6.5	Розподіл фон Мізеса–Фішера на S^2	271
6.6	Оцінювання фази за зашумленими вимірюваннями	274
6.6.1	Симуляція та вправи	277
6.7	Суми кутів і колова згортка	278
6.8	Центральна гранична теорема на колі	281
6.9	Критерії рівномірності: критерій Релея	282
6.10	Критерій U^2 Ватсона	284
6.11	Кругова регресія	287
6.12	Числові вправи	289
6.13	Символьні вправи	290
6.14	Розв'язання числових вправ	291
6.15	Розв'язання символьних вправ	297
6.16	Питальник для самоперевірки	302

6.17	Формуляр розділу	303
7	Дискретне коло: циклічні групи, модулярна арифметика, коди	307
7.1	Коло, поділене на n частин: циклічні групи	307
7.2	Модулярна арифметика на колі	310
7.3	Кругові многочлени	312
7.4	Побудовні многокутники: теорема Гаусса–Ванцеля	316
7.4.1	Сімнадцятикутник, явно	319
7.4.2	Достатність у загальному випадку: періоди Гаусса для кожного просто-го Ферма	322
7.5	Суми Гаусса і закон квадратичної взаємності	326
7.6	Характери дискретного кола і перетворення Фур'є	329
7.7	Циклічні коди	331
7.8	Межа ВСН і коди Ріда–Соломона	333
7.9	Числові вправи	337
7.10	Символьні вправи	338
7.11	Розв'язання числових вправ	339
7.12	Розв'язання символьних вправ	344
7.13	Питальник для самоперевірки	349
7.14	Формуляр розділу	351
8	Пучки кіл, інверсія та поризм Штейнера	354
8.1	Пригадування: потужність точки та радикальна вісь	354
8.2	Коаксіальні пучки кіл	355
8.3	Кола Аполлонія	356
8.4	Інверсія переводить кола й прямі в кола й прямі	358
8.5	Поризм Штейнера переглянутий	359
8.6	Дійсне подвійне відношення та конциклічність	360
8.7	Числові вправи	361
8.8	Символьні вправи	362
8.9	Розв'язки числових вправ	362
8.10	Розв'язки символьних вправ	362
8.11	Питальник для самоперевірки	363
8.12	Формуляр розділу	364
9	Лінійні диференціальні рівняння та кругових рух	366
9.1	Лінійні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами	366
9.2	Чистий випадок $\Delta < 0$: гармонічний осцилятор	368
9.3	Фазові портрети	369
9.4	Числовий приклад	370
9.5	Завдання для самостійного розв'язання	371
9.6	Розв'язані вправи	371
9.7	Питання для самоперевірки	371
9.8	Формуляр розділу	373
10	Коло в Небесній Механіці: Рівняння Кеплера	374
10.1	Еліпс і допоміжне коло	374
10.2	Рівняння Кеплера	375
10.3	Існування та єдиність розв'язку	377

10.4	Метод Ньютона для рівняння Кеплера	377
10.5	Числовий приклад	378
10.6	Завдання для самостійного розв'язання	378
10.7	Розв'язані вправи	379
10.8	Питання для самоперевірки	380
10.9	Довідник формул розділу	381
11	Коло в Просторі-Часі: від Прецесії до Чорних Дір	383
11.1	Чому Ньютона не досить	383
11.2	Метрика Шварцшильда	384
11.3	Геодезичні лінії та ефективний потенціал	384
11.4	Фотонна сфера	385
11.5	Найвнутрішня стійка кругова орбіта (ISCO)	386
11.6	Прецесія перигелію	387
11.7	Відхилення світла та кільце Ейнштейна	388
11.8	Реальна чорна діра: Стрілець A*	390
11.9	Завдання для самостійного розв'язання	391
11.10	Розв'язані вправи	391
11.11	Питання для самоперевірки	392
11.12	Довідник формул розділу	393
12	Криптографія на Дискретному Колі:	
	Діффі-Геллман та Ель-Гамаль	395
12.1	Задача дискретного логарифма	395
12.2	Обмін ключами Діффі-Геллмана	396
12.3	Шифр Ель-Гамала	397
12.4	Завдання для самостійного розв'язання	398
12.5	Розв'язані вправи	399
12.6	Питальник для самоперевірки	399
12.7	Формуляр розділу	400
13	Від Кола до Тора:	
	ДПФ у Кількох Вимірах	401
13.1	Дискретний тор $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	401
13.2	Двовимірне ДПФ і його розділюваність	401
13.3	Згортка та тотожність Парсеваля у двох вимірах	403
13.4	Узагальнення до n вимірів	404
13.5	Повний числовий приклад	405
13.6	Задані вправи	405
13.7	Розв'язані вправи	406
13.8	Питальник для самоперевірки	406
13.9	Формуляр розділу	407
14	Обробка Зображень:	
	Фільтрація та Відновлення	408
14.1	Зображення як функція на сітці, і його дискретизація	408
14.2	Фільтрація у частотній області	409
14.3	Двовимірне ШПФ	410
14.4	Повний числовий приклад: усунення періодичної завади	411
14.5	Задані вправи	412
14.6	Розв'язані вправи	412
14.7	Питальник для самоперевірки	413

14.8	Формуляр розділу	413
15	Одне-єдине коло: мапа та єдність трактату	415
15.1	Шість облич одного об'єкта	415
15.2	Одна-єдина міра	415
15.3	Одна-єдина ортогональність	417
15.4	Одна-єдина тотожність	418
15.5	Мапа трьох томів	418
15.6	Чим коло <i>не</i> є	419
15.7	Підсумкові запитання	420
15.8	Формуляр розділу	421
	Підсумкова перевірка Тому	423
	Висновок	431
16	Таблиці для довідки	433
16.1	Тригонометричні тождества, використані в трактаті	433
16.2	Показник основних символів	433
16.3	Показник кодових лістингів	434
17	Числова лабораторія	435
17.1	Симетричні складові трійки	435
17.2	Критерій Релея для восьми напрямків	435
17.3	CRC-8, біт за бітом	436
17.4	Функція Бесселя I_0 через періодичну квадратуру	436
17.5	Пакування кіл на ґратці	437
17.6	Рівняння Кеплера: порівняння трьох методів	437
	Глосарій	439
	Cheat Sheet	442
	Предметний покажчик	444

РОЗДІЛ 1

Параметризація та диференціальне числення на колі

У Томі I коло вивчалось як *геометричне місце точок*: множина точок площини, рівновіддалених від центра. Ця точка зору статична. Її достатньо для синтетичної геометрії та для елементарної аналітичної геометрії, але вона стає недостатньою, щойно виникають запитання на кшталт: *з якою швидкістю інструмент проходить дугу? Який шлях він подолав? Наскільки крутою є крива, якою він рухається? У якому напрямі він її проходить?*

Усі ці запитання передбачають, що коло — не просто множина, а множина, яку *проходять*: закон руху, що кожній миті ставить у відповідність точку. Перехід від геометричного місця до параметризованої кривої — тема цього розділу; він є містком між геометрією Тому I та аналізом наступних томів.

Наскрізна ідея полягає в тому, що всі диференціальні величини кола — швидкість, прискорення, довжина дуги, кривина — обчислюються у замкненій формі, без наближень, і що коло є єдиною плоскою кривою, для якої це відбувається настільки повно. Розділ завершується двома характеристиками: коло як єдина плоска крива сталої ненульової кривини (Теорема 1.14) та одиничне коло S^1 як перший приклад простору, який *не* допускає неперервної глобальної координати (Теорема 1.19) — факт, що доводиться елементарно, але має глибокі наслідки, з якими ми знову зустрінемося у Розділі 2 при вивченні непотенціальних полів.

ІНФО

Попередні знання. Том I, розділи 4 (центральні та вписані кути), 7 (аналітична геометрія кола) та 8 (тригонометричні функції й основні тотожності). З диференціального числення передбачаються відомими правило диференціювання складеної функції, формула Тейлора другого порядку та інтеграл Рімана неперервної функції.

1.1. Від геометричного місця до параметризованої кривої

Означення 1.1: Плоска параметризована крива. Нехай $I \subseteq \mathbb{R}$ — проміжок. Параметризованою кривою класу C^k на площині називається відображення

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = (x(t), y(t)),$$

компоненти якого x, y диференційовні k разів із неперервними похідними. Множина $\gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^2$ називається **слідом** (або *носієм*) кривої.

Увага. Крива — це відображення γ , а не її слід. Дві різні криві можуть мати однаковий слід: $\gamma_1(t) = (\cos t, \sin t)$ та $\gamma_2(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$, обидві на $[0, 2\pi]$, мають слідом те саме одиничне коло, але друга проходить його двічі й із подвоєною швидкістю. Розрізняти ці два поняття істотно впродовж усього розділу: слід несе *геометричну* інформацію, параметризація — *кінематичну*.

Зауваження 1.1: Коло та круг. Зберігаємо домовленість Тому I: колом називаємо лінію $\{P : |P - C_0| = R\}$; кругом — областю $\{P : |P - C_0| \leq R\}$. Криві цього розділу мають слідом коло; круг з'явиться у Розділі 2 як область інтегрування в теоремі Гріна.

Перед формулюванням центрального результату розділу нам потрібна лема, яка, хоча й елементарна, містить справжній аналітичний зміст параметризації: кожен одиничний вектор площини єдиним чином записується у вигляді $(\cos \theta, \sin \theta)$.

Лема 1.1: Полярне подання одиничних векторів. Для кожного $u = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ з $a^2 + b^2 = 1$ існує рівно одне $\theta \in [0, 2\pi)$ таке, що $a = \cos \theta$ і $b = \sin \theta$.

Доведення. Існування. З $a^2 + b^2 = 1$ дістаємо $a^2 \leq 1$, тобто $a \in [-1, 1]$ — область визначення $\arccos$. Покладемо

$$\theta_0 = \arccos a \in [0, \pi],$$

так що $\cos \theta_0 = a$. Оскільки $\theta_0 \in [0, \pi]$, маємо $\sin \theta_0 \geq 0$, і за основною тригонометричною тотожністю (Том I, розділ 8)

$$\sin \theta_0 = +\sqrt{1 - \cos^2 \theta_0} = \sqrt{1 - a^2} = \sqrt{b^2} = |b|.$$

Розглянемо два випадки.

- Якщо $b \geq 0$, то $|b| = b$, і вибір $\theta = \theta_0 \in [0, \pi] \subseteq [0, 2\pi)$ задовольняє $\cos \theta = a$, $\sin \theta = b$.
- Якщо $b < 0$, покладемо $\theta = 2\pi - \theta_0$. Зауважимо, що $\theta_0 \in (0, \pi]$ (випадок $\theta_0 = 0$ давав би $b = 0$, що виключено), отже $\theta \in [\pi, 2\pi)$. За формулами зведення $\cos(2\pi - \theta_0) = \cos \theta_0 = a$ та $\sin(2\pi - \theta_0) = -\sin \theta_0 = -|b| = b$, оскільки $b < 0$.

Єдиність. Нехай $\theta_1, \theta_2 \in [0, 2\pi)$ і $\cos \theta_1 = \cos \theta_2$, $\sin \theta_1 = \sin \theta_2$. Не обмежуючи загальності, вважаємо $\theta_1 \leq \theta_2$ і кладемо $\delta = \theta_2 - \theta_1 \in [0, 2\pi)$. За формулами віднімання

$$\cos \delta = \cos \theta_2 \cos \theta_1 + \sin \theta_2 \sin \theta_1 = \cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1 = 1.$$

Але на $[0, 2\pi)$ рівняння $\cos \delta = 1$ має єдиний розв'язок $\delta = 0$: справді, $\cos$ строго спадає на $[0, \pi]$ (отже $\cos \delta < 1$ для $\delta \in (0, \pi]$) і $\cos \delta \leq 0 < 1$ для $\delta \in (\pi, 3\pi/2)$, а для $\delta \in (3\pi/2, 2\pi)$ маємо $\cos \delta < 1$, бо $\cos$ строго зростає на $[\pi, 2\pi]$ і дорівнює 1 лише в кінці $2\pi \notin [0, 2\pi)$. Отже, $\theta_1 = \theta_2$. $\square$

Теорема 1.1: Стандартна параметризація кола. Нехай $C_0 = (x_c, y_c) \in \mathbb{R}^2$, $R > 0$ і $\Gamma = C(C_0, R) = \{P \in \mathbb{R}^2 : |P - C_0| = R\}$. Відображення

$$\gamma : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(\theta) = (x_c + R \cos \theta, y_c + R \sin \theta)$$

має такі чотири властивості:

- (i) (Образ) $\gamma([0, 2\pi)) = \Gamma$;
- (ii) (Ін'єктивність) γ ін'єктивне на $[0, 2\pi)$;
- (iii) (Регулярність) $\gamma \in C^\infty$ і $\gamma'(\theta) \neq (0, 0)$ для кожного θ , причому $|\gamma'(\theta)| = R$;
- (iv) (Зміст параметра) θ — центральний кут, відлічуваний проти годинникової стрілки від променя, що виходить із C_0 паралельно додатному напрямку осі x .

Продовжене на весь $\mathbb{R}$ тією самою формулою, γ періодичне з періодом 2π і сюр'єктивне на Γ .

Доведення. (i) Включення $\subseteq$. Для кожного θ

$$|\gamma(\theta) - C_0|^2 = R^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = R^2,$$

за основною тригонометричною тотожністю. Оскільки $R > 0$, маємо $|\gamma(\theta) - C_0| = R$, тобто

$\gamma(\theta) \in \Gamma$.

(i) Включення $\supseteq$. Нехай $P \in \Gamma$. Вектор $u = (P - C_0)/R$ має норму $|P - C_0|/R = 1$: це одиничний вектор. За Лемою 1.1 існує $\theta \in [0, 2\pi)$ з $u = (\cos \theta, \sin \theta)$, і тоді $P = C_0 + Ru = \gamma(\theta)$.

(ii) Якщо $\gamma(\theta_1) = \gamma(\theta_2)$, то, віднявши C_0 і поділивши на $R > 0$, дістанемо $(\cos \theta_1, \sin \theta_1) = (\cos \theta_2, \sin \theta_2)$; частина про єдиність у Лемі 1.1 дає $\theta_1 = \theta_2$.

(iii) Синус і косинус належать класу C^∞ на $\mathbb{R}$, отже й γ . Диференціюючи покомпонентно,

$$\gamma'(\theta) = (-R \sin \theta, R \cos \theta), \quad |\gamma'(\theta)| = R > 0.$$

Зокрема, $\gamma'(\theta)$ ніколи не є нульовим вектором.

(iv) Вектор $\gamma(\theta) - C_0 = R(\cos \theta, \sin \theta)$ утворює з $(1, 0)$ кут, косинус якого дорівнює

$$\frac{R(\cos \theta, \sin \theta) \cdot (1, 0)}{R \cdot 1} = \cos \theta,$$

а синус (компонента векторного добутку, що визначає знак, а отже й напрям) дорівнює $\sin \theta$. За Лемою 1.1 орієнтований кут дорівнює саме θ і відлічується проти годинникової стрілки — за домовленістю це додатний напрям (Том I, розділ 8).

Періодичність. $\cos$ і $\sin$ мають період 2π , отже $\gamma(\theta + 2\pi) = \gamma(\theta)$; сюр'єктивність на Γ впливає з (i). $\square$

Зауваження 1.2: Чому $[0, 2\pi)$, а не $[0, 2\pi]$. Саме напіввідкритий проміжок робить γ ін'єктивним: на $[0, 2\pi]$ було б $\gamma(0) = \gamma(2\pi)$. Вибір залежить від мети: щоб параметризувати (описати кожну точку рівно один раз), беруть $[0, 2\pi)$; щоб інтегрувати по замкненій кривій (Розділ 2), беруть $[0, 2\pi]$, бо додавання однієї точки не змінює значення інтеграла, але робить криву замкнутою в сенсі Означення 1.7.

Приклад 1.1: Від декартового рівняння до параметризації. Параметризувати криву $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.

Крок 1 — виділення повних квадратів. Згрупуємо окремо доданки з x та з y :

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12.$$

Додамо до обох частин величини, що доповнюють до квадратів, тобто $(6/2)^2 = 9$ та $(4/2)^2 = 4$:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 25,$$

тобто $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$.

Крок 2 — зчитування параметрів. Порівнюючи з канонічним рівнянням $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2$ (Том I, розділ 7): $C_0 = (3, -2)$ і $R = \sqrt{25} = 5$. Оскільки $25 > 0$, це справді дійсне не вироджене коло.

Крок 3 — параметризація. За Теоремою 1.1,

$$\gamma(\theta) = (3 + 5 \cos \theta, -2 + 5 \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Крок 4 — перевірка. Підставляючи $x = 3 + 5 \cos \theta$, $y = -2 + 5 \sin \theta$:

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25 \cos^2 \theta + 25 \sin^2 \theta = 25,$$

що збігається з рівнянням із кроку 1. ✓

Крок 5 — перевірка в одній точці. Для $\theta = 0$: $\gamma(0) = (8, -2)$. Підставляючи у вихідне рівняння: $64 + 4 - 48 - 8 - 12 = 0$. ✓

1.2. Фаза, орієнтація, кутова швидкість і число обертів

Стандартна параметризація проходить коло один раз, проти годинникової стрілки, зі сталою швидкістю. Усі три властивості — це *вибір*, а не необхідність: замінивши параметр θ довільною функцією часу, дістанемо загальний клас колових законів руху.

Означення 1.2: Закон фази. Нехай $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ — функція класу C^k на проміжку I . Крива

$$\gamma(t) = C_0 + R(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$$

називається **коловим рухом** радіуса R із центром C_0 і **законом фази** θ . Похідна $\omega(t) = \theta'(t)$ — **кутова швидкість**, $\alpha(t) = \theta''(t)$ — **кутове прискорення**.

Теорема 1.2: Кінематика загального колового руху. У позначеннях Означення 1.2, поклавши

$$e_r(t) = (\cos \theta(t), \sin \theta(t)), \quad e_\theta(t) = (-\sin \theta(t), \cos \theta(t)),$$

маємо:

- (i) $\gamma(t) - C_0 = R e_r(t)$, причому $|e_r| = |e_\theta| = 1$ і $e_r \cdot e_\theta = 0$;
- (ii) $\gamma'(t) = R \omega(t) e_\theta(t)$, отже $|\gamma'(t)| = R |\omega(t)|$ і $\gamma'(t) \perp (\gamma(t) - C_0)$;
- (iii) γ регулярна в точці t тоді й лише тоді, коли $\omega(t) \neq 0$;
- (iv) рух відбувається проти годинникової стрілки там, де $\omega > 0$, і за годинниковою стрілкою там, де $\omega < 0$.

Доведення. (i) Це означення; $|e_r|^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, аналогічно для e_θ , і

$$e_r \cdot e_\theta = -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0.$$

(ii) За правилом диференціювання складеної функції для кожної компоненти:

$$\gamma'(t) = R \theta'(t) (-\sin \theta(t), \cos \theta(t)) = R \omega(t) e_\theta(t).$$

Модуль дорівнює $R|\omega(t)|$; ортогональність до $\gamma - C_0 = R e_r$ випливає з $e_r \cdot e_\theta = 0$.

(iii) З (ii): $\gamma'(t) = 0 \iff R|\omega(t)| = 0 \iff \omega(t) = 0$, бо $R > 0$.

(iv) За Теоремою 1.1(iv) $\theta(t)$ — це центральний кут точки $\gamma(t)$, відлічуваний проти годинникової стрілки. Якщо $\omega(t) = \theta'(t) > 0$ на проміжку, то θ там строго зростає: центральний кут збільшується, тобто точка рухається проти годинникової стрілки. Якщо $\omega < 0$, то θ спадає і напрям — за годинниковою стрілкою. $\square$

$$v = R |\omega| \quad (\text{модуль швидкості колового руху})$$

Зауваження 1.3: Швидкість завжди дотична. Пункт (ii) містить факт цілком загальної природи, який варто виокремити: якщо крива γ лишається на сталій відстані від точки C_0 , то $\gamma'(t) \perp (\gamma(t) - C_0)$ для кожного t . Доведення — один рядок: диференціюючи тотожність $|\gamma(t) - C_0|^2 = R^2$, дістаємо

$$2(\gamma(t) - C_0) \cdot \gamma'(t) = 0.$$

Та сама ідея, застосована до $|\gamma'(t)|^2 = \text{const}$, покаже, що у рівномірному русі прискорення й швидкість ортогональні (Підрозділ 1.10).

Означення 1.3: Замкнена крива та число обертів. Коловий рух γ , визначений на $[a, b]$, називається **замкненням**, якщо $\gamma(a) = \gamma(b)$. У цьому разі **числом обертів** навколо центра називають

$$n = \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} \in \mathbb{Z}.$$

Твердження 1.1: Число обертів ціле й рахує накладання. Нехай γ — замкнений коло-вий рух на $[a, b]$ з неперервним законом фази θ . Тоді:

- (i) $n = (\theta(b) - \theta(a))/2\pi$ — ціле число;
- (ii) якщо, крім того, θ строго монотонна і $|n| \geq 2$, то γ не ін'єктивна на $[a, b]$: існують $t_1 \neq t_2$ у $[a, b]$ з $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$.

Доведення. (i) З $\gamma(a) = \gamma(b)$ маємо $e_r(a) = e_r(b)$, тобто $\cos \theta(a) = \cos \theta(b)$ і $\sin \theta(a) = \sin \theta(b)$. Міркуючи як у частині про єдиність Лема 1.1, для $\delta = \theta(b) - \theta(a)$ дістаємо $\cos \delta = 1$, загаль-ний розв'язок чого на $\mathbb{R}$ є $\delta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Отже, $n = \delta/2\pi \in \mathbb{Z}$.

(ii) Нехай θ строго зростає (спадний випадок аналогічний) і $n \geq 2$. За неперервністю θ на-буває всіх значень проміжку $J = [\theta(a), \theta(b)]$ довжини $2\pi n \geq 4\pi$. Зокрема, обидва значення

$$\theta(a) \quad \text{та} \quad \theta(a) + 2\pi$$

належать J , і за строгою монотонністю досягаються у двох різних точках $t_1 < t_2$; крім того, $t_2 < b$, бо $\theta(t_2) = \theta(a) + 2\pi < \theta(b)$. Але

$$\gamma(t_2) = C_0 + R(\cos(\theta(t_1) + 2\pi), \sin(\theta(t_1) + 2\pi)) = \gamma(t_1)$$

за періодичністю синуса й косинуса. Отже, γ не ін'єктивна на $[a, b]$. □

Зауваження 1.4: Чого число обертів не каже. Число обертів — властивість параме-тризації, а не сліду: криві $\gamma_1(t) = (\cos t, \sin t)$ і $\gamma_2(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ на $[0, 2\pi]$ мають аб-солютно однаковий слід, але $n_1 = 1$, $n_2 = 2$. Отже, це кінематичний інваріант. Його ва-жливість стане зрозумілою у Розділі 2: число обертів — це саме те, що вимірює інтеграл вихрового поля вздовж кривої; це перший топологічний інваріант, який ми зустрічаємо.

Приклад 1.2: Побудова закону фази за кінематичними даними. Шпindelь радіуса $R = 0,12$ м починає рух зі стану спокою зі сталим кутовим прискоренням $\alpha = 4,0$ рад/с²; у початковий момент позначена точка перебуває в кутовому положенні $\theta_0 = \pi/6$. Зна-йти закон фази, положення, модуль швидкості та число обертів через $t = 3,0$ с.

Крок 1 — інтегрування кутового прискорення. З $\theta''(t) = \alpha$, інтегруючи перший раз з $\theta'(0) = 0$ («починає рух зі стану спокою»):

$$\omega(t) = 4,0 t \quad [\text{рад/с}].$$

Інтегруючи вдруге з $\theta(0) = \pi/6$:

$$\theta(t) = \frac{\pi}{6} + 2,0 t^2 \quad [\text{рад}].$$

Крок 2 — фаза і кутова швидкість при $t = 3,0$ с.

$$\theta(3) = \frac{\pi}{6} + 2,0 \cdot 9 = 0,5236 + 18,000 = 18,5236 \text{ рад}, \quad \omega(3) = 12,0 \text{ рад/с}.$$

Крок 3 — модуль швидкості. За Теоремою 1.2(ii),

$$v(3) = R |\omega(3)| = 0,12 \times 12,0 = 1,44 \text{ м/с}.$$

Крок 4 — число обертів. Заметений кут

$$\Delta\theta = 18,000 \text{ рад}, \quad \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{18,000}{6,28319} = 2,8648.$$

Шпиндель зробив 2 повні оберти плюс частку 0,8648 оберту, тобто $0,8648 \times 360^\circ = 311,3^\circ$. Зауважимо, що число обертів *не* ціле, бо крива не замкнена: Означення 1.3 вимагає $\gamma(a) = \gamma(b)$, що тут не виконується.

Крок 5 — кінцеве положення. Кутове положення, зведене до $[0, 2\pi)$:

$$\theta(3) \bmod 2\pi = 18,5236 - 2 \cdot 6,28319 = 5,9572 \text{ рад} = 341,3^\circ,$$

отже, беручи C_0 в початку координат,

$$\gamma(3) = 0,12 (\cos 5,9572, \sin 5,9572) = (0,1137, -0,0383) \text{ м.}$$

Перевірка. $|\gamma(3)| = \sqrt{0,1137^2 + 0,0383^2} = \sqrt{0,012927 + 0,001467} = \sqrt{0,014394} = 0,1200 \text{ м} = R. \checkmark$

1.3. Полярна, матрична та комплексна форми

Коловий рух допускає три еквівалентні записи, кожен зручний для свого типу обчислень: *полярну* форму (вже розглянуту), *матричну*, оптимальну для композиції поворотів, і *комплексну*, оптимальну для диференціювання та інтегрування. Цей підрозділ встановлює словник між ними.

Означення 1.4: Матриця повороту. Для $\theta \in \mathbb{R}$ покладемо

$$Q(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad J = Q(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теорема 1.3: Алгебричні та диференціальні властивості $Q(\theta)$. Для всіх $\alpha, \beta, \theta \in \mathbb{R}$:

- (i) $Q(\alpha)Q(\beta) = Q(\alpha + \beta)$ (закон композиції);
- (ii) $Q(\theta)^T Q(\theta) = I$ і $\det Q(\theta) = 1$ ($Q(\theta) \in SO(2)$);
- (iii) $J^2 = -I$ і $Q(\theta)^{-1} = Q(-\theta) = Q(\theta)^T$;
- (iv) $\frac{dQ}{d\theta}(\theta) = J Q(\theta) = Q(\theta) J$ (диференціальне рівняння повороту).

Доведення. (i) Перемножуючи явно:

$$Q(\alpha)Q(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix}.$$

За формулами додавання (Том I, розділ 8) елемент (1, 1) дорівнює $\cos(\alpha + \beta)$, елемент (2, 1) — $\sin(\alpha + \beta)$, елемент (1, 2) — $-\sin(\alpha + \beta)$, а елемент (2, 2) — $\cos(\alpha + \beta)$: одержана матриця є саме $Q(\alpha + \beta)$.

(ii) З (i) при $\beta = -\alpha$: $Q(\alpha)Q(-\alpha) = Q(0) = I$. Оскільки $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ і $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, маємо $Q(-\alpha) = Q(\alpha)^T$; отже $Q(\theta)Q(\theta)^T = I$, і, транспонуючи, $Q(\theta)^T Q(\theta) = I$. Визначник дорівнює $\cos^2 \theta - (-\sin \theta)(\sin \theta) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

(iii) $J = Q(\pi/2)$, отже $J^2 = Q(\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$. Обернена матриця впливає з (ii).

(iv) Диференціюючи поелементно,

$$\frac{dQ}{d\theta} = \begin{pmatrix} -\sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix},$$

тоді як

$$JQ(\theta) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix},$$

що збігається. Для другої рівності досить зауважити $J = Q(\pi/2)$ і скористатися (i): $JQ(\theta) = Q(\pi/2 + \theta) = Q(\theta + \pi/2) = Q(\theta)J$. $\square$

Наслідок 1.1: $SO(2)$ — абелева група. Множина $SO(2) = \{Q(\theta) : \theta \in \mathbb{R}\}$ з множенням матриць є абелевою групою, а відображення $\theta \mapsto Q(\theta)$ — сюр'єктивний гомоморфізм $(\mathbb{R}, +)$ на $SO(2)$ з ядром $2\pi\mathbb{Z}$. Отже,

$$SO(2) \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

Доведення. Замкненість, асоціативність (успадкована від множення матриць), нейтральний елемент $Q(0) = I$ та обернений $Q(-\theta)$ випливають із Теорема 1.3(i)–(iii). Комутативність безпосередньо випливає з (i): $Q(\alpha)Q(\beta) = Q(\alpha + \beta) = Q(\beta)Q(\alpha)$. Пункт (i) якраз і означає, що $\theta \mapsto Q(\theta)$ — гомоморфізм; він сюр'єктивний за означенням $SO(2)$, а його ядро дорівнює $\{\theta : \cos \theta = 1, \sin \theta = 0\} = 2\pi\mathbb{Z}$. Твердження випливає з першої теореми про ізоморфізм. $\square$

Теорема 1.4: Комплексна форма колового руху. Ототожнюючи $\mathbb{R}^2$ з $\mathbb{C}$ за правилом $(x, y) \leftrightarrow x + iy$ і поклавши $z_c = x_c + iy_c$, коловий рух Означення 1.2 записується як

$$z(t) = z_c + Re^{i\theta(t)},$$

причому

$$z'(t) = i\omega(t)(z(t) - z_c), \quad z''(t) = (i\alpha(t) - \omega(t)^2)(z(t) - z_c).$$

Крім того, множення на $e^{i\alpha}$ відповідає в матричній формі дії $Q(\alpha)$, а уявна одиниця i — матриці J .

Доведення. За формулою Ейлера $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (вважаємо відомою; вона буде доведена в Розділі 3) маємо $z_c + Re^{i\theta(t)} = (x_c + R \cos \theta(t)) + i(y_c + R \sin \theta(t))$ — комплексний запис $\gamma(t)$.

Диференціюючи за t за правилом складеної функції і пам'ятаючи, що $\frac{d}{du}e^{iu} = ie^{iu}$:

$$z'(t) = Ri\theta'(t)e^{i\theta(t)} = i\omega(t)Re^{i\theta(t)} = i\omega(t)(z(t) - z_c).$$

Диференціюючи ще раз за правилом добутку:

$$z''(t) = i\omega'(t)Re^{i\theta(t)} + i\omega(t) \cdot i\omega(t)Re^{i\theta(t)} = (i\alpha(t) - \omega(t)^2)(z(t) - z_c),$$

де використано $i^2 = -1$ і $\alpha = \omega'$.

Щодо відповідності між i та J : якщо $w = u + iv$, то $iw = -v + iu$, що в координатах є $(u, v) \mapsto (-v, u)$ — саме дія J . Оскільки $e^{i\alpha}w$ дістається з w поворотом на α (запишіть $w = \rho e^{i\varphi}$ і скористайтеся $e^{i\alpha}\rho e^{i\varphi} = \rho e^{i(\varphi+\alpha)}$), множення на $e^{i\alpha}$ відповідає $Q(\alpha)$. $\square$

Зауваження 1.5: Множник i як поворот на 90° . Три тотожності $J^2 = -I$, $i^2 = -1$ і «двічі повернути на 90° — те саме, що змінити знак» — одне й те саме твердження трьома мовами. Формула $z' = i\omega(z - z_c)$ є комплексним переказом Теорему 1.2(ii): множення радіус-вектора на i означає поворот на 90° , що дає дотичний напрям. Розділ 3 систематично розвине цей словник.

Приклад 1.3: Переклад між трьома формами. Точку $P_0 = (3, 1)$ повертають на $\alpha = 60^\circ$ навколо $C_0 = (1, 1)$ проти годинникової стрілки. Обчислити кінцеве положення в усіх трьох формах.

Полярна форма. Початковий радіус-вектор $P_0 - C_0 = (2, 0)$ має модуль $R = 2$ і фазу $\theta_0 = 0$ (лежить на додатній півосі x). Кінцева фаза дорівнює $\theta_1 = 0 + \pi/3$, отже

$$P_1 = C_0 + 2(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = (1, 1) + 2\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (1 + 1, 1 + \sqrt{3}) = (2, 2,7321).$$

Матрична форма.

$$P_1 = C_0 + Q(60^\circ)(P_0 - C_0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 + \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Комплексна форма. $z_c = 1 + i$ і $z_0 = 3 + i$:

$$z_1 = z_c + e^{i\pi/3}(z_0 - z_c) = (1 + i) + \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot 2 = (1 + i) + (1 + i\sqrt{3}) = 2 + i(1 + \sqrt{3}).$$

Усі три результати збігаються. ✓ Матрична форма найефективніша при композиції багатьох поворотів (достатньо перемножити матриці або додати кути завдяки Теоремі 1.3(i)); комплексна — найкомпактніша й найзручніша для диференціювання.

1.4. Спіралі на колі

Коло — це випадок сталого $r(\theta) \equiv R$ у ширшому сімействі кривих, які описуються в полярних координатах радіусом $r(\theta)$, що змінюється залежно від кута. У цьому параграфі вивчаються дві класичні спіралі; виявляється, що ті самі інструменти — вектор дотичної, довжина дуги, комплексна форма — достатні для їх опису без жодних нових понять.

Твердження 1.2: Полярний розклад швидкості. Нехай $\gamma(\theta) = r(\theta)(\cos \theta, \sin \theta)$, де r диференційовна і $r(\theta) > 0$. Позначимо $e_r(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ та $e_\vartheta(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta)$ (як у параграфі 1.1). Тоді

$$\gamma'(\theta) = r'(\theta) e_r(\theta) + r(\theta) e_\vartheta(\theta), \quad |\gamma'(\theta)|^2 = r(\theta)^2 + r'(\theta)^2.$$

Якщо $\psi(\theta) \in (0, \pi)$ — кут між радіус-вектором e_r та дотичною $\gamma'(\theta)$, виміряний так, що $\psi = \pi/2$ відповідає $\gamma' \parallel e_\vartheta$, то

$$\tan \psi(\theta) = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)} \quad (\text{там, де } r'(\theta) \neq 0).$$

Доведення. Диференціюючи $\gamma(\theta) = r(\theta)e_r(\theta)$ за правилом добутку,

$$\gamma'(\theta) = r'(\theta) e_r(\theta) + r(\theta) e'_r(\theta).$$

Але $e'_r(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta) = e_\vartheta(\theta)$, що дає першу тотожність. Оскільки $e_r \perp e_\vartheta$ і $|e_r| = |e_\vartheta| = 1$, вони утворюють ортонормований базис: за теоремою Піфагора $|\gamma'|^2 = r'^2 + r^2$. Нарешті,

γ' має складову r' вздовж e_r і складову r вздовж e_φ ; тому тангенс кута між γ' та e_r дорівнює відношенню ортогональної складової (r) до складової вздовж e_r (r'), тобто $\tan \psi = r/r'$. $\square$

Зауваження 1.6: Випадок кола. Для сталого $r \equiv R$ маємо $r' = 0$, і твердження 1.2 дає $\gamma' = R e_\varphi$: це точно відтворює теорему 1.2 з $\omega = 1$, причому $\psi = \pi/2$ всюди — дотична завжди перпендикулярна радіусу, елементарний факт, з якого цей розділ і починався.

Означення 1.5: Спіраль Архімеда. Для $b > 0$ спіраллю Архімеда називається крива $r(\theta) = b\theta$, $\theta \geq 0$: радіус зростає пропорційно до пройденого кута.

Означення 1.6: Логарифмічна спіраль. Для $a > 0$ та $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ логарифмічною спіраллю (або рівнокутною спіраллю) називається крива $r(\theta) = a e^{b\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$.

Теорема 1.5: Сталий кут і самоподібність логарифмічної спіралі. Для логарифмічної спіралі $r(\theta) = a e^{b\theta}$:

- (i) кут ψ між радіус-вектором і дотичною сталий, $\psi = \operatorname{arccot} b$;
- (ii) для кожного $\varphi \in \mathbb{R}$ поворот на φ рівносильний масштабуванню з коефіцієнтом $e^{b\varphi}$: $\gamma(\theta + \varphi) = e^{b\varphi} Q(\varphi) \gamma(\theta)$, де $Q(\varphi)$ — матриця повороту з означення 1.4.

Доведення. (i) $r'(\theta) = ab e^{b\theta} = b r(\theta)$, тому за твердженням 1.2 $\tan \psi = r/r' = 1/b$ для кожного θ : стало, і $\psi = \operatorname{arccot} b$.

(ii) У комплексній формі (теорема 1.4) $\gamma(\theta) \leftrightarrow z(\theta) = a e^{b\theta} e^{i\theta} = a e^{(b+i)\theta}$. Тоді

$$z(\theta + \varphi) = a e^{(b+i)(\theta+\varphi)} = e^{b\varphi} e^{i\varphi} (a e^{(b+i)\theta}) = e^{b\varphi} e^{i\varphi} z(\theta).$$

Оскільки множення на $e^{i\varphi}$ відповідає, за теоремою 1.4, дії $Q(\varphi)$, це і дає (ii). $\square$

Зауваження 1.7: Логарифмічна спіраль як експонента з комплексним показником.

Теорема 1.4 записувала коловий рух як $z(\theta) = z_c + R e^{i\theta}$ — експоненту з суто уявним показником. Щойно наведене доведення показує, що логарифмічна спіраль із центром у початку координат — це $z(\theta) = a e^{(b+i)\theta}$, та сама формула, але з комплексним показником $b + i$ замість i : уявна частина (1, коефіцієнт при θ у показнику) і далі задає обертання, тоді як дійсна частина b додає ще й масштабування. Коло ($b = 0$) — вироджений випадок, коли дійсна частина показника зникає і лишається лише чисте обертання. Цей словник — дійсна частина показника $\leftrightarrow$ зростання, уявна частина $\leftrightarrow$ обертання — точно той самий, що й для власних мод кіл RLC (розділ 5, корені $-\zeta\omega_n \pm i\omega_d$ характеристичного рівняння), і буде знову використаний у тому контексті.

Приклад 1.4: Довжина дуги двох спіралей. Обчислити довжину дуги, для $\theta \in [\theta_0, \theta_1]$, логарифмічної спіралі $r = a e^{b\theta}$ та спіралі Архімеда $r = b\theta$.

Логарифмічна спіраль. За твердженням 1.2, $|\gamma'(\theta)| = \sqrt{r^2 + r'^2} = \sqrt{r^2 + b^2 r^2} = r\sqrt{1 + b^2}$. Отже,

$$L = \int_{\theta_0}^{\theta_1} r(\theta) \sqrt{1 + b^2} d\theta = \sqrt{1 + b^2} \left[\frac{r(\theta)}{b} \right]_{\theta_0}^{\theta_1} = \frac{\sqrt{1 + b^2}}{b} (r(\theta_1) - r(\theta_0)),$$

використавши $\int r d\theta = \int a e^{b\theta} d\theta = r/b + \text{конст.}$ Для $a = 1$, $b = 0,15$, $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = 4\pi$: $r(\theta_0) = 1$, $r(\theta_1) = e^{0,15 \cdot 4\pi} = e^{1,88496} = 6,58606$, і

$$L = \frac{\sqrt{1 + 0,15^2}}{0,15} (6,58606 - 1) = \frac{1,01119}{0,15} \times 5,58606 = 37,65704.$$

Довжина скінченна, хоча $\theta_1 \rightarrow +\infty$ давало б розбіжний r : тут, навпаки, при $\theta \rightarrow -\infty$ (спіраль закручується до початку координат) $r \rightarrow 0$, а L залишається скінченною — факт, який знадобиться в наступному параграфі.

Спіраль Архімеда. $r' = b$, тому $|\gamma'| = b\sqrt{1 + \theta^2}$ і

$$L = b \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{1 + \theta^2} d\theta = \frac{b}{2} \left[\theta \sqrt{1 + \theta^2} + \operatorname{arcsinh} \theta \right]_{\theta_0}^{\theta_1},$$

елементарний інтеграл (частинами, або підстановкою $\theta = \sinh u$). Для $b = 0,7$, $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = 3\pi = 9,42478$:

$$L = \frac{0,7}{2} \left[9,42478 \sqrt{1 + 9,42478^2} + \operatorname{arcsinh}(9,42478) \right] = 0,35 \times (89,32504 + 2,93929) = 32,29252.$$

Незалежна числова перевірка. Обидва значення були перераховані шляхом прямого чисельного інтегрування $\int \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$ (адаптивна квадратура, скрипт `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap01_spirali.py`): 37,6570372569 проти замкненої форми 37,6570372569 (різниця 7×10^{-15} , шум округлення обчислювача) для логарифмічної спіралі, 32,2925162915 проти 32,2925162915 (різниця 5×10^{-14}) для спіралі Архімеда.

1.5. Регулярність, простота, перепараметризація

Означення 1.7: Регулярна, проста, замкнена крива. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ належить класу C^1 . Кажуть, що γ :

- **регулярна**, якщо $\gamma'(t) \neq 0$ для кожного $t \in [a, b]$;
- **замкнена**, якщо $\gamma(a) = \gamma(b)$;
- **проста**, якщо γ ін'єктивна на $[a, b)$ (немає самоперетинів, окрім можливого замикання);
- **кусово-регулярна**, якщо $[a, b]$ можна розбити на скінченну кількість проміжків, на кожному з яких γ регулярна класу C^1 .

Зауваження 1.8: Коло як жорданова крива. Стандартна параметризація, продовжена на $[0, 2\pi]$, є замкненою, простою та регулярною кривою — прототипом регулярної жорданової кривої. Саме тому вона є еталонним прикладом для теореми Гріна (Розділ 2), яка вимагає саме таких припущень щодо межі області інтегрування.

Означення 1.8: Перепараметризація. Нехай I, J — проміжки, а $\varphi : J \rightarrow I$ — бієкція класу C^1 з $\varphi'(u) \neq 0$ для кожного $u \in J$. Для $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ крива $\delta = \gamma \circ \varphi : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ називається **перепараметризацією** γ . Вона зберігає орієнтацію, якщо $\varphi' > 0$, і змінює її, якщо $\varphi' < 0$.

Теорема 1.6: Що зберігається, а що ні при перепараметризації. Нехай $\delta = \gamma \circ \varphi$ — перепараметризація регулярної кривої γ . Тоді:

- (i) $\delta(J) = \gamma(I)$: слід інваріантний;
- (ii) $\delta'(u) = \varphi'(u) \gamma'(\varphi(u))$; зокрема, δ регулярна;
- (iii) одиничний дотичний вектор $T = \gamma'/|\gamma'|$ інваріантний при $\varphi' > 0$ і змінює знак при $\varphi' < 0$;
- (iv) модуль швидкості $|\gamma'|$ і вектор прискорення не інваріантні.

Доведення. (i) φ — бієкція J на I , отже $\delta(J) = \gamma(\varphi(J)) = \gamma(I)$.

(ii) Це правило диференціювання складеної функції покомпонентно. Оскільки $\varphi'(u) \neq 0$ і $\gamma'(\varphi(u)) \neq 0$ за регулярністю γ , добуток ненульовий.

(iii) З (ii),

$$\frac{\delta'(u)}{|\delta'(u)|} = \operatorname{sgn}(\varphi'(u)) T(\varphi(u)).$$

(iv) З (ii) $|\delta'(u)| = |\varphi'(u)| \cdot |\gamma'(\varphi(u))|$: множник $|\varphi'|$ загалом не дорівнює 1. Для прискорення, диференціюючи (ii) за правилом добутку:

$$\delta''(u) = \varphi''(u) \gamma'(\varphi(u)) + \varphi'(u)^2 \gamma''(\varphi(u)),$$

що збігається з $\gamma''(\varphi(u))$ лише при $\varphi'' = 0$ і $\varphi'^2 = 1$, тобто тільки для зсувів $\varphi(u) = \pm u + c$. $\square$

Приклад 1.5: Гладкий слід, нерегулярна параметризація. Розглянемо $\gamma(t) = (\cos t^3, \sin t^3)$ на $[-2, 2]$.

Слід. Оскільки $t \mapsto t^3$ сюр'єктивне на $\mathbb{R}$, слідом є все одиничне коло: геометрично тут немає нічого особливого.

Регулярність. Диференціюючи,

$$\gamma'(t) = 3t^2(-\sin t^3, \cos t^3), \quad |\gamma'(t)| = 3t^2.$$

При $t = 0$ маємо $\gamma'(0) = (0, 0)$: крива *не* регулярна в нулі, попри цілком гладкий слід. Матеріальна точка на мить зупиняється в $\gamma(0) = (1, 0)$ і потім рушає далі в тому самому напрямі.

Висновок. Регулярність — властивість параметризації, а не сліду, — так само, як і число обертів (Зауваження 1.4). Зауважимо також, що $\varphi(t) = t^3$ не є допустимою перепараметризацією в сенсі Означення 1.8 саме тому, що $\varphi'(0) = 0$: Теорема 1.6(ii) не порушується, вона просто не застосовна.

Додатковий контрприклад. Крива $\eta(t) = (\cos t, \sin t)$ на $[0, 4\pi]$ регулярна, але не проста (проходить коло двічі), тоді як наведена вище γ проста на своїй області визначення, але не регулярна. Ці дві властивості незалежні.

1.6. Раціональна параметризація та стереографічна проекція

Стандартна параметризація використовує трансцендентні функції. Існує альтернативна параметризація, що вживає лише *раціональні* функції — відношення многочленів — за ціну виключення однієї точки. Ця конструкція має три життя: це стереографічна проекція в геометрії, універсальна підстановка в інтегральному численні та джерело піфагорових трійок у теорії чисел.

Теорема 1.7: Стереографічна проекція одиничного кола. Нехай $S^1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ і $N = (-1, 0)$. Відображення

$$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1 \setminus \{N\}, \quad p(u) = \left(\frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \frac{2u}{1 + u^2} \right)$$

є бієкцією класу C^∞ з оберненим відображенням

$$p^{-1}(x, y) = \frac{y}{1 + x}.$$

Геометрично $p(u)$ — друга точка перетину S^1 із прямою, що сполучає N з точкою $(0, u)$ осі ординат.

Доведення. Крок 1 — геометрична побудова. Пряму через $N = (-1, 0)$ та $(0, u)$ параметризуємо як

$$\ell(s) = (-1 + s, su), \quad s \in \mathbb{R}.$$

Вимагаючи належності до S^1 :

$$(-1 + s)^2 + s^2 u^2 = 1 \iff s^2(1 + u^2) - 2s = 0 \iff s[s(1 + u^2) - 2] = 0.$$

Два корені: $s = 0$, що дає саму точку N , і

$$s = \frac{2}{1 + u^2},$$

завжди визначене, бо $1 + u^2 \geq 1 > 0$. Підставляючи:

$$x = -1 + \frac{2}{1 + u^2} = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad y = \frac{2u}{1 + u^2},$$

що й є формулою з твердження.

Крок 2 — p набуває значень у S^1 . Безпосередня перевірка:

$$\frac{(1 - u^2)^2 + 4u^2}{(1 + u^2)^2} = \frac{1 - 2u^2 + u^4 + 4u^2}{(1 + u^2)^2} = \frac{(1 + u^2)^2}{(1 + u^2)^2} = 1.$$

Крок 3 — N не належить образу. Рівність $p(u) = N$ вимагала б $2u/(1 + u^2) = 0$, тобто $u = 0$; але $p(0) = (1, 0) \neq N$. Отже, $N \notin p(\mathbb{R})$.

Крок 4 — сюр'єктивність на $S^1 \setminus \{N\}$. Нехай $(x, y) \in S^1$ і $(x, y) \neq N$, тобто $x \neq -1$ (якби $x = -1$, то з $x^2 + y^2 = 1$ випливало б $y = 0$, тобто точка N). Покладемо $u = y/(1 + x)$. Перевіримо, що $p(u) = (x, y)$. Спершу

$$1 + u^2 = \frac{(1 + x)^2 + y^2}{(1 + x)^2} = \frac{2 + 2x}{(1 + x)^2} = \frac{2}{1 + x},$$

де використано $x^2 + y^2 = 1$. Аналогічно

$$1 - u^2 = \frac{(1 + x)^2 - y^2}{(1 + x)^2} = \frac{2x + 2x^2}{(1 + x)^2} = \frac{2x}{1 + x}.$$

Отже,

$$\frac{1 - u^2}{1 + u^2} = x, \quad \frac{2u}{1 + u^2} = y. \checkmark$$

Крок 5 — ін'єктивність. Якщо $p(u_1) = p(u_2)$, то за формулою кроку 4 $u_1 = y/(1 + x) = u_2$. Формули для p і p^{-1} — відношення многочленів зі знаменником, що ніде не обертається на нуль, отже обидві класу C^∞ . $\square$

Наслідок 1.2: Зв'язок із тангенсом половинного кута. Для $\theta \in (-\pi, \pi)$ при $u = \tan(\theta/2)$ маємо $p(u) = (\cos \theta, \sin \theta)$, тобто

$$\cos \theta = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad \sin \theta = \frac{2u}{1 + u^2}, \quad d\theta = \frac{2 du}{1 + u^2}.$$

Доведення. Для $\theta \in (-\pi, \pi)$ маємо $\theta/2 \in (-\pi/2, \pi/2)$, де $\cos(\theta/2) \neq 0$ і тангенс визначений. За формулами подвійного кута (Том I, розділ 8),

$$\cos \theta = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad \sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

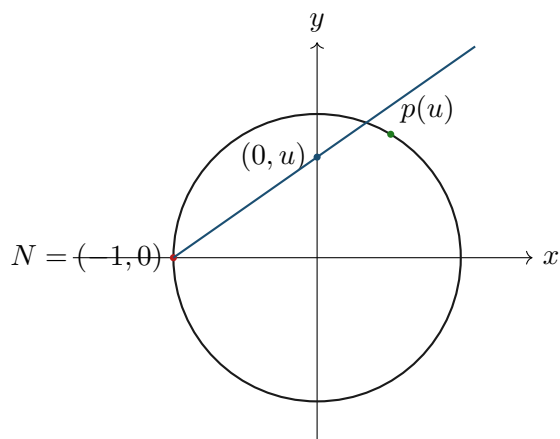


Рис. 1.1: Стереографічна проекція з полюса $N = (-1, 0)$: параметру u відповідає друга точка перетину прямої $N(0, u)$ з колом. Коли u пробігає весь $\mathbb{R}$, дістаємо всі точки S^1 , крім N , якій інтуїтивно відповідає $u \rightarrow \pm\infty$.

Поділимо чисельник і знаменник на $\cos^2(\theta/2) \neq 0$, використавши у знаменнику тотожність $\cos^2(\theta/2) + \sin^2(\theta/2) = 1$:

$$\cos \theta = \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad \sin \theta = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{2u}{1 + u^2}.$$

Щодо диференціала: з $u = \tan(\theta/2)$ маємо $\theta = 2 \arctan u$ (обернення коректне, бо $\theta/2 \in (-\pi/2, \pi/2)$), отже $d\theta/du = 2/(1 + u^2)$. $\square$

Зауваження 1.9: Три прочитання однієї формули.

- **Геометрія.** p показує, що S^1 без однієї точки гомеоморфне $\mathbb{R}$: коло — це «пряма плюс точка на нескінченності». Це випадок $n = 1$ стереографічної проекції, яка отожднює $S^n \setminus \{N\}$ з $\mathbb{R}^n$.
- **Аналіз.** Наслідок 1.2 — це **підстановка Вейєрштрасса**, яка перетворює будь-який інтеграл від раціональної функції $\sin \theta$ та $\cos \theta$ на інтеграл від раціональної функції u , отже розв'язний розкладом на прості дроби. Скористаємось нею в Розділі 2.
- **Теорія чисел.** Якщо $u = m/n \in \mathbb{Q}$, то

$$p(u) = \left(\frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2}, \frac{2mn}{n^2 + m^2} \right)$$

має раціональні координати; помноживши на $n^2 + m^2$, дістаємо піфагорову трійку $(n^2 - m^2, 2mn, n^2 + m^2)$ — параметризацію Евкліда (Том I, розділ 9). Бієктивність p доводить, що всі примітивні трійки одержуються саме так.

Увага. Раціональна параметризація не «краща» за тригонометричну: вона інша. Вона не покриває все коло (бракує N), не має сталого модуля швидкості ($|p'(u)| = 2/(1 + u^2)$), що прямує до 0 при $u \rightarrow \pm\infty$) і сильно спотворює довжини поблизу N . Її варто застосовувати, коли потрібна точна алгебра (символьні обчислення, раціональна арифметика, NURBS-криві в САПР), і не варто — коли потрібна рівномірна дискретизація.

1.7. Похідна, дотичний вектор і дотична пряма

Теорема 1.8: Дотична пряма до кола. Нехай $\Gamma = C(C_0, R)$ і $P \in \Gamma$. Дотична пряма до Γ в точці P , означена як пряма через P у напрямі γ' для будь-якої регулярної параметризації, має рівняння

$$(P - C_0) \cdot (X - P) = 0, \quad X \in \mathbb{R}^2,$$

і є єдиною прямою через P , що перетинає Γ лише в точці P .

Доведення. Крок 1 — дотичний напрям. Нехай γ — регулярна параметризація з $\gamma(t_0) = P$. За Зауваженням 1.3, диференціюючи $|\gamma(t) - C_0|^2 = R^2$, дістаємо $(P - C_0) \cdot \gamma'(t_0) = 0$, тобто $\gamma'(t_0) \perp (P - C_0)$. Оскільки $\gamma'(t_0) \neq 0$, пряма через P у напрямі $\gamma'(t_0)$ — це в точності множина точок X з $(X - P) \perp (P - C_0)$, тобто $(P - C_0) \cdot (X - P) = 0$. Напрямок не залежить від вибраної параметризації за Теоремою 1.6(iii).

Крок 2 — перетин зводиться до P . Нехай X — точка дотичної, тобто $(X - P) \cdot (P - C_0) = 0$. Тоді, записавши $X - C_0 = (X - P) + (P - C_0)$ і застосувавши теорему Піфагора (доданки ортогональні):

$$|X - C_0|^2 = |X - P|^2 + R^2 \geq R^2,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $X = P$. Отже, кожна точка дотичної, відмінна від P , лежить зовні Γ .

Крок 3 — єдиність. Нехай r — пряма через P з $r \cap \Gamma = \{P\}$, а d — відстань від C_0 до r . Якщо $d < R$, пряма була б січною і перетинала б Γ у двох точках (Том I, розділ 3); якщо $d > R$, вона не містила б $P \in \Gamma$. Лишається $d = R$, і оскільки основа перпендикуляра з C_0 до r віддалена від C_0 на R і лежить на r , вона належить $\Gamma \cap r = \{P\}$: отже, $C_0P \perp r$, що і є рівнянням кроку 1. $\square$

Наслідок 1.3: Градієнт як нормаль. Нехай $F(x, y) = (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 - R^2$, так що $\Gamma = \{F = 0\}$. Тоді

$$\nabla F(P) = 2(P - C_0)$$

ортогональний до Γ у кожній точці $P \in \Gamma$, а дотична пряма в P має рівняння $\nabla F(P) \cdot (X - P) = 0$. Зовнішня одинична нормаль дорівнює

$$n(P) = \frac{\nabla F(P)}{|\nabla F(P)|} = \frac{P - C_0}{R}.$$

Доведення. Обчислення градієнта безпосереднє: $\partial_x F = 2(x - x_c)$, $\partial_y F = 2(y - y_c)$. Щодо ортогональності: нехай γ — регулярна параметризація Γ ; тоді $F(\gamma(t)) \equiv 0$, і диференціюючи за правилом складеної функції,

$$\nabla F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = 0,$$

тобто ∇F ортогональний до кожного дотичного вектора. Модуль дорівнює $|\nabla F(P)| = 2R$, звідки одиничний вектор. Те, що він зовнішній, випливає з того, що F зростає при віддаленні від центра, а градієнт указує напрям зростання. $\square$

Приклад 1.6: Дотична трьома способами. Знайти дотичну до $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$ в точці $P = (5, 5)$.

Попередня перевірка. $(5 - 2)^2 + (5 - 1)^2 = 25$. $\checkmark P \in \Gamma$, де $C_0 = (2, 1)$, $R = 5$.

Спосіб 1 — параметричний. Радіус-вектор $P - C_0 = (3, 4)$ має модуль 5; його фаза задовольняє $\cos \theta_0 = 3/5$, $\sin \theta_0 = 4/5$, тобто $\theta_0 = 0,92730$ рад. За Теоремою 1.2(ii) при $\omega = 1$,

$$\gamma'(\theta_0) = 5 \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right) = (-4, 3).$$

Пряма через $P = (5, 5)$ у напрямі $(-4, 3)$ має вигляд $\{(5 - 4s, 5 + 3s)\}$; виключивши s , дістаємо $3x + 4y = 35$.

Спосіб 2 — неявний. За Наслідком 1.3 $\nabla F(P) = (6, 8)$, і рівняння $\nabla F(P) \cdot (X - P) = 0$ дає

$$6(x - 5) + 8(y - 5) = 0 \implies 3x + 4y = 35. \checkmark$$

Спосіб 3 — елементарно-геометричний. Радіус C_0P має кутовий коефіцієнт $m_r = 4/3$; дотична, перпендикулярна до нього, має $m_t = -3/4$, отже $y - 5 = -\frac{3}{4}(x - 5)$, тобто $3x + 4y = 35$. $\checkmark$

Перевірка за відстанню. Відстань від $C_0 = (2, 1)$ до прямої $3x + 4y - 35 = 0$ дорівнює

$$\frac{|6 + 4 - 35|}{5} = \frac{25}{5} = 5 = R,$$

як і має бути для дотичної. $\checkmark$

1.8. Довжина дуги та натуральний параметр

Означення 1.9: Довжина кривої. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ належить класу C^1 . Її **довжиною** називають

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Зауваження 1.10: Узгодженість із Томом I. У Томі I довжину кривої означено як супремум довжин вписаних ламаних, і спрямлюваність кола доведено саме так, незалежно від інтегрального числення (чим уникнуто будь-якої циклічності в означенні π). Стандартним результатом аналізу є те, що для кривих класу C^1 обидва означення збігаються. Тут ми беремо інтегральну формулу як робоче означення, маючи гарантію, що одержане для кола значення $2\pi R$ збігається зі значенням із Тому I: узгодженість перевірено в Теоремі 1.9 нижче.

Теорема 1.9: Довжина дуги кола. Для колового руху $\gamma(t) = C_0 + R(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$ на $[a, b]$ з θ класу C^1 і монотонною

$$L(\gamma) = R|\theta(b) - \theta(a)|.$$

Зокрема, для стандартної параметризації на $[0, 2\pi]$ дістаємо $L = 2\pi R$, а дуга, що відповідає центральному куту $\Delta\theta$, має довжину $R\Delta\theta$.

Доведення. За Теоремою 1.2(ii) $|\gamma'(t)| = R|\theta'(t)|$. Оскільки θ монотонна, θ' має сталий знак і $|\theta'| = \varepsilon\theta'$, де $\varepsilon = \pm 1$. Отже,

$$L(\gamma) = \varepsilon R \int_a^b \theta'(t) dt = \varepsilon R[\theta(b) - \theta(a)] = R|\theta(b) - \theta(a)|,$$

де на третьому кроці використано основну теорему інтегрального числення. Для $\theta(t) = t$ на $[0, 2\pi]$: $L = 2\pi R$. $\square$

$$L = R\Delta\theta \quad (\Delta\theta \text{ у радіанах})$$

Теорема 1.10: Довжина інваріантна щодо перепараметризації. Нехай $\delta = \gamma \circ \varphi$ — перепараметризація кривої $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ класу C^1 , де $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$. Тоді $L(\delta) = L(\gamma)$.

Доведення. Розглянемо випадок $\varphi' > 0$, тож $\varphi(c) = a, \varphi(d) = b$ (випадок $\varphi' < 0$ аналогічний з точністю до обміну кінців і поглинання знака). За Теоремою 1.6(ii),

$$L(\delta) = \int_c^d |\gamma'(\varphi(u))| \varphi'(u) du.$$

Підстановка $t = \varphi(u)$, $dt = \varphi'(u) du$ переводить межі в $t = a$ і $t = b$:

$$L(\delta) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt = L(\gamma).$$

□

Теорема 1.11: Існування та єдиність натурального параметра. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — регулярна крива класу C^k , $k \geq 1$. Поклавши

$$s(t) = \int_a^t |\gamma'(\tau)| d\tau,$$

дістаємо, що $s : [a, b] \rightarrow [0, L]$ — зростаючий дифеоморфізм класу C^k , а крива

$$\tilde{\gamma} = \gamma \circ s^{-1} : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

є перепараметризацією γ з $|\tilde{\gamma}'(s)| = 1$ для кожного s (**параметризація довжиною дуги, або натуральна**). Вона єдина з точністю до зсуву параметра та зміни напрямку.

Доведення. Крок 1 — s є дифеоморфізмом. Підінтегральна функція $|\gamma'|$ неперервна (бо $\gamma \in C^1$) і строго додатна (бо γ регулярна). За основною теоремою інтегрального числення s диференційовна, причому

$$s'(t) = |\gamma'(t)| > 0,$$

отже s строго зростає, тому ін'єктивна; вона неперервна, $s(a) = 0, s(b) = L$, тож за теоремою про проміжне значення сюр'єктивна на $[0, L]$. Обернена s^{-1} диференційовна за теоремою про обернену функцію, причому

$$(s^{-1})'(\sigma) = \frac{1}{|\gamma'(s^{-1}(\sigma))|} > 0.$$

Крок 2 — одинична швидкість. За правилом складеної функції

$$\tilde{\gamma}'(\sigma) = \frac{\gamma'(s^{-1}(\sigma))}{|\gamma'(s^{-1}(\sigma))|},$$

що є одиничним вектором. Зауважимо, що $\tilde{\gamma}'$ збігається з одиничним дотичним вектором T .

Крок 3 — єдиність. Нехай $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ — дві перепараметризації γ з одиничною швидкістю, пов'язані як $\tilde{\gamma}_2 = \tilde{\gamma}_1 \circ \psi$. Диференціюючи й беручи модулі,

$$1 = |\psi'(\sigma)| \cdot |\tilde{\gamma}_1'(\psi(\sigma))| = |\psi'(\sigma)|,$$

отже $\psi' = \pm 1$ тотожно (знак сталий за неперервністю), звідки $\psi(\sigma) = \pm\sigma + c$: зсув, можливо, разом зі зміною напрямку. □

Наслідок 1.4: Натуральний параметр кола. Натуральна параметризація $C(C_0, R)$ має вигляд

$$\tilde{\gamma}(s) = C_0 + R \left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R} \right), \quad s \in [0, 2\pi R],$$

а параметр s — це довжина дуги, пройденої від $\tilde{\gamma}(0)$.

Доведення. Для стандартної параметризації $\gamma(t) = C_0 + R(\cos t, \sin t)$ маємо $|\gamma'| = R$, тож $s(t) = Rt$, звідки $t = s/R$. Підставляючи, дістаємо формулу. Пряма перевірка:

$$\tilde{\gamma}'(s) = \left(-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R} \right), \quad |\tilde{\gamma}'(s)| = 1. \checkmark$$

□

1.9. Нормаль, кривина та формули Френе

Означення 1.10: Репер Френе та кривина зі знаком. Нехай γ — регулярна плоска крива. Покладемо

$$T = \frac{\gamma'}{|\gamma'|} \quad (\text{одиничний дотичний вектор}), \quad N = J T \quad (\text{одинична нормаль, } T \text{ повернутий на } +90^\circ),$$

і означимо **кривину зі знаком**

$$\kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}.$$

Величина $|\kappa|$ називається кривиною; там, де $\kappa \neq 0$, число $\rho = 1/|\kappa|$ — **радіус кривини**, а точка $\gamma + (1/\kappa)N$ — **центр кривини**.

Теорема 1.12: Формули Френе на площині. Нехай γ регулярна й параметризована довжиною дуги. Тоді

$$\frac{dT}{ds} = \kappa N, \quad \frac{dN}{ds} = -\kappa T,$$

і $\kappa = d\varphi/ds$, де $\varphi(s)$ — неперервна гілка кута, який $T(s)$ утворює з додатним напрямом осі x .

Доведення. Крок 1 — існування φ . $T(s)$ — одиничний вектор, тож за Лемою 1.1 у кожній точці існує кут $\varphi(s)$ з $T(s) = (\cos \varphi(s), \sin \varphi(s))$. Що його можна вибрати неперервним (навіть C^1) уздовж кривої — це твердження про неперервне піднесення кута, яке доводимо так: записавши $T = (T_1, T_2)$, в околі точки s_0 , де $T_1 \neq 0$, беремо $\varphi = \arctan(T_2/T_1) + k\pi$ з відповідним k ; там, де $T_2 \neq 0$, беремо $\varphi = \operatorname{arccotg}(T_1/T_2) + k\pi$. Оскільки $T_1^2 + T_2^2 = 1$, ці два випадки покривають усю криву, а гілки склеюються однозначно, щойно зафіксовано $\varphi(s_0)$.

Крок 2 — $T' = \varphi' N$. Диференціюючи $T(s) = (\cos \varphi(s), \sin \varphi(s))$:

$$T'(s) = \varphi'(s) (-\sin \varphi(s), \cos \varphi(s)) = \varphi'(s) J T(s) = \varphi'(s) N(s).$$

Крок 3 — $\varphi' = \kappa$. При одиничній швидкості $x' = \cos \varphi$, $y' = \sin \varphi$, отже $x'' = -\varphi' \sin \varphi$, $y'' = \varphi' \cos \varphi$, а знаменник в Означенні 1.10 дорівнює 1. Тоді

$$\kappa = x'y'' - y'x'' = \varphi' (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \varphi'.$$

Крок 4 — друга формула. З $N = JT$ і сталої J :

$$N'(s) = JT'(s) = \kappa J^2 T(s) = -\kappa T(s),$$

де використано $J^2 = -I$ (Теорема 1.3(iii)). □

Теорема 1.13: Кривина кола. Для кожної регулярної параметризації кола $C(C_0, R)$ кривина дорівнює

$$\kappa = \frac{\varepsilon}{R}, \quad \varepsilon = +1 \text{ при русі проти годинникової стрілки, } \varepsilon = -1 \text{ за годинниковою.}$$

Зокрема, $|\kappa| = 1/R$ не залежить від параметризації, а радіус кривини збігається з радіусом.

Доведення. Нехай $\gamma(t) = C_0 + R(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$ і $\theta' = \omega \neq 0$ (регулярність, Теорема 1.2(iii)). Записавши $c = \cos \theta(t)$, $\sigma = \sin \theta(t)$:

$$\begin{aligned} x' &= -R\omega\sigma, & y' &= R\omega c, \\ x'' &= -R\alpha\sigma - R\omega^2 c, & y'' &= R\alpha c - R\omega^2 \sigma, \end{aligned}$$

де $\alpha = \omega'$. Тоді чисельник дорівнює

$$x'y'' - y'x'' = -R^2\omega\alpha\sigma c + R^2\omega^3\sigma^2 + R^2\omega\alpha c\sigma + R^2\omega^3 c^2 = R^2\omega^3.$$

Доданки з α скорочуються: кривина не залежить від кутового прискорення, як і має бути для суто геометричної величини. Знаменник дорівнює $R^3|\omega|^3$. Отже,

$$\kappa = \frac{R^2\omega^3}{R^3|\omega|^3} = \frac{1}{R} \operatorname{sgn}(\omega),$$

а за Теоремою 1.2(iv) знак ω — це напрям руху. □

Теорема 1.14: Коло — єдина плоска крива сталої ненульової кривини. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ — регулярна крива класу C^2 , параметризована довжиною дуги, зі сталою кривиною $\kappa \equiv \kappa_0 \neq 0$. Тоді слід γ міститься в колі радіуса $1/|\kappa_0|$; якщо довжина I не менша за $2\pi/|\kappa_0|$, слід збігається з усім колом.

Доведення. Крок 1 — центр кривини сталий. Означимо кандидата на центр

$$c(s) = \gamma(s) + \frac{1}{\kappa_0} N(s).$$

Диференціюючи й користуючись формулами Френе (Теорема 1.12), де $\gamma' = T$ і $N' = -\kappa_0 T$:

$$c'(s) = T(s) - T(s) = 0.$$

Похідна тотожно нульова на проміжку, отже $c(s) \equiv C_0$ стале. (Саме тут використано $\kappa_0 \neq 0$: при $\kappa_0 = 0$ центр кривини не визначений, і справді висновок хибний — це пряма.)

Крок 2 — відстань до центра стала. Для кожного s

$$|\gamma(s) - C_0| = \frac{1}{|\kappa_0|} |N(s)| = \frac{1}{|\kappa_0|},$$

бо N — одиничний вектор. Отже, $\gamma(I) \subseteq C(C_0, 1/|\kappa_0|)$.

Крок 3 — коли слід збігається з усім колом. Поклавши $R = 1/|\kappa_0|$, за Теоремою 1.12 кут дотичної задовольняє $\varphi' = \kappa_0$, отже $\varphi(s) = \varphi(s_0) + \kappa_0(s - s_0)$. Точка $\gamma(s)$ має фазу (відносно C_0), що дорівнює $\varphi(s) \mp \pi/2$ і змінюється зі швидкістю $|\kappa_0| = 1/R$; якщо довжина I становить $\Delta s \geq 2\pi R$, фаза змінюється щонайменше на 2π , і за Теоремою 1.1 слід покриває все коло. $\square$

. Друге доведення, через диференціальне рівняння. При одиничній швидкості $\gamma'' = T' = \kappa_0 N = \kappa_0 J\gamma'$. Поклавши $w = \gamma'$, дістаємо лінійну систему $w' = \kappa_0 Jw$, розв'язок якої з початковою умовою $w(0) = w_0$ є

$$w(s) = e^{\kappa_0 J s} w_0 = Q(\kappa_0 s) w_0,$$

де остання рівність випливає з Теорема 1.3(iv): матриця $Q(\kappa_0 s)$ розв'язує $\frac{d}{ds}Q = \kappa_0 JQ$ з $Q(0) = I$, а розв'язок лінійної системи зі сталими коефіцієнтами єдиний. Записавши $w_0 = (\cos \varphi_0, \sin \varphi_0)$,

$$\gamma'(s) = (\cos(\kappa_0 s + \varphi_0), \sin(\kappa_0 s + \varphi_0)).$$

Інтегруючи покомпонентно,

$$\gamma(s) = \left(a + \frac{1}{\kappa_0} \sin(\kappa_0 s + \varphi_0), b - \frac{1}{\kappa_0} \cos(\kappa_0 s + \varphi_0) \right)$$

для деяких сталих a, b . Поклавши $C_0 = (a, b)$, безпосередньо перевіряємо $|\gamma(s) - C_0| = 1/|\kappa_0|$ — той самий висновок, що й на кроці 2. $\square$

Зауваження 1.11: Стичне коло. Теорема 1.14 пояснює, чому для довільної кривої **стичне коло** в точці означають як коло з центром $\gamma + (1/\kappa)N$ і радіусом $1/|\kappa|$: це єдине коло, яке має в цій точці ті самі положення, дотичну та кривину, а отже наближає криву з точністю до другого порядку. Доведена вище характеристика — це окремий випадок сталої κ основної теореми теорії плоских кривих (кривина визначає криву з точністю до рухів), яку буде розглянуто в Томі III.

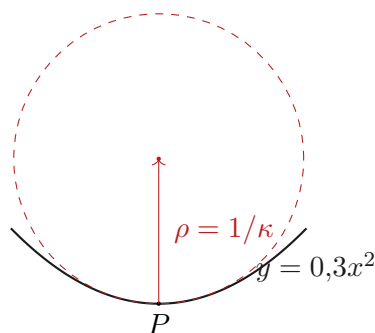


Рис. 1.2: Стичне коло в точці $P = (0, 0)$ до параболи $y = 0,3x^2$. Тут $x' = 1$, $y' = 0,6x$, $x'' = 0$, $y'' = 0,6$, отже $\kappa(0) = 0,6$ і $\rho = 1/0,6 = 1,6\bar{6}$.

Зауваження 1.12: Геометричне місце центрів: еволюти, циклоїда, евольвента. Коли P рухається вздовж кривої, центр $\gamma + (1/\kappa)N$ стичного кола сам описує криву — **еволюту**. Два випадки, у яких коло відіграє головну роль, мають тут власні назви: циклоїда (траєкторія точки обода кола, яке котиться без ковзання по прямій) та евольвента кола (крива, яку описує кінець натягнутої нитки, що розмотується з кола; використовується для профілю зубців зубчастих коліс). Ці криві, з повними доведеннями (вклю-

чно з історичним результатом про еволюту/евольвенту, який належить Гюйгенсу) та розв'язаними вправами, розглянуто повністю в Томі III, Розділ 2 (Плоскі криві: кривина, стичне коло, еволюти); тут ми їх не повторюємо, щоб не дублювати той матеріал.

1.10. Коловий рух: розклад прискорення

Теорема 1.15: Тангенціально-доцентровий розклад. Для колового руху $\gamma(t) = C_0 + R e_r(t)$ з Означення 1.2, де $\omega = \theta'$ і $\alpha = \theta''$:

$$\gamma''(t) = \underbrace{R \alpha(t) e_\vartheta(t)}_{\text{тангенціальна}} - \underbrace{R \omega(t)^2 e_r(t)}_{\text{доцентрова}}$$

Зокрема:

- (i) доцентрова складова має модуль $a_c = R\omega^2 = v^2/R$, де $v = R|\omega|$;
- (ii) тангенціальна складова має модуль $a_t = R|\alpha| = |v'|$;
- (iii) рух рівномірний (v стає) тоді й лише тоді, коли $\alpha \equiv 0$, і в цьому разі $\gamma'' \perp \gamma'$;
- (iv) загалом $\gamma'' = a_t T + \frac{v^2}{\rho} N_{\text{вн}}$, де $\rho = R$ — радіус кривини: формула справджується для будь-якої регулярної кривої, не лише для кола.

Доведення. Виходимо з $\gamma'(t) = R\omega(t) e_\vartheta(t)$ (Теорема 1.2(ii)) і диференціюємо за правилом добутку:

$$\gamma''(t) = R\omega'(t) e_\vartheta(t) + R\omega(t) e'_\vartheta(t).$$

Обчислимо e'_ϑ . З $e_\vartheta = (-\sin \theta, \cos \theta)$ за правилом складеної функції

$$e'_\vartheta(t) = -\omega(t) e_r(t).$$

Підставляючи й пам'ятаючи, що $\omega' = \alpha$:

$$\gamma''(t) = R\alpha(t) e_\vartheta(t) - R\omega(t)^2 e_r(t).$$

Оскільки $e_r \perp e_\vartheta$ і обидва одиничні, модулі складових дорівнюють $R|\alpha|$ та $R\omega^2$.

(i) $R\omega^2 = \frac{(R|\omega|)^2}{R} = \frac{v^2}{R}$.

(ii) $v(t) = R|\omega(t)|$; там, де ω не змінює знака, $|v'| = R|\alpha|$.

(iii) v стає $\iff |\omega|$ стає $\iff \alpha = 0$. Тоді $\gamma'' = -R\omega^2 e_r$, ортогональне до $\gamma' = R\omega e_\vartheta$. Інакше, як зазначено в Зауваженні 1.3: диференціюючи $|\gamma'|^2 = \text{const}$, дістаємо $2\gamma' \cdot \gamma'' = 0$.

(iv) Одиничний дотичний вектор $T = \text{sgn}(\omega) e_\vartheta$, а $-e_r$ — одинична нормаль, спрямована до центра. Тангенціальна складова дорівнює $v'T$, нормальна — $\frac{v^2}{R}(-e_r)$. За Теоремою 1.13 $R = 1/|\kappa| = \rho$. □

Приклад 1.7: Ротор під час розгону. Ротор радіуса $R = 0,25$ м розганяється за законом $\theta(t) = 3t^2 + 2t$ (рад, t у секундах). Знайти при $t = 2,0$ с: модуль швидкості, тангенціальне та доцентрове прискорення, модуль і напрям повного прискорення.

Крок 1 — похідні фази.

$$\omega(t) = \theta'(t) = 6t + 2, \quad \alpha(t) = \theta''(t) = 6 \text{ (стає)}.$$

При $t = 2,0$: $\omega = 14,0$ рад/с, $\alpha = 6,0$ рад/с².

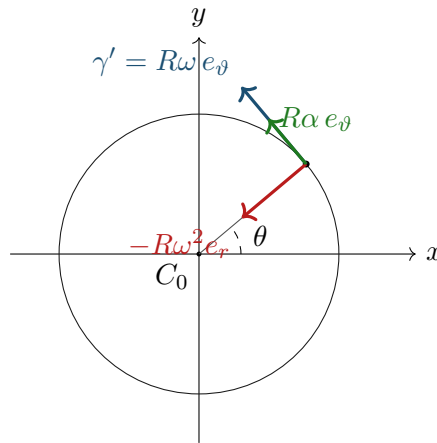


Рис. 1.3: Розклад прискорення в нерівномірному коловому русі: тангенціальна складова $R\alpha e_\theta$ змінює модуль швидкості, доцентрова $-R\omega^2 e_r$ — її напрям.

Крок 2 — модуль швидкості.

$$v = R|\omega| = 0,25 \times 14,0 = 3,50 \text{ м/с.}$$

Крок 3 — тангенціальне прискорення.

$$a_t = R|\alpha| = 0,25 \times 6,0 = 1,50 \text{ м/с}^2.$$

Крок 4 — доцентрове прискорення.

$$a_c = R\omega^2 = 0,25 \times 14,0^2 = 0,25 \times 196 = 49,0 \text{ м/с}^2.$$

Перевірка альтернативною формулою: $v^2/R = 3,50^2/0,25 = 12,25/0,25 = 49,0 \text{ м/с}^2$. ✓

Крок 5 — повне прискорення. Складові ортогональні, тож за теоремою Піфагора

$$|a| = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{1,50^2 + 49,0^2} = \sqrt{2,25 + 2401} = \sqrt{2403,25} = 49,02 \text{ м/с}^2.$$

Кут між a і доцентровим напрямом дорівнює

$$\beta = \arctan \frac{a_t}{a_c} = \arctan \frac{1,50}{49,0} = \arctan(0,03061) = 1,75^\circ.$$

Інженерна інтерпретація. Уже при 14 рад/с (≈ 134 об/хв) доцентрова складова переважає у 33 рази: розрахунок підшипників визначається майже виключно величиною $R\omega^2$, тоді як тангенціальна складова важлива лише для вибору обертового моменту. Відношення $a_c/a_t = R\omega^2/(R\alpha) = \omega^2/\alpha$ зростає квадратично зі швидкістю: на усталеному режимі ($\alpha \rightarrow 0$) тангенціальна складова зникає зовсім.

1.11. Функції на колі, тангенціальна похідна та умовна оптимізація

Досі ми вивчали криву. Тепер вивчатимемо *функції, задані на кривій*: поле температури вздовж кільця, функцію вартості на круговому обмеженні, потенціал на межі. Питання таке: що означає «диференціювати» функцію вздовж кола і де розташовані її максимуми й мінімуми?

Означення 1.11: Звуження на коло та тангенціальна похідна. Нехай $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — функція класу C^1 на відкритій множині $A \supseteq \Gamma = C(C_0, R)$. **Звуженням** f на Γ називають функцію однієї змінної

$$g(s) = f(\tilde{\gamma}(s)),$$

де $\tilde{\gamma}$ — натуральна параметризація. Її похідна $g'(s)$ називається **тангенціальною похідною** f вздовж Γ і позначається $\partial_T f$.

Теорема 1.16: Формули для тангенціальної похідної. У позначеннях Означення 1.11, де $n = (P - C_0)/R$ — зовнішня одинична нормаль у точці $P = \tilde{\gamma}(s)$:

- (i) $\partial_T f(P) = \nabla f(P) \cdot T(P)$;
- (ii) поклавши $\Pi = I - n n^T$, матриця Π є ортогональним проєктором на дотичну пряму: $\Pi^2 = \Pi$, $\Pi^T = \Pi$, $\Pi n = 0$, $\Pi T = T$;
- (iii) **тангенціальний градієнт**

$$\nabla_\Gamma f(P) = \Pi \nabla f(P) = \nabla f(P) - (\nabla f(P) \cdot n) n$$

задовольняє $\nabla_\Gamma f(P) = (\partial_T f(P)) T(P)$;

- (iv) у кутовій параметризації $f(C_0 + R(\cos \theta, \sin \theta)) = h(\theta)$ маємо $\partial_T f = h'(\theta)/R$.

Доведення. (i) За правилом диференціювання складеної функції багатьох змінних

$$g'(s) = \nabla f(\tilde{\gamma}(s)) \cdot \tilde{\gamma}'(s) = \nabla f(P) \cdot T(P),$$

бо $\tilde{\gamma}' = T$ за Теоремою 1.11.

(ii) Симетричність: $\Pi^T = \Pi$. Ідемпотентність, з урахуванням $n^T n = 1$:

$$\Pi^2 = I - 2nn^T + n(n^T n)n^T = \Pi.$$

Дія на репер: $\Pi n = n - n = 0$; а оскільки $T \perp n$ (Теорема 1.8), маємо $n^T T = 0$, отже $\Pi T = T$.

(iii) На площині $\{T, n\}$ — ортонормований базис, тож $\nabla f = (\nabla f \cdot T)T + (\nabla f \cdot n)n$. Застосувавши Π і скориставшись (ii):

$$\Pi \nabla f = (\nabla f \cdot T) T = (\partial_T f) T,$$

за (i).

(iv) Оскільки $s = R\theta$ (Наслідок 1.4), за правилом складеної функції $h'(\theta) = R \partial_T f$. □

Теорема 1.17: Умовні критичні точки та множники Лагранжа. Нехай $f \in C^1$ на відкритій множині, що містить $\Gamma = C(C_0, R)$, і $P \in \Gamma$. Наступні твердження еквівалентні:

- (a) P — критична точка звуження $f|_\Gamma$, тобто $\partial_T f(P) = 0$;
- (b) $\nabla_\Gamma f(P) = 0$;
- (c) $\nabla f(P)$ колінеарний $n(P)$, тобто існує $\lambda \in \mathbb{R}$ з $\nabla f(P) = \lambda \nabla G(P)$, де $G(x, y) = (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 - R^2$.

Крім того, оскільки Γ компактна, а f неперервна, $f|_\Gamma$ досягає абсолютних максимуму й мінімуму, обидва в точках, що задовольняють (a).

Доведення. (a) $\iff$ (b). За Теоремою 1.16(iii) $\nabla_\Gamma f = (\partial_T f)T$ і $|T| = 1$, отже $|\nabla_\Gamma f| = |\partial_T f|$.

(a) $\iff$ (c). У базисі $\{T, n\}$ рівність $\partial_T f = \nabla f \cdot T = 0$ означає, що тангенціальна складова нульова, тобто $\nabla f = (\nabla f \cdot n)n$. За Наслідком 1.3 $\nabla G(P) = 2Rn$ колінеарний n і ненульовий, тому « $\nabla f \parallel n$ » рівносильне « $\exists \lambda : \nabla f = \lambda \nabla G$ », де $\lambda = (\nabla f \cdot n)/(2R)$.

Існування екстремумів. Γ замкнена (прообраз замкненої множини $\{R^2\}$ при неперервному відображенні $P \mapsto |P - C_0|^2$) та обмежена, отже компактна за теоремою Гейне–Бореля. За теоремою Вейерштрасса $f|_\Gamma$ досягає максимуму й мінімуму. Оскільки Γ не має межі (це замкнена крива), ці екстремуми є внутрішніми точками для періодично продовженої функції $g(s)$, де похідна $g' = \partial_T f$ обертається на нуль: виконується (а). $\square$

Приклад 1.8: Оптимізація на круговому обмеженні двома способами. Знайти максимум і мінімум $f(x, y) = xy$ за умови $x^2 + y^2 = 1$.

Спосіб 1 — параметризація.

Крок 1. Підставляючи $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$:

$$h(\theta) = \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta.$$

Крок 2. Оскільки $\sin$ змінюється в $[-1, 1]$, маємо $h \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, з максимумом $\frac{1}{2}$ при $\theta \in \{\pi/4, 5\pi/4\}$ і мінімумом $-\frac{1}{2}$ при $\theta \in \{3\pi/4, 7\pi/4\}$.

Крок 3. Відповідні точки:

$$\text{макс: } \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right); \quad \text{мін: } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Спосіб 2 — множники Лагранжа.

Крок 1. $\nabla f = (y, x)$, $G(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, $\nabla G = (2x, 2y)$. Умова (с) Теорема 1.17 дає систему

$$\begin{cases} y = 2\lambda x \\ x = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

Крок 2. Підставляючи перше в друге: $x = 4\lambda^2 x$, тобто $x(1 - 4\lambda^2) = 0$. Якби $x = 0$, то з першого рівняння $y = 0$, що суперечить $x^2 + y^2 = 1$. Отже, $\lambda = \pm \frac{1}{2}$.

Крок 3. При $\lambda = \frac{1}{2}$: $y = x$ і $2x^2 = 1$, звідки $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, і $f = \frac{1}{2}$. При $\lambda = -\frac{1}{2}$: $y = -x$, і $f = -\frac{1}{2}$.

Крок 4 — висновок. Максимум $\frac{1}{2}$, мінімум $-\frac{1}{2}$: обидва способи збігаються. $\checkmark$

Перевірка тангенціальним градієнтом. У точці $P = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $n = P$, $T = Jn = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\nabla f(P) = P$. Тоді

$$\partial_T f = \nabla f \cdot T = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0. \checkmark$$

Рекомендація. Коли обмеженням є коло, параметризація майже завжди швидша за множники Лагранжа: вона усуває одну змінну й одну допоміжну невідому, зводить задачу до періодичної функції однієї змінної й робить очевидним дослідження абсолютних максимуму та мінімуму (які завжди існують за компактністю). Множники доцільніші, коли обмежень більше ніж одне або коли цільова функція природно записана в декартових координатах і тригонометрична підстановка її ускладнила.

1.12. Коло як многовид, група та періодичний простір

Означення 1.12: Одиничне коло S^1 . $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ з топологією, індукованою з $\mathbb{R}^2$. За отождоження $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ маємо $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, замкнене щодо комплексного множення.

Теорема 1.18: S^1 — група, $i\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$.

- (i) $(S^1, \cdot)$ — абелева група з нейтральним елементом 1 та оберненим $z^{-1} = \bar{z}$.
- (ii) Відображення $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(\theta) = e^{i\theta}$, є сюр'єктивним гомоморфізмом $(\mathbb{R}, +)$ на $(S^1, \cdot)$ з ядром $2\pi\mathbb{Z}$; отже

$$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1 \cong SO(2).$$

- (iii) Функції $F : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ взаємно однозначно відповідають 2π -періодичним функціям $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ за правилом $f = F \circ E$.

Доведення. (i) Якщо $|z| = |w| = 1$, то $|zw| = 1$: добуток внутрішній. Асоціативність і комутативність успадковані з $\mathbb{C}$. Нейтральний елемент 1 має модуль 1. Нарешті, при $|z| = 1$ маємо $z\bar{z} = 1$, отже $z^{-1} = \bar{z} \in S^1$.

(ii) Гомоморфність: $E(\theta_1 + \theta_2) = E(\theta_1)E(\theta_2)$ (властивість комплексної експоненти, рівно-сильна формулам додавання). Сюр'єктивність: для $z \in S^1$ Лема 1.1 дає θ з $z = E(\theta)$. Ядро: $E(\theta) = 1 \iff \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Перша теорема про ізоморфізм дає $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$; ізоморфізм із $SO(2)$ — це Наслідок 1.1.

(iii) Для заданої F композиція $f = F \circ E$ задовольняє $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$: вона 2π -періодична. Навпаки, для періодичної f покладемо $F(z) = f(\theta)$ для будь-якого θ з $E(\theta) = z$: означення коректне, бо два такі θ відрізняються на кратне 2π . Ці дві побудови взаємно обернені. $\square$

Зауваження 1.13: Чому це важливо. Пункт (iii) — причина того, що весь аналіз на S^1 є аналізом періодичних функцій: ряди Фур'є (Розділ 4) — це не що інше, як гармонічний аналіз на групі S^1 , а формула трапецій із Розділу 2 збігається експоненційно саме тому, що використовує періодичність. У цьому сенсі коло — найпростіша нетривіальна компактна група й еталонна модель абстрактного гармонічного аналізу.

Теорема 1.19: На S^1 не існує неперервного глобального кута. Не існує неперервної функції $\Theta : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ такої, що

$$(\cos \Theta(P), \sin \Theta(P)) = P \quad \text{для кожного } P \in S^1.$$

Доведення. Припустимо супротивне: нехай така Θ існує. Розглянемо шлях $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow S^1$, $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, і покладемо

$$\Phi(t) = \Theta(\gamma(t)) - t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Функція Φ неперервна як композиція та різниця неперервних функцій.

Крок 1 — Φ набуває значень лише в $2\pi\mathbb{Z}$. За припущенням

$$(\cos \Theta(\gamma(t)), \sin \Theta(\gamma(t))) = (\cos t, \sin t).$$

Міркуючи як у частині про єдиність Лемми 1.1 (без обмеження на $[0, 2\pi]$), дістаємо $\cos(\Theta(\gamma(t)) - t) = 1$, отже

$$\Phi(t) \in 2\pi\mathbb{Z} \quad \text{для кожного } t.$$

Крок 2 — Φ стала. Φ неперервна на зв'язній множині $[0, 2\pi]$, тож $\Phi([0, 2\pi])$ — зв'язна підмножина $\mathbb{R}$, що міститься в дискретній множині $2\pi\mathbb{Z}$. Зв'язна підмножина дискретної множини, що має більше ніж одну точку, була б незв'язною; отже, $\Phi([0, 2\pi])$ складається з однієї точки: $\Phi(t) \equiv 2\pi k$ для деякого фіксованого $k \in \mathbb{Z}$.

Крок 3 — суперечність. З кроку 2 маємо $\Theta(\gamma(t)) = t + 2\pi k$ для кожного t . Але $\gamma(0) = (1, 0) = \gamma(2\pi)$, отже $\Theta(\gamma(0)) = \Theta(\gamma(2\pi))$, тобто

$$2\pi k = 2\pi + 2\pi k \implies 0 = 2\pi,$$

що абсурдно. □

Зауваження 1.14: Практичні та теоретичні наслідки. Теорема 1.19 пояснює, чому:

- будь-яка реалізація `atan2` повертає значення в $(-\pi, \pi]$ і має стрибок на 2π при переході через від'ємну піввісь x : цей стрибок — не вада реалізації, а математична необхідність;
- інкрементальні кутові давачі мусять рахувати оберти в окремій змінній, а алгоритми розгортання фази є неминучими;
- на S^1 потрібно щонайменше **дві** карти, щоб мати всюди неперервні координати: S^1 — одновимірний диференційовний многовид, який не покривається однією картою. Дві карти можна взяти як дві стереографічні проекції з полюсів $(-1, 0)$ та $(1, 0)$ (Теорема 1.7);
- у Розділі 2 вихрове поле не буде потенціальним на $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ саме тому, що його «природним» потенціалом мав би бути кут, який за цією теоремою не існує глобально.

Твердження 1.3: Степінь відображення $z \mapsto z^n$. Для $n \in \mathbb{Z}$ відображення $\Psi_n : S^1 \rightarrow S^1$, $\Psi_n(z) = z^n$, є гомоморфізмом груп, а шлях $t \mapsto \Psi_n(e^{it})$, $t \in [0, 2\pi]$, має число обертів n .

Доведення. $\Psi_n(zw) = z^n w^n = \Psi_n(z)\Psi_n(w)$: це гомоморфізм. Шлях має вигляд $t \mapsto e^{int}$ із законом фази $\theta(t) = nt$; він замкнений, бо $e^0 = 1 = e^{2\pi in}$, і за Означенням 1.3 число обертів дорівнює

$$\frac{\theta(2\pi) - \theta(0)}{2\pi} = n.$$

□

1.13. Криві переслідування: задача про жуків на колі

У цьому параграфі вектор дотичної та полярний розклад швидкості (твердження 1.2) застосовуються до класичної задачі переслідування в її круговому варіанті: n жуків у вершинах правильного многокутника, кожен переслідує наступного. Отримана траєкторія — це, що дивовижно, логарифмічна спіраль із попереднього параграфа.

Означення 1.13: Задача про n жуків. Нехай $n \geq 3$ матеріальних точок (**жуків**) у момент $t = 0$ займають вершини правильного n -кутника, вписаного в коло радіуса R_0 із центром O . Кожен жук k рухається зі сталою за модулем швидкістю $v > 0$, спрямованою в кожен момент до миттєвого положення жука $k + 1$ (індекси за модулем n).

Теорема 1.20: Симетрія та зведення до одного жука. Для кожного t до моменту зустрічі n жуків займають вершини правильного n -кутника з центром O , який обертає-

ться і стискається. Зокрема, якщо $z_k(t)$ — комплексне положення жука k , то

$$z_k(t) = e^{2\pi i k/n} z_0(t) \quad \text{для кожного } k = 0, \dots, n-1.$$

Доведення. Система рівнянь руху має вигляд

$$\dot{z}_k(t) = v \frac{z_{k+1}(t) - z_k(t)}{|z_{k+1}(t) - z_k(t)|}, \quad k = 0, \dots, n-1,$$

з початковими даними $z_k(0) = R_0 e^{2\pi i k/n}$ — система ліпшицевих диференціальних рівнянь, доки жуки не зіткнулися (знаменник не звертається в нуль), тому з єдиним розв'язком на будь-якому інтервалі $[0, T)$ без зіткнень (теорема Коші–Ліпшиця, імпортована: її доведення належить курсам звичайних диференціальних рівнянь і тут не наводиться).

Нехай $\zeta = e^{2\pi i/n}$ і покладемо $w_k(t) = \zeta z_k(t)$. Тоді $w_k(0) = \zeta R_0 e^{2\pi i k/n} = R_0 e^{2\pi i (k+1)/n} = z_{k+1}(0)$, і

$$\dot{w}_k(t) = \zeta \dot{z}_k(t) = \zeta v \frac{z_{k+1}(t) - z_k(t)}{|z_{k+1}(t) - z_k(t)|} = v \frac{w_{k+1}(t) - w_k(t)}{|w_{k+1}(t) - w_k(t)|},$$

використавши $\zeta z_{k+1} = w_{k+1}$, $\zeta z_k = w_k$ та $|\zeta| = 1$: сім'я (w_k) задовольняє ту саму систему рівнянь із тими самими початковими даними $w_k(0) = z_{k+1}(0)$ (індекси за модулем n), що й сім'я $(z_{k+1})_k$. За єдиністю, $w_k(t) = z_{k+1}(t)$ для кожного t , тобто $z_{k+1}(t) = \zeta z_k(t)$ для кожного k . Ітеруючи, $z_k(t) = \zeta^k z_0(t) = e^{2\pi i k/n} z_0(t)$. $\square$

Теорема 1.20 зводить задачу до одного жука: запишемо $z_0(t) = r(t) e^{i\theta(t)}$ у полярних координатах, з $r(0) = R_0$, $\theta(0) = 0$.

Теорема 1.21: Траєкторія жука-переслідувача. У попередніх позначеннях, до моменту зустрічі:

$$\dot{r}(t) = -v \sin \frac{\pi}{n} \quad (\text{стала}), \quad r(t) \dot{\theta}(t) = v \cos \frac{\pi}{n} \quad (\text{стала за модулем}),$$

і, як наслідок:

$$(i) \text{ зустріч відбувається в момент } T = \frac{R_0}{v \sin(\pi/n)};$$

$$(ii) \text{ повна відстань, пройдена кожним жуком, дорівнює } L = vT = \frac{R_0}{\sin(\pi/n)};$$

$$(iii) \text{ траєкторія — дуга логарифмічної спіралі, } r(\theta) = R_0 e^{-\theta \tan(\pi/n)}.$$

Доведення. Зафіксуємо t і нехай $A = z_0(t)$, $B = z_1(t)$ — положення жуків 0 і 1. За теоремою 1.20, $|OA| = |OB| = r(t)$, а кут $\angle AOB = 2\pi/n$ (жуки залишаються у вершинах правильного n -кутника). Трикутник OAB тому рівнобедрений, і його кути при основі дорівнюють

$$\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \frac{\pi - 2\pi/n}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}.$$

Жук у точці A рухається зі швидкістю v , спрямованою вздовж $\overrightarrow{AB}$ (за означенням, він переслідує жука в B). Кут між $\overrightarrow{AB}$ та зовнішнім напрямом $\overrightarrow{OA}$ доповнює $\widehat{OAB}$ до розгорнутого, тобто дорівнює $\pi/2 + \pi/n$; радіальна складова швидкості (вздовж зовнішнього e_r) тому дорівнює

$$\dot{r}(t) = v \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{n} \right) = -v \sin \frac{\pi}{n},$$

стала, що доводить першу тотожність і одразу (i)–(ii): оскільки $\dot{r}$ стала, $r(t) = R_0 -$

$vt \sin(\pi/n)$ звертається в нуль у момент $T = R_0/(v \sin(\pi/n))$, а оскільки швидкість має сталий модуль v , пройдена відстань дорівнює $vT = R_0/\sin(\pi/n)$.

Для тангенціальної складової: кут між $\overrightarrow{AB}$ та e_r має синус $\sin(\pi/2 + \pi/n) = \cos(\pi/n)$, тому складова швидкості вздовж e_θ за модулем дорівнює $v \cos(\pi/n)$; за твердженням 1.2 (застосованим до $z_0(t) = \gamma(\theta(t))$, де $\theta = \theta(t)$ — функція t , тож $\dot{z}_0 = \dot{\theta} \gamma'(\theta) = \dot{\theta} r'(\theta) e_r + \dot{\theta} r(\theta) e_\theta$ і $\dot{r} = \dot{\theta} r'(\theta)$), тангенціальна складова $\dot{z}_0$ точно дорівнює $r\dot{\theta}$; з узгодженого напрямку обертання (жук 1 попереду у напрямі зростання θ), $r\dot{\theta} = v \cos(\pi/n)$.

(iii) З двох тотожностей,

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} = \frac{-v \sin(\pi/n)}{v \cos(\pi/n)/r} = -r \tan \frac{\pi}{n},$$

диференціальне рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними: $dr/r = -\tan(\pi/n) d\theta$, звідки $\ln r = -\theta \tan(\pi/n) + \text{конст.}$, і при $r(0) = R_0$, $r(\theta) = R_0 e^{-\theta \tan(\pi/n)}$; це логарифмічна спіраль з означення 1.6 з $a = R_0$ та $b = -\tan(\pi/n)$. $\square$

Зауваження 1.15: Чому спіраль має скінченну довжину. Жук здійснює нескінченно багато обертів навколо O (при $r \rightarrow 0$, $\theta \rightarrow +\infty$: спіраль закручується нескінченно часто), проте його траєкторія має скінченну довжину $L = R_0/\sin(\pi/n)$: це те саме явище, що спостерігалось в прикладі 1.4 при $\theta \rightarrow -\infty$. Об'єкт, що здійснює нескінченно багато обертів за скінченний час, долаючи скінченну відстань, можливий лише тому, що кутова швидкість $\dot{\theta} = v \cos(\pi/n)/r(t)$ розходиться при $r(t) \rightarrow 0$: оберти стають миттєво все тіснішими і швидшими, але радіус зменшується так само швидко, щоб інтеграл довжини дуги залишався збіжним.

Приклад 1.9: Випадок $n = 3$: три жуки у вершинах рівностороннього трикутника. Для $R_0 = 1$ і $v = 1$: $T = 1/\sin(60^\circ) = 1/(\sqrt{3}/2) = 2/\sqrt{3} = 1,154701$, і $L = T = 1,154701$ (пройдена відстань дорівнює часу, оскільки $v = 1$). Спіраль має $b = -\tan(60^\circ) = -\sqrt{3}$ — дуже тісне закручування: уже після одного повного оберту ($\theta = 2\pi$) радіус зменшується до $r = e^{-2\pi\sqrt{3}} \approx 1,88 \times 10^{-5}$ від початкового значення.

Незалежна числова перевірка. Пряме моделювання системи з n диференціальних рівнянь (явний часовий крок $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$, скрипт `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap01_inseguimento.py`) дає для $n = 3$ змодельований час зустрічі $1,154680$ і пройденої відстань $1,154680$ проти теоретичних значень $1,154701$ (різниця 2×10^{-5} , узгоджена з похибкою скінченного кроку); для $n = 4, 5, 6$ узгодженість того самого порядку (T теоретичне $1,414214/1,701302/2,000000$ проти змодельованого $1,414220/1,701340/2,000100$). У кожному випадку незалежне інтегрування довжини спіралі $r(\theta) = R_0 e^{-\theta \tan(\pi/n)}$ до залишкового радіуса $\varepsilon = 10^{-3}$ дає значення, яке наближається до L рівно на величину ще не пройденого залишку $\varepsilon/\sin(\pi/n)$, як і очікувалося.

1.14. Обчислювальна лабораторія

Формули цього розділу точні; їх переклад у код — ні. Цей підрозділ збирає числові застереження, які відрізняють коректну реалізацію від такої, що дає збій у граничних випадках.

Рекомендація. 1. Завжди використовуйте `atan2(y, x)`, ніколи `arctan(y/x)`. Друга втрачає інформацію про чверть (не розрізняє першу й третю, другу й четверту) і розбігається при $x = 0$. `atan2` повертає правильний кут у $(-\pi, \pi]$, використовуючи знаки обох аргументів.

2. Уникайте $\arccos$ поблизу ± 1 . Якщо $u \cdot v \approx |u||v|$, похідна $\arccos$ необмежено зростає, а відносна похибка підсилюється як $1/\sqrt{1-c^2}$. Для кута між двома векторами стійкіше

$$\Delta\varphi = \text{atan2}(u_x v_y - u_y v_x, u_x v_x + u_y v_y),$$

що одночасно використовує скалярний і векторний добутки й лишається точним на всьому $[-\pi, \pi]$.

3. Виконуйте розгортання фази перед числовим диференціюванням: послідовність дискретизованих кутів слід виправити, додаючи $\pm 2\pi$ щоразу, коли два сусідні відліки різняться більш ніж на π ; інакше оцінена кутова швидкість матиме фіктивні піки (наслідок Теорема 1.19).

4. Нормуйте одиничні вектори після композиції поворотів. Перемноження багатьох матриць $Q(\theta_i)$ через похибки округлення руйнує ортогональність; краще додавати кути (Теорема 1.3(i)), а не перемножувати матриці, або періодично переортонормовувати.

5. Для кривини за дискретними даними формула $\kappa = (x'y'' - y'x'')/(x'^2 + y'^2)^{3/2}$ потребує других похідних: вона погано обумовлена на зашумлених даних. Краще оцінювати кривину, наближаючи колом вікно точок (алгебричний метод найменших квадратів, Том I, розділ 11), і брати $\kappa = 1/R$.

Лістинг 1.1: Числова перевірка формул розділу: кривина, довжина дуги та розклад прискорення для нерівномірного колового руху.

```
import numpy as np

R, C0 = 2.5, np.array([1.0, -0.5])

# нерівномірний закон фази : theta(t) = 0.4 t^2 + 0.9 t
th = lambda t: 0.4*t**2 + 0.9*t
om = lambda t: 0.8*t + 0.9          # theta'
al = lambda t: 0.8 + 0.0*t          # theta''

def gamma(t):
    return C0[:, None] + R*np.array([np.cos(th(t)), np.sin(th(t))])

# --- кривина через центральні різниці, порівняння з 1/R ---
t0, h = 1.3, 1e-4
t = np.array([t0-h, t0, t0+h])
P = gamma(t)
d1 = (P[:, 2] - P[:, 0]) / (2*h)          # gamma'
d2 = (P[:, 2] - 2*P[:, 1] + P[:, 0]) / h**2 # gamma''
kap = (d1[0]*d2[1] - d1[1]*d2[0]) / np.linalg.norm(d1)**3
print(f"каппа числова() = {kap:.10f} очікувана = {1/R:.10f}")

# --- довжина дуги : квадратура протиточної формули R*dtheta ---
a, b = 0.0, 2.0
tt = np.linspace(a, b, 200001)
sp = R*np.abs(om(tt))
L_num = np.trapezoid(sp, tt)
L_exa = R*abs(th(b) - th(a))
print(f"L числова() = {L_num:.10f} точна = {L_exa:.10f}")

# --- розклад прискорення ---
er = np.array([np.cos(th(t0)), np.sin(th(t0))])
et = np.array([-np.sin(th(t0)), np.cos(th(t0))])
a_teor = R*al(t0)*et - R*om(t0)**2*er
print(похибка(" розкладу:", np.linalg.norm(d2 - a_teor)))
```

Зауваження 1.16: Чого слід очікувати. Виконавши код, побачимо, що числова кривина збігається з $1/R = 0,4$ приблизно до 8 цифр: центральні різниці мають похибку $O(h^2)$ для першої похідної та $O(h^2)$ для другої, але остання ще й страждає від скорочення значущих цифр із похибкою округлення $O(\epsilon/h^2)$; оптимальний крок $h \approx \epsilon^{1/4} \approx 1,2 \times 10^{-4}$ — саме такий і вибрано. Натомість довжина дуги збігається з машинною точністю: підінтегральна функція гладка, а точна формула доступна.

1.15. Застосування: колова інтерполяція у ЧПК та робототехніці

Контролер ЧПК або шарнірний робот ніколи не зберігає параметризацію $\gamma(\theta) = C_0 + R(\cos \theta, \sin \theta)$ з Теорема 1.1: він отримує лише початкову точку P_0 , кінцеву точку P_1 і мінімальну інформацію про коло, якому вони належать. Три промислові стандарти для задання цієї мінімальної інформації — це три різні способи визначити центр і радіус; повчально, що всі три зводяться до результатів елементарної геометрії з Тому I.

1.15.1 Метод IJK: центр за приростами

У найпоширенішому діалекті G-коду команди G02 (колова інтерполяція за годинниковою стрілкою) та G03 (проти) задають центр через прирости I, J (і K для третьої осі): центр дорівнює $C_0 = P_0 + (I, J)$. Радіус $R = \sqrt{I^2 + J^2}$, і треба перевірити в межах допуску, що $|C_0 - P_1| = R$.

Доведення крок за кроком. Крок 1. За даними $P_0 = (x_0, y_0)$ та I, J обчислити $C_0 = (x_0 + I, y_0 + J)$.

Крок 2. Обчислити $R = \sqrt{I^2 + J^2}$.

Крок 3. Перевірити $||C_0 - P_1| - R| < \text{tol}$; якщо ні, програма не описує коректної дуги і контролер видає аварійний сигнал.

Крок 4. Обчислити фази $\varphi_0 = \text{atan2}(P_0 - C_0)$ та $\varphi_1 = \text{atan2}(P_1 - C_0)$; заметений кут дорівнює

$$\Delta\varphi = \begin{cases} (\varphi_1 - \varphi_0) \bmod 2\pi & \text{для G03 (проти годинникової),} \\ (\varphi_0 - \varphi_1) \bmod 2\pi & \text{для G02 (за годинниковою),} \end{cases}$$

завжди зведений до $[0, 2\pi)$.

Крок 5. Довжина дуги $L = R \Delta\varphi$ (Теорема 1.9), а час обробки за подачі F дорівнює $t = L/F$. $\square$

1.15.2 Метод R: центр за радіусом зі знаком

Теорема 1.22: Центр кола за двома точками й радіусом. Нехай $P_0, P_1 \in \mathbb{R}^2$ різні, $M = \frac{1}{2}(P_0 + P_1)$, $d = |P_1 - P_0|$, а $\hat{n}$ — одиничний вектор, ортогональний до $P_1 - P_0$. Для $|R| \geq d/2$ центрами кіл радіуса $|R|$, що проходять через P_0 і P_1 , є точно

$$C_{\pm} = M \pm h \hat{n}, \quad h = \sqrt{R^2 - (d/2)^2},$$

причому їх два і вони різні при $|R| > d/2$, і вони збігаються з M при $|R| = d/2$. При $|R| < d/2$ таких кіл не існує.

Доведення. Точка C є центром кола через P_0 і P_1 тоді й лише тоді, коли $|C - P_0| = |C - P_1|$, тобто коли вона лежить на серединному перпендикулярі відрізка P_0P_1 : прямій через M , ортогональній до $P_1 - P_0$, яку параметризуємо як $C = M + h\hat{n}$, $h \in \mathbb{R}$. Вимагаємо тепер

$|C - P_0| = |R|$. Вектори $M - P_0$ і $h\hat{n}$ ортогональні, причому $|M - P_0| = d/2$; за теоремою Піфагора

$$|C - P_0|^2 = h^2 + \frac{d^2}{4}.$$

Рівняння $h^2 + d^2/4 = R^2$ має дійсні розв'язки тоді й лише тоді, коли $|R| \geq d/2$, і тоді $h = \pm\sqrt{R^2 - d^2/4}$: два різні значення при $|R| > d/2$, і лише $h = 0$ при $|R| = d/2$. $\square$

Зауваження 1.17: Знак R у G-кодi. За фіксованого напрямку (G02 чи G03) два центри C_+ , C_- задають дві доповняльні дуги: одну кутової міри $\leq \pi$, іншу $\geq \pi$. Промислова домовленість використовує знак R для розрізнення: $R > 0$ вибирає дугу $\leq \pi$ (меншу), $R < 0$ — дугу $\geq \pi$ (більшу). Метод R компактний, але числово вразливий, коли $|R| \approx d/2$: тоді $h = \sqrt{R^2 - d^2/4}$ — корінь із різниці майже рівних чисел, і малі похибки даних дають великі зміщення центра. Для майже півколових дуг кращий метод IJK.

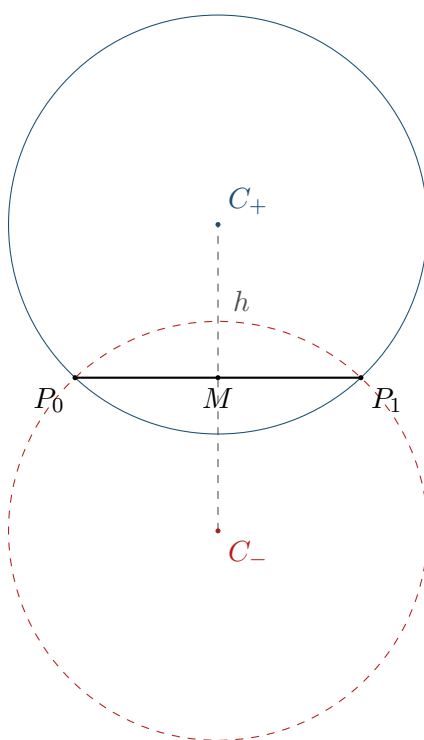


Рис. 1.4: Метод R: два допустимі центри лежать на серединному перпендикулярі до P_0P_1 , симетрично відносно середини M , на відстані $h = \sqrt{R^2 - (d/2)^2}$ від неї.

1.15.3 Метод трьох точок

Наслідок 1.5: Єдиність кола через три неколінеарні точки. Три неколінеарні точки $A, B, C \in \mathbb{R}^2$ визначають єдине коло, центр якого — точка перетину серединних перпендикулярів до AB і BC .

Доведення. Центр має бути рівновіддаленим від A і B (отже лежати на перпендикулярі a_{AB}) та від B і C (перпендикуляр a_{BC}). Ці перпендикуляри ортогональні відповідно до $B - A$ і $C - B$; вони паралельні тоді й лише тоді, коли $B - A$ і $C - B$ паралельні, тобто коли A, B, C колінеарні — що виключено. Дві непаралельні прямі площини перетинаються в єдиній точці O , яка й є єдиним можливим центром; спільна відстань $|O - A| = |O - B| = |O - C|$ — радіус. $\square$

Приклад 1.10: Інтерполяція за трьома точками, випадок Yaskawa. Робот має пройти дугу через $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (0, 4)$ (мм). Знайти центр, радіус, заметений кут і довжину шляху.

Крок 1 — центр синтетично. Кут при A між AB і AC прямий (сторони лежать на осях). За теоремою про вписаний кут у півколі (Том I, розділ 4) вписаний прямий кут спирається на діаметр: отже, BC — діаметр і

$$O = \frac{B + C}{2} = (2, 2), \quad R = \frac{|BC|}{2} = \frac{\sqrt{16 + 16}}{2} = 2\sqrt{2} \approx 2,828 \text{ мм.}$$

Крок 2 — перевірка перпендикулярами (Наслідок 1.5). Перпендикуляр до AB : середина $(2, 0)$, AB горизонтальний, отже пряма $x = 2$. Перпендикуляр до AC : середина $(0, 2)$, AC вертикальний, отже $y = 2$. Перетин: $(2, 2)$. ✓ Перевірка радіуса: $|O - A| = 2\sqrt{2}$. ✓

Крок 3 — фази трьох точок відносно O .

$$A-O = (-2, -2) \Rightarrow \varphi_A = 225^\circ, \quad B-O = (2, -2) \Rightarrow \varphi_B = 315^\circ, \quad C-O = (-2, 2) \Rightarrow \varphi_C = 135^\circ.$$

Крок 4 — напрям і заметений кут. Від A (225°) до B (315°) кут зростає: рух проти годинникової стрілки. Продовжуючи від 315° до $\varphi_C = 135^\circ \equiv 495^\circ$, кут і далі зростає. Разом

$$\Delta\varphi = 495^\circ - 225^\circ = 270^\circ = \frac{3\pi}{2} \approx 4,712 \text{ рад.}$$

Крок 5 — довжина шляху. За Теоремою 1.9,

$$L = R \Delta\varphi = 2\sqrt{2} \times \frac{3\pi}{2} = 3\sqrt{2} \pi \approx 13,329 \text{ мм.}$$

Перевірка порядку величини: усе коло має довжину $2\pi R = 17,77$ мм, а 270° — три чверті від неї: $0,75 \times 17,77 = 13,33$ мм. ✓

Крок 6 — допустиме доцентрове прискорення. Якщо контролер обмежує прискорення величиною $a_{\max} = 2000 \text{ мм/с}^2$, то максимальна швидкість на дузі за Теоремою 1.15(i) дорівнює

$$v_{\max} = \sqrt{a_{\max} R} = \sqrt{2000 \times 2,828} = \sqrt{5657} = 75,2 \text{ мм/с,}$$

а мінімальний час проходження $t = L/v_{\max} = 13,329/75,2 = 0,177 \text{ с.}$

Лістинг 1.2: Програма INFORM (Yaskawa Motoman) для дуги за трьома точками з Прикладу 1.10, спрощена з навчальною метою.

```

/JOB
//NAME ARC_THREE_POINTS
//POS
///NPOS 3
///RECTAN
P001=(0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00) ' точка A: початокдуги
P002=(4.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00) ' точка B: проміжноточка
P003=(0.00,4.00,0.00,0.00,0.00,0.00) ' точка C: кінецьдуги
//INST
NOP
MOVJ VJ=25.00 ' підхідукоординатахзчленувань
MOVL P001 V=50.0 ' встановити TSP точнов A
MOVJ P002 V=75.0 PL=0 ' й1- коловийсегмент : до B
MOVJ P003 V=75.0 PL=0 ' й2- коловийсегмент : до C
MOVJ VJ=25.00 ' відхід
END

```


Зауваження 1.18: Чому потрібні дві команди MOVС. Контролер визначає коло, яку Наслідку 1.5, за поточним положенням TCP (tool center point, тут A) і двома точками наступних команд MOVС. Тому завжди потрібні дві команди MOVС поспіль: одна дала б лише дві точки, чого недостатньо для визначення кола — так само, як у методі R , де неоднозначність усувають вручну, знаком R . Параметр PL (position level) керує згладжуванням траєкторії поблизу точки: при $PL=0$ робот зупиняється точно в C .

1.16. Числові вправи

Усі вправи повністю розв'язані в Підрозділі 1.18. Радимо спробувати розв'язати їх самостійно, а в будь-якому разі — прочитати розв'язання крок за кроком: послідовність кроків є частиною навчального змісту не меншою мірою, ніж відповідь.

Вправа 1.1: N1 — Від загального рівняння до параметризації. Для кривої $2x^2 + 2y^2 - 12x + 16y - 6 = 0$ встановити, що це коло, знайти її центр і радіус, записати стандартну параметризацію та обчислити точку, що відповідає $\theta = 2\pi/3$.

Вправа 1.2: N2 — Закон фази та кінематика. Диск радіуса $R = 0,40$ м обертається за законом фази $\theta(t) = 0,5t^3 - 2t$ (рад, t у с). Знайти моменти, коли рух не регулярний, модуль швидкості та складові прискорення при $t = 2,0$ с, а також напрям руху до і після моменту зміни напрямку.

Вправа 1.3: N3 — Число обертів. Рух $\gamma(t) = (3 \cos(2t + \pi/4), 3 \sin(2t + \pi/4))$ розглядається на $[0, 3\pi]$. Перевірити, що він замкнений, обчислити число обертів і повну пройдену довжину та явно вказати два різні моменти в $[0, 3\pi]$ з однаковим образом.

Вправа 1.4: N4 — Дотична пряма. Знайти дотичну до кола $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ в точці $P = (2, 6)$ двома незалежними способами та перевірити результат, обчисливши відстань від центра до прямої.

Вправа 1.5: N5 — Раціональна параметризація. За Теоремою 1.7 обчислити $p(2)$ і $p(-1/3)$ та знайти параметр u , що відповідає точці $(3/5, 4/5)$. Крім того, перевірити, що $u = \tan(\theta/2)$, де θ — фаза цієї точки.

Вправа 1.6: N6 — Довжина дуги та натуральний параметр. Дуга кола з центром $(2, -1)$ і радіусом $R = 6$ проходить від точки з фазою $\theta_0 = 20^\circ$ до точки з фазою $\theta_1 = 155^\circ$ проти годинникової стрілки. Обчислити її довжину, записати натуральну параметризацію дуги та знайти точку, віддалену на 9,00 одиниць довжини від початку.

Вправа 1.7: N7 — Кривина за нестандартною параметризацією. Прямим обчисленням перевірити, що раціональна параметризація $p(u) = ((1 - u^2)/(1 + u^2), 2u/(1 + u^2))$ має кривину $\kappa = 1$ при $u = 1$, що узгоджується з Теоремою 1.13.

Вправа 1.8: N8 — Прискорення в нерівномірному русі. Ланка робота обертається за законом $\theta(t) = \pi t^2/8$ на радіусі $R = 0,75$ м. У який момент тангенціальне й доцентрове прискорення мають однаковий модуль? Який модуль повного прискорення в цей момент?

Вправа 1.9: N9 — Оптимізація на круговому обмеженні. Знайти максимум і мінімум $f(x, y) = 3x + 4y$ за умови $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$ обома способами (параметризацією та множниками) і вказати точки, де вони досягаються.

Вправа 1.10: N10 — Колова інтерполяція ЧПК. Програма G-коду містить при поточно-му положенні $P_0 = (10, 5)$:

G03 X22 Y17 I12 J0 F300

Перевірити узгодженість даних, обчислити центр, радіус, заметений кут, довжину дуги та час обробки. Крім того, визначити, яке значення R дало б ту саму дугу в методі R.

1.17. Символьні вправи

Ці вправи не потребують числових обчислень, а вимагають доведень: по суті це невеликі теореми. Повні розв'язання також у Підрозділі 1.18.

Вправа 1.11: S1 — Стала відстань означає ортогональність. Нехай $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ класу C^1 і $C_0 \in \mathbb{R}^2$ фіксоване. Довести, що $|\gamma(t) - C_0|$ стало тоді й лише тоді, коли $(\gamma(t) - C_0) \cdot \gamma'(t) = 0$ для кожного $t \in I$. Вивести звідси, що швидкість колового руху завжди дотична.

Вправа 1.12: S2 — Інваріантність кривини. Нехай γ — регулярна плоска крива класу C^2 , а $\delta = \gamma \circ \varphi$ — її перепараметризація. Довести, що

$$\kappa_\delta(u) = \operatorname{sgn}(\varphi'(u)) \kappa_\gamma(\varphi(u)).$$

Зокрема, $|\kappa|$ інваріантна, а κ змінює знак саме тоді, коли змінюється орієнтація.

Вправа 1.13: S3 — Розклад прискорення для довільної кривої. Нехай γ регулярна класу C^2 , $v(t) = |\gamma'(t)|$, T і N — репер Френе, κ — кривина. Довести, що

$$\gamma''(t) = v'(t) T(t) + \kappa(t) v(t)^2 N(t),$$

і перевірити, що для кола дістаємо Теорему 1.15.

Вправа 1.14: S4 — Єдиність матриці повороту. Довести, що матрична задача Коші

$$\frac{dM}{d\theta}(\theta) = J M(\theta), \quad M(0) = I$$

має один і лише один розв'язок, і що це $M(\theta) = Q(\theta)$. (Підказка: для єдиності розгляньте $W(\theta) = Q(-\theta)M(\theta)$ і обчисліть її похідну.)

Вправа 1.15: S5 — Піфагорові трійки зі стереографічної проекції. Довести, що відображення $u \mapsto p(u)$ з Теорема 1.7 задає бієкцію між $\mathbb{Q}$ і точками S^1 з раціональними координатами, відмінними від $(-1, 0)$, і вивести звідси, що кожна примітивна піфагорова трійка (a, b, c) з парним b єдиним чином записується як $a = n^2 - m^2$, $b = 2mn$, $c = n^2 + m^2$, де $n > m \geq 1$ — взаємно прості цілі різної парності.

Вправа 1.16: S6 — Інваріантність довжини щодо рухів. Нехай $\Phi(P) = QP + b$ — рух площини (Q ортогональна, $b \in \mathbb{R}^2$), а γ — крива класу C^1 . Довести, що $L(\Phi \circ \gamma) = L(\gamma)$, а

кривина задовольняє $\kappa_{\Phi \circ \gamma} = (\det Q) \kappa_\gamma$.

Вправа 1.17: S7 — Інтеграл тангенціальної похідної дорівнює нулю. Нехай $f \in C^1$ на відкритій множині, що містить $\Gamma = C(C_0, R)$. Довести, що

$$\oint_{\Gamma} \partial_T f \, ds = 0,$$

та витлумачити результат у термінах Теорема 1.17. Вивести звідси, що $\partial_T f$ обертається на нуль щонайменше у двох точках Γ .

Вправа 1.18: S8 — Стала швидкість мінімізує енергію. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ регулярна довжини L . Довести нерівність

$$L^2 \leq (b - a) \int_a^b |\gamma'(t)|^2 dt,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $|\gamma'|$ стало. (Підказка: нерівність Коші–Буняковського.) Зробити висновок, що серед усіх параметризацій дуги на заданому проміжку параметризація зі сталою швидкістю є єдиною, що мінімізує енергію $\int |\gamma'|^2$.

Вправа 1.19: S9 — Тангенціальний градієнт не залежить від продовження. Нехай $f_1, f_2 \in C^1$ визначені на відкритій множині $A \supseteq \Gamma$ і збігаються на Γ . Довести, що $\nabla_\Gamma f_1 = \nabla_\Gamma f_2$ у кожній точці Γ , тоді як загалом $\nabla f_1 \neq \nabla f_2$. Навести явний приклад двох таких продовжень із різними градієнтами.

Вправа 1.20: S10 — Локальне існування кута. Теорема 1.19 заперечує існування неперервного кута на всьому S^1 . Довести, що, навпаки, на кожній відкритій дузі $U \subsetneq S^1$ (тобто на образі при $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ відкритого проміжку довжини $\leq 2\pi$) існує неперервна $\Theta : U \rightarrow \mathbb{R}$ з $(\cos \Theta(P), \sin \Theta(P)) = P$, єдина з точністю до доданка з $2\pi\mathbb{Z}$. Явно вказати дві дуги, що покривають S^1 , і відповідні Θ .

1.18. Розв'язання

1.18.1 Розв'язання числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — нормування. Коефіцієнти при x^2 і y^2 мають дорівнювати 1: поділимо все рівняння на 2,

$$x^2 + y^2 - 6x + 8y - 3 = 0.$$

Оскільки коефіцієнти при x^2 та y^2 рівні й немає доданка xy , це коло (можливо, вироджене).

Крок 2 — виділення повних квадратів.

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 8y + 16) = 28,$$

тобто $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 28$. Оскільки $28 > 0$, коло дійсне й невироджене:

$$C_0 = (3, -4), \quad R = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \approx 5,2915.$$

Крок 3 — параметризація.

$$\gamma(\theta) = (3 + 2\sqrt{7} \cos \theta, -4 + 2\sqrt{7} \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Крок 4 — точка при $\theta = 2\pi/3$. Маємо $\cos(2\pi/3) = -\frac{1}{2}$ і $\sin(2\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, отже

$$x = 3 - \sqrt{7} \approx 0,3543, \quad y = -4 + \sqrt{21} \approx 0,5826.$$

Крок 5 — перевірка. $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 7 + 21 = 28$. ✓

Розв'язок. N2. Крок 1 — похідні фази. $\theta(t) = 0,5t^3 - 2t$:

$$\omega(t) = 1,5t^2 - 2, \quad \alpha(t) = 3t.$$

Крок 2 — нерегулярні моменти. За Теоремою 1.2(iii) крива нерегулярна там, де $\omega = 0$:

$$1,5t^2 = 2 \implies t^2 = \frac{4}{3} \implies t = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} = \pm 1,1547 \text{ с.}$$

Для $t \geq 0$ єдиний момент $t^* = 1,1547$ с: там точка миттєво зупиняється.

Крок 3 — кінематика при $t = 2,0$ с.

$$\omega(2) = 1,5 \cdot 4 - 2 = 4,00 \text{ рад/с}, \quad \alpha(2) = 6,00 \text{ рад/с}^2.$$

За Теоремами 1.2(ii) та 1.15:

$$v = R|\omega| = 0,40 \times 4,00 = 1,60 \text{ м/с},$$

$$a_t = R|\alpha| = 0,40 \times 6,00 = 2,40 \text{ м/с}^2, \quad a_c = R\omega^2 = 0,40 \times 16,0 = 6,40 \text{ м/с}^2.$$

а повний модуль (складові ортогональні):

$$|a| = \sqrt{2,40^2 + 6,40^2} = \sqrt{5,76 + 40,96} = \sqrt{46,72} = 6,835 \text{ м/с}^2.$$

Крок 4 — напрям руху. Знак $\omega(t) = 1,5t^2 - 2$ від'ємний при $0 \leq t < 1,1547$ і додатний при $t > 1,1547$. За Теоремою 1.2(iv): диск обертається **за годинниковою стрілкою** до t^* , зупиняється в t^* і потім рушає **проти годинникової стрілки**. Момент t^* — зміна напрямку руху, а не геометрична особливість: слід лишається тим самим гладким колом (пор. Приклад 1.5).

Розв'язок. N3. Крок 1 — закон фази. $\theta(t) = 2t + \pi/4$, отже $\theta(0) = \pi/4$ і $\theta(3\pi) = 6\pi + \pi/4$.

Крок 2 — крива замкнена. $\Delta\theta = 6\pi$ — ціле кратне 2π ; за періодичністю синуса й косинуса $\gamma(3\pi) = \gamma(0)$. ✓

Крок 3 — число обертів. За Означенням 1.3 $n = 6\pi/2\pi = 3$.

Крок 4 — пройдена довжина. За Теоремою 1.9,

$$L = R|\Delta\theta| = 3 \times 6\pi = 18\pi \approx 56,549,$$

що узгоджується з інтуїцією: три оберти кола радіуса 3, тобто $3 \times 2\pi \times 3 = 18\pi$. ✓

Крок 5 — два моменти з однаковим образом. Потрібно $\theta(t_2) - \theta(t_1) = 2\pi$, тобто $t_2 = t_1 + \pi$. Беручи $t_1 = 0$, $t_2 = \pi$ (обидва в $[0, 3\pi)$):

$$\gamma(0) = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = \gamma(\pi). \checkmark$$

Це було гарантовано Твердженням 1.1(ii), бо $|n| = 3 \geq 2$ і θ строго зростає.

Розв'язок. N4. Крок 1 — канонічна форма.

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0 \implies (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25,$$

отже $C_0 = (-2, 3)$ і $R = 5$.

Крок 2 — P належить колу. $(2 + 2)^2 + (6 - 3)^2 = 25$. ✓

Спосіб 1 — градієнт. За Наслідком 1.3 $\nabla F(P) = 2(4, 3) = (8, 6)$, і дотична має рівняння

$$8(x - 2) + 6(y - 6) = 0 \implies 4x + 3y = 26.$$

Спосіб 2 — кутові коефіцієнти. Радіус C_0P має кутовий коефіцієнт $m_r = \frac{3}{4}$. Дотична перпендикулярна до радіуса (Теорема 1.8), тож $m_t = -\frac{4}{3}$, і

$$y - 6 = -\frac{4}{3}(x - 2) \implies 4x + 3y = 26. \checkmark$$

Крок 3 — перевірка за відстанню. Відстань від $C_0 = (-2, 3)$ до прямої $4x + 3y - 26 = 0$ дорівнює

$$\frac{|-8 + 9 - 26|}{5} = \frac{25}{5} = 5 = R.$$

Пряма на відстані рівно R від центра є дотичною (Том I, розділ 3). ✓

Розв'язок. N5. Крок 1 — обчислення $p(2)$. При $u = 2$: $1 + u^2 = 5$, $1 - u^2 = -3$, $2u = 4$, отже

$$p(2) = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right),$$

і $\frac{9+16}{25} = 1$. ✓

Крок 2 — обчислення $p(-1/3)$. При $u = -\frac{1}{3}$: $1 + u^2 = \frac{10}{9}$, $1 - u^2 = \frac{8}{9}$, $2u = -\frac{2}{3}$, отже

$$x = \frac{8/9}{10/9} = \frac{4}{5}, \quad y = -\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} = -\frac{3}{5},$$

тобто $p(-1/3) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$, і $\frac{16+9}{25} = 1$. ✓

Крок 3 — параметр точки $(3/5, 4/5)$. За формулою оберненого відображення з Теорему 1.7,

$$u = \frac{y}{1+x} = \frac{4/5}{8/5} = \frac{1}{2}.$$

Пряма перевірка: $p(1/2)$ має $1 + u^2 = \frac{5}{4}$, $1 - u^2 = \frac{3}{4}$, $2u = 1$, отже $p(1/2) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$. ✓

Крок 4 — перевірка $u = \tan(\theta/2)$. Фаза точки задовольняє $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $\sin \theta = \frac{4}{5}$, тобто $\theta = 0,92730$ рад ($53,13^\circ$). За формулою половинного кута у вигляді $\tan(\theta/2) = \sin \theta / (1 + \cos \theta)$ (рівносильною Наслідку 1.2):

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{4/5}{8/5} = \frac{1}{2} = u. \checkmark$$

Числово: $\tan(0,46365) = 0,50000$. ✓

Розв'язок. N6. Крок 1 — переведення в радіани.

$\theta_0 = 20^\circ = 0,349066$ рад, $\theta_1 = 155^\circ = 2,705260$ рад, $\Delta\theta = 135^\circ = \frac{3\pi}{4} = 2,356194$ рад.

Крок 2 — довжина дуги. За Теоремою 1.9,

$$L = R \Delta\theta = 6 \times \frac{3\pi}{4} = \frac{9\pi}{2} \approx 14,1372.$$

Крок 3 — натуральна параметризація. За Наслідком 1.4, пристосованим до дуги, що починається з θ_0 :

$$\tilde{\gamma}(s) = \left(2 + 6 \cos\left(\theta_0 + \frac{s}{6}\right), -1 + 6 \sin\left(\theta_0 + \frac{s}{6}\right) \right), \quad s \in \left[0, \frac{9\pi}{2}\right],$$

і справді $|\tilde{\gamma}'(s)| = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$. ✓

Крок 4 — точка при $s = 9,00$. Фаза дорівнює

$$\theta = \theta_0 + \frac{9,00}{6} = 0,349066 + 1,500000 = 1,849066 \text{ рад} = 105,94^\circ.$$

Оскільки $1,849066 < 2,705260$, точка справді лежить на дузі. Обчислюємо

$$\cos(1,849066) = -0,274692, \quad \sin(1,849066) = 0,961532,$$

отже

$$x = 2 + 6(-0,274692) = 2 - 1,648152 = 0,35185,$$

$$y = -1 + 6(0,961532) = -1 + 5,769192 = 4,76919.$$

Крок 5 — перевірка.

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = (-1,648152)^2 + (5,769192)^2 = 2,71640 + 33,28360 = 36,0000 = R^2. \checkmark$$

Розв'язок. N7. Крок 1 — перші похідні. Покладемо $w = 1 + u^2$. З $x(u) = (1 - u^2)w^{-1}$ за правилом частки:

$$x'(u) = \frac{-2u[w + (1 - u^2)]}{w^2} = \frac{-4u}{w^2},$$

бо $w + (1 - u^2) = 2$. Аналогічно з $y(u) = 2u w^{-1}$:

$$y'(u) = \frac{2(w - 2u^2)}{w^2} = \frac{2(1 - u^2)}{w^2}.$$

При $u = 1$, де $w = 2$, $w^2 = 4$: $x'(1) = -1$, $y'(1) = 0$.

Крок 2 — другі похідні. Записавши $x'(u) = -4u w^{-2}$ і диференціюючи за правилом добутку, з урахуванням $\frac{d}{du} w^{-2} = -4u w^{-3}$:

$$x''(u) = -4w^{-2} + 16u^2 w^{-3}, \quad x''(1) = -1 + 2 = 1.$$

Аналогічно з $y'(u) = 2(1 - u^2)w^{-2}$:

$$y''(u) = -4u w^{-2} - 8u(1 - u^2)w^{-3}, \quad y''(1) = -1 - 0 = -1.$$

Крок 3 — кривина. За Означенням 1.10:

$$\kappa(1) = \frac{(-1)(-1) - (0)(1)}{(1 + 0)^{3/2}} = 1.$$

Крок 4 — узгодженість. Раціональна параметризація має слідом S^1 радіуса $R = 1$; Теорема 1.13 передбачає $|\kappa| = 1$. ✓ Додатний знак означає рух проти годинникової стрілки: справді, $p(u)$ переходить від $(1, 0)$ при $u = 0$ до $(0, 1)$ при $u = 1$ і до $(-1, 0)$ при $u \rightarrow +\infty$. Зауважимо, що параметризація не натуральна — при $u = 1$ випадково $|p'(1)| = 1$, тоді як загалом $|p'(u)| = 2/(1 + u^2)$ змінюється, — і все ж кривина вийшла правильною: це інваріантність, доведена у вправі S2.

Розв'язок. N8. Крок 1 — похідні фази. З $\theta(t) = \pi t^2/8$:

$$\omega(t) = \frac{\pi t}{4}, \quad \alpha(t) = \frac{\pi}{4} \text{ (стале)}.$$

Крок 2 — дві складові. За Теоремою 1.15, де $R = 0,75$ м:

$$a_t = R\alpha = 0,75 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{16} = 0,589049 \text{ м/с}^2,$$

$$a_c(t) = R\omega(t)^2 = 0,75 \cdot \frac{\pi^2 t^2}{16} = \frac{3\pi^2 t^2}{64}.$$

Крок 3 — рівність. З умови $a_c(t) = a_t$:

$$\frac{3\pi^2 t^2}{64} = \frac{3\pi}{16} \implies \pi t^2 = 4 \implies t^2 = \frac{4}{\pi} \implies t = \frac{2}{\sqrt{\pi}} = 1,12838 \text{ с}.$$

Зауважимо, що R скорочується: момент рівноваги двох складових не залежить від радіуса, а лише від закону фази. Перевірка: у цей момент $\omega = \pi t/4 = 0,886227$ рад/с, отже $\omega^2 = 0,785398 = \pi/4$, і $a_c = 0,75 \times 0,785398 = 0,589049 \text{ м/с}^2 = a_t$. ✓

Крок 4 — повне прискорення. Складові ортогональні й однакові за модулем, отже

$$|a| = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = a_t\sqrt{2} = 0,589049 \times 1,414214 = 0,833025 \text{ м/с}^2,$$

а прискорення утворює рівно 45° з радіальним напрямом.

Розв'язок. N9. Спосіб 1 — параметризація.

Крок 1. Обмеження — коло з центром $(1, -2)$ і радіусом 5; параметризуємо його як $x = 1 + 5 \cos \theta$, $y = -2 + 5 \sin \theta$.

Крок 2. Підставляючи в цільову функцію:

$$h(\theta) = -5 + 15 \cos \theta + 20 \sin \theta.$$

Крок 3 — зведення до однієї синусоїди. Вираз $A \cos \theta + B \sin \theta$ записується як $\sqrt{A^2 + B^2} \cos(\theta - \phi)$, де $\cos \phi = A/\sqrt{A^2 + B^2}$, $\sin \phi = B/\sqrt{A^2 + B^2}$ (Том I, розділ 8). Тут $\sqrt{225 + 400} = 25$, отже $h(\theta) = -5 + 25 \cos(\theta - \phi)$ з $\cos \phi = \frac{3}{5}$, $\sin \phi = \frac{4}{5}$.

Крок 4 — екстремуми. Оскільки $\cos$ змінюється в $[-1, 1]$,

$$h_{\min} = -30, \quad h_{\max} = 20.$$

Максимум досягається при $\theta = \phi$, тобто $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $\sin \theta = \frac{4}{5}$:

$$P_{\max} = (4, 2),$$

а мінімум при $\theta = \phi + \pi$: $P_{\min} = (-2, -6)$.

Спосіб 2 — множники Лагранжа.

Крок 1. $\nabla f = (3, 4)$; $G(x, y) = (x - 1)^2 + (y + 2)^2 - 25$, $\nabla G = (2(x - 1), 2(y + 2))$. Умова $\nabla f = \lambda \nabla G$ з Теорема 1.17 дає

$$x - 1 = \frac{3}{2\lambda}, \quad y + 2 = \frac{2}{\lambda}.$$

Крок 2 — підстановка в обмеження.

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 25 \implies \frac{25}{4\lambda^2} = 25 \implies \lambda = \pm \frac{1}{2}.$$

Крок 3 — дві точки. При $\lambda = \frac{1}{2}$: $(4, 2)$, $f = 20$. При $\lambda = -\frac{1}{2}$: $(-2, -6)$, $f = -30$.

Крок 4 — висновок. Обидва способи дають ті самі точки й ті самі значення: максимум 20 у $(4, 2)$, мінімум -30 у $(-2, -6)$. ✓

Геометричне зауваження. Лінії рівня f — паралельні прямі $3x + 4y = c$; максимум і мінімум досягаються там, де одна з них дотикається кола. Узгоджено: відстань від центра $(1, -2)$ до прямої $3x + 4y = 20$ дорівнює $|3 - 8 - 20|/5 = 5 = R$. ✓

Розв'язок. N10. Крок 1 — читання кадру. G03 означає колову інтерполяцію проти годинникової стрілки; X22 Y17 — кінцева точка $P_1 = (22, 17)$; I12 J0 — прирости центра відносно $P_0 = (10, 5)$; F300 — подача в мм/хв.

Крок 2 — центр і радіус. $C_0 = (22, 5)$, $R = \sqrt{144} = 12$ мм.

Крок 3 — перевірка узгодженості. $|C_0 - P_1| = |(0, -12)| = 12 = R$. ✓ Дані узгоджені: аварійного сигналу немає.

Крок 4 — фази кінців.

$$P_0 - C_0 = (-12, 0) \implies \varphi_0 = 180^\circ, \quad P_1 - C_0 = (0, 12) \implies \varphi_1 = 90^\circ.$$

Крок 5 — заметений кут. Оскільки це G03 (проти годинникової), беремо $(\varphi_1 - \varphi_0)$, зведене до $[0, 2\pi)$:

$$\Delta\varphi = (90^\circ - 180^\circ) \bmod 360^\circ = 270^\circ = \frac{3\pi}{2} = 4,712389 \text{ рад.}$$

Напрямок правильний: починаючи з 180° і зростаючи, проходимо 270° , $360^\circ \equiv 0^\circ$ і приходимо до 90° , що разом дає 270° .

Крок 6 — довжина дуги.

$$L = R \Delta\varphi = 12 \times \frac{3\pi}{2} = 18\pi \approx 56,549 \text{ мм.}$$

Перевірка: усе коло має довжину $2\pi \cdot 12 = 75,398$ мм, а 270° — три чверті: $0,75 \times 75,398 = 56,549$ мм. ✓

Крок 7 — час обробки. За $F = 300$ мм/хв = 5 мм/с:

$$t = \frac{56,549}{300} \text{ хв} = 0,18850 \text{ хв} = 11,31 \text{ с.}$$

Крок 8 — еквівалент у методі R. Відстань між кінцями

$$d = |(12, 12)| = 12\sqrt{2} = 16,9706 \text{ мм,}$$

і умова існування $|R| \geq d/2 = 8,4853$ виконується для $|R| = 12$. Оскільки дуга замітає $270^\circ > 180^\circ$, це більша дуга: за домовленістю Зауваження 1.17 потрібен від'ємний знак. Еквівалентний кадр:

G03 X22 Y17 R-12 F300

Перевірка центра за Теоремою 1.22: $M = \frac{1}{2}(P_0 + P_1) = (16, 11)$, $h = \sqrt{144 - (8,4853)^2} = \sqrt{144 - 72} = \sqrt{72} = 8,4853$; одиничний вектор, ортогональний до $P_1 - P_0 = (12, 12)$, є $\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$. Отже,

$$C_+ = (16, 11) + 8,4853 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) = (16 + 6, 11 - 6) = (22, 5). \checkmark$$

1.18.2 Розв'язання символічних вправ

Розв'язок. S1. Покладемо $\psi(t) = |\gamma(t) - C_0|^2 = (\gamma(t) - C_0) \cdot (\gamma(t) - C_0)$. Оскільки $\gamma \in C^1$, то й ψ теж, і диференціюючи скалярний добуток (білінійний і симетричний):

$$\psi'(t) = 2(\gamma(t) - C_0) \cdot \gamma'(t).$$

($\Rightarrow$) Якщо $|\gamma - C_0|$ стало, то стало і його квадрат ψ ; похідна сталої дорівнює нулю, отже $\psi' \equiv 0$, і, поділивши на 2, $(\gamma - C_0) \cdot \gamma' \equiv 0$.

($\Leftarrow$) Якщо $(\gamma - C_0) \cdot \gamma' \equiv 0$, то $\psi' \equiv 0$ на I ; диференційовна функція з нульовою похідною на проміжку стала (за теоремою Лагранжа). Отже, $\psi \equiv k \geq 0$, і оскільки квадратний корінь ін'єктивний на невід'ємних числах, $|\gamma - C_0| \equiv \sqrt{k}$ стало.

Наслідок. Для колового руху $|\gamma(t) - C_0| = R$ стало за побудовою, тож $\gamma'(t)$ ортогональний до радіус-вектора $\gamma(t) - C_0$; оскільки площа двовимірна, напрям, ортогональний до радіуса, — це саме напрям дотичної (Теорема 1.8). Отже, швидкість завжди дотична.

Розв'язок. S2. Запишемо $\delta(u) = \gamma(\varphi(u))$, опускаючи аргумент $\varphi(u)$ там, де це не викликає непорозуміння. За правилами складеної функції та добутку,

$$\delta' = \varphi' \gamma'(\varphi), \quad \delta'' = \varphi'' \gamma'(\varphi) + (\varphi')^2 \gamma''(\varphi).$$

Чисельник. Позначаючи через x, y компоненти γ ,

$$\delta'_1 \delta''_2 - \delta'_2 \delta''_1 = \varphi' \varphi'' [x'y' - y'x'] + (\varphi')^3 [x'y'' - y'x''] = (\varphi')^3 [x'y'' - y'x''],$$

бо перша квадратна дужка тотожно нульова. Це ключовий момент: доданок із φ'' — єдиний, що залежав би від того, як змінюється швидкість проходження, — скорочується.

Знаменник. З $|\delta'| = |\varphi'| |\gamma'(\varphi)|$ маємо $|\delta'|^3 = |\varphi'|^3 |\gamma'(\varphi)|^3$.

Відношення.

$$\kappa_\delta(u) = \frac{(\varphi')^3}{|\varphi'|^3} \kappa_\gamma(\varphi) = \operatorname{sgn}(\varphi') \kappa_\gamma(\varphi),$$

бо $t^3/|t|^3 = \operatorname{sgn}(t)$ при $t \neq 0$. Зокрема, $|\kappa_\delta| = |\kappa_\gamma \circ \varphi|$: кривина без знака — геометричний інваріант сліду, а її знак залежить від вибраної орієнтації. Це виправдовує заднім числом обчислення вправи N7.

Розв'язок. S3. За означенням одиничного дотичного вектора $\gamma'(t) = v(t)T(t)$, де $v = |\gamma'| > 0$. Диференціюючи за правилом добутку:

$$\gamma''(t) = v'(t)T(t) + v(t)\frac{dT}{dt}(t).$$

Щоб обчислити dT/dt , перейдемо до натурального параметра: оскільки $ds/dt = v$, за правилом складеної функції

$$\frac{dT}{dt} = \frac{dT}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = (\kappa N)v,$$

де використано першу формулу Френе (Теорема 1.12). Підставляючи:

$$\gamma''(t) = v'(t)T(t) + \kappa(t)v(t)^2N(t).$$

Складові ортогональні, тож $|\gamma''|^2 = (v')^2 + \kappa^2 v^4$.

Перевірка на колі. Візьмемо $\omega > 0$ (рух проти годинникової стрілки); за Теоремою 1.2 $\gamma' = R\omega e_\vartheta$, тож $v = R\omega$ і $T = e_\vartheta$. Тоді

$$N = JT = (-\cos \theta, -\sin \theta) = -e_r,$$

а $\kappa = 1/R$ за Теоремою 1.13. Підставляючи, з $v' = R\alpha$:

$$\gamma'' = R\alpha e_\vartheta + \frac{(R\omega)^2}{R}(-e_r) = R\alpha e_\vartheta - R\omega^2 e_r,$$

що є саме Теоремою 1.15. ✓ Доданок $\kappa v^2 = v^2/\rho$ — це доцентрове прискорення в загальній формі, справедливий для будь-якої кривої: радіус стичного кола заступає радіус кола.

Розв'язок. S4. Існування. За Теоремою 1.3(iv) $M(\theta) = Q(\theta)$ задовольняє $M' = JM$, і $Q(0) = I$.

Єдиність. Нехай M — довільний розв'язок задачі Коші; покладемо, як підказано,

$$W(\theta) = Q(-\theta)M(\theta).$$

Диференціюємо за правилом добутку для матриць. За правилом складеної функції та Теоремою 1.3(iv),

$$\frac{d}{d\theta}Q(-\theta) = -JQ(-\theta).$$

Отже,

$$W'(\theta) = -JQ(-\theta)M(\theta) + Q(-\theta)JM(\theta).$$

Теорема 1.3(iv) стверджує також, що J комутує з кожною Q : $JQ(\alpha) = Q(\alpha)J$. Застосувавши це до другого доданка, дістаємо $Q(-\theta)J = JQ(-\theta)$, і два доданки скорочуються: $W'(\theta) = 0$.

Матрична функція з тотожно нульовою похідною на проміжку стала (стала кожна її компонента), отже

$$W(\theta) \equiv W(0) = Q(0)M(0) = I.$$

Помноживши зліва на $Q(\theta)$ і скориставшись $Q(\theta)Q(-\theta) = I$ (Теорема 1.3(i)), дістаємо $M(\theta) = Q(\theta)$.

Отже, розв'язок єдиний і дорівнює матриці повороту. Це строге обґрунтування запису $Q(\theta) = e^{J\theta}$, використаного у варіанті доведення Теорема 1.14.

Розв'язок. S5. Крок 1 — p переводить раціональні в раціональні точки. Компоненти $p(u)$ — раціональні функції з цілими коефіцієнтами й ніде не нульовим знаменником: якщо $u \in \mathbb{Q}$, обидві координати раціональні.

Крок 2 — і навпаки. Якщо $(x, y) \in S^1$ має раціональні координати і $(x, y) \neq (-1, 0)$, то $u = y/(1+x)$ раціональне, і за Теоремою 1.7 $p(u) = (x, y)$. Ін'єктивність p завершує побудову бієкції між $\mathbb{Q}$ і раціональними точками $S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$.

Крок 3 — від трійки до параметра. Нехай (a, b, c) — примітивна піфагорова трійка ($a^2 + b^2 = c^2$, $\gcd(a, b, c) = 1$, усі додатні) з парним b . Тоді a і c не парні: якби a було парним, то c^2 було б парним, отже c парне, і 2 ділило б усі три, що суперечить примітивності. Точка $(a/c, b/c)$ лежить на S^1 , має раціональні координати й відмінна від $(-1, 0)$ (бо $a/c > 0$). Її параметр

$$u = \frac{b/c}{1+a/c} = \frac{b}{c+a}.$$

Запишемо $u = m/n$ у нескоротному вигляді, де $n > 0$ і $\gcd(m, n) = 1$; оскільки $u > 0$, маємо $m \geq 1$, а оскільки $u = \tan(\theta/2)$ з θ у першій чверті ($a, b > 0$), то $\theta < \pi/2$, тобто $u < 1$, звідки $m < n$.

Крок 4 — парність. Припустимо супротивне: m, n обидва непарні (обидва парними бути не можуть, бо вони взаємно прості). Тоді $n^2 + m^2 \equiv 2 \pmod{4}$ і $n^2 - m^2 \equiv 0 \pmod{8}$. З

$$\frac{a}{c} = \frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2}$$

можна було б скоротити множник 2, діставши дріб із парним чисельником і непарним знаменником; але a/c уже нескоротний (бо $\gcd(a, c) = 1$: спільний простий дільник ділив би й $b^2 = c^2 - a^2$, що суперечить примітивності) і має непарний чисельник a . Суперечність: m і n мають різну парність.

Крок 5 — дріб нескоротний. При взаємно простих m, n різної парності число $n^2 + m^2$ не-парне. Нехай $d = \gcd(n^2 - m^2, n^2 + m^2)$: тоді d ділить суму $2n^2$ і різницю $2m^2$, отже $d \mid 2\gcd(n, m)^2 = 2$; бувши непарним, $d = 1$. Аналогічно $\gcd(2mn, n^2 + m^2) = 1$: непарний простий q , що ділить $n^2 + m^2$ і mn , ділив би одне з чисел m, n , а отже й друге, що суперечить взаємній простоті.

Крок 6 — висновок. Оскільки $a/c = (n^2 - m^2)/(n^2 + m^2)$ і $b/c = 2mn/(n^2 + m^2)$ — рівності між нескоротними дробами з додатними знаменниками,

$$a = n^2 - m^2, \quad b = 2mn, \quad c = n^2 + m^2,$$

де $n > m \geq 1$ взаємно прості різної парності. Єдиність подання впливає з ін'єктивності p (Теорема 1.7) та з єдиності нескоротного вигляду додатного раціонального числа. Так суто геометричним шляхом дістаємо параметризацію Евкліда (Начала, книга X, лема 1; пор. Том I, розділ 9).

Розв'язок. S6. Довжина. Поклавши $\delta(t) = Q\gamma(t) + b$, маємо $\delta'(t) = Q\gamma'(t)$ (сталій зсув зникає, лінійна частина лишається). Оскільки Q ортогональна, $Q^T Q = I$, і для кожного вектора w

$$|Qw|^2 = w^T Q^T Q w = |w|^2.$$

Отже, $|\delta'(t)| = |\gamma'(t)|$ для кожного t , і, інтегруючи, $L(\delta) = L(\gamma)$.

Кривина. Зауважимо, що чисельник $x'y'' - y'x''$ є визначником матриці 2×2 зі стовпцями γ' і γ'' :

$$x'y'' - y'x'' = \det [\gamma' \mid \gamma''].$$

З $\delta' = Q\gamma'$, $\delta'' = Q\gamma''$ дістаємо $[\delta' \mid \delta''] = Q[\gamma' \mid \gamma'']$, і за теоремою Біне

$$\det [\delta' \mid \delta''] = \det Q \cdot \det [\gamma' \mid \gamma''].$$

Знаменник $|\delta'|^3 = |\gamma'|^3$ не змінюється. Отже,

$$\kappa_{\Phi \circ \gamma} = (\det Q) \kappa_\gamma.$$

Оскільки Q ортогональна, $\det Q = \pm 1$: **прямі рухи** (повороти та зсуви, $\det Q = +1$) зберігають кривину зі знаком; **непрямі рухи** (відбиття, $\det Q = -1$) змінюють її знак, узгоджено з тим, що вони міняють місцями напрями обходу. В обох випадках $|\kappa|$ інваріантна: це метрична величина.

Розв'язок. S7. Крок 1 — інтеграл нульовий. Нехай $\tilde{\gamma} : [0, L] \rightarrow \Gamma$ — натуральна параметризація з $L = 2\pi R$ і $g(s) = f(\tilde{\gamma}(s))$. За Означенням 1.11 $\partial_T f(\tilde{\gamma}(s)) = g'(s)$, отже за основною теоремою інтегрального числення

$$\oint_{\Gamma} \partial_T f \, ds = \int_0^L g'(s) \, ds = g(L) - g(0).$$

Але крива замкнена: $\tilde{\gamma}(L) = \tilde{\gamma}(0)$, тож $g(L) = g(0)$ і інтеграл дорівнює 0.

Крок 2 — тлумачення. Результат означає, що тангенціальна похідна функції має нульове середнє на колі: обійшовши коло, все набуто втрачається. Це найпростіший випадок того, що градієнтне поле має нульову циркуляцію по кожній замкненій кривій; у Розділі 2 це стане основною теоремою про криволінійні інтеграли.

Крок 3 — щонайменше два нулі. Функція g неперервна на компакт $[0, L]$, тож за теоремою Вейєрштраса досягає абсолютного максимуму в точці s_M і абсолютного мінімуму в s_m . Продовжимо g періодично на $\mathbb{R}$ (це можливо, бо $g(L) = g(0)$; продовжена функція лишається C^1 , бо $f \in C^1$ і Γ гладка): тоді s_M і s_m — внутрішні точки екстремуму для продовженої функції, і за теоремою Ферма $g'(s_M) = g'(s_m) = 0$.

Якщо g не стала, то $g(s_M) \neq g(s_m)$, отже $s_M \neq s_m$, і ці дві точки дають два різні нулі $\partial_T f$ на Γ . Якщо g стала, то $\partial_T f \equiv 0$ і нулів нескінченно багато. У будь-якому разі існують щонайменше дві точки, де $\partial_T f = 0$, тобто — за Теоремою 1.17 — щонайменше дві умовні критичні точки: максимум і мінімум f на Γ .

Розв'язок. S8. Крок 1 — нерівність Коші–Буняковського. У просторі неперервних функцій на $[a, b]$ зі скалярним добутком $\langle \phi, \psi \rangle = \int_a^b \phi \psi \, dt$ ця нерівність має вигляд

$$\left(\int_a^b \phi \psi \, dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b \phi^2 \, dt \right) \left(\int_a^b \psi^2 \, dt \right).$$

Застосуємо її з $\phi \equiv 1$ і $\psi = |\gamma'|$ (обидві неперервні):

$$L^2 = \left(\int_a^b |\gamma'(t)| \, dt \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b |\gamma'(t)|^2 \, dt.$$

Крок 2 — випадок рівності. Рівність у Коші–Буняковському має місце тоді й лише тоді, коли ϕ і ψ лінійно залежні, тобто коли $|\gamma'(t)| = c$ для всіх t (випадок $\phi = 0$ виключено, бо $\phi \equiv 1$). Оскільки γ регулярна, $c > 0$. Отже, рівність справджується саме для параметризацій зі сталим модулем швидкості.

Крок 3 — варіаційне тлумачення. Зафіксуємо дугу (слід з орієнтацією) та проміжок $[a, b]$. За Теоремою 1.10 довжина L однакова для всіх регулярних параметризацій дуги на $[a, b]$. Нерівність тоді набирає вигляду

$$\int_a^b |\gamma'(t)|^2 \, dt \geq \frac{L^2}{b-a},$$

де права частина не залежить від параметризації: **енергія** $\int |\gamma'|^2$ мінімізується, а мінімум $L^2/(b-a)$ досягається лише параметризацією зі сталою швидкістю $|\gamma'| \equiv L/(b-a)$. Для кола це параметризація зі сталою кутовою швидкістю — що пояснює, чому в робототехніці профілі зі сталою швидкістю найощадливіші за заданих шляху й часу, і чому натуральна параметризація є тим самим канонічним вибором у диференціальній геометрії.

Розв’язок. S9. Крок 1 — тангенціальний градієнт залежить лише від звуження. За Теоремою 1.16(iii)

$$\nabla_{\Gamma} f(P) = (\partial_T f(P)) T(P),$$

а за Означенням 1.11 $\partial_T f(\tilde{\gamma}(s)) = \frac{d}{ds} f(\tilde{\gamma}(s))$: ця похідна обчислюється лише за значеннями, яких f набуває на Γ . Якщо $f_1 = f_2$ на Γ , то $f_1 \circ \tilde{\gamma} = f_2 \circ \tilde{\gamma}$ як функції s , отже мають однакову похідну, тож $\partial_T f_1 = \partial_T f_2$ і, зрештою, $\nabla_{\Gamma} f_1 = \nabla_{\Gamma} f_2$ у кожній точці Γ .

Крок 2 — альтернативне доведення через проєкцію. Різниця $h = f_1 - f_2$ обертається на нуль на Γ . Диференціюючи $h(\tilde{\gamma}(s)) \equiv 0$, дістаємо $\nabla h(P) \cdot T(P) = 0$, тобто $\nabla h(P)$ колінеарний $n(P)$: $\nabla h = \mu n$ для деякого скаляра μ . Тоді за Теоремою 1.16(ii)

$$\nabla_{\Gamma} h = \Pi \nabla h = \mu \Pi n = 0,$$

і за лінійністю $\nabla_{\Gamma} f_1 - \nabla_{\Gamma} f_2 = 0$.

Крок 3 — явний приклад. Візьмемо $\Gamma = S^1$ (тобто $C_0 = 0$, $R = 1$, $n(x, y) = (x, y)$) і

$$f_1(x, y) = 0, \quad f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

На S^1 маємо $x^2 + y^2 = 1$, тож $f_2 \equiv 0 = f_1$: обидва продовження збігаються на колі. Проте

$$\nabla f_1 = (0, 0), \quad \nabla f_2(x, y) = (2x, 2y) = 2n,$$

що на S^1 має модуль $2 \neq 0$: об’ємні градієнти різні в кожній точці Γ . Натомість тангенціальні градієнти збігаються:

$$\nabla_{\Gamma} f_2 = \Pi(2n) = 0 = \nabla_{\Gamma} f_1. \checkmark$$

Висновок. Тангенціальний градієнт — внутрішній об’єкт, той, що «живе» на кривій, — тоді як звичайний градієнт містить ще й інформацію про поведінку f у поперечному напрямі, яка залежить від вибраного продовження й не має значення для геометрії Γ . Саме тому Теорема 1.17 характеризує умовні критичні точки через $\nabla_{\Gamma} f = 0$, а не через $\nabla f = 0$ (умову, яка на обмеженні загалом ніколи не виконується).

Розв’язок. S10. Нехай $E : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $E(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, і $U = E((\alpha, \beta))$ з $\beta - \alpha \leq 2\pi$.

Крок 1 — E ін’єктивне на (α, β) . Якщо $E(\theta_1) = E(\theta_2)$ для $\theta_1, \theta_2 \in (\alpha, \beta)$, то (як у Твердженні 1.1(i)) $\theta_2 - \theta_1 \in 2\pi\mathbb{Z}$; але $|\theta_2 - \theta_1| < \beta - \alpha \leq 2\pi$, а єдине кратне 2π з модулем, строго меншим за 2π , — це 0. Отже, $\theta_1 = \theta_2$.

Крок 2 — означення Θ . Покладемо $\Theta = (E|_{(\alpha, \beta)})^{-1} : U \rightarrow (\alpha, \beta)$, коректно означене за кроком 1. За побудовою $E(\Theta(P)) = P$, тобто $(\cos \Theta(P), \sin \Theta(P)) = P$.

Крок 3 — неперервність Θ . Нехай $P_0 \in U$ і $\theta_0 = \Theta(P_0) \in (\alpha, \beta)$. Виберемо $\varepsilon > 0$ так, щоб $K = [\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon] \subset (\alpha, \beta)$. Звуження $E|_K$ — неперервна бієкція компакта K у гаусдорфів простір S^1 ; таке відображення є гомеоморфізмом на свій образ (воно замкнене, бо замкнені підмножини компакта компактні, а неперервні образи компактів компактні, отже замкнені в гаусдорфовому просторі). Тому $\Theta = (E|_K)^{-1}$ неперервне на $E(K)$ — околі точки P_0 в U . Оскільки P_0 довільна, Θ неперервне на U .

Крок 4 — єдиність з точністю до $2\pi\mathbb{Z}$. Нехай $\Theta_1, \Theta_2 : U \rightarrow \mathbb{R}$ неперервні й $E \circ \Theta_i = \text{id}_U$. Тоді, за тим самим міркуванням, що й у кроці 1, $\Theta_1(P) - \Theta_2(P) \in 2\pi\mathbb{Z}$ для кожного P . Неперервна функція $\Theta_1 - \Theta_2$ має зв’язний образ (бо U — неперервний образ проміжку (α, β) — зв’язна), що міститься в дискретній множині $2\pi\mathbb{Z}$: отже, вона стала. Тому $\Theta_1 = \Theta_2 + 2\pi k$ для фіксованого $k \in \mathbb{Z}$.

Крок 5 — дві карти, що покривають S^1 . Візьмемо

$$U_1 = E((-\pi, \pi)) = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}, \quad \Theta_1(x, y) = \operatorname{atan2}(y, x) \in (-\pi, \pi),$$

$$U_2 = E((0, 2\pi)) = S^1 \setminus \{(1, 0)\}, \quad \Theta_2(x, y) = \operatorname{atan2}(y, x) \bmod 2\pi \in (0, 2\pi).$$

Оскільки $(-1, 0) \neq (1, 0)$, маємо $U_1 \cup U_2 = S^1$: двох карт досить, а за Теоремою 1.19 однієї ніколи не вистачило б. На їх перетині $U_1 \cap U_2 = S^1 \setminus \{(1, 0), (-1, 0)\}$, який має дві зв'язні компоненти (верхню й нижню півплощини), карти різняться на 0 у верхній компоненті та на 2π в нижній: стала з кроку 4 однакова лише покомпонентно, як і має бути.

1.19. Тест для самоперевірки

Двадцять запитань із варіантами відповідей, що охоплюють усі підрозділи. Ключ із коротким обґрунтуванням наведено наприкінці: радимо відповісти на всі запитання, перш ніж до нього звертатися.

1. Яке з наведених *не* є параметризацією одиничного кола?
 - A) $(\cos t, \sin t)$
 - B) $(\sin t, \cos t)$
 - C) $(\cos t, \sin 2t)$
 - D) $(\cos(t + \pi/3), \sin(t + \pi/3))$
2. Слід параметризованої кривої — це
 - A) саме відображення γ
 - B) множина образу $\gamma(I)$
 - C) графік γ у $\mathbb{R}^3$
 - D) дотичний вектор
3. Для колового руху $\gamma = C_0 + R(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$ модуль швидкості дорівнює
 - A) $R\theta(t)$
 - B) $R|\theta'(t)|$
 - C) $|\theta'(t)|$
 - D) $R^2\theta'(t)$
4. Коловий рух регулярний у точці t_0 тоді й лише тоді, коли
 - A) $\theta(t_0) \neq 0$
 - B) $\theta'(t_0) \neq 0$
 - C) $\theta''(t_0) \neq 0$
 - D) $R \neq 1$
5. Число обертів замкненої колової кривої
 - A) завжди дорівнює 1
 - B) завжди ціле

-
- C) є інваріантом сліду
D) дорівнює $L/(2\pi)$
6. Для матриці повороту $Q'(\theta) = ?$
A) $Q(\theta)^\top$
B) $-Q(\theta)$
C) $JQ(\theta)$, де $J^2 = -I$
D) $Q(\theta)^2$
7. У комплексній формі $z(t) = z_c + Re^{i\theta(t)}$ похідна $z'(t)$ дорівнює
A) $\omega(z - z_c)$
B) $i\omega(z - z_c)$
C) $i(z - z_c)$
D) $-\omega^2(z - z_c)$
8. Допустима перепараметризація зберігає
A) слід, але не обов'язково модуль швидкості
B) модуль швидкості, але не слід
C) і те, і те
D) ні те, ні те
9. Крива $\gamma(t) = (\cos t^3, \sin t^3)$ на $[-2, 2]$
A) має особливий слід при $t = 0$
B) нерегулярна при $t = 0$, хоча слід гладкий
C) не визначена при $t = 0$
D) регулярна всюди
10. Стереографічна проекція $p(u) = ((1 - u^2)/(1 + u^2), 2u/(1 + u^2))$ з полюса $N = (-1, 0)$
A) покриває все S^1
B) покриває S^1 без N
C) покриває лише верхнє півколо
D) не набуває значень у S^1
11. Підстановка Вейерштрасса використовує
A) $u = \tan \theta$
B) $u = \tan(\theta/2)$
C) $u = \sin(\theta/2)$
D) $u = \cos \theta$
12. Рівняння дотичної до $C(C_0, R)$ в точці P має вигляд
A) $(P - C_0) \cdot (X - P) = 0$
-

-
- B) $(P - C_0) \cdot (X - C_0) = 0$
C) $|X - P| = R$
D) $(X - P) \cdot (X - C_0) = R^2$
13. Довжина дуги з центральним кутом $\Delta\theta$ (у радіанах) на колі радіуса R дорівнює
A) $R^2\Delta\theta/2$
B) $R\Delta\theta$
C) $2\pi R\Delta\theta$
D) $\Delta\theta/R$
14. Натуральна параметризація $C(C_0, R)$ — це
A) $C_0 + R(\cos s, \sin s)$
B) $C_0 + R(\cos(s/R), \sin(s/R))$
C) $C_0 + R(\cos(Rs), \sin(Rs))$
D) $C_0 + (\cos s, \sin s)$
15. Кривина зі знаком кола радіуса R при русі за годинниковою стрілкою дорівнює
A) $1/R$
B) $-1/R$
C) R
D) 0
16. Регулярна плоска крива класу C^2 зі сталою кривиною $\kappa_0 \neq 0$ обов'язково є
A) прямою
B) дугою кола радіуса $1/|\kappa_0|$
C) спіраллю
D) параболою
17. У нерівномірному коловому русі доцентрова складова прискорення дорівнює
A) $R\alpha$
B) $R\omega^2 = v^2/R$
C) $R\omega$
D) $v^2\alpha$
18. Тангенціальний градієнт $\nabla_\Gamma f = (I - nn^\top)\nabla f$
A) залежить від продовження f поза Γ
B) залежить лише від значень f на Γ
C) завжди збігається з ∇f
D) завжди нульовий
19. Теорема 1.19 стверджує, що

- А) на S^1 не існує жодної неперервної функції
 В) на S^1 не існує глобально визначеного неперервного кута
 С) S^1 незв'язне
 D) atan2 означено некоректно

20. У методі R G-коду, якщо дуга замітає більш ніж 180° , слід

- А) задати R додатним
 В) задати R від'ємним
 С) подвоїти R
 D) обов'язково використати G02

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-С: $(\cos t, \sin 2t)$ не задовольняє $x^2 + y^2 = 1$ (це фігура Ліссажу). **2-В:** Означення 1.1.
3-В: Теорема 1.2(ii). **4-В:** Теорема 1.2(iii): $\gamma' = R\omega e_\vartheta$ обертається на нуль лише разом з ω . **5-В:** Твердження 1.1(i); це не інваріант сліду (Зауваження 1.4), що виключає С. **6-С:** Теорема 1.3(iii)–(iv). **7-В:** Теорема 1.4; множник i повертає на 90° . **8-А:** Теорема 1.6(i) та (iv). **9-В:** Приклад 1.5: $\gamma'(0) = (0, 0)$, але слід — це S^1 . **10-В:** Теорема 1.7, крок 3.
11-В: Наслідок 1.2. **12-А:** Теорема 1.8; варіант В — пряма через C_0 , ортогональна до радіуса, яка не проходить через P . **13-В:** Теорема 1.9. **14-В:** Наслідок 1.4; лише так $|\tilde{\gamma}'| = 1$. **15-В:** Теорема 1.13: знак відповідає напрямку. **16-В:** Теорема 1.14; варіант А справджується при $\kappa_0 = 0$. **17-В:** Теорема 1.15(i); варіант А — це *тангенціальна* складова. **18-В:** вправа S9, крок 1: залежить лише від $\partial_T f$. **19-В:** формулювання Теорем 1.19; неперервні функції на S^1 безумовно існують, а S^1 зв'язне. **20-В:** Зауваження 1.17.

1.20. Формуляр розділу

Параметризації

$$\gamma(\theta) = C_0 + R(\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

$$\tilde{\gamma}(s) = C_0 + R\left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R}\right) \quad (\text{натуральна, } |\tilde{\gamma}'| = 1)$$

$$p(u) = \left(\frac{1-u^2}{1+u^2}, \frac{2u}{1+u^2}\right), \quad u = \tan \frac{\theta}{2}, \quad d\theta = \frac{2 du}{1+u^2}$$

Кінематика $(e_r = (\cos \theta, \sin \theta), e_\vartheta = (-\sin \theta, \cos \theta), \omega = \theta', \alpha = \theta'')$

$$\gamma' = R\omega e_\vartheta, \quad v = R|\omega|$$

$$\gamma'' = R\alpha e_\vartheta - R\omega^2 e_r, \quad a_t = R|\alpha| = |v'|, \quad a_c = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$$

$$\gamma'' = v' T + \kappa v^2 N \quad (\text{довільна крива})$$

Довжина та кривина

$$L = \int_a^b |\gamma'| dt = R|\Delta\theta|, \quad \kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T, \quad \kappa = \frac{d\varphi}{ds}$$

Повороти

$$Q(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad Q(\alpha)Q(\beta) = Q(\alpha + \beta), \quad Q' = JQ, \quad J^2 = -I$$

$$z = z_c + Re^{i\theta}, \quad z' = i\omega(z - z_c)$$

Функції на колі

$$\partial_T f = \nabla f \cdot T = \frac{1}{R} \frac{dh}{d\theta}, \quad \nabla_\Gamma f = (I - nn^\top) \nabla f, \quad n = \frac{P - C_0}{R}$$

$$\text{умовна критична точка} \iff \nabla f \parallel n \iff \nabla f = \lambda \nabla G$$

Колова інтерполяція

$$\text{ІJK: } C_0 = P_0 + (I, J), \quad R = \sqrt{I^2 + J^2}; \quad \text{R: } C_\pm = M \pm \sqrt{R^2 - \frac{d^2}{4}} \hat{n}$$

Джерела та бібліографія

- [1] М. Р. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2-ге вид., Dover Publications, 2016. — Канонічне джерело з регулярних кривих, натурального параметра, кривини та формул Френе; розділ 1 містить характеристику кривих сталої кривини, використано в Теоремі 1.14.
- [2] A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2-ге вид., Springer Undergraduate Mathematics Series, 2010. — Особливо доступний виклад перепараметризації, регулярності та кривини зі знаком, разом із прикладом кривої з гладким слідом і особливою параметризацією (Приклад 1.5).
- [3] B. O'Neill, *Elementary Differential Geometry*, 2-ге вид., Academic Press, 2006. — Підхід через векторні поля вздовж кривої; корисний для розкладу прискорення у вправі S3.
- [4] E. Kreyszig, *Differential Geometry*, Dover Publications, 1991 (перевидання University of Toronto Press, 1959). — Класичне виведення кола як єдиної плоскої кривої сталої кривини.
- [5] О. В. Погорєлов, *Диференціальна геометрія*, вид-во «Мир», Москва, 1967 (переклад з російського видання). — Локальна теорія плоских кривих у традиції радянської школи; стислий виклад основної теореми теорії кривих.
- [6] S. Kobayashi, K. Nomizu, *Foundations of Differential Geometry*, т. I, Wiley Interscience, 1963. — Джерело поняття диференційовного многовиду та факту, що S^1 потребує щонайменше двох карт (Зауваження 1.14).
- [7] A. Gray, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3-тє вид., Chapman & Hall/CRC, 2006. — Джерело обчислювальних аспектів Підрозділу 1.14, зокрема числового обчислення кривини.
- [8] Т. М. Apostol, *Calculus*, т. I та II, 2-ге вид., Wiley, 1967–1969. — Джерело з довжини дуги, основної теореми інтегрального числення та інтегральної форми нерівності Коші–Буняковського, використаної у вправі S8.

-
- [9] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1976. — Теорема Гейне-Бореля, теорема Вейєрштрасса та властивості зв'язних множин, використані в Теоремі 1.19.
- [10] J. R. Munkres, *Topology*, 2-ге вид., Prentice Hall, 2000. — Неперервне піднесення кута та факт, що неперервна бієкція компакта в гаусдорфів простір є гомеоморфізмом (вправа S10, крок 3).
- [11] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002 (вільно доступна на сайті автора). — Число обертів, степінь відображення $S^1 \rightarrow S^1$ та фундаментальна група кола; контекст Твердження 1.3.
- [12] M. Spivak, *Calculus on Manifolds*, W. A. Benjamin, 1965. — Тангенціальний градієнт, множини Лагранжа та незалежність від продовження (вправа S9).
- [13] J. H. Silverman, *A Friendly Introduction to Number Theory*, 4-ге вид., Pearson, 2012. — Виведення примітивних піфагорових трійок через раціональну параметризацію кола (вправа S5).
- [14] Евклід, *Начала*, книга X, лема 1 (після твердження 28). — Античне джерело параметризації $a = n^2 - m^2$, $b = 2mn$, $c = n^2 + m^2$; пор. Том I, розділ 9.
- [15] G. Van Brummelen, *The Mathematics of the Heavens and the Earth: The Early History of Trigonometry*, Princeton University Press, 2009. — Історичний контекст формул додавання та половинного кута, використаних у Теоремі 1.3 та Наслідку 1.2, з увагою до індійської та ісламської традицій.
- [16] R. Rashed, *The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra*, Kluwer Academic Publishers, 1994. — Розвиток алгебричних методів у геометрії кола в арабській математиці.
- [17] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2-ге вид., SIAM, 2002. — Обумовленість обернених тригонометричних функцій; підстава рекомендації віддавати перевагу atan2 перед $\arccos$ (Підрозділ 1.14).
- [18] W. Kahan, *Branch Cuts for Complex Elementary Functions, or Much Ado About Nothing's Sign Bit*, у зб.: A. Iserles, M. J. D. Powell (ред.), *The State of the Art in Numerical Analysis*, Clarendon Press, 1987, с. 165–211. — Вичерпний аналіз розрізів і поведінки atan2 : числовий відповідник Теорем 1.19.
- [19] T. R. Kramer, F. M. Proctor, E. Messina, *The NIST RS274NGC Interpreter — Version 3*, NISTIR 6556, National Institute of Standards and Technology, серпень 2000. — Формальне означення G-коду, зокрема команд G02/G03 та методів IJK і R для колової інтерполяції.
- [20] ISO 6983-1:2009, *Automation systems and integration — Numerical control of machines — Program format and definitions of address words — Part 1*. — Міжнародний стандарт формату кадрів G-коду, наведених у Підрозділі 1.15.
- [21] Yaskawa Electric Corporation, *Motoman INFORM Language Operator's Manual* (команди MOVС для колового руху за трьома точками). — Документація виробника для Прикладу 1.10.
- [22] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, Springer, 2009. — Планування колових траєкторій, профілі швидкості та обмеження на доцентрове прискорення (Приклад 1.10, крок 6).
-

-
- [23] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4-те вид., Pearson, 2018. — Подання плоских поворотів і композиція ортогональних матриць; промисловий контекст Наслідку 1.1.

РОЗДІЛ 2

Інтегральне числення на колі

Розділ 1 розглядав коло як об'єкт диференціального числення: швидкість, кривина, дотична. Цей розділ розглядає його як область інтегрування, причому двома різними способами, які варто розрізняти від самого початку:

- коло як **крива**, по якій інтегрують — криволінійні інтеграли, робота, циркуляція, потік;
- коло як **межа** круга — теорема Гріна, що перетворює інтеграл по межі на інтеграл по обмеженій області й навпаки.

Проте найважливіший результат розділу — не формула, а *контрприклад*: вихрове поле з Підрозділу 2.5, ротор якого тотожно нульовий, а циркуляція навколо початку координат дорівнює 2π . Це поле показує, що потенціальність векторного поля залежить не лише від самого поля, а й від *форми області*, і замикає коло (доречно сказати) з Теоремою 1.19 попереднього розділу: відсутнім потенціалом є саме кут, який неможливо неперервно визначити на всьому колі. Це перше місце в трактаті, де топологія входить в обчислення істотним чином.

ІНФО

Попередні знання. Розділ 1 цього тому (параметризація, довжина дуги, одиничні дотичний і нормальний вектори); з інтегрального числення передбачаються відомими інтеграл Рімана однієї змінної, подвійний інтеграл по простих областях і теорема Фубіні.

2.1. Диференціальні елементи на колі

Кожен інтеграл по кривій зводиться, через параметризацію, до звичайного інтеграла по проміжку. Перехід здійснюється через три *диференціальні елементи*, які варто зафіксувати раз і назавжди.

Означення 2.1: Диференціальні елементи плоскої кривої. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ регулярна, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$. Покладемо

$$\begin{aligned}\text{елемент довжини:} \quad ds &= |\gamma'(t)| dt = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt, \\ \text{дотичний векторний елемент:} \quad d\mathbf{r} &= \gamma'(t) dt = (dx, dy), \\ \text{нормальний векторний елемент:} \quad \mathbf{n} ds &= (y'(t), -x'(t)) dt = (dy, -dx).\end{aligned}$$

Теорема 2.1: Узгодженість диференціальних елементів. У наведених позначеннях, де $T = \gamma'/|\gamma'|$ — одиничний дотичний вектор, а $\mathbf{n} = (y', -x')/|\gamma'|$:

- (i) $\mathbf{n}$ — одиничний вектор, ортогональний до T , одержаний поворотом T на -90° ;
- (ii) $d\mathbf{r} = T ds$, причому $d\mathbf{r}$ і $\mathbf{n} ds$ мають модуль ds ;
- (iii) якщо γ — жорданова крива, яку обходять проти годинникової стрілки, то $\mathbf{n}$ — **зовнішня** одинична нормаль;

(iv) для стандартної параметризації $C(C_0, R)$

$$ds = R d\theta, \quad d\mathbf{r} = R(-\sin \theta, \cos \theta) d\theta, \quad \mathbf{n} ds = R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta,$$

і зокрема $\mathbf{n} = (P - C_0)/R$.

Доведення. (i) $|\mathbf{n}| = \sqrt{y'^2 + x'^2}/|\gamma'| = 1$; крім того,

$$\mathbf{n} \cdot T = \frac{y'x' - x'y'}{|\gamma'|^2} = 0.$$

Нарешті, пам'ятаючи, що $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ з Розділу 1, перевіряємо $J(y', -x') = (x', y')$, отже $(y', -x') = J^{-1}(x', y')$: $\mathbf{n}$ — це T , повернутий на -90° .

(ii) $d\mathbf{r} = \gamma' dt = T ds$; аналогічно $(y', -x') dt = \mathbf{n} ds$.

(iii) Для кола це перевірено безпосередньо в (iv); загальний випадок випливає з того, що для жорданової кривої, яку обходять проти годинникової стрілки, обмежена область завжди лежить ліворуч від дотичного вектора, тож нормаль, спрямована праворуч — тобто T , повернутий на -90° , — вказує назовні.

(iv) При $\gamma(\theta) = C_0 + R(\cos \theta, \sin \theta)$ маємо $\gamma' = R(-\sin \theta, \cos \theta)$ і $|\gamma'| = R$, отже $ds = R d\theta$ і $d\mathbf{r} = R(-\sin \theta, \cos \theta) d\theta$. Для нормалі, з $x' = -R \sin \theta$ і $y' = R \cos \theta$:

$$(y', -x') d\theta = (R \cos \theta, R \sin \theta) d\theta,$$

і поділивши на $ds = R d\theta$, дістаємо $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta) = (P - C_0)/R$ — зовнішній радіальний одиничний вектор (Розділ 1, Наслідок 1.3). $\square$

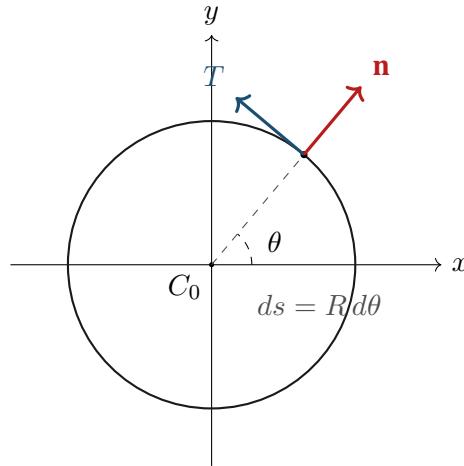


Рис. 2.1: Диференціальні елементи на колі, яке обходять проти годинникової стрілки: одиничний дотичний вектор T , зовнішня нормаль $\mathbf{n}$ (що збігається з радіальним одиничним вектором) і елемент довжини $ds = R d\theta$.

Увага. Орієнтація $\mathbf{n}$ назовні — домовленість, але саме вона робить усі формули цього розділу правильними без додаткових знаків (теорема про дивергенцію, формула потоку, теорема Гріна в нормальній формі). Зміна напрямку обходу змінює знак і T , і $\mathbf{n}$ відносно формули $(dy, -dx)$: тому орієнтацію слід завжди явно вказувати перед записом інтеграла потоку.

2.2. Криволінійні інтеграли скалярних функцій

Означення 2.2: Криволінійний інтеграл скалярної функції. Нехай Γ — кусково-регулярна крива з параметризацією $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, а f — неперервна на Γ . Покладемо

$$\int_{\Gamma} f \, ds = \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| \, dt.$$

Якщо $f \equiv 1$, дістаємо довжину; якщо $f = \lambda$ — лінійна густина маси, інтеграл дорівнює **повній масі** дроту Γ .

Теорема 2.2: Незалежність від параметризації. Інтеграл $\int_{\Gamma} f \, ds$ не залежить ані від вибраної регулярної параметризації, ані від напрямку обходу.

Доведення. Нехай $\delta = \gamma \circ \varphi$ — перепараметризація, $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$. За Розділом 1, Теоремою 1.6(ii), $|\delta'(u)| = |\varphi'(u)| |\gamma'(\varphi(u))|$, отже

$$\int_c^d f(\delta(u)) |\delta'(u)| \, du = \int_c^d f(\gamma(\varphi(u))) |\gamma'(\varphi(u))| |\varphi'(u)| \, du.$$

Випадок $\varphi' > 0$. Тоді $|\varphi'| = \varphi'$, $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$; підстановка $t = \varphi(u)$ перетворює інтеграл на $\int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| \, dt$.

Випадок $\varphi' < 0$. Тоді $|\varphi'| = -\varphi'$, $\varphi(c) = b$, $\varphi(d) = a$; та сама підстановка дає

$$-\int_b^a f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| \, dt = + \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| \, dt,$$

де мінус від переставлення меж скорочує мінус із $|\varphi'| = -\varphi'$. В обох випадках значення однакове. $\square$

Зауваження 2.1: Чому ds не має знака. Те, що скалярний інтеграл не змінюється при зміні напрямку обходу, — істотна відмінність від інтегралів векторних полів наступного підрозділу: ds — це довжина, завжди додатна, тоді як $d\mathbf{r}$ — вектор, який змінює знак разом з орієнтацією. Маса не змінюється, якщо пройти дротом у зворотному напрямі; робота — змінюється.

Теорема 2.3: Маса, середнє значення та центр мас колового дроту. Нехай Γ — дуга кола $C(C_0, R)$, що відповідає $\theta \in [\theta_0, \theta_1]$, а λ — неперервна лінійна густина. Тоді, поклавши $\Delta\theta = \theta_1 - \theta_0$ і $L = R \Delta\theta$:

(i) маса дорівнює $m = R \int_{\theta_0}^{\theta_1} \lambda(\gamma(\theta)) \, d\theta$;

(ii) середнє значення f на Γ дорівнює $\bar{f} = \frac{1}{L} \int_{\Gamma} f \, ds = \frac{1}{\Delta\theta} \int_{\theta_0}^{\theta_1} f(\gamma(\theta)) \, d\theta$;

(iii) якщо λ стала, центр мас дорівнює

$$G = C_0 + \frac{R}{\Delta\theta} (\sin \theta_1 - \sin \theta_0, \cos \theta_0 - \cos \theta_1);$$

(iv) для всього кола ($\Delta\theta = 2\pi$) зі сталою λ маємо $G = C_0$.

Доведення. (i) та (ii) безпосередньо впливають з Означення 2.2 при $ds = R d\theta$ (Теорема 2.1(iv)) та з $L = R\Delta\theta$ (Розділ 1, Теорема 1.9).

(iii) Координати центра мас — це середні значення координат. При $C_0 = (x_c, y_c)$ і $x(\theta) = x_c + R \cos \theta$:

$$\bar{x} = \frac{1}{\Delta\theta} \int_{\theta_0}^{\theta_1} (x_c + R \cos \theta) d\theta = x_c + \frac{R(\sin \theta_1 - \sin \theta_0)}{\Delta\theta}.$$

Аналогічно, з $y(\theta) = y_c + R \sin \theta$ та $\int \sin = -\cos$:

$$\bar{y} = y_c + \frac{R(\cos \theta_0 - \cos \theta_1)}{\Delta\theta}.$$

(iv) При $\theta_1 = \theta_0 + 2\pi$ синус і косинус набувають однакових значень на кінцях, тож обидві різниці нульові й $G = C_0$. Це узгоджується із симетрією: центр — єдина точка, нерухома при всіх поворотах, що лишають коло на місці. $\square$

Приклад 2.1: Центр мас півколового дроту. Знайти центр мас однорідного дроту у формі півкола радіуса R із центром у початку координат, що відповідає $\theta \in [0, \pi]$.

Крок 1 — довжина. $L = R\pi$.

Крок 2 — абсциса центра мас. За Теоремою 2.3(iii) при $C_0 = (0, 0)$, $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = \pi$:

$$\bar{x} = \frac{R}{\pi} (\sin \pi - \sin 0) = 0,$$

як і слід було очікувати із симетрії відносно осі y .

Крок 3 — ордината центра мас.

$$\bar{y} = \frac{R}{\pi} (\cos 0 - \cos \pi) = \frac{2R}{\pi} \approx 0,6366 R.$$

Крок 4 — пряма перевірка.

$$\bar{y} = \frac{1}{L} \int_{\Gamma} y ds = \frac{1}{\pi R} \int_0^{\pi} R^2 \sin \theta d\theta = \frac{R}{\pi} [-\cos \theta]_0^{\pi} = \frac{2R}{\pi}. \checkmark$$

Крок 5 — перевірка правдоподібності. Центр мас має лежати всередині круга, але *поза* дротом: справді, $0 < 2R/\pi \approx 0,637R < R$. $\checkmark$ Зауважимо різницю з центром мас суцільного півкруга, що дорівнює $4R/(3\pi) \approx 0,424R$: уся маса дроту зосереджена на межі, тому його центр мас далі від центра.

2.3. Робота та циркуляція векторного поля

Означення 2.3: Криволінійний інтеграл векторного поля. Нехай $\mathbf{F} = (P, Q)$ — неперервне векторне поле на відкритій множині, що містить кусково-регулярну криву Γ , орієнтовану параметризацією $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$. Покладемо

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_{\Gamma} (P dx + Q dy).$$

Якщо $\mathbf{F}$ — силове поле, інтеграл дорівнює **роботі** вздовж Γ ; якщо Γ замкнена, його називають **циркуляцією** і позначають $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Теорема 2.4: Еквівалентні форми та поведінка щодо орієнтації.

- (i) $\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}) ds$: криволінійний інтеграл поля — це скалярний інтеграл його дотичної складової;
(ii) інтеграл інваріантний щодо перепараметризації, які зберігають орієнтацію;
(iii) позначаючи через $-\Gamma$ ту саму криву у зворотному напрямі,

$$\int_{-\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Доведення. (i) За Теоремою 2.1(ii) $d\mathbf{r} = \mathbf{T} ds$, тож $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}) ds$. Явно,

$$\int_a^b \mathbf{F}(\gamma) \cdot \gamma' dt = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma) \cdot \frac{\gamma'}{|\gamma'|} |\gamma'| dt = \int_{\Gamma} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}) ds.$$

(ii) Нехай $\delta = \gamma \circ \varphi$ з $\varphi' > 0$. Тоді

$$\int_c^d \mathbf{F}(\delta(u)) \cdot \delta'(u) du = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

за підстановкою $t = \varphi(u)$.

(iii) Безпосередньо з (i): при зміні напрямку $\mathbf{T}$ змінює знак, а ds — ні (Зауваження 2.1), отже $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ змінює знак, а разом із ним і інтеграл. $\square$

Приклад 2.2: Три поля на тому самому колі. Обчислити циркуляцію трьох полів уздовж $C(O, R)$, яке обходять проти годинникової стрілки:

$$\mathbf{F}_1(x, y) = (x, y) \text{ (радіальне)}, \quad \mathbf{F}_2(x, y) = (-y, x) \text{ (обертальне)}, \quad \mathbf{F}_3(x, y) = (1, 0) \text{ (однорідне)}.$$

Спільна постановка. При $\gamma(\theta) = R(\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, 2\pi]$, маємо $\gamma'(\theta) = R(-\sin \theta, \cos \theta)$.

Радіальне поле $\mathbf{F}_1$. На кривій $\mathbf{F}_1(\gamma) = R(\cos \theta, \sin \theta)$, отже

$$\mathbf{F}_1 \cdot \gamma' = R^2 [-\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta] = 0,$$

і циркуляція дорівнює 0. *Тлумачення:* поле всюди ортогональне до дотичної (воно радіальне, а радіус ортогональний до дотичної за Розділом 1, Теоремою 1.8); воно не виконує роботи.

Обертальне поле $\mathbf{F}_2$. На кривій $\mathbf{F}_2(\gamma) = \gamma'(\theta)$, отже

$$\oint \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} R^2 d\theta = 2\pi R^2.$$

Тлумачення: поле всюди паралельне й співнаправлене з дотичною, з модулем R ; робота дорівнює модуль $\times$ довжина $= R \cdot 2\pi R$. $\checkmark$

Однорідне поле $\mathbf{F}_3$.

$$\oint \mathbf{F}_3 \cdot d\mathbf{r} = -R \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0.$$

Тлумачення: стале поле є градієнтом $\varphi(x, y) = x$, отже потенціальне, і його циркуляція по кожній замкненій кривій дорівнює нулю (Теорема 2.5 нижче).

Зауваження. Ці два нулі мають цілком різні причини: $\mathbf{F}_1$ ортогональне до кривої *поточно*; $\mathbf{F}_3$ зовсім не ортогональне, але додатні й від'ємні внески взаємно компенсуються за оберт. Лише другий тип занулення пов'язаний із потенціальністю.

2.4. Перепараметризація, орієнтація та складені криві

Твердження 2.1: Адитивність щодо склеювання. Якщо крива Γ є склеюванням $\Gamma_1, \dots, \Gamma_k$ (кінець кожної збігається з початком наступної), то для кожного неперервного поля $\mathbf{F}$ і кожної неперервної функції f

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \sum_{j=1}^k \int_{\Gamma_j} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad \int_{\Gamma} f \, ds = \sum_{j=1}^k \int_{\Gamma_j} f \, ds.$$

Доведення. Це адитивність інтеграла Рімана щодо проміжку інтегрування: якщо $[a, b] = [a, t_1] \cup \dots \cup [t_{k-1}, b]$ — розбиття, що відповідає склеюванню, то $\int_a^b = \sum_j \int_{t_{j-1}}^{t_j}$ для підінтегральної функції $\mathbf{F}(\gamma) \cdot \gamma'$ (відповідно $f(\gamma)|\gamma'|$), неперервної на кожному проміжку за припущенням кусково-регулярності. $\square$

Рекомендація. Перед обчисленням будь-якого криволінійного інтеграла зафіксуйте й запишіть три речі:

1. параметризацію разом із її проміжком;
2. напрям обходу (проти годинникової стрілки — додатна домовленість для замкнених кривих);
3. який із трьох диференціальних елементів потрібен: ds — для мас і середніх значень, $d\mathbf{r}$ — для роботи й циркуляції, $\mathbf{n} \, ds$ — для потоків.

Більшість помилок у цьому розділі виникає через плутанину між другим і третім пунктами, тобто через обчислення потоку за формулою циркуляції або навпаки: ці два інтеграли відрізняються поворотом поля на 90° і на колі дають зовсім різні результати (Приклад 2.2 проти Прикладу 2.3).

2.5. Потенціальні поля та топологія області

Це центральний підрозділ. Питання таке: коли циркуляція поля вздовж кожної замкненої кривої дорівнює нулю? Відповідь охоплює дві незалежні складові — локальну диференціальну умову й глобальну топологічну, — і коло є саме тим об'єктом, що дає змогу їх розрізнити.

Означення 2.4: Потенціальне поле, потенціал, безвихрове поле. Нехай $\mathbf{F} = (P, Q)$ — поле класу C^1 на відкритій множині $A \subseteq \mathbb{R}^2$.

- $\mathbf{F}$ називають **потенціальним** на A , якщо існує $\phi \in C^1(A)$, звана **потенціалом**, з $\mathbf{F} = \nabla \phi$ на всій A .
- $\mathbf{F}$ називають **безвихровим** (або **замкненим**) на A , якщо

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \text{у кожній точці } A.$$

Величину $\text{rot } \mathbf{F} = \partial_x Q - \partial_y P$ називають **скалярним ротором** поля $\mathbf{F}$.

Теорема 2.5: Основна теорема про криволінійні інтеграли. Нехай $\mathbf{F} = \nabla \phi$ потенціальне на A , а $\Gamma \subseteq A$ — кусково-регулярна крива від $\mathbf{a}$ до $\mathbf{b}$. Тоді

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a}).$$

Зокрема, інтеграл залежить лише від кінців, а $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ для кожної замкненої кривої $\Gamma \subseteq A$.

Доведення. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow A$ — параметризація з $\gamma(a) = \mathbf{a}$, $\gamma(b) = \mathbf{b}$. Розглянемо $g(t) = \phi(\gamma(t))$. За правилом диференціювання складеної функції

$$g'(t) = \nabla \phi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t),$$

що є саме підінтегральною функцією з Означення 2.3. За основною теоремою інтегрального числення (застосовною, бо g' неперервна на кожній регулярній частині, а внески додаються за Твердженням 2.1):

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = g(b) - g(a) = \phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a}).$$

Якщо Γ замкнена, то $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ і різниця нульова. $\square$

Теорема 2.6: Потенціальність тягне безвихровість. Якщо $\mathbf{F} \in C^1(A)$ потенціальне, то воно безвихрове.

Доведення. Нехай $\mathbf{F} = \nabla \phi = (\phi_x, \phi_y)$. Оскільки $\mathbf{F} \in C^1$, потенціал ϕ належить класу C^2 , і за теоремою Шварца про перестановку порядку диференціювання

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

$\square$

Обернене твердження загалом хибне: саме тут вступає форма області.

Означення 2.5: Зореподібна область. Відкриту множину $A \subseteq \mathbb{R}^2$ називають **зореподібною** відносно точки $\mathbf{p}_0 \in A$, якщо для кожної $\mathbf{p} \in A$ відрізок від $\mathbf{p}_0$ до $\mathbf{p}$ цілком міститься в A . Кожна опукла множина зореподібна відносно кожної своєї точки; зокрема, такими є $\mathbb{R}^2$, кожен круг і кожен прямокутник.

Теорема 2.7: Лема Пуанкаре для зореподібних областей. Нехай A зореподібна відносно початку координат, а $\mathbf{F} = (P, Q) \in C^1(A)$ — безвихрове. Тоді $\mathbf{F}$ потенціальне на A , і явним потенціалом є

$$\phi(x, y) = \int_0^1 [P(tx, ty)x + Q(tx, ty)y] dt.$$

Доведення. Крок 0 — формула має сенс. Оскільки A зореподібна відносно початку координат, для кожної $(x, y) \in A$ точка (tx, ty) належить A при всіх $t \in [0, 1]$: підінтегральна функція визначена. Вона неперервна за t і, як композиція функцій класу C^1 , її можна диференціювати під знаком інтеграла за x і y (підінтегральна функція та її частинні похідні неперервні на компакт $[0, 1]$ при кожному фіксованому (x, y) і локально рівномірно обмежені).

Крок 1 — похідна за x . Диференціюючи під знаком,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = \int_0^1 [P(tx, ty) + tx P_x(tx, ty) + ty Q_x(tx, ty)] dt,$$

де перший доданок походить від явного множника x , другий — від залежності P від x через

tx , третій — від залежності Q від x .

Крок 2 — використання безвихровості. Підставимо $Q_x = P_y$ у третій доданок:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = \int_0^1 \left[P(tx, ty) + tx P_x(tx, ty) + ty P_y(tx, ty) \right] dt.$$

Крок 3 — розпізнавання повної похідної. Розглянемо функцію однієї змінної $u(t) = t P(tx, ty)$. За правилами добутку та складеної функції

$$u'(t) = P(tx, ty) + t \left[P_x(tx, ty) x + P_y(tx, ty) y \right],$$

що є саме підінтегральною функцією кроку 2. Отже,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = u(1) - u(0) = P(x, y).$$

Крок 4 — похідна за y . Симетрично, диференціюючи під знаком і використовуючи $P_y = Q_x$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \int_0^1 \left[Q(tx, ty) + tx Q_x(tx, ty) + ty Q_y(tx, ty) \right] dt,$$

що є похідною $v(t) = t Q(tx, ty)$; інтегруючи, $\partial_y \phi = Q(x, y)$.

Висновок. $\nabla \phi = \mathbf{F}$ на всій A : поле потенціальне. $\square$

Зауваження 2.2: Потенціал — це інтеграл уздовж променя. Формула Теорема 2.7 не є штучною: параметризуючи відрізок від $\mathbf{0}$ до (x, y) як $\sigma(t) = (tx, ty)$, $t \in [0, 1]$, маємо $\sigma'(t) = (x, y)$ і тому

$$\phi(x, y) = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Потенціал — це просто робота вздовж променя, що сполучає центр зорі з точкою. Зореподібність гарантує, що такий промінь існує всередині A ; безвихровість гарантує, що результат не зміниться при виборі іншого шляху.

2.5.1 Вихрове поле: безвихрове, але не потенціальне

Теорема 2.8: Вихрове поле. Нехай $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ і

$$\mathbf{V}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right).$$

Тоді:

- (i) $\mathbf{V} \in C^\infty(A)$ і безвихрове на A ;
- (ii) для кожного $R > 0$, якщо C_R — коло з центром у початку координат радіуса R , яке обходять проти годинникової стрілки,

$$\oint_{C_R} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi,$$

незалежно від R ;

- (iii) $\mathbf{V}$ не потенціальне на A ;
- (iv) натомість $\mathbf{V}$ потенціальне на кожній відкритій півплощині, межа якої проходить через початок координат — наприклад, на $\{x > 0\}$, де потенціалом є $\phi(x, y) = \arctan(y/x)$.

Доведення. (i) Обидві компоненти — частки многочленів зі знаменником $x^2 + y^2$, який не обертається на нуль на A : вони класу C^∞ . Поклавши $\rho^2 = x^2 + y^2$ і застосувавши правило частки,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-\rho^2 + 2y^2}{\rho^4} = \frac{y^2 - x^2}{\rho^4}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\rho^2 - 2x^2}{\rho^4} = \frac{y^2 - x^2}{\rho^4}.$$

Ці вирази збігаються в кожній точці A : $\text{rot } \mathbf{V} \equiv 0$.

(ii) Параметризуємо C_R як $\gamma(\theta) = R(\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, 2\pi]$. На кривій $\rho^2 = R^2$, отже

$$\mathbf{V}(\gamma(\theta)) = \frac{1}{R}(-\sin \theta, \cos \theta),$$

тоді як $\gamma'(\theta) = R(-\sin \theta, \cos \theta)$. Скалярний добуток

$$\mathbf{V}(\gamma) \cdot \gamma' = \frac{R}{R}(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 1$$

сталий. Отже,

$$\oint_{C_R} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 1 \, d\theta = 2\pi,$$

і значення не залежить від R : множники R від поля та від швидкості точно скорочуються.

(iii) Якби $\mathbf{V}$ було потенціальним на A , то за Теоремою 2.5 його циркуляція по кожній замкненій кривій в A дорівнювала б нулю. Але $C_R \subset A$ (початок координат їй не належить), а циркуляція дорівнює $2\pi \neq 0$: суперечність.

(iv) На півплощині $\{x > 0\}$, яка опукла, отже зореподібна, покладемо $\phi(x, y) = \arctan(y/x)$. Диференціюючи,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{-y}{x^2 + y^2} = P, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2} = Q.$$

Отже, $\nabla \phi = \mathbf{V}$ на $\{x > 0\}$. (Інакше потенціальність впливала б уже з Теорема 2.7, бо півплощина зореподібна, а $\mathbf{V}$ безвихрове; пряме обчислення додатково дає сам потенціал.)

□

Зауваження 2.3: Відсутній потенціал — це кут. Знайдений у (iv) потенціал $\arctan(y/x)$ — це полярний кут θ . Загальна формула, справедлива на кожній відкритій множині, де можна вибрати неперервну гілку кута, має вигляд

$$\mathbf{V} = \nabla \theta.$$

Вихрове поле не є потенціальним на всьому $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ рівно з тієї самої причини, з якої не існує неперервного глобального кута на S^1 (Теорема 1.19): кандидат на потенціал існує лише локально, і за один оберт накопичується стрибок 2π — саме те значення циркуляції, яке обчислено в (ii). Аналітична й топологічна перешкоди — це одне й те саме явище.

Наслідок 2.1: Циркуляція рахує оберти. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ — замкнений коловий рух навколо початку координат радіуса R із законом фази $\theta(t)$. Тоді

$$\frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = n,$$

де n — число обертів з Означення 1.3.

Доведення. При $\gamma(t) = R(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$ маємо $\gamma'(t) = R\theta'(t)(-\sin \theta, \cos \theta)$ (Розділ 1, Теорема 1.2) і, як у пункті (ii) вище, $\mathbf{V}(\gamma) = \frac{1}{R}(-\sin \theta, \cos \theta)$. Отже,

$$\mathbf{V}(\gamma) \cdot \gamma' = \theta'(t),$$

й інтегруючи,

$$\oint_{\gamma} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a) = 2\pi n$$

за Означенням 1.3. Поділивши на 2π , дістаємо твердження. $\square$

Зауваження 2.4: Топологічний інваріант, обчислений інтегралом. Наслідок 2.1 прикметний: ціле число — отже, нечутливе до будь-якої неперервної деформації — одержується інтегралом, об'єктом за своєю природою неперервним. Це перший приклад із величезної родини результатів (індекси, степені, числа обертів, характеристичні класи), у яких інтеграл обчислює дискретний інваріант. У Розділі 3 та сама формула з'явиться як $\frac{1}{2\pi i} \oint \frac{dz}{z}$ — інтегральна формула Коші в найпростішому випадку.

Увага. Найпоширеніша помилка — висновок «ротор нульовий, отже поле потенціальне». Ця імплікація правильна лише з додатковим припущенням про область (зореподібність або, загальніше, однозв'язність). Вихрове поле на $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ — мінімальний контрприклад, який слід пам'ятати щоразу, коли в області є «дірка».

2.6. Потік через коло

Означення 2.6: Потік. Нехай $\mathbf{F}$ неперервне на відкритій множині, що містить замкнену кусково-регулярну криву Γ , орієнтовану проти годинникової стрілки, а $\mathbf{n}$ — зовнішня одинична нормаль. **Потоком $\mathbf{F}$ назовні через Γ називають**

$$\Phi_{\Gamma}(\mathbf{F}) = \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_{\Gamma} (P \, dy - Q \, dx),$$

з урахуванням $\mathbf{n} \, ds = (dy, -dx)$ (Означення 2.1).

Теорема 2.9: Потік через коло. Нехай $C_R = C(C_0, R)$ орієнтоване проти годинникової стрілки. Тоді

$$\Phi_{C_R}(\mathbf{F}) = R \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(C_0 + R e_r(\theta)) \cdot e_r(\theta) \, d\theta, \quad e_r(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta).$$

Зокрема:

- (i) для радіального поля $\mathbf{F}(\mathbf{p}) = \mathbf{p} - C_0$ маємо $\Phi = 2\pi R^2$;
- (ii) для нормованого радіального поля $\mathbf{F} = (\mathbf{p} - C_0)/|\mathbf{p} - C_0|$ маємо $\Phi = 2\pi R$ (довжина кола);
- (iii) для поля джерела $\mathbf{F} = (\mathbf{p} - C_0)/|\mathbf{p} - C_0|^2$ маємо $\Phi = 2\pi$ незалежно від R ;
- (iv) для обертального поля $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ із центром $C_0 = O$ маємо $\Phi = 0$.

Доведення. За Теоремою 2.1(iv) $\mathbf{n} \, ds = R e_r(\theta) \, d\theta$, звідки загальна формула.

(i) На кривій $\mathbf{F} = R e_r$, отже $\mathbf{F} \cdot e_r = R$ і $\Phi = 2\pi R^2$.

(ii) На кривій $\mathbf{F} = e_r$, отже $\mathbf{F} \cdot e_r = 1$ і $\Phi = 2\pi R$.

(iii) На кривій $|\mathbf{p} - C_0| = R$, отже $\mathbf{F} = e_r/R$ і $\mathbf{F} \cdot e_r = 1/R$; тому

$$\Phi = R \int_0^{2\pi} \frac{1}{R} d\theta = 2\pi.$$

Потік не залежить від радіуса: у тривимірному випадку це явище відоме як закон Гаусса.

(iv) На кривій при $C_0 = O$ маємо $\mathbf{F}(\gamma(\theta)) = R(-\sin \theta, \cos \theta)$, що ортогональне до e_r : $\mathbf{F} \cdot e_r = 0$, отже $\Phi = 0$. Обертальне поле обертається, але не перетинає коло. $\square$

Приклад 2.3: Потік і циркуляція в порівнянні. Візьмемо знову поля з Прикладу 2.2 на $C(O, R)$ проти годинникової стрілки й обчислимо їхній *потік*, порівнявши з уже знайденою циркуляцією.

Поле	$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\oint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$
$\mathbf{F}_1 = (x, y)$ (радіальне)	0	$2\pi R^2$
$\mathbf{F}_2 = (-y, x)$ (обертальне)	$2\pi R^2$	0
$\mathbf{F}_3 = (1, 0)$ (однорідне)	0	0

Перші два поля точно обмінюються ролями: $\mathbf{F}_2 = J\mathbf{F}_1$ — це $\mathbf{F}_1$, повернуте на 90° , а поворот поля на 90° міняє місцями дотичну й нормальну складові. Третє поле дає нуль в обох стовпцях, але знову з іншої причини: воно потенціальне (нульова циркуляція) і соленоїдальне (нульовий потік).

Перевірка потоку $\mathbf{F}_3$.

$$\oint (P dy - Q dx) = \int_0^{2\pi} R \cos \theta d\theta = 0. \checkmark$$

Тлумачення: однорідний потік входить з одного боку кола й виходить з іншого в точно однакових кількостях.

2.7. Теорема Гріна

Теорема 2.10: Теорема Гріна (дотична форма). Нехай $D \subset \mathbb{R}^2$ — обмежена замкнена область, межа якої ∂D є кусково-регулярною жордановою кривою, орієнтованою проти годинникової стрілки, а P, Q — класу C^1 на відкритій множині, що містить D . Тоді

$$\oint_{\partial D} (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Доведення. Доведемо теорему для області D , яка одночасно є областю типу I та типу II, тобто подається в обох формах

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\} = \{(x, y) : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

з неперервними та кусково- C^1 функціями g_i, h_i . Круг належить до цього класу — а саме круг потрібен у цьому розділі. Загальний випадок впливає з розбиття D на скінченну кількість таких областей: додаючи рівності, криволінійні інтеграли по внутрішніх розрізах з'являються двічі з протилежними орієнтаціями й скорочуються за Теоремою 2.4(iii), лишаючи тільки внески ∂D .

Крок 1 — рівність для P через структуру типу I. Обчислимо подвійний інтеграл, інтегруючи спершу за y (теорема Фубіні):

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dA = \int_a^b \left[P(x, g_2(x)) - P(x, g_1(x)) \right] dx,$$

за основною теоремою інтегрального числення за змінною y при фіксованому x .

Крок 2 — криволінійний інтеграл $P dx$. Межа ∂D , яку обходять проти годинникової стрілки, розпадається на чотири частини: нижній графік $y = g_1(x)$ від $x = a$ до $x = b$; вертикальний відрізок при $x = b$; верхній графік $y = g_2(x)$ від $x = b$ до $x = a$; вертикальний відрізок при $x = a$. На вертикальних частинах x стає, отже $dx = 0$, і їхній внесок у $\oint P dx$ нульовий. Лишається

$$\oint_{\partial D} P dx = \int_a^b [P(x, g_1(x)) - P(x, g_2(x))] dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dA.$$

Крок 3 — рівність для Q через структуру типу II. Симетрично, інтегруючи спершу за x :

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dA = \int_c^d [Q(h_2(y), y) - Q(h_1(y), y)] dy.$$

Обходячи ∂D проти годинникової стрілки, правий графік $x = h_2(y)$ проходять від $y = c$ до $y = d$, а лівий $x = h_1(y)$ — від $y = d$ до $y = c$; на горизонтальних частинах $dy = 0$. Отже,

$$\oint_{\partial D} Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dA.$$

Крок 4 — сума. Додаючи рівності кроків 2 і 3, дістаємо твердження. □

Наслідок 2.2: Теорема про дивергенцію на площині (нормальна форма Гріна). За тих самих припущень, для кожного поля $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$ класу C^1

$$\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dA, \quad \operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}.$$

Доведення. За Означенням 2.6,

$$\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \oint_{\partial D} (F_1 dy - F_2 dx),$$

що є криволінійним інтегралом з Теорему 2.10 при $P = -F_2$ і $Q = F_1$. Застосовуючи теорему,

$$\oint_{\partial D} (-F_2 dx + F_1 dy) = \iint_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} \right) dA.$$

□

Наслідок 2.3: Формули площі. За припущень Теорему 2.10,

$$S(D) = \oint_{\partial D} x dy = - \oint_{\partial D} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx).$$

Доведення. Застосуємо Теорему 2.10 тричі.

- При $P = 0, Q = x$: $\partial_x Q - \partial_y P = 1$, отже $\oint x dy = S(D)$.
- При $P = -y, Q = 0$: $\partial_x Q - \partial_y P = 1$, отже $-\oint y dx = S(D)$.
- При $P = -y/2, Q = x/2$: $\partial_x Q - \partial_y P = 1$, отже $\frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = S(D)$.

Три формули є середніми арифметичними одна одної й, звісно, дають те саме значення. □

Приклад 2.4: Площа круга чотирма способами. Обчислити площу круга радіуса R чотирма незалежними способами.

Спосіб 1 — симетрична формула Гріна. При $\gamma(\theta) = R(\cos \theta, \sin \theta)$: $dx = -R \sin \theta d\theta$,

$dy = R \cos \theta d\theta$, отже

$$A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = \frac{R^2}{2} \int_0^{2\pi} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta = \pi R^2.$$

Спосіб 2 — несиметрична формула $\oint x dy$.

$$A = R^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = R^2 \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \pi R^2. \checkmark$$

Спосіб 3 — вертикальні перерізи.

$$A = 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx.$$

За підстановки $x = R \sin u$, $dx = R \cos u du$, $u \in [-\pi/2, \pi/2]$ (де $\cos u \geq 0$, тож $\sqrt{R^2 - x^2} = R \cos u$):

$$A = 2R^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 u du = 2R^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi R^2. \checkmark$$

Спосіб 4 — полярні координати. Забігаючи наперед до Теорема 2.11,

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho d\rho d\varphi = \pi R^2. \checkmark$$

Чотири способи використовують відповідно: межу із симетричним полем, межу з несиметричним полем, область із декартовими перерізами, область із пристосованими координатами. Те, що всі вони дають однаковий результат, і є, по суті, змістом теореми Гріна.

2.8. Полярні координати та інтеграли по кругових областях

Теорема 2.11: Заміна змінних у полярних координатах. Для перетворення $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ з $\rho > 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$ якобіан дорівнює $J = \rho$, отже

$$dA = dx dy = \rho d\rho d\varphi.$$

Доведення. Чотири частинні похідні:

$$\frac{\partial x}{\partial \rho} = \cos \varphi, \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -\rho \sin \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \rho} = \sin \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = \rho \cos \varphi,$$

а якобіан — визначник складеної з них матриці:

$$J = \det \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{pmatrix} = \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi = \rho (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \rho.$$

Оскільки $\rho > 0$, маємо $|J| = \rho$, і формула заміни змінних у подвійних інтегралах дає $dA = \rho d\rho d\varphi$. $\square$

Зауваження 2.5: Геометричне прочитання множника ρ . Множник ρ — не обчислювальний артефакт: елемент площі в полярних координатах є криволінійним прямокутником зі сторонами $d\rho$ (радіальною) та $\rho d\varphi$ (коловою, за Теоремою 1.9 Розділу 1). Їхній

добуток дорівнює $\rho d\rho d\varphi$. Інакше кажучи: за однакового $d\varphi$ сектор, віддалений від центра, ширший за близький — рівно пропорційно до ρ .

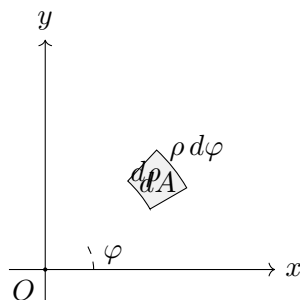


Рис. 2.2: Елемент площі в полярних координатах: криволінійний прямокутник зі сторонами $d\rho$ і $\rho d\varphi$, звідки $dA = \rho d\rho d\varphi$.

Стратегія для інтеграла по круговій області Крок 1. Розпізнати кругову симетрію області або підінтегральної функції.

Крок 2. Перейти до полярних координат із центром у потрібній точці (центрі круга, не обов'язково в початку координат): $x = x_c + \rho \cos \varphi$, $y = y_c + \rho \sin \varphi$, $dA = \rho d\rho d\varphi$.

Крок 3. Визначити межі. Для круга $D(C_0, R)$: $\rho \in [0, R]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$ — сталі межі, тож інтеграл розкладається на множники, якщо підінтегральна функція факторизується.

Крок 4. Обчислити два одержані однократні інтеграли, перевіривши, що множник ρ з якобіана врахований. $\square$

Приклад 2.5: Полярний момент інерції круга. Обчислити $J_O = \iint_{D(O,R)} (x^2 + y^2) dA$ і вивести звідси момент інерції однорідного круга маси m .

Крок 1 — перехід до полярних. І підінтегральна функція, і область мають кругову симетрію: полярні координати — природний вибір, причому $x^2 + y^2 = \rho^2$.

Крок 2 — постановка.

$$J_O = \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 d\rho d\varphi.$$

Крок 3 — радіальне інтегрування. $\int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{R^4}{4}$.

Крок 4 — кутове інтегрування. $J_O = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2}$.

Крок 5 — фізичне тлумачення. За сталої поверхневої густини σ маса дорівнює $m = \sigma \pi R^2$, а момент інерції відносно осі через O , перпендикулярної до площини,

$$I_O = \sigma J_O = (\sigma \pi R^2) \frac{R^2}{2} = \frac{1}{2} m R^2,$$

— відома формула механіки твердого тіла. $\checkmark$

Порівняння з кільцем. Для кільця (уся маса на межі) було б $I = m R^2$, тобто вдвічі більше. Різниця природна: у суцільному крузі половина маси лежить ближче до осі.

2.9. Застосування в інженерії та фізиці

2.9.1 Розрахунок радіального відстійника

Прямим застосуванням площі та периметра кола, що щоденно використовується в інженерії водоочищення, є розрахунок **радіального відстійника** (вторинного відстійника): циліндричного резервуара, у який вода надходить у центрі, сповільнюється, і завислі речовини осідають на дно, тоді як освітлена вода переливається через периферійний водозлив. Два основні проєктні параметри залежать відповідно від *площі* та *периметра* кругового перерізу.

Означення 2.7: Поверхнєве гідравлічне навантаження та навантаження на водозлив. Для витрати Q і радіального відстійника радіуса R :

$$\text{SOR} = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi R^2}, \quad \text{WLR} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{2\pi R}.$$

Зауваження 2.6: Чому важливі обидва й чому перемагає SOR. SOR керує осадженням: за класичною теорією ідеальних відстійників Гейзена (1904) частинка осідає ефективно, якщо швидкість її падіння перевищує Q/A — ось чому SOR має розмірність швидкості ($\text{м}^3/(\text{м}^2 \text{ год}) = \text{м/год}$). WLR натомість керує ризиком винесення: якщо освітлена вода мусить відводитися через надто коротку довжину водозливу, локальна швидкість біля краю зростає й піднімає вже осілий мул.

Математична суть у тому, що $\text{SOR} \propto R^{-2}$, тоді як $\text{WLR} \propto R^{-1}$: зі зростанням радіуса SOR поліпшується квадратично, а WLR — лише лінійно. Тому за зростання радіуса обмеження на SOR задовольняється першим, а обмеження на WLR лишається із запасом: на практиці майже завжди саме площа, а не периметр, визначає розміри резервуара.

Приклад 2.6: Розрахунок вторинного відстійника. Станція очищає $Q = 2000 \text{ м}^3/\text{добу}$ за проєктного обмеження $\text{SOR} \leq 1,2 \text{ м/год}$.

Крок 1 — переведення витрати. $Q = 2000/24 = 83,33 \text{ м}^3/\text{год}$.

Крок 2 — мінімальна площа з обмеження на SOR.

$$A \geq \frac{83,33}{1,2} = 69,44 \text{ м}^2.$$

Крок 3 — радіус і діаметр.

$$R \geq \sqrt{\frac{69,44}{\pi}} = \sqrt{22,10} = 4,70 \text{ м}, \quad D = 9,40 \text{ м}.$$

Крок 4 — перевірка навантаження на водозлив. За $P = 2\pi R = 29,53 \text{ м}$,

$$\text{WLR} = \frac{83,33}{29,53} = 2,82 \text{ м}^3/(\text{м год}) = 67,7 \text{ м}^3/(\text{м добу}),$$

значно нижче за типові літературні межі ($125\text{--}375 \text{ м}^3/(\text{м добу})$): активним є обмеження на SOR, як і передбачено Зауваженням 2.6.

Крок 5 — час перебування. За робочої глибини $h = 3,5 \text{ м}$,

$$V = 69,44 \times 3,5 = 243,0 \text{ м}^3, \quad \tau = \frac{243,0}{83,33} = 2,92 \text{ год},$$

у типовому діапазоні 2–4 години для вторинного відстійника. Розрахунок узгоджений за всіма трьома критеріями.

2.9.2 Інтеграл Гаусса

Теорема 2.12: Інтеграл Гаусса.

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \pi, \quad \text{звідки} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Доведення. (Пуассон, полярні координати.) Підінтегральна функція додатна, тож інтеграл по $\mathbb{R}^2$ є зростаючою границею інтегралів по кругах $D(O, \rho_0)$ при $\rho_0 \rightarrow +\infty$. У полярних координатах (Теорема 2.11) $x^2 + y^2 = \rho^2$ і $dA = \rho d\rho d\varphi$:

$$\iint_{D(O, \rho_0)} e^{-(x^2+y^2)} dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\rho_0} e^{-\rho^2} \rho d\rho d\varphi.$$

Радіальний інтеграл обчислюємо підстановкою $s = \rho^2$, $ds = 2\rho d\rho$:

$$\int_0^{\rho_0} e^{-\rho^2} \rho d\rho = \frac{1}{2} (1 - e^{-\rho_0^2}) \xrightarrow{\rho_0 \rightarrow \infty} \frac{1}{2}.$$

Отже, інтеграл по $\mathbb{R}^2$ дорівнює $2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$.

Перехід до одного виміру. Оскільки $e^{-(x^2+y^2)} = e^{-x^2} e^{-y^2}$ і підінтегральна функція додатна, теорема Тонеллі дає

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^2 = \pi,$$

і, оскільки інтеграл додатний, $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. □

. Друге доведення, через функції Гамма та Бета (Лежандр–Лаплас). Нагадаємо $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$, $B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt$ та співвідношення $B(a, b) = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$.
Крок А. За підстановки $t = x^2$, $dt = 2x dx$ (для $x > 0$):

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx,$$

з використанням парності підінтегральної функції. Отже, досить обчислити $\Gamma(1/2)$.

Крок В. Обчислимо $B(1/2, 1/2)$ за підстановки $t = \sin^2 \varphi$, $dt = 2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$, $\varphi \in [0, \pi/2]$ (де синус і косинус невід'ємні, тож $t^{-1/2} = 1/\sin \varphi$ і $(1-t)^{-1/2} = 1/\cos \varphi$):

$$B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} 2 d\varphi = \pi.$$

Крок С. З іншого боку, $B(1/2, 1/2) = \Gamma(1/2)^2/\Gamma(1) = \Gamma(1/2)^2$, бо $\Gamma(1) = 1$. Порівнюючи, $\Gamma(1/2)^2 = \pi$, отже $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ (додатне), і за кроком А $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. □

Зауваження 2.7: Чому кругова симетрія розв'язує задачу. Функція e^{-x^2} не має елементарної первісної (це виключає теорема Ліувілля), а проте її інтеграл по $\mathbb{R}$ обчислюється в замкненій формі. Хитрість Пуассона полягає в підвищенні вимірності: квадрат інтеграла стає подвійним інтегралом, підінтегральна функція якого, $e^{-\rho^2}$, залежить лише від відстані до початку координат. Кругова симетрія задачі разом із множником ρ з якобіана (що і є саме тим, що робить $e^{-\rho^2} \rho$ елементарно інтегровною) довершує справу. Це прототип методу, який систематично застосовують у математичній фізиці та

2.9.3 Об'єм кулі: попередній погляд на Том III

Зауваження 2.8: Від круга до кулі. Обертаючи півколо $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $x \in [-R, R]$, навколо осі x , методом дисків дістаємо

$$V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

Це обчислення буде відновлено й узагальнено на $\mathbb{R}^n$ у Томі III, де об'єм n -вимірної кулі виражатиметься через згадану вище функцію Γ .

2.9.4 Коли кола не досить: маятник і еліптичний інтеграл

Досі розділ користувався щастям кола: його максимальна симетрія робить майже кожен інтеграл обчислюваним у замкненій формі. Простий маятник — вантаж якого рухається саме по дузі кола — показує, де це щастя закінчується.

Матеріальна точка маси m закріплена на жорсткому стрижні довжини L зі знехтуваною масою, що вільно коливається у вертикальній площині під дією сили тяжіння g . Позначивши через θ кут між стрижнем і напрямленою вниз вертикаллю, дотична складова другого закону Ньютона дає рівняння руху

$$\theta''(t) + \frac{g}{L} \sin \theta(t) = 0.$$

Зауваження 2.9: Відомий граничний випадок: малі коливання. Для малих θ маємо $\sin \theta \approx \theta$, і рівняння перетворюється на рівняння гармонічного осцилятора $\theta'' + (g/L)\theta = 0$ з періодом $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$, **незалежним від амплітуди**: це ізохронність маятника (Галілей, 1602). Далі з'ясовується, якою є похибка від використання T_0 і для амплітуд, які малими не є.

Теорема 2.13: Точний період маятника. Нехай $\theta_0 \in (0, \pi)$ — максимальна амплітуда (маятник починає рух зі стану спокою при $\theta = \theta_0$). Точний період коливань дорівнює

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} K(k), \quad k = \sin \frac{\theta_0}{2},$$

де K — повний еліптичний інтеграл першого роду

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}.$$

Доведення. Крок 1 — закон збереження енергії. Помноживши рівняння руху на θ' і проінтегрувавши за t ,

$$\frac{1}{2}(\theta')^2 - \frac{g}{L} \cos \theta = \text{конст.}$$

У точці повороту $\theta = \theta_0$ маємо $\theta' = 0$, тож константа дорівнює $-\frac{g}{L} \cos \theta_0$, і

$$(\theta')^2 = \frac{2g}{L} (\cos \theta - \cos \theta_0).$$

Крок 2 — час чверті періоду. За симетрією руху час переходу від $\theta = 0$ (максимальна швидкість) до $\theta = \theta_0$ (нульова швидкість) становить чверть періоду. На цій ділянці θ' має сталий знак, тому

$$dt = \frac{d\theta}{\theta'} = \sqrt{\frac{L}{2g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}, \quad \frac{T}{4} = \sqrt{\frac{L}{2g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}.$$

Крок 3 — половинний кут. З $\cos \theta = 1 - 2 \sin^2(\theta/2)$ маємо

$$\cos \theta - \cos \theta_0 = 2 \left[\sin^2 \frac{\theta_0}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \right],$$

звідки

$$\frac{T}{4} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2(\theta_0/2) - \sin^2(\theta/2)}}.$$

Крок 4 — підстановка Лежандра. Покладемо $\sin(\theta/2) = k \sin \varphi$, де $k = \sin(\theta_0/2)$: коли θ пробігає від 0 до θ_0 , φ пробігає від 0 до $\pi/2$. Диференціюючи, $\frac{1}{2} \cos(\theta/2) d\theta = k \cos \varphi d\varphi$, звідки, з $\cos(\theta/2) = \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}$ (додатним для $\theta/2 \in [0, \pi/2)$),

$$d\theta = \frac{2k \cos \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi.$$

Крім того, $\sin^2(\theta_0/2) - \sin^2(\theta/2) = k^2 - k^2 \sin^2 \varphi = k^2 \cos^2 \varphi$, тож корінь у знаменнику дорівнює $k \cos \varphi$ (додатний на $[0, \pi/2)$), і

$$\frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2(\theta_0/2) - \sin^2(\theta/2)}} = \frac{2k \cos \varphi / \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}{k \cos \varphi} d\varphi = \frac{2 d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}.$$

Крок 5 — висновок. Підставляючи в Крок 3,

$$\frac{T}{4} = \sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} = \sqrt{\frac{L}{g}} K(k),$$

і, помноживши на 4, дістаємо твердження. □

Теорема 2.14: Розклад K у ряд. Для $|k| < 1$

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 k^{2n} = \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{1}{4}k^2 + \frac{9}{64}k^4 + \frac{25}{256}k^6 + \dots \right).$$

Доведення. Крок 0 — біноміальний коефіцієнт. У розкладі Ньютона $(1-x)^{-1/2} = \sum_n \binom{-1/2}{n} (-x)^n$ коефіцієнт при x^n дорівнює

$$\binom{-1/2}{n} (-1)^n = \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{n!} (-1)^n = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{2n-1}{2}}{n!} = \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!},$$

де ми помножили й поділили на $2^n n! = (2n)!!$.

Крок 1 — почленне інтегрування. Оскільки $x = k^2 \sin^2 \varphi \in [0, k^2]$ і $k^2 < 1$, біноміальний ряд збігається рівномірно за $\varphi \in [0, \pi/2]$ (його члени мажоруються сумовними членами ряду при $x = k^2$), тож його можна інтегрувати почленно:

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \sum_{n \geq 0} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^{2n} \sin^{2n} \varphi d\varphi = \sum_{n \geq 0} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^{2n} \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} \varphi d\varphi.$$

Крок 2 — інтеграли Валліса. За Теоремою 3.26 (Розділ 3), $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} \varphi d\varphi = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$. Підставляючи,

$$K(k) = \sum_{n \geq 0} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^{2n} \cdot \frac{\pi}{2} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 0} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 k^{2n},$$

що й є твердженням. □

Приклад 2.7: Маятник при $\theta_0 = 90^\circ$. Маятник починає рух при $\theta_0 = 90^\circ = \pi/2$. Порівняти точний період з періодом малих коливань.

Крок 1 — параметр k . $k = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707107$, $k^2 = 0,5$.

Крок 2 — $K(k)$ через ряд, доданок за доданком (Теорема 2.14). Перші вісім доданків дають часткові суми

1,570796; 1,767146; 1,822369; 1,841544; 1,848884; 1,851857; 1,853106; 1,853645,

які повільно наближаються (ряд збігається, але не швидко для $k^2 = 0,5$) до значення $K(k) = 1,854075$, здобутого прямою чисельною квадратурою означення. Останнє значення збігається, з точністю до обчислених десяти цифр, зі значенням, відомим з літератури, $K(1/\sqrt{2}) = \Gamma(1/4)^2 / (4\sqrt{\pi})$: третє незалежне підтвердження.

Крок 3 — відношення періодів.

$$\frac{T}{T_0} = \frac{4\sqrt{L/g} K(k)}{2\pi\sqrt{L/g}} = \frac{2K(k)}{\pi} \approx \frac{2 \times 1,854075}{3,141593} = 1,180341,$$

тобто справжній період приблизно на 18% довший за передбачений наближенням малих коливань — похибка, далека від нехтовної для амплітуди лише в 90° .

Незалежна чисельна перевірка. Значення $K(k)$, здобуте прямою квадратурою, період, здобутий із замкненої формули, і період, здобутий чисельним інтегруванням початкового рівняння руху $\theta'' = -(g/L) \sin \theta$ (метод Рунге–Кутта четвертого порядку), узгоджуються між собою з точністю до однієї частки на 10^{11} . Скрипт `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap02_pendolo.py`.

Зауваження 2.10: Чому на практиці ряд не використовують. Ряд з Теорема 2.14 завжди збігається, але дедалі повільніше при $k \rightarrow 1^-$ (тобто при $\theta_0 \rightarrow \pi$): для $\theta_0 = 150^\circ$ ($k^2 \approx 0,933$) потрібні багато десятків доданків, близько сотні, для тієї самої точності, здобутої тут за вісім. На практиці для обчислення K використовують середнє арифметико-геометричне Гаусса, яке збігається квадратично (кількість правильних цифр подвоюється на кожній ітерації) для будь-якого $k \in (0, 1)$; ми не доводимо це тут, але скрипт перевірки містить це як ще одну незалежну перевірку.

2.10. Тригонометричні інтеграли та посилання

Теорема 2.15: Основні тригонометричні інтеграли за період. Для всіх цілих $m, n \geq 1$:

$$\int_0^{2\pi} \cos m\theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin m\theta d\theta = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \cos m\theta \cos n\theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin m\theta \sin n\theta d\theta = \pi \delta_{mn}, \quad \int_0^{2\pi} \cos m\theta \sin n\theta d\theta = 0,$$

де δ_{mn} дорівнює 1 при $m = n$ і 0 інакше.

Доведення. Перша група. Для $m \geq 1$ $\int_0^{2\pi} \cos m\theta d\theta = [\sin(m\theta)/m]_0^{2\pi} = 0$, аналогічно для синуса.

Друга група. Скористаємося формулами перетворення добутку в суму (Том I, розділ 8):

$$\cos m\theta \cos n\theta = \frac{1}{2} [\cos((m-n)\theta) + \cos((m+n)\theta)].$$

Якщо $m \neq n$, то обидва індекси $m-n$ і $m+n$ — ненульові цілі, тож за першою групою обидва інтеграли нульові. Якщо $m = n$, перший доданок стає $\cos 0 = 1$, а другий — $\cos(2m\theta)$ з $2m \geq 1$; отже,

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 m\theta d\theta = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi.$$

Випадок синусів такий самий із $\sin m\theta \sin n\theta = \frac{1}{2} [\cos((m-n)\theta) - \cos((m+n)\theta)]$.

Третя група. $\cos m\theta \sin n\theta = \frac{1}{2} [\sin((n+m)\theta) + \sin((n-m)\theta)]$; при $n \neq m$ обидва інтеграли нульові за першою групою, а при $n = m$ другий доданок дорівнює $\sin 0 = 0$, тоді як перший — $\sin(2m\theta)$ з нульовим інтегралом. $\square$

Зауваження 2.11: Що означають ці формули. Теорема 2.15 стверджує, що функції $\{1, \cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots\}$ попарно ортогональні відносно скалярного добутку $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} fg d\theta$. Саме на цьому факті цілком ґрунтується аналіз Фур'є: коефіцієнти тригонометричного ряду видобувають проєктуванням на базис, точно як компоненти вектора — скалярними добутками. Систематичний виклад — у **Розділі 4** цього тому, до якого й відсилаємо.

Зауваження 2.12: Комплексне інтегрування: див. Розділ 3. Багато інтегралів цього розділу записуються значно компактніше, якщо покласти $z = e^{i\theta}$, звідки $dz = iz d\theta$ і, отже, $d\theta = dz/(iz)$, причому

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}.$$

Тригонометричний інтеграл по $[0, 2\pi]$ стає в такий спосіб контурним інтегралом по одиничному колу, який обчислюється за теоремою про лишки. У цьому світлі Наслідок 2.1 про вихрове поле — це формула

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{dz}{z} = 1,$$

елементарна цеглинка теорії Коші. Повний виклад — голоморфні функції, теорема Коші, лишки — у **Розділі 3**, до якого відсилаємо, щоб не дублювати матеріал.

2.11. Періодична квадратура: експоненційно збіжна формула трапецій

Інтеграл по всьому колу — це інтеграл *періодичної* функції. Цей на позір нешкідливий факт дає найдивовижніший із числового погляду результат розділу: на колі найпростіша з квадратурних формул — формула трапецій — стає найточнішою з можливих.

Означення 2.8: Періодична формула трапецій. Нехай f неперервна й 2π -періодична. Для $N \geq 1$ покладемо

$$T_N[f] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(\frac{2\pi k}{N}\right),$$

— наближення для $I[f] = \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta$.

Зауваження 2.13: Трапеції, прямокутники чи середні точки: на колі це те саме. Для періодичної функції, дискретизованої в рівновіддалених вузлах, формула трапецій збігається з формулою прямокутників: дві половинні ваги на кінцях, $\frac{1}{2}f(0)$ і $\frac{1}{2}f(2\pi)$, разом дають $f(0)$, бо $f(2\pi) = f(0)$. На колі немає «кінців»: кожен вузол внутрішній. Саме ця відсутність межі структурно пояснює наведену нижче теорему.

Теорема 2.16: Спектральна збіжність для гладких періодичних функцій. Нехай f класу C^m на $\mathbb{R}$ і 2π -періодична, $m \geq 2$. Тоді

$$|T_N[f] - I[f]| = O(N^{-m}) \quad (N \rightarrow \infty).$$

Доведення. Формула Ейлера–Маклорена для формули трапецій на $[a, b]$ із кроком $h = (b - a)/N$ стверджує, що

$$T_N[f] - I[f] = \sum_{j=1}^{\lfloor m/2 \rfloor} \frac{B_{2j}}{(2j)!} h^{2j} \left[f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a) \right] + R_m,$$

де B_{2j} — числа Бернуллі, а $|R_m| \leq C_m h^m \int_a^b |f^{(m)}|$.

Тут $a = 0$, $b = 2\pi$, а f 2π -періодична класу C^m : отже, усі похідні до порядку $m - 1$ набувають однакових значень на кінцях,

$$f^{(2j-1)}(2\pi) = f^{(2j-1)}(0) \quad \text{для кожного } j,$$

і кожен доданок суми зникає. Лишається лише залишок:

$$|T_N[f] - I[f]| = |R_m| \leq C_m h^m \int_0^{2\pi} |f^{(m)}| = C'_m N^{-m}.$$

□

Зауваження 2.14: Точність, що залежить лише від гладкості. Теорема 2.16 прикметна: порядок збіжності визначається не методом (як 2 у звичайних трапеціях чи 4 у Сімпсона), а гладкістю функції. Що гладкіша f , то швидша збіжність — а якщо $f \in C^\infty$, збіжність швидша за будь-який степінь $1/N$. Наступна теорема показує, що для аналітичної f збіжність геометрична.

Теорема 2.17: Експоненційна збіжність (Трефетен–Вайдеман). Нехай u аналітична в крузі $\{|z| < r\}$ з $r > 1$ і обмежена там: $|u(z)| \leq M$. Поклавши

$$I = \int_0^{2\pi} u(e^{i\theta}) d\theta, \quad I_N = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=1}^N u(z_k), \quad z_k = e^{2\pi i k/N},$$

маємо для кожного $N \geq 1$

$$|I_N - I| \leq \frac{2\pi M}{r^N - 1},$$

причому стала 2π непокращувана.

Доведення. Крок 1 — ряд Тейлора. Бувши аналітичною в $\{|z| < r\}$, u розкладається там у збіжний степеневий ряд

$$u(z) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j z^j,$$

рівномірно на кожній компактній підмножині круга — зокрема на одиничному колі, яке компактне й міститься в $\{|z| < r\}$, бо $r > 1$. Це дозволяє переставляти ряд з інтегралом (і зі скінченною сумою) в наступних кроках.

Крок 2 — обчислення I . Підставляючи $z = e^{i\theta}$,

$$I = \sum_{j \geq 0} c_j \int_0^{2\pi} e^{ij\theta} d\theta = 2\pi c_0,$$

бо $\int_0^{2\pi} e^{ij\theta} d\theta = 0$ при $j \geq 1$ і $= 2\pi$ при $j = 0$ (Теорема 2.15).

Крок 3 — обчислення I_N і явище накладання.

$$I_N = 2\pi \sum_{j \geq 0} c_j \left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{2\pi i j k / N} \right).$$

Внутрішня сума — геометрична прогресія зі знаменником $q = e^{2\pi i j / N}$. Якщо N ділить j , то $q = 1$ і сума дорівнює N , тобто 1 після ділення; інакше $q \neq 1$ і

$$\sum_{k=1}^N q^k = q \frac{q^N - 1}{q - 1} = 0,$$

бо $q^N = e^{2\pi i j} = 1$. Отже, лишаються тільки індекси, кратні N :

$$I_N = 2\pi \sum_{m \geq 0} c_{mN} = 2\pi (c_0 + c_N + c_{2N} + \dots).$$

Дискретизація в N точках не відрізняє z^{mN} від z^0 : це накладання (aliasing), і воно є єдиним джерелом похибки.

Крок 4 — похибка. Віднімаючи крок 2 від кроку 3,

$$I_N - I = 2\pi \sum_{m \geq 1} c_{mN}.$$

Крок 5 — оцінка Коші для коефіцієнтів. Для кожного ρ з $1 < \rho < r$ інтегральна формула Коші для коефіцієнтів дає

$$|c_j| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho} \frac{u(z)}{z^{j+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \rho \cdot \frac{M}{\rho^{j+1}} = \frac{M}{\rho^j}.$$

Спрямувавши $\rho \rightarrow r^-$, дістаємо $|c_j| \leq M r^{-j}$.

Крок 6 — геометрична сума. Поєднуючи кроки 4 і 5,

$$|I_N - I| \leq 2\pi M \sum_{m \geq 1} r^{-mN} = 2\pi M \frac{r^{-N}}{1 - r^{-N}} = \frac{2\pi M}{r^N - 1},$$

з використанням суми геометричного ряду зі знаменником $r^{-N} < 1$.

Крок 7 — оптимальність сталої. Розглянемо $u(z) = Mz^N/r^N$, яка задовольняє $|u(z)| \leq M$ при $|z| < r$. Для неї $c_0 = 0$, отже $I = 0$, а єдиний ненульовий коефіцієнт $c_N = M/r^N$, тож $I_N = 2\pi M/r^N$. Фактична похибка дорівнює $2\pi M/r^N$, що у відношенні до оцінки $2\pi M/(r^N - 1)$ дає

$$\frac{r^N - 1}{r^N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 :$$

оцінка асимптотично точна, і сталу 2π зменшити не можна. $\square$

Зауваження 2.15: Варіант для кільця. Якщо u аналітична й обмежена сталою M у кільці $r^{-1} < |z| < r$, а не в крузі (часта ситуація, бо підстановка $z = e^{i\theta}$ нерідко дає функції з полюсами і всередині, і зовні одиничного кола), то те саме міркування, застосоване до ряду Лорана — який має ще й коефіцієнти з від'ємними індексами, — подвоює кількість уцілілих доданків, і оцінка стає

$$|I_N - I| \leq \frac{4\pi M}{r^N - 1},$$

знову з оптимальною сталою. Якісний висновок не змінюється: похибка спадає як r^{-N} , де r вимірює, наскільки далеко від одиничного кола простягається аналітичність.

Приклад 2.8: Геометрична збіжність на практиці. Наблизити $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$ періодичною формулою трапецій і порівняти з теоретичним прогнозом.

Крок 1 — точне значення. Відомо (і випливає з підстановки Вейєрштрасса Розділу 1, Наслідок 1.2), що $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}$ при $a > 1$. При $a = 2$:

$$I = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} = 3,6275987 \dots$$

Крок 2 — визначення r . Поклавши $z = e^{i\theta}$, так що $\cos \theta = (z + z^{-1})/2$,

$$\frac{1}{2 + \cos \theta} = \frac{2z}{z^2 + 4z + 1}.$$

Полюси — корені $z^2 + 4z + 1 = 0$, тобто $z = -2 \pm \sqrt{3}$:

$$z_1 = -0,26795, \quad z_2 = -3,73205.$$

Отже, функція аналітична в кільці $|z_1| < |z| < |z_2|$, тобто $r^{-1} < |z| < r$ з $r = 2 + \sqrt{3} = 3,73205$ (зауважимо $z_1 z_2 = 1$: кільце точно симетричне, як і вимагає Зауваження 2.15).

Тому похибка має спадати як r^{-N} , здобуваючи множник 3,73 за кожен доданий вузол.

Крок 3 — обчислення при $N = 4$. Вузли $\theta = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$, де $\cos \theta = 1, 0, -1, 0$:

$$f = \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, \quad \sum f = 2,333333,$$

$$T_4 = \frac{2\pi}{4} \cdot 2,333333 = 1,5707963 \times 2,333333 = 3,6651914.$$

Похибка: $|T_4 - I| = 3,7593 \times 10^{-2}$.

Крок 4 — обчислення при $N = 8$. Вузли $\theta = k\pi/4, k = 0, \dots, 7$, де

$$\cos \theta = 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Значення f :

0,333333, 0,369399, 0,500000, 0,773459, 1,000000, 0,773459, 0,500000, 0,369399,

із сумою 4,619048. Отже,

$$T_8 = \frac{2\pi}{8} \times 4,619048 = 0,7853982 \times 4,619048 = 3,6277915,$$

з похибкою $|T_8 - I| = 1,928 \times 10^{-4}$.

Крок 5 — перевірка швидкості. Відношення двох похибок

$$\frac{3,7593 \times 10^{-2}}{1,928 \times 10^{-4}} = 195,0,$$

що слід порівняти з прогнозом $r^4 = (2 + \sqrt{3})^4 = 193,99$. Узгодження чудове (мала розбіжність — вплив -1 у знаменнику оцінки та сталої M). Екстраполюючи, при $N = 16$ слід очікувати похибку порядку $1,928 \times 10^{-4}/194 \approx 9,9 \times 10^{-7}$, а при $N = 32$ — порядку 5×10^{-12} .

Порівняння. Метод фіксованого порядку, як-от Сімпсона ($O(h^4)$), при переході від $N = 4$ до $N = 8$ здобув би множник $2^4 = 16$, а не 195. Різниця — фіксований порядок проти геометричної швидкості — різко зростає зі збільшенням N .

Рекомендація. Якщо підінтегральна функція періодична й гладка, **застосовуйте формулу трапецій із рівновіддаленими вузлами**: вона водночас найпростіша в реалізації й найточніша з доступних. Складніші формули (Сімпсона, Гаусса–Лежандра) не лише не поліпшують результат: вони його погіршують, бо руйнують рівномірність вузлів, яка і є джерелом точності. Перевага Гаусса–Лежандра існує лише для *неперіодичних* підінтегральних функцій на проміжках із кінцями.

2.12. Квадратура Гаусса–Лежандра

Щойно сформульоване практичне правило вказує на метод, який ще не визначено. Цей розділ вводить його, показуючи, що його сила є саме доповненням до сили періодичних трапецій: він побудований саме для проміжків із кінцями.

Означення 2.9: Формула квадратури з n вузлами. Формула квадратури з n вузлами на $[-1, 1]$ — це пара списків $(x_1, \dots, x_n), (w_1, \dots, w_n)$ таких, що

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i).$$

Кажуть, що вона **точна степеня** d , якщо наближення є рівністю для кожного многочлена степеня $\leq d$.

Теорема 2.18: Квадратура Гаусса–Лежандра з двома вузлами. Формула з вузлами $x_{1,2} = \mp 1/\sqrt{3}$ і вагами $w_1 = w_2 = 1$ точна степеня 3, і є єдиною симетричною формулою з двома вузлами з цією властивістю.

Доведення. Шукаємо симетричну формулу, $x_{1,2} = \mp a$, $w_1 = w_2 = w$, точну на одночленах $1, x, x^2, x^3$ (метод невизначених коефіцієнтів). Для $f(x) = x$ і $f(x) = x^3$ точність автомати-

чна: і точне значення $\int_{-1}^1 x dx = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$, і сума $w(-a) + wa = 0$ (відп. $w(-a)^3 + wa^3 = 0$) обнуляються за симетрією, якими б не були a, w . Залишаються дві умови:

$$f = 1: \quad 2w = \int_{-1}^1 1 dx = 2 \Rightarrow w = 1; \quad f = x^2: \quad 2wa^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} \Rightarrow a^2 = \frac{1}{3}.$$

Отже, $w = 1, a = 1/\sqrt{3}$, визначені однозначно. Формула тому точна на чотирьох одночленах $1, x, x^2, x^3$, а отже (за лінійністю інтеграла й суми) — на кожній їхній лінійній комбінації, тобто на кожному многочлені степеня ≤ 3 . $\square$

Теорема 2.19: Квадратура Гаусса–Лежандра з трьома вузлами. Формула з вузлами $x_1 = -\sqrt{3/5}, x_2 = 0, x_3 = \sqrt{3/5}$ і вагами $w_1 = w_3 = 5/9, w_2 = 8/9$ точна степеня 5.

Доведення. Знову за симетрією ($x_{1,3} = \mp b, x_2 = 0, w_1 = w_3 = w, w_2 = w_0$) точність на непарних одночленах x, x^3, x^5 автоматична. Залишаються три умови, на парних одночленах $1, x^2, x^4$:

$$f = 1: \quad w_0 + 2w = 2; \quad f = x^2: \quad 2wb^2 = \frac{2}{3}; \quad f = x^4: \quad 2wb^4 = \frac{2}{5}.$$

Поділивши третє рівняння на друге, $b^2 = (2/5)/(2/3) = 3/5$, звідки $b = \sqrt{3/5}$. Підставляючи в друге, $w = \frac{1/3}{b^2} = \frac{1/3}{3/5} = \frac{5}{9}$. Підставляючи в перше, $w_0 = 2 - 2 \cdot \frac{5}{9} = \frac{8}{9}$. Формула точна на шести одночленах $1, x, \dots, x^5$, а отже на кожному многочлені степеня ≤ 5 . $\square$

Зауваження 2.16: Загальна закономірність, з посиланням. Ця закономірність не випадкова: доведено (загальна теорія гауссових квадратур, тут не відтворена повністю), що оптимальні n вузлів — це корені многочлена Лежандра P_n , і що здобута формула завжди точна степеня $2n - 1$ — удвічі більше, ніж достатньо лише для інтерполяції ($n - 1$). Це теоретичний максимум, досяжний з n вільними вузлами: жоден вибір n вузлів і n ваг не може дати кращого результату, бо многочлен степеня $2n$ має $2n + 1$ коефіцієнтів проти $2n$ доступних невідомих. Випадки $n = 2, 3$ вище — це пряма перевірка перших двох сходинок цієї загальної схеми.

Приклад 2.9: Гаусс–Лежандр проти трапеції на гладкій неперіодичній функції. Порівняти попередні формули з (неперіодичною) формулою трапецій із половинними вагами на кінцях, на інтегралі $I = \int_{-1}^1 e^x dx = e - e^{-1} = 2,350402$.

Гаусс–Лежандр, 2 обчислення. $e^{-1/\sqrt{3}} + e^{1/\sqrt{3}} = 2,342696$ (сума з вагами 1): похибка $7,71 \times 10^{-3}$.

Гаусс–Лежандр, 3 обчислення. $\frac{5}{9}e^{-\sqrt{3/5}} + \frac{8}{9}e^0 + \frac{5}{9}e^{\sqrt{3/5}} = 2,350337$: похибка $6,55 \times 10^{-5}$, майже на два порядки краще з лише одним додатковим обчисленням.

Формула трапецій, та сама кількість обчислень. З 2 вузлами (кінці ± 1): похибка $7,36 \times 10^{-1}$. З 9 рівновіддаленими вузлами (учетверо більше обчислень, ніж у формулі Гаусса–Лежандра з трьома вузлами): похибка $1,22 \times 10^{-2}$ — і досі на два порядки гірше за формулу з трьома вузлами.

Перевірка попереднього практичного правила на періодичній функції з розділу (Приклад 2.8). Застосування Гаусса–Лежандра з 8 вузлами (переведеними з $[-1, 1]$ на $[0, 2\pi]$) до функції $1/(2 + \cos \theta)$ дає похибку $6,99 \times 10^{-3}$, тоді як періодична формула трапецій із такою самою кількістю вузлів ($N = 8$, уже обчислена в наведеному прикладі) має похибку $1,93 \times 10^{-4}$: періодична формула трапецій тут у 36 разів точніша — саме та

ситуація, яку передбачало попереднє практичне правило. На гладкій, але *неперіодичній* функції вірне протилежне, як щойно показано вище: жодна з формул не є універсально кращою, кожна перемагає у своїй сфері.

Незалежна чисельна перевірка. Усі значення цього прикладу, вузли й ваги попередніх Означень (також звірені з коренями многочлена Лежандра, обчисленими незалежно), і перевірка того, що точність порушується за межами вказаного степеня (ступінь 4 для $n = 2$, ступінь 6 для $n = 3$), містяться у скрипті `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap02_gauss_legendre.py`.

2.13. Числова лабораторія

Коло, для якого відомі точні формули довжини та площі, — ідеальний випробувальний стенд для числового методу: наближений результат можна порівняти з точним значенням і безпосередньо виміряти похибку.

2.13.1 Коли стандартна квадратура зазнає невдачі: межа кола

Означення 2.10: Складена формула Сімпсона. Поділивши $[a, b]$ на n (парне) проміжків завширшки $h = (b - a)/n$,

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i \text{ непарні}} f(x_i) + 2 \sum_{i \text{ парні}, 0 < i < n} f(x_i) + f(x_n) \right].$$

Зауваження 2.17: Похибка Сімпсона та її обмеження на колі. Якщо $f \in C^4([a, b])$, похибка складеної формули дорівнює $-\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi)$ для деякого $\xi \in [a, b]$: вона спадає як h^4 , значно швидше за звичайні трапеції ($O(h^2)$). Проте застосована до $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ на $[-R, R]$ для оцінки площі півкруга, гіпотеза $f \in C^4$ порушується на кінцях: дотична вертикальна в $x = \pm R$, а похідні необмежено зростають. Теоретичний порядок $O(h^4)$ не досягається, і фактична збіжність значно повільніша. Це протилежність ситуації Підрозділу 2.11: там коло, параметризоване за θ , не має межі, і квадратура практично досконала; тут коло, описане через x , має особливу межу, і квадратура погіршується.

Рекомендація. Практичний висновок: **інтегруйте по колу за кутом, а не за абсцисою.** Заміна змінної $x = R \sin u$ (або відразу кутова параметризація) усуває особливість на межі й повертає задачу до класу періодично-аналітичних, де формула трапецій точна з точністю до експоненційно малих похибок.

2.13.2 Метод Монте-Карло

Теорема 2.20: Оцінювач π методом Монте-Карло. Нехай $(X_i, Y_i), i = 1, \dots, N$, — незалежні точки, рівномірно розподілені в $[-1, 1]^2$, а $S = \#\{i : X_i^2 + Y_i^2 \leq 1\}$. Тоді $\hat{\pi} = 4S/N$ — незміщений оцінювач π зі

$$\sigma(\hat{\pi}) = 4\sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}, \quad p = \frac{\pi}{4}.$$

Доведення. Кожна точка потрапляє в одиничний круг з імовірністю, що дорівнює відношенню площ:

$$p = \frac{S(D(O, 1))}{S([-1, 1]^2)} = \frac{\pi}{4},$$

де використано $S(D) = \pi$ (Приклад 2.4 при $R = 1$) і $S([-1, 1]^2) = 4$. Оскільки випробування незалежні з однаковою ймовірністю успіху, $S \sim \text{Bin}(N, p)$, тож $E[S] = Np$ і

$$E[\hat{\pi}] = \frac{4}{N} Np = 4p = \pi :$$

оцінювач незміщений. Дисперсія біноміального розподілу дорівнює $Np(1 - p)$, отже

$$\text{Var}(\hat{\pi}) = \frac{16p(1 - p)}{N},$$

звідки й наведене стандартне відхилення. □

Зауваження 2.18: Чому $1/\sqrt{N}$ і коли це все ж доцільно. Типова похибка спадає як $N^{-1/2}$: щоб здобути одну десяткову цифру, потрібно у 100 разів більше вибірок. Це незрівнянно повільніше за геометричну швидкість Підрозділу 2.11. Отже, перевага Монте-Карло — не швидкість у низькій вимірності, де він найгірший вибір, а те, що показник $1/2$ не залежить від вимірності простору, тоді як детерміновані квадратури різко погіршуються з її зростанням («прокляття вимірності»). Для інтеграла в $\mathbb{R}^2$, як тут, квадратура лишається набагато кращою; Монте-Карло стає конкурентним, а часто й єдиним варіантом, починаючи з кількох десятків вимірів.

Лістинг 2.1: Числова перевірка трьох ключових тверджень розділу: геометрична збіжність періодичної формули трапецій, циркуляція вихрового поля, формула площі Гріна.

```
import numpy as np

# --- 1. Періодичні трапеції : геометрична збіжність Трефетена-Вайдемана ---
I_tochne = 2*np.pi/np.sqrt(3.0)
print("N      T_N      похибка      відношення")
poper = None
for N in (4, 8, 16, 32, 64):
    th = 2*np.pi*np.arange(N)/N
    T = (2*np.pi/N)*np.sum(1.0/(2.0 + np.cos(th)))
    err = abs(T - I_tochne)
    rat = "-" if poper is None else f"{poper/err:10.1f}"
    print(f"{N:3d}  {T:.14f}  {err:.3e}  {rat}")
    poper = err
print("теоретичне відношення (N -> 2N):", (2+np.sqrt(3))*4)

# --- 2. Вихрове поле : циркуляція 2*pi для будь-якого - радіуса ---
def tsyrkuliatsiia(R, N=20000):
    th = 2*np.pi*np.arange(N)/N
    x, y = R*np.cos(th), R*np.sin(th)
    r2 = x**2 + y**2
    Vx, Vy = -y/r2, x/r2 # вихрове поле
    dx, dy = -R*np.sin(th), R*np.cos(th) # gamma'(theta)
    return (2*np.pi/N)*np.sum(Vx*dx + Vy*dy)

for R in (0.1, 1.0, 37.0):
    print(f"R = {R:6.2f} -> tsyrkuliatsiia = {tsyrkuliatsiia(R):.12f}")

# --- 3. Формула площі Гріна для еліпса (a=3, b=2): очікується pi*a*b ---
```

```

a, b, N = 3.0, 2.0, 200000
th = 2*np.pi*np.arange(N)/N
x, y = a*np.cos(th), b*np.sin(th)
dx, dy = -a*np.sin(th), b*np.cos(th)
ploshcha = 0.5*(2*np.pi/N)*np.sum(x*dy - y*dx)
print(f"ploshcha (Green) = {ploshcha:.12f}, ochikuvana = {np.pi*a*b:.12f}
    ")

```

Зауваження 2.19: Чого слід очікувати. Перший блок відтворює таблицю Прикладу 2.8: відношення послідовних похибок стабілізується близько $194 = (2 + \sqrt{3})^4$, доки похибка не сягне машинного епсилон ($\approx 10^{-16}$), після чого відношення стають хаотичними — це не вада методу, а межа скінченної арифметики. Другий блок повертає 2π із повною точністю для всіх трьох радіусів, підтверджуючи Теорему 2.8(ii). Третій дає $\pi ab = 18,849556 \dots$: формула Гріна справджується для кожної регулярної жорданової кривої, а не лише для кола.

Зауваження 2.20: Історична довідка: Лю Хуей і Цзу Чунчжи. Метод Архімеда (Том I) — наближення кола вписаними та описаними правильними многокутниками з подвоєнням кількості сторін — має незалежного відповідника в китайській математиці. У 263 р. н. е. Лю Хуей розробив алгоритм розсічення вписаних многокутників (ge yuan shu, «метод розрізання кола»), дійшовши до многокутника з 3072 сторонами й оцінки $\pi \approx 3,1416$. Приблизно двома століттями пізніше Цзу Чунчжи (429–501) продовжив обчислення до многокутника з 24576 сторонами, одержавши $3,1415926 < \pi < 3,1415927$ — сім правильних десяткових знаків — і чудове раціональне наближення $355/113$ (Мілю), точне до шести знаків. Цей рекорд протримався понад дев'ятсот років. Лю Хуей, Цзу Чунчжи й Архімед поділяють ту саму парадигму: детермінований алгоритм, що збігається певним і монотонним чином. Монте-Карло уособлює протилежну, стохастичну парадигму: жоден окремий запуск не гарантує малої похибки, але закон великих чисел гарантує збіжність за ймовірністю. Обидві парадигми співіснують у сучасних числових обчисленнях, і вибір між ними — побачений тут у найпростішому можливому випадку — повторюється так само в задачах значно вищої вимірності.

2.14. Числові вправи

Усі вправи повністю розв'язані в Підрозділі 2.16.

Вправа 2.1: N1 — Центр мас кільця змінної густини. Коловий дріт радіуса R із центром у початку координат має лінійну густину $\lambda(\theta) = \lambda_0(1 + \cos \theta)$, де $\lambda_0 > 0$. Обчислити його повну масу та координати центра мас.

Вправа 2.2: N2 — Середнє значення на дузі. На дузі кола з центром $(1, 2)$ і радіусом $R = 4$ між $\theta_0 = 0$ і $\theta_1 = \pi/2$ обчислити довжину, середнє значення ординати y та координати центра мас (стала густина).

Вправа 2.3: N3 — Циркуляція безпосередньо й за Гріном. Обчислити $\oint_C [(x^2 - y) dx + (x + y^2) dy]$, де C — коло з центром у початку координат радіуса 2, яке обходять проти годинникової стрілки: спершу параметризацією, потім за теоремою Гріна.

Вправа 2.4: N4 — Потік за теоремою про дивергенцію. Обчислити потік поля $\mathbf{F}(x, y) = (x^3, y^3)$ назовні через коло $C(O, R)$ за Наслідком 2.2 і перевірити результат при $R = 1$ прямим обчисленням.

Вправа 2.5: N5 — Площа за формулою Гріна. За формулою Гріна обчислити площу, обмежену еліпсом $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, і знайти її при $a = 5$, $b = 3$. Перевірити, що при $a = b = R$ дістаємо πR^2 .

Вправа 2.6: N6 — Вихрове поле на двох різних колах. Обчислити циркуляцію вихрового поля $\mathbf{V}$ з Теорема 2.8 вздовж (а) кола з центром у початку координат радіуса 5; (б) кола з центром $(3, 0)$ радіуса 1. Пояснити різницю результатів, не обчислюючи явно другий інтеграл.

Вправа 2.7: N7 — Підстановка Вейерштрасса. Обчислити $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta}$ підстановкою $u = \tan(\theta/2)$, обґрунтувавши поводження з точкою $\theta = \pi$, і порівняти із загальною формулою $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ при $a > |b|$.

Вправа 2.8: N8 — Періодична квадратура аналітичної функції. Наблизити $\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} d\theta$ періодичною формулою трапецій при $N = 4$ і $N = 8$, знаючи, що точне значення дорівнює $2\pi I_0(1) = 7,9549265$ (I_0 — модифікована функція Бесселя першого роду). Прокоментувати швидкість збіжності у світлі Теорема 2.17.

Вправа 2.9: N9 — Визначення обсягу вибірки Монте-Карло. За Теоремою 2.20 визначити, скільки вибірок N потрібно, щоб стандартне відхилення оцінювача $\hat{\pi}$ було меншим за 0,01, і скільки — щоб воно було меншим за 0,001.

Вправа 2.10: N10 — Радіальний відстійник. Станція має очищати $Q = 3600 \text{ м}^3/\text{добу}$ за обмеження $\text{SOR} \leq 1,0 \text{ м/год}$. Визначити мінімальний радіус відстійника й перевірити, чи задовольняє одержане навантаження на водозлив межу $100 \text{ м}^3/(\text{м добу})$.

2.15. Символьні вправи

Вправа 2.11: S1 — Властивість середнього на малих колах. Нехай f неперервна в околі точки P_0 . Довести, що

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi R} \oint_{C(P_0, R)} f ds = f(P_0).$$

Вправа 2.12: S2 — Характеризація потенціальних полів. Нехай $A \subseteq \mathbb{R}^2$ відкрита та зв'язна, а $\mathbf{F}$ неперервне на A . Довести, що $\mathbf{F}$ потенціальне на A тоді й лише тоді, коли $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ для кожної замкненої кусково-регулярної кривої $\Gamma \subseteq A$. (Імплікація «лише тоді» — це Теорема 2.5; довести «тоді».)

Вправа 2.13: S3 — Від формули Гріна до формули шнування. Довести, що застосування Наслідку 2.3 до простого многокутника з вершинами $P_1, \dots, P_n, P_{n+1} = P_1$, які обходять проти годинникової стрілки, дає *формулу шнування*

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i).$$

Вправа 2.14: S4 — Дві форми теореми Гріна еквівалентні. Довести, що Наслідок 2.2 (нормальна форма) і Теорема 2.10 (дотична форма) впливають одне з одного заміною $\mathbf{F}$ на $J\mathbf{F}$, де J — поворот на 90° із Розділу 1. Зокрема, перевірити, що $\operatorname{div}(J\mathbf{F}) = -\operatorname{rot} \mathbf{F}$ і $\operatorname{rot}(J\mathbf{F}) = \operatorname{div} \mathbf{F}$.

Вправа 2.15: S5 — Циркуляція вихору не залежить від кривої. Нехай Γ — кусково-регулярна жорданова крива, орієнтована проти годинникової стрілки, що охоплює початок координат. Довести, що

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi,$$

де $\mathbf{v}$ — вихрове поле, незалежно від форми Γ . (Підказка: застосувати теорему Гріна до області між Γ і малим колом із центром у початку координат.)

Вправа 2.16: S6 — Точність формули трапецій на тригонометричних многочленах. Довести, що формула T_N з Означення 2.8 *точна* (з нульовою похибкою) для кожного тригонометричного многочлена степеня, строго меншого за N , тобто для кожної функції вигляду $f(\theta) = \sum_{|j| < N} c_j e^{ij\theta}$, і що вона не точна для $e^{iN\theta}$.

Вправа 2.17: S7 — Площа через опорну функцію. Довести, що для кожної області D , яка задовольняє припущення Теорема 2.10,

$$\oint_{\partial D} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}) ds = 2S(D),$$

де $\mathbf{p} = (x, y)$ — радіус-вектор. Перевірити це на крузі $D(O, R)$ і витлумачити геометрично.

Вправа 2.18: S8 — Перша формула Гріна та гармонічні функції. Нехай ϕ класу C^2 на відкритій множині, що містить $\overline{D}$, де D задовольняє припущення Теорема 2.10. Довести тотожність

$$\oint_{\partial D} \frac{\partial \phi}{\partial n} ds = \iint_D \Delta \phi dA, \quad \frac{\partial \phi}{\partial n} = \nabla \phi \cdot \mathbf{n}, \quad \Delta \phi = \phi_{xx} + \phi_{yy},$$

і вивести звідси, що для гармонічної ϕ ($\Delta \phi = 0$) потік її градієнта через кожне коло, що міститься в області, дорівнює нулю.

Вправа 2.19: S9 — Інтеграл нормалі дорівнює нулю. Довести, що для кожної замкненої кусково-регулярної кривої Γ

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{n} ds = \mathbf{0}$$

(рівність векторів), і вивести звідси, що однорідний тиск, прикладений до межі тіла, не дає рівнодійної сили.

Вправа 2.20: S10 — Основний тригонометричний інтеграл. Довести, що при $a > |b|$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}},$$

використавши підстановку Вейєрштрасса й ретельно обґрунтувавши граничний перехід у точці $\theta = \pi$, де підстановка не визначена.

2.16. Розв'язання

2.16.1 Розв'язання числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — постановка. При $\gamma(\theta) = R(\cos \theta, \sin \theta)$ і $ds = R d\theta$ (Теорема 2.1(iv)) маса дорівнює

$$m = \oint_{\Gamma} \lambda ds = \int_0^{2\pi} \lambda_0(1 + \cos \theta) R d\theta.$$

Крок 2 — маса.

$$m = \lambda_0 R [2\pi + 0] = 2\pi \lambda_0 R,$$

з використанням $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$ (Теорема 2.15). Зауважимо, що маса така сама, як у однорідного дроту густини λ_0 : модуляція $\cos \theta$ перерозподіляє масу, але не додає її.

Крок 3 — момент відносно осі y .

$$\oint x \lambda ds = \lambda_0 R^2 \left[\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta + \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right] = \pi \lambda_0 R^2,$$

де другий інтеграл дорівнює π за Теоремою 2.15 (випадок $m = n = 1$).

Крок 4 — момент відносно осі x .

$$\oint y \lambda ds = \lambda_0 R^2 \left[\int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta + \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \right] = 0,$$

бо другий інтеграл нульовий за останнім співвідношенням Теорема 2.15 при $m = n = 1$.

Крок 5 — центр мас.

$$\bar{x} = \frac{\pi \lambda_0 R^2}{2\pi \lambda_0 R} = \frac{R}{2}, \quad \bar{y} = 0, \quad \text{тобто} \quad G = \left(\frac{R}{2}, 0 \right).$$

Крок 6 — перевірка правдоподібності. Густина максимальна при $\theta = 0$ (точка $(R, 0)$), де $\lambda = 2\lambda_0$ і нульова при $\theta = \pi$ (точка $(-R, 0)$): центр мас має зміститися праворуч від центра, і справді $\bar{x} = R/2 > 0$. Симетрія густини відносно осі x ($\lambda(-\theta) = \lambda(\theta)$) вимагає $\bar{y} = 0$. ✓

Розв'язок. N2. Крок 1 — довжина. $\Delta\theta = \pi/2$, отже $L = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi \approx 6,2832$.

Крок 2 — середнє значення y . На дузі $y(\theta) = 2 + 4 \sin \theta$. За Теоремою 2.3(ii),

$$\bar{y} = \frac{2}{\pi} \left[2\theta - 4 \cos \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \left[(\pi - 0) - (0 - 4) \right] = \frac{2}{\pi} (\pi + 4) = 2 + \frac{8}{\pi} = 2 + 2,5465 = 4,5465.$$

Крок 3 — середнє значення x . При $x(\theta) = 1 + 4 \cos \theta$:

$$\bar{x} = \frac{2}{\pi} \left[\theta + 4 \sin \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + 4 \right) = 1 + \frac{8}{\pi} = 3,5465.$$

Крок 4 — перевірка загальною формулою. Теорема 2.3(iii) дає

$$G = (1, 2) + \frac{4}{\pi/2} (1, 1) = (1, 2) + \frac{8}{\pi} (1, 1) = (3,5465, 4,5465). \checkmark$$

Крок 5 — геометрична перевірка. Дуга йде від (5, 2) (при $\theta = 0$) до (1, 6) (при $\theta = \pi/2$) чвертю кола в першій чверті відносно центра. Центр має лежати всередині трикутника, утвореного центром і двома кінцями, і ближче до дуги, ніж до центра: справді, $|G - C_0| = \sqrt{2 \cdot 2,5465^2} = 3,601 < 4 = R$. $\checkmark$

Розв'язок. N3. Спосіб 1 — пряме обчислення. При $\gamma(t) = (2 \cos t, 2 \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$: $dx = -2 \sin t dt$, $dy = 2 \cos t dt$, а на кривій

$$P = 4 \cos^2 t - 2 \sin t, \quad Q = 2 \cos t + 4 \sin^2 t.$$

Отже,

$$P dx = (-8 \cos^2 t \sin t + 4 \sin^2 t) dt, \quad Q dy = (4 \cos^2 t + 8 \sin^2 t \cos t) dt.$$

Додаючи й інтегруючи по $[0, 2\pi]$, два «мішані» доданки зникають:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin t dt = \left[-\frac{\cos^3 t}{3} \right]_0^{2\pi} = 0, \quad \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos t dt = 0,$$

тоді як $\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$ (Теорема 2.15). Лишається

$$\oint = 4\pi + 4\pi = 8\pi \approx 25,133.$$

Спосіб 2 — теорема Гріна. При $P = x^2 - y$, $Q = x + y^2$:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2.$$

За Теоремою 2.10,

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_{D(O,2)} 2 dA = 2\pi \cdot 2^2 = 8\pi. \checkmark$$

Зауваження. Другий спосіб займає три рядки проти десяти в першому: це практична причина, з якої теорему Гріна майже завжди застосовують справа наліво. Зауважимо також, що доданки x^2 і y^2 , візуально панівні в підінтегральному виразі, не дають внеску зовсім: вони є градієнтами $x^3/3$ та $y^3/3$, отже потенціальні, і за Теоремою 2.5 їхня циркуляція нульова.

Розв'язок. N4. Крок 1 — дивергенція. $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3x^2 + 3y^2 = 3\rho^2$.

Крок 2 — теорема про дивергенцію. За Наслідком 2.2 і переходом до полярних координат (Теорема 2.11),

$$\Phi = \iint_{D(O,R)} 3\rho^2 dA = 3 \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 d\rho d\varphi.$$

Крок 3 — обчислення.

$$\int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{R^4}{4}, \quad \Phi = 3 \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{3\pi R^4}{2}.$$

Крок 4 — пряма перевірка при $R = 1$. На одиничному колі $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$ і $ds = d\theta$, отже

$$\Phi = \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta.$$

Щоб обчислити $\int_0^{2\pi} \cos^4 \theta d\theta$, двічі застосуємо формулу половинного кута:

$$\cos^4 \theta = \frac{1 + 2 \cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2}}{4},$$

інтеграл чого за період дорівнює $\frac{1}{4}(2\pi + 0 + \pi) = \frac{3\pi}{4}$; так само для $\sin^4$. Отже, $\Phi = \frac{3\pi}{2}$, що збігається з формулою кроку 3 при $R = 1$. ✓

Розв'язок. N5. Крок 1 — диференціали. З $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$: $dx = -a \sin t dt$, $dy = b \cos t dt$.

Крок 2 — симетрична формула. За Наслідком 2.3,

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [ab \cos^2 t + ab \sin^2 t] dt.$$

Крок 3 — спрощення. Підінтегральний вираз дорівнює ab (стала за основною тригонометричною тотожністю), отже

$$S = \frac{ab}{2} \cdot 2\pi = \pi ab.$$

Крок 4 — числове значення. При $a = 5$, $b = 3$: $S = 15\pi \approx 47,124$.

Крок 5 — круговий випадок. При $a = b = R$ дістаємо πR^2 , що узгоджується з Прикладом 2.4. ✓

Зауваження. Формулу πab можна одержати й інакше, зауваживши, що еліпс — образ одиничного кола при лінійному відображенні $\operatorname{diag}(a, b)$ з визначником ab : площі множаться на визначник, отже $\pi \cdot 1^2 \cdot ab = \pi ab$. Обчислення за Гріном — пряма перевірка цього загального принципу.

Розв'язок. N6. (а) Коло з центром у початку координат радіуса 5. Це саме випадок Теорема 2.8(ii) при $R = 5$:

$$\oint_{C(O,5)} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi \approx 6,2832,$$

і значення не залежить від радіуса.

(б) Коло з центром $(3, 0)$ радіуса 1. Результат дорівнює 0, і його дістаємо без обчислення жодного інтеграла — за таким міркуванням.

Крок 1 — крива лежить у півплощині. Кожна точка кола $C((3, 0), 1)$ має абсцису між 2 і 4, отже строго додатну: крива цілком міститься у відкритій півплощині $A = \{x > 0\}$.

Крок 2 — на A поле потенціальне. За Теоремою 2.8(iv) на A маємо $\mathbf{V} = \nabla\phi$ з $\phi(x, y) = \arctan(y/x)$. (Інакше: A опукла, отже зореподібна, а $\mathbf{V}$ безвихрове за (i); висновок дає Теорема 2.7.)

Крок 3 — висновок. Крива замкнена й міститься в A , де поле потенціальне: за Теоремою 2.5 циркуляція дорівнює нулю.

Крок 4 — чому результати різні. Поле $\mathbf{V}$ безвихрове в обох випадках — ротор тотожно нульовий на всьому $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Різниця не в полі, а в положенні кривої відносно дірки: перше коло охоплює початок координат, друге — ні. Це саме ситуація, описана Наслідком 2.1: циркуляція дорівнює $2\pi n$, де n — число обертів навколо початку координат, що дорівнює 1 у першому випадку й 0 у другому.

Розв'язок. N7. *Крок 1 — зведення до симетричного проміжку.* Підінтегральна функція 2π -періодична й неперервна (знаменник не менший за $5 - 4 = 1 > 0$), тож її інтеграл по будь-якому проміжку довжини 2π той самий:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta}.$$

Крок 2 — точка $\theta = \pi$. Підстановка $u = \tan(\theta/2)$ визначена й бієктивна з $(-\pi, \pi)$ на $\mathbb{R}$, але не в самих кінцях. Оскільки підінтегральна функція обмежена (між $1/9$ і 1), а два кінці утворюють множину міри нуль, їх видалення не змінює значення інтеграла: можна інтегрувати по відкритому проміжку.

Крок 3 — підстановка. За Розділом 1, Наслідком 1.2:

$$\cos \theta = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad d\theta = \frac{2 du}{1 + u^2},$$

а межі $\theta \rightarrow \mp\pi^\pm$ переходять у $u \rightarrow \mp\infty$.

Крок 4 — спрощення знаменника.

$$5 + 4 \frac{1 - u^2}{1 + u^2} = \frac{9 + u^2}{1 + u^2}.$$

Крок 5 — перетворений інтеграл.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + u^2}{9 + u^2} \cdot \frac{2 du}{1 + u^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 du}{9 + u^2}.$$

Множник $1 + u^2$ точно скорочується: саме тому підстановка Вейєрштрасса й працює.

Крок 6 — обчислення. Пам'ятаючи, що $\int \frac{du}{u^2 + c^2} = \frac{1}{c} \arctan \frac{u}{c}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 du}{9 + u^2} = \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{2\pi}{3} \approx 2,0944.$$

Крок 7 — порівняння із загальною формулою. При $a = 5$, $b = 4$: $2\pi/\sqrt{25 - 16} = 2\pi/3$.

✓ Доведення загальної формули — предмет вправи S10.

Розв'язок. N8. *Крок 1 — $N = 4$.* Вузли $\theta_k = k\pi/2$, $k = 0, 1, 2, 3$, де $\cos \theta_k = 1, 0, -1, 0$. Отже,

$$f(\theta_k) = 2,7182818, 1, 0,3678794, 1,$$

із сумою 5,0861612. Тому

$$T_4 = \frac{2\pi}{4} \times 5,0861612 = 1,5707963 \times 5,0861612 = 7,9893225,$$

з похибкою $|T_4 - I| = 7,9893225 - 7,9549265 = 3,4396 \times 10^{-2}$.

Крок 2 — $N = 8$. Вузли $\theta_k = k\pi/4$, де

$$\cos \theta_k = 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2},$$

причому $\sqrt{2}/2 = 0,7071068$. Значення $e^{\cos \theta_k}$:

2,7182818, 2,0281142, 1,0000000, 0,4930693, 0,3678794, 0,4930693, 1,0000000, 2,0281142,

із сумою 10,1285282. Тому

$$T_8 = \frac{2\pi}{8} \times 10,1285282 = 0,7853982 \times 10,1285282 = 7,9549278,$$

з похибкою $|T_8 - I| \approx 1,3 \times 10^{-6}$.

Крок 3 — швидкість збіжності. Відношення двох похибок

$$\frac{3,44 \times 10^{-2}}{1,3 \times 10^{-6}} \approx 2,7 \times 10^4,$$

незмінно більше за множник 16, який дав би метод четвертого порядку, і навіть більше за будь-яке стале відношення: збіжність *швидша за геометричну*.

Крок 4 — теоретичне пояснення. Поклавши $z = e^{i\theta}$, так що $\cos \theta = (z + z^{-1})/2$,

$$u(z) = \exp\left(\frac{z + z^{-1}}{2}\right),$$

що аналітична в усьому кільці $0 < |z| < \infty$: радіус r із Зауваження 2.15 можна брати як *завгодно великим*. Платою є зростання сталої M : на кільці $r^{-1} < |z| < r$ маємо $M \approx e^{r/2}$.

Оцінка стає

$$|T_N - I| \lesssim \frac{4\pi e^{r/2}}{r^N},$$

і її можна *оптимізувати* за r : прирівнявши до нуля похідну $\frac{r}{2} - N \ln r$, дістаємо $r = 2N$, що після підстановки дає похибку порядку

$$\left(\frac{e}{2N}\right)^N.$$

При $N = 8$: $(e/16)^8 = (0,16995)^8 \approx 7 \times 10^{-7}$ — того самого порядку, що й спостережувана похибка ($1,3 \times 10^{-6}$; різниця приблизно вдвічі — наслідок наближеної оцінки сталої M).

✓

Висновок. Коли підінтегральна функція *ціла* за z і $1/z$, збіжність періодичної формули трапецій надгеометрична — факторіального типу. Це режим, у якому інтеграл обчислюється з повною машинною точністю приблизно за десяток обчислень функції.

Розв'язок. N9. Крок 1 — формула. За Теоремою 2.20 $\sigma(\hat{\pi}) = 4\sqrt{p(1-p)}/N$ з $p = \pi/4 = 0,7853982$, отже

$$1 - p = 0,2146018, \quad p(1 - p) = 0,7853982 \times 0,2146018 = 0,1685577.$$

Крок 2 — поріг 0,01. Підносячи умову $\sigma(\hat{\pi}) \leq \varepsilon$ до квадрата:

$$N \geq \frac{16 p(1-p)}{\varepsilon^2} = \frac{2,696923}{\varepsilon^2}.$$

При $\varepsilon = 0,01$:

$$N \geq \frac{2,696923}{10^{-4}} = 26\,969.$$

Крок 3 — поріг 0,001. При $\varepsilon = 0,001$:

$$N \geq \frac{2,696923}{10^{-6}} = 2\,696\,923 \approx 2,70 \times 10^6.$$

Крок 4 — коментар. Потрібно близько 27 000 вибірок для другої десяткової цифри й близько 2,7 мільйона — для третьої: множник 100 на кожну здобуту цифру, як і передбачає швидкість $N^{-1/2}$ (Зауваження 2.18). Для порівняння, періодична формула трапецій із вправи N8 сягає шести правильних десяткових знаків за вісім обчислень функції. Розрив між двома методами у двох вимірах становить близько шести порядків.

Розв'язок. N10. Крок 1 — переведення витрати. $Q = 3600/24 = 150 \text{ м}^3/\text{год}$.

Крок 2 — мінімальна площа. З обмеження на SOR (Означення 2.7),

$$A \geq \frac{150}{1,0} = 150 \text{ м}^2.$$

Крок 3 — мінімальний радіус.

$$R \geq \sqrt{\frac{150}{\pi}} = \sqrt{47,746} = 6,910 \text{ м}, \quad D = 13,82 \text{ м}.$$

Крок 4 — навантаження на водозлив. Периметр $P = 2\pi R = 43,42 \text{ м}$, отже

$$\text{WLR} = \frac{150}{43,42} = 3,455 \text{ м}^3/(\text{м год}) = 3,455 \times 24 = 82,9 \text{ м}^3/(\text{м добу}).$$

Крок 5 — перевірка обмеження. $82,9 < 100$: обмеження виконано із запасом 17%. ✓

Крок 6 — яке обмеження активне. SOR на межі (за побудовою), WLR — ні: саме SOR, тобто площа, визначає розміри резервуара, як і передбачає Зауваження 2.6. Щоб це перевірити: радіус, за якого насичувалося б обмеження на WLR, дорівнює

$$R_{\text{WLR}} = \frac{150}{2\pi \times (100/24)} = \frac{150}{26,18} = 5,73 \text{ м},$$

що менше за 6,910 м: справді визначальним є обмеження на площу.

2.16.2 Розв'язання символічних вправ

Розв'язок. S1. Крок 1 — нормування. За Означенням 2.2 при $f \equiv 1$ і за Теоремою 1.9 маємо $\oint_{C(P_0, R)} ds = 2\pi R$. Отже, стала $f(P_0)$ має середнє рівно $f(P_0)$.

Крок 2 — оцінка різниці. За лінійністю та нерівністю трикутника для інтегралів,

$$\left| \frac{1}{2\pi R} \oint f ds - f(P_0) \right| = \left| \frac{1}{2\pi R} \oint [f - f(P_0)] ds \right| \leq \frac{1}{2\pi R} \oint |f - f(P_0)| ds.$$

Крок 3 — мажорація коливанням. Поклавши

$$\omega(R) = \max_{|Q-P_0|=R} |f(Q) - f(P_0)|$$

(максимум існує, бо f неперервна, а коло компактне), маємо $|f - f(P_0)| \leq \omega(R)$ на всій кривій, отже

$$\frac{1}{2\pi R} \oint |f - f(P_0)| ds \leq \omega(R).$$

Крок 4 — граничний перехід. Нехай $\varepsilon > 0$. За неперервністю f у точці P_0 існує $\delta > 0$ таке, що $|Q - P_0| < \delta$ тягне $|f(Q) - f(P_0)| < \varepsilon$. Тоді для кожного $R < \delta$ маємо $\omega(R) \leq \varepsilon$, отже

$$\left| \frac{1}{2\pi R} \oint_{C(P_0, R)} f ds - f(P_0) \right| \leq \varepsilon.$$

Через довільність ε границя дорівнює $f(P_0)$.

Зауваження. Результат означає, що середнє неперервної функції по дедалі менших колах відтворює значення в центрі. Для гармонічних функцій справджується значно більше — середнє дорівнює $f(P_0)$ для кожного R , а не лише в границі, — це властивість середнього, яку буде відновлено в Розділі 3 як наслідок інтегральної формули Коші.

Розв'язок. S2. Імплікація «потенціальне $\Rightarrow$ нульова циркуляція» — це Теорема 2.5. Доведемо обернену.

Крок 1 — незалежність від шляху. Нехай σ_1, σ_2 — два кусково-регулярні шляхи в A з тієї самої точки $\mathbf{p}_0$ до тієї самої точки $\mathbf{p}$. Склеювання σ_1 з $-\sigma_2$ (σ_2 , пройденим у зворотному напрямі) є замкнутою кривою в A . За припущенням її циркуляція нульова, тож за Твердженням 2.1 і Теоремою 2.4(iii)

$$0 = \int_{\sigma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{\sigma_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

тобто інтеграли збігаються.

Крок 2 — означення потенціалу. Зафіксуємо $\mathbf{p}_0 \in A$. Оскільки A відкрита й зв'язна, вона зв'язна кусково-регулярними шляхами (кожна точка має опуклий окіл, а відношення «сполучні» має відкриті класи еквівалентності, тож за зв'язністю клас один). Покладемо

$$\phi(\mathbf{p}) = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

де σ — довільний шлях від $\mathbf{p}_0$ до $\mathbf{p}$ в A : за кроком 1 це означення коректне.

Крок 3 — обчислення частинної похідної. Нехай $\mathbf{p} \in A$ і $r > 0$ таке, що круг $B(\mathbf{p}, r) \subseteq A$. Для $|h| < r$ шлях від $\mathbf{p}_0$ до $\mathbf{p} + h\mathbf{e}_1$ дістаємо склеюванням шляху до $\mathbf{p}$ із горизонтальним відрізком від $\mathbf{p}$ до $\mathbf{p} + h\mathbf{e}_1$, що лежить у крузі, отже в A . За адитивністю,

$$\phi(\mathbf{p} + h\mathbf{e}_1) - \phi(\mathbf{p}) = \int_0^h F_1(\mathbf{p} + t\mathbf{e}_1) dt,$$

де відрізок параметризовано як $t \mapsto \mathbf{p} + t\mathbf{e}_1$, похідна якого дорівнює $\mathbf{e}_1$, тож $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F_1 dt$.

Крок 4 — границя. Поділивши на h і скориставшись теоремою про середнє значення для інтегралів (застосовною, бо F_1 неперервна): існує t_h між 0 і h таке, що

$$\frac{\phi(\mathbf{p} + h\mathbf{e}_1) - \phi(\mathbf{p})}{h} = F_1(\mathbf{p} + t_h\mathbf{e}_1) \xrightarrow{h \rightarrow 0} F_1(\mathbf{p}).$$

Отже, $\partial\phi/\partial x = F_1$; аналогічно $\partial\phi/\partial y = F_2$.

Крок 5 — висновок. $\nabla\phi = \mathbf{F}$, і оскільки $\mathbf{F}$ неперервне, ϕ класу C^1 : поле потенціальне.

Зауваження. Припущення зв'язності істотне: на незв'язній відкритій множині потенціал будується на кожній компоненті, але адитивні сталі незалежні.

Розв'язок. S3. Крок 1 — розбиття межі. Межа многокутника — склеювання n сторін Γ_i від $P_i = (x_i, y_i)$ до $P_{i+1} = (x_{i+1}, y_{i+1})$. За Твердженням 2.1 і Наслідком 2.3,

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \int_{\Gamma_i} (x dy - y dx).$$

Крок 2 — параметризація сторони. Покладемо

$$\gamma_i(t) = P_i + t(P_{i+1} - P_i), \quad t \in [0, 1],$$

тобто $x(t) = x_i + t \Delta x_i$ і $y(t) = y_i + t \Delta y_i$, де $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$, $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$. Тоді $dx = \Delta x_i dt$ і $dy = \Delta y_i dt$.

Крок 3 — підінтегральний вираз на одній стороні.

$$x dy - y dx = \left[(x_i \Delta y_i - y_i \Delta x_i) + t(\Delta x_i \Delta y_i - \Delta y_i \Delta x_i) \right] dt = (x_i \Delta y_i - y_i \Delta x_i) dt.$$

Доданок із t тотожно зникає: підінтегральний вираз *сталий* на кожній стороні. Саме цей факт і робить формулу такою простою.

Крок 4 — інтегрування. Бувши сталим,

$$\int_{\Gamma_i} (x dy - y dx) = x_i(y_{i+1} - y_i) - y_i(x_{i+1} - x_i) = x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i,$$

бо доданки $-x_i y_i$ і $+y_i x_i$ скорочуються.

Крок 5 — висновок.

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i),$$

з циклічним розумінням індексів ($P_{n+1} = P_1$). Назва «шнурування» походить від розташування перехресних добутків, що нагадує шнурування черевики.

Перевірка на трикутнику. Для $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (4, 0)$, $P_3 = (0, 3)$:

$$S = \frac{1}{2} [0 + 12 + 0] = 6,$$

що збігається з $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$. ✓ Додатний знак підтверджує, що вершини перелічено проти годинникової стрілки.

Розв'язок. S4. Крок 1 — дві диференціальні тотожності. При $J\mathbf{F} = (-F_2, F_1)$:

$$\operatorname{div} (J\mathbf{F}) = -\frac{\partial F_2}{\partial x} + \frac{\partial F_1}{\partial y} = -\operatorname{rot} \mathbf{F},$$

$$\operatorname{rot} (J\mathbf{F}) = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} = \operatorname{div} \mathbf{F}.$$

Крок 2 — геометрична тотожність $(J\mathbf{F}) \cdot T = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$. Нагадаємо, що $T = (x', y')/|\gamma'|$ і $\mathbf{n} = (y', -x')/|\gamma'|$ (Теорема 2.1), отже

$$JT = \frac{1}{|\gamma'|} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \frac{(-y', x')}{|\gamma'|} = -\mathbf{n}.$$

Оскільки $J^T = -J$ (матриця кососиметрична),

$$(J\mathbf{F}) \cdot T = \mathbf{F}^T J^T T = -\mathbf{F}^T JT = -\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{n}) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}.$$

Крок 3 — виведення нормальної форми з дотичної. Застосуємо Теорему 2.10 до поля $J\mathbf{F}$ у вигляді $\oint (\mathbf{G} \cdot T) ds = \iint \text{rot } \mathbf{G} dA$ (еквівалентному за Теоремою 2.4(i)), з $\mathbf{G} = J\mathbf{F}$:

$$\oint_{\partial D} (J\mathbf{F}) \cdot T ds = \iint_D \text{rot } (J\mathbf{F}) dA.$$

Підставляючи крок 2 ліворуч і крок 1 праворуч:

$$\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \text{div } \mathbf{F} dA,$$

що є Наслідком 2.2.

Крок 4 — і навпаки. Застосували нормальну форму до $J\mathbf{F}$ і скориставшись $(J\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{F} \cdot T$ (перевіряється як у кроці 2, або через $J^2 = -I$) разом із $\text{div}(J\mathbf{F}) = -\text{rot } \mathbf{F}$, повертаємося до дотичної форми. Отже, обидві формулювання — це одна й та сама тотожність, прочитана після повороту поля на 90° : те, що для одного поля є циркуляцією, для поверненого є потоком.

Розв'язок. S5. Крок 1 — побудова кільцевої області. Оскільки Γ — жорданова крива, що охоплює початок координат, а внутрішня область відкрита, існує $\varepsilon > 0$ таке, що замкнений круг $\overline{D}(O, \varepsilon)$ лежить строго всередині Γ . Нехай

$$\Omega = \{\text{область усередині } \Gamma\} \setminus D(O, \varepsilon)$$

— (не обов'язково кругове) кільце між двома кривими.

Крок 2 — поле гладке на Ω . Єдина особливість $\mathbf{V}$ — початок координат, який вилучено: $\mathbf{V} \in C^\infty$ на відкритій множині, що містить $\overline{\Omega}$, і за Теоремою 2.8(i) воно там безвихрове.

Крок 3 — орієнтована межа Ω . Для теореми Гріна межу слід обходити так, щоб область лишалася ліворуч: отже, Γ — проти годинникової стрілки, а $C_\varepsilon = C(O, \varepsilon)$ — за годинниковою. Формально $\partial\Omega = \Gamma \cup (-C_\varepsilon)$.

Крок 4 — застосування теореми Гріна. Теорема 2.10 справджується й для областей із діркою: роблять два розрізи, що сполучають Γ з C_ε , дістаючи дві однозв'язні області, до яких теорема застосовна; при додаванні внески розрізів з'являються двічі з протилежними орієнтаціями й скорочуються за Теоремою 2.4(iii). Дістаємо

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} - \oint_{C_\varepsilon} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Omega} \text{rot } \mathbf{V} dA = 0.$$

Крок 5 — висновок. Отже,

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C_\varepsilon} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

за Теоремою 2.8(ii), і значення не залежить ні від ε , ні від форми Γ .

Зауваження. Це прототип «принципу деформації контуру»: інтеграл безвихрового поля не змінюється, якщо криву неперервно деформувати без перетину особливостей. У Розділі 3 він з'явиться знову як теорема Коші для багатозв'язних областей.

Розв'язок. S6. Крок 1 — точний інтеграл експонент. Для $j \in \mathbb{Z}$

$$I[e^{ij\theta}] = \begin{cases} 2\pi & j = 0, \\ 0 & j \neq 0, \end{cases}$$

бо при $j \neq 0$ первісною є $e^{ij\theta}/(ij)$, яка набуває однакових значень на кінцях за періодичністю.

Крок 2 — формула трапецій на експонентах. При $\theta_k = 2\pi k/N$,

$$T_N[e^{ij\theta}] = 2\pi \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} q^k \right), \quad q = e^{2\pi i j/N}.$$

Якщо $N \mid j$, то $q = 1$ і сума дорівнює N , тобто 1 після ділення; інакше $q \neq 1$, і геометрична сума дає $(q^N - 1)/(q - 1) = 0$, бо $q^N = e^{2\pi i j} = 1$. Отже,

$$T_N[e^{ij\theta}] = \begin{cases} 2\pi & N \mid j, \\ 0 & \text{інакше.} \end{cases}$$

Крок 3 — порівняння. При $|j| < N$ обидва вирази збігаються:

- при $j = 0$ обидва дорівнюють 2π (і $N \mid 0$);
- при $0 < |j| < N$ число N не ділить j (єдине кратне N із модулем, меншим за N , — це 0), тож обидва нульові.

Отже, $T_N[e^{ij\theta}] = I[e^{ij\theta}]$ для кожного $|j| < N$, і за лінійністю T_N та I рівність поширюється на кожен лінійну комбінацію $f(\theta) = \sum_{|j| < N} c_j e^{ij\theta}$: формула точна на всіх тригонометричних многочленах степеня $< N$.

Крок 4 — і не далі. Для $f(\theta) = e^{iN\theta}$ маємо $I[f] = 0$ (бо $N \neq 0$), але $T_N[f] = 2\pi$ (бо $N \mid N$): похибка дорівнює 2π — максимально можлива. Це саме накладання з Теорема 2.17, крок 3: дискретизація в N вузлах плутає $e^{iN\theta}$ зі сталою 1.

Зауваження. Формула T_N використовує N обчислень функції й точна на просторі вимірності $2N-1$ (експоненти з $|j| < N$). Це максимум можливого для рівновіддалених вузлів, і це пояснює, чому «кращої» формули на колі не існує: T_N уже має оптимальний степінь точності у своєму класі.

Розв'язок. S7. Крок 1 — дивергенція радіус-вектора. При $\mathbf{p} = (x, y)$ маємо $\operatorname{div} \mathbf{p} = 1 + 1 = 2$.

Крок 2 — теорема про дивергенцію. За Наслідком 2.2,

$$\oint_{\partial D} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}) \, ds = \iint_D 2 \, dA = 2S(D).$$

Крок 3 — перевірка на крузі. На $\partial D(O, R)$ маємо $\mathbf{n} = \mathbf{p}/R$ (Теорема 2.1(iv) при $C_0 = O$), отже $\mathbf{p} \cdot \mathbf{n} = R^2/R = R$ — стала. Тому

$$\oint_{\partial D} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}) \, ds = R \cdot 2\pi R = 2\pi R^2 = 2S(D(O, R)). \checkmark$$

Крок 4 — геометричне тлумачення. Величина $h(P) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}$ — **опорна функція**: відстань зі знаком від початку координат до дотичної в точці P (проекція радіус-вектора на нормаль). Формулу можна переписати як

$$S(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} h \, ds,$$

що має елементарне прочитання: розкладемо D на нескінченно малі трикутники з вершиною в початку координат, основою ds на межі й висотою h ; площа кожного дорівнює $\frac{1}{2}h ds$, а сума — повній площі. Для кола $h \equiv R$, і дістаємо $\frac{1}{2}R \cdot 2\pi R = \pi R^2$: це доведення площі кола «через шматочки торта», зроблене строгим за допомогою теореми про дивергенцію. Зауважимо, що формула справджується відносно *будь-якого* початку координат, аби він був фіксований: змінюючи початок, змінюємо h , але не інтеграл.

Розв’язок. S8. Крок 1 — вибір поля. Застосуємо Наслідок 2.2 до поля $\mathbf{F} = \nabla\phi = (\phi_x, \phi_y)$, яке належить класу C^1 , бо $\phi \in C^2$.

Крок 2 — дивергенція — це лапласіан.

$$\operatorname{div}(\nabla\phi) = \phi_{xx} + \phi_{yy} = \Delta\phi.$$

Крок 3 — потік — це нормальна похідна. За означенням похідної за напрямом $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \nabla\phi \cdot \mathbf{n} = \partial\phi/\partial n$.

Крок 4 — висновок. Підставляючи в наслідок:

$$\oint_{\partial D} \frac{\partial\phi}{\partial n} ds = \iint_D \Delta\phi dA.$$

Крок 5 — гармонічний випадок. Якщо $\Delta\phi \equiv 0$ на відкритій множині A , то для кожного круга $\overline{D(P_0, R)} \subset A$

$$\oint_{C(P_0, R)} \frac{\partial\phi}{\partial n} ds = 0 :$$

потік градієнта гармонічної функції через кожне коло, що міститься в області, дорівнює нулю.

Фізичне тлумачення. Якщо ϕ — температурний потенціал у стаціонарному режимі без джерел (рівняння Лапласа), то результат означає, що тепло, яке входить у круг, точно дорівнює теплу, яке з нього виходить: накопичення немає. Це інтегральне формулювання закону збереження й причина, з якої гармонічні функції не можуть мати внутрішніх максимумів чи мінімумів — факт, який буде доведено в Розділі 3 як принцип максимуму.

Розв’язок. S9. Крок 1 — запис покомпонентно. За Означенням 2.1 $\mathbf{n} ds = (dy, -dx)$. Отже, векторна тотожність, яку треба довести, рівносильна двом скалярним:

$$\oint_{\Gamma} dy = 0, \quad \oint_{\Gamma} dx = 0.$$

Крок 2 — обчислення. Нехай $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — кусково-регулярна параметризація Γ . За основною теоремою інтегрального числення на кожній частині та підсумовуючи (Твердження 2.1),

$$\oint_{\Gamma} dy = \int_a^b y'(t) dt = y(b) - y(a) = 0,$$

бо крива замкнена, тобто $\gamma(b) = \gamma(a)$, і зокрема $y(b) = y(a)$. Так само $\oint dx = 0$.

Крок 3 — висновок. $\oint_{\Gamma} \mathbf{n} ds = \mathbf{0}$.

Крок 4 — альтернативне доведення через теорему про дивергенцію. Нехай $\mathbf{c}$ — довільний сталий вектор. Застосувавши Наслідок 2.2 до сталого поля $\mathbf{F} \equiv \mathbf{c}$ з нульовою дивергенцією,

$$\mathbf{c} \cdot \oint_{\Gamma} \mathbf{n} ds = \iint_D 0 dA = 0.$$

Оскільки скалярний добуток із $\oint \mathbf{n} ds$ нульовий для кожного $\mathbf{c}$, сам вектор $\oint \mathbf{n} ds$ нульовий (візьміть $\mathbf{c}$ рівним цьому вектору).

Крок 5 — фізичний наслідок. Рідина в спокої діє на межу зануреного тіла однорідним тиском p , спрямованим усередину: нескінченно мала сила дорівнює $d\mathbf{F} = -p \mathbf{n} ds$. Рівнодійна

$$\mathbf{F}_{\text{заг}} = -p \oint_{\Gamma} \mathbf{n} ds = \mathbf{0} :$$

однорідний тиск не дає рівнодійної сили, якою б не була форма тіла. Виштовхувальна сила Архімеда виникає саме з *неоднорідності* тиску з глибиною, а не з тиску як такого.

Розв'язок. S10. Крок 0 — тривіальний випадок. Якщо $b = 0$, інтеграл дорівнює $2\pi/a = 2\pi/\sqrt{a^2}$, що узгоджується з формулою. Далі вважаємо $b \neq 0$.

Крок 1 — підінтегральна функція коректно визначена. З $a > |b|$ випливає

$$a + b \cos \theta \geq a - |b| > 0 \quad \text{для кожного } \theta,$$

тож функція неперервна й обмежена на $\mathbb{R}$ і 2π -періодична: її інтеграл по $[0, 2\pi]$ дорівнює інтегралу по $[-\pi, \pi]$.

Крок 2 — вилучення кінців. Підстановка $u = \tan(\theta/2)$ — зростаючий дифеоморфізм $(-\pi, \pi)$ на $\mathbb{R}$, але не визначена при $\theta = \pm\pi$. Оскільки підінтегральна функція обмежена, а $\{-\pi, \pi\}$ — множина міри нуль,

$$\int_{-\pi}^{\pi} = \int_{(-\pi, \pi)},$$

і підстановка законна на відкритому проміжку. (Інакше, цілком елементарно: інтегруємо по $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ і переходимо до границі при $\delta \rightarrow 0^+$, що законно через обмеженість функції.)

Крок 3 — підстановка. За Розділом 1, Наслідком 1.2: $\cos \theta = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}$ і $d\theta = \frac{2 du}{1 + u^2}$. Знаменник стає

$$a + b \frac{1 - u^2}{1 + u^2} = \frac{(a + b) + (a - b) u^2}{1 + u^2}.$$

Зауважимо, що $a > |b|$ гарантує $a + b > 0$ і $a - b > 0$.

Крок 4 — спрощення.

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 du}{(a + b) + (a - b) u^2},$$

бо множник $1 + u^2$ точно скорочується.

Крок 5 — зведення до канонічного вигляду. Виносячи $a - b > 0$ і покладаючи

$$c = \sqrt{\frac{a + b}{a - b}} > 0,$$

маємо $(a + b) + (a - b) u^2 = (a - b)(u^2 + c^2)$, отже

$$\frac{2}{a - b} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{u^2 + c^2} = \frac{2}{a - b} \cdot \frac{\pi}{c}.$$

Крок 6 — остаточне спрощення.

$$\frac{2\pi}{(a - b)c} = \frac{2\pi}{a - b} \sqrt{\frac{a - b}{a + b}} = \frac{2\pi}{\sqrt{(a - b)(a + b)}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}},$$

з використанням $a - b > 0$ для запису $a - b = \sqrt{(a - b)^2}$.

Крок 7 — перевірки. При $b \rightarrow 0^+$ дістаємо $2\pi/a$, що узгоджується з кроком 0. При $b \rightarrow a^-$ інтеграл розбігається, узгоджено з тим, що знаменник $a + b \cos \theta$ обертається на нуль при $\theta = \pi$. При $a = 5, b = 4$ дістаємо $2\pi/3$, як у вправі N7. ✓

2.17. Тест для самоперевірки

1. Для стандартної параметризації $C(C_0, R)$ елемент довжини дорівнює
A) $d\theta$ B) $R d\theta$ C) $R^2 d\theta$ D) dR
2. Нормальний векторний елемент $\mathbf{n} ds$ записується як
A) (dx, dy) B) $(dy, -dx)$ C) $(-dy, dx)$ D) $(dx, -dy)$
3. Чи змінює знак $\int_{\Gamma} f ds$ при зміні напрямку обходу?
A) Так, завжди B) Ні, ніколи C) Лише якщо $f < 0$ D) Лише для замкнених кривих
4. Чи змінює знак $\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ при зміні напрямку?
A) Так, завжди B) Ні, ніколи C) Лише для потенціальних полів D) Лише для замкнених кривих
5. Центр мас однорідного півколового дроту радіуса R віддалений від центра на
A) $R/2$ B) $2R/\pi$ C) $4R/(3\pi)$ D) R
6. Циркуляція радіального поля (x, y) уздовж $C(O, R)$ дорівнює
A) 0 B) $2\pi R^2$ C) πR^2 D) $2\pi R$
7. Якщо $\mathbf{F} = \nabla\phi$ на відкритій множині A , то для кожної замкненої кривої $\Gamma \subseteq A$
A) $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$
B) $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi$
C) $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$
D) нічого сказати не можна
8. Безвихрове поле на зореподібній відкритій множині
A) завжди потенціальне B) ніколи не потенціальне C) потенціальне лише якщо обмежене D) потенціальне лише якщо C^∞
9. Вихрове поле $\mathbf{V} = (-y/(x^2 + y^2), x/(x^2 + y^2))$ на $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$
A) має ненульовий ротор
B) безвихрове, але не потенціальне
C) потенціальне
D) не визначене на одиничному колі
10. Циркуляція $\mathbf{V}$ уздовж жорданової кривої, що охоплює початок координат, дорівнює
A) 0 B) 2π C) π D) залежить від форми кривої
11. «Відсутнім» потенціалом вихрового поля є

- A) радіус ρ B) кут θ C) $\log \rho$ D) $x^2 + y^2$
12. Теорема Гріна в дотичній формі стверджує
- A) $\oint (P dx + Q dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dA$
 B) $\oint (P dx + Q dy) = \iint_D (\partial_x P + \partial_y Q) dA$
 C) $\oint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{rot} \mathbf{F} dA$
 D) $\oint f ds = \iint_D f dA$
13. Площа, обмежена простою замкненою кривою, обчислюється як
- A) $\oint (x dx + y dy)$ B) $\frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$ C) $\oint \rho d\theta$ D) $\frac{1}{2} \oint \rho ds$
14. Якобіан переходу до полярних координат дорівнює
- A) 1 B) ρ C) ρ^2 D) $1/\rho$
15. Значення $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$ дорівнює
- A) π B) $\sqrt{\pi}$ C) 2π D) $\pi/2$
16. Для 2π -періодичної підінтегральної функції класу C^m похибка формули трапецій дорівнює
- A) $O(N^{-2})$ завжди B) $O(N^{-4})$ завжди C) $O(N^{-m})$ D) не залежить від N
17. Для періодичної аналітичної підінтегральної функції формула трапецій збігається
- A) лінійно B) як N^{-4} C) геометрично, як r^{-N} D) не збігається
18. Формула T_N на N вузлах точна для тригонометричних многочленів степеня
- A) $< N$ B) $< N/2$ C) $\leq 2N$ D) будь-якого
19. Похибка методу Монте-Карло для π спадає як
- A) $1/N$ B) $1/\sqrt{N}$ C) $1/N^2$ D) $\log N/N$
20. У розрахунку радіального відстійника зазвичай активним є обмеження
- A) на SOR, бо $\propto R^{-2}$ B) на WLR, бо $\propto R^{-1}$ C) завжди обидва D) жодне

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Теорема 2.1(iv). **2-В:** Означення 2.1; варіант С — *внутрішня* нормаль. **3-В:** Теорема 2.2; ds — довжина, завжди додатна. **4-А:** Теорема 2.4(iii); $d\mathbf{r}$ — вектор, який змінює знак. **5-В:** Приклад 2.1; варіант С — центр мас суцільного *півкруга*. **6-А:** Приклад 2.2: поле всюди ортогональне до дотичної. Варіант В — його *потік*. **7-А:** Теорема 2.5. **8-А:** Теорема 2.7. **9-В:** Теорема 2.8(i) та (iii): центральний контрприклад розділу. **10-В:** вправа S5 (принцип деформації контуру): значення не залежить від форми. **11-В:** Зауваження 2.3; варіант С — потенціал поля джерела, а не вихрового. **12-А:** Теорема 2.10; варіант С плутає дві форми. **13-В:** Наслідок 2.3. **14-В:** Теорема 2.11. **15-В:** Теорема 2.12; π — значення *подвійного* інтеграла. **16-С:** Теорема 2.16: порядок задає гладкість, а не метод. **17-С:** Теорема 2.17. **18-А:** вправа S6. **19-В:** Теорема 2.20. **20-А:** Зауваження 2.6: SOR поліпшується квадратично з радіусом, тож насичується першим.

2.18. Формуляр розділу

Диференціальні елементи (обхід проти годинникової стрілки)

$$ds = |\gamma'| dt = R d\theta, \quad d\mathbf{r} = T ds = (dx, dy), \quad \mathbf{n} ds = (dy, -dx), \quad \mathbf{n} = \frac{P - C_0}{R}$$

Криволінійні інтеграли

$$\int_{\Gamma} f ds = \int_a^b f(\gamma) |\gamma'| dt, \quad \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma) \cdot \gamma' dt = \int_{\Gamma} (\mathbf{F} \cdot T) ds$$
$$m = \oint \lambda ds, \quad \bar{f} = \frac{1}{L} \oint f ds, \quad G = C_0 + \frac{R}{\Delta\theta} (\sin \theta_1 - \sin \theta_0, \cos \theta_0 - \cos \theta_1)$$

Потенціальні поля

$$\mathbf{F} = \nabla \phi \implies \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a}), \quad \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

потенціальне $\Rightarrow \operatorname{rot} \mathbf{F} = 0$; $\operatorname{rot} \mathbf{F} = 0$ і A зореподібна $\Rightarrow$ потенціальне

$$\mathbf{v} = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \nabla \theta, \quad \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = n \text{ (число обертів)}$$

Грін і дивергенція

$$\oint_{\partial D} (P dx + Q dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dA, \quad \oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dA$$

$$S(D) = \oint x dy = - \oint y dx = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \oint (\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}) ds$$

Полярні координати та визначні інтеграли

$$dA = \rho d\rho d\varphi, \quad \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \quad (a > |b|)$$

$$\int_0^{2\pi} \cos m\theta \cos n\theta d\theta = \pi \delta_{mn} \quad (m, n \geq 1), \quad \int_0^{2\pi} \cos m\theta \sin n\theta d\theta = 0$$

Періодична квадратура

$$T_N[f] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(\frac{2\pi k}{N}\right), \quad |T_N - I| = O(N^{-m}) \quad (f \in C^m), \quad |I_N - I| \leq \frac{2\pi M}{r^N - 1} \quad (f \text{ аналітична})$$

Джерела та бібліографія

- [1] Т. М. Apostol, *Calculus, Volume II: Multi-Variable Calculus and Linear Algebra with Applications*, 2-ге вид., Wiley, 1969. — Строгий виклад криволінійних інтегралів, кратних інтегралів, полярних координат і теореми Гріна; основне джерело для підрозділів 2.2–2.7.
- [2] R. Courant, F. John, *Introduction to Calculus and Analysis, m. II*, Springer Classics in Mathematics, 1989. — Класичний виклад інтеграла Гаусса та функцій Гамма й Бета, використаний у варіанті доведення Теореми 2.12.
- [3] J. E. Marsden, A. J. Tromba, *Vector Calculus*, 6-те вид., W. H. Freeman, 2011. — Барато ілю-

стрований виклад потоку, циркуляції та двох форм теореми Гріна (вправа S4).

- [4] M. Spivak, *Calculus on Manifolds*, W. A. Benjamin, 1965. — Сучасне формулювання теореми Стокса, двовимірним випадком якої є теорема Гріна; контекст леми Пуанкаре (Теорема 2.7).
- [5] G. Green, *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism*, Ноттінгем, 1828. — Оригінальний мемуар, у якому вперше з'являється тотожність, відома нині як теорема Гріна.
- [6] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1976. — Формула Ейлера-Маклорена, теорема Фубіні-Тонеллі та властивості інтеграла Рімана, використані в Теоремі 2.16.
- [7] Г. М. Фіхтенгольц, *Курс диференціального та інтегрального числення*, т. III, видання «Мир»/«Наука» (численні перевидання з російського оригіналу). — Особливо докладний виклад криволінійних інтегралів, потенціальних полів та інтегралів, залежних від параметра, у традиції петербурзької школи.
- [8] Л. Д. Кудрявцев, *Курс математичного аналізу*, т. II, «Вища школа», Москва, 1988. — Систематичний виклад зв'язку між зв'язністю області та існуванням потенціалу, з вихровим полем як провідним прикладом.
- [9] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1979. — Принцип деформації контуру та індекс обвивання; теоретичний контекст вправи S5 і Зауваження 2.12.
- [10] L. N. Trefethen, J. A. C. Weideman, *The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule*, SIAM Review, т. 56, № 3, 2014, с. 385–458. — Джерело Теорема 2.17 (там теорема 2.1, с. 390, із варіантом для кільця як теоремою 2.2), доведення через накладання та оптимальності сталої 2π .
- [11] L. N. Trefethen, *Spectral Methods in MATLAB*, SIAM, 2000. — Обчислювальний контекст спектральної збіжності на періодичних сітках (Підрозділ 2.11).
- [12] P. J. Davis, P. Rabinowitz, *Methods of Numerical Integration*, 2-ге вид., Academic Press, 1984. — Порівняльний аналіз квадратурних формул, зокрема періодичного випадку та втрати порядку за наявності особливостей на межі (Зауваження 2.17).
- [13] J. H. Mathews, K. D. Fink, *Numerical Methods Using MATLAB*, 4-тє вид., Prentice Hall, 2004. — Стандартне джерело з формули Сімпсона та оцінки її похибки.
- [14] C. P. Robert, G. Casella, *Monte Carlo Statistical Methods*, 2-ге вид., Springer, 2004. — Строгий виклад оцінювачів Монте-Карло, їхньої дисперсії та швидкості $N^{-1/2}$ (Теорема 2.20).
- [15] S. D. Poisson, мемуар 1835 року про обчислення визначених інтегралів у полярних координатах. — Історичне джерело основного доведення Теорема 2.12.
- [16] P. S. Laplace, *Théorie Analytique des Probabilités*, Courcier, Париж, 1812. — Обчислення інтеграла Гаусса через функцію Гамма, основа варіанта доведення.
- [17] K. Weierstrass, берлінські лекції з інтегрального числення (посмертні видання). — Джерело раціональної підстановки $u = \tan(\theta/2)$, використаної у вправах N7 і S10; утім, ця підстановка була відома вже Ейлеру.
- [18] Лю Хуей, *Коментар до «Дев'яти книг про математичне мистецтво» (Цзючжан суань-шу)*, 263 р. н. е. — Первинне джерело методу *de yuan shu* розрізання кола, згаданого в Зауваженні 2.20.

-
- [19] Цзу Чунчжи, *Чжуй шу*, V ст. н. е. (втрачена праця, відома з пізніших джерел). — Джерело наближення $355/113$ та семи десяткових знаків π .
- [20] A. Hazen, *On Sedimentation*, Transactions of the American Society of Civil Engineers, т. 53, 1904, с. 45–88. — Теорія ідеальних відстійників, покладена в основу поняття поверхневого гідравлічного навантаження.
- [21] Metcalf & Eddy (G. Tchobanoglous, H. D. Stensel, R. Tsuchihashi, F. Burton), *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*, 5-те вид., McGraw–Hill, 2014. — Стандартне джерело з розрахунку відстійників із типовими межами SOR і WLR, використаними у Прикладі 2.6.

РОЗДІЛ 3

Комплексні числа та коло

З появою комплексних чисел коло перестає бути лише геометричним місцем точок і стає алгебричним об'єктом: множиною $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ чисел одиничного модуля, замкненою відносно множення. Це ототожнення, уможливлене формулою Ейлера, — імовірно, найплідніший зв'язок усього трактату: воно перетворює геометричні питання (правильні многокутники, обертання, інверсії) на суто алгебричні (рівняння $z^n = 1$, множення в $\mathbb{C}$) і готує ґрунт для гармонійного аналізу Розділу 4, де $\mathbb{T}$ використовуватиме саме цю групову структуру.

Розділ проходить чотири етапи. Спершу будується словник: комплексна площина, модуль, аргумент, спряження і — *явно оголошений*, ніколи не неявний — вибір проміжку аргументу. Потім геометричні місця та перетворення площини перекладаються комплексною мовою, і виявляється, що одне-єдине рівняння описує водночас кола й прямі. Далі йде серце розділу: формула Ейлера, теорема де Муавра, степені та корені n -го степеня. Нарешті корені з одиниці розкривають свою подвійну природу — вершини правильного многокутника й ортогональний базис — що є саме містком до гармонійних мод.

Увага. Угода про аргумент, чинна для всього розділу. Пишемо $\operatorname{Arg} z$ для головного значення аргументу, з

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi],$$

і $\arg z$ для множини всіх значень $\operatorname{Arg} z + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Кути завжди подано в радіанах, якщо явно не вказано градуси. Цей вибір збігається з вибором *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, §4.2, і він єдиний уживаний у розділі: сплутування головного значення з множиною значень — найпоширеніше джерело помилок в обчисленні степенів і коренів, і Підрозділ 3.7 явно до цього повертається.

ІНФО

Передумови. Том I, Розділи 4 (кути), 7 (аналітична геометрія кола) і 8 (тригонометрія); з цього тому — Розділ 1 (параметризація кола, Лема 1.1 про полярне зображення одиничних векторів) і, для Підрозділу (Том III, Розділ 15), Розділ 2 (криволінійні інтеграли та принцип деформації контуру).

3.1. Комплексна площина: точка, вектор, модуль, аргумент

Означення 3.1: Комплексна площина. Ототожнюємо $\mathbb{C}$ з $\mathbb{R}^2$, поклавши

$$z = x + iy \longleftrightarrow (x, y), \quad x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z,$$

де i задовольняє $i^2 = -1$. Так координатизовану площину називають **комплексною площиною** (або *площиною Аргана–Гаусса*). **Спряженим** до $z \in \mathbb{C}$ є $\bar{z} = x - iy$, а **модулем** — $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Зауваження 3.1: Точка чи вектор? Той самий символ z позначає, залежно від контексту, точку площини (коли важлива позиція) або вектор, прикладений у початку координат (коли важливі сума й різниця). Сума $z + w$ — це правило паралелограма; різниця $z - w$ — вектор, що йде від w до z , а її модуль $|z - w|$ — відстань між двома точками (Теорема 3.2). Натомість множення не має елементарного векторного аналога: саме ця додаткова операція робить $\mathbb{C}$ значно потужнішим за $\mathbb{R}^2$ для геометрії кола.

Теорема 3.1: Властивості модуля та спряження. Для кожних $z, w \in \mathbb{C}$:

- (i) $z\bar{z} = |z|^2, i|z| = 0 \iff z = 0$;
- (ii) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}, \bar{\bar{z}} = z$;
- (iii) $|zw| = |z||w|$ (мультиплікативність);
- (iv) $|z + w| \leq |z| + |w|$, з рівністю тоді й лише тоді, коли z і w колінеарні та однакою напрямлені, тобто $z = 0$ або $w = tz$ з $t \geq 0$ (нерівність трикутника);
- (v) $||z| - |w|| \leq |z - w|$;
- (vi) $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}, i|\operatorname{Re} z| \leq |z|$.

Доведення. (i) $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$, з використанням $i^2 = -1$. Якщо $|z| = 0$, то $x^2 + y^2 = 0$ з дійсними x, y , отже $x = y = 0$.

(ii) Пряма перевірка на компонентах: якщо $z = x + iy, w = u + iv$, то $\overline{z + w} = (x + u) - i(y + v) = \bar{z} + \bar{w}$. Для добутку

$$zw = (xu - yv) + i(xv + yu) \implies \overline{zw} = (xu - yv) - i(xv + yu),$$

тоді як

$$\bar{z}\bar{w} = (x - iy)(u - iv) = (xu - yv) - i(xv + yu),$$

що збігається.

(iii) Використовуючи (i) та (ii):

$$|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = zw\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2|w|^2,$$

і, добуваючи квадратний корінь з обох (невід'ємних) частин, дістаємо твердження.

(iv) Обчислюємо, за (i) та (ii):

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + z\bar{w} + \bar{z}w + w\bar{w} = |z|^2 + |w|^2 + (z\bar{w} + \bar{z}w).$$

Вираз у дужках дорівнює $2\operatorname{Re}(z\bar{w})$ за (vi). Тепер $\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z\bar{w}| = |z||w|$ (за (iii) і за $|\operatorname{Re} \zeta| \leq |\zeta|$), отже

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2,$$

звідки теза після добування кореня. Рівність справджується тоді й лише тоді, коли $\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z||w|$, тобто коли $z\bar{w}$ дійсне й невід'ємне. Якщо $z \neq 0$, множенням на $z/|z|^2$ знаходимо $w = tz$ з $t = z\bar{w}/|z|^2 \geq 0$.

(v) З (iv), $|z| = |(z - w) + w| \leq |z - w| + |w|$, тобто $|z| - |w| \leq |z - w|$. Міняючи ролями z і w , дістаємо $|w| - |z| \leq |w - z| = |z - w|$; обидві нерівності разом дають тезу.

(vi) $z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x$ і $z - \bar{z} = 2iy$, звідки обидві формули. Нарешті $|\operatorname{Re} z| = |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$. $\square$

Теорема 3.2: Модуль різниці — це евклідова відстань. Для $z = x + iy$ і $w = u + iv$

$$|z - w| = \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2},$$

тобто $|z - w|$ — це точно евклідова відстань між відповідними точками $\mathbb{R}^2$. Отже, $(\mathbb{C}, d)$ з $d(z, w) = |z - w|$ є метричним простором, а топологічні поняття (круг, відкрита множина, збіжність) збігаються з поняттями $\mathbb{R}^2$.

Доведення. $z - w = (x - u) + i(y - v)$, отже за Означенням 3.1 $|z - w| = \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2}$, а це формула евклідової відстані (Том I, Розділ 7). Властивості метрики випливають з Теорем 3.1: додатність і занулення — з (i), симетричність — з $|-z| = |z|$, нерівність трикутника $d(z, w) \leq d(z, \zeta) + d(\zeta, w)$ — з (iv), застосованої до $z - w = (z - \zeta) + (\zeta - w)$. $\square$

Наслідок 3.1: Кола та круги в комплексній формі. Для $c \in \mathbb{C}$ і $r > 0$:

$$C(c, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - c| = r\}, \quad D(c, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - c| < r\}.$$

Зокрема, **одичне коло** — це $\mathbb{T} = C(0, 1) = \{z : |z| = 1\}$, і за властивістю (iii) Теорем 3.1 воно замкнене відносно множення: якщо $|z| = |w| = 1$, то $|zw| = 1$.

Доведення. Безпосередньо з Теорем 3.2: умова $|z - c| = r$ означає саме те, що z віддалене на r від c , а це означення кола (Том I, Розділ 2). Мультиплікативна замкненість — це мультиплікативність модуля. $\square$

3.1.1 Полярна форма та аргумент

Теорема 3.3: Полярна форма та її єдиність. Кожне $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ записується єдиним способом у вигляді

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \rho = |z| > 0, \quad \theta = \operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi].$$

Множина всіх аргументів z дорівнює $\arg z = \{\operatorname{Arg} z + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Для $z = 0$ модуль дорівнює 0, а аргумент не визначено.

Доведення. Існування. Нехай $z \neq 0$ і $\rho = |z| > 0$. Число $u = z/\rho$ має модуль 1 за Теоремою 3.1(iii); ототожнюючи його з вектором $(x/\rho, y/\rho) \in \mathbb{R}^2$, бачимо, що це одиничний вектор, і за Лемою 1.1 Розділу 1 існує єдине $\theta_0 \in [0, 2\pi)$ з $u = \cos \theta_0 + i \sin \theta_0$. Переносимо θ_0 в обраний проміжок: якщо $\theta_0 \in [0, \pi]$, кладемо $\theta = \theta_0$; якщо $\theta_0 \in (\pi, 2\pi)$, кладемо $\theta = \theta_0 - 2\pi \in (-\pi, 0)$. В обох випадках $\theta \in (-\pi, \pi]$ і, за періодичністю синуса й косинуса, $\cos \theta + i \sin \theta = u$.

Єдиність. Якщо $\rho_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) = \rho_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ з $\rho_j > 0$ і $\theta_j \in (-\pi, \pi]$, то, беручи модулі, маємо $\rho_1 = \rho_2$ (бо $|\cos \theta + i \sin \theta| = 1$), а після скорочення лишаються два рівні одиничні вектори; за частиною про єдиність у Лемі 1.1, застосованій після переносу обох кутів у $[0, 2\pi)$, дістаємо $\theta_1 = \theta_2$.

Множина аргументів. Якщо $\cos \theta + i \sin \theta = \cos \theta' + i \sin \theta'$, то (знову за Лемою 1.1, без обмеження на проміжок) $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$; навпаки, кожне зсунення на 2π лишає синус і косинус незмінними. $\square$

Рекомендація. Як обчислити $\operatorname{Arg} z$, не помилившись із чвертю. Формула $\theta = \arctan(y/x)$ хибна у двох чвертях із чотирьох і не визначена при $x = 0$: $\arctan$ завжди повертає значення в $(-\pi/2, \pi/2)$, тобто у правій півплощині. Правильна формула — це

$$\operatorname{Arg} z = \operatorname{atan2}(y, x),$$

та сама функція, яку вже рекомендовано в лабораторії Розділу 1. Якщо доступний лише

$\arctan$, явне правило таке:

$$\operatorname{Arg}(x + iy) = \begin{cases} \arctan(y/x) & x > 0, \\ \arctan(y/x) + \pi & x < 0, y \geq 0, \\ \arctan(y/x) - \pi & x < 0, y < 0, \\ +\pi/2 & x = 0, y > 0, \\ -\pi/2 & x = 0, y < 0, \\ \text{не визначено} & x = 0, y = 0. \end{cases}$$

Теорема 3.4: Множення, ділення та аргумент. Для $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$:

$$|zw| = |z||w|, \quad \arg(zw) = \arg z + \arg w,$$

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}, \quad \arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg z - \arg w,$$

де рівності між аргументами слід розуміти як рівності між множинами значень, тобто за модулем 2π .

Доведення. Частина про модулі — це Теорема 3.1(iii) (а для частки — $|z| = |(z/w)w| = |z/w||w|$). Для аргументів запишемо $z = \rho(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ і $w = \sigma(\cos \beta + i \sin \beta)$ та перемножимо:

$$zw = \rho\sigma \left[(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \right].$$

За формулами додавання (Том I, Розділ 8) обидві дужки дорівнюють $\cos(\alpha + \beta)$ і $\sin(\alpha + \beta)$, отже

$$zw = \rho\sigma [\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)],$$

що показує: $\alpha + \beta \in$ одним з аргументів zw ; за Теоремою 3.3 усі інші відрізняються на кратні 2π . Формула для частки випливає із застосування попередньої до $z = (z/w) \cdot w$. $\square$

Увага. Рівність $\arg(zw) = \arg z + \arg w$ не справджується взагалі для головних значень: для $z = w = -1$ маємо $\operatorname{Arg} z = \operatorname{Arg} w = \pi$, тоді як $zw = 1$ і $\operatorname{Arg}(zw) = 0 \neq 2\pi$. Це мінімальний приклад того, чому головне значення слід трактувати як *вибір гілки*, а не як функцію з алгебричними властивостями дійсного логарифма.

Приклад 3.1: Від алгебричної форми до полярної й назад. Записати в полярній формі $z_1 = -3 + 3i$ і $z_2 = -2 - 2\sqrt{3}i$, обчислити їхні добуток і частку та перевірити результати в алгебричній формі.

Крок 1 — модулі.

$$|z_1| = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2} \approx 4,2426, \quad |z_2| = \sqrt{4 + 12} = 4.$$

Крок 2 — аргументи (з увагою до чверті). Точка $z_1 = (-3, 3)$ лежить у *другій* чверті ($x < 0, y > 0$): правило дає $\operatorname{Arg} z_1 = \arctan(3/(-3)) + \pi = -\pi/4 + \pi = 3\pi/4$ (135°). Точка $z_2 = (-2, -2\sqrt{3})$ лежить у *третьій* чверті ($x < 0, y < 0$):

$$\operatorname{Arg} z_2 = \arctan\left(\frac{-2\sqrt{3}}{-2}\right) - \pi = \arctan(\sqrt{3}) - \pi = \frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3} \quad (-120^\circ).$$

Зауважмо, що наївне застосування $\arctan(y/x)$ дало б $-\pi/4$ для z_1 і $+\pi/3$ для z_2 : обидва хибні на π , тобто діаметрально протилежні.

Крок 3 — полярна форма.

$$z_1 = 3\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right), \quad z_2 = 4 \left(\cos \left(-\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right).$$

Крок 4 — добуток у полярній формі. За Теоремою 3.4:

$$|z_1 z_2| = 3\sqrt{2} \cdot 4 = 12\sqrt{2}, \quad \arg(z_1 z_2) = \frac{3\pi}{4} - \frac{2\pi}{3} = \frac{9\pi - 8\pi}{12} = \frac{\pi}{12}.$$

Оскільки $\pi/12 \in (-\pi, \pi]$, це вже головне значення (15°).

Крок 5 — перевірка в алгебричній формі.

$$z_1 z_2 = (-3 + 3i)(-2 - 2\sqrt{3}i) = 6 + 6\sqrt{3}i - 6i - 6\sqrt{3}i^2 = (6 + 6\sqrt{3}) + i(6\sqrt{3} - 6).$$

Чисельно: $z_1 z_2 = 16,392 + 4,392i$. Перевіряємо модуль і аргумент:

$$|z_1 z_2| = \sqrt{16,392^2 + 4,392^2} = \sqrt{268,70 + 19,29} = \sqrt{287,99} = 16,97 = 12\sqrt{2} \checkmark$$

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \arctan \frac{4,392}{16,392} = \arctan(0,26794) = 0,26180 = \frac{\pi}{12} \checkmark$$

(точка лежить у першій чверті, тому тут $\arctan$ припустимий).

Крок 6 — частка.

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{3\sqrt{2}}{4} = 1,0607, \quad \arg \frac{z_1}{z_2} = \frac{3\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} = \frac{9\pi + 8\pi}{12} = \frac{17\pi}{12}.$$

Це значення *не* належить $(-\pi, \pi]$: щоб дістати головне значення, віднімаємо 2π ,

$$\text{Arg} \frac{z_1}{z_2} = \frac{17\pi}{12} - 2\pi = -\frac{7\pi}{12} \quad (-105^\circ).$$

Це той крок, який робить необхідним Теорема 3.4: сума головних аргументів не є, взагалі кажучи, головним аргументом добутку.

3.2. Формула Ейлера та показникова форма

Теорема 3.5: Формула Ейлера. Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Доведення. [степеневий ряд] Комплексна експонента означена рядом $e^w = \sum_{n \geq 0} w^n / n!$, абсолютно збіжним для кожного $w \in \mathbb{C}$ (ознака Даламбера дає нескінченний радіус збіжності). Поклавши $w = i\theta$ і відокремивши парні індекси від непарних — що дозволено завдяки абсолютній збіжності, яка дає змогу переставляти члени, —

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Тепер $i^{2k} = (i^2)^k = (-1)^k$ і $i^{2k+1} = i(-1)^k$, отже

$$e^{i\theta} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

розпізнавши в цих двох рядах розклади Тейлора косинуса й синуса. □

. Друге доведення — диференціальне рівняння. Покладемо

$$g(\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta) e^{-i\theta}.$$

Почленне диференціювання степеневих рядів дозволене всередині радіуса збіжності й дає $\frac{d}{d\theta} e^{i\theta} = i e^{i\theta}$, отже $\frac{d}{d\theta} e^{-i\theta} = -i e^{-i\theta}$. За правилом добутку

$$g'(\theta) = (-\sin \theta + i \cos \theta) e^{-i\theta} + (\cos \theta + i \sin \theta) (-i) e^{-i\theta}.$$

Другий доданок дорівнює $e^{-i\theta} (-i \cos \theta + \sin \theta)$, оскільки $-i \cdot i \sin \theta = \sin \theta$. Додаючи в дужках:

$$(-\sin \theta + i \cos \theta) + (-i \cos \theta + \sin \theta) = 0,$$

отже $g' \equiv 0$ і g стала на $\mathbb{R}$. Оскільки $g(0) = (1 + 0) \cdot 1 = 1$, маємо $g(\theta) \equiv 1$, тобто $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$.

Третє доведення — означення через границю. Історично близький до інтуїції Ейлера про складні відсотки, цей шлях виходить з $e^{i\theta} := \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + i\theta/n)^n$. Запишемо $1 + i\theta/n$ у полярній формі: її модуль дорівнює $(1 + \theta^2/n^2)^{1/2}$, а головний аргумент — $\arctan(\theta/n)$ (точка лежить у правій півплощині для великих n , тому $\arctan$ припустимий). За Теоремою 3.4, при піднесенні до n -го степеня модуль підноситься до n -го степеня, а аргумент множиться на n :

$$\left| \left(1 + \frac{i\theta}{n}\right)^n \right| = \left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right)^{n/2} = \exp \left[\frac{n}{2} \ln \left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right) \right] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp(0) = 1,$$

оскільки $\ln(1 + u) \sim u$ при $u \rightarrow 0$ дає $\frac{n}{2} \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \frac{\theta^2}{2n} \rightarrow 0$. Для аргументу

$$n \arctan \frac{\theta}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{\theta}{n} = \theta,$$

з використанням $\arctan u \sim u$. Модуль $\rightarrow 1$, аргумент $\rightarrow \theta$: границя — це точка $\mathbb{T}$ з аргументом θ , тобто $\cos \theta + i \sin \theta$. Цілком строга версія цього міркування, з рівномірними за n оцінками, які обґрунтовують одночасний граничний перехід для модуля й аргументу, є в Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, Розділ 8. $\square$

Наслідок 3.2: Показникова параметризація кола.

$$\mathbb{T} = \{e^{i\theta} : \theta \in (-\pi, \pi]\}, \quad C(0, r) = \{r e^{i\theta}\},$$

і множення $z \mapsto e^{i\alpha} z$ є обертанням на кут α навколо початку координат. Крім того, $(\mathbb{T}, \cdot)$ — абелева група, з $(e^{i\theta})^{-1} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$.

Доведення. З формули Ейлера $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$, і за Теоремою 3.3 кожен елемент $\mathbb{T}$ записується так для єдиного $\theta \in (-\pi, \pi]$. Щодо обертання:

$$e^{i\alpha} \cdot r e^{i\theta} = r e^{i(\alpha+\theta)},$$

де тотожність $e^{i\alpha} e^{i\theta} = e^{i(\alpha+\theta)}$ — це Теорема 3.4, прочитана в показниковій формі: модуль незмінний, аргумент зсунуто на α . Структура групи — це Наслідок 3.1 (замкненість) плюс існування оберненого $e^{-i\theta}$, який має модуль 1; рівність $e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$ випливає з $\cos(-\theta) = \cos \theta$ і $\sin(-\theta) = -\sin \theta$. $\square$

Теорема 3.6: Обернені формули Ейлера. Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Доведення. З формули Ейлера, застосованої до θ і до $-\theta$:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta,$$

друга — бо $\cos$ парний, а $\sin$ непарний. Додаючи почленно, усуваємо синус і дістаємо $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$; віднімаючи, усуваємо косинус і дістаємо $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$. Поділивши відповідно на 2 і на $2i$, завершуємо. $\square$

Зауваження 3.2: Чому ці дві формули такі важливі. Теорема 3.6 — це словник, що дозволяє замінити будь-яку тригонометричну функцію комплексними експонентами. Ми вже неявно скористалися ним у Розділі 2 (Зауваження 2.12), щоб перетворити тригонометричні інтеграли на контурні, і систематично використаємо його в Розділі 4: коефіцієнти Фур'є в комплексній формі — це не що інше, як дійсні коефіцієнти, переписані цими двома тотожностями. Це також причина, чому множення експонент «уже знає» всю тригонометрію додавання: формули додавання є наслідком $e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, як показано у вправі S1.

Зауваження 3.3: Тотожність Ейлера. Для $\theta = \pi$ формула Ейлера дає $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$, тобто

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

співвідношення, що пов'язує в одній рівності п'ять сталих $0, 1, i, \pi, e$. Геометричний зміст скромний і прозорий: точка $\mathbb{T}$ з аргументом π — це $(-1, 0)$. Історичний контекст формули — опублікованої Ейлером в *Introductio in analysin infinitorum* (1748) — задокументовано в біографії MacTutor, наведений у бібліографії.

3.3. Гіперболічні функції та одиничне коло

Формула Ейлера (Теорема 3.5) пов'язує експоненту з чисто уявним аргументом $i\theta$ із косинусом і синусом. Що відбувається для дійсного аргументу? Відповідь вводить гіперболічні функції — аналог одиничної гіперболи $x^2 - y^2 = 1$ для $(\cos t, \sin t)$ на одиничному колі $x^2 + y^2 = 1$.

Означення 3.2: Гіперболічний косинус і синус. Для кожного $x \in \mathbb{R}$,

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Теорема 3.7: Гіперболічна піфагорова тотожність. Для кожного $x \in \mathbb{R}$: $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

Доведення.

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4}.$$

Чисельник — різниця квадратів, $(A + B)^2 - (A - B)^2 = 4AB$ з $A = e^x$, $B = e^{-x}$, отже дорівнює $4e^x e^{-x} = 4e^0 = 4$: відношення дорівнює 1. $\square$

Теорема 3.8: Косинус і синус уявного аргументу. Для кожного $x \in \mathbb{R}$: $\cos(ix) = \cosh x$ і $\sin(ix) = i \sinh x$.

Доведення. За Теоремою 3.6 (обернені формули Ейлера, чинні для кожного комплексного аргументу, не лише дійсного, будучи тотожностями між степеневими рядами/цілими голоморфними функціями),

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Поклавши $\theta = ix$ ($x \in \mathbb{R}$): $e^{i\theta} = e^{i \cdot ix} = e^{-x}$ і $e^{-i\theta} = e^x$, отже

$$\cos(ix) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \cosh x, \quad \sin(ix) = \frac{e^{-x} - e^x}{2i} = \frac{-(e^x - e^{-x})}{2i} = i \frac{e^x - e^{-x}}{2} = i \sinh x,$$

використавши $-1/i = i$ (оскільки $i \cdot i = -1$) на останньому кроці. $\square$

Зауваження 3.4: Коло й гіпербола: та сама структура, два знаки. Це порівняння — педагогічне серце цього параграфа. Параметризація $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ проходить одиначне коло $x^2 + y^2 = 1$ (Розділ 1), бо $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ (звичайна піфагорова тотожність). Параметризація $\eta(t) = (\cosh t, \sinh t)$ проходить, за Теоремою 3.7, правою гілкою **одиначної гіперболи** $x^2 - y^2 = 1$ (оскільки $\cosh t \geq 1 > 0$ для кожного t — за Означенням, сума двох додатних експонент, поділена на 2, мінімальна при $t = 0$, де дорівнює 1): при зміні $t \in \mathbb{R}$ $\eta(t)$ проходить всю праву гілку, бо $\sinh$ строго зростає й є бієкцією з $\mathbb{R}$ на $\mathbb{R}$ (похідна $\cosh t > 0$ завжди), а $\cosh t = \sqrt{1 + \sinh^2 t}$ визначається за $\sinh t$ на правій гілці. Теорема 3.8 уточнює, у якому сенсі дві родини — “та сама формула”: поворот аргументу на 90° у комплексній площині ($\theta \rightarrow i\theta$) перетворює тригонометричне коло на гіперболу, змінюючи знак у піфагоровій тотожності.

Приклад 3.2: Числова перевірка. Для $x = 1$: $\cosh 1 = \frac{e+e^{-1}}{2} = 1,5430806$, $\sinh 1 = \frac{e-e^{-1}}{2} = 1,1752012$, і $\cosh^2 1 - \sinh^2 1 = 2,3810978 - 1,3810978 = 1,0000000$ (також перевірено з повною точністю скриптом). Незалежна перевірка іншої тотожності: $\cos(i) = 1,5430806 - 0i = \cosh 1 \checkmark$ і $\sin(i) = 0 + 1,1752012i = i \sinh 1 \checkmark$ (скрипт `vol2_cap03_iperboliche.py`, пряме обчислення $\cos, \sin$ на комплексному аргументі й порівняння з точністю машини).

3.4. Геометричні місця в комплексній формі

Комплексні позначення — не лише компактний спосіб записувати координати: це мова, в якій певні геометричні місця набувають *єдиної* форми. Центральний результат цього підрозділу полягає в тому, що кола й прямі, які в декартових координатах мають рівняння різних степенів, у комплексній формі підкоряються одному рівнянню.

Теорема 3.9: Загальне рівняння кіл і прямих. Розгляньмо рівняння

$$A z \bar{z} + \bar{B} z + B \bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}, \quad B \in \mathbb{C}, \quad |B|^2 > AC. \quad (*)$$

Тоді:

- (i) якщо $A \neq 0$, множина розв’язків — це коло з центром $c = -B/A$ і радіусом $r = \sqrt{|B|^2 - AC} / |A|$;
- (ii) якщо $A = 0$ (і тоді конче $B \neq 0$), множина розв’язків — пряма;

- (iii) навпаки, кожне коло і кожна пряма площини записуються у формі $(\star)$;
 (iv) множина проходить через початок координат тоді й лише тоді, коли $C = 0$.

Доведення. Покладемо $z = x + iy$ і $B = \beta_1 + i\beta_2$ з $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$. За Теоремою 3.1(i), $z\bar{z} = x^2 + y^2$. Крім того, оскільки $\bar{B}z = B\bar{z}$, Теорема 3.1(vi) дає

$$\bar{B}z + B\bar{z} = \bar{B}z + \overline{\bar{B}z} = 2 \operatorname{Re}(\bar{B}z),$$

і

$$\bar{B}z = (\beta_1 - i\beta_2)(x + iy) = (\beta_1x + \beta_2y) + i(\beta_1y - \beta_2x),$$

отже $\bar{B}z + B\bar{z} = 2(\beta_1x + \beta_2y)$. Тому рівняння $(\star)$ набуває вигляду

$$A(x^2 + y^2) + 2\beta_1x + 2\beta_2y + C = 0. \quad (\star\star)$$

(i) Випадок $A \neq 0$. Поділивши на A і виділивши повні квадрати,

$$\left(x + \frac{\beta_1}{A}\right)^2 + \left(y + \frac{\beta_2}{A}\right)^2 = \frac{\beta_1^2 + \beta_2^2}{A^2} - \frac{C}{A} = \frac{|B|^2 - AC}{A^2},$$

де використано $|B|^2 = \beta_1^2 + \beta_2^2$. Оскільки за припущенням $|B|^2 - AC > 0$, права частина додатна: це коло радіуса $\sqrt{|B|^2 - AC} / |A|$ з центром у точці з координатами $(-\beta_1/A, -\beta_2/A)$, тобто, у комплексних позначеннях,

$$c = -\frac{\beta_1}{A} + i\left(-\frac{\beta_2}{A}\right) = -\frac{\beta_1 + i\beta_2}{A} = -\frac{B}{A}.$$

(ii) Випадок $A = 0$. Припущення $|B|^2 > AC$ перетворюється на $|B|^2 > 0$, тобто $B \neq 0$, і $(\star\star)$ зводиться до $2\beta_1x + 2\beta_2y + C = 0$ з $(\beta_1, \beta_2) \neq (0, 0)$: це рівняння прямої.

(iii) Навпаки. Коло з центром c і радіусом $r > 0$ має рівняння $|z - c| = r$, тобто, після піднесення до квадрата й використання Теорема 3.1(i),

$$(z - c)(\overline{z - c}) = r^2 \iff z\bar{z} - \bar{c}z - c\bar{z} + |c|^2 - r^2 = 0,$$

що є $(\star)$ з $A = 1$, $B = -c$, $C = |c|^2 - r^2$; і справді $|B|^2 - AC = |c|^2 - |c|^2 + r^2 = r^2 > 0$. Пряма $ax + by + d = 0$ з $(a, b) \neq (0, 0)$ — це $(\star\star)$ з $A = 0$, $\beta_1 = a/2$, $\beta_2 = b/2$, $C = d$, тобто $(\star)$ з $B = (a + ib)/2 \neq 0$.

(iv) Підставивши $z = 0$ у $(\star)$, лишається $C = 0$; навпаки, якщо $C = 0$, то точка $z = 0$ задовольняє рівняння. $\square$

Увага. У кроці (i) доведення видно, як легко помилитися зі спряженням. Правильна форма центра — це

$$c = -\frac{B}{A} \quad \text{коли рівняння записано як } Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0,$$

а надійний спосіб перевірки завжди той самий: повернутися до дійсних координат із $z\bar{z} = x^2 + y^2$ і $\bar{B}z + B\bar{z} = 2 \operatorname{Re}(B\bar{z})$, виділити повні квадрати й порівняти. Радіус у будь-якому разі дорівнює $r = \sqrt{|B|^2 - AC} / |A|$.

Теорема 3.10: Серединний перпендикуляр відрізка. Нехай $a, b \in \mathbb{C}$ різні. Множина

$$\{z \in \mathbb{C} : |z - a| = |z - b|\}$$

— це пряма, перпендикулярна до відрізка ab і що проходить через його середину (серединний перпендикуляр), з рівнянням

$$2 \operatorname{Re} [(\bar{b} - \bar{a})z] = |b|^2 - |a|^2.$$

Доведення. Підносячи до квадрата (дозволено: обидві частини невід'ємні) і використовуючи $|w|^2 = w\bar{w}$:

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = (z - b)(\bar{z} - \bar{b}).$$

Розкриваючи обидві частини,

$$z\bar{z} - \bar{a}z - a\bar{z} + |a|^2 = z\bar{z} - \bar{b}z - b\bar{z} + |b|^2.$$

Член $z\bar{z}$ скорочується — і саме в цьому суть: одержане рівняння є першого степеня, отже це пряма. Перегрупувавши,

$$(\bar{b} - \bar{a})z + (b - a)\bar{z} = |b|^2 - |a|^2.$$

Ліва частина — це $w + \bar{w}$ з $w = (\bar{b} - \bar{a})z$, отже вона дорівнює $2 \operatorname{Re} [(\bar{b} - \bar{a})z]$ за Теоремою 3.1(vi), що дає форму твердження.

Те, що це справді серединний перпендикуляр, перевіряється у два кроки. Перший: середина $m = (a + b)/2$ належить множині, бо $|m - a| = |b - a|/2 = |m - b|$. Другий: напрям прямої ортогональний до $b - a$. Справді, якщо z_1, z_2 — дві точки множини, віднімаючи відповідні рівняння, дістаємо

$$(\bar{b} - \bar{a})(z_1 - z_2) + (b - a)\overline{(z_1 - z_2)} = 0,$$

тобто $\operatorname{Re} [(\bar{b} - \bar{a})(z_1 - z_2)] = 0$: скалярний добуток напрямного вектора $z_1 - z_2$ і вектора $b - a$ дорівнює нулю. (Нагадаймо, що для $u, v \in \mathbb{C}$ евклідов скалярний добуток дорівнює $\operatorname{Re}(\bar{u}v)$.) $\square$

Теорема 3.11: Коло Аполлонія в комплексній формі. Нехай $a, b \in \mathbb{C}$ різні і $k > 0$. Множина

$$\mathcal{A}_k = \left\{ z \in \mathbb{C} : \frac{|z - a|}{|z - b|} = k \right\}$$

— це:

- (i) при $k = 1$ — серединний перпендикуляр відрізка ab (Теорема 3.10);
- (ii) при $k \neq 1$ — коло з центром і радіусом

$$c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2}, \quad r = \frac{k|a - b|}{|1 - k^2|}.$$

Доведення. Умова $|z - a| = k|z - b|$ (рівносильна даній, якщо $z \neq b$) підноситься до квадрата:

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = k^2(z - b)(\bar{z} - \bar{b}),$$

тобто

$$z\bar{z} - \bar{a}z - a\bar{z} + |a|^2 = k^2(z\bar{z} - \bar{b}z - b\bar{z} + |b|^2).$$

Переносючи все ліворуч і згрупувавши:

$$(1 - k^2)z\bar{z} - (\bar{a} - k^2\bar{b})z - (a - k^2b)\bar{z} + (|a|^2 - k^2|b|^2) = 0. \quad (\dagger)$$

(i) Випадок $k = 1$. Коефіцієнт при $z\bar{z}$ занулюється, і $(\dagger)$ стає рівнянням першого степеня з Теорема 3.10.

(ii) Випадок $k \neq 1$. Ділимо $(\dagger)$ на $1 - k^2 \neq 0$ і кладемо

$$c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2}.$$

Рівняння набуває вигляду $z\bar{z} - \bar{c}z - c\bar{z} + \gamma = 0$ з

$$\gamma = \frac{|a|^2 - k^2|b|^2}{1 - k^2},$$

тобто, виділивши повний квадрат як у доведенні Теорема 3.9(iii),

$$|z - c|^2 = |c|^2 - \gamma.$$

Лишається обчислити $|c|^2 - \gamma$ і показати, що воно дорівнює r^2 з r як у твердженні. Запишемо для стислості $\lambda = 1 - k^2$. Тоді

$$\begin{aligned} |c|^2 &= \frac{(a - k^2 b)(\overline{a - k^2 b})}{\lambda^2} = \frac{|a|^2 - k^2(\bar{a}b + a\bar{b}) + k^4|b|^2}{\lambda^2}, \\ \gamma &= \frac{\lambda(|a|^2 - k^2|b|^2)}{\lambda^2} = \frac{|a|^2 - k^2|b|^2 - k^2|a|^2 + k^4|b|^2}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Віднімаючи, члени $|a|^2$ і $k^4|b|^2$ скорочуються:

$$|c|^2 - \gamma = \frac{-k^2(\bar{a}b + a\bar{b}) + k^2|b|^2 + k^2|a|^2}{\lambda^2} = \frac{k^2(|a|^2 - (\bar{a}b + a\bar{b}) + |b|^2)}{\lambda^2}.$$

Вираз у дужках — це точно $|a - b|^2 = (a - b)(\bar{a} - \bar{b})$, отже

$$|c|^2 - \gamma = \frac{k^2|a - b|^2}{\lambda^2} = \left(\frac{k|a - b|}{|1 - k^2|} \right)^2 = r^2,$$

що додатне, бо $a \neq b$ і $k > 0$: множина є заявленим колом $C(c, r)$. □

Зауваження 3.5: Узгодженість із Томом I. Теорема 3.11 — це комплексна версія теореми Аполлонія, вже доведеної аналітично в Томі I, Розділ 7. Порівняння повчальне: там треба було розкривати в координатах і окремо виділяти два повні квадрати; тут квадратичний член $z\bar{z}$ з'являється лише один раз, і все доведення зводиться до винесення множника $1 - k^2$. Це приклад конкретного виграшу комплексних позначень: кругова симетрія задачі вже вбудована в запис.

Приклад 3.3: Множина Аполлонія з перевіркою на контрольних точках. Знайти множину точок z таких, що $|z - 2| = 2|z + 1|$, і перевірити її на контрольних точках.

Крок 1 — визначення даних. Порівнюючи з Теоремою 3.11: $a = 2, b = -1, k = 2$. Оскільки $k \neq 1$, множина є колом.

Крок 2 — центр.

$$c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2} = \frac{2 - 4 \cdot (-1)}{1 - 4} = \frac{6}{-3} = -2.$$

Крок 3 — радіус.

$$r = \frac{k|a - b|}{|1 - k^2|} = \frac{2 \cdot |2 - (-1)|}{|-3|} = \frac{2 \cdot 3}{3} = 2.$$

Отже, множина — це $C(-2, 2)$: коло з центром $(-2, 0)$ і радіусом 2.

Крок 4 — перевірка на трьох контрольних точках. Візьмемо три точки знайденого кола й перевіримо початкову умову.

- $z = 0$ (точка $C(-2, 2)$, бо $|0 - (-2)| = 2$): $|0 - 2| = 2$ і $2|0 + 1| = 2$. ✓
- $z = -4$ (бо $|-4 + 2| = 2$): $|-4 - 2| = 6$ і $2|-4 + 1| = 6$. ✓
- $z = -2 + 2i$ (бо $|(-2 + 2i) + 2| = 2$): $|-2 + 2i - 2| = |-4 + 2i| = \sqrt{20}$ і $2|-2 + 2i + 1| = 2|-1 + 2i| = 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$. ✓

Крок 5 — контроль зовнішньої точки. Точка $z = 1$ не належить $C(-2, 2)$ (вона віддалена на 3 від центра): справді, $|1 - 2| = 1$, тоді як $2|1 + 1| = 4 \neq 1$. ✓

Типова помилка. Піднести до квадрата $|z - 2| = 2|z + 1|$, забувши про множник $k^2 = 4$ (а не 2) праворуч. Перевірка кроку 4 хоча б на двох точках негайно виявляє цю помилку, бо з $k^2 = 2$ вийшли б інші центр і радіус, яких не задовольняла б жодна з точок.

3.5. Перетворення площини в комплексній формі

Теорема 3.12: Прямі подібності. Нехай $f(z) = \alpha z + \beta$ з $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0$. Тоді:

- (i) f є **прямою подібністю** з коефіцієнтом $|\alpha|$: для кожних z, w маємо $|f(z) - f(w)| = |\alpha||z - w|$;
- (ii) f переводить кола в кола, а прямі в прямі; образом $C(c, r) \in C(f(c), |\alpha|r)$;
- (iii) якщо $\alpha \neq 1$, то f має єдину нерухому точку $z^* = \beta/(1 - \alpha)$ і записується як

$$f(z) = z^* + \alpha(z - z^*),$$

тобто є композицією гомотетії з коефіцієнтом $|\alpha|$ й обертання на кут $\text{Arg } \alpha$, обох із центром z^* ;

- (iv) якщо $\alpha = 1$ і $\beta \neq 0$, то f — паралельне перенесення на вектор β і не має нерухомих точок.

Доведення. (i) $f(z) - f(w) = \alpha(z - w)$, і за Теоремою 3.1(iii) $|f(z) - f(w)| = |\alpha||z - w|$.

(ii) З (i), $|z - c| = r \iff |f(z) - f(c)| = |\alpha|r$: образ $C(c, r)$ міститься в $C(f(c), |\alpha|r)$ і збігається з ним, бо f бієктивна (з оберненою $w \mapsto (w - \beta)/\alpha$, тієї самої форми). Щодо прямих: якщо $2 \text{Re}(\bar{v}z) = d$ — рівняння прямої, то, підставивши $z = (w - \beta)/\alpha$, дістанемо знову рівняння першого степеня відносно Re і Im від w , тобто пряму.

(iii) Рівняння $f(z) = z$ — це $\alpha z + \beta = z$, тобто $(1 - \alpha)z = -\beta$; при $\alpha \neq 1$ воно має єдиний розв'язок $z^* = \beta/(1 - \alpha)$ — перевіряється безпосередньо: $\alpha z^* + \beta = \frac{\alpha\beta}{1-\alpha} + \beta = \frac{\alpha\beta + \beta - \alpha\beta}{1-\alpha} = \frac{\beta}{1-\alpha} = z^*$. ✓ Перепишучи,

$$f(z) - z^* = \alpha z + \beta - z^* = \alpha z + (z^* - \alpha z^*) - z^* = \alpha(z - z^*),$$

де використано $\beta = z^*(1 - \alpha)$. Записавши нарешті $\alpha = |\alpha|e^{i\varphi}$ з $\varphi = \text{Arg } \alpha$, бачимо, що відображення $z \mapsto z^* + \alpha(z - z^*)$ — це перенесення, яке веде z^* у початок координат, потім обертання на φ (за Наслідком 3.2) у композиції з гомотетією з коефіцієнтом $|\alpha|$, потім обернене перенесення.

- (iv) Якщо $\alpha = 1$, то $f(z) = z + \beta$, і $f(z) = z$ вимагало б $\beta = 0$. □

Теорема 3.13: Ізометрії, що зберігають одиничне коло. Кожна ізометрія площини, що лишає нерухомим початок координат, має вигляд

$$z \mapsto e^{i\alpha} z \quad (\text{обертання}) \quad \text{або} \quad z \mapsto e^{i\alpha} \bar{z} \quad (\text{відбиття}),$$

для деякого $\alpha \in \mathbb{R}$; обидві переводять $\mathbb{T}$ у себе.

Доведення. Ізометрія площини, що лишає нерухомим початок координат, є лінійною (класичний факт: вона зберігає відстані й початок координат, отже зберігає скалярні добутки за формулою поляризації, а відображення, яке зберігає скалярні добутки й лишає нерухомим 0, є лінійним) і задається ортогональною матрицею 2×2 з визначником $+1$ (обертання) або -1 (відбиття).

У першому випадку матриця — це $Q(\alpha)$ з Розділу 1, Означення 1.4, і за Наслідком 3.2 її дія в комплексних позначеннях є $z \mapsto e^{i\alpha} z$.

У другому випадку, склавши з відбиттям відносно дійсної осі — яке в комплексних позначеннях є спряженням $z \mapsto \bar{z}$, оскільки $x + iy = x - iy$, — дістаємо матрицю з визначником $+1$, тобто обертання: отже, вихідне відбиття є $z \mapsto e^{i\alpha} \bar{z}$ для деякого α .

Обидва відображення зберігають модуль ($|e^{i\alpha} z| = |z|$ і $|\bar{z}| = |z|$), отже переводять $\mathbb{T}$ у себе.

□

Означення 3.3: Інверсія відносно кола в комплексній формі. Інверсія відносно $C(0, r)$ — це відображення

$$\iota(z) = \frac{r^2}{\bar{z}}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

продовжене на $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ умовами $\iota(0) = \infty$ і $\iota(\infty) = 0$. Відносно $\mathbb{T}$ ($r = 1$) воно має вигляд $\iota(z) = 1/\bar{z}$.

Твердження 3.1: Властивості інверсії. Для $\iota(z) = r^2/\bar{z}$:

- (i) ι інволютивна: $\iota(\iota(z)) = z$;
- (ii) $|z| \cdot |\iota(z)| = r^2$, і $z, \iota(z)$ лежать на одному промені, що виходить з початку координат;
- (iii) точки $C(0, r)$ — це точно нерухомі точки ι ;
- (iv) ι міняє місцями внутрішність і зовнішність круга.

Доведення. (i) $\iota(\iota(z)) = \frac{r^2}{\overline{(r^2/\bar{z})}} = \frac{r^2}{r^2/\bar{z}} = z$, з використанням того, що r^2 дійсне, отже $\overline{r^2/\bar{z}} = r^2/z$.

(ii) $|\iota(z)| = r^2/|z| = r^2/|z|$, звідки добуток. Щодо напрямку:

$$\iota(z) = \frac{r^2}{\bar{z}} = \frac{r^2 z}{\bar{z} z} = \frac{r^2}{|z|^2} z,$$

тобто $\iota(z)$ є дійсним додатним кратним до z : той самий аргумент, той самий промінь.

(iii) $\iota(z) = z \iff r^2/|z|^2 = 1 \iff |z| = r$, за щойно одержаною формою.

(iv) З (ii), $|z| < r \iff |\iota(z)| = r^2/|z| > r$.

□

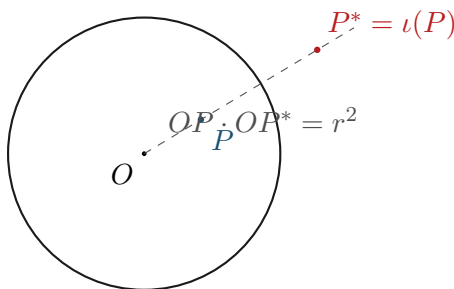


Рис. 3.1: Інверсія відносно $C(O, r)$: P і P^* лежать на одному промені з початком O , причому $OP \cdot OP^* = r^2$; точки кола лишаються нерухомими (Твердження 3.1).

3.5.1 Перетворення Мебіуса

Зауваження 3.6: Передумови. Цей пункт спирається на розширену комплексну площину $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ — площину з єдиною доданою «нескінченно віддаленою точкою», уже зустрінуту в Розділі 1 при розгляді стереографічної проєкції (Теорема 1.7) — і на Теорему 3.9 про єдине рівняння кіл і прямих.

Означення 3.4: Перетворення Мебіуса. Перетворенням Мебіуса називають функцію $f : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ вигляду

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

з угодами $f(-d/c) = \infty$ і $f(\infty) = a/c$, коли $c \neq 0$, та $f(\infty) = \infty$, коли $c = 0$. Перенесення, обернання, гомотетії та інверсія $z \mapsto 1/z$ є її частковими випадками.

Теорема 3.14: Перетворення Мебіуса переводять кола й прямі в кола й прямі. Якщо f — перетворення Мебіуса, то образ кожного кола чи прямої розширеної площини є знову колом або прямою. Точніше, коло або пряма, що проходить через полюс $z = -d/c$, має образом пряму; якщо не проходить, образом є коло.

Доведення. Крок 1 — розклад. Якщо $c = 0$ (і тоді $d \neq 0$ через $ad - bc \neq 0$),

$$f(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$$

є прямою подібністю, і теза — це Теорема 3.12(ii). Якщо $c \neq 0$, ділення з остачею дає

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d},$$

що перевіряється зведенням правої частини до спільного знаменника:

$$\frac{a(cz + d) + bc - ad}{c(cz + d)} = \frac{acz + bc}{c(cz + d)} = \frac{az + b}{cz + d}. \checkmark$$

Отже, f є композицією ланцюжка

$$z \mapsto cz \mapsto cz + d \mapsto \frac{1}{cz + d} \mapsto \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d} + \frac{a}{c},$$

тобто: двох різних подібностей, двох перенесень і однієї-єдиної інверсії $w \mapsto 1/w$. Оскільки подібності зберігають сім'ю «кола й прямі» (Теорема 3.12(ii)), достатньо довести тезу для $w = 1/z$.

Крок 2 — інваріантність загального рівняння. За Теоремою 3.9 кожне коло або пряма має рівняння

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}, \quad B \in \mathbb{C}, \quad |B|^2 > AC.$$

Підставимо $z = 1/w$, $\bar{z} = 1/\bar{w}$ (дозволено при $w \neq 0$) і помножимо на $w\bar{w} = |w|^2 \neq 0$:

$$\frac{A}{w\bar{w}} + \frac{\bar{B}}{w} + \frac{B}{\bar{w}} + C = 0 \xrightarrow{\times w\bar{w}} A + \bar{B}\bar{w} + Bw + Cw\bar{w} = 0.$$

Перегрупувавши й перепозначивши коефіцієнти,

$$A'w\bar{w} + \bar{B}'w + B'\bar{w} + C' = 0, \quad A' = C, \quad B' = \bar{B}, \quad C' = A.$$

Це знову рівняння тієї самої форми, з $A', C' \in \mathbb{R}$ і $B' \in \mathbb{C}$; і умова невиродженості зберігається:

$$|B'|^2 - A'C' = |\bar{B}|^2 - CA = |B|^2 - AC > 0.$$

Крок 3 — коли образ є прямою. За Теоремою 3.9(ii) образ є прямою точно тоді, коли $A' = 0$, тобто коли $C = 0$, тобто — за пунктом (iv) тієї самої теореми — коли вихідна крива проходить через початок координат, який є полюсом інверсії $w = 1/z$. Повертаючись до ланцюжка кроку 1, полюс f — це точка, яку перша частина ланцюжка переводить у початок координат, тобто $z = -d/c$: звідси точне формулювання. $\square$

Зауваження 3.7: Чому коло може стати прямою. Коло компактне, пряма — ні: на перший погляд ці об'єкти не можуть відповідати одне одному. Суперечність зникає в розширеній площині: пряма-образ насправді є прямою плюс нескінченно віддалена точка, а точкою кола, яка туди потрапляє, є саме полюс, тобто точка, яку f переводить у ∞ . У розширеній площині прямі й кола — одне й те саме: і ті, і ті є колами на сфері Рімана, а прямі — це ті з них, що проходять через північний полюс.

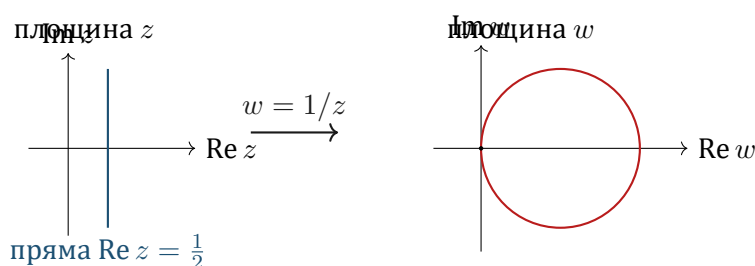


Рис. 3.2: Пряма $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$ (яка не проходить через початок координат) переводиться інверсією $w = 1/z$ у коло з центром 1 і радіусом 1, яке проходить через початок координат: це правило $A = 0 \Rightarrow C' = A = 0$ кроку 3, прочитане у зворотному напрямі.

Наслідок 3.3: Одиничне коло стає уявною віссю. Перетворення Мебіуса $w = f(z) = \frac{z-1}{z+1}$ переводить $\mathbb{T} \setminus \{-1\}$ на уявну вісь площини w ; точніше, $f(e^{i\theta}) = i \tan(\theta/2)$ для $\theta \in (-\pi, \pi)$.

Доведення. Для $z = e^{i\theta}$ з $\theta \neq \pi$ помножимо чисельник і знаменник на $e^{-i\theta/2}$:

$$w = \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1} = \frac{e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}}{e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}}.$$

За Теоремою 3.6 чисельник дорівнює $2i \sin(\theta/2)$, а знаменник — $2 \cos(\theta/2)$, який відмінний від нуля при $\theta \in (-\pi, \pi)$. Отже,

$$w = \frac{2i \sin(\theta/2)}{2 \cos(\theta/2)} = i \tan \frac{\theta}{2},$$

суто уявне. Коли θ пробігає $(-\pi, \pi)$, $\tan(\theta/2)$ пробігає все $\mathbb{R}$: образом є вся уявна вісь. Те, що $z = -1$ переходить у ∞ , узгоджується з Теоремою 3.14: $\mathbb{T}$ проходить через полюс $z = -1$ відображення f , отже його образ — пряма. $\square$

Зауваження 3.8: Чому це важливо: білінійне перетворення. Наслідок 3.3 — не ізолюваний курйоз: це, по суті, білінійне перетворення (або перетворення Тастіна) цифрово-

го керування, яке у формі

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$$

(T — період дискретизації) пов'язує дискретну область z з неперервною областю s . Те, що $\mathbb{T}$ відповідає саме уявній осі, не випадкове: це, відповідно, межі граничної стійкості для систем із дискретним і неперервним часом. Поліус усередині $\mathbb{T}$ відповідає поліусу в лівій півплощині, тобто стійкій системі; поліус зовні — нестійкій. Ми повернемося до цього факту в Розділі 4, де перетворення Z робить його операційним (Теорема, Том III, Розділ 21).

3.6. Степені: теорема де Муавра

Теорема 3.15: Теорема де Муавра. Для кожного $\theta \in \mathbb{R}$ і кожного $n \in \mathbb{Z}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta,$$

тобто, у показниковій формі, $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$. Загальніше, для $z = \rho e^{i\theta}$ з $\rho > 0$,

$$z^n = \rho^n e^{in\theta}, \quad \text{тобто} \quad |z^n| = |z|^n \quad \text{і} \quad \arg(z^n) = n \arg z.$$

Доведення. [за індукцією] **Випадок** $n \geq 0$. Для $n = 0$ обидві частини дорівнюють 1. Припустимо, що формула правильна для деякого $n \geq 0$, і доведемо її для $n + 1$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} = (\cos \theta + i \sin \theta)^n (\cos \theta + i \sin \theta) = (\cos n\theta + i \sin n\theta) (\cos \theta + i \sin \theta),$$

за припущенням індукції. Розкриваючи добуток,

$$= (\cos n\theta \cos \theta - \sin n\theta \sin \theta) + i (\sin n\theta \cos \theta + \cos n\theta \sin \theta),$$

і за формулами додавання (Том I, Розділ 8) обидві дужки дорівнюють $\cos((n+1)\theta)$ і $\sin((n+1)\theta)$. Принцип індукції завершує доведення.

Випадок $n < 0$. Покладемо $n = -m$ з $m > 0$. Оскільки $(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta - i \sin \theta) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, оберненим до $\cos \theta + i \sin \theta$ є $\cos \theta - i \sin \theta = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$. Застосовуючи додатний випадок до $-\theta$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{-m} = (\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))^m = \cos(-m\theta) + i \sin(-m\theta) = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

□

. Друге доведення — через формулу Ейлера. За Теоремою 3.5 $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$. Властивість $e^u e^v = e^{u+v}$ комплексної експоненти — яка для суто уявних показників є Теоремою 3.4 — дає безпосередньою індукцією $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ для $n \geq 0$, а для $n < 0$ — переходом до оберненого $(e^{i\theta})^{-1} = e^{-i\theta}$. Повторне застосування формули Ейлера до результату дає $\cos n\theta + i \sin n\theta$.

Ці два доведення логічно не рівносильні: перше використовує лише формули додавання, тож доступне й тому, хто ще не має формули Ейлера (це історичний шлях де Муавра, 1707–1730); друге коротше, але передбачає комплексну експоненту. □

Наслідок 3.4: Формули кратних кутів і многочлени Чебишова. Для кожного $n \geq 0$ існує многочлен T_n з цілими коефіцієнтами степеня n такий, що

$$\cos n\theta = T_n(\cos \theta) \quad \text{для кожного } \theta \in \mathbb{R}.$$

Многочлени T_n (звані **многочленами Чебишова першого роду**) задовольняють

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Доведення. З формул перетворення суми на добуток (Том I, Розділ 8),

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos n\theta,$$

тобто

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cos n\theta - \cos((n-1)\theta).$$

Проводимо сильну індукцію за n . Для $n = 0$ і $n = 1$ тотожності $\cos 0 = 1$ і $\cos \theta = \cos \theta$ дають $T_0 = 1$ і $T_1(x) = x$. Припустимо, що існують многочлени T_{n-1}, T_n з цілими коефіцієнтами з $\cos((n-1)\theta) = T_{n-1}(\cos \theta)$ і $\cos n\theta = T_n(\cos \theta)$. Підставляючи у щойно записане співвідношення,

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta) = T_{n+1}(\cos \theta),$$

де $T_{n+1}(x) := 2x T_n(x) - T_{n-1}(x)$ знову має цілі коефіцієнти. Степінь зростає на одиницю на кожному кроці (член $2x T_n$ має степінь $n+1$, і його старший коефіцієнт 2^n не скорочується з T_{n-1} , який має степінь $n-1$). $\square$

Приклад 3.4: Формули потроєння, виведені з де Муавра. Вивести $\cos 3\theta$ і $\sin 3\theta$ через $\cos \theta$ і $\sin \theta$.

Крок 1 — де Муавр із $n = 3$.

$$\cos 3\theta + i \sin 3\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^3.$$

Крок 2 — біноміальний розклад. Позначивши $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$:

$$(c + is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3 = c^3 + 3ic^2s - 3cs^2 - is^3,$$

з використанням $i^2 = -1$ і $i^3 = -i$.

Крок 3 — відокремлення дійсної та уявної частин.

$$\cos 3\theta = c^3 - 3cs^2, \quad \sin 3\theta = 3c^2s - s^3.$$

Крок 4 — зведення до однієї функції. З $s^2 = 1 - c^2$:

$$\cos 3\theta = c^3 - 3c(1 - c^2) = 4c^3 - 3c = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta,$$

а з $c^2 = 1 - s^2$:

$$\sin 3\theta = 3(1 - s^2)s - s^3 = 3s - 4s^3 = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.$$

Перша тотожність показує, що $T_3(x) = 4x^3 - 3x$, узгоджено з рекурентністю Наслідку 3.4: $T_3 = 2xT_2 - T_1 = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x$. ✓

Крок 5 — числова перевірка. Для $\theta = \pi/9$ (20°), $\cos \theta = 0,9396926$:

$$4(0,9396926)^3 - 3(0,9396926) = 4(0,8297694) - 2,8190779 = 3,3190776 - 2,8190779 = 0,4999997,$$

тоді як $\cos(3\theta) = \cos(60^\circ) = 0,5$. ✓

Історична примітка. Тотожність $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ — саме та, що зводить трисекцію кута до кубічного рівняння, і саме цим шляхом доводиться неможливість трисекції циркулем і лінійкою: тема розглянута в Томі I, Розділі 8-9.

3.7. Корені n -го степеня

Теорема 3.16: Корені n -го степеня з комплексного числа. Нехай $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $w = \rho e^{i\varphi}$ ($\rho = |w| > 0$, $\varphi = \text{Arg } w$), $i, n \geq 1$ ціле. Рівняння $z^n = w$ має рівно n різних розв'язків у $\mathbb{C}$:

$$z_k = \rho^{1/n} \exp\left(i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

де $\rho^{1/n}$ — єдиний дійсний додатний корінь n -го степеня з ρ . Вони є вершинами правильного n -кутника, вписаного в коло $C(0, \rho^{1/n})$.

Доведення. Крок 1 — кожне z_k є розв'язком. За Теоремою 3.15,

$$z_k^n = (\rho^{1/n})^n \exp\left(i n \cdot \frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) = \rho e^{i(\varphi + 2k\pi)} = \rho e^{i\varphi} e^{2k\pi i} = \rho e^{i\varphi} = w,$$

оскільки $e^{2k\pi i} = 1$ для кожного $k \in \mathbb{Z}$.

Крок 2 — інших немає. Нехай z — довільний розв'язок. Насамперед $z \neq 0$ (інакше $w = 0$), отже $z = r e^{i\alpha}$ з $r > 0$. З $z^n = w$ і Теорема 3.15 маємо $r^n e^{in\alpha} = \rho e^{i\varphi}$. Прирівнюючи модулі (Теорема 3.1(iii)), дістаємо $r^n = \rho$, а оскільки $t \mapsto t^n$ строго зростає і бієктивно відображає $(0, \infty)$ у себе, $r = \rho^{1/n}$ визначено однозначно. Скоротивши модулі, лишається $e^{in\alpha} = e^{i\varphi}$, тобто, за Теоремою 3.3 (множина аргументів),

$$n\alpha = \varphi + 2m\pi \quad \text{для деякого } m \in \mathbb{Z}, \quad \text{тобто} \quad \alpha = \frac{\varphi + 2m\pi}{n}.$$

Отже, $z = z_m$ у позначеннях твердження, з цілим m , не обов'язково в $\{0, \dots, n-1\}$.

Крок 3 — лише n різних значень. Записавши $m = qn + k$ з $k \in \{0, \dots, n-1\}$ (ділення з остачею),

$$\frac{\varphi + 2m\pi}{n} = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + 2q\pi,$$

і оскільки експонента має період $2\pi i$, маємо $z_m = z_k$. Отже, лишається щонайбільше n значень $z_0, \dots, z_{n-1}$. Те, що вони різні, випливає з того, що їхні аргументи

$$\frac{\varphi}{n}, \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n}, \dots, \frac{\varphi}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}$$

належать проміжку довжини $\frac{2(n-1)\pi}{n} < 2\pi$ і попарно різні: два з них не можуть відрізнятись на ненульове кратне 2π , отже за Теоремою 3.3 відповідні комплексні числа різні.

Крок 4 — геометрична конфігурація. Усі z_k мають однаковий модуль $\rho^{1/n}$, отже лежать на $C(0, \rho^{1/n})$; сусідні аргументи відрізняються рівно на $2\pi/n$, а це умова правильності вписаного многокутника (усі центральні кути рівні за визначенням правильного многокутника). $\square$

Увага. Символ $\sqrt[n]{w}$ у комплексній області *неоднозначний*: він позначає n значень, а не одне. Запис $\sqrt[n]{w} = \rho^{1/n} e^{i\varphi/n}$ означає, що вибрано **головне значення** (те, що з $k = 0$), і цей вибір треба оголошувати. За цією угодою не справджується взагалі $\sqrt{zw} = \sqrt{z}\sqrt{w}$: для $z = w = -1$ ліворуч було б $\sqrt{1} = 1$, а праворуч $i \cdot i = -1$. Це те саме явище, що й у зауваженні про головне значення аргументу, і причина, чому в цьому розділі завжди йдеться про «корені n -го степеня» у множині.

Означення 3.5: Корені n -го степеня з одиниці. Для цілого $n \geq 1$ кладемо

$$\zeta_k = e^{2\pi i k/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

і пишемо $\mu_n = \{\zeta_0, \dots, \zeta_{n-1}\}$. За Теоремою 3.16 (випадок $w = 1$, тобто $\rho = 1, \varphi = 0$) це точно n розв'язків рівняння $z^n = 1$.

Теорема 3.17: Корені з одиниці утворюють правильний многокутник. Точки $\zeta_0, \dots, \zeta_{n-1}$ є вершинами правильного n -кутника, вписаного в $\mathbb{T}$, з вершиною в 1. Сторона многокутника дорівнює $2 \sin(\pi/n)$, а периметр — $2n \sin(\pi/n)$.

Доведення. Многокутна конфігурація — це крок 4 доведення Теорема 3.16 з $\rho = 1$, і $\zeta_0 = e^0 = 1$.

Для довжини сторони обчислимо $|\zeta_{k+1} - \zeta_k|$. Виносячи ζ_k і використовуючи $|\zeta_k| = 1$,

$$|\zeta_{k+1} - \zeta_k| = |\zeta_k| \cdot |\zeta_1 - 1| = |e^{2\pi i/n} - 1|,$$

незалежно від k : многокутник рівносторонній. Тепер, з $\alpha = 2\pi/n$ і використанням $e^{i\alpha} - 1 = e^{i\alpha/2}(e^{i\alpha/2} - e^{-i\alpha/2})$ та Теорема 3.6,

$$|e^{i\alpha} - 1| = |e^{i\alpha/2}| \cdot |2i \sin(\alpha/2)| = 2|\sin(\alpha/2)| = 2 \sin \frac{\pi}{n},$$

що додатне, бо $0 < \pi/n \leq \pi$ при $n \geq 1$. Периметр дорівнює n сторонам. $\square$

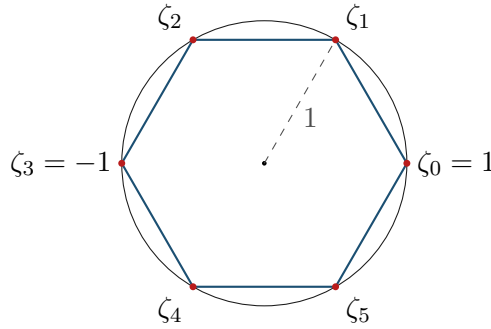


Рис. 3.3: Корені шостого степеня з одиниці: вершини правильного шестикутника, вписаного в $\mathbb{T}$, з вершиною в 1. Сторона дорівнює $2 \sin(\pi/6) = 1$, тобто радіусу — характерна властивість правильного шестикутника, вже відзначена в Томі I.

Теорема 3.18: μ_n — циклічна група порядку n . μ_n є підгрупою $(\mathbb{T}, \cdot)$ порядку n , циклічною, породженою $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$; вона є ядром гомоморфізму $\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}, z \mapsto z^n$.

Доведення. Підгрупа. Якщо $z^n = 1$ і $w^n = 1$, то $(zw)^n = z^n w^n = 1$ (множення в $\mathbb{C}$ комутативне) і $(z^{-1})^n = (z^n)^{-1} = 1$; крім того, $1 \in \mu_n$. Порядок дорівнює n за Теоремою 3.16.

Циклічність. За Теоремою 3.15, $\zeta_1^k = e^{2\pi i k/n} = \zeta_k$: степені ζ_1 вичерпують μ_n , отже ζ_1 є твірним елементом.

Ядро. Відображення $\pi_n : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}, \pi_n(z) = z^n$, є гомоморфізмом (бо $(zw)^n = z^n w^n$), і його ядро за означенням дорівнює $\{z \in \mathbb{T} : z^n = 1\} = \mu_n$, оскільки кожен розв'язок $z^n = 1$ має модуль 1 (крок 2 доведення Теорема 3.16 з $\rho = 1$). $\square$

Означення 3.6: Первісний корінь. Корінь $\zeta \in \mu_n$ називають **первісним**, якщо він породжує μ_n , тобто якщо найменше ціле $d \geq 1$ з $\zeta^d = 1$ дорівнює саме n .

Теорема 3.19: Характеризація первісних коренів. Для $k \in \{0, \dots, n-1\}$ порядок $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$ у групі μ_n дорівнює

$$\text{ord}(\zeta_k) = \frac{n}{\gcd(k, n)}.$$

Зокрема, ζ_k первісний тоді й лише тоді, коли $\gcd(k, n) = 1$, і кількість первісних коренів n -го степеня з одиниці дорівнює $\varphi(n)$ — функції Ейлера.

Доведення. Покладемо $g = \gcd(k, n)$, $k = gk'$, $n = gn'$ з $\gcd(k', n') = 1$. За Теоремою 3.15,

$$\zeta_k^d = e^{2\pi i k d/n} = 1 \iff \frac{k d}{n} \in \mathbb{Z} \iff n \mid k d.$$

Підставляючи $k = gk'$, $n = gn'$: $gn' \mid gk'd \iff n' \mid k'd$. Оскільки $\gcd(k', n') = 1$, за лемою Евкліда $n' \mid d$. Найменше $d \geq 1$ з цією властивістю — це $d = n' = n/g$, що й є порядком ζ_k . Отже, ζ_k первісний ($\text{ord} = n$) тоді й лише тоді, коли $g = 1$, а кількість таких k у $\{0, \dots, n-1\}$ за означенням дорівнює $\varphi(n)$. $\square$

Приклад 3.5: Корені дванадцятого степеня з одиниці та їхні первісні. Перелічити корені дванадцятого степеня з одиниці, визначити первісні та перевірити порядок деяких із них.

Крок 1 — дванадцять коренів. $\zeta_k = e^{2\pi i k/12} = e^{i\pi k/6}$, $k = 0, \dots, 11$, тобто вершини правильного дванадцятикутника, вписаного в $\mathbb{T}$, з вершиною в 1. Наприклад,

$$\zeta_0 = 1, \quad \zeta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}, \quad \zeta_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \zeta_3 = i, \quad \zeta_6 = -1, \quad \zeta_9 = -i.$$

Крок 2 — порядки. За Теоремою 3.19, $\text{ord}(\zeta_k) = 12/\gcd(k, 12)$:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\gcd(k, 12)$	12	1	2	3	4	1	6	1	4	3	2	1
ord	1	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12

(для $k = 0$ мається на увазі $\gcd(0, 12) = 12$, і справді $\zeta_0 = 1$ має порядок 1).

Крок 3 — первісні. Це ті, що мають порядок 12, тобто $k \in \{1, 5, 7, 11\}$: їх 4 = $\varphi(12)$. $\checkmark$ (Справді, $12 = 2^2 \cdot 3$ і $\varphi(12) = 12(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = 4$.)

Крок 4 — пряма перевірка для $\zeta_3 = i$. Очікуваний порядок — 4: справді, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, і жоден менший степінь не дає 1. $\checkmark$ Степені ζ_3 породжують $\{1, i, -1, -i\} = \mu_4 \subset \mu_{12}$: власну підгрупу, узгоджено з тим, що ζ_3 не первісний.

Крок 5 — перевірка для ζ_5 . $\gcd(5, 12) = 1$, отже ζ_5 має бути первісним. Справді, степені $\zeta_5^j = e^{2\pi i (5j \bmod 12)/12}$ дають для $j = 0, 1, \dots, 11$ індекси 0, 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, 7: усі дванадцять індексів, кожен по одному разу. $\checkmark$

3.8. Суми, добутки й материнська тотожність ортогональності

Теорема 3.20: Сума степенів коренів з одиниці. Нехай $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$ і $m \in \mathbb{Z}$. Тоді

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_1^{km} = \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i km/n} = \begin{cases} n & \text{якщо } n \mid m, \\ 0 & \text{інакше.} \end{cases}$$

Доведення. Покладемо $q = \zeta_1^m = e^{2\pi i m/n}$; сума дорівнює $\sum_{k=0}^{n-1} q^k$.

Випадок $n \mid m$. Тоді $m/n \in \mathbb{Z}$ і $q = e^{2\pi i(m/n)} = 1$: сума дорівнює $\sum_{k=0}^{n-1} 1 = n$.

Випадок $n \nmid m$. Тоді $m/n \notin \mathbb{Z}$, отже $q \neq 1$ за Теоремою 3.3. Формула скінченної геометричної прогресії дає

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1},$$

і $q^n = e^{2\pi i m} = 1$, бо m ціле. Отже, чисельник нульовий, а знаменник ні: сума дорівнює 0. $\square$

Зауваження 3.9: Материнська тотожність. Теорема 3.20 — без перебільшення, найчастіше повторно вживана тотожність усього тому. Вона з'являється, завжди рівна собі, щонайменше в п'яти переодяганнях:

- як сума коренів з одиниці ($m = 1$), Наслідок 3.5;
- як ортогональність стовпців матриці ДПФ, Теорема 3.22;
- як інтеграл степенів по колу, Лема (Том III, Розділ 15), що є її неперервною версією;
- як ортогональність комплексних експонент у гармонійному аналізі (Розділ 4, Теорема 4.2);
- як механізм накладання спектрів у періодичній формулі трапецій (Розділ 2, Теорема 2.17, крок 3).

В усіх випадках зміст той самий: підсумовуючи (або інтегруючи) нетривіальний характер по всій групі, дістаємо нуль. Це ортогональність характеристик, яку Розділ 4 сформулює в загальному вигляді.

Наслідок 3.5: Сума коренів n -го степеня з одиниці. Для $n \geq 2$: $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0$.

Доведення. Це Теорема 3.20 з $m = 1$: оскільки $n \geq 2$, маємо $n \nmid 1$ і сума занулюється. $\square$

Зауваження 3.10: Фізичне прочитання наслідку. Інтерпретуючи кожне ζ_k як вектор, що виходить із центра до вершини правильного многокутника, Наслідок 3.5 стверджує, що їхня рівнодійна нульова. Це саме та причина, чому n однакових мас, розміщених у вершинах правильного многокутника, мають центр мас у центрі, і чому симетрична n -фазна система (з $n \geq 2$) має нульову миттєву суму напруг — принцип нейтралі в трифазних системах, до якого ми повернемося в Підрозділі 3.10.

Теорема 3.21: Циклотомічний розклад і добуток коренів. Для кожного $n \geq 1$:

$$(i) \quad z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_k) \quad \text{для кожного } z \in \mathbb{C};$$

$$(ii) \quad \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k = (-1)^{n-1};$$

$$(iii) \quad \prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_k) = n \quad (\text{для } n \geq 2).$$

Доведення. (i) Многочлен $p(z) = z^n - 1$ має степінь n і старший коефіцієнт 1; за Теоремою 3.16 його коренями є точно $\zeta_0, \dots, \zeta_{n-1}$, яких n і які різні. Унітарний многочлен степеня n з n різними коренями розкладається в добуток відповідних лінійних множників (наслідок теореми Безу, застосованої повторно): $p(z) = \prod_k (z - \zeta_k)$.

(ii) Обчислимо (i) при $z = 0$:

$$-1 = \prod_{k=0}^{n-1} (-\zeta_k) = (-1)^n \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k,$$

звідки

$$\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k = \frac{-1}{(-1)^n} = (-1)^{1-n} = (-1)^{n-1},$$

остання рівність — бо $1 - n$ і $n - 1$ протилежні, отже однакової парності.

(iii) З (i), виокремивши множник $k = 0$ (тобто $z - 1$):

$$z^n - 1 = (z - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta_k).$$

З іншого боку, за геометричною сумою $z^n - 1 = (z - 1)(1 + z + \dots + z^{n-1})$. Порівнюючи й скорочуючи $z - 1$ (дозволено при $z \neq 1$),

$$\prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta_k) = 1 + z + \dots + z^{n-1} \quad (z \neq 1).$$

Обидві частини — многочлени, отже неперервні функції: тотожність продовжується за неперервністю на $z = 1$. Обчислюючи при $z = 1$, дістаємо $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_k) = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n = n$.

□

Наслідок 3.6: Добуток діагоналей правильного многокутника. У правильному n -кутнику, вписаному в одиничне коло, добуток відстаней від фіксованої вершини до всіх інших $n - 1$ вершин дорівнює точно n :

$$\prod_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k| = n.$$

Доведення. Досить узяти модуль обох частин Теорема 3.21(iii) і скористатися мультиплікативністю модуля (Теорема 3.1(iii)): $|\prod_k (1 - \zeta_k)| = \prod_k |1 - \zeta_k| = |n| = n$. Фіксованою вершиною є $\zeta_0 = 1$; за симетрією (множенням усього на ζ_j , що є обертанням і зберігає відстані) те саме справджується для кожної іншої вершини. □

Приклад 3.6: Перевірка добутку діагоналей для $n = 4$ і $n = 6$. Випадок $n = 4$. Корені четвертого степеня — це $1, i, -1, -i$. Відстані від вершини 1 до трьох інших:

$$|1 - i| = \sqrt{2}, \quad |1 - (-1)| = 2, \quad |1 - (-i)| = \sqrt{2}.$$

Добуток: $\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = 4 = n$. ✓

Випадок $n = 6$. Корені шостого степеня мають аргументи $0^\circ, 60^\circ, \dots, 300^\circ$. Хорда, що стягує центральний кут α на $\mathbb{T}$, дорівнює $2 \sin(\alpha/2)$ (Теорема 3.17), отже п'ять відстаней від вершини 1 такі:

$$2 \sin 30^\circ = 1, \quad 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}, \quad 2 \sin 90^\circ = 2, \quad 2 \sin 120^\circ = \sqrt{3}, \quad 2 \sin 150^\circ = 1.$$

Добуток: $1 \cdot \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1 = 2 \cdot 3 = 6 = n$. ✓

Зауваження. Результат аж ніяк не очевидний апріорі: зі зростанням n окремі відстані стають дуже малими (найближчі $\approx 2\pi/n$), а проте їхній добуток зростає лінійно за n . Це

приклад того, як алгебричний розклад Теорема 3.21 говорить речі, які пряме геометричне обчислення не зробило б очевидними.

Зауваження 3.11: Зв'язок із методом Архімеда. Корені n -го степеня з одиниці — це точно вершини правильного многокутника, який Архімед (Том I, Розділ 1) використовував для наближення π . За Теоремою 3.17 периметр вписаного в $\mathbb{T}$ многокутника дорівнює

$$P_n = 2n \sin \frac{\pi}{n},$$

узгоджено з формулою $P_n = 2nr \sin(\pi/n)$ Тому I (тут $r = 1$). Границя $P_n \rightarrow 2\pi$ при $n \rightarrow \infty$ — це відома границя $\sin x/x \rightarrow 1$: те саме співвідношення, яке в Томі I потребувало всієї антициркулярної архітектури, щоб бути встановленим без припущення про π .

3.9. Корені з одиниці як базис: матриця ДПФ

Корені n -го степеня з одиниці — не лише геометричний об'єкт: розглянуті як числа, вони є базисом, на якому будується **дискретне перетворення Фур'є** (ДПФ) — скінченновимірна версія ряду Фур'є, яку Розділ 4 розгляне докладно. Варто побудувати її вже тут, доки корені з одиниці перебувають у центрі уваги.

Означення 3.7: Матриця ДПФ. Нехай $\zeta = e^{-2\pi i/n}$. Матрицею ДПФ порядку n називають

$$W_n = (\zeta^{jk})_{j,k=0}^{n-1}.$$

Для скінченної послідовності $x = (x_0, \dots, x_{n-1})$ дискретне перетворення Фур'є — це $X = W_n x$, тобто

$$X_j = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \zeta^{jk} = \sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{-2\pi i j k / n}.$$

Теорема 3.22: Ортогональність та унітарність матриці ДПФ. Стовпці W_n попарно ортогональні відносно ермітового скалярного добутку:

$$\sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{jk} \overline{\zeta^{j k'}} = n \delta_{kk'}.$$

Отже, $U_n := \frac{1}{\sqrt{n}} W_n$ унітарна ($U_n^* U_n = I$), матриця W_n оборотна з

$$W_n^{-1} = \frac{1}{n} \overline{W_n} = \frac{1}{n} (e^{+2\pi i j k / n})_{j,k},$$

і справджується **дискретна тотожність Парсеваля**

$$\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} |X_j|^2.$$

Доведення. Ортогональність. Оскільки $|\zeta| = 1$, маємо $\overline{\zeta^{jk'}} = \zeta^{-jk'}$, отже

$$\sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{jk} \overline{\zeta^{jk'}} = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{j(k-k')} = \sum_{j=0}^{n-1} e^{-2\pi i j(k-k')/n}.$$

Поклавши $m = -(k-k')$, дістаємо саме суму з Теорема 3.20, яка дорівнює n , якщо $n \mid (k-k')$, і 0 інакше. Оскільки $k, k' \in \{0, \dots, n-1\}$, умова $n \mid (k-k')$ рівносильна $k = k'$.

Унітарність. Елемент (k, k') матриці $W_n^* W_n$ — це якраз щойно обчислена сума (спряжено-транспонована матриця має в позиції (k, j) елемент $\overline{\zeta^{jk}}$), отже $W_n^* W_n = nI$ і $U_n^* U_n = I$.

Обернена. З $W_n^* W_n = nI$ випливає $W_n^{-1} = \frac{1}{n} W_n^*$. Але W_n симетрична ($\zeta^{jk} = \zeta^{kj}$), тому $W_n^* = \overline{W_n}$, яка має елементи $\overline{\zeta^{jk}} = e^{+2\pi i jk/n}$.

Дискретний Парсеваль. З $X = W_n x$,

$$\sum_j |X_j|^2 = X^* X = (W_n x)^* (W_n x) = x^* W_n^* W_n x = n x^* x = n \sum_k |x_k|^2.$$

□

Зауваження 3.12: Та сама тотожність у двох переодяганнях. Теорема 3.22 — не новий результат: це Теорема 3.20, переодягнена у факт лінійної алгебри, як проголошено в Зауваженні 3.9. Те саме явище з'явиться знову, в неперервній формі, як ортогональність комплексних експонент (Розділ 4, Теорема 4.2): ДПФ є, у точному сенсі, який Розділ 4 уточнить, рядом Фур'є, звуженим на n рівновіддалених частот на $\mathbb{T}$.

Приклад 3.7: Чотириточкове ДПФ, обчислене вручну. Побудувати W_4 і обчислити ДПФ трьох елементарних сигналів.

Крок 1 — матриця. Для $n = 4$ маємо $\zeta = e^{-2\pi i/4} = e^{-i\pi/2} = -i$. Показники jk слід зводити за модулем 4, бо $\zeta^4 = 1$:

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$

(Рядок $j = 1$: $\zeta^0, \zeta^1, \zeta^2, \zeta^3 = 1, -i, -1, i$; рядок $j = 2$: $\zeta^0, \zeta^2, \zeta^4, \zeta^6 = 1, -1, 1, -1$; рядок $j = 3$: $\zeta^0, \zeta^3, \zeta^6, \zeta^9 = 1, i, -1, -i$.)

Крок 2 — сталий сигнал $x = (1, 1, 1, 1)$.

$$X_0 = 1+1+1+1 = 4, \quad X_1 = 1-i-1+i = 0, \quad X_2 = 1-1+1-1 = 0, \quad X_3 = 1+i-1-i = 0.$$

Отже, $X = (4, 0, 0, 0)$: уся енергія в постійній складовій $j = 0$, як і має бути для сигналу, що не змінюється.

Крок 3 — знакозмінний сигнал $x = (1, -1, 1, -1)$.

$$X_0 = 1-1+1-1 = 0, \quad X_1 = 1+i-1-i = 0, \quad X_2 = 1+1+1+1 = 4, \quad X_3 = 1-i-1+i = 0.$$

Отже, $X = (0, 0, 4, 0)$: уся енергія у складовій $j = 2$, яка при $n = 4$ відліках є найвищою представною частотою — дискретною частотою Найквіста (Розділ 4, Теорема, Том III, Розділ 24).

Крок 4 — імпульсний сигнал $x = (1, 0, 0, 0)$.

$$X_j = \sum_k x_k \zeta^{jk} = x_0 \zeta^0 = 1 \quad \text{для кожного } j,$$

тобто $X = (1, 1, 1, 1)$: імпульс, зосереджений у часі, має ідеально плаский спектр. Це принцип невизначеності «час–частота» в найелементарнішій формі, і разом із кроком 2 він показує двоїстість: стала $\leftrightarrow$ імпульс, в обидва боки.

Крок 5 — перевірка дискретним Парсевалем. Для сигналу кроку 3: $\sum_k |x_k|^2 = 4$ і $\frac{1}{4} \sum_j |X_j|^2 = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4$. ✓

Лістинг 3.1: Побудова матриці ДПФ і порівняння з ШПФ бібліотеки NumPy.

```
import numpy as np

def dft_matrix(n):
    j, k = np.meshgrid(np.arange(n), np.arange(n), indexing='ij')
    zeta = np.exp(-2j * np.pi / n)
    return zeta ** (j * k)

n = 4
W = dft_matrix(n)

# перевірка унітарності: W * W = n I (теорема про ортогональність)
print(np.allclose(W.conj().T @ W, n * np.eye(n))) # True

for x in ([1, 1, 1, 1], [1, -1, 1, -1], [1, 0, 0, 0]):
    x = np.array(x, dtype=complex)
    print(x.real, "->", np.round(W @ x, 12).real,
          "| FFT:", np.round(np.fft.fft(x), 12).real)
```

3.10. Фазори: від кола до коливань

Цей підрозділ — явний місток до Розділу 4. Ідея проста: величина, що коливається синусоїдально в часі, є *проекцією* точки, яка обертається по колу зі сталою кутовою швидкістю — рівномірний круговий рух Розділу 1. Комплексне число, що описує ту точку, називають **фазором**, і воно перетворює диференціальні рівняння кіл на алгебричні.

Означення 3.8: Фазор. Нехай $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$ — синусоїдальна величина з амплітудою $V_m > 0$, круговою частотою $\omega > 0$ і початковою фазою ϕ . Відповідним **фазором** (в угоді за амплітудним значенням) є комплексне число

$$\underline{V} = V_m e^{i\phi},$$

і справджується $v(t) = \operatorname{Re} [\underline{V} e^{i\omega t}]$.

Увага. Угоди, які завжди слід оголошувати. В інженерній практиці побутують три угоди: фазор за амплітудним значенням ($\underline{V} = V_m e^{i\phi}$, прийнята тут), за діючим значенням ($\underline{V} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} e^{i\phi}$, поширена в електротехніці) та з *синусом* замість косинуса як опорною функцією. Крім того, електротехніка часто вживає j замість i для уявної одиниці, щоб не плутати її зі струмом. У цьому трактаті: амплітудне значення, опорний косинус, уявна одиниця i . Порівнювати два результати, одержані за різними угодами, без переведення — одна з найчастіших і найважче виявних помилок.

Теорема 3.23: Основні властивості фазорів. Нехай v_1, v_2 — синусоїдальні величини однакової кругової частоти ω з фазорами $\underline{V}_1, \underline{V}_2$. Тоді:

- (i) (лінійність) сума $v_1 + v_2$ синусоїдальна тієї самої частоти з фазором $\underline{V}_1 + \underline{V}_2$;
- (ii) (диференціювання) $\frac{dv_1}{dt}$ синусоїдальна тієї самої частоти з фазором $i\omega \underline{V}_1$;
- (iii) (інтегрування) первісна до v_1 із нульовим середнім має фазор $\underline{V}_1/(i\omega)$;
- (iv) відповідність $v \leftrightarrow \underline{V}$ є взаємно однозначною між синусоїдами частоти ω і $\mathbb{C}$.

Доведення. (i) За Означенням 3.8 і лінійністю Re ,

$$v_1(t) + v_2(t) = \text{Re} [\underline{V}_1 e^{i\omega t}] + \text{Re} [\underline{V}_2 e^{i\omega t}] = \text{Re} [(\underline{V}_1 + \underline{V}_2) e^{i\omega t}].$$

Записавши $\underline{V}_1 + \underline{V}_2 = A e^{i\psi}$ у полярній формі (Теорема 3.3), права частина дорівнює $A \cos(\omega t + \psi)$: синусоїда частоти ω .

(ii) Диференціюючи v_1 у формі $\text{Re} [\underline{V}_1 e^{i\omega t}]$ і міняючи місцями похідну й дійсну частину (дозволено, бо Re $\mathbb{R}$ -лінійна й неперервна, а функція диференційовна):

$$\frac{dv_1}{dt} = \text{Re} \left[\underline{V}_1 \frac{d}{dt} e^{i\omega t} \right] = \text{Re} [i\omega \underline{V}_1 e^{i\omega t}],$$

що за Означенням 3.8 має фазор $i\omega \underline{V}_1$.

(iii) Випливає з (ii): якщо u має фазор $\underline{U}$ і $u' = v_1$, то $i\omega \underline{U} = \underline{V}_1$, тобто $\underline{U} = \underline{V}_1/(i\omega)$ (коректно визначено, бо $\omega > 0$). Умова «нульове середнє» усуває адитивну сталу, яку не можна подати фазором частоти ω .

(iv) Якщо $\underline{V} = V_m e^{i\phi}$ з $V_m > 0$, то $\text{Re}[\underline{V} e^{i\omega t}] = V_m \cos(\omega t + \phi)$ за Теоремою 3.5; навпаки, кожна синусоїда $V_m \cos(\omega t + \phi)$ визначає $V_m = |\underline{V}|$ і ϕ за модулем 2π , отже єдине $\underline{V} \in \mathbb{C}$. $\square$

Зауваження 3.13: Чому фазори працюють. Теорема 3.23(ii) — серце методу: диференціювання за часом стає множенням на $i\omega$. Лінійне диференціальне рівняння зі сталими коефіцієнтами в усталеному синусоїдальному режимі перетворюється так на алгебричне рівняння щодо фазорів. Геометрично множення на $i\omega$ означає обертання на 90° і розтяг у ω разів: похідна коливання перебуває з ним у квадратурі фаз, точно так само, як у Розділі 1 швидкість кругового руху була ортогональна до радіуса (Теорема 1.2(ii)). Фазори й рівномірний круговий рух — це той самий об'єкт, прочитаний двома мовами.

Приклад 3.8: Сума двох зсунутих за фазою синусоїд. Додати $v_1(t) = 10 \cos(\omega t)$ і $v_2(t) = 6 \cos(\omega t + 60^\circ)$, подавши результат як одну синусоїду.

Крок 1 — фазори. За Означенням 3.8,

$$\underline{V}_1 = 10 e^{i0} = 10, \quad \underline{V}_2 = 6 e^{i\pi/3} = 6 (\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = 3 + 3\sqrt{3}i.$$

Чисельно $\underline{V}_2 = 3 + 5,19615i$.

Крок 2 — сума (Теорема 3.23(i)).

$$\underline{V} = \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = 13 + 5,19615i.$$

Крок 3 — повернення до полярної форми.

$$|\underline{V}| = \sqrt{13^2 + 5,19615^2} = \sqrt{169 + 27,0} = \sqrt{196,0} = 14,000,$$

$$\text{Arg } \underline{V} = \arctan \frac{5,19615}{13} = \arctan(0,399704) = 0,380251 \text{ rad} = 21,787^\circ,$$

$\arctan$ припустимий, бо точка лежить у першій чверті.

Крок 4 — результат.

$$v_1(t) + v_2(t) = 14,00 \cos(\omega t + 21,79^\circ).$$

Крок 5 — незалежна перевірка тригонометричним шляхом. Розкриваючи v_2 за формулою додавання:

$$v_2(t) = 6(\cos \omega t \cos 60^\circ - \sin \omega t \sin 60^\circ) = 3 \cos \omega t - 3\sqrt{3} \sin \omega t.$$

Отже,

$$v_1 + v_2 = 13 \cos \omega t - 5,19615 \sin \omega t.$$

Вираз $A \cos \omega t - B \sin \omega t$ дорівнює $R \cos(\omega t + \psi)$ з $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ і $\tan \psi = B/A$ (Том I, Розділ 8): тут $R = \sqrt{169 + 27} = 14$ і $\psi = \arctan(5,19615/13) = 21,79^\circ$. ✓

Типова помилка. Додати амплітуди ($10+6=16$), знехтувавши зсувом фаз. Правильний результат, 14, менший: дві синусоїди частково додаються в протифазі. Лише при нульовому зсуві фаз сума амплітуд була б правильною.

Приклад 3.9: Нейтраль симетричної трифазної системи. Симетрична трифазна система має три напруги однакової амплітуди V_m , зсунуті на 120° :

$$v_k(t) = V_m \cos\left(\omega t - \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Показати, що їхня миттєва сума тотожно дорівнює нулю.

Крок 1 — фазори. $\underline{V}_k = V_m e^{-2\pi i k/3}$, тобто V_m , помножене на три (спряжені) кубічні корені з одиниці: $\underline{V}_0 = V_m$, $\underline{V}_1 = V_m \zeta_1^{-1}$, $\underline{V}_2 = V_m \zeta_1^{-2}$ з $\zeta_1 = e^{2\pi i/3}$.

Крок 2 — сума фазорів. Оскільки $\zeta_1^3 = 1$, маємо $\zeta_1^{-1} = \zeta_1^2$ і $\zeta_1^{-2} = \zeta_1$: множина $\{1, \zeta_1^{-1}, \zeta_1^{-2}\}$ збігається з $\{1, \zeta_1, \zeta_1^2\} = \mu_3$, тобто з усіма кубічними коренями з одиниці. За Теоремою 3.23(i) і Наслідком 3.5, застосованим при $n = 3$,

$$\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = V_m(1 + \zeta_1^{-1} + \zeta_1^{-2}) = V_m(1 + \zeta_1 + \zeta_1^2) = V_m \cdot 0 = 0.$$

Крок 3 — висновок у часовій області. Оскільки відповідність фазор–синусоїда лінійна й взаємно однозначна (Теорема 3.23(i),(iv)), нульовий фазор означає тотожно нульову синусоїду:

$$v_0(t) + v_1(t) + v_2(t) \equiv 0 \quad \text{для кожного } t.$$

Крок 4 — пряма перевірка в один момент часу. Для $\omega t = 0$:

$$V_m [\cos 0 + \cos(-\frac{2\pi}{3}) + \cos(-\frac{4\pi}{3})] = V_m [1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}] = 0. \checkmark$$

Тлумачення. Саме тому в збалансованому трифазному навантаженні нейтральний провідник не несе струму: миттєва сума нульова через алгебричну тотожність Наслідку 3.5, тобто тому, що три фазори є вершинами рівностороннього трикутника з центром у початку координат. Те саме міркування чинне для n -фазної системи з $n \geq 2$.

3.11. Застосування: поворотні енкодери та кутове квантування

Поворотний енкодер — давач, що вимірює кутове положення двигуна, робототехнічного шарніра чи вала, — лише дискретизує коло у скінченне число N рівновіддалених положень: це точно поділ кола на N коренів N -го степеня з одиниці Підрозділу 3.7, переосмислених тут як фізичні положення, а не як розв'язки алгебричного рівняння.

Означення 3.9: Кутова роздільна здатність. Енкодер із N положеннями на оберт має кутову роздільну здатність

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{N} \text{ rad} = \frac{360^\circ}{N}.$$

Ці N положень відповідають точно точкам $\zeta_k = e^{2\pi i k/N}$, $k = 0, \dots, N-1$, з Означення 3.5.

Зауваження 3.14: Дві родини: інкрементальні та абсолютні. **Інкрементальний** енкодер видає два імпульсні сигнали у квадратурі (канали A і B , зсунуті на 90° , тобто на чверть положення): напрям обертання читається з порядку перемикавання A і B , а рахуючи всі чотири фронти (наростання й спад обох каналів), дістають ефективну роздільну здатність $4N$ — учетверо більшу за номінальну. **Абсолютний** енкодер натомість кодує кожне положення сталим двійковим словом, зчитуванням оптично чи магнітно з концентричних доріжок: він не потребує обнулення при вмиканні, але спосіб кодування положення аж ніяк не тривіальний, як показує наступне зауваження.

Означення 3.10: Код Грея. Код Грея (або відбитий двійковий) на b бітах — це перелічення 2^b двійкових слів, у якому два послідовні слова — включно з парою «останнє–перше» циклічно — відрізняються рівно на один біт. Його дістають із цілого n за формулою

$$g(n) = n \oplus (n \gg 1),$$

побітове XOR між n і n , зсунутим на одну позицію праворуч.

Твердження 3.2: Код Грея справді відбитий. Для кожного $n \geq 0$ слова $g(n)$ і $g(n+1)$ відрізняються рівно на один біт.

Доведення. Запишемо n у двійковій системі й нехай $t \geq 0$ — кількість послідовних одиничних бітів у хвості n , тобто $n = m0 \underbrace{1 \dots 1}_t$ для відповідного префікса m (якщо n парне, то $t = 0$). Тоді $n+1 = m1 \underbrace{0 \dots 0}_t$: приріст поширює перенесення через t кінцевих одиниць і перекидає біт 0, що їм передує.

Тепер $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$ і $g(n+1) = (n+1) \oplus ((n+1) \gg 1)$, отже

$$g(n) \oplus g(n+1) = [n \oplus (n+1)] \oplus [(n \gg 1) \oplus ((n+1) \gg 1)].$$

З порівняння двох двійкових записів, $n \oplus (n+1)$ має рівно $t+1$ одиничних бітів, усі в $t+1$ наймолодших позиціях: це слово $\underbrace{1 \dots 1}_{t+1}$. Оскільки зсув праворуч комутує з XOR, другий член дорівнює $[n \oplus (n+1)] \gg 1 = \underbrace{1 \dots 1}_t$ у t наймолодших позиціях. XOR цих двох слів,

$$\underbrace{1 \dots 1}_{t+1} \oplus \underbrace{1 \dots 1}_t,$$

лишає ввімкненим лише біт позиції t (найстарший біт першого блоку, який другий не покриває) і вимикає всі інші. Отже, $g(n)$ і $g(n+1)$ відрізняються рівно на один біт — той, що в позиції t . $\square$

Зауваження 3.15: Навіщо це потрібно: неоднозначність чистого двійкового коду. За чистого двійкового кодування перехід між двома сусідніми кутовими положеннями

може вимагати одночасної зміни кількох бітів: від 011 до 100 (від 3 до 4) змінюються всі три. Якщо давачі, що зчитують окремі доріжки, перемикаються не ідеально синхронно — неминуче через механічні допуски, — енкодер може на мить видати цілком хибне проміжне слово (наприклад, 000 чи 111), яке відповідає кутовому положенню, дуже далекому від істинного. З кодом Грея, за Твердженням 3.2, кожен перехід змінює лише один біт: найгірша можлива помилка під час переходу — зчитати сусіднє положення, ніколи не доволіно віддалене. Це істотний виграв у надійності, коли енкодер живить контур керування положенням.

Приклад 3.10: Абсолютний 12-бітний енкодер на робототехнічному шарнірі. Абсолютний енкодер на $b = 12$ бітів встановлено на шарнірі з важелем $r = 0,5$ м. Визначити кутову й лінійну роздільні здатності та побудувати 3-бітний код Грея.

Крок 1 — кількість положень. $N = 2^{12} = 4096$.

Крок 2 — кутова роздільна здатність.

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{4096} = 0,087890625^\circ = 1,53398 \times 10^{-3} \text{ rad.}$$

Крок 3 — лінійна роздільна здатність на кінці важеля.

$$r \Delta\theta = 0,5 \times 1,53398 \times 10^{-3} = 7,670 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,767 \text{ mm,}$$

типове значення, достатнє для більшості завдань промислового позиціонування.

Крок 4 — 3-бітний код Грея. Застосовуючи $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$:

Положення k	Чистий двійковий	$k \gg 1$	Грей $g(k)$	змінених бітів
0	000	000	000	—
1	001	000	001	1
2	010	001	011	1
3	011	001	010	1
4	100	010	110	1
5	101	010	111	1
6	110	011	101	1
7	111	011	100	1

3-бітний код Грея для абсолютного енкодера з $N = 8$ положеннями. Останній стовпець підтверджує Твердження 3.2; зауважмо, що й циклічне повернення від 7 до 0 (100 $\rightarrow$ 000) змінює лише один біт.

Зауваження 3.16: Погляд уперед: вібраційна діагностика. Якщо оберти за обертом реєструвати миттєву кутову швидкість, одержану з енкодера (а не саме положення), то отриманий сигнал періодичний з періодом в один оберт: природний кандидат для частотного аналізу Розділу 4. Механічний дисбаланс типово породжує домінуючу складову на частоті обертання (once-per-revolution), тоді як дефект підшипника породжує складові на вищих характерних частотах: саме той тип діагностики, для якого ШПФ і спектральні вікна Розділу 4 є щоденними інструментами передбачувального обслуговування.

3.12. Базельська задача

Теорема Муавра (теорема 3.15) корисна не лише для обчислення степенів і коренів: застосована з непарним показником $m = 2n + 1$ і порівняна з біномним розкладом, вона дає многочлен, нулі якого — це $\cot^2(k\pi/m)$, $k = 1, \dots, n$. У цьому параграфі цей многочлен ви-

користовується для доведення результату, який Ейлер оголосив 1735 року: сума обернених квадратів дорівнює $\pi^2/6$. Доведення належить Тому Апостолу (1975) і є цілком елементарним: воно використовує лише теорему Муавра, біном Ньютона, формули Вієта та теорему про затиснуту послідовність.

Теорема 3.24: Тотожність Апостола. Для кожного цілого $n \geq 1$, поклавши $m = 2n + 1$,

$$\sum_{k=1}^n \cot^2 \frac{k\pi}{m} = \frac{n(2n-1)}{3}.$$

Доведення. За теоремою 3.15 та біномом Ньютона, для кожного $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos(m\theta) + i \sin(m\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \cos^{m-j} \theta (i \sin \theta)^j.$$

Виділяючи уявну частину (доданки з непарним j , $j = 2\ell + 1$, $\ell = 0, \dots, n$, оскільки $m = 2n + 1$ непарне; $i^{2\ell+1} = i \cdot (-1)^\ell$):

$$\sin(m\theta) = \sum_{\ell=0}^n (-1)^\ell \binom{m}{2\ell+1} \cos^{m-2\ell-1} \theta \sin^{2\ell+1} \theta.$$

Для $\theta \in (0, \pi/2)$ поділимо обидві частини на $\sin^m \theta \neq 0$; оскільки $m - 2\ell - 1 = 2(n - \ell)$ парне,

$$\frac{\sin(m\theta)}{\sin^m \theta} = \sum_{\ell=0}^n (-1)^\ell \binom{m}{2\ell+1} \cot^{2(n-\ell)} \theta =: P_n(x), \quad x := \cot^2 \theta,$$

многочлен степеня n від x зі старшим коефіцієнтом (доданок $\ell = 0$) $\binom{m}{1} = m$ та коефіцієнтом при x^{n-1} (доданок $\ell = 1$), що дорівнює $-\binom{m}{3}$.

Для $k = 1, \dots, n$ покладемо $\theta_k = k\pi/m \in (0, \pi/2)$ (оскільки $k \leq n < m/2$). Тоді $\sin(m\theta_k) = \sin(k\pi) = 0$, тоді як $\sin \theta_k \neq 0$, отже $P_n(\cot^2 \theta_k) = 0$: n чисел $x_k = \cot^2 \theta_k$ — корені P_n . Вони різні, оскільки $\cot^2$ строго спадна і ін'єктивна на $(0, \pi/2)$, а θ_k різні; оскільки P_n має степінь n , це всі нулі P_n .

За формулами Вієта сума коренів многочлена $c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots$ дорівнює $-c_{n-1}/c_n$. Тут $c_n = \binom{m}{1} = m$ і $c_{n-1} = -\binom{m}{3}$, отже

$$\sum_{k=1}^n \cot^2 \theta_k = \frac{\binom{m}{3}}{\binom{m}{1}} = \frac{m(m-1)(m-2)/6}{m} = \frac{(m-1)(m-2)}{6}.$$

При $m = 2n + 1$: $(m-1)(m-2) = 2n(2n-1)$, і поділивши на 6, отримуємо $n(2n-1)/3$. $\square$

Теорема 3.25: Базельська задача (Ейлер, 1735; доведення Апостола).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Доведення. Для $0 < \theta < \pi/2$ виконуються елементарні нерівності $\sin \theta < \theta < \tan \theta$ (Том I, розділ 8: перша порівнює дугу з хордою, друга — дугу з геометричною дотичною до одиничного кола). З другої, $\theta \cos \theta < \sin \theta$, тобто $\cot \theta < 1/\theta$; з першої, $1/\theta < 1/\sin \theta = \csc \theta$. Отже,

$$\cot \theta < \frac{1}{\theta} < \csc \theta.$$

Підносячи до квадрата (законно, оскільки всі доданки додатні),

$$\cot^2 \theta < \frac{1}{\theta^2} < \csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta.$$

Застосуємо це з $\theta_k = k\pi/m$, $k = 1, \dots, n$, $m = 2n + 1$, і підсумуємо за k :

$$\sum_{k=1}^n \cot^2 \theta_k < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\theta_k^2} < \sum_{k=1}^n \cot^2 \theta_k + n.$$

Середній доданок дорівнює $\sum_k m^2/(k^2 \pi^2) = (m^2/\pi^2) \sum_{k=1}^n 1/k^2$. За теоремою 3.24 сума котангенсів дорівнює $n(2n - 1)/3$; підставляючи та множачи на π^2/m^2 :

$$\frac{\pi^2}{m^2} \cdot \frac{n(2n - 1)}{3} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \frac{\pi^2}{m^2} \left(\frac{n(2n - 1)}{3} + n \right).$$

При $m = 2n + 1$ обидві межі мають однакову границю при $n \rightarrow \infty$: поділивши чисельник і знаменник на n^2 ,

$$\frac{\pi^2}{m^2} \cdot \frac{n(2n - 1)}{3} = \pi^2 \cdot \frac{2n^2 - n}{3(2n + 1)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi^2 \cdot \frac{2}{3 \cdot 4} = \frac{\pi^2}{6},$$

а верхня межа відрізняється від нижньої на додатковий доданок $\pi^2 n/m^2 = \pi^2 n/(2n+1)^2 \rightarrow 0$, оскільки чисельник лінійний, а знаменник квадратичний. За теоремою про затиснуту послідовність, послідовність часткових сум $\sum_{k=1}^n 1/k^2$ збігається до $\pi^2/6$. $\square$

Зауваження 3.17: Друге, вже виконане доведення: через Парсеваля. Базельська задача також допускає цілком незалежне доведення, протилежними засобами (Фур'є-аналіз замість скінченної тригонометричної алгебри): це вправа 4.6 розділу 4, повністю розв'язана у параграфі 4.12 того розділу, де тотожність Парсеваля (теорема 4.15) застосовується до функції $f(\theta) = \theta$ на $(-\pi, \pi]$. Ці два доведення не мають жодного спільного кроку — одне є скінченною тригонометричною алгеброю з подальшим граничним переходом, інше — теорією міри, застосованою до однієї функції — і все ж дають те саме число. Це саме той тип перехресної перевірки, який цей трактат цінує найбільше: жодне з доведень не залежить від іншого, тому помилка в одному з них дала б розбіжність, а не однакове значення двома протилежними шляхами.

Зауваження 3.18: Незалежна числова перевірка. Для $n = 1, 2, 3, 5, 10, 20$ тотожність Апостола була перерахована безпосередньо (сума $\cot^2$ проти $n(2n - 1)/3$: збіг з точністю обчислювача, скрипт `Sorgenti/Vol2/_verifiché/vol2_cap03_basilea.py`); біномний коефіцієнт $\binom{m}{3}/\binom{m}{1}$ був незалежно перевірений як рівний $n(2n - 1)/3$ для тих самих значень n ; межі затиснутої нерівності були обчислені для n аж до 1000, звужуючись від $[0,366; 1,462]$ ($n = 1$) до $[1,64247; 1,64493]$ ($n = 1000$), навколо $\pi^2/6 = 1,64493407\dots$; нарешті пряма сума $\sum_{k=1}^{2 \times 10^6} 1/k^2 = 1,64493357$ підтверджує значення, з повільною збіжністю (похибка $\sim 1/N$), типовою для цього ряду.

3.13. Добуток Валліса

Другий класичний спосіб пов'язати коло з цілими числами, незалежний від попереднього, — нескінченний добуток Валліса (1656), який виражає $\pi/2$ як границю добутку раціональних дробів. Доведення використовує інтеграли Валліса, які тут визначено вперше, та формулу

зведення, отриману інтегруванням частинами.

Означення 3.11: Інтеграли Валліса. Для цілого $n \geq 0$: $I_n := \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$.

Теорема 3.26: Формула зведення та замкнені значення. $I_0 = \pi/2$, $I_1 = 1$, і для $n \geq 2$,

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Отже, для $m \geq 1$,

$$I_{2m} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}, \quad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!},$$

де $k!! = k(k-2)(k-4) \cdots$ (до 2 або 1) — подвійний факторіал.

Доведення. $I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \pi/2$ та $I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 1$ — очевидні. Для $n \geq 2$ інтегруємо частинами з $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x \, dx$ (тоді $du = (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx$, $v = -\cos x$):

$$I_n = [-\sin^{n-1} x \cos x]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx.$$

Позаінтегральний доданок зникає (при $x = \pi/2$, $\cos x = 0$; при $x = 0$, $\sin^{n-1} x = 0$ для $n \geq 2$). $3 \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$,

$$I_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \, dx - (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n,$$

звідки $nI_n = (n-1)I_{n-2}$ — формула зведення. Застосовуючи її послідовно, починаючи з I_0 або I_1 , отримуємо обидві замкнені формули негайною індукцією. $\square$

Теорема 3.27: Добуток Валліса.

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^m \frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1}.$$

Доведення. На $[0, \pi/2]$ маємо $0 \leq \sin x \leq 1$, тому $\sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ для кожного $n \geq 0$; інтегруючи, $I_{n+1} \leq I_n$: послідовність (I_n) спадає. Зокрема, для кожного $m \geq 1$,

$$I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}.$$

За формулою зведення, $I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m-1}$, тому $I_{2m-1}/I_{2m+1} = (2m+1)/(2m)$. Поділивши подвійну нерівність на $I_{2m+1} > 0$,

$$1 \leq \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \leq \frac{2m+1}{2m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1,$$

отже за теоремою про затиснуту послідовність $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$.

Означимо $P_m := \prod_{k=1}^m \frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1}$. Оскільки $\prod_{k=1}^m \frac{2k}{2k-1} = \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!}$ і $\prod_{k=1}^m \frac{2k}{2k+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$ (кожен парний множник $2k$ подвійного факторіала послідовно скорочується з

непарними в знаменнику),

$$P_m = \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \cdot \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} = \frac{[(2m)!!]^2}{(2m-1)!!(2m+1)!!}.$$

Порівняємо із замкненими формулами теореми 3.26:

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}}{\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!(2m+1)!!}{[(2m)!!]^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{P_m}.$$

Отже $P_m = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{I_{2m+1}}{I_{2m}}$. Оскільки $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$, то й обернене відношення $I_{2m+1}/I_{2m} \rightarrow 1$, а отже

$$\lim_{m \rightarrow \infty} P_m = \frac{\pi}{2},$$

що й є твердженням. □

Зауваження 3.19: Незалежна числова перевірка. Формулу зведення було перевірено прямим чисельним інтегруванням I_n ($n = 2, \dots, 9$): збіг з точністю обчислювача. Відношення I_{2m}/I_{2m+1} обчислено для $m = 1, 5, 20, 100$, спадаючи до 1 ($1,17810 \rightarrow 1,00249$), як і очікувалося. Частковий добуток P_m обчислено безпосередньо до $m = 2 \times 10^5$: $P_{200000} = 1,57079436$ проти $\pi/2 = 1,57079633$ (різниця 2×10^{-6} , узгоджена зі швидкістю збіжності $O(1/m)$, типовою для цього добутку). Скрипт Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap03_wallis.py.

3.14. Числові вправи

Усі вправи повністю розв'язано в Підрозділі 3.16, з незалежною перевіркою та зазначенням типової помилки. Радимо спробувати їх до читання розв'язку.

Вправа 3.1: N1 — Полярна форма, добуток і частка. Записати в полярній формі $z_1 = -5 + 5\sqrt{3}i$ і $z_2 = 4 - 4i$, зазначивши чверть кожного. Потім обчислити $z_1 z_2$ і z_1/z_2 у полярній формі, звівши кожен аргумент до головного значення в $(-\pi, \pi]$, і перевірити добуток в алгебричній формі.

Вправа 3.2: N2 — Множина Аполлонія. Знайти множину точок $z \in \mathbb{C}$ таких, що $|z - 3i| = 2|z + 3i|$, визначивши її центр і радіус за Теоремою 3.11, і перевірити результат щонайменше на двох точках множини та одній зовнішній точці.

Вправа 3.3: N3 — Високий степінь за де Муавром. Обчислити $(1 + i\sqrt{3})^{10}$ у точній алгебричній формі, використавши Теорему 3.15, і вказати головний аргумент результату.

Вправа 3.4: N4 — Усі корені четвертого степеня. Знайти всі розв'язки $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$ у показниковій і точній алгебричній формах та перевірити щонайменше один прямою підстановкою. Описати геометричну конфігурацію чотирьох розв'язків.

Вправа 3.5: N5 — Порядки та первісні корені. Для $n = 18$ обчислити порядок ζ_4, ζ_9 і ζ_{15} у групі μ_{18} за Теоремою 3.19, перелічити всі індекси k , для яких ζ_k первісний, і перевірити, що їхня кількість дорівнює $\varphi(18)$.

Вправа 3.6: N6 — Чотириточкове ДПФ. Обчислити вручну ДПФ сигналу $x = (2, 1, -1, 0)$ при $n = 4$ (Означення 3.7) і перевірити результат дискретною тотожністю Парсеваля з Теорему 3.22.

Вправа 3.7: N7 — Сума двох синусоїд за допомогою фазорів. Додати $v_1(t) = 8 \cos(\omega t + 30^\circ)$ і $v_2(t) = 6 \cos(\omega t - 60^\circ)$ за допомогою фазорів, подавши результат як одну синусоїду $V \cos(\omega t + \psi)$ з $V > 0$ і $\psi \in (-180^\circ, 180^\circ]$. Пояснити, чому результувна амплітуда є «круглим» числом.

Вправа 3.8: N8 — Образи під дією інверсії. Використовуючи Теорему 3.14 (крок 2), знайти образ під дією $w = 1/z$ для: (а) кола $|z| = 2$; (б) прямої $\operatorname{Re} z = 1$. У кожному випадку сказати, чи буде образ колом або прямою, до обчислення, скориставшись критерієм проходження через початок координат.

Вправа 3.9: N9 — 14-бітний енкодер і код Грея. Абсолютний енкодер на $b = 14$ бітів встановлено на важелі довжиною $r = 0,8$ м. (а) Обчислити N , кутову роздільну здатність у градусах і радіанах та лінійну роздільну здатність на кінці. (б) Положення $k = 8191$ і $k = 8192$ сусідні на колі: записати їхні 14-бітні подання в чистому двійковому коді й відповідні слова коду Грея. (в) Порахувати, скільки бітів змінюється в обох випадках, і прокоментувати у світлі Твердження 3.2.

3.15. Символьні вправи

Ці вправи потребують доведень, а не числових обчислень: це маленькі теореми. Для них повний розв'язок також є в Підрозділі 3.16.

Вправа 3.10: S1 — Тригонометрія всередині комплексного множення. Вивести з тотожності $e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ обидві формули додавання для синуса й косинуса та одержати з них формули подвоєння. Показати також, що обернені формули Теорему 3.6 дають змогу дістати формули Вернера (добуток у суму) двома рядками обчислень.

Вправа 3.11: S2 — Одиничне коло й обернене число. Довести, що для $z \neq 0$ справджується $|z| = 1 \iff 1/z = \bar{z}$, і вивести звідси, що $\mathbb{T}$ замкнене відносно переходу до оберненого. Довести далі, що для $z, w \in \mathbb{T}$

$$|z - w| = |1 - \bar{z}w|,$$

і геометрично витлумачити цю тотожність.

Вправа 3.12: S3 — n -й степінь як накриття $\mathbb{T}$. Нехай $\pi_n : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}, \pi_n(z) = z^n$. Довести, що π_n — сюр'єктивний гомоморфізм груп з ядром μ_n , що кожне $w \in \mathbb{T}$ має рівно n прообразів, і вивести звідси ізоморфізм $\mathbb{T}/\mu_n \cong \mathbb{T}$. Пов'язати результат із числом обертів Розділу 1 (Твердження 1.3).

Вправа 3.13: S4 — Дискретна ортогональність і формула обернення. Виходячи з Теорема 3.20, довести безпосередньо формулу обернення ДПФ

$$x_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} X_j e^{+2\pi i j k / n},$$

не залучаючи оборотності матриці, а обчисливши явно подвійну суму.

Вправа 3.14: S5 — Подвійне відношення й визначення перетворення Мебіуса. Подвійним відношенням чотирьох різних точок називають

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}.$$

Довести, що подвійне відношення інваріантне щодо кожного перетворення Мебіуса, і вивести звідси, що перетворення Мебіуса однозначно визначається образами трьох різних точок.

Вправа 3.15: S6 — Тотожність Птолемея в комплексній формі. Довести алгебричну тотожність

$$(z_1 - z_3)(z_2 - z_4) = (z_1 - z_2)(z_3 - z_4) + (z_2 - z_3)(z_1 - z_4)$$

чинну для всіх $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$, і вивести з неї *нерівність Птолемея*

$$|z_1 - z_3| |z_2 - z_4| \leq |z_1 - z_2| |z_3 - z_4| + |z_2 - z_3| |z_1 - z_4|.$$

Порівняти з теоремою Птолемея, доведеною в Томі I, Розділ 5.

Вправа 3.16: S7 — Сума квадратів діагоналей. Довести, що у правильному n -кутнику, вписаному в $\mathbb{T}$, сума квадратів відстаней від фіксованої вершини до всіх інших дорівнює

$$\sum_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k|^2 = 2n.$$

Порівняти з Наслідком 3.6 (добуток тих самих відстаней дорівнює n) і прокоментувати різницю між двома поведінками.

Вправа 3.17: S8 — Від’ємні частоти та багатофазні системи. (а) Довести, що кожна дійсна синусоїда записується як сума двох спряжених фазорів:

$$A \cos(\omega t + \phi) = \frac{1}{2} \underline{V} e^{i\omega t} + \frac{1}{2} \overline{\underline{V}} e^{-i\omega t}, \quad \underline{V} = A e^{i\phi},$$

і пояснити, у якому сенсі це виправдовує «двосторонній» спектр Розділу 4. (б) Довести, що для кожного $n \geq 2$ симетрична n -фазна система має тотожно нульову миттєву суму, узагальнюючи Приклад 3.9.

3.16. Розв’язки

3.16.1 Розв'язки числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — модулі.

$$|z_1| = \sqrt{25 + 75} = \sqrt{100} = 10, \quad |z_2| = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2} \approx 5,6569.$$

Крок 2 — аргументи, із зазначенням чверті. Точка $z_1 = (-5, 5\sqrt{3})$ має $x < 0, y > 0$: **друга чверть**. За правилом із доброї практики Підрозділу 3.1,

$$\operatorname{Arg} z_1 = \arctan \frac{5\sqrt{3}}{-5} + \pi = \arctan(-\sqrt{3}) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3} \quad (120^\circ).$$

Точка $z_2 = (4, -4)$ має $x > 0$: **четверта чверть**, і $\arctan$ безпосередньо припустимий,

$$\operatorname{Arg} z_2 = \arctan \frac{-4}{4} = -\frac{\pi}{4} \quad (-45^\circ).$$

Отже,

$$z_1 = 10 e^{i2\pi/3}, \quad z_2 = 4\sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

Крок 3 — добуток. За Теоремою 3.4,

$$|z_1 z_2| = 10 \cdot 4\sqrt{2} = 40\sqrt{2} \approx 56,569, \quad \arg(z_1 z_2) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{8\pi - 3\pi}{12} = \frac{5\pi}{12},$$

і $5\pi/12 = 75^\circ$ уже належить $(-\pi, \pi]$: це головне значення.

Крок 4 — частка.

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{10}{4\sqrt{2}} = \frac{5}{2\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{4} \approx 1,7678,$$
$$\arg \frac{z_1}{z_2} = \frac{2\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \frac{8\pi + 3\pi}{12} = \frac{11\pi}{12} \quad (165^\circ),$$

що також уже лежить у $(-\pi, \pi]$.

Крок 5 — перевірка добутку в алгебричній формі.

$$z_1 z_2 = (-5 + 5\sqrt{3}i)(4 - 4i) = -20 + 20i + 20\sqrt{3}i - 20\sqrt{3}i^2 = (-20 + 20\sqrt{3}) + i(20 + 20\sqrt{3}).$$

Чисельно: $z_1 z_2 = 14,641 + 54,641i$. Перевірка:

$$|z_1 z_2| = \sqrt{214,36 + 2985,6} = \sqrt{3200,0} = 56,569 = 40\sqrt{2} \checkmark$$

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \arctan \frac{54,641}{14,641} = \arctan(3,7321) = 1,30900 \text{ rad} = 75,000^\circ = \frac{5\pi}{12} \checkmark$$

(перша чверть, отже $\arctan$ припустимий).

Типова помилка. Використати $\arctan(y/x)$ для z_1 без поправки на чверть: вийшло б -60° замість 120° , тобто діаметрально протилежна точка. Перевірка знаків x і y *перед* застосуванням $\arctan$ — єдиний дієвий захист.

Розв'язок. N2. Крок 1 — визначення параметрів. Порівнюючи $|z - 3i| = 2|z + 3i|$ з формою $|z - a| = k|z - b|$ Теорема 3.11: $a = 3i, b = -3i, k = 2$. Оскільки $k \neq 1$, множина є колом.

Крок 2 — центр.

$$c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2} = \frac{3i - 4 \cdot (-3i)}{1 - 4} = \frac{3i + 12i}{-3} = \frac{15i}{-3} = -5i.$$

Отже, центр — це точка $(0, -5)$.

Крок 3 — радіус.

$$r = \frac{k|a-b|}{|1-k^2|} = \frac{2|3i-(-3i)|}{3} = \frac{2 \cdot |6i|}{3} = \frac{12}{3} = 4.$$

Множина — це коло $C(-5i, 4)$.

Крок 4 — перевірка на двох точках множини.

- $z = -i$ (віддалене на $|-i+5i| = |4i| = 4$ від центра ✓): $|-i-3i| = |-4i| = 4$ і $2|-i+3i| = 2|2i| = 4$. ✓
- $z = -9i$ (віддалене на $|-9i+5i| = 4$ ✓): $|-9i-3i| = 12$ і $2|-9i+3i| = 2 \cdot 6 = 12$. ✓

Крок 5 — перевірка на зовнішній точці. Точка $z = 0$ віддалена на $5 \neq 4$ від центра, отже не належить множині: справді, $|0-3i| = 3$, тоді як $2|0+3i| = 6 \neq 3$. ✓

Типова помилка. Записати $c = (a - kb)/(1 - k)$, забувши про квадрати: вийшло б $c = (3i + 6i)/(-1) = -9i$ і хибний радіус, яких не задовольняла б жодна контрольна точка.

Крок 4 на двох різних точках виявляє помилку негайно.

Розв'язок. N3. Крок 1 — полярна форма основи.

$$|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2, \quad \text{Arg}(1 + i\sqrt{3}) = \arctan \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}$$

(перша чверть, $\arctan$ припустимий). Отже, $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$.

Крок 2 — де Муавр. За Теоремою 3.15,

$$(1 + i\sqrt{3})^{10} = 2^{10} e^{i \cdot 10\pi/3} = 1024 e^{i10\pi/3}.$$

Крок 3 — зведення аргументу до головного значення. Маємо $10\pi/3 = 3,3\bar{3}\pi$, що не належить $(-\pi, \pi]$. Віднімаючи 2π :

$$\frac{10\pi}{3} - 2\pi = \frac{10\pi - 6\pi}{3} = \frac{4\pi}{3},$$

знову поза проміжком ($4\pi/3 > \pi$). Віднімаючи ще 2π :

$$\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3} \in (-\pi, \pi]. \checkmark$$

Отже, $\text{Arg}[(1 + i\sqrt{3})^{10}] = -2\pi/3$ (-120°).

Крок 4 — алгебрична форма.

$$1024 e^{-i2\pi/3} = 1024 \left(\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 1024 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -512 - 512\sqrt{3}i.$$

Чисельно: $-512 - 886,810i$.

Крок 5 — незалежна перевірка. Обчислимо послідовними піднесеннями до квадрата. $(1 + i\sqrt{3})^2 = 1 + 2i\sqrt{3} + 3i^2 = -2 + 2\sqrt{3}i$. $(1 + i\sqrt{3})^4 = (-2 + 2\sqrt{3}i)^2 = 4 - 8\sqrt{3}i + 12i^2 = -8 - 8\sqrt{3}i$. $(1 + i\sqrt{3})^8 = (-8 - 8\sqrt{3}i)^2 = 64 + 128\sqrt{3}i + 192i^2 = -128 + 128\sqrt{3}i$. Нарешті

$$(1 + i\sqrt{3})^{10} = (1 + i\sqrt{3})^8 \cdot (1 + i\sqrt{3})^2 = (-128 + 128\sqrt{3}i)(-2 + 2\sqrt{3}i).$$

Розкриваючи: $256 - 256\sqrt{3}i - 256\sqrt{3}i + 256 \cdot 3i^2 = 256 - 768 - 512\sqrt{3}i = -512 - 512\sqrt{3}i$. ✓

Типова помилка. Зупинитися на першому відніманні 2π й оголосити $\text{Arg} = 4\pi/3$. Головне значення вимагає $\theta \in (-\pi, \pi]$: віднімати 2π треба стільки разів, скільки потрібно.

Розв'язок. N4. Крок 1 — полярна форма правої частини.

$$|-8 + 8\sqrt{3}i| = \sqrt{64 + 192} = \sqrt{256} = 16.$$

Точка $(-8, 8\sqrt{3})$ має $x < 0, y > 0$: друга чверть, отже

$$\varphi = \text{Arg}(-8 + 8\sqrt{3}i) = \arctan \frac{8\sqrt{3}}{-8} + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}.$$

Тому $w = 16e^{i2\pi/3}$.

Крок 2 — застосування Теорема 3.16. При $n = 4$:

$$\rho^{1/4} = 16^{1/4} = 2, \quad \theta_k = \frac{2\pi/3 + 2k\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Крок 3 — чотири корені.

$$\begin{aligned} z_0 &= 2e^{i\pi/6} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = \sqrt{3} + i, \\ z_1 &= 2e^{i2\pi/3} = 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -1 + \sqrt{3}i, \\ z_2 &= 2e^{i7\pi/6} = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} - i, \\ z_3 &= 2e^{i5\pi/3} = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1 - \sqrt{3}i. \end{aligned}$$

Зведені до головного значення, аргументи дорівнюють $\pi/6, 2\pi/3, -5\pi/6, -\pi/3$.

Крок 4 — перевірка підстановкою для z_0 .

$$(\sqrt{3} + i)^2 = 3 + 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 + 2\sqrt{3}i,$$

$$(\sqrt{3} + i)^4 = (2 + 2\sqrt{3}i)^2 = 4 + 8\sqrt{3}i + 12i^2 = -8 + 8\sqrt{3}i. \checkmark$$

Крок 5 — геометрична конфігурація. Усі чотири корені мають модуль 2 й аргументи, що відрізняються на $\pi/2$: це вершини **квадрата**, вписаного в $C(0, 2)$, повернутого на 30° відносно осей (перша вершина при $\pi/6$). Зауважмо, що $z_2 = -z_0$ і $z_3 = -z_1$: корені трапляються протилежними парами, як і має бути для парного n .

Типова помилка. Подати лише один корінь («головне значення») і оголосити рівняння розв'язаним. У $\mathbb{C}$ рівняння $z^n = w$ завжди має рівно n розв'язків при $w \neq 0$: пропуск деяких із них — це помилка, відзначена в застереженні Підрозділу 3.7.

Розв'язок. N5. Крок 1 — формула порядків. За Теоремою 3.19, $\text{ord}(\zeta_k) = 18/\text{gcd}(k, 18)$.

Крок 2 — три потрібні випадки.

$$\text{gcd}(4, 18) = 2 \implies \text{ord}(\zeta_4) = \frac{18}{2} = 9,$$

$$\text{gcd}(9, 18) = 9 \implies \text{ord}(\zeta_9) = \frac{18}{9} = 2,$$

$$\text{gcd}(15, 18) = 3 \implies \text{ord}(\zeta_{15}) = \frac{18}{3} = 6.$$

Перевірка для $\zeta_9 = e^{2\pi i \cdot 9/18} = e^{i\pi} = -1$: справді, $(-1)^2 = 1$ і $(-1)^1 \neq 1$, порядок 2. $\checkmark$

Крок 3 — первісні корені. Це ті, для яких $\text{gcd}(k, 18) = 1$. Оскільки $18 = 2 \cdot 3^2$, цілі в $\{0, \dots, 17\}$, взаємно прості з 18, — це ті, що не діляться ні на 2, ні на 3:

$$k \in \{1, 5, 7, 11, 13, 17\}.$$

Крок 4 — підрахунок. Їх 6. З іншого боку,

$$\varphi(18) = \varphi(2) \varphi(9) = 1 \cdot (9 - 3) = 6,$$

або за формулою добутку: $\varphi(18) = 18(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = 18 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 6$. ✓

Крок 5 — структурна перевірка. Порядки породжених підгруп мають узгоджуватися зі структурою дільників 18, якими є 1, 2, 3, 6, 9, 18: і справді, можливі порядки — саме ці. Наприклад, ζ_6 має $\gcd(6, 18) = 6$ і порядок 3, а ζ_2 має $\gcd = 2$ і порядок 9. Кожен дільник d числа 18 є порядком рівно $\varphi(d)$ елементів, і $\sum_{d|18} \varphi(d) = 1 + 1 + 2 + 2 + 6 + 6 = 18$. ✓

Розв'язок. N6. Крок 1 — матриця. Для $n = 4$ маємо $\zeta = -i$ і (як у Прикладі 3.7)

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$

Крок 2 — чотири складові. З $x = (2, 1, -1, 0)$:

$$X_0 = 2 + 1 - 1 + 0 = 2,$$

$$X_1 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-i) + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot i = 2 - i + 1 = 3 - i,$$

$$X_2 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = 2 - 1 - 1 = 0,$$

$$X_3 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot i + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot (-i) = 2 + i + 1 = 3 + i.$$

Отже, $X = (2, 3 - i, 0, 3 + i)$.

Крок 3 — перевірка ермітової симетрії. Сигнал x дійсний: для нього має справджуватися $X_{n-j} = \overline{X_j}$. Справді, $X_3 = 3 + i = \overline{3 - i} = \overline{X_1}$ ✓, а X_0, X_2 дійсні ✓. Ця симетрія — дискретна версія тієї, яку Розділ 4 доведе для коефіцієнтів Фур'є дійсної функції.

Крок 4 — перевірка дискретним Парсевалем. За Теоремою 3.22,

$$\sum_k |x_k|^2 = 4 + 1 + 1 + 0 = 6,$$

$$\frac{1}{n} \sum_j |X_j|^2 = \frac{1}{4} (4 + (9 + 1) + 0 + (9 + 1)) = \frac{24}{4} = 6. \checkmark$$

Типова помилка. Забути множник $1/n$ у дискретному Парсевалі й дійти висновку, що тотожність «не сходиться». Несиметрична нормалізація (1 вперед, $1/n$ назад) — та, що прийнята тут і в більшості числових бібліотек, але вона не універсальна: її треба завжди оголошувати.

Розв'язок. N7. Крок 1 — фазори. За Означенням 3.8,

$$\underline{V}_1 = 8e^{i30^\circ} = 8(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = 4\sqrt{3} + 4i \approx 6,92820 + 4,00000i,$$

$$\underline{V}_2 = 6e^{-i60^\circ} = 6(\cos 60^\circ - i \sin 60^\circ) = 3 - 3\sqrt{3}i \approx 3,00000 - 5,19615i.$$

Крок 2 — сума. За Теоремою 3.23(i),

$$\underline{V} = (4\sqrt{3} + 3) + i(4 - 3\sqrt{3}) \approx 9,92820 - 1,19615i.$$

Крок 3 — модуль.

$$|\underline{V}| = \sqrt{9,92820^2 + 1,19615^2} = \sqrt{98,5691 + 1,4308} = \sqrt{99,9999} = 10,0000.$$

Крок 4 — аргумент. Точка лежить у четвертій чверті ($x > 0, y < 0$), отже $\arctan$ безпосередньо припустимий:

$$\psi = \arctan \frac{-1,19615}{9,92820} = \arctan(-0,120480) = -0,119903 \text{ rad} = -6,8699^\circ.$$

Крок 5 — результат.

$$v_1(t) + v_2(t) = 10,00 \cos(\omega t - 6,87^\circ).$$

Крок 6 — чому амплітуда «кругла». Зсув фаз між двома синусоїдами дорівнює

$$30^\circ - (-60^\circ) = 90^\circ,$$

тобто два фазори *ортогональні* в комплексній площині. За теоремою Піфагора модуль суми тоді дорівнює

$$\sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = 10$$

точно, незалежно від спільної фази: це піфагорова трійка (6, 8, 10). Це пояснює кругле значення й водночас дає потрібну незалежну перевірку.

Типова помилка. Додати амплітуди ($8 + 6 = 14$) або відняти їх (2). Обидва варіанти правильні лише при зсуві фаз 0° або 180° відповідно; в усіх інших випадках потрібне векторне додавання.

Розв'язок. N8. Попереднє передбачення. За Теоремою 3.14 образ під дією $w = 1/z$ є прямою тоді й лише тоді, коли вихідна крива проходить через початок координат. Коло $|z| = 2$ не проходить через початок $\Rightarrow$ образ: коло. Пряма $\operatorname{Re} z = 1$ не проходить через початок $\Rightarrow$ образ: коло (що проходить через початок, бо пряма проходить через ∞).

(а) Коло $|z| = 2$.

Крок 1 — рівняння у стандартній формі. $|z| = 2 \iff z\bar{z} = 4$, тобто $z\bar{z} - 4 = 0$: це (*) з $A = 1, B = 0, C = -4$. Перевірка: $|B|^2 - AC = 0 + 4 = 4 > 0 \checkmark$.

Крок 2 — перетворення коефіцієнтів. За кроком 2 доведення Теорема 3.14: $A' = C = -4, B' = \bar{B} = 0, C' = A = 1$. Рівняння образу:

$$-4w\bar{w} + 1 = 0 \iff |w|^2 = \frac{1}{4} \iff |w| = \frac{1}{2}.$$

Крок 3 — висновок. Образ — це коло $C(0, \frac{1}{2})$: узгоджено з передбаченням і з Твердженням 3.1(ii), оскільки $|z| \cdot |1/z| = 1$, а тут $|z| = 2$.

(б) Пряма $\operatorname{Re} z = 1$.

Крок 1 — рівняння у стандартній формі. $\operatorname{Re} z = 1$ означає $\frac{z+\bar{z}}{2} = 1$, тобто $z + \bar{z} - 2 = 0$: це (*) з $A = 0, \bar{B} = 1$ (отже $B = 1$), $C = -2$. Перевірка: $|B|^2 - AC = 1 - 0 = 1 > 0 \checkmark$.

Крок 2 — перетворення коефіцієнтів. $A' = C = -2, B' = \bar{B} = 1, C' = A = 0$. Рівняння образу:

$$-2w\bar{w} + \bar{B}'w + B'\bar{w} + 0 = 0 \iff -2|w|^2 + w + \bar{w} = 0.$$

Крок 3 — зведення до канонічної форми. Ділячи на -2 :

$$|w|^2 - \frac{w + \bar{w}}{2} = 0 \iff |w|^2 - \operatorname{Re} w = 0.$$

Поклавши $w = u + iv$: $u^2 + v^2 - u = 0$, тобто, виділивши повний квадрат,

$$\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{4}.$$

Крок 4 — висновок. Образ — це коло з центром $\frac{1}{2}$ і радіусом $\frac{1}{2}$, що проходить через початок координат ($C' = 0$): узгоджено з передбаченням і з Рисунком 3.2, де те саме явище проілюстровано для прямої $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$.

Перевірка на точці. Точка $z = 1$ лежить на прямій; її образ $w = 1$ лежить на знайденому колі ($|1 - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ ✓). Точка $z = 1 + i$ лежить на прямій; $w = 1/(1 + i) = (1 - i)/2$, і $|\frac{1-i}{2} - \frac{1}{2}| = |-\frac{i}{2}| = \frac{1}{2}$ ✓.

Розв'язок. N9. (а) Роздільні здатності.

Крок 1. $N = 2^{14} = 16\,384$ положень на оберт.

Крок 2 — кутова роздільна здатність. За Означенням 3.9,

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{16\,384} = 0,0219727^\circ, \quad \Delta\theta = \frac{2\pi}{16\,384} = 3,83495 \times 10^{-4} \text{ rad}.$$

Крок 3 — лінійна роздільна здатність. З $r = 0,8$ м,

$$r \Delta\theta = 0,8 \times 3,83495 \times 10^{-4} = 3,0680 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,3068 \text{ mm}.$$

(б) Кодування двох положень.

Крок 4 — чистий 14-бітний двійковий код. Оскільки $8191 = 2^{13} - 1$ і $8192 = 2^{13}$:

$$8191 = 01\,1111\,1111\,1111_2, \quad 8192 = 10\,0000\,0000\,0000_2.$$

Крок 5 — код Грея. Застосовуючи $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$:

$$g(8191) = 01\,1111\,1111\,1111_2 \oplus 00\,1111\,1111\,1111_2 = 01\,0000\,0000\,0000_2 = 4096,$$

$$g(8192) = 10\,0000\,0000\,0000_2 \oplus 01\,0000\,0000\,0000_2 = 11\,0000\,0000\,0000_2 = 12\,288.$$

(в) Підрахунок бітів, що змінюються.

Крок 6 — чистий двійковий код.

$$8191 \oplus 8192 = 01\,1111\,1111\,1111_2 \oplus 10\,0000\,0000\,0000_2 = 11\,1111\,1111\,1111_2,$$

що має **чотирнадцять** одиничних бітів: змінюються усі біти.

Крок 7 — код Грея.

$$g(8191) \oplus g(8192) = 01\,0000\,0000\,0000_2 \oplus 11\,0000\,0000\,0000_2 = 10\,0000\,0000\,0000_2,$$

що має **лише один** одиничний біт. ✓

Крок 8 — коментар. Ця пара — найгірший можливий випадок для чистого двійкового коду на 14 бітах, і це точно той сценарій, описаний у Зауваженні 3.15: якби чотирнадцять доріжок не перемикалися одночасно, енкодер міг би на мить видати будь-яке слово між 0 і 16 383, тобто довільне кутове положення на всьому оберті. З кодом Грея Твердження 3.2 гарантує, що найгірша перехідна помилка — одне положення, тобто $0,022^\circ$ — несуттєво для контура керування.

3.16.2 Розв'язки символічних вправ

Розв'язок. S1. Крок 1 — формули додавання. Застосуємо формулу Ейлера (Теорема 3.5) до обох частин $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$. Праворуч:

$$e^{i(\alpha+\beta)} = \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta).$$

Ліворуч:

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) = (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta).$$

Два комплексні числа рівні тоді й лише тоді, коли збігаються їхні дійсні та уявні частини (Означення 3.1), отже обидві формули додавання випливають з одного обчислення:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \quad \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

Крок 2 — подвоєння. Поклавши $\beta = \alpha$:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha, \quad \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Крок 3 — формули Вернера. За Теоремою 3.6,

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \cdot \frac{e^{i\beta} + e^{-i\beta}}{2} = \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha+\beta)}}{4}.$$

Згрупувавши дві спряжені пари й знову застосувавши обернені формули,

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{2 \cos(\alpha + \beta) + 2 \cos(\alpha - \beta)}{4} = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)].$$

Аналогічно, з $\sin \alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}$,

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)], \quad \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].$$

Зауваження. Тригонометричний зміст додавання кутів цілком міститься в правилі множення в $\mathbb{C}$: це не збіг, а причина, чому комплексні позначення так спрощують тригонометричні обчислення. Формули Вернера — це саме ті, які використано в Розділі 4 для доведення ортогональності дійсних мод.

Розв'язок. S2. Крок 1 — еквівалентність. За Теоремою 3.1(i), $z\bar{z} = |z|^2$. Якщо $z \neq 0$, ділячи на z :

$$\bar{z} = \frac{|z|^2}{z} \quad \text{тобто} \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Отже,

$$\frac{1}{z} = \bar{z} \iff \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \bar{z} \iff \bar{z} \left(\frac{1}{|z|^2} - 1 \right) = 0.$$

Оскільки $z \neq 0$ тягне $\bar{z} \neq 0$, це рівносильне $|z|^2 = 1$, тобто $|z| = 1$.

Крок 2 — замкненість $\mathbb{T}$ відносно оберненого. Якщо $z \in \mathbb{T}$, то $1/z = \bar{z}$ має модуль $|\bar{z}| = |z| = 1$, отже $1/z \in \mathbb{T}$. (Разом із мультиплікативною замкненістю Наслідку 3.1 це знову дає групову структуру Наслідку 3.2.)

Крок 3 — тотожність $|z - w| = |1 - \bar{z}w|$. Нехай $z, w \in \mathbb{T}$. Обчислимо обидва квадрати, використовуючи $|\zeta|^2 = \zeta\bar{\zeta}$ і $|z|^2 = |w|^2 = 1$:

$$|z - w|^2 = (z - w)(\bar{z} - \bar{w}) = |z|^2 - z\bar{w} - \bar{z}w + |w|^2 = 2 - (z\bar{w} + \bar{z}w),$$

$$|1 - \bar{z}w|^2 = (1 - \bar{z}w)(1 - z\bar{w}) = 1 - z\bar{w} - \bar{z}w + |z|^2|w|^2 = 2 - (z\bar{w} + \bar{z}w).$$

Обидва результати збігаються; оскільки обидва модулі невід'ємні, дістаємо $|z - w| = |1 - \bar{z}w|$.

Крок 4 — геометричне тлумачення. За Наслідком 3.2 відображення $\zeta \mapsto \bar{z}\zeta$ є обертанням на кут $-\operatorname{Arg} z$; воно переводить z у 1, а w у $\bar{z}w$. Отже, тотожність просто каже, що *обертання зберігає відстані*: відстань між z і w така сама, як між їхніми образами 1 і $\bar{z}w$. Це однорядковий переклад Теорема 3.13.

Примітка. Ця тотожність — ключ до обчислень геометрії кола в комплексних координатах: вона дає змогу звести будь-яку пару точок $\mathbb{T}$ до пари, в якій одна з точок є 1, різко спрощуючи вирази.

Розв’язок. S3. **Крок 1 — гомоморфізм.** Для кожних $z, w \in \mathbb{T}$ $\pi_n(zw) = (zw)^n = z^n w^n = \pi_n(z)\pi_n(w)$, за комутативністю $\mathbb{C}$. Крім того, $|\pi_n(z)| = |z|^n = 1$: образ справді лежить у $\mathbb{T}$. **Крок 2 — сюр’єктивність.** Нехай $w \in \mathbb{T}$, $w = e^{i\varphi}$. Число $z = e^{i\varphi/n}$ має модуль 1 і, за Теоремою 3.15, $z^n = e^{i\varphi} = w$. Отже, π_n сюр’єктивне.

Крок 3 — ядро. За означенням $\ker \pi_n = \{z \in \mathbb{T} : z^n = 1\}$. Кожен розв’язок $z^n = 1$ автоматично має модуль 1 (взявши модулі: $|z|^n = 1$ з дійсним $|z| > 0$ тягне $|z| = 1$), отже $\ker \pi_n = \mu_n$, яке за Теоремою 3.18 має n елементів.

Крок 4 — прообрази. Нехай $w \in \mathbb{T}$ і z_0 — його прообраз (існує за кроком 2). Тоді

$$\pi_n^{-1}(w) = \{z \in \mathbb{T} : z^n = w\} = z_0 \mu_n,$$

бо $z^n = z_0^n \iff (z/z_0)^n = 1 \iff z/z_0 \in \mu_n$. Суміжний клас $z_0 \mu_n$ має рівно $|\mu_n| = n$ елементів: кожне w має n прообразів, узгоджено з Теоремою 3.16.

Крок 5 — ізоморфізм. За першою теоремою про ізоморфізм, застосованою до сюр’єктивного гомоморфізму π_n з ядром μ_n ,

$$\mathbb{T}/\mu_n \cong \operatorname{im} \pi_n = \mathbb{T}.$$

Крок 6 — зв’язок із числом обертів. Склавши π_n з параметризацією $t \mapsto e^{it}$, дістаємо шлях $t \mapsto e^{int}$, який за Твердженням 1.3 Розділу 1 має число обертів n . Те, що кожна точка має n прообразів, — це саме «теоретико-множинне» прочитання того числа обертів: проходячи область один раз, образ проходить коло n разів, і кожна точка досягається n разів.

Розв’язок. S4. **Крок 1 — постановка.** Хочемо показати, що для $X_j = \sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{-2\pi i j k/n}$ справджується

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} X_j e^{+2\pi i j \ell/n} = x_\ell \quad \text{для кожного } \ell \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Крок 2 — підстановка й переставлення сум. Підставивши означення X_j і переставивши дві скінченні суми (дозволено, бо обидві мають скінченне число доданків):

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{-2\pi i j k/n} \right) e^{+2\pi i j \ell/n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} x_k \left(\sum_{j=0}^{n-1} e^{2\pi i j (\ell-k)/n} \right).$$

Крок 3 — застосування материнської тотожності. Внутрішня сума — це точно сума з Теорема 3.20 з $m = \ell - k$:

$$\sum_{j=0}^{n-1} e^{2\pi i j (\ell-k)/n} = \begin{cases} n & \text{якщо } n \mid (\ell - k), \\ 0 & \text{інакше.} \end{cases}$$

Оскільки $k, \ell \in \{0, \dots, n-1\}$, маємо $|\ell - k| < n$, отже $n \mid (\ell - k)$ тоді й лише тоді, коли $\ell = k$.

Крок 4 — висновок. У сумі за k виживає лише член $k = \ell$:

$$\frac{1}{n} \sum_k x_k \cdot n \delta_{k\ell} = x_\ell.$$

Зауваження. Доведення не використовує нічого з лінійної алгебри: лише геометричну суму Теорема 3.20. Це найощадливіший спосіб побачити оборотність ДПФ, і він прояснює, що єдиний інгредієнт — ортогональність характеристиків циклічної групи $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, той самий інгредієнт, який у Розділі 4 зробить оборотним ряд Фур'є.

Розв'язок. S5. Крок 1 — досить перевірити на твірних. За кроком 1 доведення Теорема 3.14 кожне перетворення Мебіуса є композицією відображень трьох типів

$$(a) z \mapsto z + b, \quad (б) z \mapsto az \ (a \neq 0), \quad (в) z \mapsto 1/z.$$

Оскільки подвійне відношення інваріантне щодо кожного з них, воно інваріантне й щодо будь-якої їхньої композиції.

Крок 2 — інваріантність щодо перенесень. Якщо $w_k = z_k + b$, то кожна різниця не змінюється: $w_j - w_k = z_j - z_k$. Подвійне відношення, будучи часткою різниць, не змінюється.

Крок 3 — інваріантність щодо гомотетій-обертань. Якщо $w_k = az_k$, то $w_j - w_k = a(z_j - z_k)$. У подвійному відношенні є дві різниці в чисельнику й дві в знаменнику, отже множник a^2 скорочується:

$$\frac{a(z_1 - z_3) \cdot a(z_2 - z_4)}{a(z_1 - z_4) \cdot a(z_2 - z_3)} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}.$$

Крок 4 — інваріантність щодо інверсії. Якщо $w_k = 1/z_k$ ($z_k \neq 0$),

$$w_j - w_k = \frac{1}{z_j} - \frac{1}{z_k} = \frac{z_k - z_j}{z_j z_k}.$$

Підставляючи в подвійне відношення:

$$\frac{\frac{z_3 - z_1}{z_1 z_3} \cdot \frac{z_4 - z_2}{z_2 z_4}}{\frac{z_4 - z_1}{z_1 z_4} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_2 z_3}} = \frac{(z_3 - z_1)(z_4 - z_2)}{(z_4 - z_1)(z_3 - z_2)} \cdot \frac{z_1 z_4 z_2 z_3}{z_1 z_3 z_2 z_4}.$$

Другий множник дорівнює 1; перший збігається з початковим подвійним відношенням, бо два знаки мінус у чисельнику й два у знаменнику компенсуються: $(z_3 - z_1)(z_4 - z_2) = (z_1 - z_3)(z_2 - z_4)$, і аналогічно внизу.

Крок 5 — визначення за трьома точками. Нехай z_2, z_3, z_4 — три різні точки, а w_2, w_3, w_4 — три задані різні точки. Відображення

$$f(z) := \text{єдине } w \text{ таке, що } (w, w_2; w_3, w_4) = (z, z_2; z_3, z_4)$$

коректно означене: при фіксованих w_2, w_3, w_4 рівняння $(w, w_2; w_3, w_4) = \lambda$ є першого степеня щодо w (чисельник і знаменник лінійні за w) і однозначно розв'язується в $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$; крім того, f має вигляд $(aw + b)/(cw + d)$, тобто є перетворенням Мебіуса. За побудовою $f(z_k) = w_k$ для $k = 2, 3, 4$.

Щодо єдиності: якщо f, g — два перетворення Мебіуса з $f(z_k) = g(z_k) = w_k$, то $h = g^{-1} \circ f$ — перетворення Мебіуса, яке лишає нерухомими три точки z_2, z_3, z_4 . Але перетворення Мебіуса $h(z) = (az + b)/(cz + d)$, що лишає нерухомою точку, задовольняє $cz^2 + (d - a)z - b = 0$: якщо $h \neq \text{id}$, це рівняння степеня щонайбільше 2 має щонайбільше два розв'язки й не може мати трьох нерухомих точок. Отже, $h = \text{id}$ і $f = g$.

Розв'язок. S6. Крок 1 — алгебрична тотожність. Розкриємо праву частину:

$$(z_1 - z_2)(z_3 - z_4) = z_1 z_3 - z_1 z_4 - z_2 z_3 + z_2 z_4,$$

$$(z_2 - z_3)(z_1 - z_4) = z_1 z_2 - z_2 z_4 - z_1 z_3 + z_3 z_4.$$

Додаючи, члени $z_1 z_3$ і $z_2 z_4$ скорочуються попарно:

$$(z_1 - z_2)(z_3 - z_4) + (z_2 - z_3)(z_1 - z_4) = -z_1 z_4 - z_2 z_3 + z_1 z_2 + z_3 z_4.$$

Розкриємо тепер ліву частину:

$$(z_1 - z_3)(z_2 - z_4) = z_1 z_2 - z_1 z_4 - z_2 z_3 + z_3 z_4,$$

що почленно збігається з одержаним. Тотожність доведено, і вона чинна для будь-якої четвірки комплексних чисел, без геометричних припущень.

Крок 2 — нерівність. Беручи модулі й застосовуючи нерівність трикутника (Теорема 3.1(iv)) до правої частини, а потім мультиплікативність модуля (пункт (iii) тієї самої теореми):

$$\begin{aligned} |z_1 - z_3||z_2 - z_4| &= |(z_1 - z_2)(z_3 - z_4) + (z_2 - z_3)(z_1 - z_4)| \\ &\leq |z_1 - z_2||z_3 - z_4| + |z_2 - z_3||z_1 - z_4|. \end{aligned}$$

Крок 3 — геометричне прочитання. Тлумачачи z_1, z_2, z_3, z_4 як вершини чотирикутника (саме в цьому порядку), обидві частини такі:

- ліворуч — добуток *діагоналей* $|z_1 z_3| \cdot |z_2 z_4|$;
- праворуч — сума добутків *протилежних сторін*.

Отже, нерівність Птолемея стверджує, що добуток діагоналей ніколи не перевищує суми добутків протилежних сторін.

Крок 4 — випадок рівності. За Теоремою 3.1(iv), рівність у нерівності трикутника справджується тоді й лише тоді, коли два доданки $(z_1 - z_2)(z_3 - z_4)$ і $(z_2 - z_3)(z_1 - z_4)$ колінеарні й однаково напрямлені, тобто їхнє відношення дійсне й додатне. Це відношення — з точністю до знака — і є подвійним відношенням Вправи S5: умова рівносильна тому, що чотири точки *конциклічні* й розташовані в порядку z_1, z_2, z_3, z_4 вздовж кола. Так відновлюється **теорема Птолемея** Тому I, Розділ 5, де вже наведено еквівалентне четверте доведення ("Доведення 4 — через комплексні числа"): тут ми наводимо його знову, у позначеннях цього розділу, додатково отримуючи випадок рівності (конциклічність) як пряме прочитання подвійного відношення з Вправи S5.

Розв'язок. S7. Крок 1 — окремий квадрат. Для кожного k

$$|1 - \zeta_k|^2 = (1 - \zeta_k)(1 - \bar{\zeta}_k) = 1 - \zeta_k - \bar{\zeta}_k + |\zeta_k|^2 = 2 - \zeta_k - \bar{\zeta}_k,$$

з використанням $|\zeta_k| = 1$.

Крок 2 — сума за $k = 1, \dots, n-1$.

$$\sum_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k|^2 = 2(n-1) - \sum_{k=1}^{n-1} \zeta_k - \sum_{k=1}^{n-1} \bar{\zeta}_k.$$

Крок 3 — дві часткові суми. За Наслідком 3.5, $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0$; виокремивши член $\zeta_0 = 1$,

$$\sum_{k=1}^{n-1} \zeta_k = -1.$$

Спрягаючи цю рівність (і пам'ятаючи, що спряження адитивне за Теоремою 3.1(ii)), маємо також $\sum_{k=1}^{n-1} \bar{\zeta}_k = -1$.

Крок 4 — висновок.

$$\sum_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k|^2 = 2(n-1) - (-1) - (-1) = 2n - 2 + 2 = 2n.$$

Крок 5 — перевірка для $n = 4$. Відстані від вершини 1 дорівнюють $\sqrt{2}$, 2, $\sqrt{2}$; сума квадратів дорівнює $2 + 4 + 2 = 8 = 2 \cdot 4$. ✓

Крок 6 — порівняння з добутком. Наслідок 3.6 дає $\prod_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k| = n$, тоді як тут $\sum_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k|^2 = 2n$. Обидві поведінки лінійні за n , і це прикметно: окремі відстані не зростають (усі ≤ 2), а найменші прямують до нуля як $2\pi/n$, проте ні сума квадратів, ні добуток не вироджуються. Структурна причина в обох випадках та сама — занулення суми коренів, — але застосована до двох різних симетричних функцій.

Розв'язок. S8. (a) Розклад на два спряжені фазори.

Крок 1. За Теоремою 3.6, застосованою до аргументу $\omega t + \phi$:

$$A \cos(\omega t + \phi) = A \frac{e^{i(\omega t + \phi)} + e^{-i(\omega t + \phi)}}{2} = \frac{A}{2} e^{i\phi} e^{i\omega t} + \frac{A}{2} e^{-i\phi} e^{-i\omega t}.$$

Крок 2. Поклавши $\underline{V} = Ae^{i\phi}$, маємо $\overline{\underline{V}} = Ae^{-i\phi}$ (спряження змінює знак аргументу й лишає модуль), отже

$$A \cos(\omega t + \phi) = \frac{1}{2} \underline{V} e^{i\omega t} + \frac{1}{2} \overline{\underline{V}} e^{-i\omega t},$$

що й є тезою. Зауважмо, що два доданки *спряжені між собою* (спряжене до першого є другим), і саме тому їхня сума дійсна: комплексне число, додане до свого спряженого, дає $2 \operatorname{Re}$, тобто дійсне число.

Крок 3 — тлумачення. Розклад показує, що одне дійсне коливання частоти ω містить *дві* комплексні експоненційні моди, частот $+\omega$ і $-\omega$, зі спряженими комплексними амплітудами. «Від'ємні частоти» не мають самостійного фізичного існування: це та половина, яка потрібна, щоб результат був дійсним. Це саме та причина, чому комплексний спектр Розділу 4 індексується $n \in \mathbb{Z}$, а не лише $n \geq 0$, і чому для дійсного сигналу справджується симетрія $c_{-n} = \overline{c_n}$ (вже помічена в розв'язку Вправи N6 в дискретній формі).

(б) n -фазна система.

Крок 4. n напруг мають вигляд

$$v_k(t) = V_m \cos\left(\omega t - \frac{2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, \dots, n-1,$$

з фазорами $\underline{V}_k = V_m e^{-2\pi i k/n} = V_m \bar{\zeta}_1^k$, де $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$.

Крок 5. Оскільки $\bar{\zeta}_1 = \zeta_1^{-1} = \zeta_1^{n-1}$ є знову первісним коренем n -го степеня з одиниці (за Теоремою 3.19, $\gcd(n-1, n) = 1$), його степені $\bar{\zeta}_1^k, k = 0, \dots, n-1$, пробігають *усі* корені n -го степеня з одиниці, кожен по одному разу. Отже, за Наслідком 3.5 (який вимагає $n \geq 2$),

$$\sum_{k=0}^{n-1} \underline{V}_k = V_m \sum_{k=0}^{n-1} \bar{\zeta}_1^k = V_m \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j = 0.$$

Крок 6 — висновок у часовій області. Відповідність фазор-синусоїда лінійна й взаємно однозначна (Теорема 3.23(i),(iv)): нульовий результувний фазор означає тотожно нульову результувну синусоїду,

$$\sum_{k=0}^{n-1} v_k(t) \equiv 0 \quad \text{для кожного } t.$$

Випадок $n = 3$ — це Приклад 3.9; випадок $n = 2$ дає тривіальне $\cos \omega t + \cos(\omega t - \pi) = 0$.

3.17. Тест для самоперевірки

Сімнадцять запитань, що охоплюють усі підрозділи. Ключ із рядком обґрунтування для кожного — у кінці: радимо відповісти на всі, перш ніж до нього звертатися.

1. Головне значення $\text{Arg } z$, прийняте в цьому розділі, належить до
А) $[0, 2\pi)$ В) $(-\pi, \pi]$ С) $[-\pi, \pi)$ D) $(0, 2\pi]$
2. Для $z = -1 + i$ величина $\text{Arg } z$ дорівнює
А) $\pi/4$ В) $3\pi/4$ С) $-\pi/4$ D) $-3\pi/4$
3. Тотожність $\arg(zw) = \arg z + \arg w$
А) завжди справджується для головних значень
В) справджується як рівність між множинами значень, тобто за модулем 2π
С) загалом хибна
D) справджується лише якщо $|z| = |w| = 1$
4. Рівняння $Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0$ з $A \neq 0$ і $|B|^2 > AC$ зображує
А) завжди пряму В) коло з центром $-B/A$ С) еліпс D) параболу
5. Множина $|z - a| = |z - b|$ з $a \neq b$ — це
А) коло В) серединний перпендикуляр відрізка ab С) порожня множина D) промінь
6. Множина $|z - a|/|z - b| = k$ з $k \neq 1$ — це
А) пряма В) коло (Аполлонія) С) гіпербола D) залежить від знака $k - 1$
7. Перетворення Мебіуса переводять кола й прямі
А) завжди в кола В) завжди в прямі С) у кола або прямі D) в еліпси
8. Під дією $w = 1/z$ образ є *прямою* точно тоді, коли вихідна крива
А) є колом В) проходить через початок координат С) має радіус 1 D) симетрична відносно дійсної осі
9. Теорема де Муавра стверджує, що $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ дорівнює
А) $\cos^n \theta + i \sin^n \theta$ В) $\cos n\theta + i \sin n\theta$ С) $n(\cos \theta + i \sin \theta)$ D) $\cos(\theta^n) + i \sin(\theta^n)$
10. Рівняння $z^n = w$ з $w \neq 0$ має
А) один розв'язок В) рівно n різних розв'язків С) нескінченно багато розв'язків
D) n розв'язків лише якщо $|w| = 1$
11. Порядок $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$ у групі μ_n дорівнює
А) завжди n В) k С) $n/\gcd(k, n)$ D) $\gcd(k, n)$
12. Кількість *первісних* коренів n -го степеня з одиниці дорівнює
А) n В) $n - 1$ С) $\varphi(n)$ D) 1

13. Сума $\sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i k m/n}$ дорівнює
 А) завжди 0 В) n , якщо $n \mid m$, інакше 0 С) завжди n Д) m
14. Добуток відстаней від однієї вершини до всіх інших у правильному n -кутнику, вписаному в $\mathbb{T}$, дорівнює
 А) 1 В) n С) $2n$ Д) 2^{n-1}
15. Стовпці матриці ДПФ W_n є
 А) паралельними В) ортогональними, з нормою $\sqrt{n}$ С) однаковими Д) без особливого зв'язку
16. У формалізмі фазорів диференціювання за часом відповідає
 А) множенню на ω В) множенню на $i\omega$ С) діленню на $i\omega$ Д) спряженню
17. В абсолютному енкодері код Грея надають перевагу перед чистим двійковим, бо
 А) він компактніший В) між сусідніми положеннями змінюється лише один біт
 С) його швидше зчитувати Д) він використовує менше доріжок

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: угода, оголошена на початку розділу, узгоджена з NIST DLMF §4.2. **2-В:** $(-1, 1)$ лежить у другій чверті: $\arctan(-1) + \pi = 3\pi/4$; відповідь С — класична помилка від наївного вживання $\arctan$. **3-В:** Теорема 3.4 і відповідне застереження: для головних значень тотожність може схити на 2π . **4-В:** Теорема 3.9(i). **5-В:** Теорема 3.10: член $z\bar{z}$ скорочується, і лишається рівняння першого степеня. **6-В:** Теорема 3.11(ii); при $k = 1$ повертаємося до відповіді В попереднього запитання. **7-С:** Теорема 3.14. **8-В:** та сама теорема, крок 3: образ є прямою тоді й лише тоді, коли $C = 0$, тобто коли крива проходить через полюс інверсії. **9-В:** Теорема 3.15; А — помилка окремого піднесення компонент. **10-В:** Теорема 3.16. **11-С:** Теорема 3.19. **12-С:** та сама теорема, друга частина. **13-В:** Теорема 3.20, материнська тотожність. **14-В:** Наслідок 3.6; С — це сума квадратів тих самих відстаней (Вправа S7). **15-В:** Теорема 3.22: $W_n^* W_n = nI$. **16-В:** Теорема 3.23(ii). **17-В:** Твердження 3.2 і Зауваження 3.15.

3.18. Формуляр розділу

Модуль, спряження, аргумент

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad |zw| = |z||w|, \quad |z + w| \leq |z| + |w|,$$

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}, \quad \operatorname{Arg} z = \operatorname{atan2}(y, x) \in (-\pi, \pi]$$

Полярна й показникова форми

$$z = \rho e^{i\theta}, \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Геометричні місця

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0 \quad (A, C \in \mathbb{R}, |B|^2 > AC) :$$

$$A \neq 0 \Rightarrow \text{коло } C\left(-\frac{B}{A}, \frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}\right), \quad A = 0 \Rightarrow \text{пряма}$$

$$\frac{|z - a|}{|z - b|} = k \ (k \neq 1) \Rightarrow C\left(\frac{a - k^2 b}{1 - k^2}, \frac{k|a - b|}{|1 - k^2|}\right)$$

Степені й корені

$$(\rho e^{i\theta})^n = \rho^n e^{in\theta}, \quad z^n = \rho e^{i\varphi} \Rightarrow z_k = \rho^{1/n} e^{i(\varphi + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

$$\cos n\theta = T_n(\cos \theta), \quad T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$$

Корені з одиниці $(\zeta_k = e^{2\pi i k/n})$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k^m = n [n \mid m], \quad \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0, \quad \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k = (-1)^{n-1}$$

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_k) = n, \quad \sum_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k|^2 = 2n, \quad \text{ord}(\zeta_k) = \frac{n}{\gcd(k, n)}$$

ДПФ і фазори

$$X_j = \sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{-2\pi i j k/n}, \quad x_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} X_j e^{+2\pi i j k/n}, \quad \sum_k |x_k|^2 = \frac{1}{n} \sum_j |X_j|^2$$

$$v(t) = \text{Re} [\underline{V} e^{i\omega t}], \quad \underline{V} = V_m e^{i\phi}, \quad \frac{d}{dt} \longleftrightarrow \times i\omega$$

Джерела та бібліографія

- [1] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, §1.9 «Calculus of a Complex Variable» і §4.2 «Definitions» — <https://dlmf.nist.gov/1.9>. Довідкове джерело означень і угод щодо комплексних чисел, зокрема щодо проміжку головного значення аргументу, прийнятого в цьому розділі.
- [2] MIT OpenCourseWare, *Complex Numbers, Roots of Unity*, курс 18.03 *Differential Equations*, весна 2010 — <https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/>. Комплексні числа, полярна форма й корені з одиниці в прикладному ключі.
- [3] J. Orloff, MIT OpenCourseWare, *Complex Variables with Applications — Lecture Notes*, курс 18.04, весна 2018 — <https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications/>. Комплексна геометрія, перетворення Мебіуса й гармонічні функції.
- [4] J. Kress, University of New South Wales, *MATH1251 — Complex Numbers, Lecture 2*, 2010. Формула Ейлера, полярна форма й корені; дидактичне джерело для Підрозділу 3.2.
- [5] D. Laurie, Wits Mathematics Competition (University of the Witwatersrand), *Complex Geometry for the Olympiad Enthusiast*. Обертання, відбиття, кола й циклічна геометрія в комплексних позначеннях: джерело для Підрозділів 3.4 і 3.5.
- [6] AIMS South Africa, *Complex type*, AIMS Python Documentation — <https://python.aims.ac.za/pages/>. Комплексна площа, полярна форма й обчислювальний контроль; основа числової лабораторії щодо матриці ДПФ.

-
- [7] Universidad Carlos III de Madrid, *Complex Variable and Transforms: Lecture Notes*, OpenCourseWare, оновлено 4 травня 2022 — <https://ocw.uc3m.es/>. Інтегрований шлях від комплексних чисел до перетворень; використано для порівняння угод щодо фазорів і білінійного перетворення.
- [8] Universidad Carlos III de Madrid, *Complex Variable and Transforms: Exercises and Projects*, OpenCourseWare. Зразки навчальних завдань; використано для проектування вправ, тексти й значення яких, утім, є оригінальними.
- [9] UNAM, Facultad de Ingeniería, *Matemáticas Avanzadas*, програма 2023-1. Зв'язок між комплексною змінною, аналізом Фур'є та інженерним курикулумом; контекст Підрозділу 3.10.
- [10] N. Tanahashi, Kyoto University, *Complex Analysis* — Note 6. Інтегрування по колових контурах; джерело для Підрозділу (Том III, Розділ 15).
- [11] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1979. Класичне джерело теореми Коші-Гурса, інтегральної формули Коші, рядів Лорана й перетворень Мебіуса; альтернативні доведення, наведені в Зауваженні (Том III, Розділ 15), — у Розділі 4, §2.
- [12] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1987, Розділ 10. Доведення формули Коші через оцінку ML.
- [13] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3-тє вид., McGraw-Hill, 1976, Розділ 8. Строга побудова комплексної експоненти та обґрунтування третього доведення формули Ейлера.
- [14] T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford University Press, 1997. Виразно геометричний виклад інверсії відносно кола й перетворень Мебіуса; корисний як інтуїтивне доповнення до Підрозділу 3.5.
- [15] H. A. Priestley, *Introduction to Complex Analysis*, 2-ге вид., Oxford University Press, 2003. Дидактичний вступ до перетворень Мебіуса й подвійного відношення (Вправа S5).
- [16] J. W. Brown, R. V. Churchill, *Complex Variables and Applications*, 9-тє вид., McGraw-Hill, 2013. Класичне джерело практичного обчислення лишків і методу обчислення тригонометричних інтегралів на одиничному колі (Приклад, Том III, Розділ 15).
- [17] L. Euler, *Introductio in analysin infinitorum*, Лозанна, 1748. Історичне походження формули, що носить його ім'я.
- [18] J. J. O'Connor, E. F. Robertson, *Leonhard Euler*, MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews — <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Euler/>. Перевірений історичний контекст для Зауваження 3.3.
- [19] M. Freiburger, *Euler's formula*, Plus Magazine, University of Cambridge, 6 липня 2021 — <https://plus.maths.org/>. Інституційна популяризація інтуїції за формулою Ейлера; використано лише для контексту, не для результатів.
- [20] G. Strang, *Linear Algebra and Its Applications*, 4-тє вид., Cengage Learning, 2006. Розділ про матрицю Фур'є: матриця ДПФ як унітарна матриця, побудована на коренях з одиниці (Підрозділ 3.9).
- [21] F. Gray, *Pulse Code Communication*, патент США 2 632 058, подано 1947, видано 17 березня 1953. Оригінальний патент кодування, нині відомого як код Грея, згодом прийнятого в абсолютних енкодерах.
-

-
- [22] C. W. de Silva, *Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation*, 2-ге вид., CRC Press, 2016. Проектування й застосування інкрементальних та абсолютних еncoderів у промисловій приладобудові (Підрозділ 3.11).
- [23] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, ст. 11, 2023 — <https://doi.org/> Експериментальна основа рішення передувати кожній вправі повністю розв'язаними прикладами.
- [24] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>. Основа для тесту наприкінці розділу як практики пригадування, а не підсумкової перевірки.

РОЗДІЛ 4

Гармонійний аналіз і перетворення на колі

Цей розділ завершує том, повертаючись — із найпотужнішими інструментами, побудованими в попередніх розділах, — до питання, що їх усі мотивувало: як розкласти періодичну функцію на її фундаментальні складові? Відповідь — ряди Фур'є — природно живе на $\mathbb{T}$, комплексному одиничному колі з Розділу 3. Том III узагальнює цю ідею до перетворень Фур'є, Лапласа та $\mathbb{Z}$, які аж ніяк не є відступом від теми: це саме ті інструменти, за допомогою яких інженер автоматизації аналізує стійкість контуру керування, проектує цифровий фільтр чи обирає час сканування ПЛК. Не випадково, як ми побачимо там, одиничне коло $\mathbb{T}$ знову постає як критичне місце стійкості для цифрових систем: геометрія Розділу 3 та аналіз цього розділу зрештою є однією і тією самою історією.

4.1. Періодичні функції і коло як природна область

Зауваження 4.1: Ототожнення $\mathbb{T} \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Кожну 2π -періодичну функцію $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ можна розглядати як функцію $\tilde{f} : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$, задану співвідношенням $\tilde{f}(e^{i\theta}) = f(\theta)$, яке є несуперечливим саме тому, що $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$. Отже, коло $\mathbb{T}$ є природною областю класичного аналізу Фур'є: періодичність по $\theta \equiv$ функція на $\mathbb{T}$.

Увага. Картка угод, чинна для всього розділу. Гармонійний аналіз — це територія, де угоди розмножуються, а порівняння між текстами стає неможливим, якщо не оголосити свою власну. Ось наша, і кожна формула розділу до неї повертається.

Об'єкт	Прийнята угода
Область	$\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, представлена як $\theta \in [0, 2\pi)$ або $(-\pi, \pi]$
Міра	нормалізована: $d\mu = \frac{d\theta}{2\pi}$, отже $\mu(\mathbb{T}) = 1$
Скалярний добуток	$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \overline{g(\theta)} d\theta$
Моди	$e_n(\theta) = e^{in\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$; вони ортонормовані
Коефіцієнти	$\hat{f}(n) = \langle f, e_n \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$
Знак у показнику	— в аналізі, + в синтезі $f \sim \sum_n \hat{f}(n) e^{in\theta}$
Перетворення на $\mathbb{R}$	$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$ (без залишкових множників 2π)
ДПФ	$X_j = \sum_{k=0}^{N-1} x_k e^{-2\pi i j k / N}$, $x_k = \frac{1}{N} \sum_j X_j e^{+2\pi i j k / N}$

Нормалізована міра — це вибір, який робить e_n ортонормованими, а не лише ортогональними, усуває множники 2π з тотожності Парсеваля та з теореми про згортку, і робить аналогію з ДПФ буквальною (де множник $1/N$ з'являється з тієї самої причи-

ни). Хто порівнює з текстами, що використовують ненормалізовану міру $d\theta$, повинен пам'ятати, що їхні коефіцієнти відрізняються множником 2π , а їхні тотожності Парсеваля — множником 2π або $1/2\pi$ залежно від напрямку.

4.2. Простір $L^2(\mathbb{T})$ та характери кола

Означення 4.1: Простір $L^2(\mathbb{T})$. $L^2(\mathbb{T})$ — це простір вимірних функцій $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ з

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta < \infty,$$

де функції, рівні майже всюди, ототожнюються. Зі скалярним добутком $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f \bar{g} d\theta$ це гільбертів простір; повнота — зовсім не очевидна — буде доведена далі, без кола в доведенні, у Теоремі 4.12 (Ріс-Фішер).

Зауваження 4.2: Чому нормалізоване середнє. Множник $1/2\pi$ — не косметика: він робить $\mu(\mathbb{T}) = 1$, отже сталу функцію 1 одиничної норми, а моди e_n — ортонормованими. За звичайної міри $d\theta$ моди мали б норму $\sqrt{2\pi}$, і множники 2π з'являлися б у Парсеваля, у згортці та в теоремі Фейєра. Тут прийнято нормалізовану міру, як і в картці угод. Це енергетичне трактування буде використовуватися систематично, починаючи з Теорем 4.15.

Означення 4.2: Характер кола. Характером групи $(\mathbb{T}, \cdot)$ називають неперервний гомоморфізм груп $\chi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, тобто неперервну функцію з $|\chi(z)| = 1$ і $\chi(zw) = \chi(z)\chi(w)$ для всіх $z, w \in \mathbb{T}$.

Теорема 4.1: Класифікація характерів кола. Кожен характер $\mathbb{T}$ має вигляд $\chi_n(z) = z^n$ для єдиного $n \in \mathbb{Z}$; у параметризації $z = e^{i\theta}$ це $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta} = e_n(\theta)$. Отже, моди ряду Фур'є — це точно характери групи $\mathbb{T}$.

Доведення. Крок 1 — кожне χ_n є характером. Функція $z \mapsto z^n$ неперервна, $|z^n| = |z|^n = 1$ на $\mathbb{T}$ і $(zw)^n = z^n w^n$: це неперервний гомоморфізм $\mathbb{T}$ у себе (Розділ 1, Твердження 1.3).

Крок 2 — зведення до функції на $\mathbb{R}$. Нехай χ — характер і $\varphi(t) = \chi(e^{it})$. Тоді φ неперервна, $|\varphi| = 1$, $\varphi(0) = 1$, $\varphi(s+t) = \varphi(s)\varphi(t)$ (бо $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$) і φ 2π -періодична.

Крок 3 — диференційовність. Оскільки φ неперервна й $\varphi(0) = 1$, існує $\delta > 0$ з $c = \int_0^\delta \varphi(t) dt \neq 0$. З властивості гомоморфізму

$$c\varphi(s) = \int_0^\delta \varphi(s)\varphi(t) dt = \int_0^\delta \varphi(s+t) dt = \int_s^{s+\delta} \varphi(u) du.$$

Права частина диференційовна за s (інтеграл неперервної функції зі змінними межами), отже φ диференційовна.

Крок 4 — диференціальне рівняння. Диференціюючи $\varphi(s+t) = \varphi(s)\varphi(t)$ за t у точці $t = 0$:

$$\varphi'(s) = \varphi(s)\varphi'(0) =: a\varphi(s),$$

звідки $\varphi(s) = e^{as}$, бо $\varphi(0) = 1$.

Крок 5 — показник суто уявний. З $|\varphi| = 1$ маємо $1 = |e^{as}| = e^{\operatorname{Re} a s}$ для кожного $s \in \mathbb{R}$, отже $\operatorname{Re} a = 0$: $a = i\alpha$ з $\alpha \in \mathbb{R}$.

Крок 6 — квантування. Періодичність $\varphi(t + 2\pi) = \varphi(t)$ дає $e^{2\pi i\alpha} = 1$, тобто $\alpha = n \in \mathbb{Z}$ (Теорема 3.3 Розділу 3). Отже, $\chi(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$, тобто $\chi = \chi_n$. Єдиність n випливає з того, що $e^{in\theta} = e^{im\theta}$ для всіх θ тягне $n = m$. $\square$

Зауваження 4.3: Чому ця теорема важлива. Теорема 4.1 — це відповідь на запитання «чому саме синусоїди?». Це не питання зручності, ні фізичної інтуїції: експоненти $e^{in\theta}$ — єдині неперервні гомоморфізми групи $\mathbb{T}$ у саму себе, тобто єдині функції, що перетворюють адитивну структуру кутів на мультиплікативну структуру чисел модуля 1. Кожен оператор, що комує з обертаннями кола — а таким є, наприклад, кожна лінійна інваріантна щодо часу система — обов’язково має ці функції власними. Це спостереження, з якого народжується абстрактний гармонійний аналіз, розглянутий у (Том III, Розділ 13): на кожній локально компактній абелевій групі характери відіграють ту саму роль, а перетворення Фур’є — це розклад за ними.

Зауваження 4.4: Три перетворення, три області: як їх не сплутати. Розділ розглядає три інструменти, які принципово важливо не змішувати. Тут ми підсумовуємо цю відмінність, до якої повертається кожен наступний підрозділ.

	Ряд Фур’є	Перетворення Фур’є	ДПФ
Область	$\mathbb{T}$ (компактна)	$\mathbb{R}$ (некомпактна)	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (скінченна)
Функція	періодична	неперіодична, інтегровна	N відліків
Спектр	дискретний, $n \in \mathbb{Z}$	неперервний, $\xi \in \mathbb{R}$	дискретний і скінченний
Формула	$\hat{f}(n) = \langle f, e_n \rangle$	$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f e^{-2\pi i x \xi} dx$	$X_j = \sum_k x_k e^{-2\pi i j k / N}$
Обернення	ряд	інтеграл	скінченна сума

Практичне правило: компактна область $\Rightarrow$ дискретний спектр; дискретна область $\Rightarrow$ періодичний спектр. Коло компакне, тому його моди зліченні; сітка з N точок дискретна і скінченна, тому її спектр дискретний і періодичний з періодом N — це і є точна причина аліасингу (Том III, Розділ 24). Використання неперервного перетворення до періодичних даних, або порівняння енергій, обчислених із різними нормалізаціями, — найчастіші й найважче помітні згодом помилки.

4.3. Ряди Фур’є: коефіцієнти та ортогональність

Теорема 4.2: Ортогональність комплексних експонент. Для $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} \overline{e^{im\theta}} d\theta = \delta_{nm} = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m. \end{cases}$$

Доведення. $\overline{e^{im\theta}} = e^{-im\theta}$, тому інтеграл дорівнює $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta$. Якщо $n = m$, то підінтегральний вираз дорівнює 1, а інтеграл $= 2\pi/2\pi = 1$. Якщо $n \neq m$, покладемо $k = n - m \neq 0$:

$$\int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta = \left[\frac{e^{ik\theta}}{ik} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi ik} - 1}{ik} = \frac{1 - 1}{ik} = 0,$$

оскільки $e^{2\pi ik} = \cos(2\pi k) + i \sin(2\pi k) = 1$ для $k \in \mathbb{Z}$, за періодичністю синуса й косинуса. $\square$

Означення 4.3: Коефіцієнти Фур'є. Для $f \in L^2(\mathbb{T})$ (або $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 2π -періодичної та достатньо регулярної):

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta, \quad n \in \mathbb{Z},$$

та формально $f(\theta) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{in\theta}$ (ряд Фур'є).

Теорема 4.3: Тригонометрична й комплексна форми. Нехай $f \in L^2(\mathbb{T})$ з комплексними коефіцієнтами $c_n = \hat{f}(n)$. Поклавши для $n \geq 1$

$$a_n = c_n + c_{-n}, \quad b_n = i(c_n - c_{-n}), \quad a_0 = 2c_0,$$

маємо

$$c_n e^{in\theta} + c_{-n} e^{-in\theta} = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta,$$

а отже, **тригонометричну форму**

$$f(\theta) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

Прямі формули для дійсних коефіцієнтів такі:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta,$$

а обернені формули:

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} \quad (n \geq 1), \quad c_0 = \frac{a_0}{2}.$$

Доведення. Крок 1 — обернення означень. З $a_n = c_n + c_{-n}$ і $b_n = i(c_n - c_{-n})$ маємо $c_n - c_{-n} = -ib_n$, і, додаючи або віднімаючи з першою рівністю:

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}.$$

Крок 2 — об'єднання двох мод. За формулою Ейлера (Розділ 3, Теорема 3.5),

$$\begin{aligned} c_n e^{in\theta} &= \frac{1}{2} [a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta] + \frac{i}{2} [a_n \sin n\theta - b_n \cos n\theta], \\ c_{-n} e^{-in\theta} &= \frac{1}{2} [a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta] - \frac{i}{2} [a_n \sin n\theta - b_n \cos n\theta]. \end{aligned}$$

Додаючи, уявні частини скорочуються, і лишається $a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta$.

Крок 3 — прямі формули. За Означенням 4.3,

$$a_n = c_n + c_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) 2 \cos n\theta d\theta,$$

за Теоремою 3.6 Розділу 3, звідки формула для a_n . Аналогічно

$$b_n = i(c_n - c_{-n}) = \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) (-2i \sin n\theta) d\theta,$$

і, оскільки $i \cdot (-2i) = 2$, дістаємо формулу для b_n . Нарешті $a_0 = 2c_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f$, узгоджено із загальною формулою при $n = 0$: саме тому в ряді стоїть множник $a_0/2$. $\square$

Теорема 4.4: Симетрії та коефіцієнти. Нехай $f \in L^2(\mathbb{T})$ з коефіцієнтами $c_n = \hat{f}(n)$. Тоді:

- (i) f дійснозначна $\iff c_{-n} = \overline{c_n}$ для кожного n ;
- (ii) f парна ($f(-\theta) = f(\theta)$) $\iff c_{-n} = c_n$ для кожного n ; якщо до того ж f дійсна, то всі b_n зануляються й ряд є косинусним;
- (iii) f непарна ($f(-\theta) = -f(\theta)$) $\iff c_{-n} = -c_n$ для кожного n ; якщо до того ж f дійсна, то всі a_n зануляються (включно з a_0) і ряд є синусним;
- (iv) якщо f дійсна, то $|c_{-n}| = |c_n|$: амплітудний спектр парний.

Доведення. (i) Спрягаючи означення c_n і використовуючи те, що спряження комутує з інтегралом,

$$\overline{c_n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(\theta)} e^{in\theta} d\theta.$$

Якщо f дійсна, то $\overline{f} = f$, і права частина за означенням дорівнює c_{-n} . Навпаки, якщо $c_{-n} = \overline{c_n}$ для всіх n , то f і $\overline{f}$ мають однакові коефіцієнти (бо $\widehat{\overline{f}}(n) = \overline{\widehat{f}(-n)} = \overline{c_{-n}} = c_n$), отже вони збігаються за єдиністю (Наслідок, Том III, Розділ 17).

(ii) В означенні c_{-n} зробимо заміну $\theta \mapsto -\theta$, законну, бо підінтегральна функція 2π -періодична, а інтеграл за період не залежить від обраного проміжку:

$$c_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-u) e^{-inu} du.$$

Якщо f парна, то $f(-u) = f(u)$, і права частина дорівнює c_n . Обернене твердження знову впливає з єдиності. Якщо до того ж f дійсна й парна, то з (i) та (ii) $c_n = c_{-n} = \overline{c_n}$, отже $c_n \in \mathbb{R}$ і $b_n = i(c_n - c_{-n}) = 0$.

(iii) Так само, як (ii), із $f(-u) = -f(u)$, що дає $c_{-n} = -c_n$. Якщо f дійсна й непарна, то $a_n = c_n + c_{-n} = 0$ для кожного $n \geq 0$; зокрема $a_0 = 2c_0 = 0$, тобто f має нульове середнє (як і має бути для непарної функції).

(iv) З (i), $|c_{-n}| = |\overline{c_n}| = |c_n|$. □

Рекомендація. Теорему 4.4 слід використовувати *перед* обчисленням, а не після: розпізнавання парності чи непарності функції вдвічі зменшує роботу, бо зануляє половину коефіцієнтів без жодного інтеграла. Так само для дійсної функції достатньо обчислити c_n з $n \geq 0$: від'ємні дістаються спряженням. Забути про це — найпоширеніша помилка в обчисленнях від руки, і її типовий симптом — «подвоєні» коефіцієнти або енергія, що не збалансовується в Парсевалі.

Теорема 4.5: Нерівність Бесселя й найкраще наближення. Нехай $f \in L^2(\mathbb{T})$, $c_n = \hat{f}(n)$, і нехай

$$S_N f(\theta) = \sum_{|n| \leq N} c_n e^{in\theta}$$

— її часткова сума порядку N . Тоді для кожного тригонометричного многочлена $P(\theta) = \sum_{|n| \leq N} d_n e^{in\theta}$ степеня $\leq N$:

- (i) $\|f - P\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \sum_{|n| \leq N} |c_n - d_n|^2$;
- (ii) отже, $\|f - S_N f\|_2 \leq \|f - P\|_2$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $P = S_N f$: часткова сума є найкращим середньоквадратичним наближенням;
- (iii) $\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \leq N} |c_n|^2$;

(iv) (нерівність Бесселя) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 \leq \|f\|_2^2 < \infty$.

Доведення. Запишемо $e_n(\theta) = e^{in\theta}$; за Теоремою 4.2 система $\{e_n\}$ ортонормована в $L^2(\mathbb{T})$, і за означенням $c_n = \langle f, e_n \rangle$.

Крок 1 — розкриття норми. Для $P = \sum_{|n| \leq N} d_n e_n$

$$\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \langle f, P \rangle - \langle P, f \rangle + \|P\|_2^2.$$

За півторалінійністю й ортонормованістю $\langle f, P \rangle = \sum_{|n| \leq N} \overline{d_n} c_n$, $\|P\|_2^2 = \sum_{|n| \leq N} |d_n|^2$ і $\langle P, f \rangle = \sum_{|n| \leq N} d_n \overline{c_n}$. Отже,

$$\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \leq N} (\overline{d_n} c_n + d_n \overline{c_n}) + \sum_{|n| \leq N} |d_n|^2.$$

Крок 2 — виділення повного квадрата. Додавши й віднявши $\sum_{|n| \leq N} |c_n|^2$ і розпізнавши $|c_n|^2 - \overline{d_n} c_n - d_n \overline{c_n} + |d_n|^2 = |c_n - d_n|^2$:

$$\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \leq N} |c_n|^2 + \sum_{|n| \leq N} |c_n - d_n|^2. \quad (*)$$

Крок 3 — (iii). Поклавши $d_n = c_n$ (тобто $P = S_N f$), остання сума занулюється.

Крок 4 — (i) і (ii). Підставляючи крок 3 у (*), дістаємо (i). Оскільки остання сума в (*) невід'ємна й дорівнює нулю лише тоді, коли $d_n = c_n$ для кожного n , мінімум досягається саме при $P = S_N f$: це (ii).

Крок 5 — (iv). Ліва частина кроку 3 невід'ємна, отже $\sum_{|n| \leq N} |c_n|^2 \leq \|f\|_2^2$ для кожного N . Часткові суми невід'ємного ряду $\sum_n |c_n|^2$ обмежені числом $\|f\|_2^2$: ряд збігається, і його сума не перевищує $\|f\|_2^2$. $\square$

Наслідок 4.1: Лема Рімана–Лебега на $\mathbb{T}$. Якщо $f \in L^2(\mathbb{T})$, то $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ при $|n| \rightarrow \infty$. Те саме справджується, загальніше, для $f \in L^1(\mathbb{T})$.

Доведення. Випадок L^2 . За нерівністю Бесселя (Теорема 4.5(iv)) ряд $\sum_n |\hat{f}(n)|^2$ збігається; загальний член збіжного ряду прямує до нуля, отже $\hat{f}(n) \rightarrow 0$.

Випадок L^1 . Для заданого $\varepsilon > 0$, за щільністю тригонометричних многочленів у $L^1(\mathbb{T})$ — наслідком теореми Фейєра (Наслідок, Том III, Розділ 17) — існує тригонометричний многочлен P степеня M з $\|f - P\|_1 < \varepsilon$. Для $|n| > M$ маємо $\hat{P}(n) = 0$ (Теорема 4.2), отже

$$|\hat{f}(n)| = |\widehat{f - P}(n)| \leq \|f - P\|_1 < \varepsilon.$$

Оскільки ε довільне, теза випливає. $\square$

Зауваження 4.5: Що означає Ріман–Лебег. Лема каже, що кожна інтегровна функція має спадні коефіцієнти: жодна функція не «містить» як завгодно високочастотної моди з незначущою амплітудою. Швидкість, з якою коефіцієнти прямують до нуля, вимірює гладкість f : (Том III, Розділ 17) покаже, що більша гладкість дає швидше спадання і що саме це спадання керує типом збіжності ряду. Це той самий принцип, який ми вже зустріли в Розділі 2 з періодичною формулою трапецій, де гладкість підінтегральної функції диктувала порядок похибки (Теорема 2.16).

Означення 4.4: Амплітудний і фазовий спектри. Для $f \in L^2(\mathbb{T})$ з коефіцієнтами $c_n = \hat{f}(n)$ називають

амплітудним спектром: $n \mapsto |c_n|$, фазовим спектром: $n \mapsto \text{Arg } c_n$.

У тригонометричній формі n -та мода дійсної функції записується як

$$a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta = A_n \cos(n\theta - \phi_n), \quad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = 2|c_n|, \quad \phi_n = \text{atan2}(b_n, a_n).$$

4.4. Від інтеграла Рімана до міри Лебега

ІНФО

Навіщо потрібен цей розділ. Ортогональність показує, що система $\{e^{in\theta}\}$ незалежна, але нічого не каже про повноту — чи можна кожну функцію $L^2(\mathbb{T})$ відновити з її коефіцієнтів Фур'є. Щоб довести повноту (а отже, й тотожність Парсеваля насправді, а не за назвою) потрібні дві речі, яких інтеграл Рімана не дає: строга теорія міри та теорема про граничний перехід під знаком інтеграла без зайвих припущень про рівномірність. Це і будуємо тут, з посиланням на джерело там, де конструкція є класичною (Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*, 2020).

Теорема 4.6: Поточкова границя, не інтегровна за Ріманом. Існують інтегровні за Ріманом функції $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, усі з нульовим інтегралом, чия поточкова границя не є інтегровою за Ріманом.

Доведення. Крок 1 — побудова. Занумеруємо $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_1, q_2, \dots\}$, впорядкувавши дробі p/q за $|p| + q$ і видаливши повторення. Покладемо $f_n = \mathbf{1}_{\{q_1, \dots, q_n\}}$ та $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$. Кожне раціональне число з'являється від деякого номера, а жодне ірраціональне не з'являється ніколи. Отже, $f_n \uparrow f$ поточно.

Крок 2 — суми Дарбу. Кожна нижня сума Дарбу для f_n дорівнює нулю. Для $\varepsilon > 0$ оточимо скінченну кількість ненульових точок інтервалами із загальною довжиною меншою за ε ; розбиття, що містить їхні кінці, має верхню суму меншу за ε (біля 0, 1 беремо односторонні інтервали). Тому $\int_0^1 f_n = 0$.

Крок 3 — неінтегровність границі. Кожен невідроджений інтервал містить раціональне число: вибираємо m так, щоб $m(b-a) > 1$, і ціле k з $ma < k < mb$. Він містить також ірраціональне число, отримане збуренням внутрішнього раціонального на $\sqrt{2}/N$ для достатньо великого N . Отже, кожна нижня сума для f дорівнює 0, а кожна верхня — 1. Інтеграли Дарбу не збігаються. $\square$

Зауваження 4.6: Що насправді показує цей приклад. Функція Діріхле $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$ — поточкова границя простих, цілком нешкідливих функцій f_n — не інтегровна за Ріманом, хоча кожна f_n інтегровна, а їхні інтеграли навіть збігаються (до нуля). Інтеграл Рімана не витримує граничного переходу без додаткових умов (рівномірна збіжність, монотонність з неперервною границею). Потрібна теорія, у якій f інтегровна автоматично, а границя переходить під знак інтеграла природно: це і є теорія міри Лебега.

4.4.1 Зовнішня міра та вимірні множини

Означення 4.5: Зовнішня міра. Для $E \subseteq \mathbb{R}$, використовуючи обмежені відкриті інтервали I_j , визначаємо

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |I_j| : E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j \right\}.$$

Інфімум дорівнює $+\infty$, якщо всі суми нескінченні. Для $E = \emptyset$ дозволене порожнє покриття.

Лема 4.1: Властивості зовнішньої міри. Зовнішня міра дорівнює нулю на порожній множині, монотонна, зліченно субадитивна та інваріантна відносно зсувів. Кожен обмежений інтервал має зовнішню міру, що дорівнює його довжині; кожна зліченна множина має нульову зовнішню міру.

Доведення. Крок 1 — основні властивості та субадитивність. Покриття F покриває також $E \subset F$, тому $m^*(E) \leq m^*(F)$. Для субадитивності достатньо випадку $\sum_j m^*(E_j) < \infty$: для кожного j виберемо покриття із сумою меншою за $m^*(E_j) + \varepsilon 2^{-j}$. Об'єднання покриттів дає $m^*(\bigcup_j E_j) \leq \sum_j m^*(E_j) + \varepsilon$. Спрямуємо ε до нуля. Зсув не змінює довжин інтервалів, тому $m^*(E + a) = m^*(E)$, використовуючи зворотний зсув для оберненої нерівності.

Крок 2 — інтервали. Покриття $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ дає $m^*([a, b]) \leq b - a$. За компактністю з кожного відкритого покриття $[a, b]$ виділяємо скінченне підпокриття. Сума його довжин не менша за $b - a$: упорядкування й об'єднання інтервалів, що перетинаються, не зменшує суму довжин, а об'єднання містить $[a, b]$. Це дає зворотну нерівність. Для відкритих і напіввідкритих інтервалів використовуємо $[a + \varepsilon, b - \varepsilon] \subset I \subset [a, b]$ і перехід до границі.

Крок 3 — зліченні множини. Точку можна покрити інтервалом як завгодно малої довжини, тому вона має нульову зовнішню міру. Зліченна субадитивність дає $m^*({x_1, x_2, \dots}) \leq \sum_j m^*({x_j}) = 0$. $\square$

Означення 4.6: Критерій Каратеодорі. Множина $E \subseteq \mathbb{R}$ вимірна за Лебегом, якщо для кожної $A \subseteq \mathbb{R}$

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

Позначимо цю сім'ю через $\mathcal{L}$, а звуження m^* на $\mathcal{L}$ — через m .

Теорема 4.7: Побудова міри Лебега. Сім'я $\mathcal{L}$ є σ -алгеброю: містить $\mathbb{R}$ і замкнена відносно доповнень та злічених об'єднань. Вона містить борелівські множини і всі підмножини множин нульової міри. Функція m є повною, зліченно адитивною, інваріантною відносно зсувів мірою.

Доведення. Крок 1 — скінченні операції. Критерій очевидний для $\mathbb{R}$ і не змінюється при заміні E на E^c . Для $E, F \in \mathcal{L}$ поділимо A спочатку за E , а потім обидві частини за F . Це виражає $m^*(A)$ як суму зовнішніх мір чотирьох неперетинних частин. Об'єднуючи три з них і використовуючи субадитивність, маємо $m^*(A) \geq m^*(A \cap E \cap F) + m^*(A \setminus (E \cap F))$. Зворотна нерівність завжди виконується за субадитивністю. Тому $E \cap F \in \mathcal{L}$, звідси впливає замкненість відносно скінченних об'єднань і різниць.

Крок 2 — зліченні об'єднання. Нехай $E_j \in \mathcal{L}$ не перетинаються, і $E = \bigcup_j E_j$. Послідовно відділяючи перші N множин, для кожного A :

$$m^*(A) \geq \sum_{j=1}^N m^*(A \cap E_j) + m^*(A \setminus E).$$

Беремо супремум за N і використовуємо $m^*(A \cap E) \leq \sum_j m^*(A \cap E_j)$, щоб отримати критерій для E . Довільне об'єднання зводимо до неперетинного випадку заміною E_j на $E_j \setminus \bigcup_{k < j} E_k$, вимірної за Кроком 1.

Крок 3 — адитивність і повнота. У Кроці 2 покладемо $A = E$: маємо $m(E) \geq \sum_j m(E_j)$, а субадитивність дає протилежну нерівність. Якщо $m^*(N) = 0$, то монотонність дає $m^*(B) = 0$ для кожного $B \subseteq N$. Для довільного A маємо $m^*(A \cap B) = 0$ та $m^*(A \setminus B) \leq m^*(A)$. Разом із субадитивністю це доводить критерій для B . Отже, кожна підмножина множини нульової міри вимірна: це і є повнота міри.

Крок 4 — півпрямі та борелівські множини. Зафіксуємо $H = (-\infty, a]$. Поділимо кожен інтервал покриття A у точці a . Отримаємо покриття $A \cap H$ та $A \setminus H$ із загальною сумою довжин не більшою за початкову плюс ε ; піввідкриті частини розширимо на величини із сумою меншою за ε . Беручи інфімум і далі $\varepsilon \downarrow 0$, маємо $m^*(A \cap H) + m^*(A \setminus H) \leq m^*(A)$. Отже, H вимірна. Півпрямі породжують інтервали, а кожна відкрита множина є зліченим об'єднанням своїх інтервалів із раціональними кінцями. Тому борелівська σ -алгебра міститься в $\mathcal{L}$. Зсув критерію разом з інваріантністю m^* доводить інваріантність $\mathcal{L}$ і m . $\square$

***Лема 4.2: Неперервність міри знизу.** Якщо E_n вимірні та $E_n \uparrow E$, то $m(E_n) \uparrow m(E)$.*

Доведення. Покладемо $D_1 = E_1$ та $D_n = E_n \setminus E_{n-1}$ для $n \geq 2$. Ці множини не перетинаються, $E = \bigcup_n D_n$ і $E_N = \bigcup_{n \leq N} D_n$. Зліченна адитивність дає $m(E) = \sum_n m(D_n) = \lim_N \sum_{n \leq N} m(D_n) = \lim_N m(E_N)$, також у разі нескінченної границі. $\square$

***Зауваження 4.7: Міра на колі.** На колі вибираємо представника $\theta \in [0, 2\pi)$ і покладемо $\mu(E) = m(E)/(2\pi)$. Кінці мають нульову міру. Поворот розбивається на два зсуви на дугах, розділених точкою розрізу; адитивність та інваріантність m дають інваріантність μ відносно поворотів і $\mu(\mathbb{T}) = 1$. Надалі інтеграл на колі означає $\int_{\mathbb{T}} d\mu$.*

4.4.2 Вимірні функції та інтеграл

Означення 4.7: Вимірність і прості функції. Розширена дійсна функція $f : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ є вимірною, коли $\{f > a\}$ вимірна для кожного $a \in \mathbb{R}$. Комплексна функція вимірна, якщо вимірні її дійсна та уявна частини. Невід'ємна проста функція має вигляд $s = \sum_{j=1}^r a_j \mathbf{1}_{E_j}$, де $a_j \geq 0$, а E_j вимірні й не перетинаються. Визначаємо

$$\int s \, d\mu = \sum_{j=1}^r a_j \mu(E_j), \quad \int f \, d\mu = \sup \left\{ \int s \, d\mu : 0 \leq s \leq f, s \in \mathcal{S}_+ \right\} \quad (f \geq 0).$$

У формулі $\mathcal{S}_+$ позначає множину невід'ємних простих функцій.

***Лема 4.3: Зростаюча вимірна апроксимація.** Поточкові границі та скінченні алгебраїчні операції, коли вони визначені, зберігають вимірність. Кожна невід'ємна вимірна функція є зростаючою границею невід'ємних простих функцій.*

Доведення. Крок 1 — операції. Для скінченних дійсних функцій $\{f + g > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f > r\} \cap \{g > a - r\})$. Також $\{f \geq a\} = \bigcap_k \{f > a - 1/k\}$; доповнення дають нижні рівневі множини. Прообрази відкритих інтервалів вимірні, а кожна відкрита множина є зліченим об'єднанням раціональних інтервалів, тому композиція з неперервною функцією зберігає вимірність. Звідси впливає вимірність квадратів, модулів та добутків через $fg = ((f + g)^2 - f^2 - g^2)/2$; комплексний випадок зводиться до дійсних частин. Нарешті, $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$, а інфімум отримуємо заміною знака. Тому $\liminf f_n = \sup_N \inf_{n \geq N} f_n$ та поточкові границі, коли існують, вимірні.

Крок 2 — явна апроксимація.

$$s_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n \min\{f(x), n\} \rfloor.$$

Рівневі множини s_n є перетинами вимірних рівневих множин, а кількість значень скінченна. Зменшення кроку з 2^{-n} до $2^{-(n+1)}$ і підвищення порогу з n до $n + 1$ не зменшують значення: $s_n \leq s_{n+1} \leq f$. Якщо $f(x) < \infty$, то $0 \leq f(x) - s_n(x) < 2^{-n}$ для $n > f(x)$; якщо $f(x) = \infty$, то $s_n(x) = n$. Отже, $s_n \uparrow f$. $\square$

Теорема 4.8: Монотонна збіжність (Бенно Леві). Якщо $0 \leq f_n \uparrow f$ з вимірними f_n , то $\int f_n \uparrow \int f$; допускається нескінченне значення.

Доведення. Крок 1 — проста нерівність. За монотонністю $L = \lim_n \int f_n$ існує в $[0, \infty]$ і $L \leq \int f$.

Крок 2 — порівняння з кожною простою функцією. Зафіксуємо просту функцію $0 \leq s \leq f$ та $0 < c < 1$. Множини $A_n = \{f_n \geq cs\}$ зростають до X : де $s = 0$, включення очевидне, а де $s > 0$, маємо $f \geq s > cs$. Оскільки $f_n \geq cs \mathbf{1}_{A_n}$, то $\int f_n \geq c \int s \mathbf{1}_{A_n}$. Записавши $s = \sum_j a_j \mathbf{1}_{E_j}$ і застосувавши неперервність міри знизу до $E_j \cap A_n$, отримуємо $L \geq c \sum_j a_j \mu(E_j) = c \int s$. Спрямуємо $c \uparrow 1$ і візьмемо супремум за простими $s \leq f$: $L \geq \int f$. У цьому міркуванні не використано жодної теореми про перестановку границі та інтеграла. $\square$

Наслідок 4.2: Адитивність і невід'ємні ряди. Для вимірних $f, g \geq 0$ та $a \geq 0$ маємо $\int(f + g) = \int f + \int g$ і $\int af = a \int f$ (де $0 \cdot \infty = 0$). Для вимірної послідовності $u_j \geq 0$ виконується $\int \sum_j u_j = \sum_j \int u_j$.

Доведення. Виберемо прості $s_n \uparrow f$ і $t_n \uparrow g$. Тоді $s_n + t_n \uparrow f + g$. Монотонна збіжність і адитивність для простих функцій дають $\int(f + g) = \lim_n (\int s_n + \int t_n) = \int f + \int g$. При $a > 0$ використаємо $as_n \uparrow af$; при $a = 0$ рівність очевидна. Часткові суми $\sum_{j=1}^N u_j$ зростають до $\sum_j u_j$; ще раз застосуємо монотонну збіжність і скінченну адитивність до кожної часткової суми. $\square$

Лема 4.4: Фату. Для вимірних $f_n \geq 0$ маємо $\int \liminf_n f_n \leq \liminf_n \int f_n$.

Доведення. Покладемо $g_N = \inf_{n \geq N} f_n$. Ці вимірні функції зростають до $\liminf_n f_n$. Оскільки $g_N \leq f_n$ для всіх $n \geq N$, то $\int g_N \leq \inf_{n \geq N} \int f_n$. Спрямуємо $N \rightarrow \infty$. Монотонна збіжність ліворуч і означення нижньої границі праворуч доводять твердження. $\square$

Означення 4.8: Інтегровність і рівність майже скрізь. Вимірна комплексна функція інтегровна, $f \in L^1$, коли $\int |f| < \infty$. Для дійсної f визначаємо $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$ і $\int f = \int f^+ - \int f^-$. Для комплексних функцій інтегруємо дійсну та уявну частини окремо. Дві функції рівні майже скрізь, якщо відрізняються лише на множині нульової міри.

Лема 4.5: Лінійність, модуль і нульові множини. Інтеграл на L^1 лінійний і $|\int f| \leq \int |f|$. Для $h \geq 0$ рівність $\int h = 0$ еквівалентна рівності $h = 0$ майже скрізь. Зміна на нульовій множині зберігає вимірність та інтеграл.

Доведення. Крок 1 — лінійність. Для інтегровних дійсних f, g нерівність $|f + g| \leq |f| + |g|$ гарантує скінченність усіх інтегралів у $(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+$. Інтегруємо за невід'ємною адитивністю і віднімаємо скінченні величини: $\int (f + g) = \int f + \int g$. Додатна однорідність уже доведена; від'ємні скаляри міняють додатну та від'ємну частини. Дійсні та уявні компоненти дають комплексну лінійність.

Крок 2 — нерівність і нульові множини. Якщо $z = \int f \neq 0$, виберемо $c = \bar{z}/|z|$. Тоді $|z| = \Re \int cf = \int \Re(cf) \leq \int |f|$; випадок $z = 0$ очевидний. Якщо $\int h = 0$, з $h \geq k^{-1} \mathbf{1}_{\{h \geq 1/k\}}$ впливає нульовість кожної множини $\{h \geq 1/k\}$; їхнє об'єднання є $\{h > 0\}$. Навпаки, кожна проста $0 \leq s \leq h$, зосереджена на нульовій множині, має нульовий інтеграл, отже, й h . Повнота міри гарантує вимірність змін на нульовій множині; інтеграл модуля різниці цього не змінює, тому інтеграл не змінюється. $\square$

Теорема 4.9: Домінована збіжність Лебега. Нехай f_n вимірні комплексні функції, $f_n \rightarrow f$ майже скрізь та $|f_n| \leq G$ майже скрізь для кожного n , де $G \geq 0$ інтегровна. Тоді $f \in L^1$, $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ і $\int f_n \rightarrow \int f$.

Доведення. Крок 1 — винятки та інтегровність. Зліченне об'єднання виняткових множин нульове. Покладемо всі функції рівними нулю на ньому. Тепер границя і оцінки виконуються скрізь: f вимірна та $|f| \leq G$, отже, інтегровна. Покладемо $h_n = |f_n - f|$: $0 \leq h_n \leq 2G$ і $h_n \rightarrow 0$.

Крок 2 — застосування леми Фату. Застосуємо лему Фату до невід'ємних функцій $2G - h_n$: $2 \int G \leq \liminf_n (2 \int G - \int h_n) = 2 \int G - \limsup_n \int h_n$. Оскільки $\int G$ скінченний, можна відняти його й отримати $\limsup_n \int h_n \leq 0$. Інтеграли невід'ємні, тому прямують до нуля. Нарешті, $|\int f_n - \int f| \leq \int |f_n - f| \rightarrow 0$. $\square$

Теорема 4.10: Узгодженість з інтегралом Рімана. Кожна обмежена інтегровна за Ріманом функція на $[a, b]$ є вимірною за Лебегом і має той самий інтеграл.

Доведення. Для дійсної f виберемо розбиття, де різниця верхньої й нижньої сум менша за 2^{-n} , та послідовно уточнимо їх. Нижні східчасті функції l_n зростають, а верхні u_n спадають; $l_n \leq f \leq u_n$ поза зліченною множиною кінців. Значення на кінцях задамо окремо. Границі l, u вимірні. Лема Фату дає $\int (u - l) \leq \liminf_n \int (u_n - l_n) = 0$. Отже, $u = l$ і $f = l$ майже скрізь: повнота міри забезпечує вимірність f . Нерівності $\int l_n \leq \int f \leq \int u_n$ і критерій Дарбу дають рівність інтегралів Лебега та Рімана. Для комплексної функції застосуємо це міркування до обох компонент. $\square$

Приклад 4.1: Що змінюється з інтегралом Лебега. Для індикаторів скінченних множин раціональних чисел з початкового прикладу маємо $|f_n| \leq 1$ і $f_n \rightarrow \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$. Домінована збіжність обґрунтовує перестановку: інтеграл границі нульовий, хоча вона не інтегровна за Ріманом. Спільна домінанта істотна: $g_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ прямує до нуля скрізь, але $\int g_n = 1$. Єдиної інтегрової домінанти не існує, бо інакше доведена теорема дала б $1 \rightarrow 0$.

4.4.3 Геометрія та повнота L^2

Далі використовуємо $\mu(\mathbb{T}) = 1$. Простір $L^2(\mathbb{T})$ складається з класів вимірних функцій із $\int |f|^2 d\mu < \infty$, ототожнених за рівністю майже скрізь. Скалярний добуток лінійний за пер-

шим аргументом:

$$\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

Добуток інтегровний, бо $2|f\bar{g}| \leq |f|^2 + |g|^2$. Сума належить L^2 , бо $|f + g|^2 \leq 2|f|^2 + 2|g|^2$. Лема 4.5 гарантує незалежність від вибраних представників.

Теорема 4.11: Коші-Шварц, трикутник і паралелограм.

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2, \quad \|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2, \quad \|f\|_1 \leq \|f\|_2,$$

$$\|f + g\|_2^2 + \|f - g\|_2^2 = 2\|f\|_2^2 + 2\|g\|_2^2.$$

Рівність у нерівності Коші-Шварца виконується саме коли f, g лінійно залежні як класи рівності майже скрізь.

Доведення. Крок 1 — Коші-Шварц. Якщо $\|g\|_2 = 0$, то $g = 0$ майже скрізь і твердження очевидне. Інакше покладемо $c = \langle f, g \rangle / \|g\|_2^2$. Розкриваючи квадрат і використовуючи лінійність за першим аргументом,

$$0 \leq \|f - cg\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \frac{|\langle f, g \rangle|^2}{\|g\|_2^2}.$$

Помноживши на $\|g\|_2^2$, отримуємо нерівність. Рівність еквівалентна $f = cg$ майже скрізь; якщо один вектор нульовий, залежність автоматична.

Крок 2 — решта тотожностей. Розкриємо $\|f + g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + 2\Re\langle f, g \rangle + \|g\|_2^2 \leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2$ і візьмо корінь. Для $f - g$ змішаний член змінює знак: додавання двох розкладів доводить тотожність паралелограма. Нарешті, нерівність Коші-Шварца для $|f|$ та 1 дає $\int |f| \leq \|f\|_2 \|1\|_2 = \|f\|_2$, бо $\mu(\mathbb{T}) = 1$. $\square$

Теорема 4.12: Ріс-Фішер: повнота L^2 . Кожна послідовність Коші за нормою $L^2(\mathbb{T})$ збігається за цією нормою до елемента $L^2(\mathbb{T})$. Отже, $L^2(\mathbb{T})$ є гільбертовим простором.

Доведення. Крок 1 — швидка підпослідовність. З умови Коші виберемо зростаючі індекси n_k так, щоб $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_2 \leq 2^{-k}$. Виберемо вимірні представники і покладемо $d_k = f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$, $H_N = \sum_{k=1}^N |d_k|$. Нерівність трикутника дає $\|H_N\|_2 \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} \leq 1$.

Крок 2 — побудова границі. Для $H = \sum_k |d_k|$ маємо $H_N^2 \uparrow H^2$. Монотонна збіжність дає $\int H^2 \leq 1$, отже, $H < \infty$ майже скрізь. Дійсно, якби $H = \infty$ на множині додатної міри, інтеграл квадрата перевищував би M разів цю міру для кожного M . Поза нульовою множиною $\sum_k d_k$ збігається абсолютно. Визначимо там $f = f_{n_1} + \sum_k d_k$, а на винятку — нуль. Функція вимірна і належить L^2 , бо $|f| \leq |f_{n_1}| + H$.

Крок 3 — збіжність за нормою.

$$\|f - f_{n_k}\|_2^2 \leq \liminf_{M \rightarrow \infty} \left\| \sum_{j=k}^M d_j \right\|_2^2 \leq \left(\sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} \right)^2 = 2^{2-2k}.$$

Перша нерівність — лема Фату для квадратів модулів скінченних сум хвоста; друга — нерівність трикутника. Отже, підпослідовність збігається до f . Для $\varepsilon > 0$ виберемо N так, щоб $\|f_n - f_m\|_2 < \varepsilon/2$ при $n, m \geq N$, а потім k з $n_k \geq N$ і $\|f_{n_k} - f\|_2 < \varepsilon/2$. При $n \geq N$ нерівність трикутника дає $\|f_n - f\|_2 < \varepsilon$. Скалярний добуток додатно визначений на класах рівності майже скрізь за лемою про нульовий інтеграл і сесквілінійний за лінійністю інтеграла. Повний простір зі скалярним добутком за означенням є гільбертовим простором. $\square$

4.4.4 Розв'язані вправи та самоперевірка

Вправа 4.1: Границя і нерівність. Обчислити $\lim_n \int_0^1 x^n dx$, обґрунтувавши перестановку. Перевірити нерівність Коші–Шварца для $f = 1, g = x$ на $[0, 1]$.

Розв'язок. При $x < 1$ маємо $x^n \rightarrow 0$; виняток $x = 1$ нульовий, а домінанта 1 інтегровна. Домінована збіжність дає нульову границю, що підтверджує $\int_0^1 x^n dx = 1/(n+1)$. Також $\left| \int_0^1 x dx \right|^2 = 1/4 < 1/3 = \left(\int_0^1 1 dx \right) \left(\int_0^1 x^2 dx \right)$. Рівність не виконується, бо x не є сталою майже скрізь.

Вправа 4.2: Ряд у L^2 . Якщо $\|u_k\|_2 \leq 3^{-k}$ при $k \geq 1$, довести збіжність $\sum_k u_k$ у L^2 та оцінити хвіст після N членів.

Розв'язок. Для $M > N$ маємо $\left\| \sum_{k=N+1}^M u_k \right\|_2 \leq \sum_{k=N+1}^M 3^{-k} \leq 3^{-N}/2$. Часткові суми утворюють послідовність Коші і збігаються за Ріс–Фішером. При $M \rightarrow \infty$ норма хвоста не перевищує $3^{-N}/2$. Перехід дозволений, бо $|||a||_2 - |||b||_2| \leq ||a-b||_2$, що випливає з двох застосувань нерівності трикутника.

Увага. Швидка самоперевірка (правда чи хибна, з обґрунтуванням).

1. Щільна множина завжди має додатну міру.
2. $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ на $[0, 1]$ має нульовий інтеграл Лебега.
3. Поточкової збіжності достатньо для перестановки границі та інтеграла.
4. Домінанта в теоремі про доміновану збіжність може залежати від n .
5. Функція, ненульова в одній точці, може мати нульову норму L^2 .
6. Повнота означає, що всі послідовності збігаються.
7. Доміновану збіжність і теорему Ріс–Фішера доведено тут.
8. Сама ортогональність доводить Парсеваля для всіх $f \in L^2$.

Ключ. 1 X: раціональні числа щільні та нульові. 2 П: індикатор нульової множини. 3 X: контрприклад $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$. 4 X: потрібна єдина інтегровна домінанта. 5 X: класи визначено майже скрізь. 6 X: лише послідовності Коші. 7 П: доведення містяться тут. 8 X: потрібна повнота тригонометричної системи, яку доведено далі.

4.5. Від ортогональності до повноти: міст Феєра

Сама ортогональність (Теорема 4.2) не гарантує відновлення всіх функцій. Для обґрунтування Парсеваля потрібно довести щільність тригонометричних поліномів у $L^2(\mathbb{T})$. Доведемо це, не використовуючи тотожність Парсеваля в самому доведенні щільності — інакше аргумент був би циклічним, оскільки саме щільність (разом із щойно доведеною повнотою L^2) робить Парсеваля законним.

Нагадаємо $e_k(\theta) = e^{ik\theta}$ і $\hat{f}(k) = \langle f, e_k \rangle = \int_{\mathbb{T}} f(\theta) e^{-ik\theta} d\mu$. Для $f \in L^2$ ці інтеграли існують, бо $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$ (Теорема 4.11). Скалярний добуток лінійний за першим аргументом.

Лема 4.6: Щільність неперервних періодичних функцій. Для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$ та $\varepsilon > 0$ існує неперервна періодична g з $\|f - g\|_2 < \varepsilon$.

Доведення. Крок 1 — зведення до простих функцій. Покладемо $f_M = f \mathbf{1}_{\{|f| \leq M\}}$. Оскільки $|f - f_M|^2 \rightarrow 0$ майже скрізь і домінується $|f|^2$, домінована збіжність дає $\|f - f_M\|_2 \rightarrow 0$. Окру-

гивши дійсну та уявну частини f_M до кратних $1/r$, отримуємо просту s з $|s - f_M| \leq \sqrt{2}/r$, тому $\|s - f_M\|_2 \leq \sqrt{2}/r$. Отже, достатньо наближати вимірні індикатори неперервними функціями.

Крок 2 — наближення множини дугами. Нехай $E \subset \mathbb{T}$ вимірна. За означенням зовнішньої міри існує зліченне об'єднання відкритих дуг $O \supset E$ з $\mu(O) < \mu(E) + \eta$, тому $\mu(O \setminus E) < \eta$. За неперервністю знизу скінченне об'єднання J перших дуг задовольняє $\mu(O \setminus J) < \eta$. Тоді $E \triangle J \subset (O \setminus E) \cup (O \setminus J)$ і $\mu(E \triangle J) < 2\eta$. Отже, $\|\mathbf{1}_E - \mathbf{1}_J\|_2 < \sqrt{2\eta}$.

Крок 3 — неперервні переходи. Межа скінченного об'єднання дуг скінченна. Замінімо кожен стрибок $\mathbf{1}_J$ лінійним переходом у малих неперетинних околах межі із загальною мірою меншою за η . Отримана неперервна періодична h задовольняє $0 \leq h \leq 1$, дорівнює $\mathbf{1}_J$ поза цими околами і має $\|h - \mathbf{1}_J\|_2 \leq \sqrt{\eta}$. Для порожньої J або всього кола беремо сталу. Нерівність трикутника тепер апроксимує $\mathbf{1}_E$. Для $s = \sum_{j=1}^r a_j \mathbf{1}_{E_j}$ виберемо h_j з похибками меншими за $\varepsilon/[3r(1 + |a_j|)]$. Тоді $g = \sum_j a_j h_j$ неперервна і $\|s - g\|_2 < \varepsilon/3$. Вибираємо обидві похибки Кроку 1 меншими за $\varepsilon/3$ і об'єднуємо оцінки. $\square$

Лема 4.7: Ядро Феєра в нормалізації цього тому. Для $N \geq 0$ визначаємо

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1} \left| \sum_{j=0}^N e^{ijt} \right|^2 = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) e^{ikt}.$$

Тоді $K_N \geq 0$, $\int_{\mathbb{T}} K_N d\mu = 1$, а для $0 < \delta \leq |t| \leq \pi$:

$$K_N(t) = \frac{\sin^2((N+1)t/2)}{(N+1) \sin^2(t/2)} \leq \frac{1}{(N+1) \sin^2(\delta/2)}.$$

Доведення. Невід'ємність випливає з квадрата модуля. У сумі $\sum_{j,l=0}^N e^{i(j-l)t}$ індекс $k = j - l$ з'являється $N+1 - |k|$ разів; ділення на $N+1$ дає другий вираз. За вже доведеною ортогональністю всі несталі експоненти мають нульовий інтеграл, залишаючи сталий коефіцієнт 1. Для $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ геометрична сума дорівнює $(1 - e^{i(N+1)t})/(1 - e^{it})$; використаємо $|1 - e^{ix}| = 2|\sin(x/2)|$. Чисельник не перевищує 1, а $\sin(|t|/2) \geq \sin(\delta/2)$ на зазначеному інтервалі. За неперервністю $K_N(0) = N+1$. За цієї нормалізації масу інтегруємо за один період, а не на всій $\mathbb{R}$. $\square$

Теорема 4.13: Феєра для неперервних функцій. Для неперервної f на $\mathbb{T}$ поліноми

$$\sigma_N f(x) = \int_{\mathbb{T}} f(x-t) K_N(t) d\mu(t) = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) \hat{f}(k) e^{ikx}$$

збігаються рівномірно до f .

Доведення. Крок 1 — поліноміальна форма. Підставимо скінченний розклад K_N в інтеграл. У члені k покладемо $u = x - t$; періодичність і заміна змінної для неперервних функцій дають $\int f(x-t) e^{ikt} d\mu(t) = e^{ikx} \hat{f}(k)$. Жодна нескінченна сума не переставляється з інтегруванням.

Крок 2 — рівномірна оцінка. Для $\varepsilon > 0$ рівномірна неперервність на $\mathbb{T}$ дає $\delta > 0$ з $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon/2$ при $|t| < \delta$, рівномірно за x . Оскільки ядро невід'ємне і має масу 1, розділивши інтеграл на $|t| < \delta$ та доповнення, отримуємо

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2\|f\|_{\infty}}{(N+1) \sin^2(\delta/2)}.$$

Другий доданок менший за $\varepsilon/2$ для достатньо великого N , незалежно від x . Це доводить

рівномірну збіжність. Формула коефіцієнтів також показує, що $\sigma_N f = (N+1)^{-1} \sum_{j=0}^N S_j f$, бо частота k з'являється у $N+1-|k|$ часткових сумах. Це середні Чезаро, а не самі суми $S_N f$. $\square$

Теорема 4.14: Тригонометрична повнота і середньоквадратична збіжність. Тригонометричні поліноми щільні в $L^2(\mathbb{T})$. Для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$ суми $S_N f = \sum_{|k| \leq N} \hat{f}(k) e^{ikx}$ збігаються до f за нормою L^2 .

Доведення. Крок 1 — щільність. Виберемо неперервну g з $\|f - g\|_2 < \varepsilon/2$ (Лема 4.6). За Теоремою 4.13 існує поліном $p = \sigma_M g$ з $\|g - p\|_\infty < \varepsilon/2$. Оскільки $\mu(\mathbb{T}) = 1$, маємо $\|g - p\|_2 \leq \|g - p\|_\infty$, тому $\|f - p\|_2 < \varepsilon$.

Крок 2 — найкраща проєкція. Для $|k| \leq N$ ортогональність дає $\langle f - S_N f, e_k \rangle = 0$. Якщо степінь p не перевищує N , то $S_N f - p$ є комбінацією цих мод, тому змішані члени наступного розкладу нульові:

$$\|f - p\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - p\|_2^2 \geq \|f - S_N f\|_2^2.$$

Зафіксувавши поліном Кроку 1, для кожного $N \geq M$ отримуємо $\|f - S_N f\|_2 \leq \|f - p\|_2 < \varepsilon$. Збіжність доведена. Зокрема, функція, ортогональна до всіх мод, має $S_N f = 0$ для кожного N , а тому нульову норму: система повна. $\square$

Наслідок 4.3: Існування для квадратично сумовних коефіцієнтів. Для кожної сім'ї $(a_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ з $\sum_k |a_k|^2 < \infty$ існує єдиний клас $f \in L^2(\mathbb{T})$ з $\hat{f}(k) = a_k$ для кожного k .

Доведення. Суми $p_N = \sum_{|k| \leq N} a_k e_k$ утворюють послідовність Коші: для $M > N$ ортогональність дає $\|p_M - p_N\|_2^2 = \sum_{N < |k| \leq M} |a_k|^2 \rightarrow 0$ через збіжність числового ряду. Повнота L^2 (Теорема 4.12) дає $f = \lim p_N$. Для фіксованого k маємо $|\hat{f}(k) - \langle p_N, e_k \rangle| \leq \|f - p_N\|_2 \|e_k\|_2 \rightarrow 0$; при $N \geq |k|$ другий коефіцієнт дорівнює a_k . Різниця двох розв'язків має всі коефіцієнти нульовими, тому вона нульова майже скрізь за попередньою теоремою. $\square$

Зауваження 4.8: Тепер непотрібне запозичення. Властивість «однакові коефіцієнти означають той самий клас у L^2 », використана в пункті (i) доведення Теорема 4.4 через запозичення з Тому III, є насправді окремим випадком цього наслідку (застосованого до послідовності $a_k = \hat{f}(k) = \hat{g}(k)$, щоб вивести $f = g$ майже скрізь з рівності коефіцієнтів). Запозичення було потрібне лише тому, що на тому етапі розділу повнота L^2 ще не була доведена: відтепер цей факт самодостатній, внутрішній для цього розділу, без потреби в Томі III.

4.5.1 Дві навчальні перевірки

Вправа 4.3: Часткові суми та середні різні. Для $f(x) = 1 + 2 \cos x + 3 \sin(2x)$ обчислити $S_2 f$, $\sigma_2 f$ та $\|f - \sigma_2 f\|_2^2$.

Розв'язок. Степінь дорівнює 2, тому $S_2 f = f$. Ваги Феєра на частотах 0, 1, 2 дорівнюють 1, 2/3, 1/3, звідки $\sigma_2 f = 1 + (4/3) \cos x + \sin(2x)$. Похибка дорівнює $(2/3) \cos x + 2 \sin(2x)$. Її змішаний добуток має нульовий інтеграл за ортогональністю, а $\int \cos^2 x = \int \sin^2(2x) = 1/2$. Квадрат норми похибки тому дорівнює $(4/9)/2 + 4/2 = 20/9$. Тут достатньо скінченних інтегралів без Парсеваля.

Вправа 4.4: Середньоквадратична збіжність без поточної. На $[0, 1)$ визначимо $u_{2^k+j} = \mathbf{1}_{[j2^{-k}, (j+1)2^{-k})}$ для $k \geq 0$ та $0 \leq j < 2^k$. Довести $u_n \rightarrow 0$ у L^2 та відсутність поточної збіжності в кожній точці.

Розв'язок. Кожна функція блоку k має квадрат норми 2^{-k} ; при $n \rightarrow \infty$ також $k \rightarrow \infty$, тому $\|u_n\|_2 \rightarrow 0$. Для фіксованого x рівно один напіввідкритий інтервал кожного блоку містить x , що дає значення 1; при $k \geq 1$ є також значення 0. Дві підпослідовності мають різні границі. Повнота L^2 стосується норми і не встановлює поточної збіжності всієї послідовності.

Зауваження 4.9: Зв'язок із Томом III. Побудова міри, домінована збіжність і повнота L^2 тепер доступні з доведеннями. Ортогональність та щільність розмежовано. Розділ Тому III про збіжність Фур'є може розвивати поточкову збіжність, ядра та крайові явища без прихованого припущення цих основ.

4.6. Тотожність Парсеваля та ізопериметрична нерівність

Теорема 4.15: Тотожність Парсеваля на $\mathbb{T}$. Для $f \in L^2(\mathbb{T})$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2.$$

Доведення. Крок 1 — скінченна тотожність. За означенням $S_N f = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e_n$, де $e_n(\theta) = e^{in\theta}$ і $\hat{f}(n) = \langle f, e_n \rangle$. Ортогональність (Теорема 4.2) дає $\|S_N f\|_2^2 = \sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2$. Також $\langle f - S_N f, e_n \rangle = 0$ для $|n| \leq N$, тому $f - S_N f$ ортогональна до $S_N f$. Розкриваючи квадрат,

$$\|f\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2.$$

Крок 2 — перехід до границі. Теорема 4.14, доведена через щільність і Феєра, без використання Парсеваля, дає $\|f - S_N f\|_2 \rightarrow 0$. Тому перший член скінченної тотожності прямує до нуля. Невід'ємні суми за означенням прямують до ряду на $\mathbb{Z}$, що доводить формулу. Потрібну повноту доведено окремо: вона не впливає лише з ортогональності. $\square$

Приклад 4.2: Прямокутна й пилкоподібна хвилі. Розкласти в ряд Фур'є дві 2π -періодичні функції, задані на $(-\pi, \pi)$ формулами

$$f(\theta) = \operatorname{sgn}(\theta) = \begin{cases} +1 & 0 < \theta < \pi \\ -1 & -\pi < \theta < 0 \end{cases} \quad (\text{прямокутна хвиля}), \quad g(\theta) = \theta \quad (\text{пилка}),$$

і скористатися Парсевалем, щоб вивести дві визначні суми.

Крок 1 — використання симетрій. Обидві функції дійсні й непарні. За Теоремою 4.4(iii) усі a_n зануляються, і лишаються самі синуси: половину роботи зроблено без жодного обчислення.

Крок 2 — коефіцієнти прямокутної хвилі. За Теоремою 4.3, використовуючи парність $f \sin n\theta$:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin n\theta d\theta = \frac{2}{\pi} \left[\frac{-\cos n\theta}{n} \right]_0^\pi = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi},$$

з використанням $\cos n\pi = (-1)^n$. Отже,

$$b_n = \begin{cases} \frac{4}{n\pi} & n \text{ не парне,} \\ 0 & n \text{ парне,} \end{cases} \quad f(\theta) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)\theta)}{2k+1}.$$

Крок 3 — коефіцієнти пилки. Інтегруючи частинами,

$$\int_0^{\pi} \theta \sin n\theta \, d\theta = \left[\frac{-\theta \cos n\theta}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos n\theta \, d\theta = -\frac{\pi(-1)^n}{n},$$

бо останній член занулюється через $\sin n\pi = 0$. Отже,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}, \quad g(\theta) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin n\theta.$$

Крок 4 — перевірка Парсевалем для прямокутної хвилі. Оскільки $|f| = 1$ майже всюди, $\|f\|_2^2 = 1$. Для дійсної непарної функції $c_n = -ib_n/2$ і $c_{-n} = ib_n/2$, отже $|c_n|^2 = |c_{-n}|^2 = b_n^2/4$ і

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} b_n^2.$$

За Теоремою 4.15 це дорівнює $\|f\|_2^2 = 1$:

$$\frac{8}{\pi^2} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = 1 \implies \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Крок 5 — перевірка Парсевалем для пилки.

$$\|g\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta^2 \, d\theta = \frac{\pi^2}{3},$$

тоді як

$$\frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} b_n^2 = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2},$$

отже $2 \sum_{n \geq 1} n^{-2} = \pi^2/3$, тобто

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Крок 6 — узгодженість двох результатів. Відокремлюючи парні члени від непарних,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^2},$$

звідки $\frac{3}{4} \sum n^{-2} = \pi^2/8$, тобто $\sum n^{-2} = \pi^2/6$. ✓

Зауваження. Крок 5 дає доведення базельської задачі — значення $\sum 1/n^2$, розв'язаної Ейлером 1735 року — як простого наслідку Парсеваля, застосованого до найелементарнішої з можливих функцій. Це, мабуть, найдешевший шлях до того результату й добрий приклад того, як гармонійний аналіз робить доступними тотожності, які важко дістати безпосередньо.

Одним із найбільш несподіваних застосувань тотожності Парсеваля є повністю аналітичне доведення ізопериметричної нерівності, що належить Адольфу Гурвицу (1901): серед усіх

замкнених простих кривих заданої довжини L найбільшу площу обмежує коло. Наведене нижче доведення використовує виключно вже побудовані в цьому трактаті інструменти: формулу Гріна (Розділ 2) та Парсеваля.

Теорема 4.16: Ізопериметрична нерівність (Гурвиц, 1901). Нехай γ — замкнена проста регулярна плоска крива довжини L , що обмежує площу A . Тоді

$$L^2 \geq 4\pi A,$$

з рівністю тоді і лише тоді, коли $\gamma \in$ колом.

Доведення. Перепараметризуємо γ так, щоб параметр $\theta \in [0, 2\pi]$ був пропорційним довжині дуги: $s = \frac{L}{2\pi}\theta$. Оскільки параметризація за довжиною дуги задовольняє $|dz/ds| = 1$ (Теорема 1.11, Розділ 1, з $z(\theta) = x(\theta) + iy(\theta)$ — положенням у комплексному записі), маємо $|dz/d\theta| = |dz/ds| \cdot |ds/d\theta| = L/(2\pi)$, стало. Отже

$$\int_0^{2\pi} |z'(\theta)|^2 d\theta = 2\pi \left(\frac{L}{2\pi} \right)^2 = \frac{L^2}{2\pi}. \quad (i)$$

Запишемо розклад Фур'є $z(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}$; тоді $z'(\theta) = \sum_n (inc_n) e^{in\theta}$, і за Парсевалем (Теорема 4.15, застосована до z' , чия n -та частота Фур'є дорівнює inc_n):

$$\int_0^{2\pi} |z'(\theta)|^2 d\theta = 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 |c_n|^2.$$

Порівнюючи з (i): $\sum_n n^2 |c_n|^2 = L^2/(4\pi^2)$. (*)

Для площі використаємо формулу Гріна в комплексному записі: $A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \text{Im}(\bar{z}(\theta) z'(\theta)) d\theta$ (перевіряється, що $\text{Im}(\bar{z} z') = xy' - yx'$, розкриваючи $\bar{z} = x - iy$, $z' = x' + iy'$). Підставляючи ряди Фур'є і знову використовуючи ортогональність (лише члени з рівними індексами виживають під час інтегрування по $[0, 2\pi]$):

$$\int_0^{2\pi} \bar{z}(\theta) z'(\theta) d\theta = 2\pi i \sum_{n \in \mathbb{Z}} n |c_n|^2,$$

тобто чисто уявне число, помножене на i , отже, з уявною частиною $2\pi \sum_n n |c_n|^2$. Тому

$$A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n |c_n|^2 = \pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n |c_n|^2. \quad (**)$$

Порівняємо тепер (*) та (**). Для кожного цілого n виконується $n^2 \geq n$ (еквівалентно $n(n-1) \geq 0$, істинно для кожного $n \in \mathbb{Z}$: для $n \leq 0$ це очевидно, для $n \geq 1$ випливає з $n-1 \geq 0$). Отже, $n^2 |c_n|^2 \geq n |c_n|^2$ почленно, і підсумовуючи:

$$\frac{L^2}{4\pi^2} = \sum_n n^2 |c_n|^2 \geq \sum_n n |c_n|^2 = \frac{A}{\pi}.$$

Множачи на $4\pi^2$: $L^2 \geq 4\pi A$, що й треба було довести.

Випадок рівності. Рівність має місце тоді і лише тоді, коли $n^2 |c_n|^2 = n |c_n|^2$ для кожного n , тобто $n(n-1) |c_n|^2 = 0$ для кожного n : це змушує $c_n = 0$ для кожного $n \notin \{0, 1\}$. Отже, $z(\theta) = c_0 + c_1 e^{i\theta}$ — експоненціальна параметризація (Наслідок 3.2, Розділ 3) кола з центром c_0 і радіусом $|c_1|$. □

Зауваження 4.10: Чому це доведення видатне. На відміну від класичних доведень (варіаційних або заснованих на нерівностях Брунна–Мінковського), доведення Гурвица не потребує жодних обчислень варіацій: воно повністю зводить геометричну задачу до порівняння двох сум коефіцієнтів Фур'є, що стає можливим лише завдяки тотожності Парсеваля. Це парадигмальний приклад того, як гармонійний аналіз перекладає геометричні задачі на алгебричні задачі про коефіцієнти — саме та провідна тема цього розділу.

4.7. Явище Гіббса

ІНФО

Навіщо цей розділ. Теорема 4.14 гарантує, що $S_N f \rightarrow f$ за нормою L^2 навіть для розривних функцій, як-от прямокутна хвиля з Прикладу 4.2. Але збіжність у середньоквадратичному сенсі нічого не каже про *поточкову* поведінку часткових сум поблизу стрибка. Цей розділ показує, що там часткові суми поведуться так, що здивувало навіть Гіббса: вони дають *перестрибування*, яке ніколи не зменшується, хоч би яким великим ставало N .

Нагадаємо прямокутну хвилю з Прикладу 4.2, $f(\theta) = \text{sgn}(\theta)$ на $(-\pi, \pi)$, з рядом Фур'є $f(\theta) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)\theta)}{2k+1}$. Покладемо

$$T_n(\theta) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^n \frac{\sin((2k+1)\theta)}{2k+1},$$

часткову суму до частоти $2n+1$ включно (суми S_N з непарним N збігаються з T_n при $N = 2n+1$, оскільки всі парні коефіцієнти нульові).

Лема 4.8: Замкнена сума непарних косинусних гармонік. Для кожного $n \geq 0$ і $\theta \not\equiv 0 \pmod{\pi}$:

$$\sum_{k=0}^n \cos((2k+1)\theta) = \frac{\sin(2(n+1)\theta)}{2 \sin \theta}.$$

Доведення. З формули добутку в суму $2 \sin \theta \cos((2k+1)\theta) = \sin((2k+2)\theta) - \sin(2k\theta)$. Підсумовуючи за $k = 0, \dots, n$, сума телескопується:

$$2 \sin \theta \sum_{k=0}^n \cos((2k+1)\theta) = \sin(2(n+1)\theta) - \sin(0) = \sin(2(n+1)\theta).$$

Ділячи на $2 \sin \theta \neq 0$, отримуємо твердження. □

Теорема 4.17: Явище Гіббса для прямокутної хвилі. Перший локальний максимум T_n лежить у точці $\theta_n = \frac{\pi}{2(n+1)}$, і

$$T_n(\theta_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = 1,1789797445 \dots,$$

де $\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ — **інтегральний синус**. Оскільки $f(0^+) = 1$, **перестрибування** $T_n(\theta_n) - 1$ не прямує до нуля: у границі воно дорівнює $\approx 0,1789797$, тобто приблизно 8,949% від повної амплітуди стрибка (яка дорівнює $f(0^+) - f(0^-) = 2$).

Доведення. **Крок 1 — похідна T_n .** За Лемою 4.8,

$$T'_n(\theta) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^n \cos((2k+1)\theta) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\sin(2(n+1)\theta)}{\sin \theta}.$$

Крок 2 — перший максимум. Для $0 < \theta < \pi/(2(n+1))$ маємо $0 < 2(n+1)\theta < \pi$ і $0 < \theta < \pi$, тому $\sin(2(n+1)\theta) > 0$ і $\sin \theta > 0$: $T'_n(\theta) > 0$, і T_n строго зростає на цьому інтервалі. У точці $\theta_n = \pi/(2(n+1))$ маємо $T'_n(\theta_n) = 0$, і одразу після неї $\sin(2(n+1)\theta)$ стає від'ємним: отже, θ_n — перший локальний максимум. Оскільки $T_n(0) = 0$ (ряд із самих синусів, обчислений у нулі),

$$T_n(\theta_n) = \int_0^{\theta_n} T'_n(t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\theta_n} \frac{\sin(2(n+1)t)}{\sin t} dt.$$

Крок 3 — заміна змінної. Покладемо $u = 2(n+1)t$, $t = u/(2(n+1))$, $dt = du/(2(n+1))$; коли t пробігає від 0 до θ_n , u пробігає від 0 до π :

$$T_n(\theta_n) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{\sin(u/(2(n+1)))} \cdot \frac{du}{2(n+1)} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{u} \cdot g_n(u) du,$$

$$g_n(u) := \frac{u/(2(n+1))}{\sin(u/(2(n+1)))}.$$

Крок 4 — поточкова границя і мажорювання. При $x \rightarrow 0$, $x/\sin x \rightarrow 1$; отже $g_n(u) \rightarrow 1$ для кожного фіксованого $u \in (0, \pi]$, коли $n \rightarrow \infty$. За нерівністю Жордана $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ на $[0, \pi/2]$ (угнутість $\sin$ на цьому відрізку: графік лежить над хордою, що з'єднує $(0, 0)$ і $(\pi/2, 1)$), і оскільки $u/(2(n+1)) \leq \pi/2$ для кожного $u \in [0, \pi]$ і $n \geq 0$, маємо $g_n(u) \leq \pi/2$ для кожних n, u . Отже,

$$\left| \frac{\sin u}{u} g_n(u) \right| \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{|\sin u|}{u} \leq \frac{\pi}{2},$$

інтегровна на $[0, \pi]$ мажоранта, незалежна від n . За теоремою про доміновану збіжність (Теорема 4.9, застосовна, бо $[0, \pi]$ має скінченну міру Лебега, а підінтегральна функція неперервна, отже вимірна):

$$T_n(\theta_n) \longrightarrow \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{u} du = \frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi).$$

□

Твердження 4.1: Середні Чезаро не дають перестрибування. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$ і $m \leq f \leq M$ майже скрізь. Тоді для кожного $N \geq 0$ і кожного θ виконано $m \leq \sigma_N f(\theta) \leq M$, де $\sigma_N f$ — середнє Чезаро (згортка з ядром Феєра) з Теорема 4.13, визначене тією самою інтегральною формулою також для лише інтегровної f .

Доведення. За Лемою 4.7, $K_N \geq 0$ і $\int_{\mathbb{T}} K_N d\mu = 1$. Тоді

$$M - \sigma_N f(\theta) = \int_{\mathbb{T}} (M - f(\theta - t)) K_N(t) d\mu(t) \geq 0,$$

бо $M - f \geq 0$ майже скрізь і $K_N \geq 0$: інтеграл добутку невід'ємних функцій невід'ємний. Аналогічно $\sigma_N f(\theta) - m \geq 0$, інтегруючи $f(\theta - t) - m \geq 0$ проти K_N . □

Наслідок 4.4: Застосування до прямокутної хвилі: відсутність перестрибування для Феєра. Для прямокутної хвилі ($m = -1$, $M = 1$): $-1 \leq \sigma_N f(\theta) \leq 1$ для кожного

N і кожного θ .

Доведення. Негайно з Твердження 4.1 при $m = -1$, $M = 1$, оскільки $-1 \leq f \leq 1$ всюди для прямокутної хвилі. $\square$

Зауваження 4.11: Вада сум, а не ряду. На відміну від часткових сум $S_N = T_{\lfloor (N-1)/2 \rfloor}$, середні Чезаро ніколи не перевищують амплітуду функції: явище Гіббса — це вада часткових сум, а не самого ряду Фур'є, і це саме той тип патології, яку середнє Феєра, за побудовою, усуває.

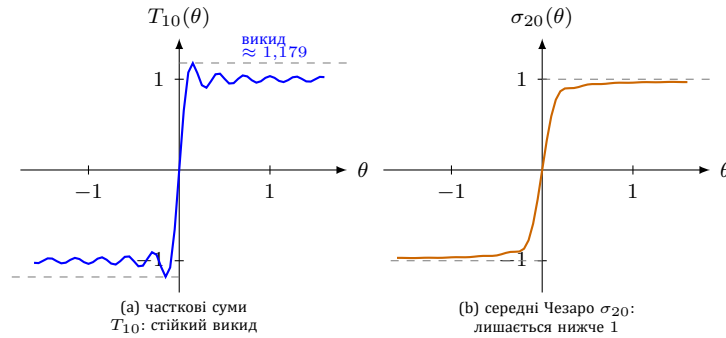


Рис. 4.1: Порівняння часткових сум T_{10} (а), які стійко перевищують амплітуду 1 функції поблизу стрибка (Теорема 4.17), і середніх Чезаро σ_{20} (б), які ніколи її не перевищують (Твердження 4.1) — ті самі дані, що й у скрипті `vol2_cap04_gibbs.py`.

Зауваження 4.12: Чому немає суперечності з лемою Рімана–Лебега. Наслідок 4.1 гарантує $\hat{f}(n) \rightarrow 0$: чому ж тоді перестрибування не зникає? Суперечності немає, бо теорема Рімана–Лебега контролює амплітуду окремих мод, а не поточкову поведінку суми. Насправді зі зростанням n зменшується **положення** максимуму, $\theta_n = \pi/(2(n+1)) \rightarrow 0$: пік перестрибування рухається дедалі ближче до стрибка, звужуючись за шириною, тоді як його висота залишається $\approx 1,179$. Саме це звуження основи (за сталої висоти) робить площу надлишкового “горба” дедалі меншою, що узгоджується зі збіжністю за нормою L^2 з Теорему 4.14 (яка вимагає $\int |f - S_N f|^2 \rightarrow 0$, а не рівномірної збіжності): вузький і високий пік мало впливає на інтеграл квадрата, якщо його ширина прямує до нуля достатньо швидко.

Зауваження 4.13: Історична довідка та джерела. Явище вперше спостеріг Генрі Вілбрагам (Henry Wilbraham), “On a certain periodic function”, Cambridge and Dublin Mathematical Journal 3 (1848), 198–201, але воно залишилося непоміченим майже півстоліття. Його перевідкрив Дж. Віллард Гіббс (J. Willard Gibbs), який описав його у двох листах до Nature: том 59, с. 200 (1898) і — з кількісно правильним викладом, тим, що наведено вище, — с. 606 (1899). Строге математичне трактування і назва, під якою явище відоме сьогодні, належать Максиму Бошеру (Maxime Bôcher), “Introduction to the theory of Fourier’s series”, Annals of Mathematics (2-га серія) 7 (1905–1906), 81–152.

Приклад 4.3: Збіжність перестрибування: числова перевірка. Скрипт `Sorgenti/Vol2/_verifich/vol2_cap04_gibbs.py` обчислює $T_n(\theta_n)$ для зростаючого n двома незалежними методами: прямим підсумовуванням зрізаного ряду і

адаптивною квадратурою $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi)$ (незалежно від формули Теорема 4.17). Результати:

n	$T_n(\theta_n)$
1	1,2004217549
10	1,1796690928
100	1,1789879137
1000	1,1789798276
20000	1,1789797447

проти граничного значення $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = 1,1789797445$ (адаптивна квадратура, оцінена похибка 2×10^{-14}): різниця при $n = 20000$ становить $2,1 \times 10^{-10}$. Той самий скрипт перевіряє тотожність Лема 4.8 для $n = 3, 7, 15$ (збіг до 10^{-15} – 10^{-16}) і підтверджує, що максимуми середніх Чезаро σ_N залишаються нижче 1 і збігаються до нього знизу (0,891 при $N = 5$; 0,971 при $N = 20$; 0,994 при $N = 100$), що узгоджується з Твердженням 4.1.

Вправа 4.5: Обчислення $\text{Si}(\pi)$ та перестрибування за скінченного n . (а) Наблизити $\text{Si}(\pi)$, підсумувавши перші чотири члени степеневому ряду $\text{Si}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}$ при $x = \pi$, і порівняти з довідковим значенням $\text{Si}(\pi) = 1,851937052$.
(б) Обчислити $T_{10}(\theta_{10})$ за замкненою формулою Лема 4.8 і порівняти з границею з Теорема 4.17.

Розв'язок. (а) Перші чотири члени ($k = 0, 1, 2, 3$):

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{1} &= 3,14159265, & -\frac{\pi^3}{3 \cdot 3!} &= -1,72257093, \\ \frac{\pi^5}{5 \cdot 5!} &= 0,51003281, & -\frac{\pi^7}{7 \cdot 7!} &= -0,08560922. \end{aligned}$$

Часткова сума: $3,14159265 - 1,72257093 + 0,51003281 - 0,08560922 = 1,84344531$. Порівняно з $1,851937052$, розбіжність становить $8,5 \times 10^{-3}$ (близько 0,46%): ряд збігається, але для точності, наведеної в теоремі, потрібно ще кілька членів (з 6 членами отримуємо $1,8519026$, розбіжність $3,4 \times 10^{-5}$) — саме тому скрипт використовує незалежну адаптивну квадратуру для порівняння з високою точністю.

(б) При $n = 10$, $\theta_{10} = \pi/22 = 0,142799666$. Прямим підсумовуванням $T_{10}(\theta_{10}) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{10} \frac{\sin((2k+1)\theta_{10})}{2k+1}$ (одинадцять членів) отримуємо $T_{10}(\theta_{10}) = 1,1796690928$. Порівняно з границею $1,1789797445$, розбіжність становить $6,9 \times 10^{-4}$: уже за одинадцяти гармонік перестрибування досягло граничного значення з похибкою порядку 10^{-4} , що підтверджує швидку збіжність, передбачену Теоремою 4.17.

4.8. Циклічна згортка та фільтрація

Означення 4.9: Циклічна згортка. Для $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ покладемо

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta - t) g(t) dt.$$

Теорема 4.18: Теорема про згортку. Для $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ згортка $f * g$ коректно визначена майже всюди, належить $L^1(\mathbb{T})$ і є комутативною, асоціативною та білінійною. Крім того,

$$\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n) \hat{g}(n) \quad \text{для кожного } n \in \mathbb{Z}.$$

Доведення. Крок 1 — коректність. За теоремою Фубіні-Тонеллі, застосованою до невід'ємної функції $(\theta, t) \mapsto |f(\theta - t)| |g(t)|$,

$$\frac{1}{2\pi} \int \left(\frac{1}{2\pi} \int |f(\theta - t)| |g(t)| dt \right) d\theta = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty,$$

бо внутрішній інтеграл дорівнює $\|f\|_1$ за інваріантністю міри на $\mathbb{T}$ щодо зсувів. Отже, означальний інтеграл збігається абсолютно для майже кожного θ і $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

Крок 2 — комутативність. Підстановкою $s = \theta - t$ дістаємо $(f * g)(\theta) = (g * f)(\theta)$.

Крок 3 — коефіцієнт добутку. Застосовуючи означення й міняючи порядок інтегрування (законно за кроком 1):

$$\widehat{f * g}(n) = \frac{1}{2\pi} \int g(t) \left(\frac{1}{2\pi} \int f(\theta - t) e^{-in\theta} d\theta \right) dt.$$

У внутрішньому інтегралі підставимо $s = \theta - t$, так що $e^{-in\theta} = e^{-ins} e^{-int}$: внутрішній інтеграл дорівнює $\hat{f}(n) e^{-int}$. Отже,

$$\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n) \cdot \frac{1}{2\pi} \int g(t) e^{-int} dt = \hat{f}(n) \hat{g}(n).$$

Крок 4 — асоціативність і білінійність. Білінійність безпосередньо впливає з лінійності інтеграла. Асоціативність впливає з кроку 3 і єдиності (Наслідок 4.3): $(f * g) * h$ і $f * (g * h)$ мають однакові коефіцієнти $\hat{f} \hat{g} \hat{h}$. $\square$

Зауваження 4.14: Теорема про згортку — основа фільтрації. Теорема 4.18 стверджує, що згортати в часовій області — це множити в частотній. Це твердження, на якому спирається вся теорія лінійних фільтрів: лінійна інваріантна щодо часу система діє на періодичний сигнал згорткою з власною імпульсною характеристикою h , а її вплив на спектр — це множення на $\hat{h}(n)$, частотну характеристику. Отже, проектування фільтра означає вибір бажаної послідовності $\hat{h}(n)$ — пропускати одні частоти ($\hat{h}(n) \approx 1$) і придушувати інші ($\hat{h}(n) \approx 0$) — і виведення з неї h . Саме це роблять у (Том III, Розділ 21), і саме тому три ядра попереднього підрозділу є, буквально, трьома фільтрами низьких частот: D_N — ідеальний ФНЧ (різке відсікання при $|n| \leq N$), тоді як F_N і P_r — ФНЧ із поступовим переходом.

Наслідок 4.5: Тотожність Парсеваля в поляризованій формі (Планшерель). Для $f, g \in L^2(\mathbb{T})$:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g} d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)}.$$

Доведення. За Теоремою 4.14 частинні суми $S_N f$ і $S_N g$ збігаються до f і g у L^2 ; оскільки скалярний добуток неперервний щодо норми (Коші-Буняковський), $\langle f, g \rangle = \lim_N \langle S_N f, S_N g \rangle$. За ортонормованістю (Теорема 4.2)

$$\langle S_N f, S_N g \rangle = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)},$$

і граничний перехід $N \rightarrow \infty$ завершує доведення. Випадок $g = f$ повертає тотожність Парсеваля Теорема 4.15. $\square$

4.9. Де теорія продовжується

Цей розділ зупиняється на порозі чотирьох напрямів. Кожен із них підхоплено й доведено до кінця, з повними доведеннями, у Томі III.

- **Поточкова збіжність ряду Фур'є.** Побудову міри Лебега, теореми про збіжність, повноту L^2 , ядро Феєра, тригонометричну повноту та тотожність Парсеваля тепер доведено в цьому розділі (Підрозділи 4.4 і 4.5); явище Гіббса доведено повністю далі в цьому ж розділі (Підрозділ 4.7). Поза межами лишаються *поточкова* збіжність загалом — умови Діріхле–Жордана — та панорама Колмогорова–Карлесона: Том III, Розділ 17.
- **Коло як група.** Компактна топологічна група, інваріантна міра $d\theta/2\pi$, неперервні характеристики, двоїстість із $\mathbb{Z}$ та єдиність міри Хаара: Том III, Розділ 13.
- **Рівняння з частинними похідними.** Рівняння теплопровідності на $\mathbb{T}$, лапласіан у полярних координатах, задача Діріхле в крузі та кругла мембрана: Том III, Розділи 16 і 18.
- **Перетворення та сигнали.** Перетворення Фур'є (Том III, Розділ 19), Лапласа (Розділ 20), Z та ДЧПФ (Розділ 21), дискретне перетворення (Розділ 22), алгоритм БПФ (Розділ 23), дискретизація та лінійні системи (Розділ 24), керування й лінії передачі (Розділ 25).

У цьому розділі залишається те, що є мінімальною мовою для читання всього іншого: періодичні функції, простір $L^2(\mathbb{T})$ з його характеристиками, побудова міри Лебега з теоремами про збіжність, повнота L^2 , міст Феєра до тригонометричної повноти, коефіцієнти Фур'є, тотожність Парсеваля — тепер доведена повністю, а не прийнята за відому — з ізопериметричною нерівністю та циклічна згортка.

4.10. Числові вправи

Три наступні вправи мають обчислювальний характер і стосуються коефіцієнтів Фур'є та їхніх симетрій. Вони повністю розв'язані у Підрозділі 4.12; *символьні* вправи на теоретичну частину (характери, симетрії, згортка) — у Підрозділі 4.11.

Розминка 4.1. Функція $f(t) = \cos(3t)$ є парною чи непарною? Які коефіцієнти Фур'є (a_n або b_n у дійсній формі) ти очікуєш обнулення і чому?

Вправа 4.6. Обчисли коефіцієнти Фур'є функції $f(\theta) = \theta$ на $(-\pi, \pi]$ (продовженої періодично) та перевір, використавши Парсеваля, що $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$ (проблема Базеля).

Вправа 4.7. Доведи, що якщо f є дійсною парною функцією, то $b_n = 0$ для кожного n у дійсній формі ряду (виживають лише косинуси).

Вправа 4.8. Перевір безпосередньо, інтегруючи частинами, що коефіцієнти Фур'є $\hat{f}(n)$ функції $f \in C^1(\mathbb{T})$ задовольняють $\hat{f}'(n) = in\hat{f}(n)$, і виведи, чому регулярніші функції мають коефіцієнти, що спадають швидше.

4.11. Символьні вправи

Ці п'ять вправ потребують доведень і стосуються теоретичної частини розділу: характеристик, симетрій, згортки та нерівності Вірцінгера. Розв'язки — у Підрозділі 4.13.

Вправа 4.9: S1 — Зсув, модуляція та відбиття. Нехай $f \in L^1(\mathbb{T})$, $\alpha \in \mathbb{R}$ і $m \in \mathbb{Z}$. Довести, що для $f_\alpha(\theta) = f(\theta - \alpha)$ (зсунута), $g(\theta) = e^{im\theta} f(\theta)$ (модульована) і $\check{f}(\theta) = f(-\theta)$ (відбита)

$$\widehat{f_\alpha}(n) = e^{-in\alpha} \hat{f}(n), \quad \hat{g}(n) = \hat{f}(n - m), \quad \widehat{\check{f}}(n) = \hat{f}(-n).$$

Витлумачити першу як «зсув у часі не змінює амплітудного спектра, а лише фазовий».

Вправа 4.10: S2 — Диференціювання та первісна в спектральній області. Нехай f неперервна, 2π -періодична й кусково C^1 . Довести, що $\widehat{f'}(n) = in \hat{f}(n)$. Вивести звідси, що f має 2π -періодичну первісну тоді й лише тоді, коли $\hat{f}(0) = 0$, і що в цьому разі коефіцієнти первісної дорівнюють $\hat{f}(n)/(in)$ для $n \neq 0$.

Вправа 4.11: S3 — Неперервного характеру не уникнути. Довести, що кожен *вимірний* гомоморфізм груп $\chi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, не тотожно рівний 1, є автоматично неперервним, і вивести звідси, що класифікація Теорема 4.1 чинна й без припущення про неперервність. (Підказка: адаптуйте крок 3 того доведення, який використовує лише локальну інтегровність.)

Вправа 4.12: S4 — Згортка та гладкість. Довести, що якщо $f \in L^1(\mathbb{T})$ і $g \in C^k(\mathbb{T})$, то $f * g \in C^k(\mathbb{T})$ і $(f * g)^{(j)} = f * g^{(j)}$ для $j \leq k$. Витлумачити результат так, що згортка «не може погіршити» гладкість, і пов'язати це з тим, що ядра Фейєра й Пуассона є C^∞ .

Вправа 4.13: S5 — Зважений Парсеваль і нерівність Вірцінгера. Нехай f неперервна, 2π -періодична, кусково C^1 , з нульовим середнім ($\hat{f}(0) = 0$). Довести **нерівність Вірцінгера**

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(\theta)|^2 d\theta \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f'(\theta)|^2 d\theta,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $f(\theta) = c_1 e^{i\theta} + c_{-1} e^{-i\theta}$. Зауважити, що це саме ключовий крок доведення ізопериметричної нерівності за Гурвіцем (Теорема 4.16).

4.12. Розв'язки числових вправ

Розв'язок розминки 4.1. $\cos(3(-t)) = \cos(-3t) = \cos(3t)$: функція парна. Для дійсної парної функції всі коефіцієнти b_n (ті, що при синусах, непарних) обнуляються, і виживають лише коефіцієнти a_n при косинусах (тут $a_3 \neq 0$, усі інші нульові).

Розв'язок. Для $n = 0$: $\hat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta d\theta = 0$ (непарна функція на симетричному інтервалі). Для $n \neq 0$, інтегруючи частинами з $u = \theta$, $dv = e^{-in\theta} d\theta$, $v = e^{-in\theta}/(-in)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \theta e^{-in\theta} d\theta = \left[\frac{\theta e^{-in\theta}}{-in} \right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-in\theta}}{-in} d\theta.$$

Другий інтеграл нульовий (повний період несталої комплексної експоненти, Теорема 4.2 з $m = 0$). Приграничний член:

$$\frac{\pi e^{-in\pi} - (-\pi)e^{in\pi}}{-in} = \frac{\pi(e^{-in\pi} + e^{in\pi})}{-in} = \frac{2\pi \cos(n\pi)}{-in} = \frac{2\pi(-1)^n}{-in} = \frac{2\pi i(-1)^n}{n}$$

(раціоналізуючи $1/(-in) = i/n$). Отже, $\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi i(-1)^n}{n} = \frac{i(-1)^n}{n}$ для $n \neq 0$, і $|\hat{f}(n)|^2 = 1/n^2$.

Застосуємо Парсеваля:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta^2 d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2.$$

Зліва: $\frac{1}{2\pi} \left[\frac{\theta^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{\pi^2}{3}$. Справа: $\sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (члени з n та $-n$ дають однаковий внесок). Прирівнюючи:

$$\frac{\pi^2}{3} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

знаменитий результат Ейлера про проблему Базеля, тут отриманий як елементарний наслідок Парсеваля.

Розв'язок. Якщо f парна, то $f(-\theta) = f(\theta)$. Обчислимо $\hat{f}(-n)$ за допомогою заміни $\theta \mapsto -\theta$:

$$\hat{f}(-n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-\theta) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \hat{f}(n),$$

використавши парність f , а потім перейменувавши змінну інтегрування. Отже, $\hat{f}(n) = \hat{f}(-n)$ для кожного n . За Теоремою 4.3, $b_n = i(\hat{f}(n) - \hat{f}(-n)) = i \cdot 0 = 0$: у дійсній формі виживають лише косинуси, як і очікується для парної функції (синус непарний і не може з'явитися в розкладі парної функції).

Розв'язок. Інтегруючи частинами з $u = e^{-in\theta}$, $dv = f'(\theta)d\theta$, $v = f(\theta)$:

$$\int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \left[f(\theta) e^{-in\theta} \right]_0^{2\pi} + in \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

Приграничний член обнуляється: $f(2\pi)e^{-in2\pi} - f(0)e^0 = f(2\pi) - f(0) = 0$ за періодичністю f (і $e^{-in2\pi} = 1$). Ділячи на 2π :

$$\widehat{f'}(n) = in \hat{f}(n).$$

Застосовуючи це співвідношення k разів до функції $f \in C^k(\mathbb{T})$, отримуємо $\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k \hat{f}(n)$. Оскільки $f^{(k)} \in L^2(\mathbb{T})$, за Парсевалем $\sum_n |\widehat{f^{(k)}}(n)|^2 = \sum_n n^{2k} |\hat{f}(n)|^2 < \infty$: сума збігається, отже, $n^{2k} |\hat{f}(n)|^2 \rightarrow 0$, тобто $\hat{f}(n)$ спадає швидше за n^{-k} . Підсумок: чим більше неперервних похідних має f , тим швидше спадають її коефіцієнти Фур'є — регулярність у фізичній області переходить у спадання в частотній.

4.13. Розв'язки символічних вправ

Розв'язок. S1. Зсув. За означенням і з підстановкою $s = \theta - \alpha$, законною, бо підінтегральна функція 2π -періодична:

$$\widehat{f_\alpha}(n) = \frac{1}{2\pi} \int f(\theta - \alpha) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int f(s) e^{-in(s+\alpha)} ds = e^{-in\alpha} \hat{f}(n).$$

Модуляція.

$$\hat{g}(n) = \frac{1}{2\pi} \int e^{im\theta} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int f(\theta) e^{-i(n-m)\theta} d\theta = \hat{f}(n-m).$$

Відбиття. З $u = -\theta$:

$$\widehat{\tilde{f}}(n) = \frac{1}{2\pi} \int f(-\theta) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int f(u) e^{inu} du = \hat{f}(-n).$$

Тлумачення. Оскільки $|e^{-in\alpha}| = 1$, зсув лишає незмінним амплітудний спектр $|\hat{f}(n)|$ і додає до фазового спектра член $-n\alpha$, лінійний за n . Саме тому в обробці сигналів чисту затримку розпізнають за лінійною фазою, і саме тому амплітуда спектра нічого не каже про те, коли відбувається подія — ця інформація цілком міститься у фазі.

Розв'язок. S2. Крок 1 — формула диференціювання. Інтегруючи частинами за період, з неперервною 2π -періодичною f , так що межовий член занулюється:

$$\hat{f}'(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \underbrace{\frac{1}{2\pi} [f(\theta) e^{-in\theta}]_0^{2\pi}}_{=0} + \frac{in}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta = in \hat{f}(n).$$

(Інтегрування частинами законне на кожній ділянці гладкості; внески в точках стику скорочуються, бо f неперервна.)

Крок 2 — існування періодичної первісної. Покладемо $F(\theta) = \int_0^\theta f(s) ds$. Тоді $F' = f$ і

$$F(\theta + 2\pi) - F(\theta) = \int_\theta^{\theta+2\pi} f(s) ds = \int_0^{2\pi} f(s) ds = 2\pi \hat{f}(0),$$

де друга рівність чинна, бо інтеграл періодичної функції за період не залежить від початкової межі. Отже, $F \in 2\pi$ -періодичною тоді й лише тоді, коли $\hat{f}(0) = 0$; а кожна інша первісна відрізняється від F на сталу, що не впливає на періодичність.

Крок 3 — коефіцієнти первісної. Якщо $\hat{f}(0) = 0$, застосовуючи крок 1 до F (неперервної, періодичної, кусково C^1), маємо $\hat{f}(n) = \widehat{F'}(n) = in \hat{F}(n)$, отже

$$\hat{F}(n) = \frac{\hat{f}(n)}{in} \quad (n \neq 0),$$

тоді як $\hat{F}(0)$ лишається вільним: воно відповідає сталій інтегрування.

Зауваження. Крок 1 пояснює, чому диференціювання «підсилює високі частоти» (множенням на $|n|$), а інтегрування їх гасить (діленням на $|n|$): саме тому диференціювання зашумленого сигналу — погано обумовлена операція, а інтегрування стабілізує; те саме явище вже спостерігалось чисельно в Розділі 1 (Зауваження 1.16).

Розв'язок. S3. Крок 1 — зведення. Як у кроці 2 доведення Теорема 4.1, покладемо $\varphi(t) = \chi(e^{it})$: вона вимірна, $|\varphi| = 1$ (отже обмежена й локально інтегровна), $\varphi(0) = 1$, $\varphi(s+t) =$

$\varphi(s)\varphi(t)$, і φ 2π -періодична.

Крок 2 — існує δ з ненульовим інтегралом. Припустимо від супротивного, що $\int_0^\delta \varphi(t) dt = 0$ для кожного $\delta > 0$. Тоді $\Phi(\delta) = \int_0^\delta \varphi$ тотожно нульова, і за теоремою Лебега про диференціювання $\varphi(t) = \Phi'(t) = 0$ для майже кожного t — у супереч $|\varphi| = 1$. Отже, існує $\delta > 0$ з $c = \int_0^\delta \varphi \neq 0$.

Крок 3 — автоматична неперервність. Точно як у кроці 3 того доведення, із властивості гомоморфізму

$$c\varphi(s) = \int_0^\delta \varphi(s+t) dt = \int_s^{s+\delta} \varphi(u) du.$$

Права частина — неперервна функція від s : справді, для $\varphi \in L^1_{\text{loc}}$

$$\left| \int_{s'}^{s'+\delta} \varphi - \int_s^{s+\delta} \varphi \right| \leq \int_{\min}^{\max} |\varphi| \leq |s' - s|,$$

з використанням $|\varphi| = 1$. Отже, $\varphi = \frac{1}{c} \int_s^{s+\delta} \varphi$ неперервна.

Крок 4 — висновок. Коли неперервність встановлено, кроки 3–6 доведення Теорема 4.1 застосовуються без змін і дають $\chi = \chi_n$ для деякого $n \in \mathbb{Z}$.

Зауваження. Результат — приклад явища *автоматичної регулярності*: для гомоморфізмів топологічних груп дуже слабкі припущення (вимірність) тягнуть дуже сильні (неперервність, а тут навіть аналітичність). Без жодного припущення про регулярність твердження хибне: існують невимірні патологічні гомоморфізми $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, побудова яких потребує аксіоми вибору.

Розв'язок. S4. Крок 1 — вибір форми згортки. За комутативністю (Теорема 4.18, крок 2) запишемо

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) g(\theta - t) dt,$$

так що залежність від θ цілком міститься в g , яка гладка.

Крок 2 — диференціювання під знаком інтеграла. Розгляньмо різницеве відношення:

$$\frac{(f * g)(\theta + h) - (f * g)(\theta)}{h} = \frac{1}{2\pi} \int f(t) \frac{g(\theta + h - t) - g(\theta - t)}{h} dt.$$

За теоремою Лагранжа, застосованою до g , внутрішнє різницеве відношення дорівнює $g'(\xi)$ для відповідного ξ , отже за модулем воно не перевищує $\|g'\|_\infty$, скінченної, бо $g \in C^1$, а $\mathbb{T}$ компактний. Мажоранта $|f(t)| \cdot \|g'\|_\infty$ інтегровна, а різницеве відношення поточно збігається до $g'(\theta - t)$ при $h \rightarrow 0$: за теоремою про мажоровану збіжність можна перейти до границі під знаком інтеграла, діставши

$$(f * g)'(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int f(t) g'(\theta - t) dt = (f * g')(\theta).$$

Крок 3 — ітерація й неперервність. Застосувавши крок 2 k разів, дістаємо $(f * g)^{(j)} = f * g^{(j)}$ для $j \leq k$. Кожна з них неперервна: справді, оскільки $g^{(j)}$ рівномірно неперервна на $\mathbb{T}$,

$$|(f * g^{(j)})'(\theta') - (f * g^{(j)})'(\theta)| \leq \|f\|_1 \cdot \sup_t |g^{(j)}(\theta' - t) - g^{(j)}(\theta - t)| \rightarrow 0$$

при $\theta' \rightarrow \theta$. Отже, $f * g \in C^k(\mathbb{T})$.

Крок 4 — тлумачення. Згортка успадковує гладкість *гладшого* з двох множників: згортання не може погіршити гладкість і зазвичай її поліпшує. Оскільки ядра Фейєра й Пуассона є тригонометричними многочленами (перше) або аналітичними функціями (друге),

середні $\sigma_N f$ і $f * P_r$ належать C^∞ , навіть якщо f лише інтегровна: це саме механізм регуляризації, який робить ті середні набагато кращими за частинні суми.

Розв'язок. S5. Крок 1 — Парсеваль для f і для f' . За Теоремою 4.15 (тотожність Парсеваля) і припущенням $\hat{f}(0) = 0$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 d\theta = \sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|^2.$$

За Вправою S2 $\widehat{f'}(n) = in\hat{f}(n)$, отже $|\widehat{f'}(n)|^2 = n^2|\hat{f}(n)|^2$ і

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f'|^2 d\theta = \sum_{n \neq 0} n^2 |\hat{f}(n)|^2.$$

Крок 2 — почленне порівняння. Для кожного ненульового цілого n маємо $n^2 \geq 1$, отже

$$|\hat{f}(n)|^2 \leq n^2 |\hat{f}(n)|^2,$$

і, підсумовуючи за $n \neq 0$:

$$\sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|^2 \leq \sum_{n \neq 0} n^2 |\hat{f}(n)|^2.$$

Множення на 2π дає нерівність Вірцінгера.

Крок 3 — випадок рівності. Рівність справджується тоді й лише тоді, коли $(n^2 - 1)|\hat{f}(n)|^2 = 0$ для кожного $n \neq 0$, тобто $\hat{f}(n) = 0$ при $|n| \geq 2$. З $\hat{f}(0) = 0$ лишаються тільки моди $n = \pm 1$:

$$f(\theta) = c_1 e^{i\theta} + c_{-1} e^{-i\theta}.$$

Крок 4 — зв'язок із Гурвіцем. У доведенні Теорема 4.16 порівнюють $\sum n^2 |c_n|^2$ (пов'язане з довжиною) і $\sum n |c_n|^2$ (пов'язане з площею), використовуючи $n^2 \geq n$. Тут порівнюють $\sum n^2 |c_n|^2$ і $\sum |c_n|^2$, використовуючи $n^2 \geq 1$. Обидві нерівності — одна й та сама ідея (почленне порівняння двох симетричних функцій коефіцієнтів), і в обох випадках рівність виокремлює лише моди $n \in \{0, \pm 1\}$, тобто коло.

4.14. Тест для самоперевірки

Одне запитання з множинним вибором на кожен головний розділ глави, призначене для швидкої самоперевірки (5 хвилин) перед переходом до вправ. Ключ відповідей — у кінці.

- Міра, прийнята на $\mathbb{T}$ в цьому розділі, — це
 - $d\theta$
 - $d\theta/2\pi$ (нормалізована)
 - $2\pi d\theta$
 - залежить від підрозділу
- Характери групи $\mathbb{T}$ — це
 - усі неперервні відображення $\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$
 - точно відображення $z \mapsto z^n, n \in \mathbb{Z}$
 - лише $z \mapsto z$ і $z \mapsto \bar{z}$
 - нескінченно багато й не класифіковні
- Якщо f дійсна й непарна, то в тригонометричній формі

А) занулюються всі b_n В) занулюються всі a_n , включно з a_0 С) нічого не занулюється Д) занулюється лише a_0

4. Нерівність Бесселя стверджує, що

А) $\sum_n |\hat{f}(n)|^2 \leq \|f\|_2^2$ В) $\sum_n |\hat{f}(n)|^2 \geq \|f\|_2^2$ С) $\sum_n |\hat{f}(n)| \leq \|f\|_2$ Д) $\hat{f}(n) \rightarrow 0$

5. Серед усіх тригонометричних многочленів степеня $\leq N$ мінімізує $\|f - P\|_2$

А) середнє Фейєра $\sigma_N f$ В) частинна сума $S_N f$ С) многочлен, що інтерполює у вузлах Д) залежить від f

6. Теорема про згортку стверджує, що

А) $\widehat{f * g} = \hat{f} + \hat{g}$ В) $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ С) лише $\widehat{fg} = \hat{f} * \hat{g}$ Д) $\widehat{f * g} = \hat{f} / \hat{g}$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: картка угод: $\mu(\mathbb{T}) = 1$ робить e_n ортонормованими. **2-В:** Теорема 4.1; варіант А плутає гомоморфізми з довільними функціями. **3-В:** Теорема 4.4(iii); А чинне для парних функцій. **4-А:** Теорема 4.5(iv); стає рівністю (Парсеваль) за Теоремою 4.15. **5-В:** Теорема 4.5(ii); частинна сума є ортогональною проекцією. **6-В:** Теорема 4.18: згортати в часі — це множити в частоті.

4.15. Формуляр розділу

Угоди $(d\mu = d\theta/2\pi, e_n(\theta) = e^{in\theta})$

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f \bar{g} d\theta, \quad \hat{f}(n) = \langle f, e_n \rangle, \quad f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{in\theta}$$

Дійсна й комплексна форми

$$a_n = \hat{f}(n) + \hat{f}(-n), \quad b_n = i(\hat{f}(n) - \hat{f}(-n)), \quad \hat{f}(\pm n) = \frac{a_n \mp ib_n}{2}$$

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta), \quad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = 2|\hat{f}(n)|$$

Симетрії $(f \text{ дійсна} \Rightarrow \hat{f}(-n) = \overline{\hat{f}(n)})$

$$f \text{ парна} \Rightarrow b_n = 0, \quad f \text{ непарна} \Rightarrow a_n = 0$$

Ортогональність, Бессель, Парсеваль

$$\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}, \quad \sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2 \leq \|f\|_2^2, \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|_2^2$$

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \leq N} |\hat{f}(n)|^2, \quad \langle f, g \rangle = \sum_n \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)}$$

Операції та коефіцієнти

$$\widehat{f(\cdot - \alpha)}(n) = e^{-in\alpha} \hat{f}(n), \quad \widehat{e^{im\theta} f}(n) = \hat{f}(n - m), \quad \widehat{f'}(n) = in \hat{f}(n)$$

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int f(\theta - t) g(t) dt, \quad \widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n) \hat{g}(n)$$

Джерела та бібліографія

- [1] R. K. Srivastava, Indian Institute of Technology Guwahati, *MA746 Fourier Analysis: Fourier Series, Fourier Transform and Distributions*, конспект курсу — <https://www.iitg.ac.in/rksri/>. Ряди на колі, нормалізації, ядра підсумовування й теореми збіжності; довідкове джерело для Підрозділів 4.2 і (Том III, Розділ 17).
- [2] P. Mohanty, NPTEL / Indian Institute of Technology Kanpur, *Introduction to Fourier Analysis*, університетський курс — <https://nptel.ac.in/courses/111104519>. Шлях коефіцієнти $\rightarrow$ ядра $\rightarrow$ ДПФ/ШПФ $\rightarrow$ застосування, якого дотримано в загальній структурі розділу.
- [3] D. G. de Figueiredo, *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*, 5-те вид., IMPA (Projeto Euclides), Ріо-де-Жанейро, 2018. Академічна монографія про ряди, збіжність, Парсеваля, перетворення й рівняння з частинними похідними; джерело для рівняння теплопровідності, до якого повернемось у Томі III, Розділ 18.
- [4] W. McLean, University of New South Wales, *MATH2111 — Notes on Fourier Series*, 2006. Ортогональність, збіжність, явище Гіббса й тотожність Парсеваля з детальними доведеннями; звірено з іншими джерелами для фіксації угод.
- [5] J. Kristensen, University of Oxford, Mathematical Institute, *B4.4 Fourier Analysis*, курс 2021–22 — <https://courses.maths.ox.ac.uk/>. Перетворення, Планшерель, ядро Пуассона й періодичні розподіли.
- [6] F. Nicolls, University of Cape Town, *EEE2047S Signals and Systems I*, матеріали курсу — <https://www.prasa.uct.ac.za/>. Ряди й перетворення в інженерному ключі, фільтрація та розв'язані задачі.
- [7] *Encyclopedia of Mathematics*, статті «Fourier series» і «Harmonic analysis, abstract» — <https://encyclopediaofmath.org/>. Довідкові означення ортонормованих систем, комплексної форми, міри Гаара й характеристик; основа Підрозділу (Том III, Розділ 13).
- [8] L. Fejér, *Sur les fonctions bornées et intégrables*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, т. 131, 1900, с. 984–987. Оригінальна праця про підсумовність за Чезаро (Теорема, Том III, Розділ 17).
- [9] P. G. L. Dirichlet, *Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, т. 4, 1829, с. 157–169. Перше строге доведення теореми про поточкову збіжність (Теорема, Том III, Розділ 17).
- [10] H. Wilbraham, *On a certain periodic function*, The Cambridge and Dublin Mathematical Journal, т. 3, 1848, с. 198–201. Перший опис явища, пізніше відомого як явище Гіббса.
- [11] J. W. Gibbs, лист до *Nature*, т. 59, 1899, с. 606. Незалежне перевідкриття явища, від якого походить сучасна назва.
- [12] A. N. Kolmogorov, *Une série de Fourier–Lebesgue divergente partout*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, т. 183, 1926, с. 1327–1328. Існування L^1 -функції з усюди розбіжним рядом (Зауваження, Том III, Розділ 17).
- [13] L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Mathematica, т. 116, 1966, с. 135–157. Збіжність майже всюди для $f \in L^2$; поширення на L^p , $p > 1$, у R. A. Hunt (1968).

-
- [14] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, 2003. — Суворий та сучасний виклад рядів Фур'є, з доведенням Гурвица ізопериметричної нерівності.
- [15] T. W. Körner, *Fourier Analysis*, Cambridge University Press, 1988. — Надзвичайно багатий на приклади та застосування, написаний у дуже доступному дидактичному тоні.
- [16] A. Hurwitz, *Sur le problème des isopérimètres*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 1901; та *Sur quelques applications géométriques des séries de Fourier*, Annales de l'École Normale Supérieure, 1902. — Оригінальне джерело доведення, представленого в Теоремі 4.16.
- [17] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, з S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2nd ed., Prentice Hall, 1996. — Стандартний довідник з перетворень Фур'є, Лапласа та Z в інженерній перспективі, включно з ROC та BIBO-стійкістю.
- [18] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed., Prentice Hall, 2010. — Специфічний довідник із Z-перетворення, дискретизації та аліасингу.
- [19] G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman, *Digital Control of Dynamic Systems*, 3rd ed., Addison-Wesley, 1998. — Опорний текст із цифрового керування, білінійного перетворення та практичного вибору часу дискретизації.
- [20] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010. — Класичний виклад передавальної функції, стійкості та реакції на стрибок у області Лапласа.
- [21] J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, Mathematics of Computation, vol. 19, pp. 297–301, 1965. — Стаття, яка популяризувала алгоритм БПФ і дозволила його широке поширення в чисельних обчисленнях.
- [22] M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, IEEE ASSP Magazine, vol. 1, no. 4, pp. 14–21, 1984. — Реконструює історичний прецедент Гауса (1805), що лежить в основі рекурсивної ідеї БПФ.
- [23] E. J. Candès, J. Romberg, T. Tao, *Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction from highly incomplete frequency information*, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 52, no. 2, pp. 489–509, 2006. — Одна з двох основоположних статей стисненого зондування.
- [24] D. L. Donoho, *Compressed sensing*, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 52, no. 4, pp. 1289–1306, 2006. — Друга основоположна стаття стисненого зондування, незалежна від попередньої.
- [25] Y. Chen, X. Li, Y. Cui, X. Yao, Z. Wang, S. Tian, H. Liu, X. Yang, W. Ying, Y. Liu, X. Liu, *Optimized Design of the Generalized Bilinear Transformation for Discretizing Analog Systems*, arXiv:2511.03403, 2025. — Сучасне дослідження оптимального вибору параметра α в узагальненому білінійному перетворенні, обговореному в Зауваженні (Том III, Розділ 21).
- [26] IEC 61131-3:2013, *Programmable controllers – Part 3: Programming languages*, International Electrotechnical Commission. — Стандарт, який визначає Structured Text/SCL, використаний у лістингах FB_FFT8 та FB_LOWPASS1 Тому III (Розділи 21-22).
- [27] J. G. Proakis, D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications*, 4th ed., Prentice Hall, 2007. — Стандартний довідник із проектування ІІР-фільтрів через білінійне перетворення та з теорії спектральних вікон (Том III, Розділи 20-21).
-

-
- [28] F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform*, Proceedings of the IEEE, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978. — Класична стаття, яка систематично порівнює спектральні вікна (прямокутне, Ганна та багато інших) за витоком і роздільною здатністю.
- [29] J. Erickson, *Algorithms*, University of Illinois at Urbana-Champaign, ed. 2019–2023, Додаток A “Fast Fourier Transforms” (вільно доступний на `algorithms.wtf`). — Джерело двох доведень (індукційна підстановка та рекурсійне дерево) складності $T(N) = \Theta(N \log N)$, наведених у Теоремі (Том III, Розділ 22).
- [30] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009, Розд. 4 (“Divide-and-Conquer”). — Канонічний довідник із методу підстановки, рекурсійного дерева та “майстер”-теореми для розв’язування рекурентностей типу розділяй і володарюй, окремим випадком яких ($a = b = 2$) є рекурентність БПФ.
- [31] Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2004, Розд. VI. — Суворий виклад формули підсумовування Пуассона (Лема, Том III, Розділ 24) та її застосувань.

РОЗДІЛ 5

Електротехніка синусоїдного режиму: коло і фазори

Розділ 3 увів фазор як комплексне число, пов'язане із синусоїдним коливанням (Підрозділ 3.10); Розділ 4 показав, що кожен періодичний сигнал є сумою таких коливань. Цей розділ збирає обидві нитки й веде їх туди, де вони народилися, — в *електротехніку*. Ідея одна, і її варто одразу сказати в найоголенішій формі.

ІНФО

Ідея в одному рядку. Змінний струм — це *проекція* точки, що обертається по колу зі сталою кутовою швидкістю. Точка — це фазор; коло — геометричне місце її можливих значень; синусоїда, яку видно на осцилографі, — тінь точки на вертикальній осі. Усе, що далі — імпеданси, потужності, компенсація, резонанс, трифазні системи, — є алгебричним наслідком цієї єдиної картини.

Практичний виграш величезний, і його варто виміряти. Коло RLC у синусоїдному режимі описується інтегро-диференціальним рівнянням; перехід до фазорів перетворює його на *алгебричне лінійне рівняння з комплексними коефіцієнтами*, тобто об'єкт, який розв'язується тією самою арифметикою, що й у Розділі 3. Диференціювання стає множенням на $i\omega$ (Теорема 3.23(ii)), інтегрування — діленням на $i\omega$, а закони Кірхгофа лишаються формально незмінними. Саме Чарльз Протеус Штейнмец 1893 року систематично запропонував цей метод спільноті електроінженерів; його праця наведена в бібліографії.

Увага. Угоди розділу, оголошені раз і назавжди.

- **Уявна одиниця.** У цьому розділі, як і в усьому трактаті, вживаємо i . Електротехніка майже завжди пише j , щоб не плутати з миттєвим струмом: формули однакові, досить підставити.
- **Опорна функція.** Косинус: $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$, як в Означенні 3.8.
- **Модуль фазора.** Діюче значення, а не амплітудне: $\underline{V} = V e^{i\phi}$ з $V = V_m/\sqrt{2}$. Це півна угода в електроенергетиці, і саме вона робить $S = \underline{V} \underline{I}^*$ комплексною потужністю без множників $1/2$. *Зауважмо, що вона відрізняється від амплітудної угоди Розділу 3: результати ті самі, числові множники — ні.*
- **Угода про знаки.** Споживача (пасивна): струм входить у затискач із вищим потенціалом, а спожита потужність додатна.
- **Частота.** $\omega = 2\pi f$ у рад/с; $f = 50$ Гц, якщо не вказано інше.

Порівнювати результати, одержані за різними угодами, без переведення — у цій галузі найчастіша й найважче виявна помилка.

ІНФО

Передумови. Розділ 1 (рівномірний круговий рух, Теорема 1.2); Розділ 3 (комплексні числа, полярна форма, фазори, корені з одиниці, перетворення Мебіуса); Розділ 4 (лише для посилань на перетворення). Попередніх знань з електротехніки не передбачається: фізичні величини означені там, де потрібні.

5.1. Від кругового руху до синусоїди: фазор

Означення 5.1: Синусоїдна величина. Синусоїдною величиною називають функцію часу вигляду

$$a(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha), \quad A_m > 0, \omega > 0, \alpha \in (-\pi, \pi],$$

де A_m — амплітуда (пікове значення), ω — кутова частота, α — початкова фаза, а $\omega t + \alpha$ — миттєва фаза. Період дорівнює $T = 2\pi/\omega$, а частота — $f = 1/T = \omega/2\pi$.

Теорема 5.1: Синусоїда — проекція рівномірного кругового руху. Нехай $P(t)$ — точка, що обходить коло $C(0, A_m)$ рівномірним круговим рухом з кутовою швидкістю ω і початковим положенням з аргументом α , тобто

$$P(t) = A_m e^{i(\omega t + \alpha)} \in \mathbb{C}.$$

Тоді:

- (i) $\operatorname{Re} P(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha)$ і $\operatorname{Im} P(t) = A_m \sin(\omega t + \alpha)$: дві декартові проекції P є синусоїдними величинами однакової амплітуди й кутової частоти, зсунутими на $\pi/2$;
- (ii) $P(t) = \underline{A}_m e^{i\omega t}$ зі сталим у часі $\underline{A}_m = A_m e^{i\alpha}$: уся інформація про синусоїдну величину міститься в комплексному числі $\underline{A}_m$, щойно зафіксовано ω ;
- (iii) швидкість $\dot{P}(t)$ має модуль ωA_m й ортогональна до $P(t)$, повернута на $+\pi/2$;
- (iv) дві синусоїдні величини однакової ω зберігають сталий у часі зсув фаз, що дорівнює різниці аргументів відповідних точок.

Доведення. (i) За формулою Ейлера (Теорема 3.5), $e^{i(\omega t + \alpha)} = \cos(\omega t + \alpha) + i \sin(\omega t + \alpha)$; помноживши на $A_m > 0$ і відокремивши дійсну та уявну частини, дістаємо тезу. Зсув фаз між ними дорівнює $\pi/2$, бо $\sin \theta = \cos(\theta - \pi/2)$.

(ii) За Теоремою 3.15 (властивість експоненти) $e^{i(\omega t + \alpha)} = e^{i\alpha} e^{i\omega t}$, отже $P(t) = (A_m e^{i\alpha}) e^{i\omega t}$. Множник $\underline{A}_m = A_m e^{i\alpha}$ не залежить від t , тоді як $e^{i\omega t}$ однаковий для всіх величин кутової частоти ω : це спільний множник, який можна лишити неявним.

(iii) Диференціюючи,

$$\dot{P}(t) = i\omega A_m e^{i(\omega t + \alpha)} = i\omega P(t).$$

За Теоремою 3.1(iii) $|\dot{P}| = \omega A_m$; а за Наслідком 3.2 множення на $i = e^{i\pi/2}$ є обертанням на $+\pi/2$, яке переводить вектор в ортогональний. Так у комплексній мові відновлюється Теорема 1.2(ii) Розділу 1.

(iv) Нехай $P_1(t) = \underline{A}_1 e^{i\omega t}$ і $P_2(t) = \underline{A}_2 e^{i\omega t}$. Їхнє відношення $P_1/P_2 = \underline{A}_1/\underline{A}_2$ стає в часі; за Теоремою 3.4 його аргумент дорівнює $\arg \underline{A}_1 - \arg \underline{A}_2$, що і є зсувом фаз, незалежним від t .

□

Зауваження 5.1: Чому коло, а не еліпс. Рисунок 5.1 — це коло, а не довільна крива, з точної причини: рух рівномірний, тобто $|\dot{P}|$ стає, і $|P|$ теж. Якби амплітуда змінювалася в часі — як у перехідному процесі чи в модульованому сигналі, — точка описувала б спіраль, і поняття фазора довелося б розширити (саме це робить перетворення Лапласа Розділу 4, замінюючи $i\omega$ на $s = \sigma + i\omega$: ненульова дійсна частина означає радіус, що зростає або спадає). Усталений синусоїдний режим — це саме те припущення, яке робить колом, а не спіраллю, правильну фігуру.

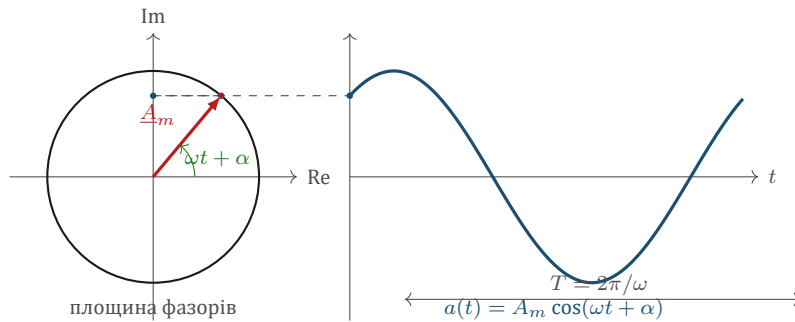


Рис. 5.1: Фазор і його тїнь. Лїворуч — точка $\underline{A}_m e^{i\omega t}$, що обходить коло радіуса A_m з кутовою швидкістю ω ; праворуч — синусоїда, породжена її проекцією, прочитана як функція часу. Обидві картини — *той самий* об'єкт: коло є його миттєвою фотографією, синусоїда — записом (Теорема 5.1).

Означення 5.2: Дїюче значення. Дїючим значенням (середньоквадратичним, англ. RMS) періодичної величини $a(t)$ періоду T називають

$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) dt}.$$

Теорема 5.2: Дїюче значення синусоїди та його енергетичний зміст. Для $a(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha)$:

- (i) $A = \frac{A_m}{\sqrt{2}}$;
- (ii) синусоїдний струм дїючого значення I розсіює в резисторі R ту саму середню потужність, що й постійний струм сили I ;
- (iii) середнє значення a за період нульове, тоді як дїюче значення нульове лише при $A_m = 0$.

Доведення. (i) За формулою пониження степеня $\cos^2 u = \frac{1}{2}(1 + \cos 2u)$ (Том I, Розділ 8), з $u = \omega t + \alpha$:

$$\frac{1}{T} \int_0^T A_m^2 \cos^2(\omega t + \alpha) dt = \frac{A_m^2}{2T} \int_0^T (1 + \cos(2\omega t + 2\alpha)) dt.$$

Перший доданок дає $A_m^2/2$. Другий нульовий: первісною до $\cos(2\omega t + 2\alpha)$ є $\sin(2\omega t + 2\alpha)/(2\omega)$, яка набуває однакового значення в 0 і в $T = 2\pi/\omega$, бо $2\omega T = 4\pi$, а синус має період 2π . Отже, $A^2 = A_m^2/2$ і, взявши додатний корінь, $A = A_m/\sqrt{2}$.

(ii) Миттєва потужність, розсіювана R зі струмом $i(t)$, дорівнює $p(t) = Ri^2(t)$ (закон Джоуля). Її середнє за період:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T Ri^2(t) dt = RI^2,$$

за Означенням 5.2. На постійному струмі I потужність дорівнює RI^2 : та сама. Саме ця властивість виправдовує назву «дїюче» і робить дїюче, а не пікове значення величиною, яку показують прилади.

(iii) Середнє $\cos(\omega t + \alpha)$ за період нульове з того самого міркування про періодичність, що й у (i). Дїюче значення — це корінь із середнього квадрата: воно нульове лише якщо $a \equiv 0$ майже всюди, тобто якщо $A_m = 0$. $\square$

Приклад 5.1: Мережа 230 В: що це насправді означає. Номінальна напруга європейської розподільчої мережі низької напруги — 230 В при 50 Гц (IEC 60038). Що саме означає це число?

Крок 1 — це діюче значення. 230 В — це діюче значення V , а не амплітуда. За Теоремою 5.2(i),

$$V_m = V\sqrt{2} = 230 \times 1,4142136 = 325,27 \text{ В.}$$

Отже, миттєва напруга коливається між $-325,27 \text{ В}$ і $+325,27 \text{ В}$.

Крок 2 — період.

$$T = \frac{1}{f} = 20 \text{ мс}, \quad \omega = 2\pi \cdot 50 = 314,159 \text{ рад/с.}$$

Фазор здійснює п'ятдесят повних обертів за секунду: Рисунок 5.1, узятий буквально, — це точка, що обходить коло кожні 20 мс.

Крок 3 — енергетична перевірка. Лампа на 100 Вт при 230 В споживає діючий струм $I = P/V = 100/230 = 0,4348 \text{ А}$. Пікове значення струму — $0,4348 \times \sqrt{2} = 0,6149 \text{ А}$, а миттєва потужність коливається між 0 і $V_m I_m = 325,27 \times 0,6149 = 200 \text{ Вт}$ із середнім 100 Вт. ✓ Отже, пікова миттєва потужність удвічі більша за середню — факт, який Теорема 5.10 узагальнить.

Типова помилка. Розраховувати ізоляцію компонента на 230 В замість 325 В. Напруга, яку має витримати ізоляція, — пікова (насправді ще більша, через комутаційні перенапруги), а не діюча.

Означення 5.3: Фазор у діючому значенні. Величині $a(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha)$ ставлять у відповідність **фазор**

$$\underline{A} = A e^{i\alpha} = \frac{A_m}{\sqrt{2}} e^{i\alpha},$$

і пишуть $a(t) = \operatorname{Re} [\sqrt{2} \underline{A} e^{i\omega t}]$. Модуль $\underline{A}$ — діюче значення, його аргумент — початкова фаза.

Рекомендація. Будуючи векторну діаграму, завжди варто обрати одну величину за опорну й покласти її на додатну дійсну піввісь: вибір вільний, бо множення всіх фазорів на те саме $e^{-i\alpha_0}$ є жорстким обертанням (Теорема 3.13) і не змінює ні модулів, ні взаємних зсувів фаз — тобто нічого фізично вимірного. У послідовних колах за опорну беруть струм (спільний для всіх елементів), у паралельних — напругу.

5.2. Комплексний імпеданс і закони Кірхгофа в символній формі

Означення 5.4: Імпеданс і адмітанс. Для лінійного двополюсника в усталеному синусоїдному режимі кутової частоти ω зі струмом фазора $\underline{I} \neq 0$ і напругою фазора $\underline{V}$ (угода споживача) означають **імпеданс**

$$\underline{Z} = \frac{\underline{V}}{\underline{I}} = R + iX \quad [\Omega],$$

де $R = \operatorname{Re} \underline{Z}$ — активний опір, а $X = \operatorname{Im} \underline{Z}$ — реактивний опір. **Адмітансом** називають $\underline{Y} = 1/\underline{Z} = G + iB$, де G — активна провідність, а B — реактивна провідність [См].

Теорема 5.3: Імпеданс елементарних двополюсників. За прийнятими угодами:

$$\underline{Z}_R = R, \quad \underline{Z}_L = i\omega L, \quad \underline{Z}_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}.$$

Отже: у резисторі напруга і струм синфазні; в котушці напруга випереджає струм на $\pi/2$; в конденсаторі — відстає на $\pi/2$.

Доведення. Резистор. Закон Ома $v(t) = R i(t)$ поточковий у часі; за лінійністю відповідності фазор-синусоїда (Теорема 3.23(i),(iv)) він переходить у $\underline{V} = R \underline{I}$, тобто $\underline{Z}_R = R$, дійсний додатний: нульовий аргумент, жодного зсуву.

Котушка. Означальний закон — $v(t) = L \frac{di}{dt}$. За Теоремою 3.23(ii) диференціювання за часом відповідає множенню на $i\omega$, отже $\underline{V} = i\omega L \underline{I}$ і $\underline{Z}_L = i\omega L$. Оскільки $i = e^{i\pi/2}$, аргумент $\underline{Z}_L$ дорівнює $+\pi/2$; за Теоремою 3.4 $\arg \underline{V} = \arg \underline{I} + \pi/2$, тобто напруга випереджає.

Конденсатор. Означальний закон — $i(t) = C \frac{dv}{dt}$, що тим самим міркуванням дає $\underline{I} = i\omega C \underline{V}$, звідки $\underline{Z}_C = 1/(i\omega C)$. Раціоналізуючи, $1/i = -i$, отже $\underline{Z}_C = -i/(\omega C)$ з аргументом $-\pi/2$; напруга відстає. $\square$

Зауваження 5.2: Мнемоніка, що не підводить. Пару $\underline{Z}_L = i\omega L$, $\underline{Z}_C = -i/(\omega C)$ англomовна традиція запам'ятовує акронімом *ELI THE ICE MAN* (*E* перед *I* у *L*, *I* перед *E* у *C*). Але причина структурна й не потребує заучування: диференціювання множить на $i\omega$, тобто повертає на $+90^\circ$; інтегрування ділить, тобто повертає на -90° . Котушка диференціює струм, конденсатор його інтегрує.

Теорема 5.4: Символьний закон Ома та закони Кірхгофа. В усталеному синусоїдному режимі кутової частоти ω :

- (i) (символьний Ом) $\underline{V} = \underline{Z} \underline{I}$ для кожного лінійного двополюсника;
- (ii) (перший закон Кірхгофа) для кожного вузла $\sum_k \underline{I}_k = 0$;
- (iii) (другий закон Кірхгофа) для кожного контуру $\sum_k \underline{V}_k = 0$;
- (iv) (послідовне і паралельне з'єднання) $\underline{Z}_{\text{посл}} = \sum_k \underline{Z}_k$ і $\underline{Y}_{\text{пар}} = \sum_k \underline{Y}_k$.

Доведення. (i) Це Означення 5.4, прочитане як співвідношення, разом з існуванням імпедансу для елементарних двополюсників (Теорема 5.3) та їхньою композицією з пункту (iv). **(ii)** Перший закон Кірхгофа в часовій області стверджує $\sum_k i_k(t) = 0$ для кожного t . Усі i_k синусоїдні однакової кутової частоти ω (у лінійному колі в усталеному режимі, збудженому джерелами частоти ω); за Теоремою 3.23(i) сума має фазор $\sum_k \underline{I}_k$, а за пунктом (iv) тієї самої теореми відповідність взаємно однозначна: тотожно нульова синусоїда $\iff$ нульовий фазор. Отже, $\sum_k \underline{I}_k = 0$.

(iii) Так само, як (ii), для контурних напруг.

(iv) *Послідовне:* елементи мають однаковий струм $\underline{I}$; за (iii) повна напруга дорівнює $\sum_k \underline{Z}_k \underline{I}$, і за Означенням 5.4 еквівалентний імпеданс є сумою. *Паралельне:* елементи під однаковою напругою $\underline{V}$; за (ii) повний струм дорівнює $\sum_k \underline{Y}_k \underline{V}$, звідки сума адмітансів. $\square$

Зауваження 5.3: Що саме виграно. Теорема 5.4 каже, що вся теорія кіл постійного струму — подільники, Тевенен, Нортон, суперпозиція, метод вузлових потенціалів і контурних струмів — без змін переноситься на синусоїдний режим, якщо дійсні числа R замінити комплексними $\underline{Z}$. Це не аналогія: це буквально та сама лінійна система,

розв'язувана над $\mathbb{C}$ замість $\mathbb{R}$. Заплачена ціна — комплексність розв'язків, які треба тлумачити; уникнута ціна — розв'язування системи інтегро-диференціальних рівнянь.

Теорема 5.5: Трикутник опорів. Для двополюсника з імпедансом $\underline{Z} = R + iX \neq 0$, поклавши $Z = |\underline{Z}|$ і $\varphi = \text{Arg } \underline{Z}$:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \varphi = \text{atan2}(X, R), \quad R = Z \cos \varphi, \quad X = Z \sin \varphi,$$

і φ є зсувом фази напруги відносно струму. Крім того, $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$ для кожного пасивного двополюсника, з $\varphi > 0$ (індуктивна поведінка) при $X > 0$ і $\varphi < 0$ (ємнісна) при $X < 0$.

Доведення. Перші чотири співвідношення — це полярна форма $\underline{Z}$ (Теорема 3.3) та операційне правило з картки доброї практики Підрозділу 3.1 для обчислення аргументу. Те, що φ є зсувом фаз, випливає з $\underline{V} = \underline{Z}\underline{I}$ і Теорему 3.4.

Щодо обмеження: пасивний двополюсник не віддає енергії, отже середня спожита потужність невід'ємна; за Теоремою 5.11, яку доведемо далі, $P = ZI^2 \cos \varphi \geq 0$ з $Z, I > 0$, звідки $\cos \varphi \geq 0$, тобто $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$, тобто $R \geq 0$. Знак φ збігається зі знаком $X = Z \sin \varphi$, бо $Z > 0$, а синус додатний саме на $(0, \pi)$. $\square$

Приклад 5.2: Послідовне коло RLC: повний розрахунок. Послідовна вітка з $R = 30 \, \Omega$, $L = 0,12 \, \text{Гн}$ і $C = 40 \, \mu\text{Ф}$ живиться напругою $V = 230 \, \text{В}$, $f = 50 \, \text{Гц}$. Знайти імпеданс, струм, напруги на окремих елементах і перевірити закон Кірхгофа.

Крок 1 — реактивні опори. З $\omega = 2\pi \cdot 50 = 314,159 \, \text{рад/с}$:

$$X_L = \omega L = 314,159 \times 0,12 = 37,699 \, \Omega,$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314,159 \times 40 \times 10^{-6}} = \frac{1}{0,01256637} = 79,577 \, \Omega.$$

Крок 2 — імпеданс. За Теоремою 5.4(iv),

$$\underline{Z} = R + i(X_L - X_C) = 30 + i(37,699 - 79,577) = 30 - i41,878 \, \Omega.$$

Модуль і аргумент (Теорема 5.5):

$$Z = \sqrt{900 + 1753,8} = \sqrt{2653,8} = 51,515 \, \Omega,$$

$$\varphi = \arctan \frac{-41,878}{30} = \arctan(-1,39593) = -0,94908 \, \text{рад} = -54,377^\circ,$$

що припустимо з $\arctan$, бо $R > 0$ (четверта чверть). Коло ємнісне: струм випереджає напругу.

Крок 3 — струм. Узявши $\underline{V} = 230 \angle 0^\circ$ за опорну,

$$\underline{I} = \frac{\underline{V}}{\underline{Z}} = \frac{230 \angle 0^\circ}{51,515 \angle -54,377^\circ} = 4,4647 \angle 54,377^\circ \, \text{А}.$$

Крок 4 — напруги на елементах.

$$\underline{V}_R = R\underline{I} = 30 \times 4,4647 \angle 54,377^\circ = 133,94 \angle 54,377^\circ \, \text{В},$$

$$\underline{V}_L = iX_L \underline{I} = 37,699 \times 4,4647 \angle (54,377^\circ + 90^\circ) = 168,31 \angle 144,377^\circ \, \text{В},$$

$$\underline{V}_C = -iX_C \underline{I} = 79,577 \times 4,4647 \angle (54,377^\circ - 90^\circ) = 355,30 \angle -35,623^\circ \, \text{В}.$$

Крок 5 — перевірка Кірхгофа. У декартових компонентах:

$$\underline{V}_R = 78,00 + i 108,86, \quad \underline{V}_L = -136,97 + i 98,03, \quad \underline{V}_C = 288,97 - i 206,89.$$

Сума: $(78,00 - 136,97 + 288,97) + i(108,86 + 98,03 - 206,89) = 230,00 + i 0,00. \checkmark$

Крок 6 — фізичне зауваження. Напруга на конденсаторі, 355 В, *більша* за напругу живлення, 230 В. Жодного порушення закону Кірхгофа: напруги додаються як *вектори*, а не як числа, і $\underline{V}_L$ та $\underline{V}_C$ перебувають у протифазі, частково скорочуючись. Це явище — передумова резонансу (Підрозділ 5.6), де воно стає вражаючим.

Типова помилка. Додати модулі: $133,94 + 168,31 + 355,30 = 657,6 \neq 230$. Це та сама помилка, що в Прикладі 3.8 Розділу 3, тут із практичними наслідками: вона веде до хибного добору компонентів.

5.3. Кола РЦ і РЛЦ як динамічні системи

ІНФО

Що змінюється порівняно з попередніми підрозділами. Дотепер фазор описував лише *усталений синусоїдний режим*, а не повний перехідний процес. Цей підрозділ фіксує вхід, вихід і початкові умови та виводить відгуки безпосередньо з диференціального рівняння кола, без перетворення Лапласа. Уявну одиницю позначаємо i , як і в решті тому; в електротехніці часто пишуть j . Компоненти ідеальні та лінійні.

Теорема 5.6: РЦ фільтр нижніх частот: перехідний процес, модуль і фаза. Для послідовного кола РЦ з $R, C > 0$, входом $u(t)$ на затискачах послідовної гілки та виходом $v(t)$ на конденсаторі покладемо $\tau = RC$. Тоді

$$\tau v'(t) + v(t) = u(t), \quad v(t) = v(0)e^{-t/\tau} + \frac{1}{\tau} \int_0^t e^{-(t-s)/\tau} u(s) ds.$$

Для сталого стрибка U і $v(0) = 0$: $v(t) = U(1 - e^{-t/\tau})$ при $t \geq 0$. Вусталеному синусоїдному режимі:

$$\underline{H}_C(i\omega) = \frac{1}{1 + i\omega\tau}, \quad |\underline{H}_C(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \quad \arg \underline{H}_C(i\omega) = -\arctan(\omega\tau) \quad (\omega \geq 0).$$

Доведення. Крок 1 — закони кола. Струм конденсатора дорівнює $I(t) = Cv'(t)$, а спад напруги на резисторі — $RI(t)$. Закон Кірхгофа дає $u = RI + v = RCv' + v$. Ділимо на τ і множимо на $e^{t/\tau}$: $(e^{t/\tau}v)' = e^{t/\tau}u/\tau$. Інтегруючи від 0 до t і виражаючи v , отримуємо формулу. Різниця двох розв'язків з однаковою початковою умовою задовольняє $(e^{t/\tau}w)' = 0$, $w(0) = 0$, тому нульова: розв'язок єдиний. Формула чинна для неперервних входів і почасово між скінченними розривами.

Крок 2 — стрибок і фазор. При $u = U$ інтеграл дорівнює $U(1 - e^{-t/\tau})$. Для усталеного синусоїдного режиму підставимо $u(t) = \Re(\mathcal{U}e^{i\omega t})$ і $v(t) = \Re(\mathcal{V}e^{i\omega t})$ у рівняння: $(1 + i\omega\tau)\mathcal{V} = \mathcal{U}$. Модуль знаменника дорівнює $\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$, а його аргумент, з огляду на додатну дійсну частину, дорівнює $\arctan(\omega\tau)$. Обернене число має протилежний аргумент. Однорідний перехідний процес згасає, бо $\tau > 0$. $\square$

Наслідок 5.1: Зріз і децибели: точне значення. Кутова частота зрізу фільтра нижніх частот дорівнює $\omega_c = 1/\tau$. У цій точці модуль дорівнює $1/\sqrt{2}$, фаза — $-\pi/4$, а підсилення

в децибелах дорівнює $-10 \log_{10} 2$, не точно -3 .

Доведення. Значення при нульовій частоті дорівнює 1. Умова зменшення модуля вдвічі за квадратом означає $1/(1 + (\omega\tau)^2) = 1/2$, тому $(\omega\tau)^2 = 1$; для $\omega > 0$ звідси $\omega = 1/\tau$. Підставляючи у фазу, маємо $-\arctan 1 = -\pi/4$. За означенням підсилення амплітуди в децибелах дорівнює $20 \log_{10} |H|$: $20 \log_{10}(2^{-1/2}) = -10 \log_{10} 2$.

Для $R = 1000 \Omega$ і $C = 1 \mu\text{F}$: $\tau = 1 \text{ мс}$, $\omega_c = 1000 \text{ рад/с}$, $f_c \simeq 159,154943 \text{ Гц}$, а підсилення на зрізі становить приблизно $-3,010299957 \text{ дБ}$ (перевірено). Звична позначка « -3 дБ » — це округлення. $\square$

Теорема 5.7: Послідовне РЛЦ і класифікація демпфування. У послідовному колі РЛЦ з $L, C > 0$, $R \geq 0$, входом u на всій послідовній гілці та виходом v на конденсаторі рівняння та параметри такі:

$$LCv'' + RCv' + v = u, \quad \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}, \quad v'' + 2\zeta\omega_n v' + \omega_n^2 v = \omega_n^2 u.$$

Характеристичні корені: $r_{\pm} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$. При $0 \leq \zeta < 1$ режим недодемпований, при $\zeta = 1$ — критично демпфований, при $\zeta > 1$ — передемпфований. При $\zeta = 0$ демпфування немає. Якщо $R > 0$, добротність гілки задовольняє $Q = 1/(2\zeta)$.

Доведення. Крок 1 — рівняння та розмірності. З $I = Cv'$ закон Кірхгофа дає $u = RI + LI' + v = RCv' + LCv'' + v$. Ділячи на LC , впізнаємо $\omega_n^2 = 1/(LC)$ і $2\zeta\omega_n = R/L$, звідки формула для ζ . Добуток LC має розмірність часу в квадраті, а R/L — обернений час, і ζ безрозмірна.

Крок 2 — корені та моди. Для $u = 0$ шукаємо $v = e^{rt}$ і отримуємо $r^2 + 2\zeta\omega_n r + \omega_n^2 = 0$ з дискримінантом $4\omega_n^2(\zeta^2 - 1)$. Якщо $0 \leq \zeta < 1$, покладемо $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$: дійсні моди — це $e^{-\zeta\omega_n t} \cos(\omega_d t)$ і $e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t)$. Якщо $\zeta = 1$, моди — $e^{-\omega_n t}$ і $te^{-\omega_n t}$; друга отримується підстановкою $v = e^{-\omega_n t} w$ у рівняння, яке зводиться до $w'' = 0$. Якщо $\zeta > 1$, моди — це $e^{r_+ t}$, $e^{r_- t}$, обидві спадні, бо $\sqrt{\zeta^2 - 1} < \zeta$. Дві незалежні моди можуть відтворити будь-яку пару $(v(0), v'(0))$; єдиність доведено в наступній теоремі. Явно, матриці початкових даних двох мод мають визначник ω_d в осцилюючому випадку, 1 у критичному та $r_- - r_+$ у передемпфованому; усі вони ненульові у відповідних випадках, тому лінійна система для двох коефіцієнтів має єдиний розв'язок.

Крок 3 — добротність. Для послідовної гілки $Q = \omega_n L/R$. Підставляючи $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$, $Q = R^{-1} \sqrt{L/C} = 1/(2\zeta)$. При $R = 0$ ділити на нуль не потрібно: ідеальне коло без розсіювання, і Q не є скінченним числом. $\square$

Теорема 5.8: Відгук на стрибок і єдиність. Для стрибка $U \neq 0$, застосованого при $t = 0$, з $v(0) = 0$ і початковим струмом $I(0) = 0$, покладемо $y = v/U$. Розв'язок при $t \geq 0$:

$$0 \leq \zeta < 1: \quad y = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} \sin \omega_d t \right),$$
$$\zeta = 1: \quad y = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t), \quad \zeta > 1: \quad y = 1 + \frac{r_- e^{r_+ t} - r_+ e^{r_- t}}{r_+ - r_-}.$$

Доведення. Крок 1 — початкові дані. Оскільки $I = Cv'$, дані стають $y(0) = y'(0) = 0$. Рівняння — $y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = \omega_n^2$, і частинний розв'язок — $y = 1$. Віднявши його, задачу зводимо до однорідних мод попередньої теореми.

Крок 2 — перевірка для осцилюючого режиму. Позначимо $\alpha = \zeta\omega_n$, так що $\omega_d^2 + \alpha^2 = \omega_n^2$.

Диференціюючи першу формулу:

$$y' = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t, \quad y'' = \omega_n^2 e^{-\alpha t} \left(\cos \omega_d t - \frac{\alpha}{\omega_d} \sin \omega_d t \right).$$

Підставляючи в $y'' + 2\alpha y' + \omega_n^2 y$, косинуси скорочуються, а коефіцієнти при синусах дорівнюють $-\alpha + 2\alpha - \alpha = 0$: лишається ω_n^2 . Це включає $\zeta = 0$, де $y = 1 - \cos \omega_n t$.

Крок 3 — критичний і передемпфований випадки. У критичному випадку $y' = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t}$ і $y'' = \omega_n^2 (1 - \omega_n t) e^{-\omega_n t}$: підстановка скорочує експоненційні члени й лишає ω_n^2 ; початкові дані нульові. У передемпфованому випадку запишемо $y = 1 + A e^{r_+ t} + B e^{r_- t}$. Дані вимагають $A + B = -1$, $r_+ A + r_- B = 0$, тому $A = r_- / (r_+ - r_-)$ і $B = -r_+ / (r_+ - r_-)$. Кожна експонента задовольняє однорідне рівняння, бо $r_{\pm}^2 + 2\zeta \omega_n r_{\pm} + \omega_n^2 = 0$. Це доводить третю формулу.

Крок 4 — єдиність без зовнішніх теорем про ЗДР. Різниця w двох розв'язків з однаковими даними задовольняє $w'' + 2\zeta \omega_n w' + \omega_n^2 w = 0$ і $w(0) = w'(0) = 0$. Для $E(t) = ((w')^2 + \omega_n^2 w^2)/2$ маємо $E' = w'(w'' + \omega_n^2 w) = -2\zeta \omega_n (w')^2 \leq 0$. Тому $0 \leq E(t) \leq E(0) = 0$ при $t \geq 0$, звідки $w = w' = 0$. Перевірені формули є, отже, єдиними розв'язками. $\square$

Наслідок 5.2: Перший пік і перерегулювання. Якщо $0 < \zeta < 1$, перший максимум нормованого відгуку — у точці $t_p = \pi/\omega_d$, а відносно перерегулювання дорівнює

$$M_p = y(t_p) - 1 = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right).$$

Доведення. Формула y' з попередньої теореми має знак $\sin \omega_d t$: додатний на $(0, \pi/\omega_d)$ і від'ємний одразу після. Тому t_p — перший максимум. У ньому синус дорівнює нулю, а косинус — -1 , отже, $y(t_p) = 1 + e^{-\zeta \omega_n \pi / \omega_d}$. Підставляємо $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$, щоб отримати формулу. $\square$

Теорема 5.9: Три кутові частоти, які не можна плутати. При $R > 0$ струм послідовного РЛЦ максимальний при ω_n . Кутова частота вільних коливань дорівнює $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ при $0 < \zeta < 1$. Натомість модуль відношення напруги на конденсаторі до напруги входу має максимум при додатній частоті лише якщо $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$, і тоді

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}, \quad |\underline{H}_C(i\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}}.$$

Доведення. Квадрат модуля послідовного імпедансу дорівнює $R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2$, мінімум при $\omega L = 1/(\omega C)$, тобто при ω_n . Для виходу на конденсаторі, натомість, диференціальне рівняння дає $\underline{H}_C(i\omega) = 1/(1-x^2+2i\zeta x)$, де $x = \omega/\omega_n$. Знаменник квадрата модуля — $D(x) = (1-x^2)^2 + 4\zeta^2 x^2$, і $D'(x) = 4x(x^2 + 2\zeta^2 - 1)$. При $x > 0$ він має внутрішній мінімум точно якщо $\zeta < 1/\sqrt{2}$, у точці $x_r = \sqrt{1-2\zeta^2}$; раніше похідна від'ємна, а потім додатна. Підстановка дає $D(x_r) = 4\zeta^2(1-\zeta^2)$. Якщо $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$, D зростає при $x > 0$, і максимум підсилення — значення 1 при нульовій частоті. Формулу ω_d вже отримано з характеристичних коренів. $\square$

5.3.1 Відтворюваний приклад: формула та числове інтегрування

Приклад 5.3: Чотири режими одного й того самого кола. Повернемося до $L = 50$ мГн, $C = 20$ мкФ і стрибка $U = 100$ В. Виходом є напруга на конденсаторі, спочатку розрядженому, з нульовим початковим струмом. Для порівняння режимів змінюємо лише R .

Крок 1 — точні параметри.

$$\omega_n = (LC)^{-1/2} = 1000 \text{ рад/с}, \quad R_{\text{крит}} = 2\sqrt{L/C} = 100 \Omega, \quad \zeta = R/(100 \Omega).$$

Крок 2 — два незалежні шляхи. Перший шлях обчислює замкнені формули Теорему 5.8. Другий інтегрує систему $y' = w, w' = \omega_n^2(1 - y) - 2\zeta\omega_n w$ з $y(0) = w(0) = 0$ за допомогою скрипта Python (vol2_sap05_r1c.py, метод DOP853, відносні допуски 10^{-11} та абсолютні 10^{-13} , максимальний крок $5 \cdot 10^{-5}$ с).

$R (\Omega)$	ζ	$y(5 \text{ мс}), \text{ формула}$	$y(5 \text{ мс}), \text{ числово}$
0	0	0,716337815	0,716337815
10	0,1	0,901449332	0,901449332
100	1	0,959572318	0,959572318
250	2,5	0,631760871	0,631760871

Крок 3 — прочитання порівняння. Чотири випадки — у порядку недемпфований, недодемпфований, критичний і передемпфований ($R = 0, 10, 100, 250 \Omega$, відповідно $\zeta = 0; 0,1; 1; 2,5$). У зафіксованому виконанні розбіжність між замкненою формулою та числовим інтегруванням менша за 10^{-9} на всіх чотирьох значеннях (перевірено). При $R = 0$ режим ніколи не демпфується (чисте коливання на ω_n); при $R = 10 \Omega$ ($\zeta = 0,1$, недодемпфований) $\omega_d = 1000\sqrt{0,99}$ рад/с, а $\omega_r = 1000\sqrt{0,98}$ рад/с: два значення не збігаються, узгоджено з Теоремою 5.9. Симуляція — незалежна перевірка, а не доведення формул.

Вправа 5.1. Для тих самих L, C покласти $R = 80 \Omega$. Класифікувати перехідний процес і визначити, чи має модуль $|\underline{H}_C|$ максимум при додатній частоті.

Розв'язок. Маємо $\zeta = 0,8 < 1$: корені комплексні, і $\omega_d = 1000\sqrt{1 - 0,64} = 600$ рад/с. Проте $0,8 > 1/\sqrt{2}$, тому $D'(x) > 0$ при $x > 0$: підсилення спадає без додатного піку. Отже, перехідний процес може коливатися навіть тоді, коли відгук за модулем не має резонансу. Це дві різні властивості, а не два еквівалентні означення.

Увага. Швидка самоперевірка (правда чи хибя, з обґрунтуванням).

1. Для РЦ стала часу дорівнює RC .
2. На зрізі РЦ модуль підсилення дорівнює $1/2$.
3. Точне значення на зрізі — -3 дБ.
4. Для послідовного РЛЦ $R = 0$ означає відсутність демпфування.
5. При $R > 0$ маємо $Q = 1/(2\zeta)$.
6. Пік струму й пік напруги на C завжди мають однакову частоту.
7. У критичному випадку з'являються члени $te^{-\omega_n t}$.
8. Узгоджена симуляція замінює доведення теореми.

Ключ. 1 П: коефіцієнт похідної в нормованому рівнянні. 2 Х: модуль дорівнює $1/\sqrt{2}$, квадрат — $1/2$. 3 Х: $-10 \log_{10}$. 4 П: корені суто уявні. 5 П: підстановка означень. 6 Х: залежить від виходу і від ζ . 7 П: подвійний корінь. 8 Х: перевіряє лише числові випадки.

Зауваження 5.4: Зв'язок із Томом III. Параметри ω_n, ζ і форма відгуку на стрибок — ті самі інструменти, що використовуються для опису режиму вібрації та проєктування команди, яка зменшує її збудження. Тут їх виведено з рівнянь кола, без введення перетворення Лапласа, яке ще не розроблене. Зворотний зв'язок і повне проєктування керування залишаються наступними темами. Ідеальна модель не враховує насичення, допуски компонентів і межі безпеки реальної установки.

5.4. Потужність у синусоїдному режимі

Означення 5.5: Миттєва потужність. Для двополюсника в угоді споживача **МИТТЄВОЮ** потужністю спожитою називають

$$p(t) = v(t) i(t) \quad [\text{Вт}],$$

а **активною потужністю** (середньою) — $P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$.

Теорема 5.10: Розклад миттєвої потужності. Нехай $v(t) = V\sqrt{2} \cos(\omega t)$ і $i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi)$, де $V, I > 0$ — діючі значення. Тоді

$$p(t) = \underbrace{VI \cos \varphi}_P (1 + \cos 2\omega t) + \underbrace{VI \sin \varphi}_Q \sin 2\omega t.$$

Зокрема:

- (i) миттєва потужність коливається з подвоєною частотою мережі;
- (ii) $P = VI \cos \varphi$ є середнім значенням p ;
- (iii) член із $Q = VI \sin \varphi$ має нульове середнє: він відповідає енергії, що коливається туди й назад між джерелом і двополюсником, не перетворюючись;
- (iv) $p(t) \geq 0$ для кожного t тоді й лише тоді, коли $\varphi = 0$.

Доведення. Крок 1 — добуток. Перемножуючи, $p(t) = 2VI \cos(\omega t) \cos(\omega t - \varphi)$. За формулою Вернера $2 \cos A \cos B = \cos(A - B) + \cos(A + B)$ (Том I, Розділ 8; або Вправа S1 Розділу 3), з $A = \omega t$ і $B = \omega t - \varphi$:

$$p(t) = VI [\cos \varphi + \cos(2\omega t - \varphi)].$$

Крок 2 — розкриття другого косинуса. За формулою додавання $\cos(2\omega t - \varphi) = \cos 2\omega t \cos \varphi + \sin 2\omega t \sin \varphi$. Підставляючи й групуючи, дістаємо тезу.

Крок 3 — (i) і (ii). Обидва коливні члени мають кутову частоту 2ω , тобто частоту $2f$. Середнє за період від $\cos 2\omega t$ і $\sin 2\omega t$ нульове (те саме міркування про періодичність, що й у Теоремі 5.2(i)), отже $P = VI \cos \varphi$.

Крок 4 — (iii). Член $Q \sin 2\omega t$ має нульове середнє з тієї самої причини: пів періоду енергія тече до двополюсника, другу половину — назад. Баланс точно нульовий.

Крок 5 — (iv). Перший доданок ≥ 0 , якщо $\cos \varphi \geq 0$, і двічі за період занулюється. Якщо $\sin \varphi \neq 0$, другий доданок змінює знак і поблизу тих моментів робить p від'ємною; якщо ж $\varphi = 0$, лишається $p(t) = 2VI \cos^2 \omega t \geq 0$. Навпаки, якщо $p \geq 0$ усюди, то в моменти t^* з $\cos 2\omega t^* = -1$ маємо $p(t^*) = 0$; диференціюючи, $p'(t^*) = -2\omega Q$ має занулитися, бо t^* — внутрішній мінімум, отже $Q = 0$, тобто $\varphi = 0$. $\square$

Означення 5.6: Активна, реактивна, повна та комплексна потужності. З φ — зсувом фази напруги відносно струму:

$$P = VI \cos \varphi \text{ [Вт]}, \quad Q = VI \sin \varphi \text{ [вар]}, \quad S = VI \text{ [В} \cdot \text{А]},$$

які називають відповідно **активною, реактивною і повною** потужностями. **Комплексна потужність** — це

$$\underline{S} = \underline{V} \underline{I}^* = P + iQ,$$

а коефіцієнт потужності — $\cos \varphi = P/S$.

Теорема 5.11: Комплексна потужність і трикутник потужностей. За попередніми означеннями:

- (i) $\underline{S} = \underline{V} \underline{I}^* = P + iQ$;
- (ii) $\underline{S} = \underline{Z} |\underline{I}|^2 = \underline{Y}^* |\underline{V}|^2$; зокрема $P = RI^2$ і $Q = XI^2$;
- (iii) $S^2 = P^2 + Q^2$ (трикутник потужностей);
- (iv) $Q > 0$ для індуктивного навантаження, $Q < 0$ для ємнісного, $Q = 0$ для суто активного;
- (v) $0 \leq \cos \varphi \leq 1$ для кожного пасивного двополюсника, причому $\cos \varphi = 1$ тоді й лише тоді, коли двополюсник суто активний.

Доведення. (i) Запишемо $\underline{V} = V e^{i\alpha}$ і $\underline{I} = I e^{i\beta}$, так що $\varphi = \alpha - \beta$. Оскільки спряження змінює знак аргументу (Теорема 3.1(ii)),

$$\underline{V} \underline{I}^* = V I e^{i(\alpha - \beta)} = V I e^{i\varphi} = V I \cos \varphi + i V I \sin \varphi = P + iQ,$$

за формулою Ейлера і за Означенням 5.6.

Чому спряження. Запис $\underline{V} \underline{I}$ дав би аргумент $\alpha + \beta$, який залежить від довільного вибору опорної фази й не є фізичною величиною. Спряження робить $\underline{S}$ інваріантною щодо жорсткого обертання фазорів: множення $\underline{V}$ і $\underline{I}$ на те саме $e^{i\theta_0}$ не змінює $\underline{V} \underline{I}^*$. Це єдиний вибір, сумісний із довільністю опорної фази.

(ii) Підставляючи $\underline{V} = \underline{Z} \underline{I}$:

$$\underline{S} = \underline{Z} |\underline{I}|^2 = (R + iX) I^2,$$

з використанням $\underline{I} \underline{I}^* = |\underline{I}|^2$ (Теорема 3.1(i)). Відокремлюючи дійсну й уявну частини, дістаємо $P = RI^2$ і $Q = XI^2$. Інша форма впливає з $\underline{I} = \underline{Y} \underline{V}$.

(iii) $S^2 = |\underline{S}|^2 = P^2 + Q^2$ за означенням модуля.

(iv) З (ii), $Q = XI^2$ з $I^2 > 0$: знак Q — це знак X , а за Теоремою 5.5 $X > 0$ означає індуктивну поведінку.

(v) За Теоремою 5.5 пасивний двополюсник має $R \geq 0$, отже $P \geq 0$ і $\cos \varphi \geq 0$; крім того, $\cos \varphi \leq 1$, бо $P^2 \leq S^2$. Рівність $\cos \varphi = 1$ вимагає $Q = 0$, тобто $X = 0$. $\square$

Зауваження 5.5: Скільки «коштує» реактивна потужність. Реактивна потужність не виконує роботи: за Теоремою 5.10(iii) її енергетичний баланс за період точно нульовий. І все ж вона коштує, з суто геометричної причини. Струм у лінії має модуль $I = S/V = \sqrt{P^2 + Q^2}/V$: за тієї самої активної потужності P , потрібної навантаженню, ненульове Q збільшує I , а з ним і втрати на нагрів у лінії, що дорівнюють $R_{\text{лінії}} I^2$. Це трикутник потужностей, прочитаний як прямокутний трикутник: гіпотенуза S — те, що має нести лінія, катет P — те, що використовує навантаження. Звідси практика компенсації (Підрозділ 5.5) і тарифікація реактивної потужності для великих споживачів.

Теорема 5.12: Теорема Бушєро (збереження потужностей). У лінійній мережі в усталеному синусоїдному режимі комплексна потужність, віддана джерелами, дорівнює сумі комплексних потужностей, спожитих двополюсниками:

$$\sum_k \underline{S}_k = 0,$$

де сума береться по всіх вітках в угоді споживача. Зокрема, окремо зберігаються активна й реактивна потужності: $\sum_k P_k = 0$ і $\sum_k Q_k = 0$. Повна потужність натомість не зберігається.

Доведення. Крок 1 — теорема Теллегена у фазорній формі. Нехай мережа має b віток і n вузлів. За другим законом Кірхгофа (Теорема 5.4(iii)) існують вузлові потенціали $\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_n$ з $\underline{V}_k = \underline{E}_{p(k)} - \underline{E}_{q(k)}$. Тоді

$$\sum_{k=1}^b \underline{V}_k \underline{I}_k^* = \sum_{j=1}^n \underline{E}_j \left(\sum_{k \text{ інцидентні } j} \pm \underline{I}_k^* \right),$$

після перегрупування суми за вузлами. Внутрішня сума — спряжене до суми струмів, що виходять з вузла j , яка нульова за першим законом Кірхгофа (Теорема 5.4(ii)); спряжене до нуля є нуль. Отже, $\sum_k \underline{V}_k \underline{I}_k^* = 0$.

Крок 2 — висновок. За Означенням 5.6 $\underline{S}_k = \underline{V}_k \underline{I}_k^*$, отже $\sum_k \underline{S}_k = 0$. Відокремлення дійсної й уявної частин дає обидва закони збереження.

Крок 3 — чому S не зберігається. Повна потужність — це $S_k = |\underline{S}_k|$, а модуль не адитивний: загалом $|\sum_k \underline{S}_k| \neq \sum_k |\underline{S}_k|$, з рівністю лише якщо всі $\underline{S}_k$ мають однаковий аргумент (Теорема 3.1(iv)), тобто якщо всі навантаження мають однаковий коефіцієнт потужності. $\square$

Приклад 5.4: Баланс потужностей послідовного кола RLC. Повернімося до Прикладу 5.2: $R = 30 \, \Omega$, $X_L = 37,699 \, \Omega$, $X_C = 79,577 \, \Omega$, $V = 230 \, \text{В}$, $I = 4,4647 \, \text{А}$, $\varphi = -54,377^\circ$.

Крок 1 — потужності від джерела.

$$S = VI = 230 \times 4,4647 = 1026,9 \, \text{В} \cdot \text{А},$$

$$P = S \cos \varphi = 1026,9 \times 0,582452 = 598,1 \, \text{Вт},$$

$$Q = S \sin \varphi = 1026,9 \times (-0,812865) = -834,7 \, \text{вар}.$$

Крок 2 — потужності окремих елементів. З $I^2 = 19,9335 \, \text{А}^2$ і Теоремою 5.11(ii):

$$P_R = RI^2 = 30 \times 19,9335 = 598,0 \, \text{Вт}, \quad P_L = P_C = 0,$$

$$Q_L = X_L I^2 = 37,699 \times 19,9335 = 751,4 \, \text{вар},$$

$$Q_C = -X_C I^2 = -79,577 \times 19,9335 = -1586,1 \, \text{вар}.$$

Крок 3 — перевірка Бушера.

$$P_R + P_L + P_C = 598,0 \, \text{Вт} = P \quad \checkmark$$

$$Q_L + Q_C = 751,4 - 1586,1 = -834,7 \, \text{вар} = Q \quad \checkmark$$

Крок 4 — а повна потужність? Повні потужності трьох елементів — 598,0, 751,4 і 1586,1 В·А, їхня сума 2935,5 В·А, зовсім не $S = 1026,9 \, \text{В} \cdot \text{А}$. $\checkmark$ Повна потужність, як і проголошено в Теоремі 5.12, не зберігається: її додавання — класична помилка, що веде до грубого завищення розмірів обладнання.

5.5. Компенсація реактивної потужності

Теорема 5.13: Ємність компенсації. Однофазне навантаження споживає активну потужність P з коефіцієнтом потужності $\cos \varphi_1$ під напругою діючого значення V і кутовою частотою ω . Увімкнувши паралельно навантаженню конденсатор ємності C , діста-

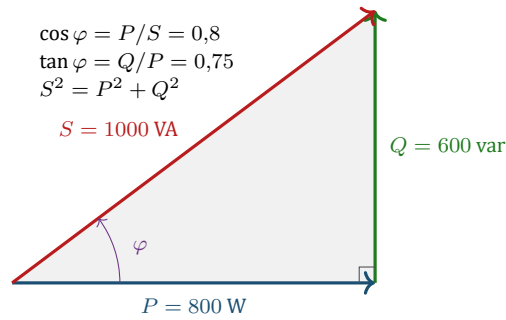


Рис. 5.2: Трикутник потужностей. Комплексна повна потужність $\underline{S} = \underline{V} \underline{I}^* = P + jQ$ має дійсною частиною активну потужність P (ту, що виконує роботу і яку рахує лічильник), а уявною — реактивну потужність Q (ту, що коливається туди-сюди між джерелом і магнітним чи електричним полем, не виконуючи чистої роботи). Оскільки P і Q ортогональні, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$, а коефіцієнт потужності дорівнює $\cos \varphi = P/S$. У прикладі $P = 800$ Вт і $Q = 600$ вар дають $S = 1000$ ВА та $\cos \varphi = 0,8$ із відставанням: лінія має передавати 1000 ВА, щоб віддати лише 800 Вт корисної потужності.

ємо сумарний коефіцієнт потужності $\cos \varphi_2$ з

$$C = \frac{P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{\omega V^2},$$

за умови $\varphi_2 \leq \varphi_1$. Конденсатор не змінює спожитої активної потужності, а струм лінії переходить від $I_1 = P/(V \cos \varphi_1)$ до $I_2 = P/(V \cos \varphi_2)$.

Доведення. Крок 1 — конденсатор не споживає активної потужності. За Теоремою 5.3 імпеданс конденсатора суто уявний, отже $R_C = 0$ і за Теоремою 5.11(ii) $P_C = 0$: активна потужність сукупності лишається P .

Крок 2 — реактивна потужність конденсатора. Конденсатор під тією самою напругою V ; за Теоремою 5.11(ii) у формі адмітансу, з $\underline{Y}_C = i\omega C$:

$$\underline{S}_C = -i\omega C V^2 \implies Q_C = -\omega C V^2 < 0.$$

Конденсатор *віддає* реактивну потужність, узгоджено з Теоремою 5.11(iv).

Крок 3 — реактивний баланс. За Теоремою 5.12 реактивні потужності додаються:

$$Q_2 = P \tan \varphi_1 - \omega C V^2,$$

де використано $Q_1 = P \tan \varphi_1$, наслідок $P = V I_1 \cos \varphi_1$.

Крок 4 — накладання мети. Хочемо $Q_2 = P \tan \varphi_2$. Розв'язуючи щодо C , дістаємо формулу твердження. Умова $\varphi_2 \leq \varphi_1$ гарантує $C \geq 0$.

Крок 5 — струм лінії. З $P = V I \cos \varphi$ маємо $I = P/(V \cos \varphi)$; оскільки $\cos \varphi_2 > \cos \varphi_1$, дістаємо $I_2 < I_1$. $\square$

Зауваження 5.6: Чому паралельно, а не послідовно. Компенсаційний конденсатор вмикають паралельно навантаженню. Послідовно він змінив би напругу на навантаженні, а отже, і його роботу; паралельно напруга навантаження лишається V , і навантаження «не помічає» нічого, тоді як струм лінії зменшується. Це втручання в транспортування енергії, а не в її використання.

Приклад 5.5: Компенсація промислового навантаження. Однофазне навантаження споживає $P = 15$ кВт з $\cos \varphi_1 = 0,75$ (індуктивне) при $V = 400$ В, $f = 50$ Гц. Довести його до $\cos \varphi_2 = 0,95$ і оцінити виграш.

Крок 1 — кути й тангенси.

$$\varphi_1 = \arccos 0,75 = 41,4096^\circ, \quad \tan \varphi_1 = 0,881917,$$

$$\varphi_2 = \arccos 0,95 = 18,1949^\circ, \quad \tan \varphi_2 = 0,328684.$$

(Перевірка: $\sin \varphi_1 = \sqrt{1 - 0,75^2} = \sqrt{0,4375} = 0,661438$, і $0,661438/0,75 = 0,881917$ ✓.)

Крок 2 — реактивна потужність до компенсації.

$$Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 15\,000 \times 0,553233 = 8298,5 \text{ вар.}$$

Крок 3 — ємність. З $\omega = 314,159$ рад/с і $V^2 = 160\,000$ В²:

$$C = \frac{8298,5}{314,159 \times 160\,000} = \frac{8298,5}{50\,265\,440} = 1,651 \times 10^{-4} \text{ Ф} = 165,1 \text{ мкФ.}$$

Крок 4 — струми лінії.

$$I_1 = \frac{15\,000}{400 \times 0,75} = 50,00 \text{ А}, \quad I_2 = \frac{15\,000}{400 \times 0,95} = 39,47 \text{ А.}$$

Зменшення струму: 21,1%.

Крок 5 — зменшення втрат. Втрати дорівнюють $R_{\text{лінії}} I^2$, тому їхнє відношення

$$\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 = \left(\frac{39,47}{50,00}\right)^2 = 0,7894^2 = 0,6232,$$

тобто зменшення на 37,7%. За лінії, що розсіювала 500 Вт до компенсації, постійно заощаджується 188 Вт.

Крок 6 — перевірка через повні потужності. $S_1 = 15\,000/0,75 = 20\,000$ В·А і $S_2 = 15\,000/0,95 = 15\,789$ В·А; відношення $15\,789/20\,000 = 0,7895$ збігається з I_2/I_1 . ✓

Типова помилка. Компенсувати точно до $\cos \varphi = 1$. Крім більшої потрібної ємності (263,2 мкФ, тобто на 59% більше заради ще 5% струму), повна компенсація нестійка: зі зміною навантаження легко перейти в ємнісний режим, з перенапругами й можливим резонансом з індуктивністю мережі. Промислова практика зупиняється на 0,95, і саме тому договори постачання зазвичай фіксують цей поріг.

5.6. Резонанс

Теорема 5.14: Послідовний резонанс. Для послідовної вітки RLC з імпедансом $\underline{Z}(\omega) = R + i(\omega L - 1/(\omega C))$ при сталій діючій напрузі V :

- (i) існує єдина кутова частота $\omega_0 > 0$, за якої $\underline{Z}$ дійсний, а саме $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$;
- (ii) у ω_0 модуль $|\underline{Z}|$ мінімальний і дорівнює R ; струм максимальний, $I_0 = V/R$, і синфазний з напругою;
- (iii) для $\omega < \omega_0$ двополюсник ємнісний, для $\omega > \omega_0$ — індуктивний;
- (iv) у резонансі напруги на L і на C рівні за модулем і протилежні за фазою, а їхнє відношення до V дорівнює $Q = \omega_0 L/R$.

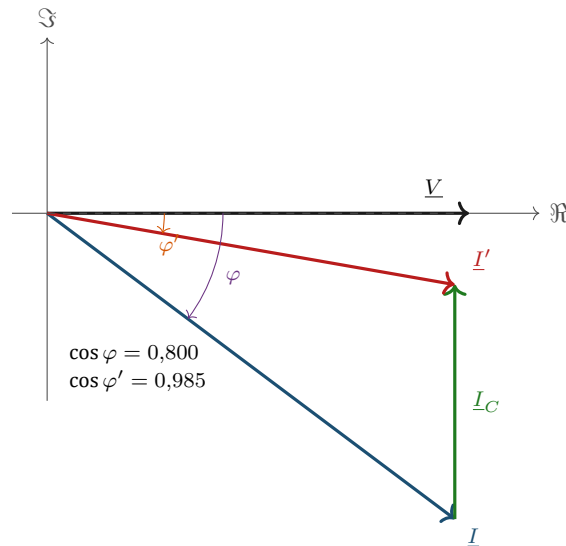


Рис. 5.3: Компенсація реактивної потужності на векторній діаграмі. Індуктивне навантаження споживає струм $\underline{I}$, що відстає від напруги $\underline{V}$ на $\varphi = 36,87^\circ$ ($\cos \varphi = 0,8$). Паралельно ввімкнений конденсатор споживає суто уявний струм $\underline{I}_C$ з випередженням на 90° ; він додається вертикально і вкорочує реактивну складову, не зачіпаючи активної: лінійний струм стає $\underline{I}'$ — меншого модуля і зі зсувом усього $\varphi' = 9,94^\circ$ ($\cos \varphi' = 0,985$). Активна потужність не змінилася ($P = \Re \underline{V} \underline{I}^*$ лишається тим самим), але лінія несе на 19% менший струм, а джоулеві втрати, пропорційні I^2 , спадають на 34%.

Доведення. (i) $\omega L - 1/(\omega C) = 0$ рівносильне, при $\omega > 0$, до $\omega^2 = 1/(LC)$, єдиний додатний корінь якого — $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

(ii) За Теоремою 5.5 $|\underline{Z}|^2 = R^2 + X^2(\omega)$. Оскільки R стає, $|\underline{Z}|$ мінімальний саме тоді, коли мінімальний X^2 , тобто при $X = 0$: у ω_0 , де $|\underline{Z}| = R$. Струм $I = V/|\underline{Z}|$ тоді максимальний і дорівнює V/R ; аргумент $\underline{Z}$ нульовий, отже зсуву немає.

(iii) $X(\omega)$ строго зростає на $(0, \infty)$ як сума зростаючих ωL і $-1/(\omega C)$; вона занулюється в ω_0 , отже від'ємна до й додатна після. За Теоремою 5.5 $X < 0$ означає ємнісний, $X > 0$ — індуктивний.

(iv) У резонансі $\underline{I} = V/R$ і

$$\underline{V}_L = i \frac{\omega_0 L}{R} V, \quad \underline{V}_C = -i \frac{1}{\omega_0 C R} V.$$

Модулі збігаються, бо $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$, наслідок $\omega_0^2 = 1/(LC)$; аргументи відрізняються на π , тобто фазори протилежні й їхня сума нульова — як і має бути, оскільки в резонансі вся напруга падає на R . Спільне відношення дорівнює $\omega_0 L/R$. $\square$

Означення 5.7: Добротність і смуга пропускання. Для послідовної вітки RLC кладуть

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}},$$

що називають **добротністю**. **Граничні кутові частоти** $\omega_1 < \omega_2$ — це ті, за яких розсіювана активна потужність удвічі менша за резонансну, а $B = \omega_2 - \omega_1$ — **смуга пропускання**.

Теорема 5.15: Смуга пропускання й добротність. За попередніми позначеннями:

$$\omega_{1,2} = \omega_0 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \mp \frac{1}{2Q} \right), \quad \omega_1 \omega_2 = \omega_0^2, \quad B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}.$$

Доведення. Крок 1 — переклад умови. Розсіювана потужність $P = RI^2$ з $I = V/|Z|$; удвічі менша P при сталій V рівнозначна $I = I_0/\sqrt{2}$, тобто $|Z| = R\sqrt{2}$, тобто $X(\omega) = \pm R$.

Крок 2 — розв'язання. Рівняння $\omega L - 1/(\omega C) = \pm R$, помножене на $\omega/L > 0$, стає

$$\omega^2 \mp \frac{\omega_0}{Q} \omega - \omega_0^2 = 0,$$

з використанням $1/(LC) = \omega_0^2$ і $R/L = \omega_0/Q$ (за Означенням 5.7: $Q = \omega_0 L/R \Rightarrow R/L = \omega_0/Q$). Додатні корені дають вирази твердження.

Крок 3 — добуток і різниця.

$$\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2 \left[1 + \frac{1}{4Q^2} - \frac{1}{4Q^2} \right] = \omega_0^2, \quad \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}.$$

Зауваження про результат. Співвідношення $\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2$ каже, що ω_0 є геометричним, а не арифметичним середнім граничних частот: резонансна крива симетрична в логарифмічному, а не лінійному масштабі. $\square$

Приклад 5.6: Резонансне коло: проєктування й перевірка. Нехай $R = 10 \Omega$, $L = 50$ мГн, $C = 20 \mu\text{Ф}$, живлення $V = 100$ В.

Крок 1 — резонансна частота.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{50 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6}}} = 1000 \text{ рад/с},$$

тобто $f_0 = 1000/(2\pi) = 159,15$ Гц.

Крок 2 — добротність.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1000 \times 0,05}{10} = 5.$$

Перевірка альтернативною формою: $\frac{1}{R} \sqrt{L/C} = \frac{1}{10} \sqrt{0,05/2 \times 10^{-5}} = \frac{1}{10} \sqrt{2500} = \frac{50}{10} = 5$.
✓

Крок 3 — струм і напруги в резонансі.

$$I_0 = \frac{V}{R} = 10 \text{ А}, \quad V_L = V_C = Q V = 5 \times 100 = 500 \text{ В}.$$

Пряма перевірка: $V_L = \omega_0 L I_0 = 1000 \times 0,05 \times 10 = 500 \text{ В}$ ✓; $V_C = I_0/(\omega_0 C) = 10/(1000 \times 2 \times 10^{-5}) = 10/0,02 = 500 \text{ В}$ ✓.

Крок 4 — смуга й граничні частоти.

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = 200 \text{ рад/с} \quad (31,83 \text{ Гц}),$$

$$\omega_{1,2} = 1000 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{100}} \mp \frac{1}{10} \right) = 1000(1,0049876 \mp 0,1),$$

тобто $\omega_1 = 904,99$ рад/с і $\omega_2 = 1104,99$ рад/с. Перевірки: $\omega_2 - \omega_1 = 200,00$ ✓; $\omega_1 \omega_2 = 904,99 \times 1104,99 = 1,0000 \times 10^6 = \omega_0^2$ ✓.

Крок 5 — контроль у ω_1 . $X(\omega_1) = 904,99 \times 0,05 - 1/(904,99 \times 2 \times 10^{-5}) = 45,250 - 55,250 = -10,000 \Omega = -R$ ✓, узгоджено з Крок 1 доведення Теорема 5.15.

Практичне тлумачення. $V_L = V_C = 500$ В при живленні 100 В: резонансна перенапруга дорівнює Q напругам живлення. Це принцип радіочастотних контурів (де високе Q бажане, бо робить фільтр вибірним) і водночас небезпека в енергетичних установках, де випадковий резонанс між ємністю компенсаційних конденсаторів і індуктивністю мережі може зруйнувати ізоляцію.

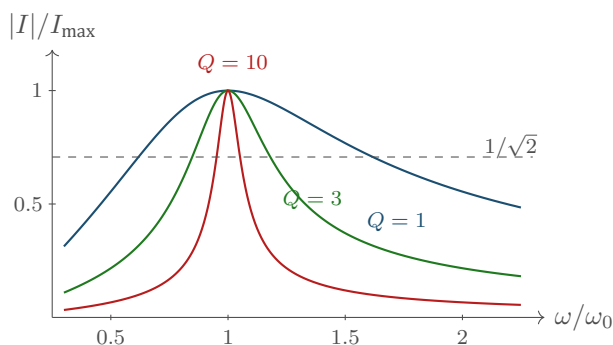


Рис. 5.4: Резонансні криві послідовного RLC-кола для трьох значень добротності $Q = \omega_0 L/R$. У нормованому вигляді $|I|/I_{\max} = 1/\sqrt{1 + Q^2(x - 1/x)^2}$, де $x = \omega/\omega_0$: усі криві дорівнюють 1 при $x = 1$, де реактивний опір зникає і коло стає суто активним. Смуга пропускання на рівні -3 дБ, тобто проміжок, де $|I|/I_{\max} \geq 1/\sqrt{2}$, має ширину $\Delta\omega = \omega_0/Q$: добротність — це точно відношення резонансної частоти до ширини смуги. Зверніть увагу на асиметрію кривих відносно $x = 1$: природна шкала явища логарифмічна, і крива симетрична за $\ln x$.

5.7. Полюси Баттерворта на колі

Селективний фільтр, щойно зустрінутий (зауваження про резонансну перенапругу), пропускає частоти поблизу ω_0 , більш чи менш різко відсікаючи решту. Фільтри нижніх частот, які використовують на практиці — наприклад, для усунення гармонік з Розділу 5.15 — проєктують, явно обираючи форму кривої відгуку. Найпростіша родина, родина Баттерворта (максимально плоска у смузі пропускання), має вражаючу властивість: її полюси лежать *точно* на колі.

Означення 5.8: Відгук Баттерворта. Фільтр нижніх частот порядку $n \in \mathbb{N}$ має **відгук Баттерворта** із частотою зрізу $\omega_c > 0$, якщо його передавальна функція $H(s)$ — раціональна, правильна, з дійсними коефіцієнтами, стійка й причинна (усі полюси з $\Re(s) < 0$) — задовольняє

$$|H(i\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}} \quad \text{для кожного } \omega \in \mathbb{R}.$$

Теорема 5.16: Полюси Баттерворта лежать на колі. n полюсів передавальної функції $H(s)$ з відгуком Баттерворта порядку n і частотою зрізу ω_c — це точно

$$s_k = \omega_c e^{i\pi(2k+n-1)/(2n)}, \quad k = 1, \dots, n,$$

усі розташовані на колі $|s| = \omega_c$ комплексної площини s , кутово рівновіддалені на π/n .

Доведення. Крок 1 — від $|H(i\omega)|^2$ до тотожності раціональних функцій. Оскільки H має дійсні коефіцієнти, $H(-i\omega) = \overline{H(i\omega)}$ для кожного $\omega \in \mathbb{R}$ (спряження функції з дійсними коефіцієнтами, обчисленої в точці y у спряженій точці, дає спряжені значення; тут $\overline{i\omega} =$

$-i\omega$). Отже, для дійсного ω ,

$$H(i\omega) H(-i\omega) = H(i\omega) \overline{H(i\omega)} = |H(i\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}.$$

Ліва частина, $G(s) := H(s)H(-s)$, — раціональна функція від s з дійсними коефіцієнтами (добуток двох раціональних функцій з дійсними коефіцієнтами). Права частина, як функція ω , переписується через $s = i\omega$: із $\omega = s/i = -is$ маємо $\omega^{2n} = (-is)^{2n} = (-i)^{2n} s^{2n}$; оскільки $(-i)^{2n} = ((-i)^2)^n = (-1)^n$, отримуємо $\omega^{2n} = (-1)^n s^{2n}$ і

$$\frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}} = \frac{1}{1 + (-1)^n s^{2n}/\omega_c^{2n}} \quad (s = i\omega).$$

Дві раціональні функції, що збігаються на всій уявній осі (нескінченній множині точок), збігаються як раціональні функції (раціональна функція визначена своїми значеннями на будь-якій нескінченній множині, зокрема на прямій комплексної площини): отже тотожність

$$G(s) = \frac{1}{1 + (-1)^n s^{2n}/\omega_c^{2n}}$$

виконується для кожного $s \in \mathbb{C}$, а не лише для чисто уявного s .

Крок 2 — $2n$ полюсів G . Полюси G — це нулі знаменника:

$$1 + \frac{(-1)^n s^{2n}}{\omega_c^{2n}} = 0 \iff s^{2n} = (-1)^{n+1} \omega_c^{2n} = \omega_c^{2n} e^{i\pi(n+1)}.$$

$2n$ коренів степеня $2n$ з $\omega_c^{2n} e^{i\pi(n+1)}$ — це

$$\sigma_k = \omega_c e^{i\pi(n+1+2k)/(2n)}, \quad k = 0, 1, \dots, 2n-1.$$

Крок 3 — симетрія і відсутність чисто уявних полюсів. Якщо σ_k — корінь, то й $-\sigma_k = \sigma_k e^{i\pi}$ — корінь: підставляючи, $-\sigma_k = \omega_c e^{i\pi(n+1+2k+2n)/(2n)} = \sigma_{k+n \bmod 2n}$, що й досі в списку (індекс $k+n$ за модулем $2n$). Множина $2n$ полюсів G таким чином замкнена щодо $s \mapsto -s$: вона розбивається на n пар $\{\sigma, -\sigma\}$. Жоден σ_k не є чисто уявним: якщо, від супротивного, $\sigma_k = i\omega$ для деякого $\omega \in \mathbb{R}$, то G мала б полюс у $s = i\omega$, але за Кроком 1 у кожній точці $s = i\omega$ уявної осі знаменник G дорівнює $1 + (-1)^n (i\omega)^{2n}/\omega_c^{2n} = 1 + (\omega/\omega_c)^{2n} \geq 1 > 0$ (сума 1 і невід'ємного числа, оскільки $(\omega/\omega_c)^{2n}$ — парний степінь): він не може дорівнювати нулю, суперечність. Отже жоден полюс G не є чисто уявним, і n пар $\{\sigma, -\sigma\}$ (у кожній з яких $\Re(\sigma)$ і $\Re(-\sigma)$ мають протилежний знак, оскільки $\Re(\sigma) \neq 0$) розбиваються точно на n полюсів із $\Re < 0$ і n із $\Re > 0$.

Крок 4 — вибір полюсів H . За припущенням H стійка й причинна: усі її полюси мають $\Re < 0$. Полюси $H(-s)$ тоді всі мають $\Re > 0$ (протилежні до полюсів H). Полюси $G = H(s)H(-s)$ — це об'єднання (без скорочень, оскільки H правильна, а два множники не мають спільних полюсів за Кроком 3) полюсів H і $H(-s)$: отже полюси H — це точно ті σ_k , для яких $\Re(\sigma_k) < 0$, тобто $\pi/2 < \arg \sigma_k < 3\pi/2$. Явно обчисливши їх (Приклад 5.7 для $n = 3$), отримуємо, після перенумерації, точки $s_k = \omega_c e^{i\pi(2k+n-1)/(2n)}$, $k = 1, \dots, n$.

Крок 5 — коло й рівновіддаленість. За побудовою $|s_k| = \omega_c$ для кожного k (Крок 2): усі полюси лежать на колі $|s| = \omega_c$. Кут s_k дорівнює $\pi(2k+n-1)/(2n)$ — афінна функція від k з приростом $\pi \cdot 2/(2n) = \pi/n$ на одиницю k : послідовні полюси відділені точно на π/n . $\square$

Приклад 5.7: Полюси Баттерворта для $n = 3$. При $\omega_c = 1$ і $n = 3$ формула теореми дає

$$s_1 = e^{i2\pi/6} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad s_2 = e^{i\pi} = -1, \quad s_3 = e^{i4\pi/6} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Незалежна перевірка (скрипт `vol2_cap05_butterworth.py`): шість полюсів $G(s) = H(s)H(-s)$ для $n = 3$ обчислено розв'язанням $s^6 = (-1)^4 = 1$, повернутого на $\pi \cdot 4/6$ (Крок 2), знайдено точно три пари $\{s_1, -s_1\}, \{s_2, -s_2\}, \{s_3, -s_3\}$; три з від'ємною дійсною частиною збігаються, цифра в цифру до 10^{-15} , з s_1, s_2, s_3 вище. Усі мають модуль $1 = \omega_c$ ✓, а кути $120^\circ, 180^\circ, 240^\circ$ рівновіддалені на $60^\circ = \pi/3 = \pi/n$ ✓. Скрипт також перевіряє для $n = 2, 4, 5$ ту саму властивість кола й рівновіддаленості, а також що $|H(i\omega_c)|^2 = 1/2$ для кожного порядку (зріз на -3 дБ, за побудовою, не залежить від n).

5.8. Кругові діаграми: геометричне місце адмітансу

Цей підрозділ — «кругове» серце розділу. Покажемо, що при зміні *одного-єдиного* параметра кола репрезентативний фазор рухається не абияк у комплексній площині, а по **колу**. Це не щаслива випадковість: це прямий наслідок Теорема 3.14 Розділу 3.

Теорема 5.17: Кругове геометричне місце адмітансу. Розгляньмо послідовний двополюсник з імпедансом $\underline{Z} = R + iX$ зі сталим реактивним опором $X \neq 0$ і змінним активним опором R на $[0, +\infty)$. Тоді адмітанс $\underline{Y} = 1/\underline{Z} = G + iB$ описує півколо

$$G^2 + \left(B + \frac{1}{2X}\right)^2 = \left(\frac{1}{2X}\right)^2, \quad G \geq 0,$$

з центром $-\frac{i}{2X}$ і радіусом $\frac{1}{2|X|}$, що проходить через початок координат (границя $R \rightarrow \infty$) і через точку $-i/X$ (значення $R = 0$). Отже, при сталій напрузі $\underline{V}$ фазор струму $\underline{I} = \underline{V}\underline{Y}$ також описує півколо, одержане з попереднього прямою подібністю з коефіцієнтом $|\underline{V}|$ й обертанням на $\arg \underline{V}$.

Доведення. Перше доведення — пряма алгебра.

Крок 1. Раціоналізуючи, $G = \frac{R}{R^2 + X^2}, B = \frac{-X}{R^2 + X^2}$.

Крок 2. Додаючи квадрати, $G^2 + B^2 = \frac{1}{R^2 + X^2}$. З іншого боку, з другого співвідношення кроку 1, $\frac{1}{R^2 + X^2} = -\frac{B}{X}$. Отже, $G^2 + B^2 + \frac{B}{X} = 0$.

Крок 3. Виділяючи повний квадрат за B , дістаємо рівняння твердження. Обмеження $G \geq 0$ походить від $R \geq 0$: обходиться лише півколо в правій півплощині.

Крок 4 — кінці. Для $R = 0$: $G = 0, B = -1/X$, тобто точка $-i/X$, що лежить на колі ✓. Для $R \rightarrow +\infty$: $\underline{Y} \rightarrow 0$, тобто прямуємо до початку координат, який також на колі.

Друге доведення — геометричне, через Мебіуса.

Відображення $\underline{Z} \mapsto 1/\underline{Z}$ є перетворенням Мебіуса (Означення 3.4 з $a = 0, b = 1, c = 1, d = 0$; визначник $-1 \neq 0$). При зміні $R \in [0, \infty)$ зі сталим X точка $\underline{Z} = R + iX$ обходить горизонтальний промінь на висоті X , що міститься у прямій $\text{Im } \underline{Z} = X$. За Теоремою 3.14 образом прямої є коло або пряма, і саме коло тоді, коли пряма не проходить через полюс інверсії, тобто через початок координат. Оскільки $X \neq 0$, пряма не проходить через початок: образ — коло, і воно проходить через початок, бо пряма проходить через нескінченно віддалену точку (Зауваження 3.7). Центр і радіус визначаються двома точками й симетрією: образ iX — це $-i/X$, образ ∞ — це 0 , а коло через ці дві точки з центром на уявній осі — це коло з центром $-i/(2X)$ і радіусом $1/(2|X|)$. □

Зауваження 5.7: Чому цей результат важливий. До ери числових обчислень кругова діаграма була головним інструментом проектування асинхронних машин і ліній передачі: накресливши коло на міліметровці, зчитували струм, потужність, момент і ККД при зміні навантаження, не розв'язуючи жодного рівняння. Сьогодні обчислення довірено комп'ютеру, але концептуальний зміст лишається цінним: він каже, що однопараметрична сім'я розв'язків не заповнює площину довільно, а живе на кривій відомого рівняння. У (Том III, Розділ 25) той самий принцип породить кола M і N та діаграму Сміта, яка є буквально тією самою теоремою, застосованою до коефіцієнта відбиття.

Приклад 5.8: Місце адмітансу вітки RL зі змінним опором. Нехай $X_L = 10 \Omega$ стале, а R змінне. За Теоремою 5.17 місцем є півколо з центром $-i/20 = -i 0,05$ См і радіусом $0,05$ См.

Контрольні точки.

- $R = 0$: $\underline{Y} = 1/(i10) = -i 0,1$ См. Відстань від центра: $|-0,1 + 0,05| = 0,05 \checkmark$
- $R = 10 \Omega$: $\underline{Y} = \frac{1}{10 + 10i} = \frac{10 - 10i}{200} = 0,05 - i 0,05$ См. Відстань від центра: $\sqrt{0,05^2 + 0} = 0,05 \checkmark$
- $R = 20 \Omega$: $\underline{Y} = \frac{20 - 10i}{500} = 0,04 - i 0,02$ См. Відстань: $\sqrt{0,04^2 + 0,03^2} = \sqrt{0,0016 + 0,0009} = \sqrt{0,0025} = 0,05 \checkmark$
- $R \rightarrow \infty$: $\underline{Y} \rightarrow 0$. Відстань від центра: $0,05 \checkmark$

Фізичне прочитання. Точка максимальної активної провідності — найправіша точка кола, $G_{\max} = 0,05$ См, досягається при $R = X_L = 10 \Omega$. Оскільки при сталій напрузі активна потужність дорівнює $P = GV^2$ (Теорема 5.11(ii) у формі адмітансу), *максимальна активна потужність передається, коли R дорівнює реактивному опору* — окремий випадок теореми про максимальну передачу потужності, прочитаний тут як простий пошук крайньої точки кола.

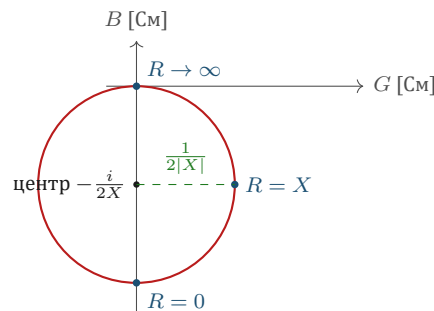


Рис. 5.5: Кругова діаграма. При зміні самого лише активного опору R , зі сталим реактивним $X > 0$, адмітанс обходить праве півколо з центром $-i/(2X)$ і радіусом $1/(2|X|)$ (Теорема 5.17). Точка максимальної провідності, а отже й максимальної активної потужності при сталій напрузі, — при $R = X$.

5.9. Кругова діаграма асинхронної машини

Розділ 5.8 показав, що геометричне місце адмітансу вітки зі сталим реактивним і змінним активним опором є колом. Той результат — не вправа: він є основою *кругової діаграми* асинхронного двигуна, яку 1894 року запровадив Александер Гейланд і яка ціле століття була інструментом проектування та випробування асинхронних машин. Причина в тому, що в еквівалентній схемі двигуна є рівно один змінний активний опір — зведений активний опір

ротора, поділений на ковзання, — і вся поведінка машини, від холостого ходу до короткого замикання, читається на одному колі.

Означення 5.9: Ковзання та наближена еквівалентна схема. Нехай ω_s — кутова швидкість обертового поля, а ω_r — швидкість ротора. Чисте число

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

називають *ковзанням*, так що $s = 1$ при нерухомому роторі й $s = 0$ на синхронній швидкості. У наближеній еквівалентній схемі (Штейнмеца), де намагнічувальну вітку винесено на затискачі, роторною віткою тече струм

$$\underline{I}'_2 = \frac{\underline{V}}{R_1 + \frac{R'_2}{s} + jX}, \quad X = X_1 + X'_2,$$

де R_1 — активний опір статора, R'_2 і X'_2 — зведені до статора активний і реактивний опори ротора, а спожитий струм дорівнює $\underline{I}_1 = \underline{I}_0 + \underline{I}'_2$, де $\underline{I}_0$ — струм холостого ходу, практично сталий.

Теорема 5.18: Геометричне місце струму є колом (Гейланд). Коли ковзання s пробігає все $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, кінець вектора $\underline{I}'_2$ з Означення 5.9 описує коло, що проходить через початок координат, із діаметром

$$d = \frac{|\underline{V}|}{X}$$

і з центром на перпендикулярі до $\underline{V}$, проведеному через початок координат. Геометричне місце спожитого струму $\underline{I}_1$ — це те саме коло, зсунуте на сталий вектор $\underline{I}_0$.

Доведення. Крок 1 — зведення до однієї дійсної змінної. Покладімо $u := R_1 + R'_2/s$. Коли s пробігає $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, величина R'_2/s пробігає $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, а тому u пробігає всю дійсну пряму без точки R_1 . Знаменник $u + jX$ описує тоді горизонтальну пряму $L = \{u + jX : u \in \mathbb{R}\}$ комплексної площини, віддалену на X від початку координат і така, що його не містить.

Крок 2 — інверсія переводить прямі в кола. Нехай $z = 1/(u + jX)$. Помноживши чисельник і знаменник на спряжене,

$$z = \frac{u - jX}{u^2 + X^2}.$$

Обчислимо відстань z до точки $-j/(2X)$:

$$z + \frac{j}{2X} = \frac{u}{u^2 + X^2} + j \left(\frac{1}{2X} - \frac{X}{u^2 + X^2} \right) = \frac{u}{u^2 + X^2} + j \frac{u^2 + X^2 - 2X^2}{2X(u^2 + X^2)} = \frac{u}{u^2 + X^2} + j \frac{u^2 - X^2}{2X(u^2 + X^2)}.$$

Отже,

$$\left| z + \frac{j}{2X} \right|^2 = \frac{4X^2 u^2 + (u^2 - X^2)^2}{4X^2 (u^2 + X^2)^2} = \frac{u^4 + 2u^2 X^2 + X^4}{4X^2 (u^2 + X^2)^2} = \frac{(u^2 + X^2)^2}{4X^2 (u^2 + X^2)^2} = \frac{1}{4X^2},$$

тобто $|z + j/(2X)| = 1/(2X)$ незалежно від u : точка z лежить на колі з центром $-j/(2X)$ і радіусом $1/(2X)$, яке проходить через початок координат.

Крок 3 — повернення до струму. Оскільки $\underline{I}'_2 = \underline{V}z$, а множення на сталий комплексний множник $\underline{V}$ є прямою подібністю (поворот на $\arg \underline{V}$ і гомотетія з коефіцієнтом $|\underline{V}|$), геометричне місце $\underline{I}'_2$ знову є колом радіуса $|\underline{V}|/(2X)$, а отже, діаметра $|\underline{V}|/X$, що проходить через початок координат. Його центр — $-j\underline{V}/(2X)$: якщо взяти $\underline{V}$ за дійсну вісь відліку, центр

лежить на від'ємній уявній півосі, тобто на перпендикулярі до $\underline{V}$, а діаметр, проведений через початок координат, перпендикулярний до $\underline{V}$.

Крок 4 — зсув. Нарешті $\underline{I}_1 = \underline{I}_0 + \underline{I}'_2$ зі сталим $\underline{I}_0$: додавання сталого вектора зсуває коло, не деформуючи його. Отже, коло діаграми Гейланда має той самий радіус, а його центр зміщено в $\underline{I}_0 - j\underline{V}/(2X)$.

Крок 5 — прикметні точки. Параметр u визначає точки на колі:

- $s \rightarrow 0$ (синхронізм): $u \rightarrow \infty, z \rightarrow 0$, тож $\underline{I}'_2 = 0$ і $\underline{I}_1 = \underline{I}_0$ — це *точка холостого ходу*;
- $s = 1$ (нерухомий ротор): $u = R_1 + R'_2$ — *точка короткого замикання*, тобто пуску;
- $s \rightarrow \pm\infty$: $u \rightarrow R_1$ — ідеальна гранична точка;
- $s < 0$ (ротор розганяють вище за синхронну швидкість): $u < R_1$, і проходять дугу, що відповідає роботі *асинхронним генератором*, з віддачею активної потужності в мережу.

Отже, одне-єдине коло містить усі три режими машини — двигунний, генераторний і гальмівний, — які різняться лише дугою, на якій ми перебуваємо. $\square$

Зауваження 5.8: Чому це те саме коло, що й у Розділі 5.8. Теорема 5.18 не є новим результатом: це Теорема 5.17, застосована до конкретного випадку. Роторна вітка — це послідовна вітка зі сталим реактивним опором X і змінним активним опором u , а її адмітанс описує коло діаметра $1/X$. Електротехніка додає тлумачення: змінний активний опір — це не реостат, а R'_2/s , тобто швидкість ротора, перевдягнена в опір. Це і є центральна ідея моделі Штейнмеца; вона пояснює, чому потужність, що виділяється на R'_2/s , містить і джоулеві втрати в роторі (R'_2), і віддану механічну потужність ($R'_2(1-s)/s$).

Теорема 5.19: Максимальний момент і формула Клосса. Нехтуючи активним опором статора ($R_1 \simeq 0$), електромагнітний момент дорівнює

$$T(s) = \frac{3|\underline{V}|^2}{\omega_s} \frac{R'_2/s}{(R'_2/s)^2 + X^2},$$

і він максимальний при ковзанні

$$s_m = \frac{R'_2}{X}, \quad \text{причому} \quad T_{\max} = \frac{3|\underline{V}|^2}{2\omega_s X}$$

Максимальний момент не залежить від R'_2 , тоді як ковзання, при якому він досягається, йому пропорційне. Крім того, справджується формула Клосса

$$\frac{T(s)}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

Доведення. Крок 1 — вираз для моменту. Потужність, передана через повітряний проміжок, — це потужність, що виділяється на фіктивному опорі R'_2/s у трьох фазах, $P_t = 3(R'_2/s)|\underline{I}'_2|^2$, а момент дорівнює $T = P_t/\omega_s$. При $R_1 = 0$

$$|\underline{I}'_2|^2 = \frac{|\underline{V}|^2}{(R'_2/s)^2 + X^2},$$

звідки й випливає вираз твердження.

Крок 2 — заміна змінної. Покладімо $\xi := R'_2/s > 0$ при $s > 0$. Тоді

$$T = \frac{3|V|^2}{\omega_s} f(\xi), \quad f(\xi) = \frac{\xi}{\xi^2 + X^2}.$$

Крок 3 — максимум. Диференціюючи,

$$f'(\xi) = \frac{(\xi^2 + X^2) - \xi \cdot 2\xi}{(\xi^2 + X^2)^2} = \frac{X^2 - \xi^2}{(\xi^2 + X^2)^2},$$

що дорівнює нулю при $\xi = X$, додатне при $\xi < X$ і від'ємне при $\xi > X$: отже, це абсолютний максимум на $\xi > 0$. З $\xi = R'_2/s = X$ дістаємо $s_m = R'_2/X$.

Крок 4 — максимальне значення. Підставивши $\xi = X$:

$$f(X) = \frac{X}{2X^2} = \frac{1}{2X} \implies T_{\max} = \frac{3|V|^2}{\omega_s} \cdot \frac{1}{2X} = \frac{3|V|^2}{2\omega_s X},$$

де R'_2 не фігурує: збільшення активного опору ротора зсуває максимум до більших ковзань, не змінюючи його значення.

Крок 5 — формула Клосса. Поділивши почленно,

$$\frac{T(s)}{T_{\max}} = \frac{f(\xi)}{f(X)} = \frac{\xi/(\xi^2 + X^2)}{1/(2X)} = \frac{2X\xi}{\xi^2 + X^2} = \frac{2}{\frac{\xi}{X} + \frac{X}{\xi}},$$

а оскільки $\xi/X = (R'_2/s)/(R'_2/s_m) = s_m/s$, дістаємо формулу твердження. Зауважмо, що права частина залежить від s лише через відношення s/s_m : усі механічні характеристики, за будь-якого значення R'_2 , є однією й тією самою кривою, розтягнутою по осі абсцис.

Крок 6 — симетрія. Функція $x \mapsto 2/(x + 1/x)$ інваріантна щодо $x \mapsto 1/x$: отже, $T(s)/T_{\max}$ набуває однакового значення при $s = ks_m$ та при $s = s_m/k$. Механічна характеристика симетрична відносно s_m у логарифмічному масштабі, точно як резонансні криві Розділу 5.6: це не збіг, бо обидві мають вигляд $2/(x + 1/x)$ — ту саму функцію, що керує смугою пропускання резонансного кола. $\square$

Наслідок 5.3: Реостатний пуск. Для двигуна з фазним ротором, увімкнувши в роторне коло додатковий опір такий, щоб сумарний зведений опір дорівнював $R'_2 = X$, дістаємо $s_m = 1$: максимальний момент виникає при нерухомому роторі, і це найбільший можливий пусковий момент, рівний $T_{\max}$.

Доведення. За Теоремою 5.19 $s_m = R''_2/X$; вимагаючи $s_m = 1$, дістаємо $R''_2 = X$. Оскільки $T_{\max}$ не залежить від R'_2 , пусковий момент дорівнює саме $T_{\max}$, і жоден вибір R'_2 не може його перевищити, бо $T(s) \leq T_{\max}$ для кожного s . Поступово виводячи додатковий опір зі зростанням швидкості, момент утримують поблизу максимуму протягом усього пуску: це і є принцип реостатного пускача. $\square$

Приклад 5.9: Чотириполюсний асинхронний двигун. Трифазний чотириполюсний двигун 400 В, 50 Гц має $X = 1,2 \Omega$ і $R'_2 = 0,24 \Omega$ на фазу (статор з'єднано зіркою, R_1 знехтувано).

Крок 1 — синхронні величини. При $p = 2$ парях полюсів синхронна частота обертання дорівнює $n_s = 60 f/p = 1500$ об/хв, тобто $\omega_s = 2\pi \cdot 1500/60 = 157,08$ рад/с. Фазна напруга дорівнює $V = 400/\sqrt{3} = 230,94$ В.

Крок 2 — критичне ковзання та перекидний момент.

$$s_m = \frac{0,24}{1,2} = 0,20, \quad T_{\max} = \frac{3 \cdot 230,94^2}{2 \cdot 157,08 \cdot 1,2} = \frac{160\,000}{376,99} = 424,4 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Крок 3 — номінальний момент. При $s = 0,03$ (тобто 1455 об/хв) формула Клосса дає

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{0,03}{0,20} + \frac{0,20}{0,03}} = \frac{2}{0,1500 + 6,6667} = \frac{2}{6,8167} = 0,29340,$$

отже, $T = 0,29340 \cdot 424,4 = 124,5 \text{ Н} \cdot \text{м}$, а механічна потужність дорівнює $P = T\omega_r = 124,5 \cdot 157,08 \cdot 0,97 = 18,97 \text{ кВт}$.

Крок 4 — пусковий момент. При $s = 1$

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{5,0000 + 0,2000} = \frac{2}{5,2000} = 0,38462 \implies T_{\text{п}} = 163,3 \text{ Н} \cdot \text{м},$$

тобто 1,31 номінального моменту: типове значення, достатнє для пуску без навантаження й недостатнє для багатьох механізмів зі сталим моментом опору.

Крок 5 — реостатний пуск. За Наслідком 5.3, довівши зведений активний опір ротора до $R_2'' = X = 1,2 \, \Omega$, тобто додавши $0,96 \, \Omega$ зведених, пусковий момент зростає до $T_{\max} = 424,4 \text{ Н} \cdot \text{м}$, тобто до 3,41 номінального моменту і 2,60 пускового моменту при короткозамкненому роторі.

Крок 6 — коло. Діаметр кола Гейланда дорівнює $|V|/X = 230,94/1,2 = 192,45 \text{ А}$: це роторний струм, який був би при нульовому сумарному активному опорі, тобто ідеальна межа короткого замикання. Фактичний пусковий струм при $u = R_2' = 0,24$ дорівнює

$$|I_2'| = \frac{230,94}{\sqrt{0,24^2 + 1,2^2}} = \frac{230,94}{1,22376} = 188,7 \text{ А},$$

тобто приблизно у 5,3 раза більший за номінальний, який при $\cos \varphi \simeq 0,85$ і ККД 0,90 становить $19\,000/(\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,85 \cdot 0,90) \simeq 35,9 \text{ А}$. Це типовий порядок величини (5–7 разів) відношення $I_{\text{п}}/I_n$ асинхронних двигунів при прямому пуску та причина, чому існують пуск “зірка-трикутник” і пристрої плавного пуску.

5.10. Трифазні системи

Означення 5.10: Симетрична пряма трійка. Симетричною прямою трійкою напруг діючого значення V називають

$$\underline{V}_a = V, \quad \underline{V}_b = V a^2, \quad \underline{V}_c = V a, \quad a := e^{i2\pi/3},$$

де a — первісний кубічний корінь з одиниці Означення 3.5. Рівносильно: три фазори мають однаковий модуль і аргументи $0, -120^\circ, +120^\circ$.

Теорема 5.20: Основні властивості симетричної трійки. $3a = e^{i2\pi/3}$:

- (i) $a^3 = 1, 1 + a + a^2 = 0, a^* = a^2, |a| = 1$;
- (ii) $\underline{V}_a + \underline{V}_b + \underline{V}_c = 0$, а отже миттєва сума $v_a(t) + v_b(t) + v_c(t)$ тотожно нульова;
- (iii) лінійні напруги $\underline{V}_{ab} = \underline{V}_a - \underline{V}_b$ (і циклічно) знову утворюють симетричну пряму трійку модуля $\sqrt{3}V$, що випереджає відповідні фазні напруги на 30° .

Доведення. (i) $a^3 = e^{2\pi i} = 1$ за Теоремою 3.15; $1 + a + a^2 = 0$ — це Наслідок 3.5 з $n = 3$; $a^* = e^{-2\pi i/3} = a^2$; $|a| = 1$, бо $a \in \mathbb{T}$.

(ii) $\underline{V}_a + \underline{V}_b + \underline{V}_c = V(1 + a^2 + a) = 0$ за (i). За Теоремою 3.23(i),(iv) відповідність фазор-синусоїда лінійна й взаємно однозначна: нульовий результувний фазор означає тотожно нульову синусоїду. Це Приклад 3.9 Розділу 3, одержаний тут в один рядок.

(iii) Обчислюємо $\underline{V}_{ab} = V(1 - a^2)$. За Теоремою 3.6,

$$1 - a^2 = e^{-i\pi/3} \cdot 2i \sin \frac{\pi}{3} = 2 \sin \frac{\pi}{3} e^{i(\pi/2 - \pi/3)} = \sqrt{3} e^{i\pi/6},$$

з використанням $i = e^{i\pi/2}$ і $2 \sin(\pi/3) = \sqrt{3}$. Отже, $\underline{V}_{ab} = \sqrt{3} V e^{i\pi/6}$: модуль $\sqrt{3}V$ і випередження на 30° щодо $\underline{V}_a$. Дві інші дістаються множенням на a^2 і a , що зберігає модулі й різниці аргументів: лінійна трійка знову симетрична пряма. $\square$

Теорема 5.21: Потужність у симетричній трифазній системі. Симетричне трифазне навантаження з імпедансом $\underline{Z} = Z \angle \varphi$ на фазу, живлене симетричною трійкою з лінійною напругою V_l і лінійним струмом I_l , споживає

$$P = \sqrt{3} V_l I_l \cos \varphi, \quad Q = \sqrt{3} V_l I_l \sin \varphi, \quad S = \sqrt{3} V_l I_l,$$

як у з'єднанні зіркою, так і трикутником. Крім того, повна миттєва потужність стала й дорівнює P .

Доведення. Крок 1 — з'єднання зіркою. Фазна напруга $V_f = V_l/\sqrt{3}$ за Теоремою 5.20(iii), а фазний струм збігається з лінійним, $I_f = I_l$. Повна активна потужність — сума трьох однакових фазних:

$$P = 3V_f I_f \cos \varphi = 3 \cdot \frac{V_l}{\sqrt{3}} \cdot I_l \cos \varphi = \sqrt{3} V_l I_l \cos \varphi,$$

з $3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$. Так само для Q і S .

Крок 2 — з'єднання трикутником. Тепер $V_f = V_l$ і $I_f = I_l/\sqrt{3}$ (за симетрією, з тим самим доведенням Теорема 5.20(iii), застосованим до струмів). Отже,

$$P = 3V_l \frac{I_l}{\sqrt{3}} \cos \varphi = \sqrt{3} V_l I_l \cos \varphi,$$

тотожно попередньому: формула однакова в обох з'єднаннях, і саме тому її вживають, не уточнюючи з'єднання.

Крок 3 — стала миттєва потужність. Застосуємо Теорему 5.10 до кожної фази зі зсувами $0, -2\pi/3, +2\pi/3$. Підсумовуючи по трьох фазах, сталі члени дають $3P_f = P$, а коливні потребують сум

$$\sum_k \cos(2\omega t - 2\gamma_k) \quad \text{і} \quad \sum_k \sin(2\omega t - 2\gamma_k).$$

Три кути $2\gamma_k$ дорівнюють $0, 4\pi/3, -4\pi/3$, тобто за модулем 2π : $0, -2\pi/3, +2\pi/3$ — знову симетрична трійка. За пунктом (ii) Теорема 5.20 обидві суми тотожно нульові. Лишається $p(t) \equiv P$. $\square$

Зауваження 5.9: Промислова причина трифазності. Крок 3 — не технічна деталь: це та причина, чому світ електрифікувався трифазно. В однофазній системі миттєва потужність пульсує між 0 і $2P$ (Теорема 5.10), і двигун, живлений так, зазнає пульсівного моменту, з вібраціями й шумом. У симетричній трифазній системі миттєва потужність

стала: момент рівний, і машину можна побудувати легшою за тієї самої потужності. Остаточна причина алгебрична, і це Наслідок 3.5 Розділу 3: сума трьох кубічних коренів з одиниці дорівнює нулю.

Теорема 5.22: Схема Арона (метод двох ватметрів). У трифазній трипровідній системі (симетричній чи ні) два ватметри зі струмовими котушками на лініях a і c та напругою, віднесеною до лінії b , показують W_1 і W_2 з

$$W_1 + W_2 = P.$$

Якщо до того ж система симетрична й врівноважена,

$$W_1 = V_l I_l \cos(\varphi - 30^\circ), \quad W_2 = V_l I_l \cos(\varphi + 30^\circ), \quad Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2).$$

Доведення. Крок 1 — загальний випадок. Два ватметри показують $W_1 = \operatorname{Re} [\underline{V}_{ab} \underline{I}_a^*]$ і $W_2 = \operatorname{Re} [\underline{V}_{cb} \underline{I}_c^*]$. У трипровідній системі за першим законом Кірхгофа (Теорема 5.4(ii)) $\underline{I}_b = -\underline{I}_a - \underline{I}_c$. Повна активна потужність, за Теоремою 5.11(i), дорівнює

$$P = \operatorname{Re} [\underline{V}_a \underline{I}_a^* + \underline{V}_b \underline{I}_b^* + \underline{V}_c \underline{I}_c^*].$$

Підставляючи й групуючи,

$$P = \operatorname{Re} [\underline{V}_{ab} \underline{I}_a^*] + \operatorname{Re} [\underline{V}_{cb} \underline{I}_c^*] = W_1 + W_2.$$

Зауважмо, що жодного припущення про симетрію чи врівноваженість не використано.

Крок 2 — симетричний врівноважений випадок. Візьмемо $\underline{V}_a = V_f$ дійсною. За Теоремою 5.20(iii) $\underline{V}_{ab} = V_l e^{i\pi/6}$; аналогічно $\underline{V}_{cb} = V_f(a - a^2) = V_f \cdot i\sqrt{3} = V_l e^{i\pi/2}$, з $a - a^2 = 2i \sin(2\pi/3) = i\sqrt{3}$. Струми: $\underline{I}_a = I_l e^{-i\varphi}$ і $\underline{I}_c = I_l e^{i(2\pi/3 - \varphi)}$. Отже, з $\underline{I}_a^* = I_l e^{+i\varphi}$,

$$W_1 = V_l I_l \cos(30^\circ + \varphi), \quad W_2 = V_l I_l \cos(\varphi - 30^\circ),$$

бо $90^\circ - 120^\circ = -30^\circ$. Це збігається з твердженням з точністю до обміну назв $W_1 \leftrightarrow W_2$, що залежить від вибору лінії для струмової котушки; далі приймаємо нумерацію твердження.

Крок 3 — сума й різниця. За формулами перетворення суми на добуток,

$$W_1 + W_2 = 2V_l I_l \cos \varphi \cos 30^\circ = \sqrt{3} V_l I_l \cos \varphi = P \checkmark$$

узгоджено з Теоремою 5.21, і

$$W_1 - W_2 = 2V_l I_l \sin \varphi \sin 30^\circ = V_l I_l \sin \varphi = \frac{Q}{\sqrt{3}},$$

звідки $Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$. □

Приклад 5.10: Трифазне навантаження: повний розрахунок і перевірка Арона. Симетричне навантаження, з'єднане зіркою, з $\underline{Z} = 20 \angle 30^\circ \Omega$ на фазу живиться при $V_l = 400$ В, 50 Гц.

Крок 1 — фазні напруга і струм.

$$V_f = \frac{400}{\sqrt{3}} = 230,94 \text{ В}, \quad I_f = \frac{230,94}{20} = 11,547 \text{ А} = I_l.$$

Крок 2 — потужності. За Теоремою 5.21, з $\cos 30^\circ = 0,866025$ і $\sin 30^\circ = 0,5$:

$$S = \sqrt{3} \times 400 \times 11,547 = 8000,0 \text{ В} \cdot \text{А},$$

$$P = 8000 \times 0,866025 = 6928,2 \text{ Вт}, \quad Q = 8000 \times 0,5 = 4000,0 \text{ вар.}$$

Перевірка трикутником потужностей: $\sqrt{6928,2^2 + 4000^2} = \sqrt{48\,000\,000 + 16\,000\,000} = \sqrt{64\,000\,000} = 8000 \checkmark$

Крок 3 — перевірка на фазу. $P_f = V_f I_f \cos \varphi = 230,94 \times 11,547 \times 0,866025 = 2309,4 \text{ Вт}$, і $3P_f = 6928,2 \text{ Вт} \checkmark$

Крок 4 — схема Арона. За Теоремою 5.22 з $\varphi = 30^\circ$:

$$W_1 = 400 \times 11,547 \times \cos(0^\circ) = 4618,8 \text{ Вт},$$

$$W_2 = 400 \times 11,547 \times \cos(60^\circ) = 4618,8 \times 0,5 = 2309,4 \text{ Вт}.$$

Перевірки: $W_1 + W_2 = 6928,2 \text{ Вт} = P \checkmark$; $\sqrt{3}(W_1 - W_2) = 1,7320508 \times 2309,4 = 4000,0 \text{ вар} = Q \checkmark$

Крок 5 — те саме навантаження трикутником. З незмінним $\underline{Z}$ і з'єднанням трикутником, $V_f = 400 \text{ В}$, $I_f = 20 \text{ А}$, $I_l = 20\sqrt{3} = 34,64 \text{ А}$ і

$$P = \sqrt{3} \times 400 \times 34,64 \times 0,866025 = 20\,784,6 \text{ Вт} = 3 \times 6928,2.$$

Навантаження трикутником споживає *втричі* більшу потужність, ніж те саме зіркою: це причина пуску «зірка-трикутник» асинхронних двигунів, який утричі зменшує потужність (і момент) під час розгону.

Типова помилка. Уживати $P = 3V_l I_l \cos \varphi$ замість $P = \sqrt{3}V_l I_l \cos \varphi$: похибка в $\sqrt{3} = 1,732$ рази. Форма з $\sqrt{3}$ вже містить перехід від фазних величин до лінійних.

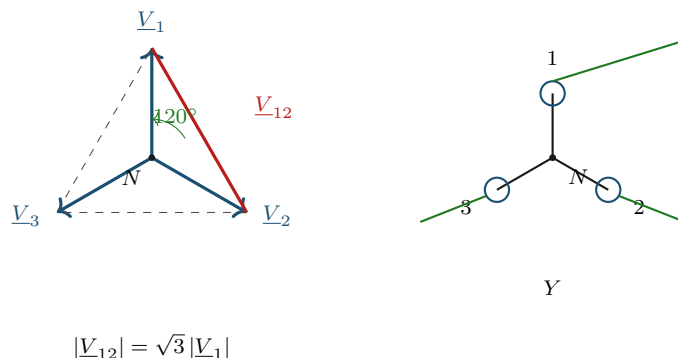


Рис. 5.6: Симетрична трифазна система. Ліворуч — трійка фазних напруг: три вектори однакового модуля, зсунуті на 120° ; їхня сума дорівнює нулю, бо $1 + a + a^2 = 0$ при $a = e^{j2\pi/3}$. Це та сама тотожність, що каже: сума кубічних коренів з одиниці дорівнює нулю; з неї випливає, що в симетричній системі нейтральний провідник не несе струму. Лінійна напруга $\underline{V}_{12} = \underline{V}_1 - \underline{V}_2$ є стороною вписаного трикутника: її модуль у $\sqrt{3}$ рази більший за фазний, а фаза випереджає на 30° — звідси пара 230/400 В європейської мережі, де $400 \simeq 230\sqrt{3}$. Праворуч — відповідне з'єднання зіркою.

5.11. Симетричні складові: триточкове ДПФ

Коли трифазна система неєврівноважена — через пошкодження чи несиметричне навантаження, — три величини вже не утворюють симетричної трійки, і результати попереднього

підрозділу відпадають. Метод *симетричних складових*, уведений Чарльзом Леджейтом Форте-теск'ю 1918 року, розв'язує задачу, розкладаючи довільну трійку на три особливі. Як зараз побачимо, це *точно* триточкове дискретне перетворення Фур'є Розділу 3.

Означення 5.11: Симетричні складові. Для довільної трійки $(V_a, V_b, V_c) \in \mathbb{C}^3$ і $a = e^{i2\pi/3}$ означають складові **нульової** (V_0), **прямої** (V_1) і **зворотної** (V_2) послідовностей:

$$\begin{pmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{pmatrix}.$$

Теорема 5.23: Теорема Форте-теск'ю. Перетворення Означення 5.11 оборотне, з

$$\begin{pmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{pmatrix},$$

тобто кожна трійка єдиним чином розкладається в суму

- нульової трійки (V_0, V_0, V_0) з трьома однаковими величинами;
- прямої трійки $(V_1, a^2 V_1, a V_1)$, симетричної з чергуванням $a \rightarrow b \rightarrow c$;
- зворотної трійки $(V_2, a V_2, a^2 V_2)$, симетричної з протилежним чергуванням.

Крім того: трійка симетрична пряма тоді й лише тоді, коли $V_0 = V_2 = 0$; вона без нульової складової тоді й лише тоді, коли $V_a + V_b + V_c = 0$.

Доведення. Крок 1 — упізнання матриці ДПФ. Поклавши $\zeta = e^{-2\pi i/3} = a^2 = a^{-1}$, матриця Означення 3.7 Розділу 3 при $n = 3$ дорівнює

$$W_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix},$$

з $\zeta^0 = 1, \zeta^1 = a^2, \zeta^2 = a^4 = a$. Матриця Означення 5.11 — це $\frac{1}{3}\overline{W}_3$, а обернена матриця твердження — це W_3 .

Крок 2 — оборотність. За Теоремою 3.22 Розділу 3 $W_3^{-1} = \frac{1}{3}\overline{W}_3$. Отже, пряме перетворення й обернене взаємно обернені, і теорему доведено — без жодного обчислення, як наслідок ортогональності коренів з одиниці.

Крок 3 — явна перевірка. Добуток $\frac{1}{3}\overline{W}_3 W_3$ має елемент (j, k)

$$\frac{1}{3} \sum_{m=0}^2 \zeta^{m(k-j)},$$

що за Теоремою 3.20 дорівнює 1 при $j = k$ і 0 інакше: це одинична матриця. ✓

Крок 4 — будова трьох трійок. Розкриваючи обернену формулу по рядках:

$$V_a = V_0 + V_1 + V_2, \quad V_b = V_0 + a^2 V_1 + a V_2, \quad V_c = V_0 + a V_1 + a^2 V_2,$$

що є точно сумою трьох описаних трійок.

Крок 5 — два критерії. Трійка симетрична пряма тоді й лише тоді, коли збігається лише з прямою складовою, тобто $V_0 = V_2 = 0$ (за єдиністю розкладу). Нарешті, з першого рядка прямого перетворення $V_0 = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$, що занулюється саме тоді, коли сума нульова.

□

Зауваження 5.10: Інженерна теорема, що є теоремою алгебри. Теорема 5.23 — це буквально Теорема 3.22 Розділу 3 при $n = 3$. Фортеск'ю опублікував її 1918 року як техніку аналізу багатофазних мереж; дискретне перетворення Фур'є було відоме в іншому вбранні, а швидкий алгоритм з'явився через сорок вісім років. Це повчальний приклад того, як той самий математичний об'єкт переоткривають у різних галузях: тут ортогональність кубічних коренів з одиниці — материнська тотожність Зауваження 3.9 — постає як діагностичний інструмент для пошкоджень в електромережах. Практична перевага в тому, що для лінійної симетричної мережі три послідовності поширюються незалежно: зв'язана система 3×3 розщеплюється на три однофазні задачі, точно як ряд Фур'є розщеплює диференціальне рівняння на нескінченно багато алгебричних.

Приклад 5.11: Розклад неуврівноваженої трійки. Розкласти трійку $\underline{V}_a = 100\angle 0^\circ$, $\underline{V}_b = 80\angle -100^\circ$, $\underline{V}_c = 120\angle 140^\circ$ (вольт).

Крок 1 — алгебрична форма.

$$\underline{V}_a = 100, \quad \underline{V}_b = -13,892 - i 78,785, \quad \underline{V}_c = -91,925 + i 77,135.$$

Крок 2 — нульова складова.

$$\underline{V}_0 = \frac{100 - 13,892 - 91,925 + i(-78,785 + 77,135)}{3} = \frac{-5,817 - i 1,650}{3} = -1,939 - i 0,550,$$

тобто $\underline{V}_0 = 2,016\angle -164,17^\circ$ В.

Крок 3 — пряма складова. $a\underline{V}_b = 80\angle(-100^\circ + 120^\circ) = 80\angle 20^\circ = 75,175 + i 27,362$; $a^2\underline{V}_c = 120\angle(140^\circ + 240^\circ) = 120\angle 20^\circ = 112,763 + i 41,042$. Отже,

$$\underline{V}_1 = \frac{100 + 75,175 + 112,763 + i(27,362 + 41,042)}{3} = \frac{287,938 + i 68,404}{3} = 95,979 + i 22,801,$$

тобто $\underline{V}_1 = 98,65\angle 13,36^\circ$ В.

Крок 4 — зворотна складова. $a^2\underline{V}_b = 80\angle(-100^\circ + 240^\circ) = 80\angle 140^\circ = -61,284 + i 51,423$; $a\underline{V}_c = 120\angle(140^\circ + 120^\circ) = 120\angle 260^\circ = -20,838 - i 118,177$. Отже,

$$\underline{V}_2 = \frac{100 - 61,284 - 20,838 + i(51,423 - 118,177)}{3} = \frac{17,878 - i 66,754}{3} = 5,959 - i 22,251,$$

тобто $\underline{V}_2 = 23,03\angle -75,00^\circ$ В.

Крок 5 — перевірка відновлення.

$$\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = (-1,939 + 95,979 + 5,959) + i(-0,550 + 22,801 - 22,251) = 99,999 + i 0,000 \approx \underline{V}_a \checkmark$$

Друга перевірка, на фазі b : $a^2\underline{V}_1 = 98,65\angle 253,36^\circ = -28,294 - i 94,507$ і $a\underline{V}_2 = 23,03\angle 45^\circ = 16,285 + i 16,285$; додаючи $\underline{V}_0$, дістаємо

$$(-1,939 - 28,294 + 16,285) + i(-0,550 - 94,507 + 16,285) = -13,948 - i 78,772 \approx \underline{V}_b \checkmark$$

Крок 6 — діагностичне прочитання. Ступінь зворотної несиметрії дорівнює $|\underline{V}_2|/|\underline{V}_1| = 23,03/98,65 = 23,3\%$: величезне значення. Норма EN 50160 щодо якості напруги встановлює для громадських мереж типовий поріг 2% на відношення зворотної до прямої, усереднене за десять хвилин: така трійка відповідала б аварії, а не звичайній несиметрії навантаження. Крім того, ненульова нульова складова (2,02 В) свідчить, що сума трьох напруг не дорівнює нулю, що в трипровідній системі без нейтралі неможливо: виміряна трійка обов'язково походить із системи з нейтраллю або із заземленням.

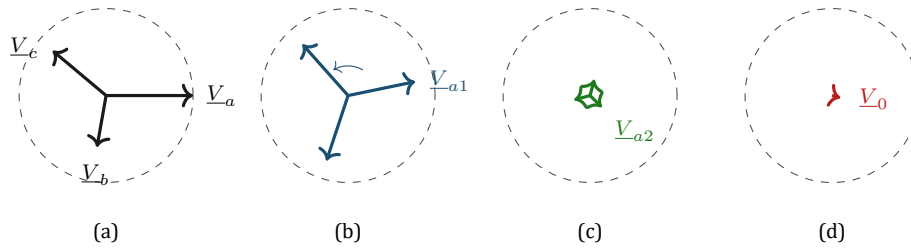


Рис. 5.7: Розклад Фортеск'ю несиметричної трійки. На (a) — задана трійка $\underline{V}_a = 1\angle 0^\circ$, $\underline{V}_b = 0,6\angle -100^\circ$, $\underline{V}_c = 0,8\angle 140^\circ$. На (b), (c), (d) — три складові трійки: пряма послідовність ($0,788\angle 11,7^\circ$, обертається у напрямку $a-b-c$), зворотна послідовність ($0,189\angle -45^\circ$, обертається у протилежному напрямку) і нульова послідовність ($0,098\angle -15,2^\circ$, три однакові вектори). Формули $\underline{V}_{0,1,2} = \frac{1}{3}(\underline{V}_a + a^k \underline{V}_b + a^{2k} \underline{V}_c)$ — це точно триточкове дискретне перетворення Фур'є, а відновлення $\underline{V}_a = \underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2$ — обернене до нього.

5.12. Система відносних одиниць

Досі ми працювали у вольтах, амперах та омах. У практиці електроенергетичних систем майже завжди надають перевагу системі відносних величин, які називають *відносними одиницями* (в.о., англ. per unit, p.u.): кожен величину виражають як частку від наперед обраної базисної величини. Причина не косметична. У відносних одиницях, як ми доведемо, множники $\sqrt{3}$ трифазних систем скорочуються, коефіцієнт трансформації трансформаторів зникає цілком, а числові значення опорів машин потрапляють у настільки вузькі проміжки, що хибне число впадає в око з першого погляду.

Означення 5.12: Базисні величини та значення у відносних одиницях. Задавши базисну потужність S_b (трифазна повна потужність, у ВА) та базисну напругу V_b (лінійна напруга, у В), означають базисний струм і базисний опір

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} V_b}, \quad Z_b = \frac{V_b / \sqrt{3}}{I_b} = \frac{V_b^2}{S_b}$$

а значення величини у *відносних одиницях* є відношенням її фактичного значення до відповідної базисної величини:

$$V_{pu} = \frac{V}{V_b}, \quad I_{pu} = \frac{I}{I_b}, \quad Z_{pu} = \frac{Z}{Z_b}, \quad S_{pu} = \frac{S}{S_b}.$$

З чотирьох базисів незалежні лише два: щойно задано S_b і V_b , інші два впливають. Значення у відносних одиницях, помножене на 100, називають *відсотковим*.

Теорема 5.24: У відносних одиницях множники $\sqrt{3}$ зникають. Із базисами Означення 5.12:

- (i) фазна та лінійна напруги мають однакове значення у відносних одиницях;
- (ii) $\underline{S}_{pu} = \underline{V}_{pu} \underline{I}_{pu}^*$ без множника $\sqrt{3}$;
- (iii) закон Ома набуває вигляду $\underline{V}_{pu} = \underline{Z}_{pu} \underline{I}_{pu}$;
- (iv) однофазна та трифазна потужності, віднесені до відповідних базисів, мають однакове значення у відносних одиницях.

Доведення. Крок 1 — базис фазної напруги. Задля розмірної узгодженості з Z_b базисом для фазних напруг є $V_{b,\phi} = V_b/\sqrt{3}$. У симетричній системі $V_\phi = V_L/\sqrt{3}$ (Теорема 5.20), отже,

$$\frac{V_\phi}{V_{b,\phi}} = \frac{V_L/\sqrt{3}}{V_b/\sqrt{3}} = \frac{V_L}{V_b},$$

що і є (i): одне й те саме число подає обидві напруги. Це перша практична перевага, бо вона усуває найпоширенішу помилку в розрахунках мереж — сплутування двох напруг.

Крок 2 — потужність. Для симетричної трифазної системи $S = \sqrt{3} V_L I$. Поділивши на $S_b = \sqrt{3} V_b I_b$:

$$\frac{S}{S_b} = \frac{\sqrt{3} V_L I}{\sqrt{3} V_b I_b} = \frac{V_L}{V_b} \cdot \frac{I}{I_b} = V_{pu} I_{pu}.$$

Оскільки аргумент $\underline{S}$ за означенням дорівнює $\arg \underline{V} - \arg \underline{I}$, а базиси — додатні дійсні числа, які аргументів не змінюють, рівність справджується й у комплексній формі: $\underline{S}_{pu} = \underline{V}_{pu} \underline{I}_{pu}^*$. Це твердження (ii).

Крок 3 — закон Ома. Для однієї фази $\underline{V}_\phi = \underline{Z} \underline{I}$. Поділивши на $V_{b,\phi} = Z_b I_b$ (це тотожність, бо Z_b означено саме як $V_{b,\phi}/I_b$):

$$\frac{\underline{V}_\phi}{V_{b,\phi}} = \frac{\underline{Z} \underline{I}}{Z_b I_b} = \frac{\underline{Z}}{Z_b} \cdot \frac{\underline{I}}{I_b},$$

тобто (iii). Зауважмо, що за Кроком 1 ліва частина є водночас значенням лінійної напруги у відносних одиницях: закон Ома у відносних одиницях не вимагає оголошувати, яку саме напругу використано.

Крок 4 — однофазне й трифазне. Якщо взяти за однофазний базис $S_{b,1} = S_b/3$, а за базис напруги $V_{b,\phi} = V_b/\sqrt{3}$, то потужність однієї фази $S_1 = V_\phi I$ дає

$$\frac{S_1}{S_{b,1}} = \frac{V_\phi I}{S_b/3} = \frac{(V_L/\sqrt{3}) I}{\sqrt{3} V_b I_b/3} = \frac{V_L I}{\sqrt{3} V_b I_b} = \frac{S}{S_b},$$

тобто (iv): у відносних одиницях різниці між однофазною та трифазною величинами більше не існує, і однолінійні схеми можна читати прямо як еквівалентні однофазні кола. $\square$

Теорема 5.25: Інваріантність опору у відносних одиницях крізь трансформатор.

Нехай задано ідеальний трансформатор із коефіцієнтом $n = N_1/N_2$, і нехай з обох боків обрано ту саму базисну потужність S_b та базисні напруги у відношенні витків, $V_{b1}/V_{b2} = n$. Тоді опір $\underline{Z}_2$, приєднаний до вторинної обмотки, і його образ, зведений до первинної, $\underline{Z}_1 = n^2 \underline{Z}_2$, мають однакове значення у відносних одиницях. Як наслідок, у відносних одиницях ідеальний трансформатор є коротким замиканням і зникає зі схеми.

Доведення. Крок 1 — зведення до первинної обмотки. Для ідеального трансформатора $\underline{V}_1 = n \underline{V}_2$ і $\underline{I}_1 = \underline{I}_2/n$, отже, опір, який видно з первинного боку, дорівнює

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{V}_1}{\underline{I}_1} = \frac{n \underline{V}_2}{\underline{I}_2/n} = n^2 \underline{Z}_2.$$

Крок 2 — відношення базисних опорів. З Означення 5.12 маємо $Z_{b1} = V_{b1}^2/S_b$ та $Z_{b2} = V_{b2}^2/S_b$ з тією самою S_b . Отже,

$$\frac{Z_{b1}}{Z_{b2}} = \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}} \right)^2 = n^2.$$

Крок 3 — висновок. Поділивши Крок 1 на Крок 2:

$$\frac{\underline{Z}_1}{Z_{b1}} = \frac{n^2 \underline{Z}_2}{n^2 Z_{b2}} = \frac{\underline{Z}_2}{Z_{b2}},$$

тобто $\underline{Z}_{1,pu} = \underline{Z}_{2,pu}$: множник n^2 зведення і множник n^2 базисів точно скорочуються.

Крок 4 — трансформатор зникає. Застосувавши той самий підрахунок до напруги та струму, дістаємо $\underline{V}_{1,pu} = n\underline{V}_2/(nV_{b2}) = \underline{V}_{2,pu}$ і так само $\underline{I}_{1,pu} = \underline{I}_{2,pu}$. Двополюсник, що має однакові напругу та струм з обох боків, у відносних одиницях є простим з'єднанням: ідеальний трансформатор став невидимим. У схемі лишається тільки його опір короткого замикання — саме те, що потрібно в розрахунках мереж. $\square$

Зауваження 5.11: У чому тут суть. Реальна мережа містить десятки рівнів напруги. У фізичних величинах кожен перехід через трансформатор змушує зводити всі опори з одного боку на інший, множачи або ділячи на n^2 , і кожен такий перехід — нагода помилитися. Теорема 5.25 каже, що з базисами, обраними у відношенні номінальних напруг, ця робота вже зроблена раз і назавжди: мережа у відносних одиницях є одним-єдиним колом без трансформаторів. Саме тому кожна програма розрахунку електричних мереж працює всередині у відносних одиницях.

Теорема 5.26: Зміна базису. Якщо опір дорівнює Z_{pu}^c на базисах (S_b^c, V_b^c) , то на базисах (S_b^H, V_b^H) він дорівнює

$$Z_{pu}^H = Z_{pu}^c \left(\frac{V_b^c}{V_b^H} \right)^2 \frac{S_b^H}{S_b^c}$$

Доведення. Фізичний опір $\underline{Z}$ не залежить від вибору базисів, тому $Z_{pu}^c Z_b^c = \underline{Z} = Z_{pu}^H Z_b^H$. Підставивши $Z_b = V_b^2/S_b$:

$$Z_{pu}^H = Z_{pu}^c \frac{Z_b^c}{Z_b^H} = Z_{pu}^c \frac{(V_b^c)^2/S_b^c}{(V_b^H)^2/S_b^H} = Z_{pu}^c \left(\frac{V_b^c}{V_b^H} \right)^2 \frac{S_b^H}{S_b^c}.$$

Формула читається так: опір у відносних одиницях *прямо пропорційний* базисній потужності й *обернено пропорційний квадратові* базисної напруги. $\square$

Приклад 5.12: Мережа з трьома рівнями напруги, зведена до спільного базису. Розгляньмо: генератор 50 МВА, 13,8 кВ із надперехідним реактивним опором $x_d'' = 20\%$ за власними паспортними даними; підвищувальний трансформатор 60 МВА, 13,8/132 кВ із напругою короткого замикання $v_{кз} = 11\%$; лінію 132 кВ з опором $\underline{Z}_L = 8 + j40 \Omega$. Візьмімо за системні базиси $S_b = 100$ МВА та $V_b = 132$ кВ на боці лінії.

Крок 1 — базиси на різних рівнях. Базисні напруги відповідають номінальному відношенню трансформаторів: $V_b = 132$ кВ на лінії та $V_b = 13,8$ кВ вище за течією. Базисні опори такі:

$$Z_b^{(132)} = \frac{132^2}{100} = 174,24 \Omega, \quad Z_b^{(13,8)} = \frac{13,8^2}{100} = 1,9044 \Omega,$$

де використано зручне правило $Z_b[\Omega] = (V_b[\text{кВ}])^2/S_b[\text{МВА}]$ — ту саму формулу з одиницями, масштабованими на 10^6 у чисельнику та знаменнику.

Крок 2 — генератор. Дане $x_d'' = 0,20$ віднесене до базисів (50 МВА, 13,8 кВ). За Теоремою 5.26 зі сталою базисною напругою

$$x_{d,pu}'' = 0,20 \cdot \left(\frac{13,8}{132} \right)^2 \cdot \frac{100}{50} = 0,40 \text{ в.о.}$$

Крок 3 — трансформатор. Так само,

$$x_{T,pu} = 0,11 \cdot \frac{100}{60} = 0,18333 \text{ в.о.}$$

і за Теоремою 5.25 це значення однакове з обох боків: не треба вирішувати, зводити його до 13,8 чи до 132 кВ.

Крок 4 — лінія. Тут ділимо на базисний опір власного рівня:

$$\underline{Z}_{L,pu} = \frac{8 + j40}{174,24} = 0,045914 + j0,229568 \text{ в.о.}$$

Крок 5 — сумарний опір. Оскільки у відносних одиницях трансформатори зникли, три елементи просто ввімкнені послідовно:

$$\underline{Z}_{\text{заг}} = 0,045914 + j(0,40 + 0,18333 + 0,229568) = 0,045914 + j0,812901 \text{ в.о.,}$$

із модулем 0,814197. Базисний струм лінії дорівнює $I_b = 100 \cdot 10^6 / (\sqrt{3} \cdot 132 \cdot 10^3) = 437,39$ А; отже, трифазне коротке замикання в кінці лінії за напруги холостого ходу 1,0 в.о. дає

$$I_{\text{кз}} = \frac{1}{0,814197} = 1,22820 \text{ в.о.} = 1,22820 \cdot 437,39 = 537,2 \text{ А,}$$

а потужність короткого замикання дорівнює $S_{\text{кз}} = 1,2282 \cdot 100 = 122,8$ МВА. Зауважмо, що весь розрахунок виконано, жодного разу не зводячи опір крізь трансформатор.

Рекомендація. Значення у відносних одиницях для машин потрапляють у дуже вузькі проміжки, і це робить їх чудовою перевіркою правдоподібності: опір короткого замикання силових трансформаторів $4 \div 15\%$; надперехідний реактивний опір генераторів $10 \div 25\%$; синхронний реактивний опір $100 \div 250\%$; реактивний опір розсіяння асинхронних двигунів $15 \div 25\%$. Значення поза цими межами майже завжди є помилкою базису, а не незвичайною машиною: підозрюваний номер один — забутий множник S_b^H/S_b^C Теореми 5.26.

5.13. Реальний трансформатор: схема заміщення і діаграма Каппа

Теорема 5.25 показала, що у відносних одиницях ідеальний трансформатор зникає. *Реальний* трансформатор не зникає: лишається послідовний опір, і саме він визначає падіння напруги, струм короткого замикання і коефіцієнт корисної дії. Цей параграф будує його схему заміщення, показує, як виміряти параметри двома нормованими дослідями, і зауважує, що геометричне місце вектора первинної напруги при зміні коефіцієнта потужності за сталого струму є *колом*: це діаграма Каппа.

Означення 5.13: Т-подібна схема заміщення і схема Штейнмеца. Звівши всі величини до первинної сторони, однофазний трансформатор (або одну фазу трифазного) подають **Т-подібною схемою заміщення**: послідовний опір первинної обмотки $R_1 + jX_1$, поперечна вітка намагнічування $R_{fe} \parallel jX_\mu$ і зведений послідовний опір вторинної обмотки $R'_2 + jX'_2$, після якого йде ідеальне відношення $m = N_1/N_2$. Оскільки струм холостого ходу становить близько $1 \div 3\%$ номінального, майже завжди беруть **схему Штейнмеца** (Г-подібну), у якій поперечну вітку переносять до вхідних застискачів, а дві послідовні вітки додають:

$$\underline{Z}_{\text{кз}} = R_{\text{кз}} + jX_{\text{кз}}, \quad R_{\text{кз}} = R_1 + R'_2, \quad X_{\text{кз}} = X_1 + X'_2.$$

Теорема 5.27: Визначення параметрів із двох нормованих дослідів. Нехай S_n — номінальна потужність, V_n — номінальна напруга, а $I_n = S_n/V_n$ — номінальний струм (на фазу, у трифазній машині з фазними величинами). Тоді:

(i) Дослід холостого ходу (вторинна обмотка розімкнена, на первинній V_n): виміряна потужність P_0 є по суті втратами в сталі, і

$$R_{fe} = \frac{V_n^2}{P_0}, \quad I_0 = \frac{S_0}{V_n}, \quad X_\mu = \frac{V_n^2}{\sqrt{S_0^2 - P_0^2}}.$$

(ii) Дослід короткого замикання (вторинна обмотка замкнена, на первинну подано напругу $V_{кз}$, за якої тече I_n): виміряна потужність $P_{кз}$ є по суті втратами в міді за номінального навантаження, і

$$u_k = \frac{V_{кз}}{V_n}, \quad Z_{кз} = \frac{V_{кз}}{I_n} = u_k Z_{баз}, \quad R_{кз} = \frac{P_{кз}}{I_n^2}, \quad X_{кз} = \sqrt{Z_{кз}^2 - R_{кз}^2},$$

де $Z_{баз} = V_n^2/S_n$. У відносних одиницях

$$u_r = \frac{P_{кз}}{S_n}, \quad u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2}.$$

Доведення. (i). На холостому ходу тече струм намагнічування, дуже малий проти номінального; падіння на $R_1 + jX_1$ тому нехтовне, і на поперечній вітці практично маємо V_n . Споживана активна потужність розсіюється лише на R_{fe} (намагнічувальна складова суто реактивна), отже $P_0 = V_n^2/R_{fe}$, звідки R_{fe} . Повна потужність дорівнює $S_0 = V_n I_0$, а реактивна $Q_0 = \sqrt{S_0^2 - P_0^2}$ розсіюється на X_μ : $Q_0 = V_n^2/X_\mu$.

(ii). У короткому замиканні прикладена напруга становить кілька відсотків номінальної, отже потік у осерді, пропорційний напрузі, зменшено в тій самій пропорції, а втрати в сталі, пропорційні квадрату потоку, зменшено в $u_k^2 \approx 10^{-3}$ разів: вони нехтовні, і $P_{кз}$ є цілком джоулевими втратами в обмотках. З тієї самої причини поперечну вітку, якою тече так само зменшений струм, можна знехтувати, і схема зводиться до самого лише $Z_{кз}$ зі струмом I_n . Отже, $Z_{кз} = V_{кз}/I_n$ і $P_{кз} = R_{кз} I_n^2$, звідки $R_{кз}$ і, за Піфагором, $X_{кз}$. Поділивши $Z_{кз} = V_{кз}/I_n$ на $Z_{баз} = V_n/I_n$, дістаємо $Z_{кз}/Z_{баз} = V_{кз}/V_n = u_k$; а $R_{кз}/Z_{баз} = P_{кз}/(I_n^2 Z_{баз}) = P_{кз}/(V_n I_n) = P_{кз}/S_n$. $\square$

Зауваження 5.12: u_k є нормативним означенням, а не вільним вибором проектан-та. Стандарт IEEE C57.12.00 означає відсотковий опір саме так, як у пункті (ii): напруга у відсотках від номінальної, яку треба подати на одну обмотку, щоб у ній тік номінальний струм, коли друга замкнена накоротко. Той самий стандарт задає виробничий допуск: $\pm 7,5\%$ від оголошеного значення для двообмоткових трансформаторів. Цей допуск слід пам'ятати у двох протилежних розрахунках: струм короткого замикання обчислюють із мінімальним u_k (найгірший випадок для апаратури), а розподіл навантаження між паралельними трансформаторами перевіряють за максимальною припустимою різницею їхніх u_k .

Теорема 5.28: Промислове падіння напруги і діаграма Канпа. Нехай V_2 — вторинна напруга, зведена до первинної сторони і взята за опорну, а I — струм навантаження амплітуди I зі зсувом φ (відставання). Тоді

$$\underline{V}_1 = \underline{V}_2 + \underline{Z}_{кз} \underline{I}.$$

(i) (колове геометричне місце) За сталого I і змінного φ точка $\underline{V}_1$ комплексної пло-

щини описує коло з центром $\underline{V}_2$ і радіусом $Z_{\text{кз}}I$.
(ii) (промислове падіння) У відносних одиницях, за $V_2 = 1$ і $I = 1$,

$$\Delta V\% \simeq u_r \cos \varphi + u_x \sin \varphi + \frac{(u_x \cos \varphi - u_r \sin \varphi)^2}{200},$$

де u_r, u_x виражено у відсотках.

(iii) (максимальне падіння) При зміні φ величина ΔV має максимум u_k , досягнутий за $\tan \varphi = X_{\text{кз}}/R_{\text{кз}}$, і мінімум $-u_k$.

Доведення. (i). При зміні φ за фіксованого $|\underline{I}| = I$ добуток $\underline{Z}_{\text{кз}}\underline{I}$ має сталий модуль $Z_{\text{кз}}I$ і змінний аргумент: отже, він описує коло з центром у початку координат і радіусом $Z_{\text{кз}}I$. Додавання сталого вектора $\underline{V}_2$ переносить це коло, даючи коло з центром $\underline{V}_2$ і радіусом $Z_{\text{кз}}I$. Це той самий механізм, що й у Теоремі 5.17: сталий модуль і вільний аргумент завжди дають коло.

(iii), що негайно впливає з геометричної картини. Модуль $|\underline{V}_1|$ є відстанню від початку координат до точки, яка пробігає це коло; максимум і мінімум цієї відстані досягаються у двох точках, колінеарних із початком координат і центром, і дорівнюють

$$V_2 + Z_{\text{кз}}I \quad \text{і} \quad V_2 - Z_{\text{кз}}I.$$

У відносних одиницях, за $V_2 = 1$ і $I = 1$, крайні значення $\Delta V = |\underline{V}_1| - 1$ дорівнюють, отже, $\pm Z_{\text{кз}} = \pm u_k$. Максимум маємо, коли $\underline{Z}_{\text{кз}}\underline{I}$ синфазний із $\underline{V}_2$, тобто коли аргумент $\underline{I}$ компенсує аргумент $\underline{Z}_{\text{кз}}$: поклавши $\underline{I} = I e^{-j\varphi}$ і $\underline{Z}_{\text{кз}} = Z_{\text{кз}} e^{j\vartheta}$ з $\tan \vartheta = X_{\text{кз}}/R_{\text{кз}}$, це стається за $\varphi = \vartheta$.

(ii). За $\underline{V}_2 = 1$, $\underline{I} = \cos \varphi - j \sin \varphi$ і $\underline{Z}_{\text{кз}} = u_r + j u_x$ (у відносних одиницях)

$$\underline{Z}_{\text{кз}}\underline{I} = (u_r \cos \varphi + u_x \sin \varphi) + j(u_x \cos \varphi - u_r \sin \varphi) =: a + j b.$$

Тоді $|\underline{V}_1| = \sqrt{(1+a)^2 + b^2} = \sqrt{1 + 2a + a^2 + b^2}$, а оскільки a, b мають порядок 10^{-2} , чинний розклад $\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \varepsilon/2$:

$$|\underline{V}_1| \simeq 1 + a + \frac{a^2 + b^2}{2} \simeq 1 + a + \frac{b^2}{2},$$

де знехтувано $a^2/2$ порядку 10^{-4} відносно самого a . Виразивши a і b у відсотках, дістаємо формулу твердження: доданок $b^2/200$ — це відомий “квадратичний член” промислового падіння. $\square$

Зауваження 5.13: Чому це коло і навіщо це знати. Діаграма Каппа є графічним пере-
кладом Теорем 5.28: креслять вектор $\underline{V}_2$, ставлять циркуль у його кінець із розхилом $Z_{\text{кз}}I$ і зчитують на дузі первинну напругу, потрібну для кожного коефіцієнта потужно-
сті. З одного креслення видно, що:

- падіння ніколи не перевищує u_k , яким би не було номінальне навантаження;
- за ємнісного навантаження ($\varphi < 0$) падіння може стати від’ємним: вторинна на-
пруга на холостому ході нижча, ніж під навантаженням, що є ефектом Ферранті
в мініатюрі;
- падіння обертається на нуль за одного окремого ємнісного коефіцієнта потужно-
сті — того, за якого $\underline{Z}_{\text{кз}}\underline{I}$ перпендикулярний до $\underline{V}_2$.

I знову саме коло несе всю інформацію: геометричне місце вектора зі сталим модулем і
вільною фазою.

Приклад 5.13: Трансформатор на 630 кВА, розрахований повністю. Паспортні дані: $S_n = 630$ кВА, 20/0,4 кВ, Дун11, $u_k = 4,00\%$, втрати за номінального навантаження $P_{кз} = 6500$ Вт, втрати холостого ходу $P_0 = 800$ Вт. Зведемо все до сторони НН.

Базові величини.

$$I_n = \frac{630\,000}{\sqrt{3} \cdot 400} = 909,327 \text{ А}, \quad Z_{баз} = \frac{400^2}{630\,000} = 0,253968 \, \Omega.$$

Опір короткого замикання.

$$u_r = \frac{6500}{630\,000} = 0,0103175 = 1,03175\%, \quad u_x = \sqrt{0,04^2 - 0,0103175^2} = 0,038646 = 3,8646\%,$$

$$R_{кз} = 0,0103175 \cdot 0,253968 = 2,6203 \text{ м}\Omega, \quad X_{кз} = 0,038646 \cdot 0,253968 = 9,8151 \text{ м}\Omega.$$

Перевірка: $\sqrt{2,6203^2 + 9,8151^2} = \sqrt{6,866 + 96,336} = 10,1589 \text{ м}\Omega$, і $10,1589/253,968 = 0,0400$: збігається з u_k .

Падіння напруги за $\cos \varphi = 0,80$ (відставання). $\sin \varphi = 0,60$

$$a = 1,03175 \cdot 0,80 + 3,8646 \cdot 0,60 = 0,82540 + 2,31876 = 3,14416\%,$$

$$b = 3,8646 \cdot 0,80 - 1,03175 \cdot 0,60 = 3,09168 - 0,61905 = 2,47263\%,$$

$$\Delta V\% \simeq 3,14416 + \frac{2,47263^2}{200} = 3,14416 + 0,03057 = 3,17473\%.$$

Точне значення: $|V_1| = \sqrt{1,0314416^2 + 0,0247263^2} = \sqrt{1,0644832} = 1,0317379$, тобто $\Delta V = 3,17379\%$. Похибка промислової формули становить $9,4 \cdot 10^{-4}$ відсоткового пункту. *Максимальне падіння (Теорема 5.28(iii)).* Маємо $\tan \vartheta = 9,8151/2,6203 = 3,74578$, отже $\vartheta = 75,05^\circ$ і $\cos \varphi = 0,2579$: за цього коефіцієнта потужності падіння дорівнює точно $u_k = 4,00\%$. Перевірка промисловою формулою: $1,03175 \cdot 0,2579 + 3,8646 \cdot 0,96617 = 0,26609 + 3,73385 = 3,99994\%$: збігається.

Діаграма Кеппа. Вторинна фазна напруга дорівнює $400/\sqrt{3} = 230,940$ В, а радіус кола $Z_{кз}I_n = 10,1589 \text{ м}\Omega \cdot 909,327 \text{ А} = 9,2378$ В: при зміні коефіцієнта потужності потрібна первинна напруга змінюється від 221,702 В до 240,178 В, тобто від -4% до $+4\%$, як і передбачено.

Коефіцієнт корисної дії. За повного навантаження і $\cos \varphi = 0,80$

$$\eta = \frac{630\,000 \cdot 0,80}{630\,000 \cdot 0,80 + 800 + 6500} = \frac{504\,000}{511\,300} = 0,985723 = 98,57\%.$$

ККД максимальний, коли змінні втрати дорівнюють сталим, тобто за коефіцієнта навантаження

$$x = \sqrt{\frac{P_0}{P_{кз}}} = \sqrt{\frac{800}{6500}} = 0,350823,$$

за якого $\eta_{\max} = \frac{176\,815}{178\,415} = 99,10\%$: трансформатор працює найкраще трохи більше ніж на третині навантаження, і саме тому в установці з різко змінним навантаженням вигідно розподілити потужність між кількома машинами.

Струм короткого замикання на затискачах НН. Знехтувавши опором мережі вище за трансформатор,

$$I_{кз} = \frac{I_n}{u_k} = \frac{909,327}{0,04} = 22,73 \text{ кА}.$$

З допуском IEEE C57.12.00 у $-7,5\%$ на u_k , тобто за $u_k = 3,70\%$, дістаємо $I_{кз} = 24,58$ кА: саме це значення, а не номінальне, треба брати для вибору вимикальної здатності.

5.14. Розрахунок коротких замикань за симетричними складовими

Теорема Фортеस्क'ю 5.23 дала нам розклад; тепер ми його використаємо. Розрахунок струмів короткого замикання — це промислова причина, чому симетричні складові взагалі існують, і саме вона виправдовує їх вивчення: без них несиметричне пошкодження вимагає розв'язання зв'язаної трифазної мережі, а з ними зводиться до трьох незв'язаних однофазних мереж, які з'єднують між собою по-різному залежно від виду пошкодження. Працюємо у відносних одиницях відповідно до Розділу 5.12.

5.14.1 Чому послідовності розв'язуються

Теорема 5.29: Діагоналізація циклічної матриці опорів. Нехай задано циклічно симетричний трифазний елемент, тобто описаний співвідношенням

$$\begin{pmatrix} \underline{V}_a \\ \underline{V}_b \\ \underline{V}_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Z}_s & \underline{Z}_m & \underline{Z}_m \\ \underline{Z}_m & \underline{Z}_s & \underline{Z}_m \\ \underline{Z}_m & \underline{Z}_m & \underline{Z}_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{I}_a \\ \underline{I}_b \\ \underline{I}_c \end{pmatrix}.$$

Тоді у координатах послідовностей $(\underline{V}_0, \underline{V}_1, \underline{V}_2)$ з Означення 5.11 матриця стає діагональною:

$$\underline{Z}_0 = \underline{Z}_s + 2\underline{Z}_m, \quad \underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_s - \underline{Z}_m.$$

Отже, три мережі послідовностей незалежні одна від одної.

Доведення. Крок 1 — матриця циркулянтна. Кожен рядок дістається з попереднього циклічним зсувом на одну позицію: це саме та структура, яку вивчали в Розділі 7 у зв'язку з циклічними кодами, тобто матриця оператора, що комутиє з циклічною перестановкою P трьох фаз. Записавши через матрицю P (яка переводить $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$), маємо $Z = \underline{Z}_s I + \underline{Z}_m (P + P^2)$.

Крок 2 — власні вектори P є трійками Фортеस्क'ю. Оскільки $P^3 = I$, власними значеннями P є кубічні корені з одиниці $1, a, a^2$ при $a = e^{j2\pi/3}$, а власними векторами —

$$u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{pmatrix},$$

тобто точно нульова, пряма та зворотна трійки. Перевірка нехайна: наприклад, Pu_1 має складові $(a^2, a, 1) = a^2(1, a^2, a) = a^2 u_1$ (використано $a^3 = 1$), отже, u_1 — власний вектор із власним значенням a^2 . Аналогічно $Pu_0 = u_0$ і $Pu_2 = a u_2$.

Крок 3 — власні значення Z . Якщо $Pu = \lambda u$, то $P^2 u = \lambda^2 u$, а тому

$$Zu = (\underline{Z}_s + \underline{Z}_m(\lambda + \lambda^2))u.$$

При $\lambda = 1$: $\lambda + \lambda^2 = 2$, і власне значення дорівнює $\underline{Z}_s + 2\underline{Z}_m$. При $\lambda = a$ або $\lambda = a^2$: $\lambda + \lambda^2 = a + a^2 = -1$, бо $1 + a + a^2 = 0$ (Теорема 5.20); отже, власне значення дорівнює $\underline{Z}_s - \underline{Z}_m$ в обох випадках.

Крок 4 — висновок. У базисі $\{u_0, u_1, u_2\}$, тобто саме в тому базисі, у якому читають симетричні складові, матриця Z діагональна з елементами $\underline{Z}_s + 2\underline{Z}_m, \underline{Z}_s - \underline{Z}_m, \underline{Z}_s - \underline{Z}_m$. Звідси $\underline{V}_k = \underline{Z}_k \underline{I}_k$ для $k = 0, 1, 2$ окремо: три мережі послідовностей не обмінюються енергією.

Крок 5 — що саме доведено. Зміст теореми не електротехнічний, а алгебричний: кожен циркулянтну матрицю $n \times n$ діагоналізує матриця дискретного перетворення Фур'є, а симетричні складові — це випадок $n = 3$. Це той самий факт, який робить ДПФ природним

інструментом для інваріантних щодо зсуву систем Розділу 4: циклічна симетрія трьох фаз відіграє тут ту саму роль, що там — інваріантність у часі. $\square$

Зауваження 5.14: Чому $\underline{Z}_0$ інший і зазвичай менший. Для прямої та зворотної послідовностей сума трьох струмів дорівнює нулю, і нейтральний провідник (чи земля) струму не несе: обидві мережі бачать ту саму геометрію, і для пасивних елементів $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2$. Натомість для нульової послідовності три струми однакові та синфазні й мусять замыкатися через землю: тому нульова мережа залежить від способу заземлення та від схем з'єднання обмоток трансформаторів (трикутна обмотка її розриває, глухо заземлений нейтраль замыкає), і її значення може дуже відрізнятися від $\underline{Z}_1$. Саме з цієї асиметрії виникають промислово найважливіші результати наступного пункту.

5.14.2 Чотири основні види пошкоджень

Зафіксуємо модель. Із точки пошкодження видно три мережі послідовностей, кожену зведено до свого еквівалента Тевенена: пряма мережа містить електрорушійну силу $\underline{E}$ (машини створюють симетричну пряму трійку, і тільки її) послідовно з $\underline{Z}_1$; зворотна та нульова мережі пасивні, з опорами $\underline{Z}_2$ і $\underline{Z}_0$. Отже, беручи струми такими, що витікають із мережі в місце пошкодження,

$$\underline{V}_1 = \underline{E} - \underline{Z}_1 \underline{I}_1, \quad \underline{V}_2 = -\underline{Z}_2 \underline{I}_2, \quad \underline{V}_0 = -\underline{Z}_0 \underline{I}_0. \quad (*)$$

Теорема 5.30: Симетричне трифазне коротке замикання. Для металевого трифазного короткого замикання ($\underline{V}_a = \underline{V}_b = \underline{V}_c = 0$) струм пошкодження в кожній фазі дорівнює

$$\underline{I}_{\text{кз}}^{(3)} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1}$$

а зворотна та нульова складові дорівнюють нулю.

Доведення. Три напруги в місці пошкодження утворюють нульову трійку, яка є симетричною прямою (з нульовою амплітудою); за єдиністю розкладу Фортеск'ю $\underline{V}_0 = \underline{V}_1 = \underline{V}_2 = 0$. З другої та третьої рівностей (*) випливає $\underline{I}_2 = \underline{I}_0 = 0$, а з першої — $\underline{I}_1 = \underline{E}/\underline{Z}_1$. Складаючи назад, $\underline{I}_a = \underline{I}_1$, $\underline{I}_b = a^2 \underline{I}_1$, $\underline{I}_c = a \underline{I}_1$: трійка струмів симетрична пряма, як і мало бути з огляду на симетрію задачі. $\square$

Теорема 5.31: Однофазне замикання на землю. Для металевого замикання лише фази a на землю ($\underline{V}_a = 0$, $\underline{I}_b = \underline{I}_c = 0$):

$$\underline{I}_a = \frac{3 \underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_0}$$

і три мережі послідовностей виявляються з'єднаними послідовно.

Доведення. Крок 1 — струми послідовностей однакові. Застосувавши пряме перетворення з $\underline{I}_b = \underline{I}_c = 0$:

$$\underline{I}_0 = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + 0 + 0) = \frac{1}{3}\underline{I}_a, \quad \underline{I}_1 = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + a \cdot 0 + a^2 \cdot 0) = \frac{1}{3}\underline{I}_a, \quad \underline{I}_2 = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + a^2 \cdot 0 + a \cdot 0) = \frac{1}{3}\underline{I}_a.$$

Отже, $\underline{I}_0 = \underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \underline{I}_a/3$: одна невідома.

Крок 2 — умова на напругу. Друга гранична умова, $\underline{V}_a = 0$, у координатах послідовностей записується як $\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = 0$.

Крок 3 — підстановка. Підставивши (*) і взявши $\underline{I}_1$ за спільну невідому:

$$-\underline{Z}_0 \underline{I}_1 + (\underline{E} - \underline{Z}_1 \underline{I}_1) - \underline{Z}_2 \underline{I}_1 = 0 \implies \underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_0}.$$

Крок 4 — повернення до фази. Оскільки $\underline{I}_a = \underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 3\underline{I}_1$, дістаємо формулу твердження.

Крок 5 — схемне прочитання. Рівняння Кроку 3 каже, що той самий струм проходить послідовно через три опори $\underline{Z}_1, \underline{Z}_2, \underline{Z}_0$ і що сумарне падіння на них дорівнює $\underline{E}$: три мережі послідовностей з'єднані *послідовно*. Кожен вид пошкодження відповідає іншому способу з'єднання трьох мереж, і саме в цьому полягає операційна перевага методу. $\square$

Теорема 5.32: Двофазне коротке замикання без землі. Для металевого замикання лише між фазами b і c ($\underline{I}_a = 0, \underline{I}_b = -\underline{I}_c, \underline{V}_b = \underline{V}_c$):

$$\underline{I}_1 = -\underline{I}_2 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}, \quad \underline{I}_0 = 0, \quad \boxed{|\underline{I}_b| = \frac{\sqrt{3} |\underline{E}|}{|\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2|}}$$

і пряма та зворотна мережі виявляються з'єднаними паралельно (зустрічно), тоді як нульова участі не бере.

Доведення. Крок 1 — нульової складової немає. $\underline{I}_0 = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) = \frac{1}{3}(0 + \underline{I}_b - \underline{I}_b) = 0$: без контакту із землею нульового струму немає, і нульова мережа лишається поза грою, хай яким буде $\underline{Z}_0$.

Крок 2 — дві решта послідовностей. При $\underline{I}_a = 0$ та $\underline{I}_c = -\underline{I}_b$:

$$\underline{I}_1 = \frac{1}{3}(a\underline{I}_b + a^2\underline{I}_c) = \frac{1}{3}(a - a^2)\underline{I}_b, \quad \underline{I}_2 = \frac{1}{3}(a^2\underline{I}_b + a\underline{I}_c) = \frac{1}{3}(a^2 - a)\underline{I}_b = -\underline{I}_1.$$

Оскільки $a - a^2 = 2j \sin(2\pi/3) = j\sqrt{3}$, маємо $\underline{I}_1 = \frac{j\sqrt{3}}{3}\underline{I}_b = \frac{j}{\sqrt{3}}\underline{I}_b$, тобто $\underline{I}_b = -j\sqrt{3}\underline{I}_1$.

Крок 3 — умова на напруги. З $\underline{V}_b = \underline{V}_c$ випливає

$$\underline{V}_1 - \underline{V}_2 = \frac{1}{3}[(a - a^2)\underline{V}_b + (a^2 - a)\underline{V}_c] = \frac{1}{3}(a - a^2)(\underline{V}_b - \underline{V}_c) = 0,$$

отже, $\underline{V}_1 = \underline{V}_2$.

Крок 4 — розв'язок. Із (*) та $\underline{I}_2 = -\underline{I}_1$:

$$\underline{E} - \underline{Z}_1 \underline{I}_1 = -\underline{Z}_2 \underline{I}_2 = \underline{Z}_2 \underline{I}_1 \implies \underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2},$$

а за Кроком 2 $|\underline{I}_b| = \sqrt{3} |\underline{I}_1|$, що і є формулою твердження.

Крок 5 — прикметне порівняння. Якщо $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1$, як буває для пасивних елементів і в першому наближенні для обертових машин у надперехідному режимі, то

$$\frac{|\underline{I}_b|}{|\underline{I}_{\text{кз}}^{(3)}|} = \frac{\sqrt{3} |\underline{E}| / (2|\underline{Z}_1|)}{|\underline{E}| / |\underline{Z}_1|} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,866 :$$

двофазне коротке замикання завжди легше за трифазне, і саме у відношенні $\sqrt{3}/2$, незалежно від даних мережі. $\square$

Теорема 5.33: Двофазне коротке замикання на землю. Для металевого замикання між фазами b, c та землею ($\underline{I}_a = 0, \underline{V}_b = \underline{V}_c = 0$):

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_0 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_0 + \underline{Z}_2}}$$

тобто пряма мережа замикається на паралельне з'єднання зворотної та нульової мереж. Струм, що повертається із землі, дорівнює $3\underline{I}_0$.

Доведення. Крок 1 — напруги послідовностей однакові. З $\underline{V}_b = \underline{V}_c = 0$:

$$\underline{V}_0 = \frac{1}{3}\underline{V}_a, \quad \underline{V}_1 = \frac{1}{3}(\underline{V}_a + a \cdot 0 + a^2 \cdot 0) = \frac{1}{3}\underline{V}_a, \quad \underline{V}_2 = \frac{1}{3}\underline{V}_a,$$

отже, $\underline{V}_0 = \underline{V}_1 = \underline{V}_2$.

Крок 2 — умова на струми. З $\underline{I}_a = 0$ випливає $\underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 0$.

Крок 3 — виключення. Поклавши $\underline{U} := \underline{V}_1 = \underline{E} - \underline{Z}_1 \underline{I}_1$, дві інші рівності (*) дають $\underline{I}_2 = -\underline{U}/\underline{Z}_2$ та $\underline{I}_0 = -\underline{U}/\underline{Z}_0$. Підставивши у Крок 2:

$$\underline{I}_1 = \underline{U} \left(\frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2},$$

де записано $\underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2 = \underline{Z}_0 \underline{Z}_2 / (\underline{Z}_0 + \underline{Z}_2)$.

Крок 4 — розв'язок. Підставивши $\underline{U} = \underline{E} - \underline{Z}_1 \underline{I}_1$ і розв'язавши щодо $\underline{I}_1$:

$$\underline{I}_1 (\underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2) = \underline{E} - \underline{Z}_1 \underline{I}_1 \implies \underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2},$$

що і є твердженням. Отже, еквівалентне коло таке: електрорушійна сила $\underline{E}$, послідовно опір $\underline{Z}_1$, а на кінці — паралельне з'єднання $\underline{Z}_2$ та $\underline{Z}_0$.

Крок 5 — струм у землі. Струм, що входить у ґрунт, дорівнює $\underline{I}_b + \underline{I}_c = (\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) - \underline{I}_a = 3\underline{I}_0 - 0 = 3\underline{I}_0$, бо $\underline{I}_a = 0$. Саме це значення визначає розміри заземлювального контуру, і на практиці воно часто є найважчим з усіх. $\square$

Приклад 5.14: Чотири струми пошкодження на одній і тій самій шині. Шину 20 кВ живить мережа, для якої у відносних одиницях при $S_b = 100$ МВА

$$\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = j0,20, \quad \underline{Z}_0 = j0,05, \quad \underline{E} = 1,00.$$

Базисний струм дорівнює $I_b = 100 \cdot 10^6 / (\sqrt{3} \cdot 20 \cdot 10^3) = 2886,75$ А.

Трифазне. $\underline{I}_{\text{кз}}^{(3)} = 1/(j0,20) = -j5,000$ в.о., тобто $5,000 \cdot 2886,75 = 14,43$ кА. Потужність короткого замикання дорівнює $S_{\text{кз}} = 5 \cdot 100 = 500$ МВА.

Двофазне. $|\underline{I}_b| = \sqrt{3}/0,40 = 4,330$ в.о. = $12,50$ кА, тобто точно 0,866 від трифазного, як передбачає Крок 5 Теорема 5.32.

Однофазне на землю. $\underline{I}_a = 3/(j0,45) = -j6,667$ в.о. = $19,25$ кА. Зауважмо, що цей струм більший за трифазний: так стається щоразу, коли $|\underline{Z}_0| < |\underline{Z}_1|$, тобто типово на шинах, живлених трансформаторами з глухозаземленим нейтралем. Саме тому вимикальну здатність комутаційних апаратів не розраховують лише за трифазним пошкодженням.

Двофазне на землю. Тут $\underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2 = (j0,05)(j0,20)/(j0,25) = j0,04$, отже,

$$\underline{I}_1 = \frac{1}{j0,24} = -j4,1667, \quad \underline{U} = 1 - (j0,20)(-j4,1667) = 1 - 0,83333 = 0,16667,$$

$$\underline{I}_2 = -\frac{0,16667}{j0,20} = +j0,83333, \quad \underline{I}_0 = -\frac{0,16667}{j0,05} = +j3,33333.$$

Перевірка: $\underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = j(3,33333 - 4,16667 + 0,83333) = 0 \checkmark$. Складаючи назад, $\underline{I}_b = \underline{I}_0 + a^2 \underline{I}_1 + a \underline{I}_2 = -4,3301 + j5,0000$ із модулем 6,614 в.о. = 19,09 кА, і $\underline{I}_c$ має той самий модуль. Струм у землі дорівнює $|3\underline{I}_0| = 10,000$ в.о. = 28,87 кА — удвічі більше за трифазний струм короткого замикання.

Вид пошкодження	З'єднання мереж	в.о.	кА
Трифазне	лише пряма	5,000	14,43
Двофазне без землі	пряма + зворотна послідовно	4,330	12,50
Однофазне на землю	три мережі послідовно	6,667	19,25
Двофазне на землю (фаза)	пряма + (зворотна нульова)	6,614	19,09
Двофазне на землю (земля)	$3\underline{I}_0$	10,000	28,87

Увага. Нульова послідовність — не теоретична цікавинка: у таблиці прикладу саме вона відповідає за два найбільші значення. Знехтувати нею або прийняти $\underline{Z}_0 = \underline{Z}_1$ “для простоти” означає занизити струм однофазного замикання на 33%, а струм у землі — на 100%. Нульову мережу треба будувати окремо, пильнуючи схеми з'єднання обмоток трансформаторів і режим нейтралі.

5.15. Гармоніки та якість електроенергії

Усе попереднє припускає, що напруги та струми синусоїдні. Натомість сучасні навантаження — імпульсні блоки живлення, частотні перетворювачі, світлодіодне освітлення — споживають сильно спотворені струми навіть за практично синусоїдної напруги. Теорія векторів уже не застосовна безпосередньо, але викидати її не треба: досить застосувати її до кожної гармоніки, і ряд Фур'є Розділу 4 дає саме потрібний інструмент. Наслідок такий: коефіцієнт потужності розпадається на два різні множники — зсуву та спотворення, — а гармоніки, кратні трьом, поведуться як складові нульової послідовності, що повертає нас до теореми Фортеस्क'ю.

Означення 5.14: Несинусоїдні періодичні величини. Нехай

$$v(t) = \sqrt{2} \sum_{h \geq 1} V_h \sin(h\omega t + \alpha_h), \quad i(t) = \sqrt{2} \sum_{h \geq 1} I_h \sin(h\omega t + \beta_h)$$

— розклади у ряд Фур'є двох періодичних величин із нульовим середнім, де $V_h, I_h \geq 0$ — діючі значення окремих гармонік. Означують сумарні діючі значення та коефіцієнт гармонічного спотворення

$$V = \sqrt{\sum_{h \geq 1} V_h^2}, \quad I = \sqrt{\sum_{h \geq 1} I_h^2}, \quad \text{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{h \geq 2} I_h^2}}{I_1}.$$

Теорема 5.34: Активна потужність у спотвореному режимі. У позначеннях Означення 5.14 активна потужність дорівнює

$$P = \sum_{h \geq 1} V_h I_h \cos(\alpha_h - \beta_h)$$

тобто сумі потужностей окремих гармонік: гармоніки різних порядків не обмінюються активною потужністю. Зокрема, якщо напруга суто синусоїдна ($V_h = 0$ при $h \geq 2$), то $P = V_1 I_1 \cos \varphi_1$ з $\varphi_1 = \alpha_1 - \beta_1$: роботу виконує лише основна гармоніка струму.

Доведення. Крок 1 — означення. За означенням $P = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t) dt$ при $T = 2\pi/\omega$.

Крок 2 — добуток рядів. Підставивши розклади та переставивши ряд з інтегралом (це законно, бо ряди збігаються в $L^2(0, T)$), а скалярний добуток неперервний, Розділ 4):

$$P = 2 \sum_{h \geq 1} \sum_{k \geq 1} V_h I_k \frac{1}{T} \int_0^T \sin(h\omega t + \alpha_h) \sin(k\omega t + \beta_k) dt.$$

Крок 3 — ортогональність. За формулами добутку в суму,

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)].$$

Другий доданок має кутову частоту $(h + k)\omega \neq 0$ і нульове середнє за період. Перший має кутову частоту $(h - k)\omega$: при $h \neq k$ його середнє дорівнює нулю, при $h = k$ це стала $\frac{1}{2} \cos(\alpha_h - \beta_h)$. Отже,

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin(h\omega t + \alpha_h) \sin(k\omega t + \beta_k) dt = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos(\alpha_h - \beta_h) & h = k \\ 0 & h \neq k. \end{cases}$$

Крок 4 — висновок. Виживають лише діагональні доданки, а множник 2 скорочує $\frac{1}{2}$: $P = \sum_h V_h I_h \cos(\alpha_h - \beta_h)$. Останнє твердження — це випадок, коли сума зводиться до одного доданка $h = 1$.

Крок 5 — зміст. Ортогональність тригонометричної системи, яка в Розділі 4 була обчислювальним засобом, тут є фізичним твердженням: струм п'ятої гармоніки за чистої напруги 50 Гц переносить *точно* нульову середню активну потужність. Він не виконує роботи, але тече лінією, гріє її та займає потужність трансформатора. $\square$

Теорема 5.35: Розклад коефіцієнта потужності. За синусоїдної напруги та спотвореного струму повна потужність дорівнює $S = V_1 I$, а коефіцієнт потужності розкладається в добуток коефіцієнта зсуву та коефіцієнта спотворення:

$$\text{PF} = \frac{P}{S} = \underbrace{\cos \varphi_1}_{\text{зсув}} \cdot \underbrace{\frac{I_1}{I}}_{\text{спотворення}} = \frac{\cos \varphi_1}{\sqrt{1 + \text{THD}_I^2}}$$

Зокрема, $\text{PF} \leq \cos \varphi_1$, причому рівність справджується тоді й лише тоді, коли $\text{THD}_I = 0$: спотворення завжди погіршує коефіцієнт потужності, і жоден конденсатор його не виправить.

Доведення. Крок 1 — активна потужність. За Теоремою 5.34 при $V_h = 0$ для $h \geq 2$: $P = V_1 I_1 \cos \varphi_1$.

Крок 2 — повна потужність. За означенням $S = V \cdot I$, де V, I — сумарні діючі значення; оскільки напруга синусоїдна, $V = V_1$, тож $S = V_1 I$.

Крок 3 — відношення.

$$\text{PF} = \frac{P}{S} = \frac{V_1 I_1 \cos \varphi_1}{V_1 I} = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1.$$

Крок 4 — коефіцієнт спотворення через THD. З Означення 5.14:

$$I^2 = I_1^2 + \sum_{h \geq 2} I_h^2 = I_1^2 (1 + \text{THD}_I^2) \implies \frac{I_1}{I} = \frac{1}{\sqrt{1 + \text{THD}_I^2}}.$$

Крок 5 — нерівність. Оскільки $\text{THD}_I \geq 0$, маємо $1/\sqrt{1 + \text{THD}_I^2} \leq 1$ з рівністю тоді й лише тоді, коли $\text{THD}_I = 0$; отже, $\text{PF} \leq \cos \varphi_1$ із тією самою умовою рівності.

Крок 6 — чому конденсатора замало. Компенсація Розділу 5.5 діє на реактивну складову основної гармоніки, тобто здатна довести $\cos \varphi_1$ до 1; але множник I_1/I вона лишає незмінним. Наприклад, при $\text{THD}_I = 0,80$ коефіцієнт потужності не може перевищити $1/\sqrt{1,64} = 0,781$ навіть за досконалої компенсації. Гірше: паралельний конденсатор утворює з індуктивністю мережі резонансне коло (Розділ 5.6), і якщо його резонансна частота потрапляє поблизу наявної гармоніки, він її підсилює, а не послаблює. Саме тому конденсаторні батареї за наявності гармонік встановлюють *розстроєними*, з послідовним реактором, який зміщує резонанс нижче за п'яту гармоніку. $\square$

Теорема 5.36: Послідовність гармонік і струм у нейтралі. У трифазній системі із симетричним навантаженням та однаковими формами кривих, зсунутими на третину періоду, трійка гармонік порядку $h \in$

прямою, якщо $h \equiv 1 \pmod{3}$, зворотною, якщо $h \equiv 2 \pmod{3}$, нульовою, якщо $h \equiv 0 \pmod{3}$.

Як наслідок, у нейтральному провіднику чотирипровідної системи гармоніки, кратні трьом, не взаємознищуються, а додаються, і

$$I_N = 3 \sqrt{\sum_{h \equiv 0 \pmod{3}} I_h^2}$$

Доведення. Крок 1 — модель. Якщо $i_a(t)$ — струм фази a , то два інші дорівнюють $i_b(t) = i_a(t - T/3)$ та $i_c(t) = i_a(t - 2T/3)$: це і є означення симетричної системи з однаковими навантаженнями. Для h -ї гармоніки затримка на $T/3$ відповідає зсуву фази на $h \cdot 2\pi/3$.

Крок 2 — три вектори h -ї гармоніки. Нехай $\underline{I}_h$ — вектор h -ї гармоніки фази a ; для фаз b і c вони дорівнюють

$$\underline{I}_{h,b} = \underline{I}_h e^{-jh2\pi/3} = \underline{I}_h (a^{-1})^h = \underline{I}_h a^{-h}, \quad \underline{I}_{h,c} = \underline{I}_h a^{-2h},$$

де $a = e^{j2\pi/3}$.

Крок 3 — класифікація. Оскільки $a^3 = 1$, показник має значення лише за модулем 3:

- $h \equiv 1$: $a^{-h} = a^{-1} = a^2$, тож трійка дорівнює $(\underline{I}_h, a^2 \underline{I}_h, a \underline{I}_h)$, тобто симетрична *пряма* (Означення 5.10);
- $h \equiv 2$: $a^{-h} = a^{-2} = a$, і трійка дорівнює $(\underline{I}_h, a \underline{I}_h, a^2 \underline{I}_h)$ — симетрична *зворотна*;
- $h \equiv 0$: $a^{-h} = 1$, і три струми *однакові*: нульова трійка.

Отже, перші гармоніки дають: $h = 1$ пряма, $h = 2$ зворотна, $h = 3$ нульова, $h = 4$ пряма, $h = 5$ зворотна, $h = 7$ пряма, $h = 9$ нульова і так далі.

Крок 4 — нейтраль. Струм нейтралі дорівнює $i_N = i_a + i_b + i_c$. За Кроком 3 гармоніки з $h \neq 0$ утворюють симетричні трійки, сума яких дорівнює нулю, бо $1 + a + a^2 = 0$ (Теорема 5.20); лишаються тільки гармоніки з $3 \mid h$, для яких три струми однакові, а сума втричі більша за фазний. Перейшовши до діючих значень і знову скориставшись ортогональністю гармонік (Крок 3 Теорема 5.34), дістаємо формулу твердження.

Крок 5 — наслідок для вибору перерізу. Струм нейтралі може *перевищувати* фазний. Якщо гармоніки, кратні трьом, важать більш ніж третину фазного діючого значення, тоб-

то якщо $\sqrt{\sum_{3|h} I_h^2} > I/3$, то $I_N > I$. Для типового однофазного нелінійного навантаження (мостовий випрямляч зі згладжувальним конденсатором) третя гармоніка сягає $60 \div 70\%$ основної, і умова виконується з великим запасом: саме тому в щитах, що живлять багато електронних навантажень, нейтраль вибирають із перерізом, не меншим за фазний, усу-переч традиційній практиці. $\square$

Приклад 5.15: Електронне навантаження та його нейтраль. Симетричне трифазне навантаження з електронного обладнання споживає на фазу гармонічні струми

$$I_1 = 100 \text{ A}, \quad I_3 = 60 \text{ A}, \quad I_5 = 25 \text{ A}, \quad I_7 = 12 \text{ A},$$

за $\cos \varphi_1 = 0,95$ і практично синусоїдній фазній напруги 230 В.

Крок 1 — сумарне діюче значення.

$$I = \sqrt{100^2 + 60^2 + 25^2 + 12^2} = \sqrt{10\,000 + 3\,600 + 625 + 144} = \sqrt{14\,369} = 119,87 \text{ A}.$$

Крок 2 — спотворення.

$$\text{THD}_I = \frac{\sqrt{3\,600 + 625 + 144}}{100} = \frac{\sqrt{4\,369}}{100} = \frac{66,098}{100} = 66,10\%.$$

Крок 3 — потужності. За Теоремою 5.34 $P = 3 \cdot 230 \cdot 100 \cdot 0,95 = 65,55 \text{ кВт}$ (лише основна гармоніка). Повна потужність дорівнює $S = 3 \cdot 230 \cdot 119,87 = 82,71 \text{ кВА}$.

Крок 4 — коефіцієнт потужності.

$$\text{PF} = \frac{65,55}{82,71} = 0,7925,$$

що узгоджується з Теоремою 5.35: $0,95/\sqrt{1+0,6610^2} = 0,95/1,19871 = 0,7925 \checkmark$. Досконала компенсація основної гармоніки підняла б його щонайбільше до $1/1,19871 = 0,8342$: решту 17 відсоткових пунктів можна повернути лише фільтруванням гармонік.

Крок 5 — струм нейтралі. Єдина наявна гармоніка, кратна трьом, — третя, отже,

$$I_N = 3 \cdot 60 = 180 \text{ A},$$

тобто в 1,50 раза більше за фазний струм 119,87 А і в 1,80 раза більше за основну гармоніку. Нейтраль, вибрана з половинним перерізом фази, як заведено для лінійних навантажень, несла б утричі більший струм, ніж той, на який її обрано.

Крок 6 — нормативне прочитання. ІЕС 61000-3-2 встановлює межі емісії гармонік для обладнання; ІЕС 61000-2-4 та EN 50160 задають рівні сумісності та якість напруги живлення; ІЕЕЕ 519-2022 встановлює межі спотворення в точці приєднання залежно від відношення струму короткого замикання до струму навантаження. Жоден із цих документів не обмежує PF безпосередньо: вони обмежують гармоніки, бо мережі шкодить саме спотворений струм, а не отриманий коефіцієнт потужності.

ІНФО

Нитка, що пов'язує цей розділ з рештою глави, — завжди те саме коло. Ортогональність гармонік у Теоремі 5.34 — це ортогональність характеристик $e^{jh\theta}$ кола; класифікація послідовностей у Теоремі 5.36 — це обчислення a^{-h} , де a — кубічний корінь з одиниці, тобто та сама арифметика на $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, на якій тримається теорема Фортеск'ю. Отже, промислово найпідступніше явище сучасної мережі — перевантажена нейтраль — є наслідком того, що 3 ділить 9, але не ділить 5.

5.16. Якість напруги поза гармоніками

Гармоніки — лише один розділ якості напруги. Стандарт IEC 61000-4-30 перелічує параметри, які слід вимірювати, і як їх вимірювати; стандарт EN 50160 задає межі, яких має дотримуватися напруга, що постачається публічною мережею. Цей параграф проходить по інших параметрах, з особливою увагою до двох, які зчитуються прямо засобами, вже побудованими в цьому розділі: до **несиметрії**, що є відношенням двох складових Фортеск'ю, і до **флікера**, що є статистикою за часовими вікнами.

Означення 5.15: Параметри якості напруги. Стандарт IEC 61000-4-30 (*Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods*) означає методи і класи точності (клас А для договірних і арбітражних цілей, клас S для статистичних обстежень) для таких параметрів:

1. **частота** мережі;
2. **величина** напруги живлення;
3. **флікер** (короткочасна доза P_{st} і тривала доза P_{lt});
4. **провали** (*dips*), **перенапруги** (*swells*) і **перерви**;
5. **перехідні** процеси напруги;
6. **несиметрія** напруги живлення;
7. **гармоніки** та **інтергармоніки**;
8. **сигнали керування**, передані мережею (*mains signalling*);
9. **швидкі зміни** напруги.

Базовий інтервал вимірювання — 10 періодів за 50 Гц (200 мс), із подальшим агрегуванням за 3 с, 10 хв і 2 год.

Теорема 5.37: Несиметрія як відношення симетричних складових. Нехай $(\underline{V}_{ab}, \underline{V}_{bc}, \underline{V}_{ca})$ — трійка лінійних напруг, а $\underline{V}^{(1)}$ і $\underline{V}^{(2)}$ — її складові прямої та зворотної послідовностей (Теорема 5.23). **Коефіцієнт несиметрії** дорівнює

$$u_2 = \frac{|\underline{V}^{(2)}|}{|\underline{V}^{(1)}|}.$$

Якщо про три вектори відомі лише модулі V_{ab}, V_{bc}, V_{ca} , то

$$u_2 = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}}, \quad \beta = \frac{V_{ab}^4 + V_{bc}^4 + V_{ca}^4}{(V_{ab}^2 + V_{bc}^2 + V_{ca}^2)^2}.$$

Доведення. Чому досить самих модулів. Три лінійні напруги тотожно задовольняють $\underline{V}_{ab} + \underline{V}_{bc} + \underline{V}_{ca} = 0$: це три сторони замкненого трикутника. За заданими трьома модулями трикутник визначений із точністю до поворотів і одного відбиття; поворот не змінює u_2 (він множить обидві складові на той самий одиничний вектор), а відбиття міняє місцями пряму й зворотну послідовності, тобто переводить u_2 у $1/u_2$: за фіксованого циклічного порядку $a \rightarrow b \rightarrow c$ значення єдине. Отже, формула виражає величину, справді визначену самими лише модулями.

Обчислення. Замкненість $\sum \underline{V} = 0$ означає, що нульова складова дорівнює нулю, отже $\underline{V}_{ab} = \underline{V}^{(1)} + \underline{V}^{(2)}$, а дві інші дістаються множенням на α^2 , α і α , α^2 відповідно, де $\alpha = e^{j2\pi/3}$. Поклавши $p = |\underline{V}^{(1)}|$, $q = |\underline{V}^{(2)}|$ і δ — зсув фаз між двома складовими, за теоремою косинусів маємо

$$V_{ab}^2 = p^2 + q^2 + 2pq \cos \delta, \quad V_{bc}^2 = p^2 + q^2 + 2pq \cos\left(\delta - \frac{2\pi}{3}\right), \quad V_{ca}^2 = p^2 + q^2 + 2pq \cos\left(\delta + \frac{2\pi}{3}\right).$$

Додавши і скориставшись $\sum \cos(\delta + k \frac{2\pi}{3}) = 0$,

$$\Sigma_2 := V_{ab}^2 + V_{bc}^2 + V_{ca}^2 = 3(p^2 + q^2).$$

Піднісни кожен до квадрата й додавши, з $\sum \cos^2(\delta + k \frac{2\pi}{3}) = \frac{3}{2}$,

$$\Sigma_4 := V_{ab}^4 + V_{bc}^4 + V_{ca}^4 = 3(p^2 + q^2)^2 + 4p^2q^2 \cdot \frac{3}{2} = 3(p^2 + q^2)^2 + 6p^2q^2.$$

Отже, поклавши $u = q/p$,

$$\beta = \frac{\Sigma_4}{\Sigma_2^2} = \frac{3(p^2 + q^2)^2 + 6p^2q^2}{9(p^2 + q^2)^2} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \frac{p^2q^2}{(p^2 + q^2)^2} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \frac{u^2}{(1 + u^2)^2}.$$

Розв'язавши відносно u : $3 - 6\beta = 1 - \frac{4u^2}{(1 + u^2)^2} = \left(\frac{1 - u^2}{1 + u^2}\right)^2$, отже, позаяк $0 \leq u \leq 1$,

$$\sqrt{3 - 6\beta} = \frac{1 - u^2}{1 + u^2} \implies u^2 = \frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}},$$

що й треба було довести. □

Зауваження 5.15: Нормативна межа і чим небезпечна несиметрія. EN 50160 приписує, щоб за нормальних умов експлуатації коефіцієнт несиметрії не перевищував 2% для 95% середніх за 10 хвилин діючих значень кожного тижневого періоду (у деяких районах із великою кількістю однофазних навантажень межа зростає до 3%).

Причина межі криється в Теоремі 5.18: складова зворотної послідовності створює в асинхронному двигуні обертове поле у протилежному напрямі, тобто ковзання, близьке до 2. За такого ковзання опір ротора дуже малий, і невелика зворотна напруга дає великий зворотний струм: за типового відношення $Z^{(1)}/Z^{(2)} \approx 6$ несиметрія напруги у 2% породжує несиметрію струму у 12%, а додаткові джоулеві втрати змушують знижувати потужність машини. Практичне правило NEMA — знижувати потужність двигуна на 5% за несиметрії 2% і на 18% за несиметрії 5%.

Означення 5.16: Доза флікера. Флікер — це зорове сприйняття світлових коливань, спричинених змінами напруги живлення. Флікерметр за IEC 61000-4-15 дає **коротко-часну дозу** P_{st} , оцінену за 10 хвилин і унормовану так, що $P_{st} = 1$ відповідає порогові подразнення для 50% спостерігачів. **Тривала доза** є кубічним середнім дванадцяти послідовних значень, тобто за дві години:

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} P_{st,i}^3}.$$

Зауваження 5.16: Чому середнє кубічне. Кубічне середнє — не довільна домовленість: воно надає інтенсивним епізодам значно більшої ваги, ніж надало б арифметичне середнє, відтворюючи експериментальний факт, що відчутне роздратування зростає швидше, ніж лінійно, з амплітудою коливання. Практичний наслідок варто пам'ятати: лише два невдалі десятихвилинні проміжки з дванадцяти можуть підняти P_{lt} понад межу навіть тоді, коли решта десять цілком відповідають нормі, як показує Приклад 5.16. EN 50160 приписує $P_{lt} \leq 1$ для 95% часу кожного тижневого періоду.

Приклад 5.16: Несиметрія і флікер на промисловому щиті. Несиметрія. На щиті НН виміряно, як середні за 10 хвилин, три лінійні напруги

$$V_{ab} = 402 \text{ В}, \quad V_{bc} = 395 \text{ В}, \quad V_{ca} = 410 \text{ В}.$$

Маємо

$$\Sigma_2 = 161\,604 + 156\,025 + 168\,100 = 485\,729,$$

$$\Sigma_4 = 26\,115\,852\,816 + 24\,343\,800\,625 + 28\,257\,610\,000 = 78\,717\,263\,441,$$

$$\beta = \frac{78\,717\,263\,441}{485\,729^2} = \frac{78\,717\,263\,441}{235\,932\,661\,441} = 0,3336429.$$

Тоді $3 - 6\beta = 0,9981424$, $\sqrt{3 - 6\beta} = 0,9990708$, і

$$u_2 = \sqrt{\frac{1 - 0,9990708}{1 + 0,9990708}} = \sqrt{\frac{0,0009292}{1,9990708}} = \sqrt{0,00046483} = 0,021560 = 2,16\%.$$

Значення *перевищує* межу 2% за EN 50160.

Незалежна перевірка через Фортеск'ю. Замкнувши трикутник із $\underline{V}_{ab} = 402\angle 0^\circ$, дістаємо $\cos \theta = (168\,100 - 317\,629)/317\,580 = -0,470838$, тобто $\underline{V}_{bc} = 395\angle(-118,089^\circ) = -185,98 - j348,48$ і $\underline{V}_{ca} = -216,02 + j348,48$. Застосувавши Теорему 5.23,

$$\underline{V}^{(1)} = 402,19 + j8,67, \quad |\underline{V}^{(1)}| = 402,28, \quad \underline{V}^{(2)} = -0,19 - j8,67, \quad |\underline{V}^{(2)}| = 8,674,$$

і $u_2 = 8,674/402,28 = 0,021562 = 2,16\%$: збігається з формулою за самими модулями.

Флікер. За ті самі дві години флікерметр записує дванадцять значень P_{st} : десять по 0,80 і два по 1,60 (два пуски зварювального апарата). Тоді

$$\sum_i P_{st,i}^3 = 10 \cdot 0,512 + 2 \cdot 4,096 = 5,120 + 8,192 = 13,312,$$

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{13,312}{12}} = \sqrt[3]{1,109333} = 1,0352.$$

Значення *перевищує* одиничну межу, хоча десять зчитувань із дванадцяти становлять 80% від неї: це саме той ефект кубічного середнього, що описаний у Зауваженні 5.16. Арифметичне середнє дало б 0,9333, тобто хибне “відповідає”.

Загальне прочитання. Щит виявляє дві незалежні невідповідності: одну структурну (несиметрія, яку виправляють перерозподілом однофазних навантажень між трьома фазами) і одну переривчасту (флікер, який виправляють посиленням точки приєднання або встановленням статичного компенсатора). Гармоніки, виміряні окремо методами Розділу 5.15, слід оцінювати як третій незалежний параметр: відповідність за гармоніками нічого не каже про два інші.

Зауваження 5.17: Провали напруги: що стандарт вимірює і чого не обіцяє. Провал — це тимчасове зниження діючої напруги нижче за 90% оголошеного значення тривалістю від 10 мс до 1 хвилини; нижче за 5% говорять про перерву. IEC 61000-4-30 приписує характеризувати кожну подію лише двома числами — залишковою напругою (найменше діюче значення у вікні в один період, оновлюваному кожні півперіоду) і тривалістю — і класифікувати її в таблиці з двома входами за класами залишкової напруги ($90 \div 80$, $80 \div 70$, $70 \div 40$, $40 \div 5$, $< 5\%$) і тривалості ($10 \div 200$ мс, $200 \div 500$ мс, $0,5 \div 1$ с, $1 \div 5$ с, $5 \div 60$ с).

Наголосити слід на тому, що EN 50160 не встановлює межі для кількості провалів: він лише зазначає, що за рік їх може статися від кількох десятків до кількох сотень, здебільшого тривалістю менш ніж секунда і з залишковою напругою понад 40%. Причина в тому, що провали значною мірою спричинені пошкодженнями в мережі передавання, тобто погодою, і не підвладні розподільній компанії. Користувач, який не може їх терпіти, має подбати про себе сам, а вибір роблять, порівнюючи таблицю вимірюваних провалів із кривою несприйнятливості власного обладнання (ITIC/CBEMA або IEC 61000-4-11): це задача узгодження, а не відповідності.

5.17. Числові вправи

Усі вправи повністю розв'язано в Підрозділі 5.19, з незалежною перевіркою й зазначенням типової помилки. Якщо не сказано інакше: $f = 50$ Гц, діючі значення, угода споживача.

Вправа 5.2: N1 — Від синусоїди до фазора. Дано $v(t) = 311 \cos(314t - 30^\circ)$ В. Знайти діюче значення, частоту, період і фазор у діючому значенні. Сказати, на скільки миттєва напруга перевищує діюче значення в точці максимуму.

Вправа 5.3: N2 — Послідовна вітка RL. Послідовна вітка з $R = 40 \Omega$ і $L = 0,1$ Гн живиться при $V = 230$ В. Обчислити X_L , Z у полярній формі, струм, три потужності й коефіцієнт потужності. Перевірити трикутник потужностей.

Вправа 5.4: N3 — Паралельне RC. Резистор $R = 100 \Omega$ і конденсатор $C = 20 \mu\text{F}$ з'єднані паралельно під $V = 230$ В. Обчислити адмітанс, еквівалентний імпеданс, повний струм і потужності, працюючи в адмітансах, а не зводячи паралель до послідовного імпедансу.

Вправа 5.5: N4 — Компенсація. Однофазне навантаження споживає $P = 5$ кВт при $V = 230$ В з $\cos \varphi_1 = 0,6$ (індуктивне). Визначити ємність, потрібну для доведення коефіцієнта потужності до 0,9, струми лінії до й після та відсоток зменшення втрат у лінії.

Вправа 5.6: N5 — Проектування резонансного кола. Спроекувати послідовну вітку RLC, резонансну на $f_0 = 1$ кГц, з $L = 20$ мГн і $R = 5 \Omega$. Знайти C , добротність, смугу пропускання в рад/с і в Гц та перенапругу на конденсаторі при живленні 10 В.

Вправа 5.7: N6 — Кругова діаграма. Послідовна вітка має сталий ємнісний реактивний опір $X = -25 \Omega$ і змінний активний опір R . Визначити центр і радіус місця адмітансу та перевірити належність колу точок, що відповідають $R = 0$, $R = 25 \Omega$ і $R = 50 \Omega$. Сказати, за якого R спожита активна потужність максимальна при сталій напрузі.

Вправа 5.8: N7 — Трифазне навантаження трикутником. Симетричне навантаження, з'єднане трикутником, з $Z = 30 \angle -40^\circ \Omega$ на фазу живиться при $V_l = 400$ В. Обчислити фазні й лінійні струми, три потужності й сказати, чи навантаження індуктивне, чи ємнісне.

Вправа 5.9: N8 — Схема Арона для попереднього навантаження. Для навантаження Вправи N7 обчислити покази двох ватметрів у схемі Арона й перевірити, що сума дає P , а $\sqrt{3}$ різниці дає Q . Прокоментувати знак кожного показу.

Вправа 5.10: N9 — Симетричні складові при втраті фази. Трійка має $\underline{V}_a = 200\angle 0^\circ$, $\underline{V}_b = 200\angle -120^\circ$, $\underline{V}_c = 0$ (обрив фази c). Обчислити три симетричні складові, перевірити відновлення й прокоментувати відношення зворотної до прямої послідовності.

Вправа 5.11: N10 — Трифазна компенсація й договірна санкція. Трифазний двигун споживає $P = 30$ кВт з $\cos \varphi = 0,8$ при $V_l = 400$ В, по 8 годин на день і 250 днів на рік. (а) Обчислити річну активну й реактивну енергії. (б) Знаючи, що договір передбачає санкцію, якщо відношення квар·год/кВт·год перевищує 0,5, сказати, чи спрацює санкція. (в) Розрахувати компенсаційну батарею — як у з'єднанні трикутником, так і зіркою — щоб повернути відношення точно до 0,5.

Вправа 5.12: N11 — Мережа у відносних одиницях і струми пошкоджень. Електростанція складається з генератора 40 МВА, 11 кВ із $x_d'' = 18\%$, приєданого через трансформатор 40 МВА, 11/66 кВ із $v_{кз} = 9\%$ до шини 66 кВ. Узявши $S_b = 100$ МВА і $V_b = 66$ кВ та $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1$, $\underline{Z}_0 = j0,06$ в.о. з боку шини, обчислити: (а) реактивні опори у відносних одиницях на системному базисі; (б) струм трифазного короткого замикання на шині у в.о. та в кА; (в) струм однофазного замикання на землю; (г) відношення цих двох струмів і його теоретичну верхню межу.

Вправа 5.13: N12 — Механічна характеристика асинхронного двигуна. Трифазний шести полюсний асинхронний двигун 400 В, 50 Гц має $X = 0,9 \Omega$ та $R'_2 = 0,135 \Omega$ на фазу, R_1 знехтувано. Обчислити: (а) синхронну частоту обертання та ω_s ; (б) критичне ковзання та перекидний момент; (в) момент і механічну потужність при $s = 0,04$; (г) пусковий момент; (д) додатковий зведений опір, який переносить максимальний момент на пуск.

5.18. Символьні вправи

Ці десять вправ потребують доведень. Розв'язки — у Підрозділі 5.20.

Вправа 5.14: S1 — Пасивність і коефіцієнт відбиття. Нехай $\underline{Z} = R + iX$ — імпеданс пасивного двополюсника, а $Z_0 > 0$ — дійсне число. Довести, що

$$R \geq 0 \iff P \geq 0 \iff |\Gamma| \leq 1, \quad \Gamma := \frac{\underline{Z} - Z_0}{\underline{Z} + Z_0}.$$

Упізнати в Γ перетворення Мебіуса й вивести з Наслідку 3.3 Розділу 3, що уявна вісь площини $\underline{Z}$ відповідає одиничному колу площини Γ .

Вправа 5.15: S2 — Максимальна передача потужності. Реальне джерело з ЕРС $\underline{E}$ і внутрішнім імпедансом $\underline{Z}_s = R_s + iX_s$ ($R_s > 0$) живить навантаження $\underline{Z}_L = R_L + iX_L$. Довести, що активна потужність, передана навантаженню, максимальна при $\underline{Z}_L = \underline{Z}_s^*$ і що

$$P_{\max} = \frac{|\underline{E}|^2}{4R_s}.$$

Обговорити, чому цей критерій не застосовують в енергетиці.

Вправа 5.16: S3 — Два зустрічно обертові фазори. Довести, що кожна дійсна синусоїдна величина є сумою двох спряжених зустрічно обертових фазорів,

$$a(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\underline{A} e^{i\omega t} + \underline{A}^* e^{-i\omega t}),$$

і вивести звідси, перемноживши два такі вирази, Теорему 5.10 про миттєву потужність. Пояснити цією мовою, чому потужність пульсує з подвоєною частотою.

Вправа 5.17: S4 — Коли повна потужність зберігається. Довести, що для набору паралельно ввімкнених двополюсників $\sum_k S_k = S$ справджується тоді й лише тоді, коли всі двополюсники мають *однаковий* коефіцієнт потужності і *однаковий* знак Q . Пов'язати з випадком рівності в нерівності трикутника (Теорема 3.1(iv)).

Вправа 5.18: S5 — Двоїсте місце. Довести, що якщо тримати сталим $R > 0$ і змінювати X по всьому $\mathbb{R}$, то адмітанс описує коло

$$\left(G - \frac{1}{2R}\right)^2 + B^2 = \left(\frac{1}{2R}\right)^2$$

з центром $1/(2R)$ і радіусом $1/(2R)$. Вивести звідси, що місце адмітансу послідовної вітки RLC при зміні $\omega \in (0, \infty)$ — це те саме коло без початку координат, обійдене рівно один раз.

Вправа 5.19: S6 — Де напруга на конденсаторі справді максимальна. Для послідовної вітки RLC при сталій напрузі V довести, що відношення $|\underline{V}_C|/V$ максимальне не в ω_0 , а в

$$\omega_m = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \quad (Q > 1/\sqrt{2}),$$

і що максимальне значення дорівнює $\frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$. Перевірити, що при $Q \gg 1$ маємо $\omega_m \rightarrow \omega_0$ і максимум $\rightarrow Q$.

Вправа 5.20: S7 — Стала миттєва потужність і несиметрія. Довести, що в трифазній системі із симетричними напругами повна миттєва потужність стала тоді й лише тоді, коли струми не мають зворотної складової. Витлумачити результат у світлі Теорема 5.23.

Вправа 5.21: S8 — Потужність у симетричних складових. Довести *енергетичну форму* перетворення Фортеск'ю

$$\underline{S} = \underline{V}_a \underline{I}_a^* + \underline{V}_b \underline{I}_b^* + \underline{V}_c \underline{I}_c^* = 3 \left(\underline{V}_0 \underline{I}_0^* + \underline{V}_1 \underline{I}_1^* + \underline{V}_2 \underline{I}_2^* \right),$$

і пояснити походження множника 3 та як унітарна нормалізація його усуває.

Вправа 5.22: S9 — Потужність при спотвореному струмі. Суто синусоїдна напруга $v(t) = V\sqrt{2} \cos \omega t$ живить нелінійне навантаження, що споживає періодичний струм $i(t)$ діючого значення I із рядом Фур'є $i(t) = \sum_{n \geq 1} I_n \sqrt{2} \cos(n\omega t - \varphi_n)$. Довести, що

$$P = VI_1 \cos \varphi_1, \quad \frac{P}{S} = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1,$$

тобто що лише *основна* гармоніка струму створює активну потужність, а коефіцієнт потужності розкладається в добуток коефіцієнта спотворення й коефіцієнта зсуву.

Вправа 5.23: S10 — Коло адмітансу при зміні частоти. Для послідовної вітки RLC довести, що при зміні ω точка $\underline{Y}(\omega)$ обходить коло Вправи S5 за *годинниковою стрілкою*, вирушаючи з початку координат при $\omega \rightarrow 0^+$, проходячи через дійсну точку $1/R$ при $\omega = \omega_0$ й повертаючись до початку при $\omega \rightarrow +\infty$. Вивести звідси графічну побудову граничних кутових частот.

Вправа 5.24: S11 — Коли однофазне замикання найважче. Нехай $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1$ і опори суто реактивні: $\underline{Z}_1 = jX_1$, $\underline{Z}_0 = jX_0$ ($X_1, X_0 > 0$). Довести, що

$$\frac{|\underline{I}_a^{(1)}|}{|\underline{I}_{кз}^{(3)}|} = \frac{3X_1}{2X_1 + X_0},$$

що це відношення перевищує 1 тоді й лише тоді, коли $X_0 < X_1$, і що його супремум дорівнює 3/2. Прокоментувати зміст критерію $X_0/X_1 \leq 3$, яким означають систему з ефективно заземленою нейтраллю.

Вправа 5.25: S12 — Стеля коефіцієнта потужності за наявності гармонік. Довести, що за синусоїдної напруги $\text{PF} \leq 1/\sqrt{1 + \text{THD}_I^2}$ за будь-якого φ_1 , і що досконала компенсація самої лише основної гармоніки множить коефіцієнт потужності на $1/\cos \varphi_1$ і не більше. Далі визначити найбільше THD_I , сумісне з $\text{PF} \geq 0,90$ після досконалої компенсації.

5.19. Розв'язки числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — *зчитування параметрів*. Порівнюючи з Означенням 5.1: $V_m = 311 \text{ В}$, $\omega = 314 \text{ рад/с}$, $\alpha = -30^\circ$.

Крок 2 — *діюче значення*. За Теоремою 5.2(i), $V = 311/1,4142136 = 219,91 \text{ В}$.

Крок 3 — *частота й період*. $f = 314/6,2831853 = 49,974 \text{ Гц}$, $T = 20,011 \text{ мс}$. (Значення $\omega = 314$ — звичне округлення $2\pi \cdot 50 = 314,159$: звідси розбіжність 0,05% у частоті.)

Крок 4 — *фазор*. За Означенням 5.3,

$$\underline{V} = 219,91 \angle -30^\circ \text{ В} = 190,45 - i 109,96 \text{ В}.$$

Крок 5 — *перевищення піку*. $\frac{V_m - V}{V} = \sqrt{2} - 1 = 0,41421 = 41,42\%$. Максимальне миттєве значення перевищує діюче на 41,4% — завжди, для кожної синусоїди.

Типова помилка. Записати фазор як $311 \angle -30^\circ$. У прийнятій угоді діючого значення модуль фазора — це V , а не V_m ; уживання V_m дає потужності вдвічі більші за істинні.

Розв'язок. N2. Крок 1 — *реактивний опір*. $X_L = \omega L = 314,159 \times 0,1 = 31,416 \Omega$.

Крок 2 — *імпеданс*. $\underline{Z} = 40 + i 31,416 \Omega$, і за Теоремою 5.5

$$Z = \sqrt{1600 + 986,96} = \sqrt{2586,96} = 50,862 \Omega,$$

$$\varphi = \arctan \frac{31,416}{40} = \arctan(0,785398) = 0,66577 \text{ рад} = 38,146^\circ,$$

що припустимо з $\arctan$, бо точка в першій чверті. Індуктивне навантаження.

Крок 3 — струм. $I = 230/50,862 = 4,5220$ А, $\underline{I} = 4,5220 \angle -38,146^\circ$ А.

Крок 4 — потужності. З $I^2 = 20,448$ А² і Теоремою 5.11(ii):

$$P = RI^2 = 40 \times 20,448 = 817,9 \text{ Вт}, \quad Q = X_L I^2 = 31,416 \times 20,448 = 642,4 \text{ вар},$$

$$S = VI = 230 \times 4,5220 = 1040,1 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

Крок 5 — перевірка трикутника потужностей. $\sqrt{1081638} = 1040,0$ В·А ✓; $\cos \varphi = 817,9/1040,1 = 0,78636$, і $\cos(38,146^\circ) = 0,78637$ ✓

Типова помилка. Обчислювати $Q = VI \sin \varphi$ і $P = RI^2$ з двома різними округленнями I . Варто зафіксувати I з п'ятьма значущими цифрами й уживати всюди.

Розв'язок. N3. Крок 1 — адмітанси віток. За Теоремою 5.3 і Означенням 5.4,

$$\underline{Y}_R = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ См}, \quad \underline{Y}_C = i\omega C = i314,159 \times 20 \times 10^{-6} = i0,0062832 \text{ См}.$$

Крок 2 — повний адмітанс. За Теоремою 5.4(iv) адмітанси паралельних віток додаються:

$$\underline{Y} = 0,01 + i0,0062832 \text{ См},$$

$$|\underline{Y}| = \sqrt{10^{-4} + 3,9478 \times 10^{-5}} = \sqrt{1,39478 \times 10^{-4}} = 0,0118101 \text{ См},$$

$$\arg \underline{Y} = \arctan \frac{0,0062832}{0,01} = \arctan(0,62832) = 32,142^\circ.$$

Крок 3 — еквівалентний імпеданс. $Z = 84,674 \Omega$, $\varphi = -32,142^\circ$, знак змінено, бо $\underline{Z} = 1/\underline{Y}$ (Теорема 3.4). Ємнісне навантаження, як і має бути.

Крок 4 — струм і потужності.

$$I = |\underline{Y}| V = 0,0118101 \times 230 = 2,7163 \text{ А},$$

і за Теоремою 5.11(ii) у формі адмітансу з $V^2 = 52\,900$:

$$P = GV^2 = 0,01 \times 52\,900 = 529,0 \text{ Вт}, \quad Q = -BV^2 = -0,0062832 \times 52\,900 = -332,4 \text{ вар}.$$

(Мінус походить від спряження: $\underline{S} = \underline{Y}^* V^2$.)

Крок 5 — незалежна перевірка. Струм резистора $230/100 = 2,30$ А, конденсатора $230 \times 0,0062832 = 1,4451$ А, у квадратурі; модуль векторної суми $\sqrt{2,30^2 + 1,4451^2} = \sqrt{5,29 + 2,0883} = \sqrt{7,3783} = 2,7163$ А ✓. Крім того, $P = 230 \times 2,30 = 529$ Вт ✓

Типова помилка. Додавати імпеданси замість адмітансів у паралельному з'єднанні. Правило $\underline{Z}_{\text{екв}} = \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 / (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)$ лишається чинним, але обчислення в адмітансах коротше й менш схильне до помилок знака.

Розв'язок. N4. Крок 1 — тангенси. $\cos \varphi_1 = 0,6 \Rightarrow \sin \varphi_1 = 0,8 \Rightarrow \tan \varphi_1 = 1,333333$; $\cos \varphi_2 = 0,9 \Rightarrow \sin \varphi_2 = \sqrt{1 - 0,81} = 0,435890 \Rightarrow \tan \varphi_2 = 0,484322$.

Крок 2 — реактивна потужність до компенсації.

$$Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 5000 \times 0,849011 = 4245,1 \text{ вар}.$$

Крок 3 — ємність. За Теоремою 5.13, з $V^2 = 52\,900$:

$$C = \frac{4245,1}{314,159 \times 52\,900} = \frac{4245,1}{16\,619\,011} = 2,5544 \times 10^{-4} \text{ Ф} = 255,4 \text{ мкФ}.$$

Крок 4 — струми. $I_1 = \frac{5000}{230 \times 0,6} = 36,232 \text{ А}$, $I_2 = \frac{5000}{230 \times 0,9} = 24,155 \text{ А}$.

Крок 5 — зменшення втрат. $\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 = \left(\frac{24,155}{36,232}\right)^2 = 0,66667^2 = 0,44444$, тобто зменшення на 55,6%. (Відношення $I_2/I_1 = \cos \varphi_1 / \cos \varphi_2 = 0,6/0,9 = 2/3$ точно — корисна миттєва перевірка.)

Крок 6 — перевірка реактивного балансу. $Q_1 = P \tan \varphi_1 = 6666,7 \text{ вар}$; $Q_2 = Q_1 - Q_C = 6666,7 - 4245,1 = 2421,6 \text{ вар}$; і $P \tan \varphi_2 = 5000 \times 0,484322 = 2421,6 \text{ вар}$ ✓

Типова помилка. Уживати формулу компенсації з лінійною напругою трифазної системи в однофазній задачі, або навпаки. Формула $C = Q_C / (\omega V^2)$ вимагає, щоб V була напругою, фактично прикладеною до конденсатора.

Розв'язок. N5. Крок 1 — цільова кутова частота. $\omega_0 = 2\pi \times 1000 = 6283,19 \text{ рад/с}$.

Крок 2 — ємність. З $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (Теорема 5.14(i)),

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(6283,19)^2 \times 0,02} = \frac{1}{3,94784 \times 10^7 \times 0,02} = \frac{1}{789\,568} = 1,2665 \times 10^{-6} \text{ Ф} = 1,267 \text{ мкФ}.$$

Крок 3 — добротність. За Означенням 5.7,

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{6283,19 \times 0,02}{5} = \frac{125,664}{5} = 25,133.$$

Перевірка формою $\frac{1}{R} \sqrt{L/C}$: $\sqrt{0,02 / 1,2665 \times 10^{-6}} = \sqrt{15\,791} = 125,66$, поділене на 5 дає 25,13 ✓

Крок 4 — смуга пропускання. За Теоремою 5.15,

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{6283,19}{25,133} = 250,0 \text{ рад/с},$$

тобто $B_f = 250/(2\pi) = 39,79 \text{ Гц}$. Альтернативна перевірка: $B = R/L = 5/0,02 = 250 \text{ рад/с}$ ✓

Крок 5 — перенапруга. За Теоремою 5.14(iv), у резонансі

$$V_C = Q V = 25,133 \times 10 = 251,3 \text{ В}.$$

При живленні 10 В конденсатор бачить 251 В: його номінальну напругу треба обирати за цим значенням.

Крок 6 — граничні частоти. $f_{1,2} \approx f_0 \mp B_f/2$ у першому наближенні (точно з похибкою $1/(8Q^2) = 0,0198\%$): $f_1 \approx 980,1 \text{ Гц}$, $f_2 \approx 1019,9 \text{ Гц}$. Відносна вибірність $B_f/f_0 = 1/Q = 3,98\%$.

Типова помилка. Обчислювати C з $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, забувши про квадрат: вийшло б $C = 7,96 \text{ мкФ}$, у шість разів більше, і резонанс припав би на 398 Гц.

Розв'язок. N6. Крок 1 — центр і радіус. За Теоремою 5.17 з $X = -25 \Omega$:

$$\text{центр} = -\frac{i}{2X} = -\frac{i}{-50} = +i 0,02 \text{ См}, \quad \text{радіус} = \frac{1}{2|X|} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ См}.$$

Коло лежить у верхній півплощині (додатна реактивна провідність: ємнісна поведінка).

Крок 2 — перевірка трьох точок.

- $R = 0$: $\underline{Y} = \frac{1}{-25i} = \frac{i}{25} = i 0,04 \text{ См}$. Відстань від центра: $|0,04 - 0,02| = 0,02$ ✓
- $R = 25 \Omega$: $\underline{Y} = \frac{1}{25 - 25i} = \frac{25 + 25i}{1250} = 0,02 + i 0,02 \text{ См}$. Відстань: $\sqrt{0,02^2 + 0} = 0,02$ ✓

$$\bullet R = 50 \, \Omega: \underline{Y} = \frac{50 + 25i}{2500 + 625} = \frac{50 + 25i}{3125} = 0,016 + i 0,008 \text{ См. Відстань: } \sqrt{0,016^2 + 0,012^2} = \sqrt{2,56 \times 10^{-4} + 1,44 \times 10^{-4}} = \sqrt{4 \times 10^{-4}} = 0,02 \checkmark$$

Крок 3 — максимальна активна потужність. При сталій напрузі $P = GV^2$, отже P максимальна там, де максимальна провідність, тобто в найправішій точці кола: $G_{\max} = 0,02$ См, при $R = |X| = 25 \, \Omega$ (Крок 2, друга точка). Значення дорівнює $P_{\max} = 0,02 V^2$.

Крок 4 — аналітична перевірка. $G(R) = R/(R^2 + 625)$; $G'(R) = (625 - R^2)/(R^2 + 625)^2$ занулюється при $R = 25$, додатна до й від'ємна після: максимум $\checkmark$

Зауваження. Результат $R = |X|$ — окремий випадок максимальної передачі потужності (Вправа S2), коли реактивну частину не можна регулювати: можна лише зрівняти модуль, а не спрягти.

Розв'язок. N7. Крок 1 — фазні напруга і струм. У трикутнику фазна напруга збігається з лінійною: $V_f = 400$ В, отже $I_f = 400/30 = 13,333$ А.

Крок 2 — лінійний струм. За двоїтим до Теорема 5.20(iii),

$$I_l = \sqrt{3} I_f = 1,7320508 \times 13,333 = 23,094 \text{ А.}$$

Крок 3 — потужності. За Теоремою 5.21, з $\cos(-40^\circ) = 0,766044$ і $\sin(-40^\circ) = -0,642788$:

$$S = \sqrt{3} \times 400 \times 23,094 = 16\,000,0 \text{ В}\cdot\text{А},$$

$$P = 16\,000 \times 0,766044 = 12\,256,7 \text{ Вт}, \quad Q = 16\,000 \times (-0,642788) = -10\,284,6 \text{ вар.}$$

Крок 4 — перевірка на фазу. $S_f = V_f I_f = 400 \times 13,333 = 5333,3 \text{ В}\cdot\text{А}$, і $3S_f = 16\,000 \text{ В}\cdot\text{А} \checkmark$

Крок 5 — природа навантаження. Аргумент імпедансу $-40^\circ < 0$, отже $X < 0$: **ємнісне** навантаження, і справді $Q < 0$ (Теорема 5.11(iv)). Струм випереджає напругу.

Типова помилка. Застосовувати $I_l = \sqrt{3} I_f$ і до з'єднання зіркою, де натомість $I_l = I_f$. Два співвідношення з $\sqrt{3}$ двоїсті: у зірці вони стосуються напруг, у трикутнику — струмів.

Розв'язок. N8. Крок 1 — застосування формули. За Теоремою 5.22 з $\varphi = -40^\circ$, $V_l = 400$ В, $I_l = 23,094$ А і $V_l I_l = 9237,6 \text{ В}\cdot\text{А}$:

$$W_1 = 9237,6 \cos(-40^\circ - 30^\circ) = 9237,6 \cos(-70^\circ) = 9237,6 \times 0,342020 = 3159,4 \text{ Вт},$$

$$W_2 = 9237,6 \cos(-40^\circ + 30^\circ) = 9237,6 \cos(-10^\circ) = 9237,6 \times 0,984808 = 9097,3 \text{ Вт}.$$

Крок 2 — перевірка суми.

$$W_1 + W_2 = 3159,4 + 9097,3 = 12\,256,7 \text{ Вт} = P \checkmark$$

Крок 3 — перевірка різниці.

$$\sqrt{3}(W_1 - W_2) = 1,7320508 \times (3159,4 - 9097,3) = 1,7320508 \times (-5937,9) = -10\,284,6 \text{ вар} = Q \checkmark$$

Крок 4 — коментар про знаки. Обидва покази додатні, бо $|\varphi| < 60^\circ$: справді, $W_2 = V_l I_l \cos(\varphi + 30^\circ)$ змінює знак, коли $|\varphi + 30^\circ| > 90^\circ$. Оскільки для пасивного навантаження $|\varphi| \leq 90^\circ$, один із двох показів стає від'ємним саме тоді, коли $|\varphi| > 60^\circ$, тобто коли $\cos \varphi < 0,5$. Це класичний сигнал тривоги: у схемі Арона ватметр, що «йде назад», указує на коефіцієнт потужності нижче 0,5, а не на несправність приладу.

Крок 5 — перехресна перевірка. Коефіцієнт потужності можна дістати лише з показів:

$$\tan \varphi = \sqrt{3} \frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} = 1,7320508 \times \frac{-5937,9}{12\,256,7} = -0,83910,$$

звідки $\varphi = -40,00^\circ \checkmark$

Розв'язок. N9. Крок 1 — алгебрична форма.

$$\underline{V}_a = 200, \quad \underline{V}_b = 200\angle -120^\circ = -100 - i 173,205, \quad \underline{V}_c = 0.$$

Крок 2 — нульова складова.

$$\underline{V}_0 = \frac{200 - 100 - i 173,205}{3} = \frac{100 - i 173,205}{3} = 33,333 - i 57,735 = 66,667\angle -60^\circ \text{ В.}$$

Крок 3 — пряма складова. $a\underline{V}_b = 200\angle(-120^\circ + 120^\circ) = 200\angle 0^\circ = 200$. Отже,

$$\underline{V}_1 = \frac{200 + 200 + 0}{3} = 133,333\angle 0^\circ \text{ В.}$$

Крок 4 — зворотна складова. $a^2\underline{V}_b = 200\angle(-120^\circ + 240^\circ) = 200\angle 120^\circ = -100 + i 173,205$.
Отже,

$$\underline{V}_2 = \frac{200 - 100 + i 173,205}{3} = 33,333 + i 57,735 = 66,667\angle 60^\circ \text{ В.}$$

Крок 5 — перевірка відновлення.

$$\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = (33,333 + 133,333 + 33,333) + i(-57,735 + 0 + 57,735) = 200,00 + i 0 = \underline{V}_a \checkmark$$

На фазі с: $\underline{V}_0 + a\underline{V}_1 + a^2\underline{V}_2 = 66,667\angle -60^\circ + 133,333\angle 120^\circ + 66,667\angle(60^\circ + 240^\circ = 300^\circ)$.
У декартовій формі: $(33,333 - i 57,735) + (-66,667 + i 115,470) + (33,333 - i 57,735) = 0,00 - i 0,00 = \underline{V}_c \checkmark$

Крок 6 — коментар. Відношення зворотної до прямої послідовності дорівнює

$$\frac{|\underline{V}_2|}{|\underline{V}_1|} = \frac{66,667}{133,333} = 0,50 = 50\%,$$

величезне значення. Втрата однієї фази — це, у мові симетричних складових, несиметрія на 50%. Саме тому реле максимальної зворотної послідовності є стандартним захистом від обриву фази в трифазних двигунах: велика зворотна складова наводить у роторі струми майже подвоєної частоти й швидке перегрівання. Зауважмо також, що $\underline{V}_0 \neq 0$: сума трьох напруг не нульова, узгоджено з Теоремою 5.23.

Розв'язок. N10. (а) Річні енергії.

Крок 1. Річні години роботи: $8 \times 250 = 2000$ год, отже $W_a = 30 \times 2000 = 60\,000$ кВт·год.

Крок 2. З $\cos \varphi = 0,8$ маємо $\sin \varphi = 0,6$ і $\tan \varphi = 0,75$, отже

$$Q = P \tan \varphi = 30 \times 0,75 = 22,5 \text{ квар}, \quad W_r = 22,5 \times 2000 = 45\,000 \text{ квар·год.}$$

(б) Санкція.

Крок 3. Відношення дорівнює $45\,000/60\,000 = 0,75 = \tan \varphi$ — невипадкова тотожність: відношення реактивної енергії до активної дорівнює $\tan \varphi$, коли коефіцієнт потужності сталий у часі. Оскільки $0,75 > 0,50$, санкція **спрацює**. Поріг $0,5$ відповідає $\cos \varphi = 1/\sqrt{1+0,25} = 0,894$.

(в) Компенсаційна батарея.

Крок 4 — реактивна потужність до компенсації.

$$Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 30 \times (0,75 - 0,50) = 7,5 \text{ квар.}$$

Крок 5 — з'єднання трикутником. Кожен конденсатор під лінійною напругою V_l і дає $\omega C V_l^2$; три разом дають $3\omega C V_l^2$. Отже,

$$C_{\Delta} = \frac{Q_C}{3\omega V_l^2} = \frac{7500}{3 \times 314,159 \times 160\,000} = \frac{7500}{150\,796\,320} = 4,974 \times 10^{-5} \text{ Ф} = 49,7 \text{ мФ}.$$

Крок 6 — з'єднання зіркою. Кожен конденсатор бачить $V_l/\sqrt{3}$ і дає $\omega C V_l^2/3$; три разом — $\omega C V_l^2$. Отже,

$$C_Y = \frac{Q_C}{\omega V_l^2} = \frac{7500}{50\,265\,440} = 1,4921 \times 10^{-4} \text{ Ф} = 149,2 \text{ мФ}.$$

Крок 7 — порівняння й вибір. $C_Y = 3 C_{\Delta}$: за тієї самої реактивної потужності з'єднання трикутником потребує утричі меншої ємності. Оскільки вартість конденсатора зростає з ємністю (за однакової номінальної напруги), але конденсатори трикутника мають витримувати 400 В замість 231 В, реальний вибір залежить від цін; у промисловій практиці низької напруги переважає трикутник.

Крок 8 — підсумкова перевірка. Після компенсації $Q_2 = 22,5 - 7,5 = 15$ квар, $\tan \varphi_2 = 15/30 = 0,50$ ✓, $\cos \varphi_2 = 0,894$, і річна реактивна енергія падає до 30 000 квар·год: точно поріг.

Розв'язок. (а) Реактивні опори на системному базисі. За Теоремою 5.26, коли базисні напруги збігаються з номінальними,

$$x_d'' = 0,18 \cdot \frac{100}{40} = 0,450 \text{ в.о.}, \quad x_T = 0,09 \cdot \frac{100}{40} = 0,225 \text{ в.о.}$$

Отже, з боку шини бачимо $\underline{Z}_1 = j(0,450 + 0,225) = j0,675$ в.о., а за умовою $\underline{Z}_2 = j0,675$, $\underline{Z}_0 = j0,06$.

(б) Трифазне пошкодження. За Теоремою 5.30,

$$|I_{\text{кз}}^{(3)}| = \frac{1}{0,675} = 1,4815 \text{ в.о.}$$

Базисний струм дорівнює $I_b = 100 \cdot 10^6 / (\sqrt{3} \cdot 66 \cdot 10^3) = 874,77 \text{ А}$, тож $I_{\text{кз}}^{(3)} = 1,4815 \cdot 874,77 = 1296 \text{ А} = 1,296 \text{ кА}$. Потужність короткого замикання дорівнює $S_{\text{кз}} = 1,4815 \cdot 100 = 148,15 \text{ МВА}$.

(в) Однофазне замикання на землю. За Теоремою 5.31,

$$|I_a| = \frac{3}{0,675 + 0,675 + 0,06} = \frac{3}{1,41} = 2,1277 \text{ в.о.} = 2,1277 \cdot 874,77 = 1861 \text{ А} = 1,861 \text{ кА}.$$

(г) Відношення.

$$\frac{2,1277}{1,4815} = 1,436 = \frac{3 \cdot 0,675}{2 \cdot 0,675 + 0,06} = \frac{2,025}{1,41} \checkmark$$

Отже, однофазне замикання на 43,6% важче за трифазне. Граничне значення дістаємо при $X_0 \rightarrow 0$, і воно дорівнює 3/2: жодна конфігурація мережі не дозволить однофазному пошкодженню перевищити трифазне більш ніж на 50% (Вправа S11).

Типова помилка. Забути множник 100/40 при зміні базису й узяти безпосередньо 0,18 та 0,09: тоді дістали б $\underline{Z}_1 = j0,27$ і струм короткого замикання 3,70 в.о., тобто у 2,5 раза більший за справжній. Саме цю помилку й має перехопити перевірка правдоподібності з Розділу 5.12.

Розв'язок. (а) Синхронізм. Шість полюсів означають $p = 3$ пари полюсів, отже,

$$n_s = \frac{60f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \text{ об/хв}, \quad \omega_s = \frac{2\pi \cdot 1000}{60} = 104,72 \text{ рад/с},$$

а фазна напруга дорівнює $V = 400/\sqrt{3} = 230,94 \text{ В}$.

(б) Перекидний режим. За Теоремою 5.19,

$$s_m = \frac{0,135}{0,9} = 0,150, \quad T_{\max} = \frac{3 \cdot 230,94^2}{2 \cdot 104,72 \cdot 0,9} = \frac{160\,000}{188,50} = 848,8 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

(в) Робоча точка $s = 0,04$. Формула Клосса дає

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{0,04}{0,15} + \frac{0,15}{0,04}} = \frac{2}{0,26667 + 3,75000} = \frac{2}{4,01667} = 0,49793,$$

отже, $T = 0,49793 \cdot 848,8 = 422,6 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Оскільки $\omega_r = \omega_s(1 - s) = 104,72 \cdot 0,96 = 100,53 \text{ рад/с}$, механічна потужність дорівнює $P = T\omega_r = 422,6 \cdot 100,53 = 42,49 \text{ кВт}$.

(г) Пуск. При $s = 1$

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{1}{0,15} + 0,15} = \frac{2}{6,81667} = 0,29340 \implies T_{\text{п}} = 249,1 \text{ Н} \cdot \text{м},$$

тобто лише 0,59 номінального моменту: такий двигун не рушить під номінальним навантаженням.

(д) Додатковий опір. За Наслідком 5.3 потрібно $R_2'' = X = 0,9 \, \Omega$, тобто додатковий зведений опір $0,9 - 0,135 = 0,765 \, \Omega$. З ним пусковий момент зростає до $848,8 \text{ Н} \cdot \text{м}$, тобто у 3,41 раза проти попереднього значення і у 2,01 раза проти номінального моменту.

Збіг, який не є збігом. Відношення $T/T_{\max} = 0,29340$, знайдене тут при пуску, збігається з отриманим у Прикладі 5.9 у номінальній точці, хоча двигуни різні. Причина — Крок 6 Теорема 5.19: формула Клосса залежить лише від $x = s/s_m$ та інваріантна щодо $x \mapsto 1/x$. Там $x = 0,03/0,20 = 0,15$; тут $x = 1/0,15 = 6,6667$: ці два значення взаємно обернені, тож відносний момент мусить збігатися. ✓

5.20. Розв'язки символічних вправ

Розв'язок. S1. Крок 1 — $R \geq 0 \iff P \geq 0$. За Теоремою 5.11(ii) $P = R|\underline{I}|^2$ з $|\underline{I}|^2 \geq 0$; при $\underline{I} \neq 0$ знаки збігаються.

Крок 2 — обчислення $|\Gamma|^2$. З $\underline{Z} = R + iX$ і дійсним $Z_0 > 0$,

$$|\Gamma|^2 = \frac{(R - Z_0)^2 + X^2}{(R + Z_0)^2 + X^2},$$

коректно означене, бо знаменник занулюється лише при $\underline{Z} = -Z_0$, що неможливо при $R \geq 0$ і $Z_0 > 0$.

Крок 3 — нерівність. Віднімаючи,

$$|\underline{Z} + Z_0|^2 - |\underline{Z} - Z_0|^2 = 4RZ_0.$$

Оскільки $Z_0 > 0$, ця величина ≥ 0 тоді й лише тоді, коли $R \geq 0$. Але вона ≥ 0 тоді й лише тоді, коли $|\Gamma| \leq 1$. Отже, три умови рівносильні, і $|\Gamma| = 1$ саме при $R = 0$.

Крок 4 — Γ є перетворенням Мебіуса. Це Означення 3.4 з $a = 1, b = -Z_0, c = 1, d = Z_0$ і визначником $2Z_0 \neq 0$.

Крок 5 — випадок $Z_0 = 1$ і Розділ 3. При $Z_0 = 1$ дістаємо точно відображення $w = (z-1)/(z+1)$ Наслідку 3.3, яке переводить $\mathbb{T}$ на уявну вісь. Тут читаємо його у зворотному напрямі: уявна вісь площини $\underline{Z}$ (суто реактивні двополюсники, $R = 0$) переходить в одиничне коло площини Γ , а півплощина $R > 0$ (пасивні двополюсники з розсіюванням) — у відкритий круг $|\Gamma| < 1$. (Том III, Розділ 25) побудує на цій відповідності діаграму Сміта.

Розв’язок. S2. Крок 1 — вираз потужності. Струм дорівнює $\underline{I} = \underline{E}/(\underline{Z}_s + \underline{Z}_L)$, і активна потужність на навантаженні, за Теоремою 5.11(ii),

$$P_L = \frac{R_L |\underline{E}|^2}{(R_s + R_L)^2 + (X_s + X_L)^2}.$$

Крок 2 — оптимізація за X_L . При сталому R_L чисельник не залежить від X_L , а знаменник мінімальний, коли мінімальне $(X_s + X_L)^2$, тобто при $X_L = -X_s$.

Крок 3 — оптимізація за R_L . Диференціюючи,

$$\frac{dP_L}{dR_L} = |\underline{E}|^2 \frac{R_s - R_L}{(R_s + R_L)^3},$$

додатна при $R_L < R_s$ і від’ємна при $R_L > R_s$: максимум у $R_L = R_s$.

Крок 4 — висновок. Оптимум — $\underline{Z}_L = \underline{Z}_s^*$ (спряжене узгодження), і $P_{\max} = |\underline{E}|^2/(4R_s)$.

Крок 5 — альтернативний шлях без похідних. За нерівністю між середнім арифметичним і геометричним $(R_s + R_L)^2 \geq 4R_s R_L$ з рівністю лише при $R_L = R_s$; отже,

$$P_L \leq \frac{R_L |\underline{E}|^2}{4R_s R_L} = \frac{|\underline{E}|^2}{4R_s},$$

з рівністю саме в узгодженому випадку. Цей шлях дає й максимум, і випадок рівності одним рухом.

Крок 6 — чому не в енергетиці. При спряженому узгодженні ККД дорівнює

$$\eta = \frac{R_L}{R_L + R_s} = \frac{1}{2},$$

тобто половина енергії розсіюється в генераторі. Прийнятно в телекомунікаціях, де важливо максимізувати прийнятий сигнал, а потужності мізерні; неприйнятно в електромережі, яку проєктують на $\eta \rightarrow 1$, тобто $R_s \ll R_L$, свідомо відмовляючись від максимальної передачі.

Розв’язок. S3. Крок 1 — розклад. За Теоремою 3.6, застосованою до аргументу $\omega t + \alpha$,

$$a(t) = \frac{A_m}{2} e^{i\alpha} e^{i\omega t} + \frac{A_m}{2} e^{-i\alpha} e^{-i\omega t}.$$

З $\underline{A} = \frac{A_m}{\sqrt{2}} e^{i\alpha}$ (Означення 5.3) маємо $A_m/2 = \underline{A}/\sqrt{2}$ і $\frac{A_m}{2} e^{-i\alpha} = \underline{A}^*/\sqrt{2}$, звідки теза.

Крок 2 — тлумачення. Два доданки — точки, що обходять те саме коло радіуса $A_m/2$ у протилежних напрямках, і їхня сума завжди дійсна, бо вони спряжені. Отже, дійсна синусоїда — це накладання двох зустрічно обертових кругових рухів, а не одного: у цьому фізичний зміст «від’ємних частот» Вправи S8 Розділу 3.

Крок 3 — добуток двох величин. Із $v(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\underline{V}e^{i\omega t} + \underline{V}^*e^{-i\omega t})$ і аналогічно для $i(t)$,

$$p(t) = \frac{1}{2}(\underline{V}\underline{I}e^{2i\omega t} + \underline{V}\underline{I}^* + \underline{V}^*\underline{I} + \underline{V}^*\underline{I}^*e^{-2i\omega t}).$$

Крок 4 — групування. Перший і четвертий доданки спряжені між собою, як і другий з третім. Використовуючи $z + z^* = 2 \operatorname{Re} z$,

$$p(t) = \operatorname{Re} [\underline{V}\underline{I}^*] + \operatorname{Re} [\underline{V}\underline{I}e^{2i\omega t}].$$

Перший член дорівнює P за Теоремою 5.11(i); другий коливається на 2ω з амплітудою $\underline{V}\underline{I} = S$.

Крок 5 — відновлення Теорема 5.10. Узявши $\underline{V} = V$ дійсною і $\underline{I} = Ie^{-i\varphi}$,

$$\operatorname{Re} [\underline{V}\underline{I}e^{2i\omega t}] = VI \cos \varphi \cos 2\omega t + VI \sin \varphi \sin 2\omega t,$$

і додавши P , точно відновлюємо розклад Теорема 5.10.

Крок 6 — чому подвоєна частота. Тепер очевидно: добуток двох експонент $e^{i\omega t}$ дає $e^{2i\omega t}$, а добуток $e^{i\omega t}$ на $e^{-i\omega t}$ дає сталу. Отже, добуток двох величин частоти ω містить лише частоти 0 і 2ω . Мовою Розділу 4: множити в часі — це згортати в частоті, а згортка двох спектральних ліній на $\pm\omega$ дає лінії на 0 і $\pm 2\omega$.

Розв'язок. S4. Крок 1 — постановка. За Теоремою 5.12 $\underline{S} = \sum_k \underline{S}_k$. Беручи модулі й застосовуючи нерівність трикутника (Теорема 3.1(iv)) ітеративно, $S \leq \sum_k S_k$.

Крок 2 — випадок рівності для двох доданків. За Теоремою 3.1(iv) рівність справджується тоді й лише тоді, коли два комплексні числа мають однаковий аргумент.

Крок 3 — поширення на n доданків. Індукцією: розбиваючи $\sum_{k=1}^n = \sum_{k=1}^{n-1} + \underline{S}_n$ і двічі застосовуючи крок 1,

$$\sum_{k=1}^n S_k \leq \left| \sum_{k=1}^{n-1} \underline{S}_k \right| + S_n \leq \sum_{k=1}^{n-1} S_k + S_n,$$

і оскільки крайні члени збігаються, обидві нерівності є рівностями. З першої, за кроком 2, $\underline{S}_n$ має той самий аргумент, що й $\sum_{k < n} \underline{S}_k$; з другої, за припущенням індукції, усі $\underline{S}_k$ з $k < n$ мають спільний аргумент. Отже, усі n мають його.

Крок 4 — електротехнічний переклад. Аргумент $\underline{S}_k$ — це φ_k , і однакові аргументи означають: однакове φ_k , отже однаковий $\cos \varphi_k$ і однаковий знак $\sin \varphi_k$ — той самий коефіцієнт потужності й та сама природа.

Крок 5 — повчальний контрприклад. Навантаження з $\underline{S}_1 = 100 + i100 \text{ В}\cdot\text{А}$ і $\underline{S}_2 = 100 - i100 \text{ В}\cdot\text{А}$ мають однаковий коефіцієнт потужності $1/\sqrt{2}$, але протилежну природу. Сума дорівнює $200 \text{ В}\cdot\text{А}$, тоді як $S_1 + S_2 = 282,84 \text{ В}\cdot\text{А}$. Різниця в 41% — саме те, що використовує компенсація: паралельне ввімкнення індуктивного та ємнісного навантажень зменшує повну потужність, а з нею й струм лінії.

Розв'язок. S5. Крок 1 — дійсна й уявна частини. Зі сталим $R > 0$ і $X \in \mathbb{R}$, $G = \frac{R}{R^2 + X^2}$,

$$B = \frac{-X}{R^2 + X^2}.$$

Крок 2 — ключове співвідношення. $G^2 + B^2 = \frac{1}{R^2 + X^2} = \frac{G}{R}$.

Крок 3 — виділення повного квадрата. З $G^2 - \frac{G}{R} + B^2 = 0$ дістаємо оголошене коло: центр у $1/(2R)$ на додатній дійсній осі, радіус $1/(2R)$, через початок координат і через точку $1/R$.

Крок 4 — покриття. При $X = 0$ маємо $\underline{Y} = 1/R$ (найправіша точка); при $X \rightarrow \pm\infty$ — $\underline{Y} \rightarrow 0$ (початок, ніколи не досяжний); а відповідність $X \mapsto \underline{Y}$ ін'єктивна. При зміні X по всьому $\mathbb{R}$ обходить усе коло без початку, рівно один раз.

Крок 5 — випадок RLC. Для вітки RLC $X(\omega) = \omega L - 1/(\omega C)$ строго зростає на $(0, +\infty)$ (крок (iii) доведення Теорема 5.14) з границями $-\infty$ і $+\infty$: це бієкція $(0, \infty)$ на $\mathbb{R}$. За кроком 4 $\underline{Y}(\omega)$ обходить усе коло без початку рівно один раз.

Крок 6 — альтернативний геометричний шлях. Як у другому доведенні Теорема 5.17: вертикальна пряма $\operatorname{Re} \underline{Z} = R$ не проходить через початок (бо $R > 0$), отже її образ при інверсії — коло через початок (Теорема 3.14). Точка R переходить у $1/R$, а нескінченно віддалена — у початок: отже, коло має $[0, 1/R]$ діаметром, тобто центр $1/(2R)$ і радіус $1/(2R)$.

Розв'язок. S6. Крок 1 — нормалізація. Покладемо $u = \omega/\omega_0$. З $Q = \omega_0 L/R$ маємо $\omega L = uQR$ і $1/(\omega C) = QR/u$, отже

$$|\underline{Z}| = R \sqrt{1 + Q^2 \left(u - \frac{1}{u}\right)^2}.$$

Крок 2 — відношення для максимізації.

$$\frac{|V_C|}{V} = \frac{Q}{u \sqrt{1 + Q^2 \left(u - \frac{1}{u}\right)^2}},$$

тож треба мінімізувати $f(u) = u^2 + Q^2(u^2 - 1)^2$.

Крок 3 — мінімізація. З $x = u^2 > 0$ маємо $f = x + Q^2(x - 1)^2$ — квадратичну функцію з додатним старшим коефіцієнтом. Її похідна $1 + 2Q^2(x - 1)$ занулюється в $x^* = 1 - \frac{1}{2Q^2}$ — абсолютному мінімумі, допустимому ($x^* > 0$) тоді й лише тоді, коли $Q > 1/\sqrt{2}$. Отже, $\omega_m = \omega_0 \sqrt{1 - 1/(2Q^2)} < \omega_0$.

Крок 4 — максимальне значення. Підставляючи, $f(x^*) = \frac{4Q^2 - 1}{4Q^2}$, отже

$$\left(\frac{|V_C|}{V}\right)_{\max} = \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}}.$$

Крок 5 — границя для великих Q . При $Q \gg 1$ $\sqrt{1 - 1/(2Q^2)} = 1 - \frac{1}{4Q^2} + O(Q^{-4})$, отже $\omega_m \rightarrow \omega_0$; і

$$\frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}} = Q \left(1 + \frac{1}{8Q^2} + O(Q^{-4})\right) \rightarrow Q.$$

Крок 6 — числова перевірка. Для $Q = 5$ (Приклад 5.6): $\omega_m = 1000\sqrt{1 - 0,02} = 1000 \times 0,98995 = 989,95$ рад/с, а максимум дорівнює $50/\sqrt{99} = 50/9,94987 = 5,0252$ проти $Q = 5$ точно в ω_0 . Розбіжність 0,5% за амплітудою і 1% за частотою: на практиці вони нерозрізненні, і саме тому Теорему 5.14(iv) зазвичай формулюють «у резонансі» без уточнень. Відмінність стає істотною лише при Q , близькому до $1/\sqrt{2} = 0,707$, де максимум зникає зовсім.

Розв'язок. S7. Крок 1 — миттєва потужність у комплексній формі. За кроком 4 розв'язку S3, застосованим до кожної фази, стала частина суми дорівнює P (Теорема 5.12), а коливна — $\operatorname{Re} [e^{2i\omega t} \underline{N}]$ з $\underline{N} = \sum_k \underline{V}_k \underline{I}_k$. Потужність стала тоді й лише тоді, коли $\underline{N} = 0$.

Крок 2 — симетричні напруги. За припущенням $\underline{V}_a = V$, $\underline{V}_b = a^2 V$, $\underline{V}_c = a V$. Запишемо струми в симетричних складових (Теорема 5.23).

Крок 3 — обчислення $\underline{N}$. Групуємо коефіцієнти трьох складових:

- при $\underline{I}_0$: $1 + a^2 + a = 0$;
- при $\underline{I}_1$: $1 + a^4 + a^2 = 1 + a + a^2 = 0$ (бо $a^4 = a$);
- при $\underline{I}_2$: $1 + a^3 + a^3 = 3$ (бо $a^3 = 1$).

Отже, $\underline{N} = 3V \underline{I}_2$.

Крок 4 — висновок, перша частина. $\underline{N} = 0 \iff \underline{I}_2 = 0$: із симетричними напругами миттєва потужність стала тоді й лише тоді, коли струм не має зворотної складової. Нульова складова, що дивно, у $\underline{N}$ не з'являється.

Крок 5 — роль нульової складової. Нульова складова не спричиняє коливання потужності за симетричних напруг, але спричиняє струм у нейтралі: справді, $\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 3\underline{I}_0$. У трипровідній системі $\underline{I}_0 = 0$ конче (немає шляху повернення), а в чотирипровідній $\underline{I}_0 \neq 0$ переважує нейтраль, не порушуючи сталості потужності. Отже, формулювання вправи слід уточнити: сталість рівносильна $\underline{I}_2 = 0$, а в трипровідних системах це тягне й $\underline{I}_0 = 0$.

Крок 6 — тлумачення. Пряма послідовність несе «рівну» потужність; зворотна, б'ючись із прямими напругами, дає потужність, пульсівну на 2ω . В обертовій машині ця пульсація стає коливним моментом на 100 Гц і роторними струмами подвоєної частоти: саме той механізм, яким несиметрія шкодить двигунам, і кількісне обґрунтування коментаря кроку 6 розв'язку N9.

Розв'язок. S8. Крок 1 — матричні позначення. Покладемо

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \underline{V}_a \\ \underline{V}_b \\ \underline{V}_c \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V}_s = \begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix},$$

так що $\mathbf{V} = A\mathbf{V}_s$ і аналогічно $\mathbf{I} = A\mathbf{I}_s$ (Теорема 5.23). Повна комплексна потужність — це $\underline{S} = \mathbf{V}^\top \mathbf{I} = \mathbf{I}^* \mathbf{V}$ у позначеннях з $\mathbf{I}^* = \bar{\mathbf{I}}^\top$.

Крок 2 — підстановка. $\underline{S} = \mathbf{I}_s^* (A^* A) \mathbf{V}_s$.

Крок 3 — обчислення $A^* A$. Матриця A — це матриця ДПФ W_3 кроку 1 доведення Теорема 5.23; за Теоремою 3.22 Розділу 3 $W_3^* W_3 = 3I$. Отже,

$$\underline{S} = 3(\underline{V}_0 \underline{I}_0^* + \underline{V}_1 \underline{I}_1^* + \underline{V}_2 \underline{I}_2^*).$$

Крок 4 — походження множника 3. Він походить від того, що A не унітарна, а задовольняє $A^* A = 3I$: її стовпці ортогональні, але норми $\sqrt{3}$, а не 1. Це той самий множник n , який в Означенні 3.7 робить $W_n^{-1} = \frac{1}{n} \bar{W}_n$, а не $\bar{W}_n$.

Крок 5 — унітарна нормалізація. Поклавши $\tilde{A} = A/\sqrt{3}$, дістаємо $\tilde{A}^* \tilde{A} = I$, і перетворення стає унітарним; зі складовими $\tilde{\mathbf{V}}_s = \sqrt{3} \mathbf{V}_s$ формула потужності втрачає множник 3. Це той самий вибір, який у Розділі 3 робить унітарною $U_n = W_n/\sqrt{n}$. Інженерна література, утім, надає перевагу нормалізації з $1/3$, бо вона робить $\underline{V}_1$ чисельно рівною фазній напрузі для симетричної прямої трійки — практична зручність, варта ціни множника 3 у формулах потужності.

Розв'язок. S9. Крок 1 — постановка. $P = \frac{1}{T} \int_0^T v i dt$ із $v(t) = V\sqrt{2} \cos \omega t$ і $i(t) = \sum_{n \geq 1} I_n \sqrt{2} \cos(n\omega t - \varphi_n)$.

Крок 2 — ортогональність. Міняючи місцями ряд та інтеграл (законно за збіжністю в L^2 , Теорема (Том III, Розділ 17)),

$$P = \sum_{n \geq 1} 2V I_n \cdot \frac{1}{T} \int_0^T \cos(\omega t) \cos(n\omega t - \varphi_n) dt.$$

За формулою Вернера підінтегральна функція дорівнює $\frac{1}{2} [\cos((n-1)\omega t - \varphi_n) + \cos((n+1)\omega t - \varphi_n)]$. За період кожен косинус з аргументом $k\omega t + \text{сталя}$ при $k \neq 0$ має нульове середнє (Теорема 4.2 Розділу 4, або пряме обчислення за Теоремою 5.2). Єдиний уцілілий член — $n = 1$, із внеском $\frac{1}{2} \cos \varphi_1$.

Крок 3 — висновок про активну потужність. $P = V I_1 \cos \varphi_1$. Гармоніки струму порядку $n \geq 2$ не створюють активної потужності, коли напруга суто синусоїдна: вони женуть струм, а отже й втрати в лінії, не передаючи корисної енергії.

Крок 4 — діюче значення струму. За тотожністю Парсеваля (Теорема 4.15 Розділу 4) $I^2 = \sum_{n \geq 1} I_n^2 \geq I_1^2$, з рівністю лише для суто синусоїдного струму.

Крок 5 — розклад коефіцієнта потужності. Оскільки $S = VI$,

$$\frac{P}{S} = \underbrace{\frac{I_1}{I}}_{\text{спотворення}} \cdot \underbrace{\cos \varphi_1}_{\text{зсув}}.$$

Увівши сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень $\text{THD} = \sqrt{\sum_{n \geq 2} I_n^2} / I_1$, перший множник дорівнює $1/\sqrt{1 + \text{THD}^2}$, бо $I^2 = I_1^2(1 + \text{THD}^2)$.

Крок 6 — практичний наслідок. Випрямляч, що споживає сильно спотворений струм, може мати $\cos \varphi_1 = 1$ (основна гармоніка синфазна з напругою) і все ж сумарний коефіцієнт потужності 0,6 чи менше — суто через спотворення. Компенсація конденсаторами тут безкорисна, ба навіть може спричинити резонанси з гармоніками. Саме тому норма IEEE Std 1459 явно розрізняє дві складові, і саме тому сучасні джерела живлення містять активний ступінь корекції коефіцієнта потужності.

Розв'язок. S10. Крок 1 — коло. Це Вправа S5: при зміні ω точка $\underline{Y}(\omega)$ обходить коло з центром $1/(2R)$ і радіусом $1/(2R)$ без початку координат.

Крок 2 — напрям обходу. Параметризуємо через $X = X(\omega)$, строго зростаюче. Реактивна провідність $B = -X/(R^2 + X^2)$, отже

- $\omega \rightarrow 0^+$: $X \rightarrow -\infty$, $\underline{Y} \rightarrow 0$ з $B \rightarrow 0^+$ — старт із початку зверху;
- $\omega < \omega_0$: $X < 0$ і $B > 0$, верхнє півколо;
- $\omega = \omega_0$: $X = 0$, $\underline{Y} = 1/R$, найправіша точка;
- $\omega > \omega_0$: $X > 0$ і $B < 0$, нижнє півколо;
- $\omega \rightarrow +\infty$: повернення до початку знизу.

Отже, шлях іде з початку праворуч через верх і повертається через низ: **за годинниковою стрілкою**. Причина в тому, що B має знак, протилежний до X .

Крок 3 — графічна побудова граничних частот. За кроком 1 доведення Теорема 5.15 граничні частоти — ті, де $|X| = R$, тобто $|\underline{Z}| = R\sqrt{2}$, тобто

$$|\underline{Y}| = \frac{1}{R\sqrt{2}}.$$

Графічно: креслимо коло з центром у початку радіуса $1/(R\sqrt{2})$; воно перетинає коло адмітансу у двох точках, і відповідні частоти — це ω_1 (верхня точка) і ω_2 (нижня).

Крок 4 — перевірка координат. При $X = \mp R$ маємо $G = \frac{1}{2R}$, $B = \pm \frac{1}{2R}$, отже дві точки — це $\frac{1}{2R}(1 \pm i)$: вони лежать на колі адмітансу (відстань $1/(2R)$ від центра $\checkmark$) і мають модуль $1/(R\sqrt{2})$ $\checkmark$. Це кінці вертикального діаметра, тобто точки під $\pm 45^\circ$ від центра: смуга пропускання відповідає дузі 90° із центром у точці резонансу.

Крок 5 — прочитання. «Корисна» дуга кола — це чверть кола, незалежно від R, L, C . Зі зміною Q змінюється не частка кола, а *швидкість* її обходу при зміні ω : високе Q означає, що дугу 90° проходять у дуже вузькій смузі частот, тобто вибірний фільтр.

Розв'язок. Крок 1 — два струми. За Теоремами 5.30 та 5.31, при $Z_2 = Z_1$,

$$\underline{I}_{\text{кз}}^{(3)} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1}, \quad \underline{I}_a^{(1)} = \frac{3\underline{E}}{2\underline{Z}_1 + \underline{Z}_0}.$$

Крок 2 — відношення. Поділивши,

$$\frac{\underline{I}_a^{(1)}}{\underline{I}_{\text{кз}}^{(3)}} = \frac{3\underline{Z}_1}{2\underline{Z}_1 + \underline{Z}_0}.$$

При $\underline{Z}_1 = jX_1$ та $\underline{Z}_0 = jX_0$ відношення дійсне й додатне і дорівнює $3X_1/(2X_1 + X_0)$: припущення про суто реактивні опори саме й гарантує, що модулі поведуться як самі значення, без фазових скорочень.

Крок 3 — коли воно перевищує одиницю.

$$\frac{3X_1}{2X_1 + X_0} > 1 \iff 3X_1 > 2X_1 + X_0 \iff X_1 > X_0,$$

адже множення на $2X_1 + X_0 > 0$ не змінює знака нерівності.

Крок 4 — супремум. Функція $X_0 \mapsto 3X_1/(2X_1 + X_0)$ строго спадна на $X_0 > 0$; її супремум досягається при $X_0 \rightarrow 0^+$ і дорівнює $3X_1/(2X_1) = 3/2$, але не досягається, бо $X_0 > 0$. Отже,

$$\frac{|\underline{I}_a^{(1)}|}{|\underline{I}_{\text{кз}}^{(3)}|} < \frac{3}{2} \quad \text{завжди.}$$

Крок 5 — практичне прочитання. Систему називають *ефективно* заземленою, коли $X_0/X_1 \leq 3$ (і $R_0/X_1 \leq 1$). Підставивши $X_0 = 3X_1$, дістаємо $3X_1/(5X_1) = 0,6$: на верхній межі ефективного заземлення однофазне пошкодження становить 60% трифазного. Проте критерій постає з іншої вимоги: при $X_0/X_1 \leq 3$ перенапруга на неущкоджених фазах під час замикання лишається нижчою за 80% лінійної напруги, що дозволяє дешевші обмежувачі перенапруг та ізоляцію. Дві величини — струм пошкодження і перенапруга — зі зміною X_0 рухаються в протилежні боки: заземлення завжди є компромісом.

Розв'язок. Крок 1 — оцінка зверху. За Теоремою 5.35,

$$\text{PF} = \frac{\cos \varphi_1}{\sqrt{1 + \text{THD}_I^2}}.$$

Оскільки $\cos \varphi_1 \leq 1$ для будь-якого φ_1 , негайно дістаємо

$$\text{PF} \leq \frac{1}{\sqrt{1 + \text{THD}_I^2}},$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $\varphi_1 = 0$.

Крок 2 — що робить компенсація. Компенсація діє лише на реактивну складову основної гармоніки, тож змінює $\cos \varphi_1$ і лишає незмінними I_1 та гармоніки, тобто THD_I . Довівши $\cos \varphi_1$ від початкового значення до 1, коефіцієнт потужності переходить від $\cos \varphi_1 / \sqrt{1 + \text{THD}_I^2}$ до $1 / \sqrt{1 + \text{THD}_I^2}$: виграш дорівнює саме множникові $1 / \cos \varphi_1$, і за Кроком 1 краще зробити неможливо. Зокрема, якщо $\text{THD}_I > 0$, то одиничний коефіцієнт потужності *недосяжний* самими лише конденсаторами.

Крок 3 — допустиме THD. Вимагаючи $1 / \sqrt{1 + \text{THD}_I^2} \geq 0,90$:

$$1 + \text{THD}_I^2 \leq \frac{1}{0,90^2} = \frac{1}{0,81} = 1,234568 \implies \text{THD}_I^2 \leq 0,234568 \implies \text{THD}_I \leq 0,48432.$$

Отже, стеля становить 48,4%. Зауважмо, що це значно слабше обмеження, ніж нормативні межі для окремих гармонік: навантаження може задовольняти $\text{PF} \geq 0,90$ і все ж порушувати норми з емісії гармонік, бо коефіцієнт потужності враховує гармоніки лише через їхню суму квадратів.

Крок 4 — перевірка за Прикладом 5.15. Там було $\text{THD}_I = 0,6610 > 0,48432$, і справді коефіцієнт потужності після досконалої компенсації вийшов $0,8342 < 0,90$ — узгоджено.

✓

5.21. Тест для самоперевірки

Двадцять запитань, що охоплюють усі підрозділи. Ключ із рядком обґрунтування — у кінці.

- Фазор, пов'язаний з $v(t) = V_m \cos(\omega t + \alpha)$, за угодою цього розділу має модуль
 - V_m
 - $V_m / \sqrt{2}$
 - $V_m \sqrt{2}$
 - $V_m / 2$
- Діюче значення синусоїди — це число, яке
 - збігається з максимальним значенням
 - розсіює в резисторі ту саму середню потужність, що й постійний струм такої ж сили
 - є середнім арифметичним за період
 - залежить від початкової фази
- Імпеданс котушки індуктивності дорівнює
 - ωL
 - $i\omega L$
 - $-i\omega L$
 - $1/(i\omega L)$
- У конденсаторі струм щодо напруги
 - синфазний
 - випереджає на 90°
 - відстає на 90°
 - у протифазі
- У паралельному з'єднанні додаються
 - імпеданси
 - адмітанси
 - активні опори
 - коефіцієнти потужності
- В однофазній системі миттєва потужність коливається з частотою
 - f
 - $2f$
 - $f/2$
 - вона стала
- Комплексна потужність означена як
 - $\underline{V} \underline{I}$
 - $\underline{V} \underline{I}^*$
 - $\underline{V}^* \underline{I}^*$
 - $|\underline{V}| |\underline{I}|$
- Теорема Бушера стверджує, що зберігаються

- A) P, Q і S B) P і Q , але не S C) лише P D) лише S
9. Компенсація реактивної потужності зменшує
- A) активну потужність, спожиту навантаженням
B) струм лінії та втрати на нагрів
C) напругу на навантаженні
D) частоту мережі
10. Компенсаційний конденсатор слід вмикати
- A) послідовно з навантаженням B) паралельно навантаженню C) послідовно з лінією D) між двома фазами
11. У послідовному резонансі імпеданс
- A) максимальний і дійсний B) мінімальний і дійсний, дорівнює R C) нульовий
D) суто уявний
12. Смуга пропускання послідовного RLC дорівнює
- A) $\omega_0 Q$ B) ω_0 / Q C) Q / ω_0 D) ω_0
13. У резонансі напруга на конденсаторі щодо напруги живлення
- A) однакова B) у Q разів більша C) у Q разів менша D) нульова
14. При зміні самого лише опору R , зі сталим реактивним опором, адмітанс описує
- A) пряму B) півколо C) еліпс D) вітку гіперболи
15. У симетричній трійці напруг миттєва сума дорівнює
- A) $3V$ B) $\sqrt{3}V$ C) 0 D) залежить від моменту
16. Відношення лінійної напруги до фазної в з'єднанні зіркою дорівнює
- A) 3 B) $\sqrt{3}$ C) 1 D) $1/\sqrt{3}$
17. Активна потужність симетричного трифазного навантаження дорівнює
- A) $3V_l I_l \cos \varphi$ B) $\sqrt{3} V_l I_l \cos \varphi$ C) $V_l I_l \cos \varphi$ D) $\sqrt{3} V_l I_l$
18. У схемі Арона від'ємний показ указує на
- A) несправність приладу B) $\cos \varphi < 0,5$ C) ємнісне навантаження D) зміну чергування фаз
19. Перетворення Фортеск'ю збігається, з точністю до нормалізації, з
- A) перетворенням Лапласа B) трицикловим ДПФ C) Z-перетворенням D) рядом Фур'є
20. За синусоїдної напруги та спотвореного струму активну потужність створює
- A) усі гармоніки B) лише основна гармоніка струму C) лише непарні гармоніки
D) вона завжди нульова

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: угода діючого значення, оголошена в початковому *застереженні* та в Означенні 5.3.

2-В: Теорема 5.2(ii); це операційне означення діючого значення. **3-В:** Теорема 5.3; диференціювання відповідає множенню на $i\omega$. **4-В:** та сама теорема: в C напруга відстає, отже струм випереджає. **5-В:** Теорема 5.4(iv). **6-В:** Теорема 5.10(i). **7-В:** Означення 5.6; спряження потрібне, щоб $\underline{S}$ не залежала від опорної фази (Теорема 5.11(i)). **8-В:** Теорема 5.12; варіант А — найпоширеніша помилка, а Приклад 5.4 показує її числовий масштаб. **9-В:** Зауваження 5.5 і Теорема 5.13; активна потужність не змінюється. **10-В:** Зауваження 5.6: послідовно це змінило б напругу навантаження. **11-В:** Теорема 5.14(ii). **12-В:** Теорема 5.15. **13-В:** Теорема 5.14(iv); при $Q = 25$ живлення 10 В дає 251 В (Вправа N5). **14-В:** Теорема 5.17; це Теорема 3.14 Розділу 3, застосована до інверсії. **15-С:** Теорема 5.20(ii), наслідок $1 + a + a^2 = 0$. **16-В:** Теорема 5.20(iii); множник $\sqrt{3}$ походить від $|1 - a^2| = 2 \sin(\pi/3)$. **17-В:** Теорема 5.21; А хвибує на множник $\sqrt{3}$. **18-В:** Теорема 5.22 і крок 4 розв'язку N8. **19-В:** Теорема 5.23 і Зауваження 5.10. **20-В:** Вправа S9: гармоніки струму не знаходять відповідної гармоніки напруги, з якою могли б створити середню потужність.

5.22. Формуляр розділу

Фазори (діюче значення, опорний косинус)

$$a(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha) \longleftrightarrow \underline{A} = \frac{A_m}{\sqrt{2}} e^{i\alpha}, \quad A = \frac{A_m}{\sqrt{2}}, \quad \omega = 2\pi f$$

$$\frac{d}{dt} \longleftrightarrow \times i\omega, \quad \int dt \longleftrightarrow \div i\omega$$

Імпеданси

$$\underline{Z}_R = R, \quad \underline{Z}_L = i\omega L, \quad \underline{Z}_C = \frac{-i}{\omega C}$$

$$\underline{Z} = R + iX = Z e^{i\varphi}, \quad Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \varphi = \text{atan2}(X, R)$$

$$\underline{Z}_{\text{посл}} = \sum_k \underline{Z}_k, \quad \underline{Y}_{\text{пар}} = \sum_k \underline{Y}_k$$

Потужності

$$\underline{S} = \underline{V} \underline{I}^* = P + iQ = \underline{Z} I^2 = \underline{Y}^* V^2$$

$$P = VI \cos \varphi = RI^2, \quad Q = VI \sin \varphi = XI^2, \quad S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$p(t) = P(1 + \cos 2\omega t) + Q \sin 2\omega t, \quad \sum_k P_k = 0, \quad \sum_k Q_k = 0 \text{ (Бушєро)}$$

Компенсація

$$C = \frac{P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{\omega V^2} \text{ (однофазна)}, \quad C_\Delta = \frac{Q_C}{3\omega V_l^2}, \quad C_Y = \frac{Q_C}{\omega V_l^2}$$

Послідовний резонанс

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$$

$$\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2, \quad V_L = V_C = Q V \text{ (у резонансі)}$$

Кругові місця

$$X \text{ стале, } R \text{ змінне: } G^2 + \left(B + \frac{1}{2X}\right)^2 = \left(\frac{1}{2X}\right)^2$$

$$R \text{ сталe, } X \text{ змінне : } \left(G - \frac{1}{2R}\right)^2 + B^2 = \left(\frac{1}{2R}\right)^2$$

Трифазні системи ($a = e^{i2\pi/3}, 1 + a + a^2 = 0$)

$$V_l = \sqrt{3} V_f \text{ (зірка), } I_l = \sqrt{3} I_f \text{ (трикутник)}$$

$$P = \sqrt{3} V_l I_l \cos \varphi, \quad Q = \sqrt{3} V_l I_l \sin \varphi, \quad S = \sqrt{3} V_l I_l$$

$$W_1 + W_2 = P, \quad \sqrt{3}(W_1 - W_2) = Q \quad (\text{Арон})$$

Симетричні складові

$$\begin{pmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{pmatrix}, \quad \underline{S} = 3 \sum_{k=0}^2 V_k I_k^*$$

Система відносних одиниць

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} V_b}, \quad Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}, \quad Z_{pu}^H = Z_{pu}^c \left(\frac{V_b^c}{V_b^H} \right)^2 \frac{S_b^H}{S_b^c}$$

Пошкодження (мережі послідовностей з точки пошкодження)

$$\underline{I}^{(3)} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1}, \quad \underline{I}_a^{(1)} = \frac{3\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_0}, \quad |\underline{I}_b^{(2)}| = \frac{\sqrt{3} |\underline{E}|}{|\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2|}, \quad \underline{I}_1^{(23)} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2}$$

$$\underline{Z}_0 = \underline{Z}_s + 2\underline{Z}_m, \quad \underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_s - \underline{Z}_m$$

Асинхронна машина

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}, \quad d_{\text{Гейланд}} = \frac{|V|}{X}, \quad s_m = \frac{R'_2}{X}, \quad T_{\max} = \frac{3|V|^2}{2\omega_s X}, \quad \frac{T}{T_{\max}} = \frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}$$

Спотворений режим

$$P = \sum_h V_h I_h \cos(\alpha_h - \beta_h), \quad \text{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{h \geq 2} I_h^2}}{I_1}, \quad \text{PF} = \frac{\cos \varphi_1}{\sqrt{1 + \text{THD}_I^2}}, \quad I_N = 3 \sqrt{\sum_{3|h} I_h^2}$$

Джерела та бібліографія

- [1] S. Butterworth, *On the Theory of Filter Amplifiers*, Experimental Wireless and the Wireless Engineer, том 7, 1930, с. 536–541. Оригінальна праця про максимально плоский відгук (Розділ 5.7).
- [2] C. P. Steinmetz, *Complex Quantities and Their Use in Electrical Engineering*, Proceedings of the International Electrical Congress, Чикаго, AIEE, 1893, с. 33–74. Праця, що систематично ввела символічний метод в електротехніку: історичне джерело Підрозділу 5.1.
- [3] C. L. Fortescue, *Method of Symmetrical Co-ordinates Applied to the Solution of Polyphase Networks*, Transactions of the AIEE, т. 37, ч. II, 1918, с. 1027–1140. Оригінальна праця про симетричні складові (Теорема 5.23).
- [4] B. D. H. Tellegen, *A general network theorem, with applications*, Philips Research Reports,

т. 7, 1952, с. 259–269. Теорема про мережі, вжита в кроці 1 доведення Теорема 5.12.

- [5] C. A. Desoer, E. S. Kuh, *Basic Circuit Theory*, McGraw–Hill, Нью-Йорк, 1969. Строгий виклад теорії лінійних кіл, усталеного синусоїдного режиму й теорема Теллегена.
- [6] C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, *Fundamentals of Electric Circuits*, 6-те вид., McGraw–Hill Education, 2017. Дидактичне джерело щодо фазорів, імпедансів, потужності в синусоїдному режимі та трифазних систем.
- [7] J. W. Nilsson, S. A. Riedel, *Electric Circuits*, 11-те вид., Pearson, 2019. Та сама роль, що й у попереднього; звірено для порівняння угод про знаки й коефіцієнт потужності.
- [8] J. J. Grainger, W. D. Stevenson, *Power System Analysis*, McGraw–Hill, 1994. Симетричні складові, аналіз пошкоджень і схеми послідовностей.
- [9] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw–Hill, 1994. Джерело щодо поведінки мереж у несиметричному режимі та ролі реактивної потужності в регулюванні напруги.
- [10] IEC, *IEC 60050-131: International Electrotechnical Vocabulary — Part 131: Circuit theory*, Міжнародна електротехнічна комісія, Женева — <https://www.electropedia.org/>. Нормативні означення імпедансу, адмітансу, активної, реактивної та повної потужностей, прийняті в цьому розділі.
- [11] IEC, *IEC 60038: IEC standard voltages*, Міжнародна електротехнічна комісія, Женева. Стандартизовані номінальні напруги; джерело значень 230/400 В у прикладах.
- [12] IEEE, *IEEE Std 1459-2010: IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions*, IEEE, Нью-Йорк, 2010. Означення потужностей за гармонічних спотворень і несиметрії; нормативна основа Вправи S9.
- [13] CENELEC, *EN 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks*, Європейський комітет з електротехнічної стандартизації, Брюссель. Межі несиметрії напруги, наведені в Прикладі 5.11.
- [14] Standards Australia / Standards New Zealand, *AS/NZS 3000: Electrical installations (Wiring Rules)*, видання 2018. Вимоги до електроустановок у регіоні Океанії; звірено для порівняння практики компенсації.
- [15] NPTEL, Indian Institute of Technology Kharagpur, *Basic Electrical Technology*, університетський онлайн-курс — <https://nptel.ac.in/>. Дидактичний шлях щодо кіл змінного струму, потужності й трифазних систем; азієське джерело для Підрозділу 5.10.
- [16] F. Nicolls, University of Cape Town, *EEE2047S Signals and Systems I*, матеріали курсу — <https://www.prasa.uct.ac.za/>. Інженерний виклад фазорів і частотної характеристики.
- [17] UNAM, Facultad de Ingeniería, *Matemáticas Avanzadas*, програма 2023-1. Зв'язок між комплексною змінною та електричними колами в латиноамериканському інженерному курикулумі.
- [18] Universidad Carlos III de Madrid, *Complex Variable and Transforms: Lecture Notes*, OpenCourseWare, оновлено 4 травня 2022 — <https://ocw.uc3m.es/>. Порівняння угод щодо фазорів і перетворень.

-
- [19] MIT OpenCourseWare, *6.002 Circuits and Electronics*, весна 2007 — <https://ocw.mit.edu/>. Побудова аналізу усталеного синусоїдного режиму й комплексного імпедансу.
- [20] G. Ferraris, *Rotazioni elettrodinamiche prodotte per mezzo di correnti alternate*, Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, т. 23, 1888. Відкриття обертового магнітного поля, створеного багатофазними струмами.
- [21] N. Tesla, *A New System of Alternate Current Motors and Transformers*, Transactions of the AIEE, т. 5, 1888, с. 308–327. Сучасна й незалежна праця про багатофазну систему, що стала початком промислового впровадження трифазності.
- [22] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, ст. 11, 2023 — <https://doi.org/> Експериментальна основа побудови розв’язаних вправ.
- [23] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>. Основа тесту наприкінці розділу як практики пригадування.
- [24] A. Heyland, *Eine graphische Methode zur Vorherbestimmung von Transformatoren und Mehrphasenmotoren*, Elektrotechnische Zeitschrift, т. 15, 1894. Оригінальна праця про кругову діаграму асинхронної машини (Теорема 5.18).
- [25] C. P. Steinmetz, *Theory and Calculation of Alternating Current Phenomena*, McGraw Publishing Company, Нью-Йорк, 1897. Еквівалентна схема асинхронної машини та тлумачення R'_2/s , використане в Розділі 5.9.
- [26] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, *Electric Machinery*, 6-те вид., McGraw-Hill, 2003. Механічна характеристика, максимальний момент і формула Клосса (Теорема 5.19).
- [27] IEEE, *IEEE Std 519-2022: IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems*, IEEE, Нью-Йорк, 2022. Межі гармонічного спотворення в точці приєднання, наведені в Розділі 5.15.
- [28] IEC, *IEC 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions*, International Electrotechnical Commission, Женева. Межі емісії гармонік для обладнання.
- [29] IEC, *IEC 61000-2-4: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-4: Environment — Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances*, International Electrotechnical Commission, Женева. Рівні сумісності в промислових установках.

Коло в теорії ймовірностей: напрямна статистика

Величини, що живуть на колі — напрямки вітру, орієнтація тварин, фази сигналу, години на годиннику, кути вала, що обертається, — не опрацьовуються звичайною статистикою. Причина проста, і її слід побачити одразу: на колі середнє арифметичне *не визначене*, бо числове значення кута залежить від того, де вирішено покласти нуль, тоді як сам напрямок — ні.

ІНФО

Ідея в одному рядку. Щоб робити статистику на колі, кожен кут замінюють точкою $e^{i\theta}$ з Розділу 3, усереднюють *точки*, а не кути, і читають результат у полярній формі: модуль стає мірою концентрації, аргумент — середнім напрямком. Уся подальша теорія — моменти, розподіли, граничні теореми, критерії — випливає з цього вибору та з гармонічних інструментів Розділу 4.

Увага. Домовленості розділу.

- Кути подано в радіанах у обчисленнях і в градусах у прикладних прикладах; опорний проміжок — $[0, 2\pi)$ або $(-\pi, \pi]$, що зазначається щоразу.
- M на $\mathbb{T}$ — це $d\theta/2\pi$ (нормована), як у картці домовленостей Розділу 4: отже, рівномірна щільність дорівнює 1, а не $1/2\pi$, якщо її виражати щодо цієї міри. Коли ж явно пишемо $d\theta$, рівномірна щільність дорівнює $1/2\pi$. Обидва записи траплятимуться, завжди із зазначенням.
- Θ позначає колову випадкову величину, $\theta_1, \dots, \theta_n$ — спостережену вибірку.
- I_p позначає модифіковану функцію Бесселя першого роду порядку p у нормуванні *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, §10.25.

ІНФО

Передумови. Розділ 3 (комплексні числа, полярна форма, корені з одиниці); Розділ 4 (ряди Фур'є на $\mathbb{T}$, коефіцієнти, Парсеваль, колова згортка, Ріман–Лебег). Просунутої теорії ймовірностей не передбачається: математичне сподівання, незалежність і збіжність за розподілом нагадуються там, де потрібні.

6.1. Чому коло потребує власної статистики

Зауваження 6.1: Провал середнього арифметичного. Розгляньмо два напрямки вітру: 350° і 10° . Вони дуже близькі — відстань 20° — і їхній середній напрямок очевидно дорівнює 0° (Північ). Проте середнє арифметичне дає

$$\frac{350^\circ + 10^\circ}{2} = 180^\circ,$$

тобто точно протилежний напрямок. Біда не в обчисленні, а в принципі: середнє арифметичне не є інваріантним щодо зміни початку відліку кутів. Якби ті самі два вітри

виміряли за іншою домовленістю — скажімо, -10° і $+10^\circ$ — середнє арифметичне дало б 0° , правильний результат. Статистика, яка змінює відповідь при зсуві нуля, не є статистикою.

Означення 6.1: Колова випадкова величина. Коловою випадковою величиною називають випадкову величину Θ зі значеннями в $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, рівносильно — випадкову точку $Z = e^{i\Theta}$ одиничного кола. Якщо Θ має щільність щодо $d\theta$, то це функція $f \geq 0$, 2π -періодична, з $\int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 1$.

Зауваження 6.2: Розв’язок: усереднювати точки, а не кути. Виправлення підказане Розділом 3: ототожнити кут θ з точкою $e^{i\theta} \in \mathbb{C}$ і усереднювати точки. Для двох вітрів попереднього Зауваження:

$$\frac{e^{i350^\circ} + e^{i10^\circ}}{2} = \frac{(0,98481 - 0,17365i) + (0,98481 + 0,17365i)}{2} = 0,98481,$$

додатне дійсне число з аргументом 0° : середній напрямок дорівнює 0° , як і має бути. Модуль $0,98481$, близький до 1 , до того ж каже, що два напрямки дуже сконцентровані. Це середнє є інваріантним щодо повороту: зміна початку відліку кутів множить усі точки на одне й те саме $e^{i\alpha}$, а отже, повертає середнє, не деформуючи його (Теорема 3.13).

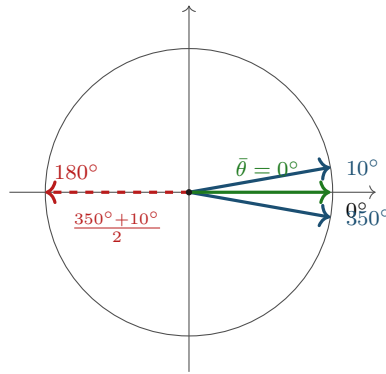


Рис. 6.1: Чому на колі середнє арифметичне не працює. Два напрямки, виміряні як 350° і 10° , дуже близькі один до одного (відстань 20°), проте їхнє середнє арифметичне $(350 + 10)/2 = 180^\circ$ потрапляє на протилежний бік кола. Кругове середнє знімає цю проблему: спостереження трактуються як одиничні вектори, і усереднюються саме вектори. Сума $(\cos 350^\circ + \cos 10^\circ, \sin 350^\circ + \sin 10^\circ) = (1,970, 0)$ вказує рівно на $\bar{\theta} = 0^\circ$ — це і є правильна відповідь.

6.2. Тригонометричні моменти та коефіцієнти Фур'є

Означення 6.2: Тригонометричні моменти. Для колової величини Θ означають, при $p \in \mathbb{Z}$, тригонометричний момент порядку p

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = \mathbb{E}[\cos p\Theta] + i \mathbb{E}[\sin p\Theta].$$

Зокрема $\varphi_0 = 1$ і $\varphi_{-p} = \overline{\varphi_p}$.

Теорема 6.1: Моменти є коефіцієнтами Фур'є щільності. Нехай Θ — колова величина зі щільністю f щодо $d\theta$. Тоді, у позначеннях Розділу 4 для коефіцієнтів Фур'є щодо нормованої міри,

$$\varphi_p = 2\pi \hat{f}(-p) = \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{ip\theta} d\theta,$$

і навзаєм справджується формула обернення

$$f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \varphi_p e^{-ip\theta},$$

збіжна в L^2 і, якщо $\sum_p |\varphi_p| < \infty$, рівномірно. Крім того, $|\varphi_p| \leq 1$ для кожного p , і $\varphi_p \rightarrow 0$ при $|p| \rightarrow \infty$.

Доведення. Крок 1 — ототожнення. За означенням математичного сподівання функції від величини зі щільністю

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} f(\theta) d\theta.$$

З іншого боку, за Означенням 4.3 Розділу 4,

$$\hat{f}(-p) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{ip\theta} d\theta,$$

підставивши $-p$ замість n у показнику $e^{-in\theta}$. Порівнюючи, $\varphi_p = 2\pi \hat{f}(-p)$.

Крок 2 — обернення. За Теоремою (Том III, Розділ 17) ряд Фур'є функції $f \in L^2(\mathbb{T})$ збігається до f за нормою L^2 :

$$f(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{in\theta} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\varphi_{-n}}{2\pi} e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \varphi_p e^{-ip\theta},$$

де покладено $p = -n$. Рівномірна збіжність за припущення $\sum |\varphi_p| < \infty$ — це Теорема (Том III, Розділ 17)(i) Розділу 4.

Крок 3 — обмеженість. За нерівністю трикутника для інтегралів

$$|\varphi_p| = \left| \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} f(\theta) d\theta \right| \leq \int_0^{2\pi} |e^{ip\theta}| |f(\theta)| d\theta = \int_0^{2\pi} |f(\theta)| d\theta = 1,$$

використавши $|e^{ip\theta}| = 1$ та $f \geq 0$ з одиничним інтегралом.

Крок 4 — спадання. Оскільки $f \in L^1(\mathbb{T})$ (має скінченний інтеграл і невід'ємна), Наслідок 4.1 Розділу 4 (лема Рімана-Лебега) дає $\hat{f}(n) \rightarrow 0$, отже $\varphi_p = 2\pi \hat{f}(-p) \rightarrow 0$. $\square$

Зауваження 6.3: Словник між двома дисциплінами. Теорема 6.1 встановлює відповідність, яку варто тримати в пам'яті протягом усього розділу:

Імовірність на колі	Гармонічний аналіз (Розділ 4)
тригонометричний момент φ_p	коефіцієнт Фур'є $2\pi \hat{f}(-p)$
щільність f	функція на $\mathbb{T}$
рівномірний розподіл	стала функція
сума незалежних величин	колова згортка
характеристична функція	перетворення
єдиність розподілу	єдиність коефіцієнтів

Кожна теорема цього параграфу є, по суті, теоремою Розділу 4, прочитаною ймовірно-

сною мовою. Це те саме явище, що вже траплялося з Фортеск'ю в Розділі 5: математика одна, назви змінюються з прикладною галуззю.

Наслідок 6.1: Єдиність розподілу. Дві колові величини з однаковими тригонометричними моментами φ_p для кожного $p \in \mathbb{Z}$ мають однаковий розподіл.

Доведення. Якщо обидві величини мають щільності f і g у $L^2(\mathbb{T})$, то з рівності моментів випливає $\hat{f}(n) = \hat{g}(n)$ для кожного n , і за Наслідком (Том III, Розділ 17) маємо $f = g$ майже скрізь, тобто той самий розподіл. У загальному випадку (без щільності) зауважмо, що функції $\theta \mapsto e^{ip\theta}$ породжують, за Наслідком (Том III, Розділ 17), щільну множину в $C(\mathbb{T})$; оскільки $\mathbb{E}[h(\Theta)]$ збігається для двох величин на щільній множині неперервних функцій, а математичне сподівання неперервне щодо рівномірної норми, воно збігається на всьому $C(\mathbb{T})$, а отже, обидві міри збігаються. $\square$

6.3. Колові середнє та концентрація

Означення 6.3: Результуюча, середній напрямок, колова дисперсія. Нехай Θ — колова величина з $\varphi_1 = \mathbb{E}[e^{i\Theta}] \neq 0$. Записавши φ_1 у полярній формі (Теорема 3.3),

$$\varphi_1 = R e^{i\mu}, \quad R = |\varphi_1| \in [0, 1], \quad \mu = \text{Arg } \varphi_1,$$

називають R **середньою довжиною результуючої**, μ — **середнім напрямком**, а

$$V = 1 - R$$

— **коловою дисперсією**. Колове середньоквадратичне відхилення — це $\sigma = \sqrt{-2 \ln R}$. Для вибірки $\theta_1, \dots, \theta_n$ покладають

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \theta_k, \quad \bar{S} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \theta_k, \quad R = \sqrt{\bar{C}^2 + \bar{S}^2}, \quad \bar{\theta} = \text{atan2}(\bar{S}, \bar{C}).$$

Теорема 6.2: Властивості результуючої. У попередніх позначеннях:

- (i) $0 \leq R \leq 1$;
- (ii) $R = 1$ тоді й лише тоді, коли Θ вироджена, тобто зосереджена в одній точці;
- (iii) $R = 0$, якщо розподіл рівномірний; обернене хибне;
- (iv) R , V і σ інваріантні щодо повороту, тоді як μ повертається разом із ним: якщо $\Theta' = \Theta + \alpha$, то $R' = R$ і $\mu' = \mu + \alpha$.

Доведення. (i) Це Крок 3 доведення Теорема 6.1, застосований при $p = 1$.

(ii) Якщо $\Theta \equiv \theta_0$ майже напевно, то $\varphi_1 = e^{i\theta_0}$ і $R = 1$. Навпаки, нехай $R = 1$, тобто $|\mathbb{E}[e^{i\Theta}]| = \mathbb{E}[|e^{i\Theta}|]$: це випадок рівності в нерівності трикутника (Теорема 3.1(iv)), поширений на інтеграли, який справджується тоді й лише тоді, коли підінтегральна функція має сталий аргумент майже напевно. Оскільки $|e^{i\Theta}| = 1$, це означає $e^{i\Theta} = e^{i\mu}$ майже напевно, тобто $\Theta = \mu$.

Докладніше: з $R = 1$ випливає $\mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] = \text{Re}(e^{-i\mu} \varphi_1) = R = 1$, а оскільки $\cos(\Theta - \mu) \leq 1$ з рівністю лише при $\Theta = \mu$, величина ≤ 1 із середнім 1 є сталою = 1 майже напевно.

(iii) Для рівномірного розподілу зі щільністю $f = 1/2\pi$

$$\varphi_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta = 0$$

за Теоремою 4.2 Розділу 4. Обернене хибне: розподіл, що надає ймовірність $1/3$ кожному з трьох кубічних коренів з одиниці, має

$$\varphi_1 = \frac{1 + a + a^2}{3} = 0$$

за Наслідком 3.5 Розділу 3, хоча й не є рівномірним (він зосереджений у трьох точках). Проте зауважмо, що для нього $\varphi_3 = 1 \neq 0$: як і має бути, бо за Наслідком 6.1 рівномірність рівносильна зануленню всіх моментів з $p \neq 0$.

(iv) $\mathbb{E}[e^{i(\Theta+\alpha)}] = e^{i\alpha}\mathbb{E}[e^{i\Theta}] = e^{i\alpha}\varphi_1$: за Теоремою 3.4 модуль не змінюється, а аргумент зсувається на α . $\square$

Теорема 6.3: Середній напрямок як мінімізатор. Нехай Θ має $\varphi_1 \neq 0$ і μ — її середній напрямок. Тоді для кожного $a \in \mathbb{T}$

$$\mathbb{E}[1 - \cos(\Theta - a)] \geq \mathbb{E}[1 - \cos(\Theta - \mu)] = 1 - R = V,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $a = \mu$. Аналогічно, для вибірки $\bar{\theta}$ мінімізує $\sum_k [1 - \cos(\theta_k - a)]$.

Доведення. Крок 1 — перезапис. Для кожного a

$$\mathbb{E}[\cos(\Theta - a)] = \mathbb{E}[\operatorname{Re}(e^{i\Theta} e^{-ia})] = \operatorname{Re}(e^{-ia} \mathbb{E}[e^{i\Theta}]) = \operatorname{Re}(e^{-ia} \varphi_1),$$

переставивши Re з математичним сподіванням, що законно, бо Re лінійна і неперервна.

Крок 2 — максимізація. Записавши $\varphi_1 = R e^{i\mu}$,

$$\operatorname{Re}(e^{-ia} R e^{i\mu}) = R \cos(\mu - a) \leq R,$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $\cos(\mu - a) = 1$, тобто $a = \mu$ (у $\mathbb{T}$).

Крок 3 — висновок. Отже, $\mathbb{E}[\cos(\Theta - a)]$ максимальне й дорівнює R точно при $a = \mu$; переходячи до $1 - \mathbb{E}[\cos(\Theta - a)]$, дістаємо мінімум, що дорівнює $1 - R = V$.

Крок 4 — чому саме це розсіяння. Величина $1 - \cos(\Theta - a)$ — природний вибір, бо $|e^{i\Theta} - e^{ia}|^2 = 2[1 - \cos(\Theta - a)]$: мінімізувати так означене кутове розсіяння — те саме, що мінімізувати середню квадратичну евклідову відстань між точками кола і точкою e^{ia} . Отже, середній напрямок буквально є напрямком центра мас точок — і це робить Теорему коловою версією властивості мінімальності середнього арифметичного в $\mathbb{R}$. $\square$

Приклад 6.1: Напрямки вітру: повна вибірка. Дванадцять погодинних вимірювань напрямку вітру (у градусах від Півночі, за годинниковою стрілкою):

$$10, 20, 30, 40, 350, 340, 15, 25, 5, 355, 345, 35.$$

Крок 1 — суми косинусів і синусів.

$$\sum \cos \theta_k = 11,13077, \quad \sum \sin \theta_k = 2,13899,$$

(сума дванадцяти значень, обчислена з п'ятьма десятковими знаками).

Крок 2 — середні компоненти.

$$\bar{C} = \frac{11,13077}{12} = 0,927564, \quad \bar{S} = \frac{2,13899}{12} = 0,178249.$$

Крок 3 — результуюча і середній напрямок.

$$R = \sqrt{0,860375 + 0,031773} = \sqrt{0,892148} = 0,944536,$$

$$\bar{\theta} = \text{atan2}(0,178249, 0,927564) = \arctan(0,192169) = 10,876^\circ,$$

законно з $\arctan$, бо $\bar{C} > 0$ (перша чверть).

Крок 4 — розсіяння.

$$V = 1 - R = 0,055464, \quad \sigma = \sqrt{-2 \ln(0,944536)} = \sqrt{0,114126} = 0,337826 \text{ рад} = 19,36^\circ.$$

Крок 5 — порівняння із середнім арифметичним. Середнє арифметичне дванадцяти значень дорівнює

$$\frac{10 + 20 + 30 + 40 + 350 + 340 + 15 + 25 + 5 + 355 + 345 + 35}{12} = \frac{1570}{12} = 130,83^\circ,$$

тобто Південний Схід: беззмстовний результат, який цілком залежить від того, що північні вітри записано як 340–355, а не як –20––5. Коловий напрямок, $10,9^\circ$, натомість нечутливий до цього вибору. ✓

Крок 6 — перевірка інваріантності. Повторивши обчислення з кутами, вираженими в $(-180^\circ, 180^\circ]$ — тобто замінивши 350, 340, 355, 345 на –10, –20, –5, –15 — суми косинусів і синусів *тотожні* (косинус і синус 2π -періодичні), отже, R і $\bar{\theta}$ не змінюються. ✓ Середнє арифметичне натомість дало б $(10 + 20 + 30 + 40 - 10 - 20 + 15 + 25 + 5 - 5 - 15 + 35)/12 = 130/12 = 10,83^\circ$: чисельно близько, але через чисту випадковість вибірки, а не через якусь властивість.

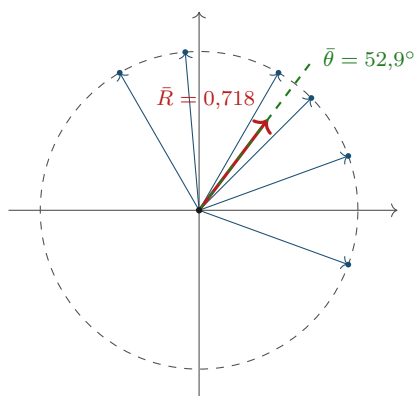


Рис. 6.2: Рівнодійна шести напрямків. Кожне спостереження θ_j стає одиничним вектором $(\cos \theta_j, \sin \theta_j)$; їхнє векторне середнє має модуль $\bar{R}$ і аргумент $\bar{\theta}$. Тут $\bar{R} = 0,718$: значення лежить між 0 (ідеально розсіяні напрямки, нульова рівнодійна) та 1 (усі напрямки збігаються). Отже, довжина $\bar{R}$ вимірює концентрацію, а кругова дисперсія означається як $V = 1 - \bar{R}$. Зауважмо, що $\bar{R}$ — це точно модуль першого тригонометричного моменту, тобто першого емпіричного коефіцієнта Фур'є.

6.4. Визначні колові розподіли

Означення 6.4: Рівномірний коловий розподіл. Рівномірний розподіл на $\mathbb{T}$ має щільність $f(\theta) = 1/2\pi$ щодо $d\theta$. Щодо нормованої міри $d\theta/2\pi$ Розділу 4 його щільність дорівнює 1.

Теорема 6.4: Характеризація рівномірного розподілу. Колова величина Θ рівномірна тоді й лише тоді, коли $\varphi_p = 0$ для кожного $p \neq 0$.

Доведення. Необхідність. При $f = 1/2\pi$

$$\varphi_p = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} d\theta = \delta_{p0}$$

за Теоремою 4.2 Розділу 4.

Достатність. Якщо $\varphi_p = 0$ для кожного $p \neq 0$ і $\varphi_0 = 1$, то це точно моменти рівномірного розподілу; за Наслідком 6.1 обидва розподіли збігаються. $\square$

Означення 6.5: Розподіл фон Мізеса. Розподіл фон Мізеса $vM(\mu, \kappa)$, де $\mu \in \mathbb{T}$ і $\kappa \geq 0$, має щільність щодо $d\theta$

$$f(\theta) = \frac{1}{2\pi I_0(\kappa)} e^{\kappa \cos(\theta - \mu)},$$

де I_0 — модифікована функція Бесселя першого роду нульового порядку. Параметр μ є середнім напрямком, а κ — параметром концентрації.

Теорема 6.5: Нормування та моменти розподілу фон Мізеса. Для розподілу фон Мізеса:

$$(i) \int_0^{2\pi} e^{\kappa \cos(\theta - \mu)} d\theta = 2\pi I_0(\kappa), \text{ де}$$

$$I_p(\kappa) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! (k+p)!} \left(\frac{\kappa}{2}\right)^{2k+p};$$

$$(ii) \varphi_p = e^{ip\mu} \frac{I_p(\kappa)}{I_0(\kappa)}; \text{ зокрема}$$

$$R = A(\kappa) := \frac{I_1(\kappa)}{I_0(\kappa)};$$

(iii) A строго зростає від $A(0) = 0$ до $\lim_{\kappa \rightarrow \infty} A(\kappa) = 1$: при $\kappa = 0$ розподіл фон Мізеса є рівномірним, при $\kappa \rightarrow \infty$ вироджується в точку μ .

Доведення. (i) Через інваріантність інтеграла за період щодо зсуву можна покласти $\mu = 0$. Розкладемо експоненту в ряд і проінтегруємо почленно (законно завдяки рівномірній збіжності на $[0, 2\pi]$, бо експоненційний ряд збігається абсолютно й рівномірно):

$$\int_0^{2\pi} e^{\kappa \cos \theta} d\theta = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\kappa^m}{m!} \int_0^{2\pi} \cos^m \theta d\theta.$$

Тепер $\int_0^{2\pi} \cos^m \theta d\theta = 0$ при непарному m (підінтегральна функція антисиметрична щодо $\theta \mapsto \pi - \theta$ на періоді), тоді як при $m = 2k$

$$\int_0^{2\pi} \cos^{2k} \theta d\theta = 2\pi \frac{1}{4^k} \binom{2k}{k},$$

що дістають, розклавши $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ за біномом (Теорема 3.6 Розділу 3) і зауваживши, що через ортогональність (Теорема 4.2 Розділу 4) виживає лише центральний доданок $\binom{2k}{k}$. Підставляючи,

$$\int_0^{2\pi} e^{\kappa \cos \theta} d\theta = 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\kappa^{2k}}{(2k)!} \cdot \frac{1}{4^k} \cdot \frac{(2k)!}{k!k!} = 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} \left(\frac{\kappa}{2}\right)^{2k} = 2\pi I_0(\kappa).$$

(ii) Знову при $\mu = 0$ (загальний випадок впливає поворотом, за Теоремою 6.2(iv)):

$$\varphi_p = \frac{1}{2\pi I_0(\kappa)} \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} e^{\kappa \cos \theta} d\theta.$$

Уявна частина зникає із симетрії ($\sin$ непарний, а $e^{\kappa \cos \theta}$ парний щодо $\theta \mapsto -\theta$), отже,

$$\varphi_p = \frac{1}{2\pi I_0(\kappa)} \int_0^{2\pi} \cos(p\theta) e^{\kappa \cos \theta} d\theta.$$

Розкладаючи як у (i) і використовуючи тепер

$$\int_0^{2\pi} \cos(p\theta) \cos^m \theta d\theta \neq 0 \iff m \geq p, m \equiv p \pmod{2},$$

зі значенням $2\pi \frac{1}{2^m} \binom{m}{(m-p)/2}$, дістаємо, поклавши $m = 2k + p$,

$$\varphi_p = \frac{1}{I_0(\kappa)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\kappa^{2k+p}}{(2k+p)!} \cdot \frac{1}{2^{2k+p}} \binom{2k+p}{k} = \frac{1}{I_0(\kappa)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(k+p)!} \left(\frac{\kappa}{2}\right)^{2k+p} = \frac{I_p(\kappa)}{I_0(\kappa)},$$

що є означенням I_p , даним у твердженні. Випадок $p = 1$ дає $R = A(\kappa)$.

(iii) При $\kappa = 0$ щільність стала і розподіл рівномірний, отже, $R = 0$; і справді $I_1(0) = 0$. Монотонність A випливає з того, що $A(\kappa) = \mathbb{E}_{\kappa}[\cos \Theta]$ і що збільшення κ концентрує щільність навколо $\theta = 0$: строго кажучи, перевіряють, що

$$A'(\kappa) = 1 - A(\kappa)^2 - \frac{A(\kappa)}{\kappa} > 0 \quad (\kappa > 0),$$

тотожність, яка випливає з рекурентних співвідношень для функцій Бесселя $I'_0(\kappa) = I_1(\kappa)$ та $I'_1(\kappa) = I_0(\kappa) - I_1(\kappa)/\kappa$ (NIST DLMF, §10.29). Границя $A(\kappa) \rightarrow 1$ випливає з асимптотичного розкладу $I_p(\kappa) \sim e^{\kappa}/\sqrt{2\pi\kappa}$, однакового в першому порядку для кожного p . $\square$

Теорема 6.6: Розподіл фон Мізеса максимізує ентропію. Серед усіх щільностей f на $\mathbb{T}$ із заданими середнім напрямком μ та результуючою R щільністю максимальної диференціальної ентропії

$$H(f) = - \int_0^{2\pi} f(\theta) \ln f(\theta) d\theta$$

є розподіл фон Мізеса $vM(\mu, \kappa)$, де κ — єдиний розв'язок рівняння $A(\kappa) = R$.

Доведення. Крок 1 — переформулювання обмежень. Обмеження такі:

$$\int f = 1, \quad \int f(\theta) \cos(\theta - \mu) d\theta = R,$$

друге — бо $\mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] = R$ за Крок 2 доведення Теорема 6.3.

Крок 2 — нерівність Гіббса без ділення на f . Нехай g — щільність фон Мізеса з параметром κ , вибраним так, що $A(\kappa) = R$ (існує і єдиний за Теоремою 6.5(iii)); зауважимо, що $g(\theta) > 0$ для кожного θ , бо це експонента. Для $t \geq 0$ покладемо

$$\psi(t) = t \ln t - t + 1, \quad \psi(0) := 1,$$

угода, узгоджена з $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$. Тоді $\psi(1) = 0$, $\psi'(t) = \ln t$ і $\psi''(t) = 1/t > 0$ при $t > 0$: ψ строго опукла на $(0, \infty)$ з єдиним мінімумом при $t = 1$, тому $\psi(t) \geq 0$ для кожного $t \geq 0$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $t = 1$.

Для кожної щільності f , що задовольняє обмеження, визначимо дивергенцію Кульбака–Лейблера як

$$D(f \parallel g) := \int_0^{2\pi} g(\theta) \psi\left(\frac{f(\theta)}{g(\theta)}\right) d\theta,$$

вираз, коректно визначений у кожній точці, включно з тими, де $f = 0$: там підінтегральний вираз дорівнює $g(\theta)\psi(0) = g(\theta)$, скінченному числу, бо g ніколи не дорівнює нулю — ділити на f не потрібно ніколи. Оскільки $\psi \geq 0$ всюди, $D(f \parallel g) \geq 0$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $f/g = 1$ майже скрізь, тобто $f = g$ майже скрізь.

Крок 3 — явне обчислення. Розкладаючи підінтегральний вираз,

$$g \psi\left(\frac{f}{g}\right) = g \left(\frac{f}{g} \ln \frac{f}{g} - \frac{f}{g} + 1 \right) = f \ln f - f \ln g - f + g,$$

тотожність, чинна також там, де $f = 0$ (обидві частини дорівнюють $g(\theta)$, з угодою $0 \ln 0 = 0$ для першої). Інтегруючи на $[0, 2\pi]$ і використовуючи $\int f = \int g = 1$,

$$D(f \parallel g) = \int f \ln f - \int f \ln g = -H(f) - \int f \ln g.$$

Але $\ln g(\theta) = \kappa \cos(\theta - \mu) - \ln(2\pi I_0(\kappa))$, отже,

$$\int f \ln g = \kappa \int f(\theta) \cos(\theta - \mu) d\theta - \ln(2\pi I_0(\kappa)) = \kappa R - \ln(2\pi I_0(\kappa)),$$

вираз, що залежить лише від обмежень, а не від f .

Крок 4 — висновок. Отже,

$$H(f) = -D(f \parallel g) + \kappa R - \ln(2\pi I_0(\kappa)) \leq \kappa R - \ln(2\pi I_0(\kappa)),$$

з рівністю тоді й лише тоді, коли $f = g$. Максимум досягається саме розподілом фон Мізеса. $\square$

Зауваження 6.4: Чому фон Мізес, а не «колова гауссіана». Теорема 6.6 надає розподілові фон Мізеса той самий статус, який на прямій має нормальний розподіл: це найменш інформативний розподіл, сумісний зі знанням середнього та концентрації. Тому його інколи називають «коловим нормальним», хоча, як побачимо, на цю назву претендує ще один розподіл — обгорнутий нормальний, — що народжується з іншого принципу. Обидва чисельно дуже близькі, але концептуально різні: фон Мізес походить із принципу максимальної ентропії (Джейнс, 1957), обгорнутий нормальний — з обгортання дійсного нормального розподілу.

Означення 6.6: Обгорнутий розподіл. Нехай X — дійсна випадкова величина. Її обгорнутою версією називають $\Theta = X \bmod 2\pi$, тобто точку e^{iX} кола. Якщо X має щільність g на $\mathbb{R}$, то щільність Θ щодо $d\theta$ дорівнює

$$f(\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m).$$

Теорема 6.7: Моменти обгорнутого розподілу. Нехай $\psi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$ — характеристична функція X . Тоді тригонометричні моменти її обгорнутої версії дорівнюють

$$\varphi_p = \psi_X(p), \quad p \in \mathbb{Z},$$

тобто характеристичній функції, обчисленій лише в цілих точках. Як наслідок, для обгорнутого нормального розподілу $WN(\mu, \sigma^2)$, одержаного обгортанням $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$,

$$\varphi_p = e^{ip\mu - p^2\sigma^2/2}, \quad R = e^{-\sigma^2/2}.$$

Доведення. Крок 1 — момент є характеристичною функцією. Оскільки $e^{ip\Theta} = e^{ipX}$ (комплексна експонента має період 2π у показнику, а Θ і X різняться на кратні 2π),

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = \mathbb{E}[e^{ipX}] = \psi_X(p).$$

Зауважмо, що перехід *точний*: жодного наближення, жодної умови регулярності.

Крок 2 — перевірка через щільність. Той самий результат дістаємо з формули обгорнутої щільності. Переставляючи ряд та інтеграл (законно за теоремою про монотонну збіжність, бо $g \geq 0$),

$$\varphi_p = \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} \sum_{m \in \mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m) d\theta = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} g(\theta + 2\pi m) d\theta.$$

У m -му інтегралі підставляємо $x = \theta + 2\pi m$, зауваживши, що $e^{ip\theta} = e^{ipx}$, бо $e^{-2\pi ipm} = 1$; проміжки $[2\pi m, 2\pi(m+1))$ покривають $\mathbb{R}$ без перекриттів, отже, сума інтегралів дорівнює $\int_{\mathbb{R}} e^{ipx} g(x) dx = \psi_X(p)$.

Крок 3 — нормальний випадок. Для $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ характеристична функція дорівнює $\psi_X(t) = e^{i\mu t - \sigma^2 t^2/2}$ (класичний результат); обчислюючи її в $t = p$, дістаємо формулу. При $p = 1$ маємо $R = |\varphi_1| = e^{-\sigma^2/2}$. $\square$

Зауваження 6.5: Обгортання — це формула аліасингу. Крок 2 попереднього доведення слово в слово повторює Вправу S10 Розділу 4: сума $\sum_m g(\theta + 2\pi m)$ є обгортанням щільності, а її коефіцієнти Фур'є — це відліки перетворення g у цілих точках. У тому розділі явище звалося аліасингом і вважалося вадой, якої слід уникати; тут воно є конститутивним механізмом цілої родини розподілів. Та сама теорема, прочитана з двома протилежними намірами.

Приклад 6.2: Порівняння фон Мізеса та обгорнутого нормального. Порівняймо $vM(0, \kappa)$ з $\kappa = 2$ та обгорнутий нормальний розподіл із тією самою результуючою.

Крок 1 — результуюча фон Мізеса. З рядів Теорема 6.5(i) при $\kappa = 2$ (отже, $\kappa/2 = 1$):

$$I_0(2) = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(k!)^2} = 1 + 1 + 0,250000 + 0,027778 + 0,001736 + 0,000069 + \dots = 2,279585,$$

$$I_1(2) = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!(k+1)!} = 1 + 0,500000 + 0,083333 + 0,006944 + 0,000347 + 0,000012 + \dots = 1,590637.$$

Отже,

$$R = A(2) = \frac{1,590637}{2,279585} = 0,697775.$$

Крок 2 — еквівалентний обгорнутий нормальний. Наклавши умову $e^{-\sigma^2/2} = 0,697775$:

$$\sigma^2 = -2 \ln(0,697775) = -2 \times (-0,359839) = 0,719678, \quad \sigma = 0,848338 \text{ рад} = 48,61^\circ.$$

Крок 3 — порівняння вищих моментів.

p	фон Мізес $I_p(2)/I_0(2)$	обгорнутий норм. $e^{-p^2\sigma^2/2}$	різниця
1	0,697775	0,697775	0 (за побудовою)
2	0,301710	0,237041	0,064669
3	0,093324	0,039214	0,054110

(Для $p = 2$: $I_2(2) = 0,688948$, і $0,688948/2,279585 = 0,302225$; значення в таблиці використовує п'ять членів ряду. Для обгорнутого нормального $e^{-4 \times 0,359839} = e^{-1,439356} = 0,237102$.)

Крок 4 — прочитання. Обидва розподіли точно збігаються за першим моментом — за способом їх узгодження — і різняться на кілька відсотків у наступних: фон Мізес має трохи важчі хвости. За великих концентрацій ($\kappa \gtrsim 2$) різниця практично неістотна, і саме тому в прикладній літературі їх уживають майже без розрізнення. Натомість за малих κ обидва прямують до рівномірного, і відмінність знову зникає.

Типова помилка. Узгоджувати два розподіли умовою $\kappa = 1/\sigma^2$, як підказувала б аналогія з точністю нормального розподілу. При $\sigma^2 = 0,7197$ дістали б $\kappa = 1,389$ замість 2: похибка 31% у параметрі концентрації. Правильне узгодження завжди відбувається через рівність результуючих, $A(\kappa) = e^{-\sigma^2/2}$.

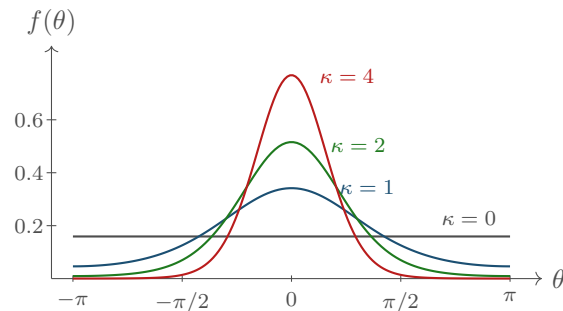


Рис. 6.3: Щільність фон Мізеса $f(\theta) = e^{\kappa \cos(\theta - \mu)} / (2\pi I_0(\kappa))$ при $\mu = 0$, для $\kappa = 0, 1, 2, 4$. При $\kappa = 0$ вона зводиться до рівномірної щільності $1/(2\pi)$; зі зростанням κ концентрується навколо середнього напрямку μ . Нормувальна стала — модифікована функція Бесселя $I_0(\kappa) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{\kappa \cos t} dt$ ($I_0(1) = 1,2661$, $I_0(2) = 2,2796$, $I_0(4) = 11,3019$): це випадок $p = 0$ сім'ї I_p , значення якої є точно коефіцієнтами Фур'є функції $e^{\kappa \cos t}$. При великих κ розподіл фон Мізеса наближається до гаусового з дисперсією $1/\kappa$.

6.5. Розподіл фон Мізеса–Фішера на S^2

ІНФО

Ідея в одному рядку. Коло $\mathbb{T}$ — це випадок $n = 2$ одиничної сфери $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$; розподіл фон Мізеса з Розділу 6 — це випадок $n = 2$ родини розподілів напрямної концентрації, визначених на S^{n-1} для кожного n . Випадок $n = 3$ (напрямки у просторі: осі залишкової намагніченості в палеомагнетизмі, кристалографічні осі, нормальні вектори) є, як не дивно, найпростішим після кола: його нормувальна стала елементарна, тоді як уже при $n = 4$ вона загалом вимагає модифікованих функцій Бесселя.

Означення 6.7: Розподіл фон Мізеса–Фішера на S^2 . Розподіл фон Мізеса–Фішера $\text{vMF}(\mu, \kappa)$ на $S^2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\| = 1\}$, із середнім напрямком $\mu \in S^2$ і параметром

концентрації $\kappa \geq 0$, має густину відносно поверхневої міри $d\sigma$ на S^2

$$f(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}, \kappa) = c_3(\kappa) e^{\kappa \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{x}},$$

де $c_3(\kappa)$ — нормувальна стала.

Теорема 6.8: Нормування розподілу фон Мізеса–Фішера на S^2 .

$$c_3(\kappa) = \frac{\kappa}{4\pi \sinh \kappa} \quad (\kappa > 0).$$

Доведення. За обертальною інваріантністю поверхневого інтеграла можна взяти $\boldsymbol{\mu} = (0, 0, 1)$. У сферичних координатах $\mathbf{x} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$, де $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, поверхневий елемент дорівнює $d\sigma = \sin \theta d\theta d\varphi$ (елементарний факт диференціальної геометрії поверхонь, тут використаний без повторного доведення), і $\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{x} = \cos \theta$. Отже,

$$\int_{S^2} e^{\kappa \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{x}} d\sigma(\mathbf{x}) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{\kappa \cos \theta} \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi \int_0^\pi e^{\kappa \cos \theta} \sin \theta d\theta.$$

Підстановкою $u = \cos \theta$, $du = -\sin \theta d\theta$ (що міняє місцями межі, скасовуючи знак):

$$\int_0^\pi e^{\kappa \cos \theta} \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 e^{\kappa u} du = \frac{e^\kappa - e^{-\kappa}}{\kappa} = \frac{2 \sinh \kappa}{\kappa}.$$

Отже інтеграл дорівнює $2\pi \cdot 2 \sinh \kappa / \kappa = 4\pi \sinh \kappa / \kappa$, а $c_3(\kappa)$, обернена до нього величина, — $\kappa / (4\pi \sinh \kappa)$. $\square$

Зауваження 6.6: Елементарний окремий випадок. Загальна нормувальна стала роду фон Мізеса–Фішера на $S^{p-1} \subset \mathbb{R}^p$ містить модифіковану функцію Бесселя порядку $p/2 - 1$: $c_p(\kappa) = \kappa^{p/2-1} / ((2\pi)^{p/2} I_{p/2-1}(\kappa))$ (джерело: K.V. Mardia, P.E. Jupp, Directional Statistics, John Wiley & Sons, Chichester, 2000 — **імпортований** результат для загального p , тут не доведений повторно). Для $\mathbb{T} = S^1$ ($p = 2$) це точно $I_0(\kappa)$ з Теорема 6.5 Розділу 6. Для S^2 ($p = 3$) стається дещо особливе: модифікована функція Бесселя напівцілого порядку $I_{1/2}$ має елементарний вираз $I_{1/2}(\kappa) = \sqrt{2/(\pi\kappa)} \sinh \kappa$ (відомий окремий випадок сферичних функцій Бесселя). Підставляючи $p = 3$ у загальну формулу,

$$c_3(\kappa) = \frac{\kappa^{1/2}}{(2\pi)^{3/2} \sqrt{2/(\pi\kappa)} \sinh \kappa} = \frac{\kappa^{1/2} \cdot \kappa^{1/2}}{4\pi \sinh \kappa} = \frac{\kappa}{4\pi \sinh \kappa},$$

що узгоджується з Теоремою 6.8, доведеною тут повністю незалежно (без переходу через загальну формулу з функцією Бесселя): на відміну від кола, чия стала $2\pi I_0(\kappa)$ не має елементарного вигляду, для S^2 нормувальна стала записується без спеціальних функцій завдяки напівцілому порядку $I_{1/2}$.

Теорема 6.9: Оцінка максимальної правдоподібності для розподілу фон Мізеса–Фішера. Нехай $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in S^2$ — вибірка з $\text{vMF}(\boldsymbol{\mu}, \kappa)$, $\kappa > 0$, і нехай $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_i \mathbf{x}_i$ — вибіркове середнє (точка простору $\mathbb{R}^3$, не обов'язково на S^2), $R = \|\bar{\mathbf{x}}\|$. Якщо $R > 0$, оцінка максимальної правдоподібності напрямку дорівнює

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{\bar{\mathbf{x}}}{\|\bar{\mathbf{x}}\|},$$

а оцінка $\hat{\kappa}$ концентрації — єдиний розв'язок рівняння

$$A_3(\kappa) := \coth \kappa - \frac{1}{\kappa} = R.$$

Доведення. Крок 1 — логарифм правдоподібності. Для вибірки

$$\ell(\boldsymbol{\mu}, \kappa) = n \ln c_3(\kappa) + \kappa \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{x}_i = n \ln c_3(\kappa) + \kappa n \boldsymbol{\mu} \cdot \bar{\mathbf{x}}.$$

Крок 2 — оптимальний напрямок при фіксованому $\kappa > 0$. Максимізація $\boldsymbol{\mu} \cdot \bar{\mathbf{x}}$ на $\boldsymbol{\mu} \in S^2$ (обмеження $\|\boldsymbol{\mu}\| = 1$): за нерівністю Коші–Буняковського, $\boldsymbol{\mu} \cdot \bar{\mathbf{x}} \leq \|\boldsymbol{\mu}\| \|\bar{\mathbf{x}}\| = \|\bar{\mathbf{x}}\|$, з рівністю тоді й лише тоді, коли $\boldsymbol{\mu}$ і $\bar{\mathbf{x}}$ пропорційні з додатною сталою, тобто $\boldsymbol{\mu} = \bar{\mathbf{x}}/\|\bar{\mathbf{x}}\| = \hat{\boldsymbol{\mu}}$. Це максимізує ℓ за $\boldsymbol{\mu}$ незалежно від значення $\kappa > 0$ (знак κ у показнику не змінює напрямку максимуму), тож $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ — оцінка максимальної правдоподібності напрямку, яким би не виявилось $\hat{\kappa}$.

Крок 3 — рівняння для κ . Підставляючи $\boldsymbol{\mu} = \hat{\boldsymbol{\mu}}$, $\boldsymbol{\mu} \cdot \bar{\mathbf{x}} = \|\bar{\mathbf{x}}\| = R$, маємо $\ell(\kappa) = n \ln c_3(\kappa) + \kappa n R$. З $c_3(\kappa) = \kappa/(4\pi \sinh \kappa)$,

$$\frac{d}{d\kappa} \ln c_3(\kappa) = \frac{1}{\kappa} - \coth \kappa,$$

(пряма похідна від $\ln \kappa - \ln(4\pi) - \ln \sinh \kappa$). Прирівнюючи $\ell'(\kappa) = n(\frac{1}{\kappa} - \coth \kappa) + nR$ до нуля:

$$R = \coth \kappa - \frac{1}{\kappa} = A_3(\kappa).$$

Крок 4 — існування та єдиність. A_3 строго зростає на $(0, \infty)$:

$$A'_3(\kappa) = \frac{1}{\kappa^2} - \operatorname{csch}^2 \kappa = \frac{1}{\kappa^2} - \frac{1}{\sinh^2 \kappa},$$

і вона додатна, бо $\sinh \kappa > \kappa$ для кожного $\kappa > 0$ (з ряду $\sinh \kappa = \kappa + \kappa^3/6 + \kappa^5/120 + \dots$, суми κ і додатних доданків), звідки $\sinh^2 \kappa > \kappa^2$ і $1/\sinh^2 \kappa < 1/\kappa^2$. Крім того, $A_3(\kappa) \rightarrow 0$ при $\kappa \rightarrow 0^+$ (розклад Лорана $\coth \kappa$ в нулі: $\coth \kappa = 1/\kappa + \kappa/3 + O(\kappa^3)$, звідки $A_3(\kappa) = \kappa/3 + O(\kappa^3) \rightarrow 0$) і $A_3(\kappa) \rightarrow 1$ при $\kappa \rightarrow \infty$ (бо $\coth \kappa \rightarrow 1$). За теоремою про проміжне значення і строгою монотонністю, для кожного $R \in (0, 1)$ існує єдине $\kappa = \hat{\kappa} > 0$ з $A_3(\hat{\kappa}) = R$. $\square$

Зауваження 6.7: Порівняння з розподілом фон Мізеса на S^1 . Паралель із Розділом 6 повна. Густина має в обох випадках форму $c \cdot e^{\kappa \cos \vartheta}$, де ϑ — кут між точкою і середнім напрямком ($\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{x} = \cos \vartheta$ на S^2 точно як $\cos(\theta - \mu)$ на $\mathbb{T}$): змінюється лише нормувальна стала, від $1/(2\pi I_0(\kappa))$ до $\kappa/(4\pi \sinh \kappa)$. Оцінка напрямку — та сама ідея в обох випадках (нормувати вибіркoву результатy); рівняння для $\hat{\kappa}$ має ту саму структуру $A(\hat{\kappa}) = R$ з A , що строго зростає від 0 до 1 — змінюється лише сама функція A : від $A(\kappa) = I_1(\kappa)/I_0(\kappa)$ (Розділ 6) до $A_3(\kappa) = \coth \kappa - 1/\kappa$ (функція Ланжевена, відома також із теорії класичного парамагнетизму). Параметр κ відіграє ту саму роль концентрації в обох випадках: $\kappa = 0$ — рівномірний розподіл (на S^1 чи на S^2), $\kappa \rightarrow \infty$ концентрує масу в одній точці.

Приклад 6.3: Оцінка на синтетичній вибірці. Розглянемо $n = 8$ точок на S^2 , згенерованих для ілюстрації методу (синтетична вибірка, побудована для прикладу, а не зі справжнього спостережного джерела) з $\text{vMF}(\boldsymbol{\mu}, \kappa)$ із $\boldsymbol{\mu} = (0, 0, 1)$, $\kappa = 5$, за точним алго-

ритмом вибірки Вуда (Wood, 1994):

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 &= (0,0628, 0,7252, 0,6857) & \mathbf{x}_2 &= (-0,1419, 0,5166, 0,8444) & \mathbf{x}_3 &= (-0,0277, -0,3235, 0,9458) & \mathbf{x}_4 &= \\ \mathbf{x}_5 &= (0,4146, -0,0428, 0,9090) & \mathbf{x}_6 &= (-0,1612, -0,4123, 0,8967) & \mathbf{x}_7 &= (-0,2313, -0,3191, 0,9191) & \mathbf{x}_8 &= \end{aligned}$$

(скрипт `vol2_cap06_vmf.py`, задекларований початок генератора). Вибіркове середнє $\bar{\mathbf{x}} = (-0,1010, -0,0174, 0,8705)$, з результатом $R = \|\bar{\mathbf{x}}\| = 0,876547$. Оцінка напрямку

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}}/R = (-0,1152, -0,0199, 0,9931),$$

близька, як і очікувалося, до справжнього напрямку $(0, 0, 1)$, використаного для генерування вибірки. Розв'язуючи $A_3(\hat{\kappa}) = R = 0,876547$ методом Ньютона (починаючи з $\kappa_0 = 1$, збіжність за кілька ітерацій):

$$\hat{\kappa} = 8,100250,$$

незалежно перевірено підстановкою у визначення: $\coth(8,100250) - 1/8,100250 = 0,876547 \checkmark$, а нормувальна стала $c_3(\hat{\kappa})$ перевірена незалежною числовою квадратурою інтеграла по S^2 (розбіжність $< 10^{-12}$ від замкненої форми) $\checkmark$. Лише при $n = 8$ спостереженнях оцінка $\hat{\kappa} = 8,10$ зрозуміло далека від справжнього $\kappa = 5$, використаного для генерування вибірки (дисперсія оцінки концентрації відома як велика при малому обсязі вибірки, узгоджено з тим, що вже спостерігалось для одновимірного розподілу фон Мізеса в Розділі 6): приклад ілюструє *метод* оцінювання, а не претендує на реалістично інформативну вибірку.

6.6. Оцінювання фази за зашумленими вимірюваннями

ІНФО

Задача. Датчик дає n повторних незалежних вимірювань істинної, але невідомої фази $\mu \in \mathbb{T}$, кожне із шумом того самого типу: $\theta_1, \dots, \theta_n \sim \text{vM}(\mu, \kappa)$ незалежні, де κ вимірює якість вимірювання (що більший κ , то менший шум). Хочемо оцінити μ і знати, наскільки можна довіряти оцінці.

Зауваження 6.8: Оцінка максимальної правдоподібності: нагадування та вироджений випадок. Вправа 6.23 доводить, що оцінка максимальної правдоподібності пари (μ, κ) дорівнює

$$\hat{\mu} = \bar{\theta} \quad (\text{вибірковий середній напрямку}), \quad A(\hat{\kappa}) = R \quad (\text{вибіркова результуюча}),$$

причому $\hat{\kappa}$ єдиний, коли $R \in (0, 1)$. Лишаються два вироджені випадки, обидва узгоджені з інтуїцією: якщо $R = 0$ (вибіркова результуюча нульова), $\sum_k \cos(\theta_k - a)$ не залежить від a у першому наближенні навколо нульового максимуму, і правдоподібність при $\kappa = 0$ не надає переваги жодному напрямку — $\hat{\mu}$ неідентифікована, дані узгоджені з чистим шумом; якщо $R = 1$ (усі вимірювання збігаються), $A(\kappa) \rightarrow 1$ лише при $\kappa \rightarrow \infty$, і правдоподібність не має скінченного максимуму — кажуть, що $\hat{\kappa}$ розбігається, узгоджено з нульовим оціненим шумом.

Лема 6.1: Відстань і кутовий розхил. Нехай $p \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\rho = |p|$, а $w \in \mathbb{C}$ з $|w - p| \leq \varepsilon$ для деякого $0 \leq \varepsilon < \rho$. Тоді $w \neq 0$ і

$$|\operatorname{Arg}(w) - \operatorname{Arg}(p)| \leq \arcsin\left(\frac{\varepsilon}{\rho}\right).$$

Доведення. Якби $w = 0$, то $\varepsilon \geq |p| = \rho$, що виключено умовою. Повертаючи (за інваріантністю модуля та різниці аргументів відносно повороту, як у Теоремі 6.2(iv)) можемо вважати $p = \rho > 0$ дійсним додатним. Точка w належить замкненому диску D з центром p і радіусом ε , який не містить початку координат, бо $\varepsilon < \rho$. Максимальний кутовий розхил D , видимий з початку координат, досягається в точці дотику t між початком координат і колом ∂D : у прямокутному трикутнику, утвореному початком координат, центром p і точкою дотику t , катет, протилежний куту в 0 , має довжину ε (радіус, перпендикулярний до радіуса-вектора $0t$ у точці дотику), а гіпотенуза — довжину ρ (відстань від початку координат до центра); отже, цей кут дорівнює $\arcsin(\varepsilon/\rho)$. Кожна точка D має аргумент (відносно початку координат), що лежить між аргументами двох точок дотику від двох дотичних прямих із початку координат до ∂D , бо D опуклий і не містить початку координат: його максимальний і мінімальний аргументи досягаються на межі. Тому $|\operatorname{Arg}(w) - \operatorname{Arg}(p)| \leq \arcsin(\varepsilon/\rho)$. $\square$

Теорема 6.10: Асимптотична незміщеність і концентрація результуючої. Нехай $\theta_1, \dots, \theta_n$ — вибірка н.о.р. з $\nu M(\mu, \kappa)$, $\kappa > 0$, і $\bar{Z} = \bar{C} + i\bar{S}$ — вибіркова комплексна результуюча, з $\rho := A(\kappa)$. Тоді

$$\mathbb{E}[\bar{Z}] = \rho e^{i\mu}, \quad \mathbb{E}[|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}|^2] = \frac{1 - \rho^2}{n}.$$

Доведення. Крок 1 — середнє. За Теоремою 6.5(ii), $\mathbb{E}[e^{i\theta_k}] = \varphi_1 = \rho e^{i\mu}$; за лінійністю математичного сподівання, $\mathbb{E}[\bar{Z}] = \frac{1}{n} \sum_k \mathbb{E}[e^{i\theta_k}] = \rho e^{i\mu}$.

Крок 2 — дисперсія. За незалежністю та однаковим розподілом,

$$\mathbb{E}[|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}|^2] = \operatorname{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_k e^{i\theta_k}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_k \mathbb{E}[|e^{i\theta_k} - \rho e^{i\mu}|^2] = \frac{1}{n} \mathbb{E}[|e^{i\Theta} - \rho e^{i\mu}|^2],$$

де в другій рівності перехресні члени скасовуються через незалежність і нульове середнє відхилення. Тепер, з $|e^{i\Theta}| = 1$,

$$\mathbb{E}[|e^{i\Theta} - \rho e^{i\mu}|^2] = 1 - 2\rho \mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] + \rho^2 = 1 - 2\rho^2 + \rho^2 = 1 - \rho^2,$$

де використано $\mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] = R = \rho$ (Крок 2 доведення Теорема 6.3, застосований до фон Мізеса). $\square$

Теорема 6.11: Концентрація оціненої фази. У позначеннях попередньої теореми для кожного $\delta \in (0, \pi/2)$

$$\Pr(|\hat{\mu} - \mu| > \delta) \leq \min\left\{1, \frac{1 - \rho^2}{n\rho^2 \sin^2 \delta}\right\},$$

де $\hat{\mu} = \operatorname{Arg}(\bar{Z})$ (визначено з імовірністю 1, бо Θ абсолютно неперервна).

Доведення. Покладемо $\varepsilon = \rho \sin \delta$; оскільки $\delta < \pi/2$, $\varepsilon \in [0, \rho)$. За Лемою 6.1 з $p = \rho e^{i\mu}$, $w = \bar{Z}$,

$$|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}| \leq \varepsilon \implies |\hat{\mu} - \mu| \leq \delta,$$

тому, за контрапозицією, $\{|\hat{\mu} - \mu| > \delta\} \subseteq \{|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}| > \varepsilon\}$. За нерівністю Маркова, застосованою до $|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}|^2$, і за попередньою теоремою,

$$\Pr(|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}|^2]}{\varepsilon^2} = \frac{1 - \rho^2}{n\rho^2 \sin^2 \delta}.$$

Мінімум з 1 — тривіальна оцінка, чинна завжди для ймовірності. $\square$

Наслідок 6.2: Інформація Фішера середнього напрямку. Для $\nu M(\mu, \kappa)$ з відомим κ інформація Фішера про μ , яку несе одне спостереження, дорівнює

$$I_1(\mu) = \kappa A(\kappa),$$

а для вибірки з n незалежних спостережень $I_n(\mu) = n\kappa A(\kappa)$.

Доведення. З Означення 6.5, $\ln f(\theta; \mu, \kappa) = \kappa \cos(\theta - \mu) - \ln(2\pi I_0(\kappa))$, функція гладка й додатна за μ для кожного θ : умови регулярності для тотожності інформації виконано. Диференціюючи двічі за μ ,

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \mu} = \kappa \sin(\theta - \mu), \quad \frac{\partial^2 \ln f}{\partial \mu^2} = -\kappa \cos(\theta - \mu).$$

За тотожністю інформації, $I_1(\mu) = -\mathbb{E}\left[\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \mu^2}\right] = \kappa \mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] = \kappa R = \kappa A(\kappa)$, знову за Кроком 2 доведення Теорема 6.3. За незалежністю інформація вибірки — сума індивідуальних інформацій (лог-правдоподібність — це сума), тому $I_n(\mu) = n\kappa A(\kappa)$. $\square$

Теорема 6.12: Спряжене баєсівське оновлення для середнього напрямку. Нехай $\eta_0 = \kappa_0 e^{i\mu_0} \in \mathbb{C}$, і надамо μ апіорну щільність, пропорційну $e^{\kappa_0 \cos(\mu - \mu_0)}$ (фон Мізес для μ , з параметрами $\mu_0, \kappa_0 \geq 0$). Якщо θ — нове спостереження з $\nu M(\mu, \kappa)$ (κ відоме), апостеріорна щільність μ за умови θ знову пропорційна $e^{\kappa_1 \cos(\mu - \mu_1)}$, де

$$\eta_1 = \kappa_1 e^{i\mu_1} = \eta_0 + \kappa e^{i\theta}.$$

Для n незалежних спостережень $\theta_1, \dots, \theta_n$ з $\nu M(\mu, \kappa)$ (концентрації, можливо, різні, відомі) остаточно апостеріорна щільність має

$$\eta_n = \eta_0 + \sum_{k=1}^n \kappa_k e^{i\theta_k}.$$

Доведення. Крок 1 — формула Баєса. Апостеріорна щільність пропорційна, як функція μ , добутку правдоподібність $\times$ апіорна:

$$p(\mu | \theta) \propto e^{\kappa \cos(\theta - \mu)} \cdot e^{\kappa_0 \cos(\mu - \mu_0)} = \exp \left[\kappa \cos(\mu - \theta) + \kappa_0 \cos(\mu - \mu_0) \right],$$

де використано $\cos(\theta - \mu) = \cos(\mu - \theta)$.

Крок 2 — сума зсунутих косинусів як один косинус. Для $a, b > 0$ та $\alpha, \beta \in \mathbb{T}$

$$a \cos(\mu - \alpha) + b \cos(\mu - \beta) = \operatorname{Re} \left[e^{-i\mu} (a e^{i\alpha} + b e^{i\beta}) \right] = c \cos(\mu - \gamma),$$

де $c e^{i\gamma} = a e^{i\alpha} + b e^{i\beta}$ у полярній формі (Теорема 3.3): це та сама тотожність, що використовується для складання фазорів у Розділі 5. Застосовуючи її з $a = \kappa_0, \alpha = \mu_0, b = \kappa, \beta = \theta$, отримуємо $\kappa_0 \cos(\mu - \mu_0) + \kappa \cos(\mu - \theta) = \kappa_1 \cos(\mu - \mu_1)$ з $\kappa_1 e^{i\mu_1} = \kappa_0 e^{i\mu_0} + \kappa e^{i\theta} = \eta_0 + \kappa e^{i\theta}$.

Крок 3 — нормування та рекурсія. Отже, $p(\mu \mid \theta) \propto e^{\kappa_1 \cos(\mu - \mu_1)}$: нормуючи за Теоремою 6.5(i), отримуємо саме щільність $vM(\mu_1, \kappa_1)$. Застосовуючи Крок 1–2 по одному спостереженню за раз, кожне оновлює η векторним додаванням власного $\kappa_k e^{i\theta_k}$, незалежно від порядку (додавання комутативне): після n кроків $\eta_n = \eta_0 + \sum_k \kappa_k e^{i\theta_k}$. $\square$

Зауваження 6.9: Зв'язок з оцінюванням стану. Рекурсія $\eta_n = \eta_{n-1} + \kappa_n e^{i\theta_n}$ поєднує спостереження сталої фази μ : кожне нове вимірювання додається векторно до попередніх, точно як фазори Розділу 5 додаються за однакової кутової частоти. Це не фільтр Калмана: бракує моделі часової еволюції фази (тут μ не змінюється від одного спостереження до іншого) і бракує поширення невизначеності крізь динаміку. Якщо ж істинна фаза змінюється в часі — наприклад, μ_t під впливом відомого дрейфу і шуму процесу — потрібно чергувати крок передбачення з кроком оновлення, подібним до цього: це програма фільтра Калмана (або його колової версії), яку розробить Том III для оцінювання стану системи, що еволюціонує.

6.6.1 Симуляція та вправи

Приклад 6.4: Числова перевірка: дисперсія та межа концентрації. Зафіксуємо $\mu = 179^\circ$, $\kappa = 4$ (отже, $\rho = A(4) = 0,8635226110$, перевірено за допомогою `scipy.special.i1(4)/i0(4)`) і згенеруємо, за допомогою скрипта `vol2_car06_fase.py` (початкове число 20260909, 3000 незалежних повторень для кожного n), симульовані вибірки з $vM(\mu, \kappa)$ зростаючого розміру.

Крок 1 — асимптотична дисперсія. Наслідок 6.2 та загальна теорія оцінки максимальної правдоподібності (асимптотично нормальна й ефективна за умов регулярності, тут виконаних) підказують $\text{Var}(\hat{\mu}) \approx 1/I_n(\mu) = 1/(n\kappa\rho)$ для великого n . Порівняння з емпіричною дисперсією $\hat{\mu} - \mu$ (зведеною до $(-\pi, \pi]$) на 3000 симульованих вибірках:

n	симульована дисп.	$1/(n\kappa\rho)$	відношення
16	0,017568	0,018094	0,971
64	0,004567	0,004524	1,010
256	0,001142	0,001131	1,010
1024	0,000289	0,000283	1,022

Відношення лишається близьким до 1 для кожного розглянутого n і не демонструє систематичного дрейфу зі зростанням n : узгоджено з очікуваним асимптотичним наближенням, але сама симуляція не доводить збіжність (потрібна загальна теорія оцінки максимальної правдоподібності, тут лише згадана).

Крок 2 — межа Чебишова справді є межею. Для $\delta = 10^\circ$ Теорема 6.11 дає межу $\min\{1, (1 - \rho^2)/(n\rho^2 \sin^2 \delta)\}$. Порівняно з емпіричною частотою події $|\hat{\mu} - \mu| > \delta$ на тих самих вибірках:

n	емп. частота	межа Чебишова
16	0,2027	0,7069
64	0,0107	0,1767
256	0,0000	0,0442
1024	0,0000	0,0110

У кожному рядку емпірична частота, як і повинно бути, менша або дорівнює межі — але значно менша: межа Чебишова коректна, але широка, що типово для нерівностей такого типу. Вона гарантує поведінку в найгіршому випадку, а не передбачає типову поведінку.

Вправа 6.1. Пояснити, у термінах щільності $vM(\mu, 0)$, чому при $\kappa = 0$ жодна спостережувана величина не може оцінити μ , хоч би яким було n .

Розв'язок. При $\kappa = 0$ щільність $vM(\mu, 0)$ — рівномірний розподіл (Теорема 6.5(iii)), що не залежить від μ : статистична модель не розрізняє різних значень μ , тому жоден оцінювач, скільки б даних не зібрати, не може бути консистентним для μ . Узгоджено, $I_1(\mu) = \kappa A(\kappa) = 0$ за Наслідком 6.2: інформація Фішера нульова.

Вправа 6.2. Датчик має відомий $\kappa = 4$. Використовуючи Теорему 6.11, скільки незалежних вимірювань потрібно, щоб гарантувати $\Pr(|\hat{\mu} - \mu| > 10^\circ) \leq 0,05$?

Розв'язок. З $\rho = A(4) = 0,8635226110$ і $\delta = 10^\circ = 0,174533$ рад, вимагаючи $(1 - \rho^2)/(n\rho^2 \sin^2 \delta) \leq 0,05$:

$$n \geq \frac{1 - \rho^2}{0,05 \rho^2 \sin^2 \delta} = \frac{1 - 0,745671}{0,05 \times 0,745671 \times 0,030154} = 226,223 \dots,$$

отже, $n = 227$ (перевірено). Це достатня і обережна межа: Крок 2 Прикладу 6.4 показує, що для того самого n фактична ймовірність уже набагато менша за 0,05.

Зауваження 6.10: Уже відоме обмеження, перечитане. Вправа 6.22 — доведена ще до введення фон Мізеса — показує, що кожен коловий розподіл задовольняє $|\varphi_2 - \varphi_1^2| \leq 1 - |\varphi_1|^2$, з рівністю тоді й лише тоді, коли розподіл зосереджений щонайбільше в двох точках. Застосоване до вибірки (замінюючи φ_1, φ_2 вибірковими тригонометричними моментами), це обмеження показує, наскільки дисперсія вибіркового другого моменту може відхилятися від передбаченої першим моментом: це перевірка узгодженості, незалежна від будь-якої параметричної моделі, корисна, щоб помітити, що дані не походять з єдиної одномодальної колової сукупності (наприклад, тому що змішують два джерела з різними фазами).

Увага. Швидка самоперевірка (правда чи хиба, з обґрунтуванням).

1. Оцінка максимальної правдоподібності для μ — це вибірковий середній напрямок.
2. При $R = 0$ $\hat{\mu}$ добре визначена й консистентна.
3. Інформація Фішера про μ зростає з κ .
4. Межа Чебишова Теорему 6.11 завжди дорівнює істинній ймовірності.
5. Спряжене баєсівське оновлення для μ — це векторне додавання фазорів.
6. Ця рекурсія вже є фільтром Калмана.

Ключ. 1 П: Вправа 6.23. 2 Х: правдоподібність стала, μ не ідентифікована. 3 П: $I_1(\mu) = \kappa A(\kappa)$, а A зростаюча. 4 Х: це верхня межа, часто широка. 5 П: Теорема 6.12. 6 Х: бракує часової динаміки фази, див. Зауваження 6.9.

6.7. Суми кутів і колова згортка

Теорема 6.13: Сумі відповідає згортка. Нехай Θ_1, Θ_2 — незалежні колові величини зі щільностями f_1, f_2 та моментами $\varphi_p^{(1)}, \varphi_p^{(2)}$. Тоді щільність $\Theta_1 + \Theta_2$ (сума в $\mathbb{T}$, тобто за

модулем 2π) є коловою згорткою

$$(f_1 * f_2)(\theta) = \int_0^{2\pi} f_1(\theta - t) f_2(t) dt,$$

а її тригонометричні моменти дорівнюють

$$\varphi_p = \varphi_p^{(1)} \varphi_p^{(2)}.$$

Доведення. Крок 1 — моменти. Через незалежність математичне сподівання добутку дорівнює добутку сподівань:

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip(\Theta_1 + \Theta_2)}] = \mathbb{E}[e^{ip\Theta_1}] \mathbb{E}[e^{ip\Theta_2}] = \varphi_p^{(1)} \varphi_p^{(2)}.$$

Крок 2 — щільність. За Теоремою 4.18 Розділу 4 колова згортка має коефіцієнти Фур'є, що дорівнюють добуткові коефіцієнтів. Оскільки за Теоремою 6.1 моменти є (з точністю до множника 2π) коефіцієнтами, щільність із моментами, знайденими на Кроці 1, — це саме $f_1 * f_2$; а за Наслідком 6.1 вона єдина. (Зауважмо різницю в нормуванні: з мірою $d\theta$ замість $d\theta/2\pi$ згортка втрачає множник $1/2\pi$ порівняно з Означенням 4.9 Розділу 4 — це та сама операція, записана в мірі, уживаній у теорії ймовірностей.)

Крок 3 — пряма перевірка. Для повноти: для кожної неперервної пробної функції h

$$\mathbb{E}[h(\Theta_1 + \Theta_2)] = \iint h(s + t) f_1(s) f_2(t) ds dt,$$

і з підстановкою $\theta = s + t$ при фіксованому t

$$= \int h(\theta) \left[\int f_1(\theta - t) f_2(t) dt \right] d\theta,$$

що й ототожнює вираз у квадратних дужках зі щільністю $\Theta_1 + \Theta_2$. □

Наслідок 6.3: Стійкість фон Мізеса: майже, але не зовсім. Сума двох незалежних обгорнутих нормальних величин є обгорнутою нормальною: $\text{WN}(\mu_1, \sigma_1^2) + \text{WN}(\mu_2, \sigma_2^2) = \text{WN}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$. Натомість сума двох незалежних величин фон Мізеса не є, взагалі кажучи, величиною фон Мізеса.

Доведення. Обгорнутий нормальний. За Теоремами 6.7 та 6.13

$$\varphi_p = e^{ip\mu_1 - p^2\sigma_1^2/2} \cdot e^{ip\mu_2 - p^2\sigma_2^2/2} = e^{ip(\mu_1 + \mu_2) - p^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/2},$$

а це моменти $\text{WN}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$; висновок випливає з Наслідку 6.1.

Фон Мізес. Моменти добутку були б $\frac{I_p(\kappa_1) I_p(\kappa_2)}{I_0(\kappa_1) I_0(\kappa_2)}$, і мало б існувати κ таке, що

$$\frac{I_p(\kappa)}{I_0(\kappa)} = \frac{I_p(\kappa_1)}{I_0(\kappa_1)} \cdot \frac{I_p(\kappa_2)}{I_0(\kappa_2)} \quad \text{для кожного } p.$$

Загалом це неможливо: уже обмеження при $p = 1$ і $p = 2$ визначають κ двома несумісними способами. При $\kappa_1 = \kappa_2 = 2$ обмеження при $p = 1$ дає $A(\kappa) = 0,697775^2 = 0,486890$, чому відповідає $\kappa \approx 1,17$; обмеження при $p = 2$ дало б $I_2(\kappa)/I_0(\kappa) = 0,302225^2 = 0,091340$, чому відповідає $\kappa \approx 1,25$. Два значення різні: жоден розподіл фон Мізеса не має обох потрібних моментів.

Зауваження. Структурна причина полягає в тому, що обгортання переносить на коло стійкість нормальної родини щодо суми, тоді як розподіл фон Мізеса народжується з варіацій-

ного принципу (максимальної ентропії), який згорткою не зберігається. $\square$

Теорема 6.14: Випадкове блукання на колі прямує до рівномірного. Нехай $X_1, X_2, \dots$ — незалежні однаково розподілені колові величини з моментами φ_p , і нехай $S_n = X_1 + \dots + X_n$ (сума в $\mathbb{T}$). Якщо

$$|\varphi_p| < 1 \quad \text{для кожного } p \neq 0,$$

то розподіл S_n збігається до рівномірного, і збіжність експоненційна за n для кожного фіксованого p . Умова порушується тоді й лише тоді, коли розподіл X_1 зосереджений на зсунутій скінченній підгрупі $\mu_m \subset \mathbb{T}$; у цьому разі S_n залишається зосередженою на такій множині й не може прямувати до рівномірного.

Доведення. Крок 1 — моменти суми. За ітерованою Теоремою 6.13 моменти S_n дорівнюють φ_p^n .

Крок 2 — збіжність. Якщо $|\varphi_p| < 1$ для кожного $p \neq 0$, то $\varphi_p^n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, і $|\varphi_p^n| = |\varphi_p|^n$ спадає геометрично. Оскільки моменти S_n прямують до моментів рівномірного розподілу (δ_{p0}), за Теоремою 6.4 і за неперервністю відповідності розподіл-моменти (Наслідок 6.1 і мажорована збіжність) розподіл S_n слабо збігається до рівномірного.

Докладніше: якщо щільності належать до L^2 , то за тотожністю Парсеваля (Теорема 4.15 Розділу 4)

$$\int_0^{2\pi} \left| f_n(\theta) - \frac{1}{2\pi} \right|^2 d\theta = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \neq 0} |\varphi_p|^{2n} \rightarrow 0,$$

збіжність забезпечена мажорантою $|\varphi_p|^{2n} \leq |\varphi_p|^2$ та тим, що кожен доданок прямує до нуля.

Крок 3 — випадок рівності. Нехай $|\varphi_{p_0}| = 1$ для якогось $p_0 \neq 0$. За Теоремою 6.2(ii), застосованою до величини $p_0 X_1$, це означає, що $p_0 X_1$ вироджена: $e^{ip_0 X_1} = e^{i\beta}$ майже напевно для деякого β . Отже, X_1 набуває значень у множині

$$\left\{ \frac{\beta + 2\pi k}{p_0} : k = 0, 1, \dots, |p_0| - 1 \right\},$$

яка є зсувом групи $\mu_{|p_0|}$ коренів $|p_0|$ -го степеня з одиниці (Означення 3.5 Розділу 3). Сума n таких величин залишається у зсуві тієї самої скінченної множини, а її розподіл, будучи дискретним, не може збігатися до рівномірного, який неперервний.

Крок 4 — перевірка узгодженості. Отже, умова є умовою *нерешітковості*: випадковий крок не повинен жити на скінченній підгрупі кола. Це коловий аналог умови, що на прямій відрізняє решіткові випадкові блукання від неперервних. $\square$

Приклад 6.5: Скільки кроків потрібно для перемішування. Випадковий крок рівномірний на дузі $[-\pi/6, \pi/6]$ (тобто $\pm 30^\circ$). Скільки кроків потрібно, щоб положення стало практично рівномірним?

Крок 1 — моменти кроку. Для рівномірної щільності на $[-a, a]$ з $a = \pi/6$

$$\varphi_p = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a e^{ip\theta} d\theta = \frac{\sin(pa)}{pa},$$

дійсні, бо щільність парна. При $p = 1$:

$$\varphi_1 = \frac{\sin(\pi/6)}{\pi/6} = \frac{0,500000}{0,523599} = 0,954930.$$

Крок 2 — перевірка умови. $|\varphi_p| = |\sin(p\pi/6)|/(p\pi/6) < 1$ для кожного $p \neq 0$, бо $|\sin x| < |x|$ при $x \neq 0$: Теорема 6.14 застосовна.

Крок 3 — спадання результуючої. Після n кроків $R_n = |\varphi_1|^n = 0,954930^n$. Логарифмуючи,

$$\ln R_n = n \ln(0,954930) = -0,046119 n.$$

Крок 4 — числові значення.

n	R_n	$\sigma_{\text{екв}} = \sqrt{-2 \ln R_n}$
10	0,630	0,961 рад = 55,0°
50	0,0997	2,147 рад = 123,0°
100	0,00994	3,037 рад = 174,0°
150	0,000991	3,719 рад

Крок 5 — прочитання. Після 100 кроків результуюча менша за 1%: положення невідрізненне від рівномірного за будь-якої розумної обсягом вибірки. Отже, час перемішування має порядок

$$n \approx \frac{\ln(1/\varepsilon)}{-\ln |\varphi_1|} = \frac{\ln(1/\varepsilon)}{0,046119},$$

тобто близько 100 кроків при $\varepsilon = 1\%$ і близько 150 при $\varepsilon = 0,1\%$.

Зауваження. Спадання визначається *найбільшим за модулем* моментом, тут φ_1 ; вищі моменти спадають швидше ($\varphi_2 = 0,827$, $\varphi_3 = 0,637$), отже, високі гармоніки розподілу згасають першими, і щільність «згладжується» перш ніж сплющитися. Це той самий порядок згасання, який спостерігали для рівняння теплопровідності у Вправі S8 Розділу 4.

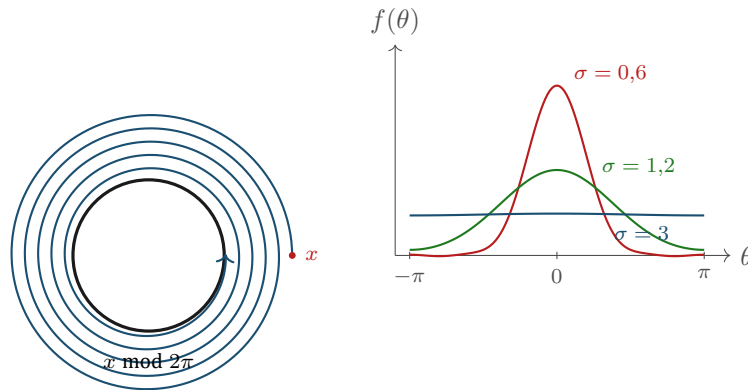


Рис. 6.4: Намотування — це аліасинг. Ліворуч: дійсна пряма намотується на коло через $x \mapsto x \bmod 2\pi$; усі точки $x + 2\pi k$ потрапляють в одне й те саме місце. Праворуч: намотана нормальна щільність, тобто образ $N(0, \sigma^2)$ при цьому відображенні. Її коефіцієнти Фур'є дорівнюють $\rho_k = e^{-k^2 \sigma^2 / 2}$: намотування додає копії, зсунуті на 2π , так само як дискретизація додає спектральні копії. Зі зростанням σ коефіцієнти з $k \geq 1$ згасають, і щільність прямує до рівномірної: щойно відхилення перевищує розмір кола, інформація про напрямок утрачається цілком.

6.8. Центральна гранична теорема на колі

Теорема 6.15: Гранична теорема для малих кроків. Нехай $X_1, X_2, \dots$ — дійсні, незалежні й однаково розподілені величини зі скінченними середнім m та дисперсією s^2 , і нехай

$$\Theta_n = (X_1 + \dots + X_n) \bmod 2\pi.$$

Тоді розподіл Θ_n , належно центрований, збігається до обгорнутого нормального: точніше, поклавши $\sigma_n^2 = ns^2$, для кожного фіксованого p

$$\varphi_p^{(n)} = \psi(p)^n = \exp\left(ipnt - \frac{1}{2}p^2ns^2 + n o(p^2)\right),$$

а отже, Θ_n наближається розподілом $WN(nt, ns^2)$ з похибкою, що прямує до нуля при $s \rightarrow 0$ за сталого ns^2 .

Доведення. Крок 1 — моменти обгорнутої суми. За Теоремою 6.7 моменти Θ_n — це значення в цілих точках характеристичної функції $S_n = X_1 + \dots + X_n$; через незалежність

$$\varphi_p^{(n)} = \psi_{S_n}(p) = [\psi_{X_1}(p)]^n.$$

Крок 2 — розклад характеристичної функції. Оскільки X_1 має скінченні другі моменти, ψ_{X_1} двічі диференційовна в 0 і справджується розклад

$$\psi_{X_1}(t) = 1 + imt - \frac{1}{2}(s^2 + m^2)t^2 + o(t^2) \quad (t \rightarrow 0),$$

звідки, беручи головний логарифм при малих t ,

$$\ln \psi_{X_1}(t) = imt - \frac{1}{2}s^2t^2 + o(t^2).$$

Крок 3 — перехід до n -го степеня. Отже,

$$\varphi_p^{(n)} = \exp\left(n \ln \psi_{X_1}(p)\right) = \exp\left(ipnt - \frac{1}{2}p^2ns^2 + n o(p^2)\right).$$

Якщо кроки малі — тобто якщо $s \rightarrow 0$, тоді як $n \rightarrow \infty$ за сталого ns^2 — доданок $n o(p^2)$ нехтовний і дістаємо

$$\varphi_p^{(n)} \approx e^{ipnt - p^2ns^2/2},$$

що за Теоремою 6.7 є точно моментами $WN(nt, ns^2)$.

Крок 4 — висновок. За Наслідком 6.1 асимптотична рівність моментів рівносильна збіжності за розподілом.

Крок 5 — протилежний режим. Якщо ж s лишається сталою і $n \rightarrow \infty$, то $ns^2 \rightarrow \infty$ і $R = e^{-ns^2/2} \rightarrow 0$: обгорнутий нормальний вироджується в рівномірний, узгоджено з Теоремою 6.14. Отже, на колі центральна гранична теорема й теорема про перемішування не суперничають: це два режими того самого твердження, розрізнені поведінкою ns^2 . $\square$

Зауваження 6.11: Суттєва відмінність від прямої. На прямій центральна гранична теорема дає невироджену граничну родину: нормуючи на $\sqrt{n}$, завжди дістаємо нормальний розподіл. На колі нема на що нормувати — коло компактне, не можна «віддалити масштаб» — і наслідком є те, що сума багатьох внесків просто прямує до рівномірного розподілу. Це ймовірнісний вияв тієї самої компактності, яка в Розділі 4 робила спектр дискретним (Зауваження 4.4): на компактній області не існує масштабної границі.

6.9. Критерії рівномірності: критерій Релея

Теорема 6.16: Асимптотичний розподіл результуючої (Релей). Нехай $\theta_1, \dots, \theta_n$ — незалежні спостереження з рівномірного розподілу на $\mathbb{T}$, і нехай R — вибіркова результую-

юча з Означення 6.3. Тоді при $n \rightarrow \infty$

$$Z := nR^2 \xrightarrow{d} \frac{1}{2}\chi_2^2 = \text{Exp}(1),$$

тобто $\Pr(Z > z) \rightarrow e^{-z}$. **Критерій Релея** відхиляє гіпотезу рівномірності за великих значень Z .

Доведення. Крок 1 — середнє й дисперсія компонент. За гіпотези рівномірності, за Теоремою 6.4,

$$\mathbb{E}[\cos \Theta] = \mathbb{E}[\sin \Theta] = 0.$$

Крім того, за формулою пониження степеня,

$$\mathbb{E}[\cos^2 \Theta] = \mathbb{E}\left[\frac{1 + \cos 2\Theta}{2}\right] = \frac{1}{2},$$

бо $\mathbb{E}[\cos 2\Theta] = \text{Re } \varphi_2 = 0$; так само $\mathbb{E}[\sin^2 \Theta] = 1/2$. Нарешті

$$\mathbb{E}[\cos \Theta \sin \Theta] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[\sin 2\Theta] = 0,$$

отже, обидві компоненти *некорельовані*, кожна з дисперсією $1/2$.

Крок 2 — двовимірна центральна гранична теорема. Пари $(\cos \theta_k, \sin \theta_k)$ незалежні, однаково розподілені, з нульовим середнім і коваріаційною матрицею $\frac{1}{2}I_2$. За багатовимірною центральною граничною теоремою

$$\sqrt{n}(\bar{C}, \bar{S}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}_2(0, \frac{1}{2}I_2).$$

Крок 3 — квадратична форма. Якщо $(U, V) \sim \mathcal{N}_2(0, \frac{1}{2}I_2)$, то $2U^2$ і $2V^2$ — незалежні χ_1^2 , отже,

$$2(U^2 + V^2) \sim \chi_2^2.$$

Але $nR^2 = n(\bar{C}^2 + \bar{S}^2) = (\sqrt{n}\bar{C})^2 + (\sqrt{n}\bar{S})^2 \rightarrow U^2 + V^2$ за розподілом. Отже, $2Z \rightarrow \chi_2^2$, тобто $Z \rightarrow \frac{1}{2}\chi_2^2$.

Крок 4 — хвіст. Розподіл χ_2^2 має щільність $\frac{1}{2}e^{-x/2}$ на $(0, \infty)$; отже, $\frac{1}{2}\chi_2^2$ має щільність e^{-z} , тобто є показниковим з параметром 1, і $\Pr(Z > z) = e^{-z}$.

Крок 5 — поправка для скінченного n . Наближення поліпшується класичним розкладом (Мардія–Джапп, §6.3)

$$\Pr(Z > z) \approx e^{-z} \left[1 + \frac{2z - z^2}{4n} - \frac{24z - 132z^2 + 76z^3 - 9z^4}{288n^2} \right],$$

корисним уже при $n \geq 10$. □

Приклад 6.6: Чи вітер напрямлений? Критерій на попередніх даних. Повернімося до вибірки Прикладу 6.1: $n = 12$, $R = 0,944536$.

Крок 1 — статистика критерію.

$$Z = nR^2 = 12 \times 0,892148 = 10,7058.$$

Крок 2 — наближене p -значення.

$$\Pr(Z > 10,7058) \approx e^{-10,7058} = 2,241 \times 10^{-5}.$$

(Поправка Кроку 5 не застосовна до таких великих значень Z за такого малого n : доданок $(2z - z^2)/(4n) = -1,94$ зробив би оцінку від'ємною. Для великих Z самої експоненти

вже достатньо, і хай там як, p -значення настільки мале, що жодна поправка не змінить висновку.)

Крок 3 — висновок. При $p < 10^{-4}$ гіпотезу рівномірності рішуче відхиляють: вітер має переважний напрямок, оцінений у $10,9^\circ$.

Крок 4 — оцінювання концентрації. Зі співвідношення $A(\kappa) = R$ Теорема 6.5(ii) при $R = 0,944536$ використовують наближення, чинне при $R \geq 0,85$ (Фішер, 1993):

$$\hat{\kappa} = \frac{1}{R^3 - 4R^2 + 3R} = \frac{1}{0,842565 - 3,568592 + 2,833608} = \frac{1}{0,107581} = 9,295.$$

Перевірка асимптотичним розкладом $A(\kappa) \approx 1 - \frac{1}{2\kappa} - \frac{1}{8\kappa^2}$:

$$1 - \frac{1}{18,590} - \frac{1}{691,4} = 1 - 0,053793 - 0,001446 = 0,944761,$$

проти $R = 0,944536$: різниця $2,4 \times 10^{-4}$. ✓

Крок 5 — тлумачення. $\hat{\kappa} \approx 9,3$ відповідає коловому середньоквадратичному відхиленню $19,4^\circ$ (Крок 4 Прикладу 6.1): стабільний північний вітер із коливаннями близько двох десятків градусів, як типово для режимного бризу.

Типова помилка. Застосовувати t -критерій або критерій нормальності до числових значень кутів. На вихідній вибірці (з 340–355) критерій нормальності відхилив би гіпотезу з розгромним результатом, а середнє дорівнювало б $130,8^\circ$: обидва висновки позбавлені сенсу з причини, викладеної в Зауваженні 6.1.

Зауваження 6.12: Інші критерії та їхні межі. Критерій Релея оптимальний проти альтернативи фон Мізеса — доводять, що в цьому разі він є критерієм відношення правдоподібності — але сліпий щодо симетричних альтернатив: розподіл, зосереджений на двох протилежних напрямках, наприклад, має $\varphi_1 = 0$ і проходить критерій Релея, зовсім не будучи рівномірним. Для таких ситуацій уживають критерії, засновані на вищих моментах або на емпіричній функції розподілу:

- критерій Кейпера, колова версія критерію Колмогорова–Смирнова, побудована так, щоб бути інваріантною щодо вибору початку відліку;
- критерій U^2 Ватсона, коловий аналог критерію Крамера–фон Мізеса;
- критерій Релея, застосований до подвоєних кутів, чутливий до антиподальних двомодових альтернатив (бо використовує φ_2 замість φ_1).

Нульові розподіли цих критеріїв не мають елементарної замкнутої форми і наведені в таблицях у Мардії–Джаппа та у Фішера, зазначених у бібліографії; тут ми обмежуємося згадкою про їхнє існування, без доведень.

6.10. Критерій U^2 Ватсона

ІНФО

Навіщо цей розділ. Зауваження 6.12 вказало, що критерій Релея сліпий щодо симетричних альтернатив (наприклад, антиподальних бімодальних), і згадало критерій U^2 Ватсона як універсальну альтернативу, засновану на емпіричній функції розподілу, а не лише на тригонометричних моментах низького порядку. Цей розділ будує статистику, повністю доводить її ключову властивість — локальну незалежність від довільного вибору початку відліку — і чесно вказує, з точним джерелом, ту частину (поширення на глобальну інваріантність і асимптотичний нульовий розподіл), яка потребує інструментів поза межами цього тому.

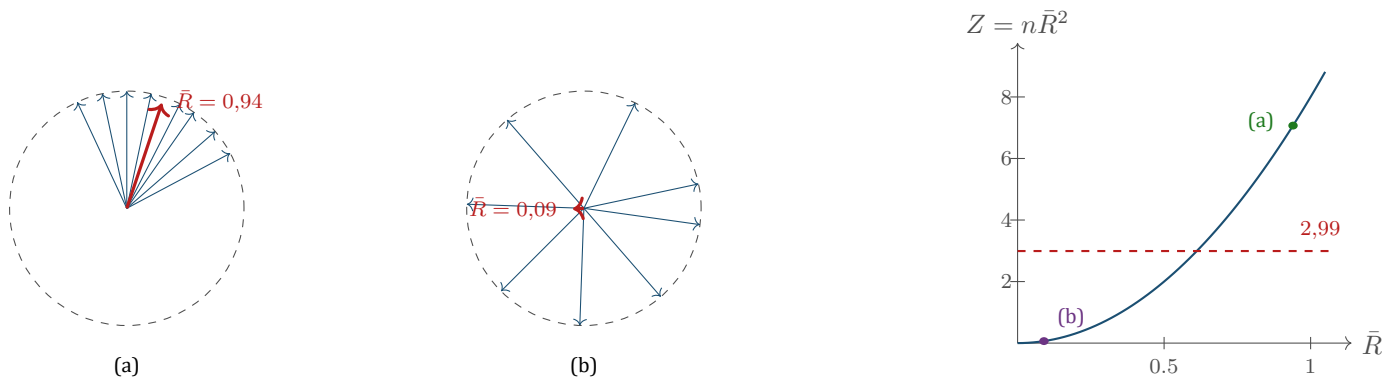


Рис. 6.5: Критерій Релея на одному рисунку. Ліворуч — сильно сконцентрована вибірка з $n = 8$ напрямків: рівнодійна довга, $\bar{R} = 0,94$. У центрі — майже рівномірна вибірка: напрямки взаємно гасяться і $\bar{R} = 0,09$. Праворуч — статистика Релея $Z = n\bar{R}^2$ як функція $\bar{R}$: за нульової гіпотези рівномірності Z збігається за розподілом до експоненційного із середнім 1, тож рівномірність відхиляють при $Z > -\ln \alpha$, тобто $Z > 2,99$ на рівні $\alpha = 0,05$. Сконцентрована вибірка дає $Z = 8 \cdot 0,94^2 = 7,07$ (відхиляємо), розсіяна — $Z = 8 \cdot 0,09^2 = 0,065$ (не відхиляємо).

Означення 6.8: Статистика U^2 Ватсона. Нехай дано вибірку $\theta_1, \dots, \theta_n$ на $\mathbb{T}$, і нехай $\theta_{(1)} \leq \dots \leq \theta_{(n)}$ — впорядковані значення відносно довільного вибору початку відліку й напрямку обходу, а $u_i = \theta_{(i)}/(2\pi) \in [0, 1)$ — відповідні перемасштабовані значення. При $\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i$ статистика Ватсона дорівнює

$$U^2 = \sum_{i=1}^n \left(u_i - \frac{2i-1}{2n} \right)^2 + \frac{1}{12n} - n \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right)^2.$$

Зауваження 6.13: Звідки береться формула. Перший доданок разом із $\frac{1}{12n}$ — це статистика Крамера–фон Мізеса

$$W^2 = \sum_{i=1}^n \left(u_i - \frac{2i-1}{2n} \right)^2 + \frac{1}{12n},$$

яка порівнює емпіричну функцію розподілу F_n з рівномірною $\theta/2\pi$ на відріжку $[0, 2\pi)$ — точно як на прямій. На прямій вибір лівого кінця за початок відліку природний; на колі він довільний, і обертання початку відліку циклічно переставляє впорядкування точок і змінює W^2 . Ватсон (1961) помітив, що $n(\bar{u} - \frac{1}{2})^2$ — це саме та частина W^2 , яка спричинена “середнім рівнем” різниці $F_n(\theta) - \theta/2\pi$ — величиною, що залежить лише від того, де поставлено нуль, а не від форми відхилення від рівномірності — і що, віднявши її, отримуємо статистику, нечутливу до вибору початку відліку: саме ту властивість, якої бракує критерію Релея, чутливому лише до середнього напрямку (моменту φ_1) і сліпого до відхилень із $\varphi_1 = 0$.

Твердження 6.1: Локальна інваріантність U^2 щодо обертання початку відліку. Замінімо кожне θ_i на $\theta_i - \varphi \pmod{2\pi}$ (новий початок відліку, повернутий на кут φ), і нехай φ неперервно змінюється в інтервалі, де жодна точка вибірки не перетинає новий поча-

ток відліку (циклічний порядок точок залишається фіксованим). На цьому інтервалі:

$$\frac{dW^2}{d\varphi} = -\frac{n}{\pi} \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right), \quad \frac{dU^2}{d\varphi} = 0.$$

Зокрема W^2 (сама статистика Крамера-фон Мізеса, без поправки Ватсона) змінюється разом з φ — якщо тільки не $\bar{u} = \frac{1}{2}$ — тоді як U^2 залишається локально сталою: саме віднятий доданок і скасовує її зміну.

Доведення. Крок 1 — похідна кожного $u_{(i)}$. Поки жодна точка не перетинає початок відліку, порядок залишається фіксованим, і кожне $u_{(i)}(\varphi)$ спадає з однаковою швидкістю: $u_{(i)}(\varphi) = u_{(i)}(0) - \varphi/(2\pi)$, отже $du_{(i)}/d\varphi = -1/(2\pi)$ для кожного i (та сама стала, незалежна від i).

Крок 2 — похідна W^2 . Диференціюючи почленно (доданок $\frac{1}{12n}$ сталий):

$$\frac{dW^2}{d\varphi} = \sum_{i=1}^n 2 \left(u_{(i)} - \frac{2i-1}{2n} \right) \frac{du_{(i)}}{d\varphi} = -\frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^n \left(u_{(i)} - \frac{2i-1}{2n} \right).$$

Оскільки $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$ (сума перших n непарних чисел), маємо $\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2n} = \frac{n}{2}$, тому

$$\sum_{i=1}^n \left(u_{(i)} - \frac{2i-1}{2n} \right) = n\bar{u} - \frac{n}{2} = n \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right),$$

і, підставляючи, отримуємо $\frac{dW^2}{d\varphi} = -\frac{n}{\pi} \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right)$.

Крок 3 — похідна U^2 . Оскільки $\bar{u}(\varphi)$ — середнє від $u_{(i)}(\varphi)$, маємо $d\bar{u}/d\varphi = -1/(2\pi)$. Тоді

$$\frac{dU^2}{d\varphi} = \frac{dW^2}{d\varphi} - 2n \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right) \frac{d\bar{u}}{d\varphi} = -\frac{n}{\pi} \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right) - 2n \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right) \left(-\frac{1}{2\pi} \right),$$

$$\frac{dU^2}{d\varphi} = -\frac{n}{\pi} \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right) + \frac{n}{\pi} \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right) = 0.$$

□

Зауваження 6.14: Глобальна інваріантність і нульовий розподіл: що залишається імпортованим. Твердження 6.1 доводить, що U^2 є сталою по частинах, між двома послідовними перетинами точки вибірки початком відліку. Коли початок відліку перетинає точно одну точку, ця точка переходить від останньої ($u_{(n)} \rightarrow 1^-$) до першої ($u_{(1)} \rightarrow 0^+$) в упорядкуванні, а всі інші ранги зсуваються на одну позицію: щоб довести глобальну інваріантність, для кожного $\varphi \in [0, 2\pi)$, а не лише по частинах, потрібно перевірити, що U^2 не стрибає при цій зміні рангу — комбінаторну перевірку, яку ми тут не відтворюємо з повною певністю. Цей факт, разом з **асимптотичним нульовим розподілом** U^2 (який потребує теорії броунівських мостів і не має елементарної замкненої форми), **імпортовано** з G. S. Watson, "Goodness-of-fit tests on a circle", *Biometrika* 48 (1961), 109–114. Тут ми перевіряємо глобальну інваріантність числово: скрипт `vol2_sap06_watson.py` обчислює U^2 для фіксованої вибірки з 11 точок при 37 рівновіддалених виборах початку відліку по всьому $[0, 2\pi)$, що потрапляють між послідовними перетинами рангів (а не точно на них), — і знаходить U^2 сталим з точністю до $2,8 \times 10^{-16}$ (машинного епсилон) на кожній із досліджених ділянок: сильно, хоч і не вичерпне саме в точках перетину, числове підтвердження імпортованого результату.

Приклад 6.7: Контраст між рівномірною і зосередженою вибіркою. Для вибірки з $n = 8$ майже рівномірно розподілених напрямків (явно близької до рівномірної) скрипт `vol2_cap06_watson.py` знаходить $\bar{u} = 0,439092$ і

$$U^2 = 0,010417,$$

мале значення, як і очікується за гіпотези рівномірності. Для вибірки з $n = 8$ напрямків, згенерованих навколо одного середнього напрямку (видима зосередженість), той самий скрипт знаходить $\bar{u} = 0,176217$ і

$$U^2 = 0,603930,$$

майже у 58 разів більше: критерій чітко виявляє нерівномірність, як це зробив би критерій Релея в цьому одномодальному випадку — але, на відміну від Релея, U^2 однаково добре виявив би антиподальну бімодальну зосередженість, де $\varphi_1 = 0$ і критерій Релея зазнав би невдачі.

Вправа 6.3: Обчислення U^2 для невеликої вибірки. Обчислити U^2 для вибірки з $n = 6$ кутів $10^\circ, 70^\circ, 100^\circ, 180^\circ, 260^\circ, 350^\circ$.

Розв’язок. Крок 1 — перемасштабування. Кути вже впорядковані. Ділячи на 360° :

$$u_i = 0,027778, 0,194444, 0,277778, 0,5, 0,722222, 0,972222.$$

Крок 2 — доданки Крамера-фон Мізеса. При $n = 6$ величина $\frac{2i-1}{2n}$ дорівнює $0,083333, 0,25, 0,416667, 0,583333, 0,75, 0,916667$ для $i = 1, \dots, 6$. Квадрати різниць $u_i - \frac{2i-1}{2n}$ дорівнюють

$$0,00308642, 0,00308642, 0,01929012, 0,00694444, 0,00077160, 0,00308642,$$

із сумою $0,03626543$. При $\frac{1}{12n} = \frac{1}{72} = 0,01388889$:

$$W^2 = 0,03626543 + 0,01388889 = 0,05015432.$$

Крок 3 — поправка Ватсона. Середнє дорівнює $\bar{u} = \frac{1}{6}(0,027778 + 0,194444 + 0,277778 + 0,5 + 0,722222 + 0,972222) = 0,449074$, тому

$$n \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right)^2 = 6 \times (-0,050926)^2 = 0,015561.$$

Крок 4 — результат.

$$U^2 = W^2 - n \left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right)^2 = 0,05015432 - 0,015561 = 0,034594.$$

Обчислення повторено у `vol2_cap06_watson.py` з подвійною точністю, що підтверджує $U^2 = 0,034594$ (невелика розбіжність в останній цифрі порівняно з ручними кроками зумовлена проміжними округленнями, показаними тут для наочності).

6.11. Кругова регресія

Усі попередні параграфи розглядають вибірку напрямків $\theta_1, \dots, \theta_n$ як однорідні дані. Однак часто для кожного напрямку спостерігається ще й **лінійний** предиктор $x_i \in \mathbb{R}$ (час, темпе-

ратура, доза), і хочеться мати модель того, як середній напрямок залежить від x . Проблема тонка, оскільки звичайна лінійна функція $\mu(x) = a + bx$ ніколи не періодична: як напрямкове середнє вона "виходить" з кола при великих x . Потрібна функція зв'язку, яка завжди залишається куттом.

Означення 6.9: Функція зв'язку коло-лінія. Для $\mu_0 \in \mathbb{T}$ і $\beta \in \mathbb{R}$ функція зв'язку Фішера-Лі — це

$$\mu(x) = \mu_0 + 2 \arctan(\beta x) \pmod{2\pi}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Теорема 6.17: Властивості кругової функції зв'язку. Для кожного $\beta \in \mathbb{R}$:

- (i) μ коректно визначена як точка $\mathbb{T}$ (неоднозначність за 2π не створює проблем, оскільки μ береться за модулем 2π) і неперервна за x ;
- (ii) якщо $\beta \neq 0$, μ строго монотонна (зростає при $\beta > 0$, спадає при $\beta < 0$);
- (iii) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \mu(x) = \mu_0 \pm \pi \pmod{2\pi}$, тобто точка, антиподальна до μ_0 , досягається з обох боків;
- (iv) якщо $\beta = 0$, $\mu(x) = \mu_0$ для кожного x (жодної залежності від x).

Доведення. (i) $\arctan$ визначена й неперервна на всьому $\mathbb{R}$ (зі значеннями в $(-\pi/2, \pi/2)$), тож $x \mapsto \beta x \mapsto \arctan(\beta x) \mapsto 2 \arctan(\beta x) \mapsto \mu_0 + 2 \arctan(\beta x)$ — композиція неперервних функцій, отже неперервна; клас еквівалентності дійсного числа за модулем 2π завжди без двозначності визначає точку $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

(ii) $\frac{d\mu}{dx} = \frac{2\beta}{1 + \beta^2 x^2}$ (похідна $\arctan$, правило ланцюга): знаменник завжди додатний, тож знак $d\mu/dx$ збігається зі знаком β для кожного x і ніколи не дорівнює нулю при $\beta \neq 0$: μ строго монотонна.

(iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(\beta x) = \operatorname{sgn}(\beta) \cdot \pi/2$ і $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(\beta x) = -\operatorname{sgn}(\beta) \cdot \pi/2$ (відомі границі $\arctan$ на $\pm\infty$, знак залежить від знака β), тож $\mu(x) \rightarrow \mu_0 \pm \operatorname{sgn}(\beta)\pi$ в обох границях: в обох випадках досягнута точка — це $\mu_0 + \pi \pmod{2\pi}$, антипод μ_0 на $\mathbb{T}$ (додавання $+\pi$ чи $-\pi$ дає ту саму точку за модулем 2π).

(iv) Очевидно: $\arctan(0 \cdot x) = \arctan 0 = 0$ для кожного x . □

Зауваження 6.15: Статистична модель та оцінювання. Модель кругової-лінійної регресії передбачає $\theta_i \mid x_i \sim \text{vM}(\mu(x_i), \kappa)$ незалежно (Означення 6.5), з $\mu(x)$ з Означення 6.9 і сталим $\kappa > 0$. Логарифм функції правдоподібності (Теорема 6.5 для нормувальної сталої) — це

$$\ell(\mu_0, \beta, \kappa) = \kappa \sum_{i=1}^n \cos(\theta_i - \mu(x_i)) - n \log(2\pi I_0(\kappa)).$$

На відміну від оцінювання фази (Параграф 6.6), тут рівняння правдоподібності для β (похідна першого доданка за β , $\kappa \sum_i \sin(\theta_i - \mu(x_i)) \cdot \frac{2x_i}{1 + \beta^2 x_i^2} = 0$) трансцендентне і не має розв'язку в замкненій формі: оцінку максимальної правдоподібності $(\hat{\mu}_0, \hat{\beta}, \hat{\kappa})$ обчислюють числово (нелінійна оптимізація), а її асимптотичний розподіл (асимптотична нормальність, матриця інформації Фішера для моделі) **імпортовано** з N.I. Fisher, A.J. Lee, "Regression Models for an Angular Response", Biometrics 48 (1992), 665–677 — тут не доведено повторно. Те, що залишається повністю доведеним у цьому томі, — це геометрична структура зв'язку (Теорема 6.17) і явна форма правдоподібності вище.

Приклад 6.8: Кругова регресія на малій вибірці. Для фіксованого κ (оцінюваного окремо, або спільно числовим шляхом) оцінка (μ_0, β) максимізує $S(\mu_0, \beta) =$

$\sum_i \cos(\theta_i - \mu(x_i))$ (доданок $-n \log(2\pi I_0(\kappa))$) не залежить від μ_0, β). З вибіркою (скрипт `vol2_cap06_regression.py`, дані згенеровані з відомої моделі з $\mu_0 = 0,3, \beta = 1,0, \kappa = 6$, потім трактовані як спостереження):

x_i	-2	-1,5	-1	-0,5	0,5	1	1,5	2
θ_i	3,356056	6,201581	4,802873	5,995542	1,370515	1,898994	2,628294	2,094188

Числова максимізація S (метод Нелдера–Міда, перевірена також незалежним пошуком по сітці) дає $\hat{\mu}_0 = 0,37260, \hat{\beta} = 0,95138$, із $S(\hat{\mu}_0, \hat{\beta}) = 6,292924$ (при теоретичному максимумі $S \leq n = 8$, досяжному лише за ідеального узгодження моделі): значення близькі до породжувальних параметрів $(0,3, 1,0)$, як і очікується для $n = 8$ зашумлених спостережень. Перевірено, що $\hat{\beta} > 0$: узгоджується зі зростанням θ , спостереженим при зростанні x (Теорема 6.17(ii)).

6.12. Числові вправи

Усі вправи розв'язано в Параграфі 6.14.

Вправа 6.4: N1 — Колові статистики вибірки. Для вибірки $20^\circ, 35^\circ, 50^\circ, 65^\circ, 80^\circ, 95^\circ$ обчисліть $\bar{C}, \bar{S}$, результуючу R , середній напрямок, колову дисперсію та колове середньоквадратичне відхилення. Поясніть, чому середній напрямок збігається з арифметичною серединою вибірки.

Вправа 6.5: N2 — Додавання неузгодженого спостереження. До вибірки $350^\circ, 10^\circ$ додайте спостереження 90° . Обчисліть середній напрямок і результуючу до і після та прокоментуйте вплив неузгодженого спостереження на концентрацію.

Вправа 6.6: N3 — Фон Мізес із $\kappa = 1$. Обчисліть $I_0(1)$ та $I_1(1)$, підсумувавши ряди Теореми 6.5(i) з похибкою, меншою за 10^{-5} , і визначте R та колове середньоквадратичне відхилення розподілу $vM(0, 1)$.

Вправа 6.7: N4 — Від середньоквадратичного відхилення до параметра концентрації. Обгорнутий нормальний розподіл має $\sigma = 30^\circ$. Обчисліть R , моменти φ_2 та φ_3 і параметр κ розподілу фон Мізеса з тією самою результуючою, порівнявши наближене значення з точним.

Вправа 6.8: N5 — Критерій Релея на межі значущості. Вибірka з $n = 25$ напрямків має $R = 0,35$. Обчисліть статистику Релея та p -значення з поправковими членами й без них і зробіть висновок на рівні 5%.

Вправа 6.9: N6 — Сума двох колових величин. Дві незалежні колові величини мають середній напрямок 0 і результуючі $R_1 = 0,8$ та $R_2 = 0,6$. Обчисліть результуючу суми та три колові середньоквадратичні відхилення, перевіривши, що $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Вправа 6.10: N7 — Час перемішування. Випадковий крок рівномірний на $[-45^\circ, +45^\circ]$. Обчисліть φ_1 і визначте найменшу кількість кроків, за якої результуюча спаде нижче 0,01.

Вправа 6.11: N8 — Стробоскоп і кутовий аліасинг. Вал обертається зі швидкістю 1500 об/хв і спостерігається камерою з частотою 24 кадри на секунду. Обчисліть видимий кут повороту за кадр і видиму швидкість, пояснивши явище у світлі Розділу 4.

Вправа 6.12: N9 — Двомодовий розподіл, що обманює критерій Релея. Вибірка з $n = 10$ спостережень складається з п'яти значень 2° і п'яти значень 182° . Обчисліть результуючу та статистику Релея; потім повторіть обчислення для *подвоєних* кутів і прокоментуйте.

Вправа 6.13: N10 — Дві формули для однієї щільності. Для обгорнутого нормально-го розподілу з $\mu = 0$ та $\sigma = 2$ рад обчисліть щільність у $\theta = 0$ двома способами: (a) підсумувавши ряд обгортання Означення 6.6; (b) підсумувавши ряд Фур'є Теорема 6.1. Перевірте, що обидва результати збігаються, і скажіть, який ряд збігається швидше.

6.13. Символьні вправи

Вправа 6.14: S1 — Симетрія та дійсні моменти. Доведіть, що $\varphi_{-p} = \overline{\varphi_p}$ для кожного p , і що Θ симетрична відносно μ — тобто $\Theta - \mu$ і $\mu - \Theta$ мають однаковий розподіл — тоді й лише тоді, коли $e^{-ip\mu}\varphi_p \in \mathbb{R}$ для кожного p .

Вправа 6.15: S2 — Колова дисперсія та середньоквадратичне відхилення. Доведіть, що при $R \rightarrow 1^-$

$$\sigma^2 = -2 \ln R = 2V + V^2 + O(V^3), \quad V = 1 - R,$$

і виведіть звідси, що $\sigma \approx \sqrt{2V}$ для сконцентрованих розподілів. Перевірте чисельно при $R = 0,95$.

Вправа 6.16: S3 — Дві формули для обгорнутої щільності. Доведіть, що для кожної щільності g на $\mathbb{R}$ із сумовним перетворенням

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \psi_g(p) e^{-ip\theta},$$

де ψ_g — характеристична функція g . Упізнайте в цій тотожності формулу аліасингу Вправи S10 Розділу 4 і, у її класичній формі, формулу підсумовування Пуассона.

Вправа 6.17: S4 — Фон Мізес як кут гауссового вектора. Нехай (X, Y) — двовимірний гауссів вектор із середнім $(\rho \cos \mu, \rho \sin \mu)$ і коваріаційною матрицею I_2 . Доведіть, що розподіл кута Θ за умови радіуса $\|(X, Y)\| = r \in \text{vM}(\mu, \rho r)$. Виведіть звідси фізичне тлумачення параметра κ .

Вправа 6.18: S5 — Колова нерівність Чебишова. Доведіть, що для кожного $a \in (0, \pi]$

$$\Pr(|\Theta - \mu| \geq a) \leq \frac{1 - R}{1 - \cos a} = \frac{V}{1 - \cos a},$$

де $|\Theta - \mu|$ позначає кутову відстань у $[0, \pi]$. Порівняйте з нерівністю Чебишова на прямій.

Вправа 6.19: S6 — Подвоєння кутів. Доведіть, що якщо $\Theta' = 2\Theta$ (у $\mathbb{T}$), то $\varphi_p^{(\Theta')} = \varphi_{2p}^{(\Theta)}$. Виведіть звідси, що критерій Релея, застосований до подвоєних кутів, чутливий до антиподальних (двомодових протилежних) альтернатив, невидимих для звичайного критерію.

Вправа 6.20: S7 — Рівномірний розподіл поглинає. Доведіть, що якщо Θ рівномірна на $\mathbb{T}$, а X — будь-яка колова величина, незалежна від Θ , то $\Theta + X$ теж рівномірна. Виведіть звідси, що рівномірний розподіл є єдиним інваріантним розподілом для випадкового блукання Теореми 6.14.

Вправа 6.21: S8 — Адитивність колових середньоквадратичних відхилень. Доведіть, що для суми n незалежних колових величин справджується $R = \prod_k R_k$, і виведіть звідси, що колові середньоквадратичні відхилення складаються так само, як на прямій:

$$\sigma^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2.$$

Прокоментуйте, чому ця властивість справджується *точно*, а не лише наближено.

Вправа 6.22: S9 — Обмеження між моментами. Доведіть, що для кожної колової величини

$$|\varphi_2 - \varphi_1^2| \leq 1 - |\varphi_1|^2,$$

і виведіть звідси $|\varphi_2| \geq 2|\varphi_1|^2 - 1$. Перевірте нерівність для розподілу фон Мізеса з $\kappa = 2$ й обговоріть випадок рівності.

Вправа 6.23: S10 — Оцінка максимальної правдоподібності для фон Мізеса. Нехай $\theta_1, \dots, \theta_n$ — вибірка з $\text{vM}(\mu, \kappa)$. Доведіть, що оцінками максимальної правдоподібності є

$$\hat{\mu} = \bar{\theta} \quad (\text{вбірковий середній напрямок}), \quad A(\hat{\kappa}) = R \quad (\text{вбіркова результуюча}).$$

(Підказка: скористайтесь $I'_0(\kappa) = I_1(\kappa)$.)

6.14. Розв'язання числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — суми.

$$\sum \cos \theta_k = 0,93969 + 0,81915 + 0,64279 + 0,42262 + 0,17365 - 0,08716 = 2,91074,$$

$$\sum \sin \theta_k = 0,34202 + 0,57358 + 0,76604 + 0,90631 + 0,98481 + 0,99619 = 4,56895.$$

Крок 2 — середні компоненти. При $n = 6$:

$$\bar{C} = 0,485123, \quad \bar{S} = 0,761492.$$

Крок 3 — результуюча та середній напрямок.

$$R = \sqrt{0,235344 + 0,579870} = \sqrt{0,815214} = 0,902892,$$

$$\bar{\theta} = \arctan \frac{0,761492}{0,485123} = \arctan(1,569680) = 57,500^\circ,$$

законно з $\arctan$, бо $\bar{C} > 0$.

Крок 4 — розсіяння.

$$V = 1 - R = 0,097108, \quad \sigma = \sqrt{-2 \ln(0,902892)} = \sqrt{0,204306} = 0,452003 \text{ рад} = 25,90^\circ.$$

Крок 5 — чому $57,5^\circ$. Вибірка є арифметичною прогресією з кроком 15° , отже, симетричною щодо своєї середини $(20 + 95)/2 = 57,5^\circ$. За Вправою S1 розподіл, симетричний відносно μ , має дійсне $e^{-i\mu} \varphi_1$, тобто середній напрямок точно μ . У цьому разі, отже, колове й арифметичне середні збігаються — бо всі кути лежать у дузі розхилу $75^\circ < 180^\circ$, а конфігурація симетрична.

Зауваження. Цей збіг — властивість саме цієї вибірки, а не правило: досить замінити 95° на 275° (та сама точка, відбита), щоб два поняття розійшлися.

Розв'язок. N2. Крок 1 — до додавання. За Зауваженням 6.2, при $n = 2$:

$$\bar{C} = \frac{\cos 350^\circ + \cos 10^\circ}{2} = \frac{0,98481 + 0,98481}{2} = 0,98481, \quad \bar{S} = \frac{-0,17365 + 0,17365}{2} = 0,$$

отже, $R = 0,98481$, $\bar{\theta} = 0^\circ$, $V = 0,01519$.

Крок 2 — після додавання 90° . При $n = 3$:

$$\begin{aligned} \sum \cos &= 0,98481 + 0,98481 + 0 = 1,96962, & \sum \sin &= -0,17365 + 0,17365 + 1 = 1,00000, \\ \bar{C} &= 0,656540, & \bar{S} &= 0,333333. \end{aligned}$$

Крок 3 — нові статистики.

$$R = \sqrt{0,431045 + 0,111111} = \sqrt{0,542156} = 0,736312,$$

$$\bar{\theta} = \arctan \frac{0,333333}{0,656540} = \arctan(0,507711) = 26,91^\circ.$$

Крок 4 — вплив. Результуюча спадає з 0,985 до 0,736 (колова дисперсія — з 0,015 до 0,264, тобто в 17 разів), а середній напрямок зсувається майже на 27° . Отже, єдине спостереження з трьох, віддалене на 90° від інших, справляє різкий вплив: колова статистика, як і звичайна, не є робастною щодо викидів.

Крок 5 — перевірка. Центр мас трьох точок віддалений від початку на 0,736; оскільки дві точки майже збігаються (350° і 10° віддалені на 20°), центр мас лежить приблизно на третині шляху між їхнім середнім напрямком (0°) і 90° : і справді, $26,91^\circ \approx 90^\circ/3 = 30^\circ$, з невеликою поправкою через те, що дві близькі точки не збігаються точно. ✓

Розв'язок. N3. Крок 1 — ряд для $I_0(1)$. При $\kappa/2 = 0,5$, отже, $(\kappa/2)^{2k} = 0,25^k$:

$$I_0(1) = \sum_{k \geq 0} \frac{0,25^k}{(k!)^2} = 1 + 0,250000 + 0,015625 + 0,000434 + 0,0000068 + \dots = 1,266066.$$

Перший відкинутий доданок $\approx 7 \times 10^{-8}$: похибка значно менша за 10^{-5} .

Крок 2 — ряд для $I_1(1)$.

$$I_1(1) = \sum_{k \geq 0} \frac{0,5^{2k+1}}{k! (k+1)!} = 0,500000 + 0,062500 + 0,002604 + 0,0000543 + 0,0000007 + \dots = 0,565159.$$

Крок 3 — результуюча.

$$R = A(1) = \frac{0,565159}{1,266066} = 0,446390.$$

Крок 4 — колове середньоквадратичне відхилення.

$$\sigma = \sqrt{-2 \ln(0,446390)} = \sqrt{-2 \times (-0,806619)} = \sqrt{1,613238} = 1,270133 \text{ рад} = 72,77^\circ.$$

Крок 5 — тлумачення. При $\kappa = 1$ розподіл ще дуже розсіяний: $R < 0,5$ і середньоквадратичне відхилення понад 70° . Значення $\kappa = 1$ приблизно позначає межу між «майже рівномірними» розподілами й розподілами з розпізнаваним напрямком; для порівняння, вітер Прикладу 6.1 мав $\hat{\kappa} \approx 9,3$.

Типова помилка. Використовувати асимптотичну формулу $A(\kappa) \approx 1 - 1/(2\kappa)$ при $\kappa = 1$: вона дала б 0,5 проти справжнього 0,446, з похибкою 12%. Той розклад чинний лише для великих κ .

Розв'язок. N4. Крок 1 — переведення. $\sigma = 30^\circ = 0,523599$ рад, отже, $\sigma^2 = 0,274156$.

Крок 2 — результуюча. За Теоремою 6.7

$$R = e^{-\sigma^2/2} = e^{-0,137078} = 0,871903.$$

Крок 3 — вищі моменти.

$$\varphi_2 = e^{-4\sigma^2/2} = e^{-0,548311} = 0,577958, \quad \varphi_3 = e^{-9\sigma^2/2} = e^{-1,233699} = 0,291209.$$

Крок 4 — наближене κ . За формулою, чинною при $R \geq 0,85$,

$$\hat{\kappa} = \frac{1}{R^3 - 4R^2 + 3R}.$$

При $R = 0,871903$: $R^2 = 0,760215$, $R^3 = 0,662852$, отже,

$$R^3 - 4R^2 + 3R = 0,662852 - 3,040860 + 2,615709 = 0,237701, \quad \hat{\kappa} = 4,207.$$

Крок 5 — точне значення. Підсумовуючи ряди I_0 та I_1 у $\kappa = 4,207$ (дев'яти доданків достатньо), дістаємо $I_0 = 13,5245$, $I_1 = 11,7804$, отже, $A(4,207) = 0,871059$: трохи менше за ціль 0,871903. Виправляючи за допомогою $A'(\kappa) = 1 - A^2 - A/\kappa = 0,0342$:

$$\Delta\kappa = \frac{0,871903 - 0,871059}{0,0342} = 0,0247 \implies \kappa_{\text{точн}} \approx 4,232.$$

Крок 6 — порівняння. Наближення дає 4,207 проти точного 4,232: різниця 0,6%, цілком прийнятна для практичного вжитку. Наближені формули такого типу (Фішер, 1993) побудовані саме так, щоб залишатися в межах 1% на оголошеному проміжку чинності.

Типова помилка. Покласти $\kappa = 1/\sigma^2 = 3,647$ за аналогією з точністю нормального розподілу. Різниця з правильним значенням — 14%, і вона відбивається систематичними похибками в усіх похідних величинах.

Розв'язок. N5. Крок 1 — статистика.

$$Z = nR^2 = 25 \times 0,1225 = 3,0625.$$

Крок 2 — наближення першого порядку.

$$\Pr(Z > z) \approx e^{-3,0625} = 0,046771.$$

Крок 3 — перший поправковий член.

$$\frac{2z - z^2}{4n} = \frac{6,1250 - 9,3789}{100} = -0,032539.$$

Крок 4 — другий поправковий член. При $z^3 = 28,7230$ і $z^4 = 87,9642$:

$$24z - 132z^2 + 76z^3 - 9z^4 = 73,500 - 1238,015 + 2182,948 - 791,678 = 226,755,$$

$$\frac{226,755}{288n^2} = \frac{226,755}{180\,000} = 0,001260.$$

Крок 5 — виправлене p -значення.

$$p \approx 0,046771 \times [1 - 0,032539 - 0,001260] = 0,046771 \times 0,966201 = 0,045190.$$

Крок 6 — висновок. При $p = 0,0452 < 0,05$ рівномірність відхиляють на рівні 5%, але ледь-ледь: вибірка дає *слабкий* доказ напрямленості. Зауважмо, що без поправки дістали б $p = 0,0468$, теж під порогом, але ще ближче до нього: при $n = 25$ дві оцінки різняться на 3%, і ця різниця стала б вирішальною, якби поріг був 0,046.

Типова помилка. Уживати $Z = R^2$ або $Z = nR$ замість $Z = nR^2$. Правильну форму диктує Крок 3 доведення Теорема 6.16: саме $\sqrt{n}(\bar{C}, \bar{S})$ має гауссову границю, отже, саме $n(\bar{C}^2 + \bar{S}^2)$ має границю χ^2 .

Розв'язок. N6. Крок 1 — результуюча суми. За Теоремою 6.13 при $p = 1$

$$\varphi_1 = \varphi_1^{(1)} \varphi_1^{(2)} = 0,8 \times 0,6 = 0,48,$$

обидва дійсні додатні, бо середні напрямки нульові. Отже, $R = 0,48$, а середній напрямок суми знову 0.

Крок 2 — колові середньоквадратичні відхилення.

$$\sigma_1 = \sqrt{-2 \ln 0,8} = \sqrt{0,446287} = 0,668047 \text{ рад} = 38,28^\circ,$$

$$\sigma_2 = \sqrt{-2 \ln 0,6} = \sqrt{1,021651} = 1,010768 \text{ рад} = 57,91^\circ,$$

$$\sigma = \sqrt{-2 \ln 0,48} = \sqrt{1,467938} = 1,211585 \text{ рад} = 69,42^\circ.$$

Крок 3 — перевірка адитивності.

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 0,446287 + 1,021651 = 1,467938 = \sigma^2 \checkmark$$

Рівність *точна*, а не наближена: це Вправа S8.

Крок 4 — прочитання. Складання розсіянь на колі підпорядковане тому самому піфагорову правилу, що й на прямій, за умови, що вживають $\sigma = \sqrt{-2 \ln R}$, а не колову дисперсію $V = 1 - R$. Із V дістали б $V_1 + V_2 = 0,2 + 0,4 = 0,6$, тоді як $V = 1 - 0,48 = 0,52$: колова дисперсія *не* адитивна. Саме тому, попри назву, V — менш зручний показник розсіяння, ніж σ .

Розв'язок. N7. Крок 1 — момент кроку. Для рівномірної щільності на $[-a, a]$ з $a = \pi/4$ Крок 1 Прикладу 6.5 дає

$$\varphi_1 = \frac{\sin a}{a} = \frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4} = \frac{0,7071068}{0,7853982} = 0,900316.$$

Крок 2 — спадання. Після n кроків, за Теоремою 6.14, $R_n = \varphi_1^n = 0,900316^n$.

Крок 3 — поріг. Шукаємо найменше n з $R_n < 0,01$:

$$n \ln(0,900316) < \ln(0,01) \implies n > \frac{-4,605170}{-0,105010} = 43,855.$$

Отже, $n = 44$.

Крок 4 — перевірка.

$$R_{43} = e^{-43 \times 0,105010} = e^{-4,515430} = 0,010943 > 0,01,$$

$$R_{44} = e^{-44 \times 0,105010} = e^{-4,620440} = 0,009852 < 0,01. \checkmark$$

Крок 5 — порівняння з Прикладом 6.5. З кроками $\pm 30^\circ$ треба було близько 100 кроків; з кроками $\pm 45^\circ$ вистачає 44. Відношення приблизно $(45/30)^2 = 2,25$, узгоджено з $2,27 = 100/44$: час перемішування масштабується як обернений квадрат розхилу кроку, бо для малих a

$$-\ln \varphi_1 = -\ln \frac{\sin a}{a} \approx \frac{a^2}{6}.$$

Перевірка наближення. При $a = \pi/4$: $a^2/6 = 0,102808$ проти точного 0,105010, різниця 2%. При $a = \pi/6$: 0,045690 проти 0,046119, різниця 1%. $\checkmark$

Розв'язок. N8. Крок 1 — швидкість обертання.

$$1500 \frac{\text{об}}{\text{хв}} = 25 \frac{\text{об}}{\text{с}}.$$

Крок 2 — поворот за кадр. За 24 кадрів на секунду проміжок між двома кадрами дорівнює $1/24$ с, за який вал робить

$$\frac{25}{24} = 1,041\bar{6} \text{ об} = 375^\circ.$$

Крок 3 — видимий кут. Камера реєструє кут за модулем 360° :

$$375^\circ - 360^\circ = 15^\circ \text{ за кадр.}$$

Крок 4 — видима швидкість.

$$15^\circ \times 24 = 360^\circ/\text{с} = 1 \text{ оберт за секунду} = 60 \text{ об/хв},$$

у тому самому напрямку, що й справжнє обертання.

Крок 5 — прочитання у світлі Розділу 4. Око або камера вимірює кутове положення як елемент $\mathbb{T}$: інформацію втрачено, усі кратні 360° нерозрізненні. Це точно формула аліасингу Вправи S10 Розділу 4: дискретизуючи з частотою $f_s = 24$ Гц явище частоти $f = 25$ Гц, спостерігають частоту $f - f_s = 1$ Гц, тобто єдиного представника f у проміжку $[-f_s/2, f_s/2)$. Теорему Найквіста-Шеннона (Теорема, Том III, Розділ 24) порушено — потрібно було б щонайменше 50 кадрів на секунду — і наслідком є класична ілюзія коліс, які нібито обертаються повільно або назад.

Крок 6 — випадок «назад». При $1440 \text{ об/хв} = 24 \text{ об/с}$ поворот за кадр становить рівно 360° : вал видається нерухомим. При 1400 об/хв ($23,3\bar{3} \text{ об/с}$) поворот за кадр дорівнює 350° , тобто -10° : вал видається таким, що обертається назад зі швидкістю $10^\circ \times 24 = 240^\circ/\text{с}$, тобто 40 об/хв .

Практичний наслідок. Саме тому в майстернях для вимірювання обертів уживають тарованих стробоскопів, а не камер: лише знаючи наперед порядок величини, можна розв'язати неоднозначність.

Розв'язок. N9. Крок 1 — компоненти на вихідній вибірці.

$$\sum \cos = 5 \cos 2^\circ + 5 \cos 182^\circ = 5(0,999391) + 5(-0,999391) = 0,$$

$$\sum \sin = 5 \sin 2^\circ + 5 \sin 182^\circ = 5(0,034899) + 5(-0,034899) = 0.$$

Отже, $\bar{C} = \bar{S} = 0$ і $R = 0$.

Крок 2 — критерій Релея. $Z = nR^2 = 0$, p -значення дорівнює 1: критерій не відхиляє рівномірності. А проте вибірка зосереджена лише на двох значеннях: висновок явно хибний.

Крок 3 — подвоєні кути. Покладемо $\theta'_k = 2\theta_k \bmod 360^\circ$:

$$2 \times 2^\circ = 4^\circ, \quad 2 \times 182^\circ = 364^\circ \equiv 4^\circ.$$

Усі десять подвоєних спостережень дорівнюють 4° .

Крок 4 — критерій на подвоєній вибірці.

$$\bar{C}' = \cos 4^\circ = 0,997564, \quad \bar{S}' = \sin 4^\circ = 0,069756, \quad R' = 1,000000,$$

$$Z' = nR'^2 = 10, \quad p \approx e^{-10} = 4,54 \times 10^{-5}.$$

Найрішучіше відхилення.

Крок 5 — чому це працює. За Вправою S6 перший момент подвоєних кутів є другим моментом вихідних: $\varphi'_1 = \varphi_2$. Антиподальний розподіл має $\varphi_1 = 0$, але $\varphi_2 \neq 0$: невидимий для звичайного критерію, надзвичайно помітний для критерію на подвоєних кутах.

Крок 6 — мораль. Критерій Релея перевіряє занулення лише φ_1 , тоді як рівномірність вимагає занулення всіх моментів (Теорема 6.4). Отже, це критерій необхідний, але не достатній, і його завжди слід супроводжувати графічним оглядом даних — коловою гістограмою, або розою вітрів — перш ніж оголошувати рівномірність.

Розв'язок. N10. (a) Ряд обгортання. Нормальна щільність з $\mu = 0, \sigma = 2$ дорівнює $g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$, де

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{2 \times 2,506628} = 0,199471.$$

У $\theta = 0$:

$$f(0) = 0,199471 \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-(2\pi m)^2/8}.$$

Доданки: $m = 0$ дає 1; $m = \pm 1$ дають $e^{-39,4784/8} = e^{-4,93480} = 0,0071847$ кожен; $m = \pm 2$ дають $e^{-19,7392} = 2,67 \times 10^{-9}$ кожен. Сума:

$$1 + 2(0,0071847) + 2(2,67 \times 10^{-9}) = 1,0143694,$$

$$f(0) = 0,199471 \times 1,0143694 = 0,202337.$$

(b) Ряд Фур'є. За Теоремами 6.1 та 6.7

$$f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-p^2 \sigma^2/2} e^{-ip\theta} = \frac{1}{2\pi} \left[1 + 2 \sum_{p \geq 1} e^{-2p^2} \cos p\theta \right],$$

використавши $\sigma^2/2 = 2$ і згрупувавши доданки $\pm p$. У $\theta = 0$:

$$\sum_{p \geq 1} e^{-2p^2} = e^{-2} + e^{-8} + e^{-18} + \dots = 0,1353353 + 0,0003355 + 0,0000000152 + \dots = 0,1356708,$$

$$f(0) = \frac{1 + 2(0,1356708)}{2\pi} = \frac{1,2713416}{6,2831853} = 0,202340.$$

Крок 3 — порівняння. Обидва значення, 0,202337 і 0,202340, збігаються з точністю до округлень: 3×10^{-6} абсолютної різниці, відносна $1,5 \times 10^{-5}$. ✓ Тотожність — це Вправа S3.

Крок 4 — який ряд збігається швидше. Тут ряд Фур'є: другий доданок дорівнює $3,4 \times 10^{-4}$ проти $7,2 \times 10^{-3}$ в обгортанні. Загальне правило таке: обгортання збігається швидко при малому σ (зсуви далекі порівняно з шириною гауссіани), а ряд Фур'є — при великому σ (моменти спадають як $e^{-p^2\sigma^2/2}$). Точка рівноваги — близько $\sigma = \sqrt{2\pi} \approx 2,5$ рад; тут $\sigma = 2$, трохи нижче, і справді обидва ряди зіставні з невеликою перевагою Фур'є.

Крок 5 — порівняння з рівномірним. Рівномірна щільність дорівнює $1/2\pi = 0,159155$. Максимальне значення, 0,202, перевищує її на 27%: при $\sigma = 2$ рад (115°) розподіл уже дуже близький до рівномірного, узгоджено з $R = e^{-2} = 0,135$.

6.15. Розв'язання символічних вправ

Розв'язок. S1. *Крок 1 — спряження.* Оскільки $\overline{e^{ip\Theta}} = e^{-ip\Theta}$, а математичне сподівання переставне зі спряженням (Θ дійсна), $\overline{\varphi_p} = \mathbb{E}[e^{-ip\Theta}] = \varphi_{-p}$.

Крок 2 — із симетрії випливають дійсні моменти. Нехай $\Theta - \mu$ і $\mu - \Theta$ однаково розподілені. Тоді для кожного p

$$e^{-ip\mu} \varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip(\Theta-\mu)}] = \mathbb{E}[e^{ip(\mu-\Theta)}] = \overline{e^{-ip\mu} \varphi_p},$$

друга рівність — через збіг розподілів, третя — за Кроком 1. Число, що дорівнює своєму спряженому, є дійсним.

Крок 3 — обернене. Якщо $e^{-ip\mu} \varphi_p \in \mathbb{R}$ для кожного p , то $\Theta - \mu$ і $\mu - \Theta$ мають однакові тригонометричні моменти (за обчисленням Кроку 2, прочитаним навпаки), а за Наслідком 6.1 — однаковий розподіл.

Крок 4 — наслідок для середнього напрямку. Якщо Θ симетрична відносно μ , то, зокрема, $e^{-i\mu} \varphi_1 = R' \in \mathbb{R}$; і оскільки $\varphi_1 = R' e^{i\mu}$ з дійсним R' , то при $R' > 0$ середній напрямок дорівнює саме μ . (Якщо ж $R' < 0$, середній напрямок дорівнює $\mu + \pi$: так буває для «метеликових» розподілів, зосереджених навколо напрямку, протилежного до осі симетрії.)

Розв'язок. S2. *Крок 1 — розклад логарифма.* При $R = 1 - V$ і $V \rightarrow 0^+$

$$\ln R = \ln(1 - V) = -V - \frac{V^2}{2} - \frac{V^3}{3} - \dots,$$

ряд збіжний при $|V| < 1$.

Крок 2 — множення на -2 . $\sigma^2 = 2V + V^2 + \frac{2V^3}{3} + \dots = 2V + V^2 + O(V^3)$.

Крок 3 — перше наближення. Відкидаючи члени вищого порядку, $\sigma \approx \sqrt{2V} = \sqrt{2(1-R)}$.

Крок 4 — числова перевірка при $R = 0,95$. Тут $V = 0,05$:

$$\sigma_{\text{точн}}^2 = -2 \ln(0,95) = -2 \times (-0,0512933) = 0,1025866, \quad \sigma_{\text{точн}} = 0,320291 \text{ рад} = 18,35^\circ,$$

$$\sigma_{\text{набл}} = \sqrt{0,1} = 0,316228 \text{ рад} = 18,12^\circ.$$

Різниця: 1,3%. Із квадратичним членом $2V + V^2 = 0,1025$ і $\sqrt{0,1025} = 0,320156$: різниця 0,04%. ✓

Крок 5 — коли дві міри розходяться. При $R \rightarrow 0$ (майже рівномірний розподіл) маємо $V \rightarrow 1$, але $\sigma \rightarrow \infty$: дві міри розсіяння поведуться якісно по-різному. V обмежена в $[0, 1]$ і насичується; σ розбігається, що робить її кращою для складання розсіянь (Вправа S8), але непридатною як описовий показник для дуже розсіяних даних.

Розв'язок. S3. Крок 1 — обгорнута функція періодична. Покладемо $F(\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m)$. Підстановка $\theta \rightarrow \theta + 2\pi$ дає ту саму суму зі зсунутими індексами: F є 2π -періодичною. Крім того, $F \geq 0$ і

$$\int_0^{2\pi} F(\theta) d\theta = \int_{\mathbb{R}} g = 1$$

(перестановка законна за теоремою про монотонну збіжність; зсунуті проміжки покривають $\mathbb{R}$). Отже, F — щільність на $\mathbb{T}$: це щільність обгорнутої величини.

Крок 2 — коефіцієнти F . Це Крок 2 доведення Теорема 6.7: $\int_0^{2\pi} e^{ip\theta} F(\theta) d\theta = \psi_g(p)$.

Крок 3 — обернення. Якщо $\sum_p |\psi_g(p)| < \infty$, то за Теоремою 6.1 (обернення, з рівномірною збіжністю, забезпеченою Теоремою (Том III, Розділ 17)(i) Розділу 4)

$$F(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \psi_g(p) e^{-ip\theta},$$

що й є потрібною тотожністю.

Крок 4 — упізнання. Записуючи g і ψ_g як пару перетворення, тотожність набирає вигляду

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \hat{g}(p) e^{-ip\theta},$$

а це **формула підсумовування Пуассона**: сума зсувів функції є рядом Фур'є, побудованим на цілих відліках її перетворення. У Розділі 4 та сама тотожність з'явилася як формула аліасингу (Вправа S10), прочитана у протилежному напрямку: там дискретизували в часі й підсумовували в частоті, тут підсумовують у часі й дискретизують у частоті. Це та сама формула, застосована до двох боків перетворення.

Крок 5 — перевірка на відомому випадку. При гауссовій g зі середньоквадратичним відхиленням σ маємо $\psi_g(p) = e^{-p^2 \sigma^2 / 2}$, і тотожність стає тією, яку чисельно перевірено у Вправі N10. Це також, з точністю до перепараметризації, тотожність перетворення тета-функції Якобі.

Розв'язок. S4. Крок 1 — сумісна щільність у полярних координатах. Щільність (X, Y) дорівнює

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left(-\frac{(x - \rho \cos \mu)^2 + (y - \rho \sin \mu)^2}{2} \right).$$

У полярних координатах $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ з якобіаном r :

$$p(r, \theta) = \frac{r}{2\pi} \exp \left(-\frac{r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \mu)}{2} \right),$$

розкривши квадрати й упізнавши $x\rho \cos \mu + y\rho \sin \mu = r\rho \cos(\theta - \mu)$ (формула додавання, або Re від $re^{i\theta} \cdot \rho e^{-i\mu}$).

Крок 2 — умовний розподіл. За фіксованого r умовна щільність Θ пропорційна до $p(r, \theta)$ як функції θ :

$$p(\theta | r) \propto \exp \left(r\rho \cos(\theta - \mu) \right),$$

бо всі інші множники — $r/2\pi$, $e^{-r^2/2}$, $e^{-\rho^2/2}$ — не залежать від θ .

Крок 3 — ототожнення. Порівнюючи з Означенням 6.5, це розподіл фон Мізеса із середнім напрямком μ та концентрацією $\kappa = \rho r$. Нормувальна стала — та, що в Теоремі 6.5(i), і обчислювати її не потрібно: її фіксує пропорційність.

Крок 4 — фізичне тлумачення. Побудова каже, що розподіл фон Мізеса — це кутовий розподіл сигналу плюс шум: детермінованого вектора модуля ρ у напрямку μ плюс ізотропного гауссового шуму з одиничною дисперсією за компонентою. Отже, параметр $\kappa = \rho r$ за фіксованого радіуса пропорційний до відношення сигнал/шум. Саме тому розподіл фон Мізеса природно виникає у статистиці фази сигналу: фаза фазора, зануреного в гауссів шум, за умови амплітуди є точно фон-мізесівською — результат, що пов'язує цей розділ із фазорами Розділу 6.

Розв'язок. S5. Крок 1 — поточкова нерівність. Нехай $D = |\Theta - \mu|$ — кутова відстань зі значеннями в $[0, \pi]$. Оскільки $\cos$ спадає на $[0, \pi]$,

$$D \geq a \implies 1 - \cos D \geq 1 - \cos a,$$

отже, для кожної реалізації $1 - \cos D \geq (1 - \cos a) \cdot \mathbf{1}_{\{D \geq a\}}$, що чинне й при $D < a$, бо тоді права частина дорівнює нулю, а ліва невід'ємна.

Крок 2 — математичне сподівання. Беручи сподівання й користуючись монотонністю,

$$\mathbb{E}[1 - \cos D] \geq (1 - \cos a) \Pr(D \geq a).$$

Крок 3 — ототожнення лівої частини. Оскільки $\cos D = \cos(\Theta - \mu)$ (косинус парний), за Кроком 2 доведення Теорема 6.3 маємо $\mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] = R$, отже, $\mathbb{E}[1 - \cos D] = 1 - R = V$.

Крок 4 — висновок. Ділячи на $1 - \cos a > 0$ (законно при $a \in (0, \pi]$), дістаємо $\Pr(D \geq a) \leq V/(1 - \cos a)$.

Крок 5 — порівняння з Чебишовим. На прямій нерівність Чебишова має вигляд $\Pr(|X - m| \geq a) \leq s^2/a^2$. Тут роль a^2 відіграє $1 - \cos a$, що при малих a дорівнює $a^2/2$: дістаємо

$$\Pr(D \geq a) \lesssim \frac{2V}{a^2} \approx \frac{\sigma^2}{a^2},$$

використавши $\sigma^2 \approx 2V$ із Вправи S2. Отже, колова версія узгоджується з лінійною в режимі концентрації й відхиляється від неї при великих a — де вона насправді *краща*, бо $1 - \cos a$ обмежене двійкою, тоді як a^2 зростало б: при $a = \pi$ нерівність дає $\Pr(D = \pi) \leq V/2$, нетривіальну інформацію.

Розв'язок. S6. Крок 1 — моменти подвоєних кутів. За означенням

$$\varphi_p^{(\Theta')} = \mathbb{E}[e^{ip\Theta'}] = \mathbb{E}[e^{2ip\Theta}] = \varphi_{2p}^{(\Theta)}.$$

(Перехід від $\Theta' = 2\Theta \bmod 2\pi$ до $e^{ip\Theta'} = e^{2ip\Theta}$ точний, бо комплексна експонента має період 2π .)

Крок 2 — випадок $p = 1$. Зокрема, $\varphi_1^{(\Theta')} = \varphi_2^{(\Theta)}$: результуюча подвоєної вибірки оцінює другий момент вихідної.

Крок 3 — антиподальні розподіли. Нехай Θ такий, що Θ і $\Theta + \pi$ однаково розподілені (антиподальна симетрія). Тоді

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip(\Theta+\pi)}] = (-1)^p \varphi_p,$$

отже, $\varphi_p = 0$ для кожного непарного p — зокрема, $\varphi_1 = 0$ — тоді як парні моменти лишаються вільними.

Крок 4 — наслідок для критеріїв. Критерій Релея, що перевіряє $\varphi_1 = 0$, не має потужності проти антиподальних альтернатив: для них нульова гіпотеза видається істинною. Критерій, застосований до подвоєних кутів, перевіряє $\varphi_2 = 0$, що для невідродженого антиподального розподілу порушується: критерій відновлює повну потужність.

Крок 5 — узагальнення. Множення кутів на t досліджує φ_t : так будують родину критеріїв, чутливих до розподілів з t рівновіддаленими модами. Обмеження полягає в тому, що кожен критерій дивиться на один момент; критерії, засновані на емпіричній функції розподілу (Кейпера, Ватсона), згадані в Зауваженні 6.12, дивляться на всі одразу, ціною складніших нульових розподілів.

Розв'язок. S7. *Крок 1 — моменти суми.* За Теоремою 6.13, якщо Θ рівномірна, а X незалежна, то $\varphi_p^{(\Theta+X)} = \varphi_p^{(\Theta)} \varphi_p^{(X)}$. Але за Теоремою 6.4 $\varphi_p^{(\Theta)} = 0$ для кожного $p \neq 0$, отже, $\varphi_p^{(\Theta+X)} = 0$ для кожного $p \neq 0$; а $\varphi_0 = 1$ завжди.

Крок 2 — висновок. Моменти $\Theta + X$ збігаються з моментами рівномірного розподілу; за Теоремою 6.4 (або за Наслідком 6.1) сума рівномірна.

Крок 3 — єдиність інваріантного розподілу. Нехай π інваріантний для випадкового блукання, тобто такий, що π плюс незалежний крок X відтворює π . Переходячи до моментів,

$$\varphi_p^{(\pi)} = \varphi_p^{(\pi)} \varphi_p^{(X)} \implies \varphi_p^{(\pi)} (1 - \varphi_p^{(X)}) = 0.$$

За припущенням нерешітковості Теореми 6.14 маємо $\varphi_p^{(X)} \neq 1$ для кожного $p \neq 0$, отже, $\varphi_p^{(\pi)} = 0$ для кожного $p \neq 0$: π — рівномірний розподіл, і він єдиний.

Крок 4 — тлумачення. Рівномірний розподіл відіграє на колі роль, якої не існує на прямій: це справжній імовірнісний розподіл, інваріантний щодо зсуву. Пряма нічого подібного не допускає («рівномірний на $\mathbb{R}$ » не нормується), і саме тому на колі випадкові блукання мають рівноважний розподіл, а на прямій розбігаються. Компактність, знову ж таки, визначає різницю (Зауваження 6.11).

Розв'язок. S8. *Крок 1 — добуток результуючих.* За Теоремою 6.13, застосованою ітеративно до n незалежних величин, $\varphi_1 = \prod_k \varphi_1^{(k)}$, і, беручи модулі, за мультиплікативністю модуля (Теорема 3.1(iii)), $R = \prod_k R_k$.

Крок 2 — логарифм. Оскільки всі $R_k \in (0, 1]$, можна логарифмувати:

$$\ln R = \sum_k \ln R_k \implies -2 \ln R = \sum_k (-2 \ln R_k),$$

тобто $\sigma^2 = \sum_k \sigma_k^2$ за Означенням 6.3.

Крок 3 — чому це точно. Адитивність не є наближенням, бо означення $\sigma = \sqrt{-2 \ln R}$ побудоване саме так, щоб перетворити добуток результуючих на суму. Це та сама причина, з якої на прямій обирають дисперсію, а не середнє абсолютне відхилення: беруть показник, що робить адитивною потрібну операцію.

Крок 4 — природний прецедент. Для обгорнутих нормальних формула очевидна, бо $R = e^{-\sigma^2/2}$ за означенням (Теорема 6.7), а суми нормальних є нормальними з адитивними дисперсіями. Суть вправі в тому, що адитивність σ^2 справджується для будь-якої родини незалежних колових величин, а не лише для обгорнутих нормальних: це властивість означення, а не розподілу.

Крок 5 — контрприклад для V . Колова дисперсія $V = 1 - R$ не адитивна: при $R_1 = R_2 = 0,8$ маємо $V_1 = V_2 = 0,2$, але $R = 0,64$ і $V = 0,36 \neq 0,4$. Вада посилюється з багатьма доданками: для n величин із $R_k = 0,8$ маємо $V = 1 - 0,8^n \rightarrow 1$, тоді як $\sum V_k = 0,2n \rightarrow \infty$. ✓

Розв'язок. S9. *Крок 1 — підготовка.* Покладемо $W = e^{i\Theta}$, так що $|W| = 1$, $\mathbb{E}[W] = \varphi_1$ і $\mathbb{E}[W^2] = \varphi_2$.

Крок 2 — комплексна дисперсія.

$$\mathbb{E}[(W - \varphi_1)^2] = \varphi_2 - 2\varphi_1^2 + \varphi_1^2 = \varphi_2 - \varphi_1^2.$$

Крок 3 — оцінювання. За нерівністю трикутника для інтегралів

$$|\varphi_2 - \varphi_1^2| \leq \mathbb{E}[|W - \varphi_1|^2],$$

а розкриваючи квадрат модуля,

$$\mathbb{E}[|W - \varphi_1|^2] = 1 - 2|\varphi_1|^2 + |\varphi_1|^2 = 1 - |\varphi_1|^2,$$

використавши $|W| = 1$. Це і є потрібна нерівність.

Крок 4 — наслідок. За оберненою нерівністю трикутника (Теорема 3.1(v))

$$|\varphi_2| \geq |\varphi_1|^2 - (1 - |\varphi_1|^2) = 2|\varphi_1|^2 - 1.$$

Крок 5 — перевірка для фон Мізеса з $\kappa = 2$. З Прикладу 6.2 $|\varphi_1| = 0,697775$ і $|\varphi_2| = 0,302225$. Обмеження дає

$$2(0,697775)^2 - 1 = -0,026220,$$

що від'ємне: нерівність справджується тривіально. ✓ Обмеження стає дієвим лише при $|\varphi_1| > 1/\sqrt{2} = 0,7071$, тобто для доволі сконцентрованих розподілів.

Крок 6 — випадок рівності. Рівність $|\varphi_2 - \varphi_1^2| = 1 - |\varphi_1|^2$ вимагає, щоб $(W - \varphi_1)^2$ мало сталий аргумент, а $|W - \varphi_1|$ було сталим: обидві умови разом змушують W набувати щонайбільше двох значень. Крайній випадок — двоточковий розподіл; вироджений випадок (W стає) дає $|\varphi_1| = 1$ і $|\varphi_2| = 1 = 2 \cdot 1 - 1$: рівність. ✓

Розв'язок. S10. Крок 1 — логарифм правдоподібності. За Означенням 6.5 вибірка має сумісну щільність $\prod_k f(\theta_k)$, отже,

$$\ell(\mu, \kappa) = \kappa \sum_{k=1}^n \cos(\theta_k - \mu) - n \ln(2\pi I_0(\kappa)).$$

Крок 2 — максимізація за μ . Другий доданок не залежить від μ , тож треба максимізувати $\sum_k \cos(\theta_k - \mu)$. Але за Теоремою 6.3 (вибірковий варіант) ця сума максимальна саме при $\mu = \bar{\theta}$, вибірковому середньому напрямку, з максимумом nR .

Або аналітично:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \kappa \sum_k \sin(\theta_k - \mu) = n\kappa(\bar{S} \cos \mu - \bar{C} \sin \mu),$$

що зникає при $\tan \mu = \bar{S}/\bar{C}$; друга похідна, $-n\kappa R < 0$, підтверджує максимум (а не мінімум, що при $\mu + \pi$).

Крок 3 — максимізація за κ . Підставляючи $\mu = \bar{\theta}$, маємо $\ell = n\kappa R - n \ln(2\pi I_0(\kappa))$, і, диференціюючи,

$$\frac{\partial \ell}{\partial \kappa} = n \left(R - \frac{I_1(\kappa)}{I_0(\kappa)} \right) = n(R - A(\kappa)),$$

використавши $I'_0 = I_1$ (рекурентні співвідношення для модифікованих функцій Бесселя, NIST DLMF §10.29). Прирівнюючи до нуля, дістаємо $A(\hat{\kappa}) = R$.

Крок 4 — єдиність. За Теоремою 6.5(iii) функція A строго зростає від 0 до 1: рівняння $A(\kappa) = R$ має рівно один розв'язок для кожного $R \in (0, 1)$. Крім того, $\partial^2 \ell / \partial \kappa^2 = -nA'(\kappa) < 0$: стаціонарна точка є максимумом.

Крок 5 — прочитання. Отже, оцінками максимальної правдоподібності є дві описові статистики, введені на початку розділу: вибірковий середній напрямок і результуюча. Це не випадковість — так виходить, бо розподіл фон Мізеса належить до експоненційної родини з достатніми статистиками $(\sum \cos \theta_k, \sum \sin \theta_k)$, тобто саме з компонентами результуючої. Та сама структура, яка в Теоремі 6.6 робила розподіл фон Мізеса розподілом максимальної ентропії за фіксованих середнього та результуючої.

6.16. Питальник для самоперевірки

- Середнє арифметичне 350° і 10° дорівнює 180° : це показує, що
 - два вітри протилежні
 - середнє арифметичне непридатне для кола
 - обчислення хибне
 - потрібно більше даних
- Тригонометричний момент φ_p збігається, з точністю до 2π , з
 - щільністю в p
 - коефіцієнтом Фур'є $\hat{f}(-p)$
 - дисперсією
 - ентропією
- Результуюча R завжди задовольняє
 - $R \geq 1$
 - $0 \leq R \leq 1$
 - будь-яке дійсне R
 - $R = 1 - V^2$
- $R = 1$ буває тоді й лише тоді, коли розподіл
 - рівномірний
 - зосереджений у точці
 - двомодовий
 - фон-мізесівський
- Чи впливає з $R = 0$, що розподіл рівномірний?
 - так, завжди
 - ні, потрібно $\varphi_p = 0$ для кожного p
 - так, якщо n велике
 - лише для фон Мізеса
- Середній напрямок мінімізує
 - $\sum (\theta_k - a)^2$
 - $\sum [1 - \cos(\theta_k - a)]$
 - $\sum |\theta_k - a|$
 - нічого зокрема
- Розподіл фон Мізеса характеризується тим, що він
 - є обгортанням нормального
 - має максимальну ентропію за фіксованих середнього та результуючої
 - єдиний симетричний
 - єдиний з дійсними моментами
- Для фон Мізеса R дорівнює
 - κ
 - $I_1(\kappa)/I_0(\kappa)$
 - $e^{-\kappa}$
 - $1/\kappa$
- Моменти обгорнутого розподілу — це
 - щільність у цілих точках
 - характеристична функція в цілих точках
 - завжди дійсні числа
 - завжди нулі
- Для обгорнутого нормального R дорівнює
 - $e^{-\sigma^2/2}$
 - $e^{-\sigma}$
 - $1 - \sigma^2$
 - $1/\sigma$
- Сума двох незалежних колових величин має моменти
 - суму моментів
 - добуток моментів
 - середнє моментів
 - жодного співвідношення
- Сума двох незалежних величин фон Мізеса

- А) завжди фон-мізесівська В) взагалі не фон-мізесівська С) завжди рівномірна
D) завжди обгорнута нормальна
13. Нерешіткове випадкове блукання на колі прямує до
А) концентрації В) рівномірності С) розбіжності D) незмінності
14. Колові середньоквадратичні відхилення незалежних величин складаються як
А) $\sigma = \sum \sigma_k$ В) $\sigma^2 = \sum \sigma_k^2$ С) $\sigma = \max \sigma_k$ D) не складаються
15. Статистика критерію Релея дорівнює
А) R В) nR^2 С) nR D) R^2/n
16. За рівномірності nR^2 збігається за розподілом до
А) нормального В) показникового з параметром 1 С) χ_1^2 D) рівномірного
17. Розподіл, зосереджений на двох протилежних напрямках,
А) відхиляється критерієм Релея В) проходить критерій Релея, не будучи рівномірним С) має $R = 1$ D) не існує
18. Подвоєння кутів дозволяє дослідити
А) φ_1 В) φ_2 С) щільність D) ентропію
19. Оцінка максимальної правдоподібності для μ у фон Мізеса — це
А) середнє арифметичне В) вибірковий середній напрямок С) медіана D) мода
20. Ілюзія колеса, що обертається назад, є випадком
А) кутового аліасингу В) резонансу С) похибки вимірювання D) ефекту Доплера

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Зауваження 6.1: середнє арифметичне не інваріантне щодо зміни початку відліку. **2-В:** Теорема 6.1. **3-В:** Теорема 6.2(i). **4-В:** Теорема 6.2(ii). **5-В:** Теорема 6.2(iii) і Теорема 6.4; контрприклад із кубічними коренями. **6-В:** Теорема 6.3. **7-В:** Теорема 6.6; варіант А описує обгорнутий нормальний. **8-В:** Теорема 6.5(ii). **9-В:** Теорема 6.7. **10-А:** та сама теорема, нормальний випадок. **11-В:** Теорема 6.13. **12-В:** Наслідок 6.3; обгорнутий нормальний, навпаки, стійкий. **13-В:** Теорема 6.14. **14-В:** Вправа S8; колова дисперсія V не адитивна. **15-В:** Теорема 6.16. **16-В:** та сама теорема: $\frac{1}{2}\chi_2^2 = \text{Exp}(1)$. **17-В:** Вправа N9 і Крок 3 Вправи S6: він має $\varphi_1 = 0$. **18-В:** Вправа S6. **19-В:** Вправа S10. **20-А:** Вправа N8 і Теорема (Том III, Розділ 24).

6.17. Формуляр розділу

Моменти та щільність

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = 2\pi \hat{f}(-p), \quad f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \varphi_p e^{-ip\theta}, \quad \varphi_{-p} = \overline{\varphi_p}, \quad |\varphi_p| \leq 1$$

Середнє та розсіяння

$$\varphi_1 = Re^{i\mu}, \quad V = 1 - R, \quad \sigma = \sqrt{-2 \ln R} \quad (\sigma^2 \approx 2V)$$

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \sum \cos \theta_k, \quad \bar{S} = \frac{1}{n} \sum \sin \theta_k, \quad R = \sqrt{\bar{C}^2 + \bar{S}^2}, \quad \bar{\theta} = \text{atan2}(\bar{S}, \bar{C})$$

Рівномірний розподіл

$$f = \frac{1}{2\pi} \iff \varphi_p = 0 \quad \forall p \neq 0$$

Фон Мізес $vM(\mu, \kappa)$

$$f(\theta) = \frac{e^{\kappa \cos(\theta - \mu)}}{2\pi I_0(\kappa)}, \quad I_p(\kappa) = \sum_{k \geq 0} \frac{(\kappa/2)^{2k+p}}{k!(k+p)!}$$

$$\varphi_p = e^{ip\mu} \frac{I_p(\kappa)}{I_0(\kappa)}, \quad R = A(\kappa) = \frac{I_1(\kappa)}{I_0(\kappa)}, \quad A'(\kappa) = 1 - A^2 - \frac{A}{\kappa}$$

Обгорнуті розподіли

$$f(\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m), \quad \varphi_p = \psi_g(p),$$

$$WN(\mu, \sigma^2) : \quad \varphi_p = e^{ip\mu - p^2 \sigma^2 / 2}, \quad R = e^{-\sigma^2 / 2}$$

Суми

$$\varphi_p^{(\Theta_1 + \Theta_2)} = \varphi_p^{(1)} \varphi_p^{(2)}, \quad R = \prod_k R_k, \quad \sigma^2 = \sum_k \sigma_k^2$$

Критерій Релея

$$Z = nR^2, \quad \Pr(Z > z) \approx e^{-z} \left[1 + \frac{2z - z^2}{4n} - \frac{24z - 132z^2 + 76z^3 - 9z^4}{288n^2} \right]$$

Оцінювання

$$\hat{\mu} = \bar{\theta}, \quad A(\hat{\kappa}) = R, \quad \hat{\kappa} \approx \frac{1}{R^3 - 4R^2 + 3R} \quad (R \geq 0,85)$$

Колова нерівність Чебишова

$$\Pr(|\Theta - \mu| \geq a) \leq \frac{V}{1 - \cos a}$$

Джерела та бібліографія

- [1] N. I. Fisher, A. J. Lee, *Regression Models for an Angular Response*, Biometrics, том 48, 1992, с. 665–677. Функція зв'язку коло-лінія (Параграф 6.11) та асимптотична теорія оцінювання, тут імпортовані.
- [2] K. V. Mardia, P. E. Jupp, *Directional Statistics*, John Wiley & Sons, Chichester, 2000. Стандартний довідник галузі: тригонометричні моменти, колові розподіли, критерії рівномірності та статистичне висновування; основне джерело цього розділу; також загальна нормувальна стала розподілу фон Мізеса–Фішера (Зауваження 6.6), імпортована для загального p .
- [3] R. A. Fisher, *Dispersion on a Sphere*, Proceedings of the Royal Society of London A, том 217, № 1130, 1953, с. 295–305, DOI 10.1098/rspa.1953.0064. Оригінальна праця про розподіл концентрації на S^2 (Параграф 6.5).

-
- [4] A. T. A. Wood, *Simulation of the von Mises Fisher distribution*, Communications in Statistics — Simulation and Computation, том 23, № 1, 1994, с. 157–164, DOI 10.1080/03610919408813161. Точний алгоритм вибірки, використаний у Прикладі 6.3.
- [5] N. I. Fisher, *Statistical Analysis of Circular Data*, Cambridge University Press, 1993 (автор працював у CSIRO Division of Mathematics and Statistics, Сідней). Наближення для $\hat{\kappa}$, графічні методи та розбори випадків; джерело з регіону Океанії.
- [6] S. R. Jammalamadaka, A. SenGupta, *Topics in Circular Statistics*, World Scientific, Сінгапур, 2001. Додатковий матеріал про колову кореляцію, регресію та напрямні часові ряди.
- [7] E. Batschelet, *Circular Statistics in Biology*, Academic Press, Лондон, 1981. Застосування до орієнтації тварин; джерело багатьох класичних прикладів галузі.
- [8] R. von Mises, *Über die «Ganzzahligkeit» der Atomgewichte und verwandte Fragen*, Physikalische Zeitschrift, т. 19, 1918, с. 490–500. Праця, у якій уперше з'являється розподіл, названий його ім'ям (Означення 6.5).
- [9] Lord Rayleigh (J. W. Strutt), *On the problem of random vibrations, and of random flights in one, two, or three dimensions*, Philosophical Magazine, серія 6, т. 37, 1919, с. 321–347. Походження критерію рівномірності (Теорема 6.16).
- [10] K. Pearson, *The Problem of the Random Walk*, Nature, т. 72, 1905, с. 294. Первісне формулювання задачі про випадкове блукання на площині.
- [11] P. Lévy, *L'addition des variables aléatoires définies sur une circonférence*, Bulletin de la Société Mathématique de France, т. 67, 1939, с. 1–41. Систематичне дослідження сум випадкових величин на колі та збіжності до рівномірного розподілу (Теорема 6.14).
- [12] E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Physical Review, т. 106, № 4, 1957, с. 620–630. Принцип максимальної ентропії, основа Теорема 6.6.
- [13] R. A. Fisher, *Dispersion on a sphere*, Proceedings of the Royal Society A, т. 217, 1953, с. 295–305. Поширення розподілу фон Мізеса на сферу (розподіл фон Мізеса–Фішера).
- [14] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, §10.25 «Modified Bessel Functions: Definitions» та §10.29 «Recurrence Relations and Derivatives» — <https://dlmf.nist.gov/10.25>. Означення та властивості I_p , використані в розділі.
- [15] World Meteorological Organization, *Guide to Instruments and Methods of Observation* (WMO-No. 8), Женева. Домовленості про вимірювання та усереднення напрямку вітру; основа домовленостей, ужитих у Прикладі 6.1.
- [16] MIT OpenCourseWare, *18.05 Introduction to Probability and Statistics* — <https://ocw.mit.edu/>. Підґрунтя щодо характеристичних функцій, центральної граничної теореми та перевірки гіпотез.
- [17] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Probability and Statistics*, відкритий університетський курс — <https://nptel.ac.in/>. Азійський навчальний шлях щодо розподілів, збіжності та висновування.
- [18] AIMS South Africa, *African Institute for Mathematical Sciences* — навчальні матеріали — <https://aims.ac.za/>. Інституційні матеріали з теорії ймовірностей та обчислювальних методів; африканське регіональне джерело.
- [19] UNAM, Facultad de Ciencias, *Probabilidad y Estadística*, університетська програма. Латиноамериканське джерело щодо ймовірнісного підґрунтя.
-

-
- [20] *Encyclopedia of Mathematics*, стаття «Poisson summation formula» — <https://encyclopediaofmath.org/>
Довідкове формулювання тотожності Вправи S3.
- [21] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, *Educational Psychology Review* 35, ст. 11, 2023 — <https://doi.org/>
- [22] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, *Psychological Science* 17(3), 2006
— <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>.

Дискретне коло: циклічні групи, модулярна арифметика, коди

Розділ 3 показав, що корені n -го степеня з одиниці утворюють скінченну мультиплікативну групу, а Розділ 4 — що дискретне перетворення Фур'є є гармонічним аналізом на цій групі. Цей розділ сприймає те спостереження серйозно: коло, дискретизоване в n рівновіддалених точках, є групою $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; а вся модулярна арифметика — з її теоремами Ферма, Ейлера, Сунь Цзи — є геометрією цього дискретного кола. Наприкінці шляху ми знайдемо коригувальні коди, які є ідеалами в кільці многочленів, побудованому на тому самому колі.

ІНФО

Ідея в одному рядку. Поділити коло на n рівних частин і крокувати від частини до частини — те саме, що рахувати за модулем n . Отже, кожна арифметична властивість $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ має геометричне прочитання на колі, і навпаки: твірні — це первісні корені, підгрупи — вписані правильні многокутники, характери — гармоніки дискретного перетворення, ідеали — циклічні коди.

Увага. Домовленості розділу.

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ позначає кільце класів лишків за модулем n ; $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ — мультиплікативну групу його оборотних елементів.
- $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$ — група коренів n -го степеня з одиниці з Розділу 3, а $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ — головний корінь.
- φ позначає функцію Ейлера (не тригонометричний момент Розділу 6: тут контекст завжди арифметичний).
- $\gcd(a, b)$ — найбільший спільний дільник; $a \mid b$ означає « a ділить b ».
- $\mathbb{F}_q$ позначає скінченне поле з q елементів; у розділі майже завжди вживається $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$.

ІНФО

Передумови. Розділ 3 (корені з одиниці, полярна форма); Розділ 4 (дискретне перетворення Фур'є, ортогональність). Елементарні поняття подільності та алгебри многочленів. Теорії груп не передбачається: потрібні означення нагадуються.

7.1. Коло, поділене на n частин: циклічні групи

Означення 7.1: Циклічна група. Групу G називають **циклічною**, якщо існує $g \in G$ такий, що кожен елемент G є степенем g :

$$G = \langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Елемент g називають **твірним**. **Порядком** g називають найменше ціле $d \geq 1$ з $g^d = e$ (нейтральний елемент), якщо таке існує.

Теорема 7.1: Дискретне коло — це $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Відображення

$$\Psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mu_n, \quad \Psi([k]) = \zeta_n^k = e^{2\pi i k/n},$$

є ізоморфізмом груп між адитивною групою $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ і мультиплікативною групою μ_n коренів n -го степеня з одиниці. Зокрема, μ_n циклічна порядку n .

Доведення. Крок 1 — коректність означення. Якщо $[k] = [k']$, тобто $k - k' = mn$ для деякого $m \in \mathbb{Z}$, то

$$\zeta_n^k = \zeta_n^{k'} \zeta_n^{mn} = \zeta_n^{k'} (\zeta_n^n)^m = \zeta_n^{k'},$$

бо $\zeta_n^n = e^{2\pi i} = 1$ (Теорема 3.16 Розділу 3). Отже, Ψ не залежить від вибраного представника.

Крок 2 — гомоморфізм. За основною властивістю експоненти (Теорема 3.5 Розділу 3),

$$\Psi([k] + [j]) = \zeta_n^{k+j} = \zeta_n^k \zeta_n^j = \Psi([k]) \Psi([j]) :$$

додавання за модулем n стає множенням комплексних чисел. Це алгебричний переклад геометричного факту, що *додавати кути — це компоувати повороти*.

Крок 3 — ін'єктивність. Якщо $\Psi([k]) = 1$, то $e^{2\pi i k/n} = 1$, отже, $2\pi k/n$ кратне 2π , тобто $n \mid k$, тобто $[k] = [0]$. Ядро тривіальне.

Крок 4 — сюр'єктивність. За Теоремою 3.16 Розділу 3 група μ_n має рівно n елементів, усі вигляду ζ_n^k з $k = 0, \dots, n-1$: отже, Ψ сюр'єктивне. Будучи ін'єктивним між скінченними множинами однакової потужності, воно бієктивне.

Крок 5 — геометричне прочитання. Ізоморфізм каже, що коло, поділене на n рівних дуг, з операцією «просунутися на k поділок», — це *той самий об'єкт*, що й арифметика за модулем n . Циферблат годинника — це $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$; зубчасте колесо з n зубцями — це $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; цифровий лічильник на n станів — це $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Усі подальші теореми формулюються байдуже якою з цих двох мов. $\square$

Теорема 7.2: Порядок елемента i твірні. Нехай $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ і $k \in \mathbb{Z}$. Тоді:

(i) порядок ζ_n^k у μ_n дорівнює $\frac{n}{\gcd(n, k)}$;

(ii) ζ_n^k породжує μ_n тоді й лише тоді, коли $\gcd(n, k) = 1$;

(iii) твірних μ_n (їх називають **первісними коренями n -го степеня з одиниці**) рівно $\varphi(n)$, де φ — функція Ейлера.

Доведення. Крок 1 — умова занулення. Поклавши $d = \gcd(n, k)$, запишемо $n = dn', k = dk'$ з $\gcd(n', k') = 1$. Тоді

$$(\zeta_n^k)^m = 1 \iff n \mid km \iff n' \mid k'm \iff n' \mid m,$$

останній перехід — за лемою Евкліда, бо $\gcd(n', k') = 1$.

Крок 2 — (i). Найменше $m \geq 1$ з $n' \mid m$ — це $m = n' = n/d$: це і є порядок.

Крок 3 — (ii). ζ_n^k породжує μ_n тоді й лише тоді, коли породжена ним підгрупа має n елементів, тобто коли його порядок дорівнює n ; за (i) це рівносильно $n/\gcd(n, k) = n$, тобто $\gcd(n, k) = 1$.

Крок 4 — (iii). Кількість $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ з $\gcd(n, k) = 1$ за означенням дорівнює $\varphi(n)$.

Крок 5 — контрольний приклад. Для $n = 12$: $\varphi(12) = 4$, і твірні відповідають $k = 1, 5, 7, 11$. На циферблаті: починаючи з полудня й просуваючись щоразу на 5 годин, відвідують усі дванадцять годин (0, 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, 7, а потім знову 0); просуваючись на 4, відвідують лише три (0, 4, 8), бо $\gcd(12, 4) = 4$ і порядок дорівнює $12/4 = 3$. $\checkmark$ $\square$

Теорема 7.3: Будова підгруп. Нехай $G = \langle g \rangle$ циклічна порядку n . Тоді:

- (i) кожна підгрупа G циклічна;
- (ii) для кожного дільника $d \mid n$ існує рівно одна підгрупа порядку d , а саме $\langle g^{n/d} \rangle$;
- (iii) інших підгруп немає.

Геометрично: підгрупи μ_n — це саме вписані правильні многокутники, кількість вершин яких ділить n .

Доведення. (i) Нехай $H \leq G$ — нетривіальна підгрупа і $m \geq 1$ — найменше додатне ціле з $g^m \in H$ (воно існує, бо H містить якесь g^k з $k \neq 0$, а отже й g^{-k} , тобто якийсь додатний степінь). Для кожного $g^t \in H$ поділимо t на m : $t = qm + r$ з $0 \leq r < m$. Тоді

$$g^r = g^t (g^m)^{-q} \in H,$$

і за мінімальністю m мусить бути $r = 0$. Отже, $H = \langle g^m \rangle$: циклічна.

(ii) існування. Нехай $d \mid n$. Елемент $g^{n/d}$ має порядок $n / \gcd(n, n/d) = n / (n/d) = d$ за Теоремою 7.2(i), отже, породжує підгрупу порядку d .

(ii) єдиність. Нехай H — підгрупа порядку d ; за (i) $H = \langle g^m \rangle$ з $m \mid n$ (справді, m ділить n : поділивши $n = qm + r$ і міркуючи як вище, дістаємо $r = 0$). Порядок g^m дорівнює n/m , отже, $n/m = d$ і $m = n/d$: $H = \langle g^{n/d} \rangle$.

(iii) Впливає з (i) та (ii): кожна підгрупа породжена деяким g^m з $m \mid n$, а такі перебувають у взаємно однозначній відповідності з дільниками n .

Крок 4 — геометричне прочитання. У μ_{12} підгрупа порядку 4 — це $\{1, i, -1, -i\} = \mu_4$: чотири вершини вписаного квадрата. Підгрупа порядку 3 — це μ_3 : рівносторонній трикутник. Підгрупи порядку 5 не існує, бо $5 \nmid 12$: у вершини дванадцятикутника не можна вписати правильний п'ятикутник. ✓ □

Теорема 7.4: Тотожність Гаусса про дільники. Для кожного цілого $n \geq 1$

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

Доведення. Крок 1 — розбиття μ_n . Кожен елемент μ_n має однозначно визначений порядок, який за Теоремою 7.2(i) є дільником n . Розіб'ємо μ_n за порядком:

$$\mu_n = \bigsqcup_{d \mid n} S_d, \quad S_d = \{z \in \mu_n : z \text{ має порядок } d\}.$$

Крок 2 — підрахунок S_d . Елемент порядку d задовольняє $z^d = 1$, отже, належить до μ_d ; а в μ_d елементи порядку рівно d — це твірні, яких за Теоремою 7.2(iii) є $\varphi(d)$. Отже, $|S_d| = \varphi(d)$.

Крок 3 — висновок. Підраховуючи елементи розбиття,

$$n = |\mu_n| = \sum_{d \mid n} |S_d| = \sum_{d \mid n} \varphi(d).$$

Крок 4 — перевірка для $n = 12$. Дільники — 1, 2, 3, 4, 6, 12, і

$$\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) + \varphi(6) + \varphi(12) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12. \quad \checkmark$$

Геометрично: з дванадцяти вершин дванадцятикутника одна має порядок 1 (вершина 1), одна — порядок 2 (-1), дві — порядок 3, дві — порядок 4, дві — порядок 6 і чотири — порядок 12; разом дванадцять.

Крок 5 — зауваження. Доведення — приклад *подвійного підрахунку*: та сама множина, порхована двома способами. Воно не використовує жодної мультиплікативної властивості φ ; навпаки, саме з цієї тотожності мультиплікативність виводиться найлегше (Вправа S1).

□

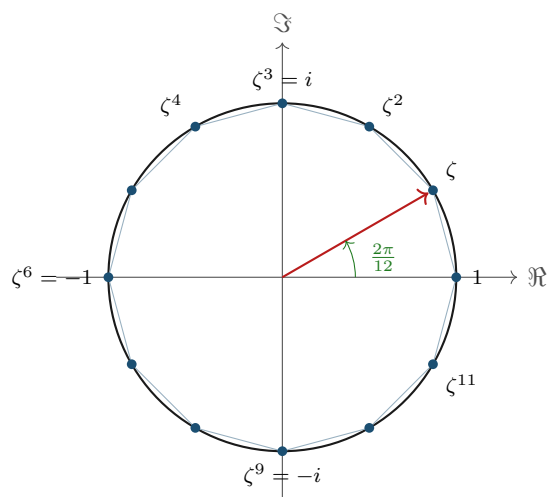


Рис. 7.1: Дванадцять коренів дванадцятого степеня з одиниці, тобто розв'язки рівняння $z^{12} = 1$: це вершини правильного 12-кутника, вписаного в одиничне коло, з координатами $\zeta^k = e^{2\pi i k/12}$. Відносно множення вони утворюють циклічну групу μ_{12} , породжену $\zeta = e^{2\pi i/12}$, а ізоморфізм $k \mapsto \zeta^k$ ототожнює $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ із μ_{12} : додавання показників за модулем 12 і множення коренів — це одна й та сама операція. Отже, поділ кола на рівні частини та модульна арифметика — два описи одного об'єкта.

7.2. Модулярна арифметика на колі

Теорема 7.5: Теорема Лагранжа. Нехай G — скінченна група порядку n , а $H \leq G$ — підгрупа порядку m . Тоді $m \mid n$. Зокрема, порядок кожного елемента ділить порядок групи, і $g^n = e$ для кожного $g \in G$.

Доведення. Крок 1 — суміжні класи. Для $a \in G$ розгляньмо $aH = \{ah : h \in H\}$. Відображення $h \mapsto ah$ бієктивне з H на aH (обернене — $x \mapsto a^{-1}x$), отже, $|aH| = |H| = m$.

Крок 2 — суміжні класи розбивають G . Кожен $a \in G$ лежить у aH (бо $e \in H$). Якщо $aH \cap bH \neq \emptyset$, скажімо, $ah_1 = bh_2$, то $a = bh_2h_1^{-1}$, отже, $aH = bh_2h_1^{-1}H = bH$, бо $h_2h_1^{-1} \in H$ і H замкнена. Тож суміжні класи або рівні, або не перетинаються.

Крок 3 — підрахунок. G є диз'юнктивним об'єднанням, скажімо, r суміжних класів, кожен потужності m : отже, $n = rm$ і $m \mid n$.

Крок 4 — наслідок. Для $g \in G$ підгрупа $\langle g \rangle$ має порядок, що дорівнює порядкові d елемента g ; за доведеним $d \mid n$, отже, $n = ds$ і $g^n = (g^d)^s = e$. $\square$

Теорема 7.6: Теорема Ейлера-Ферма. Нехай $n \geq 1$ і a — ціле з $\gcd(a, n) = 1$. Тоді

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Зокрема, якщо p просте і $p \nmid a$, то

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (\text{мала теорема Ферма}),$$

і для кожного цілого a справджується $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Доведення. Крок 1 — група одиниць. Множина $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{[a] : \gcd(a, n) = 1\}$ є групою щодо множення. Справді, вона замкнена ($\gcd(a, n) = \gcd(b, n) = 1 \Rightarrow \gcd(ab, n) = 1$), і кожен елемент оборотний: за тотожністю Безу існують u, v з $au + nv = 1$, отже, $[a][u] = [1]$.

Крок 2 — її порядок. За означенням функції Ейлера $|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \varphi(n)$.

Крок 3 — застосування Лагранжа. За Теоремою 7.5, застосованою до $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ і $g = [a]$,

$$[a]^{\varphi(n)} = [1], \quad \text{тобто} \quad a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Крок 4 — простий випадок. Якщо p просте, то $\varphi(p) = p - 1$, а умова $\gcd(a, p) = 1$ рівносильна $p \nmid a$. Множачи на a : $a^p \equiv a$ — співвідношення, чинне й тоді, коли $p \mid a$ (обидві частини $\equiv 0$).

Крок 5 — прочитання на колі. Твердження каже, що, крокуючи дискретним колом мультиплікативними кроками величини a , після $\varphi(n)$ кроків повертаємося у вихідну точку. Це точний арифметичний аналог повернення у вихідну точку після повного оберту.

Крок 6 — числова перевірка. $n = 10$, $a = 7$: $\varphi(10) = 4$ і

$$7^2 = 49 \equiv 9, \quad 7^4 = 9^2 = 81 \equiv 1 \pmod{10}. \quad \checkmark$$

Отже, $7^{222} = 7^{4 \cdot 55 + 2} \equiv 7^2 \equiv 9 \pmod{10}$: остання цифра 7^{222} дорівнює 9.

Крок 7 — застереження. Показник $\varphi(n)$ не обов'язково *найменший*, що працює: для $n = 8$ маємо $\varphi(8) = 4$, але вже $a^2 \equiv 1$ для кожного непарного a . Найменший універсальний показник — функція Кармайкла $\lambda(n)$, яка ділить $\varphi(n)$. $\square$

Теорема 7.7: Китайська теорема про лишки. Нехай $n_1, \dots, n_r$ — додатні цілі, попарно взаємно прості, і $N = n_1 \cdots n_r$. Тоді відображення

$$\Phi : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}, \quad \Phi([x]_N) = ([x]_{n_1}, \dots, [x]_{n_r}),$$

є ізоморфізмом кілець. Зокрема, для будь-якого набору лишків $a_1, \dots, a_r$ система

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \quad \dots, \quad x \equiv a_r \pmod{n_r}$$

має рівно один розв'язок за модулем N .

Доведення. Крок 1 — коректність і гомоморфність. Якщо $x \equiv y \pmod{N}$, то $n_i \mid N \mid (x - y)$ для кожного i , отже, $x \equiv y \pmod{n_i}$: Φ означене коректно. Те, що воно зберігає суму й добуток, очевидно, бо їх зберігає зведення за модулем n_i .

Крок 2 — ін'єктивність. Якщо $\Phi([x]) = 0$, то $n_i \mid x$ для кожного i . Оскільки n_i попарно взаємно прості, їхній добуток ділить x : справді, за індукцією, якщо $n_1 \cdots n_i \mid x$ і $n_{i+1} \mid x$ з $\gcd(n_1 \cdots n_i, n_{i+1}) = 1$, то $n_1 \cdots n_{i+1} \mid x$ (лема Евкліда). Отже, $N \mid x$, тобто $[x]_N = 0$.

Крок 3 — сюр'єктивність. Обидва кільця мають однакову потужність $N = n_1 \cdots n_r$; ін'єктивне відображення між рівнопотужними скінченними множинами бієктивне.

Крок 4 — явна побудова розв'язку. Поклавши $N_i = N/n_i$, маємо $\gcd(N_i, n_i) = 1$, отже, існує M_i з $N_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ (Безу). Тоді

$$x = \sum_{i=1}^r a_i N_i M_i$$

розв'язує систему: за модулем n_j усі доданки з $i \neq j$ нульові (бо $n_j \mid N_i$), і лишається $a_j N_j M_j \equiv a_j$.

Крок 5 — класичний приклад. Задача Сунь Цзи (III–V ст. н. е.): знайти x з

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Тут $N = 105$, $N_1 = 35$, $N_2 = 21$, $N_3 = 15$. Маємо $35 \equiv 2 \pmod{3}$ і $2 \cdot 2 = 4 \equiv 1$, отже, $M_1 = 2$; $21 \equiv 1 \pmod{5}$, отже, $M_2 = 1$; $15 \equiv 1 \pmod{7}$, отже, $M_3 = 1$. Тому

$$x = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

Перевірка: $23 = 3 \cdot 7 + 2 \checkmark$, $23 = 5 \cdot 4 + 3 \checkmark$, $23 = 7 \cdot 3 + 2 \checkmark$.

Крок 6 — геометричне прочитання. Теорема каже, що коло з $N = n_1 n_2$ поділками (де n_1, n_2 взаємно прості) еквівалентне двом незалежним колам із n_1 і n_2 поділками. Це принцип ноніуса й зубчастих передач із взаємно простими числами зубців, у яких та сама конфігурація повторюється лише після N кроків: двоколісний лічильник із 3 і 5 зубцями має період 15, а не 5.

Крок 7 — наслідок для φ . Оскільки Φ — ізоморфізм кілець, він переводить одиниці в одиниці: $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z})^\times \times \cdots \times (\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z})^\times$, і, беручи потужності, дістаємо **мультиплікативність функції Ейлера**:

$$\varphi(n_1 \cdots n_r) = \varphi(n_1) \cdots \varphi(n_r) \quad (n_i \text{ попарно взаємно прості}).$$

□

Наслідок 7.1: Явна формула для функції Ейлера. Якщо $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ — розклад на різні прості, то

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i-1} (p_i - 1).$$

Доведення. Крок 1 — випадок степеня простого. Серед $1, \dots, p^a$ не взаємно простими з p^a є саме кратні p , яких p^{a-1} . Отже,

$$\varphi(p^a) = p^a - p^{a-1} = p^{a-1}(p - 1).$$

Крок 2 — мультиплікативність. Степені $p_i^{a_i}$ попарно взаємно прості; за Кроком 7 доведення Теорема 7.7,

$$\varphi(n) = \prod_i \varphi(p_i^{a_i}) = \prod_i p_i^{a_i-1} (p_i - 1).$$

Крок 3 — еквівалентна форма. Виносячи $p_i^{a_i}$,

$$\prod_i p_i^{a_i-1} (p_i - 1) = \prod_i p_i^{a_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_i \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Крок 4 — перевірка. $\varphi(100) = \varphi(2^2)\varphi(5^2) = 2 \cdot 20 = 40$; за іншою формулою $100(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{5}) = 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 40$. ✓ □

7.3. Кругові многочлени

Означення 7.2: Круговий многочлен. Круговим (циклотомічним) многочленом порядку n називають

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n) = 1}} (x - \zeta_n^k),$$

тобто нормований многочлен, коренями якого є саме первісні корені n -го степеня з одиниці. Його степінь дорівнює $\varphi(n)$ за Теоремою 7.2(iii).

Теорема 7.8: Розклад $x^n - 1$. Для кожного $n \geq 1$

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$$

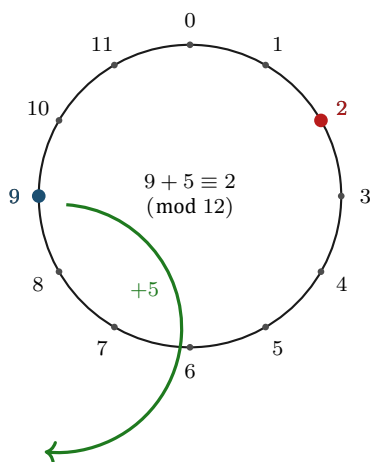


Рис. 7.2: Модульна арифметика — це арифметика на колі. Циферблат дванадцятигодинного годинника є конкретною реалізацією $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: додати 5, починаючи з 9, означає пройти п'ять кроків уперед по колу, і ми потрапляємо в 2, а не в 14. *Перенесення*, яке при цьому втрачається, — це рівно один повний оберт, тобто модуль. Формально відображення $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ є намотуванням прямої цілих чисел на коло з дванадцятьма позиціями і є гомоморфізмом груп: його ядро дорівнює $12\mathbb{Z}$.

Порівняння степенів підтверджує тотожність Гаусса $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

Доведення. Крок 1 — повний розклад. За Теоремою 3.16 Розділу 3 многочлен $x^n - 1$ має n різних коренів — елементи μ_n , отже,

$$x^n - 1 = \prod_{z \in \mu_n} (x - z).$$

Крок 2 — групування за порядком. Кожен $z \in \mu_n$ має порядок d , що ділить n (Теорема 7.2(i)), і тоді є первісним коренем d -го степеня з одиниці. Групуючи добуток за порядком і згадуючи розбиття Кроку 1 доведення Теорему 7.4,

$$\prod_{z \in \mu_n} (x - z) = \prod_{d|n} \prod_{z \text{ порядку } d} (x - z) = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$$

Крок 3 — степені. Порівнюючи степені обох частин, знову дістаємо $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$, тобто Теорему 7.4: друге доведення тієї самої тотожності.

Крок 4 — перевірка для $n = 6$.

$$\Phi_1 = x - 1, \quad \Phi_2 = x + 1, \quad \Phi_3 = x^2 + x + 1, \quad \Phi_6 = x^2 - x + 1.$$

Добуток дорівнює

$$(x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = (x^2 - 1)(x^4 + x^2 + 1) = x^6 - 1,$$

використавши $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = x^4 + x^2 + 1$. ✓

Теорема 7.9: Коефіцієнти цілі. Для кожного $n \geq 1$ маємо $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$, і він нормований.

Доведення. Крок 1 — сильна індукція за n . При $n = 1$ маємо $\Phi_1 = x - 1 \in \mathbb{Z}[x]$, нормований.

Крок 2 — індуктивний крок. Припустимо, що $\Phi_d \in \mathbb{Z}[x]$ нормований для кожного $d < n$, $d \mid n$. За Теоремою 7.8,

$$x^n - 1 = \Phi_n(x) \cdot Q(x), \quad Q(x) = \prod_{\substack{d \mid n \\ d < n}} \Phi_d(x).$$

За припущенням індукції $Q \in \mathbb{Z}[x]$ і нормований (добуток нормованих).

Крок 3 — ділення з остачею в $\mathbb{Z}[x]$. Ділення $x^n - 1$ на нормований многочлен Q можна виконати цілком у $\mathbb{Z}[x]$: на кожному кроці віднімають кратне Q із цілим коефіцієнтом, бо старший коефіцієнт Q дорівнює 1 і ділити ніколи не доводиться. Дістаємо частку $\tilde{Q}$ і остачу R у $\mathbb{Z}[x]$ з $x^n - 1 = \tilde{Q}Q + R$, $\deg R < \deg Q$.

Крок 4 — єдиність. У $\mathbb{C}[x]$ ділення з остачею дає єдині частку й остачу; оскільки $x^n - 1 = \Phi_n Q + 0$, мусить бути $\tilde{Q} = \Phi_n$ і $R = 0$. Отже, $\Phi_n = \tilde{Q} \in \mathbb{Z}[x]$ і нормований, бо такими є $x^n - 1$ і Q .

Крок 5 — приклади.

$$\Phi_{12}(x) = \frac{x^{12} - 1}{\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_4 \Phi_6} = \frac{x^{12} - 1}{(x^6 - 1)(x^2 + 1)} = x^4 - x^2 + 1,$$

бо $\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_6 = x^6 - 1$ (Крок 4 попередньої теореми) і $\Phi_4 = x^2 + 1$. Перевірка: $(x^6 - 1)(x^2 + 1) = (x^4 - x^2 + 1)(x^6 - 1) = (x^6 - 1)(x^6 + 1) = x^{12} - 1$ ✓, використавши $(x^2 + 1)(x^4 - x^2 + 1) = x^6 + 1$.

Крок 6 — хибна гіпотеза. Спостерігають, що коефіцієнти Φ_n дорівнюють 0, ± 1 для кожного $n < 105$, що наштотує на загальне правило. Правило хибне: Φ_{105} має коефіцієнт -2 . Це перший такий випадок, і він виникає тому, що $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ — найменше непарне число з трьома різними простими множниками. Мораль — перевірка твердження на сотні випадків не є доведенням — постійно повторюється в теорії чисел. $\square$

Теорема 7.10: Незвідність Φ_p для простого p . Для простого p многочлен

$$\Phi_p(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{p-1}$$

незвідний над $\mathbb{Q}$.

Доведення. Крок 1 — явний вигляд. Дільники p — це 1 і p , отже, $x^p - 1 = \Phi_1 \Phi_p = (x - 1) \Phi_p$, звідки

$$\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = 1 + x + \dots + x^{p-1}.$$

Крок 2 — зсув. Покладімо $x = y + 1$. За біномом Ньютона,

$$\Phi_p(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = \frac{1}{y} \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} y^k = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} y^{k-1} = y^{p-1} + \binom{p}{p-1} y^{p-2} + \dots + \binom{p}{2} y + \binom{p}{1}.$$

Крок 3 — критерій Ейзенштейна. Усі коефіцієнти $\binom{p}{k}$ з $1 \leq k \leq p-1$ діляться на p : справді, $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$, і множник p у чисельнику не може скоротитися, бо p просте, а $k!$ та $(p-k)!$ — добутки множників $< p$. Крім того, вільний член дорівнює $\binom{p}{1} = p$ і не ділиться на p^2 . Отже, многочлен ейзенштейнів щодо p , а тому незвідний над $\mathbb{Q}$.

Крок 4 — висновок. Якби $\Phi_p(x)$ нетривіально розкладався в $\mathbb{Q}[x]$, те саме робив би й $\Phi_p(y+1)$ (зсув є автоморфізмом $\mathbb{Q}[x]$): суперечність.

Крок 5 — загальний випадок. Многочлен Φ_n незвідний над $\mathbb{Q}$ для кожного n , але доведення потребує іншого міркування, що належить Дедекінду: це Теорема 7.11 нижче. $\square$

Теорема 7.11: Незвідність Φ_n для кожного n (Дедекінд). Для кожного $n \geq 1$ круговий многочлен Φ_n незвідний над $\mathbb{Q}$. Як наслідок, Φ_n є мінімальним многочленом кожного первісного кореня n -го степеня з одиниці, і

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n).$$

Доведення. Крок 1 — підготовка. Нехай ζ — первісний корінь n -го степеня з одиниці, а $f \in \mathbb{Q}[x]$ — його нормований мінімальний многочлен. Оскільки ζ анулює $x^n - 1$, маємо $f \mid x^n - 1$ у $\mathbb{Q}[x]$; запишімо

$$x^n - 1 = f(x)g(x), \quad f, g \text{ нормовані в } \mathbb{Q}[x].$$

За лемою Гауса (добуток примітивних многочленів примітивний) нормований множник із $\mathbb{Q}[x]$ нормованого многочлена з $\mathbb{Z}[x]$ має цілі коефіцієнти: отже, $f, g \in \mathbb{Z}[x]$. Так само $f \mid \Phi_n$ у $\mathbb{Z}[x]$, бо $\Phi_n(\zeta) = 0$, а f — мінімальний многочлен. Отже, теза рівносильна тому, що кожен первісний корінь n -го степеня є коренем f : звідси випливало б $\deg f \geq \varphi(n) = \deg \Phi_n$, а тому $f = \Phi_n$.

Крок 2 — ключове твердження. Якщо p — просте з $p \nmid n$, а α — корінь f , то й α^p є коренем f .

Крок 3 — доведення твердження, від супротивного. α^p знову є коренем n -го степеня з одиниці, отже, анулює $x^n - 1 = fg$: якщо він не анулює f , то $g(\alpha^p) = 0$. Тоді α — корінь многочлена $g(x^p)$, а оскільки f — мінімальний многочлен α ,

$$g(x^p) = f(x)h(x) \quad \text{де } h \in \mathbb{Z}[x]$$

(частка лежить у $\mathbb{Z}[x]$ за діленням з остачею на нормований дільник, як у Кроці 3 доведення Теорема 7.9).

Крок 4 — зведення за модулем p . Позначмо через $\bar{}$ зведення коефіцієнтів за модулем p . У $\mathbb{F}_p[x]$ піднесення до p -го степеня є гомоморфізмом (ендоморфізм Фробеніуса), а за малою теоремою Ферма (Теорема 7.6) $c^p = c$ для кожного $c \in \mathbb{F}_p$; отже, записавши $\bar{g} = \sum_i c_i x^i$,

$$\bar{g}(x^p) = \sum_i c_i x^{ip} = \sum_i c_i^p (x^i)^p = \left(\sum_i c_i x^i \right)^p = \bar{g}(x)^p.$$

Тому співвідношення Кроку 3 набирає вигляду

$$\bar{g}(x)^p = \bar{f}(x)\bar{h}(x).$$

Крок 5 — спільний множник. Нехай q — незвідний множник $\bar{f}$ у $\mathbb{F}_p[x]$ (він існує, бо $\bar{f}$ нормований і несталий). З $q \mid \bar{f} \mid \bar{g}^p$ і незвідності q дістаємо $q \mid \bar{g}$. Отже, q^2 ділить $\bar{f}\bar{g}$, тобто

$$q^2 \mid \overline{x^n - 1} = x^n - \bar{1} \quad \text{у } \mathbb{F}_p[x].$$

Крок 6 — але $x^n - 1$ не має кратних множників за модулем p . Формальна похідна $x^n - 1$ у $\mathbb{F}_p[x]$ дорівнює nx^{n-1} , і $n \neq 0$ у $\mathbb{F}_p$, бо $p \nmid n$. Кратний множник q ділив би і $x^n - 1$, і його похідну, отже, ділив би $\gcd(x^n - 1, nx^{n-1}) = 1$ (єдиний можливий незвідний множник nx^{n-1} — це x , який не ділить $x^n - 1$, бо вільний член дорівнює $-1 \neq 0$). Суперечність: припущення $g(\alpha^p) = 0$ хибне, і твердження Кроку 2 доведено.

Крок 7 — від одного простого до всіх взаємно простих показників. Нехай k таке, що $\gcd(k, n) = 1$, і нехай $k = p_1 p_2 \cdots p_s$ — його розклад на прості (з повтореннями); жодне p_i не ділить n , інакше p_i ділило б $\gcd(k, n) = 1$. Застосовуючи Крок 2 s разів, починаючи з $\alpha = \zeta$:

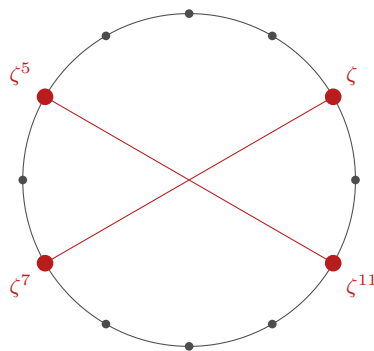
$$\zeta \text{ — корінь } f \implies \zeta^{p_1} \text{ — корінь } f \implies \zeta^{p_1 p_2} \text{ — корінь } f \implies \cdots \implies \zeta^k \text{ — корінь } f.$$

Крок 8 — висновок. Коли k пробігає $\varphi(n)$ цілих, взаємно простих з n , у $\{1, \dots, n\}$, елементи ζ^k дають усі первісні корені n -го степеня з одиниці (Теорема 7.2(ii)) і попарно різні. Отже, f має щонайменше $\varphi(n)$ коренів, тобто $\deg f \geq \varphi(n)$. Оскільки $f \mid \Phi_n$ і $\deg \Phi_n = \varphi(n)$, і обидва нормовані, дістаємо $f = \Phi_n$: круговий многочлен є мінімальним многочленом ζ , а отже, незвідний.

Крок 9 — степінь розширення. Степінь $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ над $\mathbb{Q}$ за означенням дорівнює степеню мінімального многочлена ζ_n , тобто $\varphi(n)$. Це той факт, який ужито в Теоремі 7.13.

Крок 10 — де потрібне припущення $p \nmid n$. Воно суттєве на Кроці 6: при $p \mid n$ многочлен $x^n - 1$ має кратні множники за модулем p (наприклад, $x^p - 1 = (x - 1)^p$ у $\mathbb{F}_p[x]$), і міркування руйнується. Це також причина, чому на Кроці 7 довелося перевірити, що жоден простий множник k не ділить n : без $\gcd(k, n) = 1$ твердження хибне, бо ζ^k не був би навіть первісним коренем.

Крок 11 — перевірка на прикладі. Для $n = 12$: $\Phi_{12} = x^4 - x^2 + 1$ і $\varphi(12) = 4$. За модулем $p = 5$ (який не ділить 12) маємо $x^{12} - 1 = \prod_{d \mid 12} \bar{\Phi}_d$ без кратних множників, узгоджено з Кроком 6; $\bar{\Phi}_{12}$ розкладається у два незвідні квадратні над $\mathbb{F}_5$, але це не суперечить незвідності над $\mathbb{Q}$: зведення за модулем p може розщепити незвідний многочлен, а доведення використовує його лише для виключення кратних множників. $\checkmark$ $\square$



$$\Phi_{12}(x) = x^4 - x^2 + 1$$

Рис. 7.3: Первісні корені дванадцятого степеня з одиниці (червоні) — це ті ζ^k , для яких $\gcd(k, 12) = 1$, тобто $k = 1, 5, 7, 11$: вони є твірними групи μ_{12} , а їхня кількість дорівнює $\varphi(12) = 4$. Круговий многочлен Φ_{12} за означенням — це унітарний многочлен, коренями якого є саме ці чотири числа, і він дорівнює $\Phi_{12}(x) = x^4 - x^2 + 1$: із цілими коефіцієнтами, як і всі Φ_n , та незвідний над $\mathbb{Q}$. Непервісні корені (сірі) породжують власні підгрупи, і кожен із них первісний для якогось дільника числа 12: звідси розклад $x^{12} - 1 = \prod_{d \mid 12} \Phi_d(x)$.

7.4. Побудовні многокутники: теорема Гаусса–Ванцеля

Означення 7.3: Побудовне число. Дійсне число α називають **побудовним** (циркулем і лінійкою), якщо, виходячи з точок $(0, 0)$ і $(1, 0)$, за скінченну кількість кроків можна дістати точку з абсцисою α , де кожен крок полягає в перетині двох прямих, прямої й кола або двох уже побудованих кіл.

Теорема 7.12: Побудовні числа мають степінь — степінь двійки. Якщо α побудовне, то α алгебричне над $\mathbb{Q}$ і $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ є степенем двійки.

Доведення. Крок 1 — координати нових точок. Прямі й кола, побудовані з точок із координатами в полі $K \subseteq \mathbb{R}$, мають рівняння з коефіцієнтами в K :

$$ax + by + c = 0, \quad x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0, \quad a, \dots, f \in K.$$

Крок 2 — перетини. *Пряма–пряма:* лінійна система має розв’язок із координатами в K . *Пряма–коло:* підставляючи пряму в коло, дістаємо квадратне рівняння з коефіцієнтами в K ; розв’язки лежать у K або в $K(\sqrt{\delta})$ з $\delta \in K$. *Коло–коло:* віднімаючи два рівняння, вилучаємо $x^2 + y^2$ і дістаємо пряму з коефіцієнтами в K (радикальна вісь, Том I); зводимося до попереднього випадку. У кожному разі координати нової точки лежать у розширенні K степеня 1 або 2.

Крок 3 — вежа розширень. Отже, скінченна побудова дає ланцюг

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_m, \quad [K_{j+1} : K_j] \in \{1, 2\}, \quad \alpha \in K_m.$$

За мультиплікативністю степенів у вежах $[K_m : \mathbb{Q}] = \prod_j [K_{j+1} : K_j] = 2^t$ для деякого t .

Крок 4 — висновок. Оскільки $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq K_m$, знову за мультиплікативністю $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ ділить 2^t , отже, і сам є степенем двійки.

Крок 5 — класичні наслідки. Подвоєння куба потребує $\sqrt[3]{2}$ степеня 3: неможливе. Загальна трисекція кута потребує розв’язання $4c^3 - 3c = \cos \theta$ степеня 3 при $\theta = 60^\circ$: неможлива. Квадратура кола потребує $\sqrt{\pi}$, а π навіть не алгебричне (Ліндемман, 1882): неможлива. Це три класичні задачі, усі розв’язані заперечно тим самим критерієм. $\square$

Лема 7.1: Прості Ферма. Якщо $2^m + 1$ просте з $m \geq 1$, то m є степенем двійки. Числа $F_t = 2^{2^t} + 1$ називають **числами Ферма**; прості серед них — **простими Ферма**. Єдині відомі прості Ферма такі:

$$F_0 = 3, \quad F_1 = 5, \quad F_2 = 17, \quad F_3 = 257, \quad F_4 = 65\,537.$$

Доведення. Крок 1 — розклад за непарного показника. Припустимо, що m має непарний дільник $d > 1$, і запишімо $m = de$. Поклавши $y = 2^e$,

$$2^m + 1 = y^d + 1.$$

Крок 2 — алгебрична тотожність. Для непарного d

$$y^d + 1 = (y + 1)(y^{d-1} - y^{d-2} + \dots - y + 1),$$

що перевіряють множенням: доданки скорочуються попарно, лишаються $y^d + 1$ (кінцевий знак + саме тому, що d непарне).

Крок 3 — висновок. Отже, $y + 1 = 2^e + 1$ ділить $2^m + 1$. Оскільки $1 < 2^e + 1 < 2^m + 1$ (бо $e < m$, тобто $d > 1$), число $2^m + 1$ не просте. За контрапозицією, якщо $2^m + 1$ просте, то m не має непарних дільників > 1 , тобто є степенем двійки.

Крок 4 — перевірка. $F_5 = 2^{32} + 1 = 4\,294\,967\,297 = 641 \times 6\,700\,417$ — розклад, знайдений Ейлером 1732 року: не всі числа Ферма прості. Донині простих Ферма поза F_4 не відомо. $\square$

Теорема 7.13: Теорема Гаусса–Ванцеля. Правильний n -кутник побудовний циркулем і лінійкою тоді й лише тоді, коли

$$n = 2^a p_1 p_2 \dots p_r,$$

де $a \geq 0$, а $p_1, \dots, p_r$ — різні прості Ферма.

Доведення. [необхідної умови, з обговоренням достатності] **Крок 1 — зведення до степення.** Побудувати правильний n -кутник — те саме, що побудувати число $\cos(2\pi/n)$. Тепер

$$\zeta_n + \zeta_n^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{n}$$

за оберненими формулами Ейлера (Теорема 3.6 Розділу 3), отже, $\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n}) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_n)$, а ζ_n задовольняє над цим полем квадратне рівняння $z^2 - 2 \cos(2\pi/n)z + 1$. Звідси

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n})] \cdot [\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot [\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n}) : \mathbb{Q}]$$

при $n \geq 3$ (ступінь рівно 2, бо $\zeta_n \notin \mathbb{R}$). З $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ (Теорема 7.11) дістаємо

$$[\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n}) : \mathbb{Q}] = \frac{\varphi(n)}{2}.$$

Крок 2 — необхідність. Якщо n -кутник побудовний, то за Теоремою 7.12 ступінь $\varphi(n)/2$ є степенем двійки, отже, $\varphi(n)$ є степенем двійки.

Крок 3 — арифметичний переклад. Запишімо $n = 2^a p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ з різними непарними простими p_i . За Наслідком 7.1,

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_i p_i^{a_i-1} (p_i - 1).$$

Щоб добуток був степенем двійки, необхідно й достатньо, щоб:

- кожне $p_i^{a_i-1}$ було степенем двійки; оскільки p_i непарне, це змушує $a_i = 1$;
- кожне $p_i - 1$ було степенем двійки, тобто $p_i = 2^{m_i} + 1$.

За Лемою 7.1 просте вигляду $2^m + 1$ має m степенем двійки: отже, p_i — просте Ферма. Показники $a_i = 1$ гарантують, що прості різні й трапляються щонайбільше раз. Дістаємо форму з твердження.

Крок 4 — достатність. Обернений напрямок довів Гаусс 30 березня 1796 року, ще не досягши дев'ятнадцяти років, а опублікував у *Disquisitiones Arithmeticae* (1801). Ідея в тому, що група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ порядку $p - 1 = 2^t$ допускає ланцюг підгруп

$$\{1\} = H_0 \subset H_1 \subset \cdots \subset H_t = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

з $[H_{j+1} : H_j] = 2$; відповідні суми коренів з одиниці (*періоди Гаусса*) обчислюються розв'язанням послідовності квадратних рівнянь, кожне з яких виконуване циркулем і лінійкою. Розділ 7.4.2 провадить цей аргумент повністю й без відповідності Галуа: див. Теорему 7.17 і Наслідок 7.4. П'єр Ванцель довів необхідність 1837 року, завершивши твердження.

Крок 5 — випадок $n = 5$ повністю. Покажімо побудовність п'ятикутника прямим обчисленням. Нехай $\zeta = \zeta_5$ і $c = \zeta + \zeta^4 = 2 \cos 72^\circ$. Зі співвідношення $1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0$ (Наслідок 3.5 Розділу 3), поклавши також $c' = \zeta^2 + \zeta^3 = 2 \cos 144^\circ$, маємо

$$c + c' = -1, \quad c c' = \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta^6 + \zeta^7 = \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta + \zeta^2 = -1,$$

використавши $\zeta^5 = 1$. Отже, c і c' — корені $z^2 + z - 1 = 0$:

$$c = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad c' = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2},$$

вибираючи для c додатний корінь, бо $\cos 72^\circ > 0$. Звідси

$$\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4} = \frac{2,2360680 - 1}{4} = 0,3090170,$$

що збігається з табличним значенням $\cos 72^\circ = 0,3090170$. ✓ Оскільки $\sqrt{5}$ побудовне (це гіпотенуза трикутника з катетами 1 і 2), побудовним є й $\cos 72^\circ$, а з ним і правильний п'ятикутник.

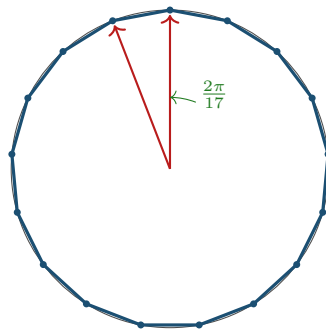
Крок 6 — які многокутники. Побудовні при $n \leq 20$ такі:

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20;

не побудовні — 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19. Зокрема, правильний семикутник не побудовний ($\varphi(7) = 6$ — не степінь двійки), а 17-кутник побудовний — результат, який Гаусс вважав найдорожчим своїм відкриттям, аж просив викарбувати 17-кутник на своєму надгробку.

Крок 7 — перевірка для $n = 9$. $\varphi(9) = 6$: не степінь двійки, отже, дев'ятикутник не побудовний. Узгоджено: побудувати його — те саме, що поділити на три кут 120° , що Крок 5 Теорема 7.12 оголошує неможливим. ✓ □

Зауваження 7.1: Чому це теорема про коло. Теорема Гаусса–Ванцеля відповідає на суто геометричне запитання — які поділи кола можна виконати циркулем і лінійкою? — суто арифметичним критерієм щодо розкладу n . Це, мабуть, найяскравіший приклад програми цього розділу: будова дискретного кола є арифметикою $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, і запитання про одне перекладаються запитаннями про друге. Зауважмо також роль числа 2: циркуль і лінійка вміють розв'язувати квадратні рівняння й нічого більше, і саме тому побудовність зводиться до умови степеня двійки.



$$17 = 2^{2^2} + 1$$

Рис. 7.4: Правильний 17-кутник, який будується циркулем і лінійкою: відкриття, яке Гаусс зробив у дев'ятнадцять років, 30 березня 1796 року, і яке переконало його присвятити себе математиці. Причина в тому, що 17 — просте число Ферма, $17 = 2^{2^2} + 1$, тож $\varphi(17) = 16 = 2^4$ є степенем двійки: поле $\mathbb{Q}(\zeta_{17})$ досягається баштою з чотирьох квадратичних розширень, а кожне квадратичне розширення реалізується циркулем і лінійкою. Теорема Гаусса–Ванцеля стверджує, що правильний n -кутник будується тоді й лише тоді, коли $n = 2^k p_1 \cdots p_r$, де p_i — різні прості числа Ферма.

7.4.1 Сімнадцятикутник, явно

Теорема Гаусса–Ванцеля стверджує, що 17-кутник будується, але її доведення, яке проходить через теорію полів, самої побудови не дає. Гаусс же дістав її прямо, і варто повторити обчислення: це єдине місце цього тому, де башту квадратичних розширень пройдено до кінця з явними числами.

Означення 7.4: Періоди Гаусса. Нехай p — просте, $\zeta = e^{2\pi i/p}$, а g — твірна циклічної групи $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ порядку $p-1$. Для кожного дільника f числа $p-1$, поклавши $e = (p-1)/f$,

періодами Гаусса з f доданків називають e сум

$$\eta_j = \sum_{t=0}^{f-1} \zeta^{g^{j+te}}, \quad j = 0, 1, \dots, e-1,$$

тобто суми тих коренів, показники яких лежать у тому самому суміжному класі підгрупи індексу e групи $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Теорема 7.14: Квадратична башта сімнадцятикутника. Нехай $\zeta = e^{2\pi i/17}$ і $z = \zeta + \zeta^{-1} = 2 \cos(2\pi/17)$. Тоді, поклавши

$$\eta_0, \eta_1 = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2},$$

чотиричленні періоди η_{00}, η_{02} є коренями рівняння $y^2 - \eta_0 y - 1 = 0$, періоди η_{11}, η_{13} — коренями $y^2 - \eta_1 y - 1 = 0$, і нарешті z є коренем

$$z^2 - \eta_{00} z + \eta_{11} = 0.$$

Оскільки кожне рівняння квадратне з коефіцієнтами в полі, породженому попереднім, $\cos(2\pi/17)$ виражається трьома вкладеними квадратними коренями, а правильний сімнадцятикутник будується циркулем і лінійкою.

Доведення. Крок 1 — твірна. Число 3 породжує $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^*$: його послідовні степені —

$$1, 3, 9, 10, 13, 5, 15, 11, 16, 14, 8, 7, 4, 12, 2, 6,$$

шістнадцять різних значень, тож 3 має порядок $16 = \varphi(17)$ і породжує всю групу, яка відтак циклічна. Парні степені 3 утворюють підгрупу індексу 2: $\{1, 9, 13, 15, 16, 8, 4, 2\}$; непарні — суміжний клас $\{3, 10, 5, 11, 14, 7, 12, 6\}$.

Крок 2 — два восьмичленні періоди. Покладімо

$$\eta_0 = \zeta + \zeta^2 + \zeta^4 + \zeta^8 + \zeta^9 + \zeta^{13} + \zeta^{15} + \zeta^{16}, \quad \eta_1 = \zeta^3 + \zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^{10} + \zeta^{11} + \zeta^{12} + \zeta^{14}.$$

Оскільки разом вони вичерпують усі корені, відмінні від 1,

$$\eta_0 + \eta_1 = \sum_{k=1}^{16} \zeta^k = -1$$

за Теоремою 3.20. Для добутку розкриваємо $\eta_0 \eta_1$ у 64 доданки ζ^{a+b} , де a з першої множини, а b — з другої; кожен ненульовий показник за модулем 17 трапляється рівно чотири рази, а нульовий не трапляється ніколи (бо $-1 = 16$ лежить у першій множині, тож сума елемента першої множини з елементом другої ніколи не $\equiv 0$: якби було так, то $b \equiv -a$ лежало б у першій множині, адже -1 — парний степінь 3, всупереч припущенню). Отже,

$$\eta_0 \eta_1 = 4 \sum_{k=1}^{16} \zeta^k = -4.$$

Тому обидві величини є коренями $y^2 + y - 4 = 0$, тобто $\eta_{0,1} = (-1 \pm \sqrt{17})/2$. Знак визначаємо чисельно: згрупувавши спряжені корені, $\eta_0 = 2 \cos \frac{2\pi}{17} + 2 \cos \frac{4\pi}{17} + 2 \cos \frac{8\pi}{17} + 2 \cos \frac{16\pi}{17} = 1,864944 + 1,478018 + 0,184537 - 1,965946 = 1,561553$, що дорівнює $(-1 + \sqrt{17})/2 = 1,561553$ ✓. Отже, $\eta_1 = -2,561553$.

Крок 3 — чотири чотиричленні періоди. Підгрупа індексу 4 — це $\{1, 13, 16, 4\}$ (степені 3 з показником, кратним 4). Покладімо

$$\begin{aligned}\eta_{00} &= \zeta + \zeta^4 + \zeta^{13} + \zeta^{16}, & \eta_{02} &= \zeta^2 + \zeta^8 + \zeta^9 + \zeta^{15}, \\ \eta_{11} &= \zeta^3 + \zeta^5 + \zeta^{12} + \zeta^{14}, & \eta_{13} &= \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^{10} + \zeta^{11}.\end{aligned}$$

За побудовою $\eta_{00} + \eta_{02} = \eta_0$ і $\eta_{11} + \eta_{13} = \eta_1$. Добутки обчислюються так само, як у Кроці 2: розкривши $\eta_{00}\eta_{02}$ у 16 доданків, бачимо, що кожен ненульовий показник трапляється рівно один раз, отже,

$$\eta_{00}\eta_{02} = \sum_{k=1}^{16} \zeta^k = -1,$$

і так само $\eta_{11}\eta_{13} = -1$. Тому η_{00}, η_{02} — корені $y^2 - \eta_0 y - 1 = 0$, а η_{11}, η_{13} — корені $y^2 - \eta_1 y - 1 = 0$. Чисельно

$$\begin{aligned}\eta_{00} &= \frac{\eta_0 + \sqrt{\eta_0^2 + 4}}{2} = \frac{1,561553 + 2,537409}{2} = 2,049481, & \eta_{02} &= -0,487928, \\ \eta_{11} &= \frac{\eta_1 + \sqrt{\eta_1^2 + 4}}{2} = 0,344151, & \eta_{13} &= -2,905704.\end{aligned}$$

Перевірка: $\eta_{00}\eta_{02} = 2,049481 \cdot (-0,487928) = -1,000000 \checkmark$; $\eta_{11}\eta_{13} = 0,344151 \cdot (-2,905704) = -1,000000 \checkmark$.

Крок 4 — останній крок. Період η_{00} розпадається на два двочленні періоди $\zeta + \zeta^{16} = 2 \cos \frac{2\pi}{17} = z$ та $\zeta^4 + \zeta^{13} = 2 \cos \frac{8\pi}{17} = w$, причому $z + w = \eta_{00}$. Їхній добуток дорівнює

$$zw = (\zeta + \zeta^{16})(\zeta^4 + \zeta^{13}) = \zeta^5 + \zeta^{14} + \zeta^3 + \zeta^{12} = \eta_{11},$$

де використано $16 + 4 = 20 \equiv 3$ та $16 + 13 = 29 \equiv 12$ за модулем 17. Отже, z і w — корені $y^2 - \eta_{00}y + \eta_{11} = 0$, і

$$z = \frac{\eta_{00} + \sqrt{\eta_{00}^2 - 4\eta_{11}}}{2} = \frac{2,049481 + \sqrt{4,200373 - 1,376603}}{2} = \frac{2,049481 + 1,680408}{2} = 1,864944,$$

тобто $\cos(2\pi/17) = 0,932472 \checkmark$, що узгоджується з прямим значенням $\cos(21,17647^\circ) = 0,932472$.

Крок 5 — висновок. Кожен крок розв'язує квадратне рівняння, коефіцієнти якого належать полю, породженому попередніми кроками. Оскільки $\mathbb{Q}(\zeta_{17})/\mathbb{Q}$ — абелеве розширення, кожне його підполе є розширенням Галуа над $\mathbb{Q}$: зокрема $\mathbb{Q}(\eta_{00})$, будучи розширенням Галуа степеня 4, уже містить усі свої спряжені елементи, а саме $\eta_{02}, \eta_{11}, \eta_{13}$ (перевірно числово: ці чотири величини — корені одного й того самого раціонального многочлена $y^4 + y^3 - 6y^2 - y + 1$), тож для досягнення η_{11} з η_{00} жодне подальше розширення не потрібне. Отже, башта така:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{17}) \subset \mathbb{Q}(\eta_{00}) \subset \mathbb{Q}(z),$$

башта з трьох квадратичних розширень, узгоджена з $[\mathbb{Q}(\zeta_{17} + \zeta_{17}^{-1}) : \mathbb{Q}] = \varphi(17)/2 = 8 = 2^3$ для дійсного поля та з $\varphi(17) = 16 = 2^4$ для комплексного. Оскільки кожне квадратичне розширення реалізується циркулем і лінійкою (перетин прямої з колом або двох кіл), відрізок довжини $\cos(2\pi/17)$ будується, а з ним і многокутник. $\square$

Наслідок 7.2: Замкнена форма Гаусса. Розгорнувши ланцюг Теорема 7.14, дістаємо

$$16 \cos \frac{2\pi}{17} = -1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + 2\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} - 2\sqrt{34 + 2\sqrt{17}}}.$$

Доведення. Ідеться про переписування радикалів Кроків 3 і 4 через $\sqrt{17}$. З $\eta_0 = (-1 + \sqrt{17})/2$ випливає $\eta_0^2 + 4 = (18 - 2\sqrt{17})/4 + 16/4 = (34 - 2\sqrt{17})/4$, отже, $\sqrt{\eta_0^2 + 4} = \frac{1}{2}\sqrt{34 - 2\sqrt{17}}$ і

$$4\eta_{00} = 2\eta_0 + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} = -1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}};$$

так само $4\eta_{11} = -1 - \sqrt{17} + \sqrt{34 + 2\sqrt{17}}$. Чисельно $4\eta_{00} = 8,197925$ і $4\eta_{11} = 1,376603$, що узгоджується зі значеннями Кроків 3. Підставивши у $z = (\eta_{00} + \sqrt{\eta_{00}^2 - 4\eta_{11}})/2$ і спростивши, дістаємо форму твердження. Чисельна перевірка нехайна:

$$\sqrt{17} = 4,123106, \quad \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} = 5,074819, \quad \sqrt{34 + 2\sqrt{17}} = 6,499709,$$

$$17 + 3\sqrt{17} - 5,074819 - 2 \cdot 6,499709 = 29,369317 - 18,074237 = 11,295080,$$

корінь із чого дорівнює 3,360816; отже, $16 \cos(2\pi/17) = -1 + 4,123106 + 5,074819 + 6,721633 = 14,919558$, тобто $\cos(2\pi/17) = 0,932472$ ✓. $\square$

Зауваження 7.2: Що саме зробив Гаусс і коли. Гаусс занотував відкриття у своєму щоденнику 30 березня 1796 року, у дев'ятнадцять років: це перший запис щоденника. Він опублікував його в *Disquisitiones Arithmeticae* 1801 року, у розділі VII, разом із загальним критерієм; щодо необхідності умови він навів лише твердження, а повне доведення належить Ванцелю (1837). Зауважмо, що наведена тут побудова не дає креслення циркулем і лінійкою: вона дає ланцюг квадратних рівнянь. Перехід від радикала до креслення — це зміст Означення 7.3, яке допускає серед дозволених операцій саме перетин двох кіл і перетин прямої з колом: і саме добування квадратного кореня відповідає таким перетинам. Це різні речі: алгебра каже, чи це можливо, геометрія — як.

7.4.2 Достатність у загальному випадку: періоди Гаусса для кожного простого Ферма

Сімнадцятикутник показав механізм на конкретному прикладі: ланцюг із чотирьох квадратних рівнянь, кожне з коефіцієнтами, вже побудованими на попередньому кроці. У цьому механізмі немає нічого специфічного для числа 17. Доведімо тут достатність у Теоремі 7.13 у загальному вигляді, слідом за Гауссом і без відповідності Галуа: потрібні лише існування первісного кореня за модулем p і незвідність Φ_p — обидва вже наявні.

Теорема 7.15: Існування первісного кореня за модулем p . Для кожного простого p мультиплікативна група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ циклічна порядку $p - 1$.

Доведення. Для кожного дільника d числа $p - 1$ нехай $\psi(d)$ — кількість елементів $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ порядку точно d . Оскільки порядок кожного елемента ділить $p - 1$ (Теорема 7.5),

$$\sum_{d|p-1} \psi(d) = p - 1.$$

Крок 1 — $\psi(d)$ дорівнює 0 або $\varphi(d)$. Припустімо $\psi(d) > 0$ і нехай a — елемент порядку d . d елементів $1, a, a^2, \dots, a^{d-1}$ різні й усі задовольняють $x^d = 1$. З іншого боку, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ є полем, а многочлен степеня d з коефіцієнтами в полі має щонайбільше d коренів; отже, $x^d - 1$ має саме корені a^k , $0 \leq k < d$, і жодних інших. Кожен елемент порядку d задовольняє $x^d = 1$, отже належить до $\langle a \rangle$; а елементами порядку d у циклічній групі порядку d є її твірні, кількістю $\varphi(d)$ (Теорема 7.2). Тому $\psi(d) = \varphi(d)$.

Крок 2 — порівняння з тотожністю Гаусса. За Теоремою 7.4,

$$\sum_{d|p-1} \varphi(d) = p-1 = \sum_{d|p-1} \psi(d).$$

Оскільки $\psi(d) \leq \varphi(d)$ для кожного d (Крок 1: або 0, або $\varphi(d)$), рівність двох сум змушує $\psi(d) = \varphi(d)$ для кожного d . Зокрема $\psi(p-1) = \varphi(p-1) \geq 1$: існує елемент порядку $p-1$, тобто твірна. $\square$

Означення 7.5: Періоди Гаусса рівня j . Нехай $p = 2^t + 1$ — просте число Ферма, $\zeta = e^{2\pi i/p}$, і нехай g — первісний корінь за модулем p (Теорема 7.15). Для $0 \leq j \leq t$ і $0 \leq k < 2^j$ покладімо

$$\eta_k^{(j)} = \sum_{m=0}^{2^{t-j}-1} \zeta^{g^{k+m2^j}},$$

суму 2^{t-j} коренів p -го степеня з одиниці. Індекси k беруться за модулем 2^j . Це випадок $f = 2^{t-j}$ Означення 7.4.

Зауваження 7.3: Як читати означення. Показники $g^0, g^1, \dots, g^{2^t-1}$ пробігають рівно по одному разу всі ненульові лишки за модулем p . Рівень j розбиває їх на 2^j класів за остачею i за модулем 2^j ; період $\eta_k^{(j)}$ підсумовує корені k -го класу. На рівні 0 є один-єдиний період — сума всіх нетривіальних коренів:

$$\eta_0^{(0)} = \sum_{a=1}^{p-1} \zeta^a = -1$$

за Наслідком 3.5. На рівні t кожен клас містить один елемент, і періодами є самі корені. Переходячи з рівня на наступний, кожен клас розпадається надвое: саме це подвоєння породжує ланцюг квадратних рівнянь.

Лема 7.2: Дія підстановки $\zeta \mapsto \zeta^g$. Нехай $\sigma : \mathbb{Z}[\zeta] \rightarrow \mathbb{Z}[\zeta]$ — єдиний гомоморфізм кілець із $\sigma(\zeta) = \zeta^g$. Тоді:

- (i) σ визначений і бієктивний, і $\sigma(\eta_k^{(j)}) = \eta_{k+1}^{(j)}$ для всіх j, k ;
- (ii) елемент $\mathbb{Z}[\zeta]$, нерухомий щодо σ^{2^j} , є цілочисловою лінійною комбінацією періодів $\eta_0^{(j)}, \dots, \eta_{2^j-1}^{(j)}$.

Доведення. (i). За Теоремою 7.10 многочлен $\Phi_p(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}$ незвідний над $\mathbb{Q}$, отже є мінімальним многочленом для ζ , і $\mathbb{Z}[\zeta] \cong \mathbb{Z}[x]/(\Phi_p)$. Оскільки ζ^g теж є первісним коренем p -го степеня з одиниці, вона анулює Φ_p , а тому припис $\zeta \mapsto \zeta^g$ означає гомоморфізм кілець. Він переставляє скінченну множину $\{\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}\}$ (бо $a \mapsto ag$ переставляє ненульові лишки), отже бієктивний. Застосувавши його до означення,

$$\sigma(\eta_k^{(j)}) = \sum_m \zeta^{g^{k+m2^j} \cdot g} = \sum_m \zeta^{g^{(k+1)+m2^j}} = \eta_{k+1}^{(j)}.$$

(ii). Множина $\{\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}\} \in \mathbb{Z}$ -базисом $\mathbb{Z}[\zeta]$: їх $p-1$, співвідношення $1 + \zeta + \dots + \zeta^{p-1} = 0$ дозволяє вилучити 1, а жодного іншого цілочислового лінійного співвідношення немає — знову через незвідність Φ_p . Запишімо елемент як $\xi = \sum_{a=1}^{p-1} c_a \zeta^a$ з $c_a \in \mathbb{Z}$. Тоді

$$\sigma^{2^j}(\xi) = \sum_{a=1}^{p-1} c_a \zeta^{a g^{2^j}},$$

тобто коефіцієнти переставляються за правилом $a \mapsto a g^{2^j}$. Орбіти цієї перестановки на $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ — це суміжні класи підгрупи $\langle g^{2^j} \rangle$ індексу 2^j : саме ті множини показників, що означають періоди рівня j . Умова $\sigma^{2^j}(\xi) = \xi$ і єдиність запису в базисі дають тоді, що c_a стало на кожній орбіті, тобто $\xi = \sum_{k=0}^{2^j-1} c_k \eta_k^{(j)}$ з $c_k \in \mathbb{Z}$. $\square$

Теорема 7.16: Квадратичний ланцюг періодів. У наведених позначеннях для кожного $0 \leq j < t$ і кожного $0 \leq k < 2^j$ два періоди $\eta_k^{(j+1)}$ і $\eta_{k+2^j}^{(j+1)}$ є двома коренями квадратного рівняння

$$X^2 - \eta_k^{(j)} X + P_k^{(j)} = 0,$$

де $P_k^{(j)} = \eta_k^{(j+1)} \cdot \eta_{k+2^j}^{(j+1)}$ — цілочислова лінійна комбінація періодів рівня j .

Доведення. Сума. Клас рівня j з індексом k є диз'юнктивним об'єднанням двох класів рівня $j+1$ з індексами k і $k+2^j$: справді, $i \equiv k \pmod{2^j}$ рівносильне тому, що $i \equiv k$ або $i \equiv k+2^j$ за модулем 2^{j+1} . Підсумувавши відповідні корені,

$$\eta_k^{(j+1)} + \eta_{k+2^j}^{(j+1)} = \eta_k^{(j)}.$$

Добуток. За Лемою 7.2(i), застосувавши σ^{2^j} і пам'ятаючи, що індекси рівня $j+1$ беруться за модулем 2^{j+1} ,

$$\sigma^{2^j}(\eta_k^{(j+1)}) = \eta_{k+2^j}^{(j+1)}, \quad \sigma^{2^j}(\eta_{k+2^j}^{(j+1)}) = \eta_{k+2^{j+1}}^{(j+1)} = \eta_k^{(j+1)}.$$

Отже, σ^{2^j} міняє два множники місцями, і їхній добуток $P_k^{(j)}$ нерухомий щодо σ^{2^j} . За Лемою 7.2(ii) $P_k^{(j)}$ є цілочисловою лінійною комбінацією періодів рівня j .

Сума й добуток двох величин, отже, відомі, а самі величини є коренями многочлена $X^2 - (\text{сума})X + (\text{добуток})$. $\square$

Наслідок 7.3: Періоди до рівня $t-1$ є дійсними. Для $0 \leq j \leq t-1$ кожен період $\eta_k^{(j)}$ є дійсним числом. Зокрема,

$$\eta_0^{(t-1)} = \zeta + \zeta^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{p}.$$

Доведення. Елемент -1 групи $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ має порядок 2; оскільки група циклічна порядку 2^t (Теорема 7.15), вона має єдиний елемент порядку 2, а саме $g^{2^{t-1}}$. Отже,

$$g^{2^{t-1}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Нехай тепер $j \leq t-1$: якщо ζ^{g^i} входить до $\eta_k^{(j)}$, тобто $i \equiv k \pmod{2^j}$, то й $i + 2^{t-1} \equiv k \pmod{2^j}$ (бо 2^j ділить 2^{t-1}), і відповідний доданок дорівнює

$$\zeta^{g^{i+2^{t-1}}} = \zeta^{g^i \cdot g^{2^{t-1}}} = \zeta^{-g^i} = \overline{\zeta^{g^i}}.$$

Отже, доданки $\eta_k^{(j)}$ розбиваються на спряжені пари, і сума дійсна.

Для $j = t-1$ кожен клас має рівно два елементи, $\{k, k+2^{t-1}\}$, і при $k=0$ дістаємо $\zeta^{g^0} + \zeta^{-g^0} = \zeta + \zeta^{-1} = 2 \cos(2\pi/p)$. $\square$

Теорема 7.17: Достатність для простого числа Ферма. Нехай $p = 2^t + 1$ — просте число Ферма. Тоді $\cos(2\pi/p)$ будується циркулем та лінійкою, а отже, будується й правильний p -кутник.

Доведення. Покладімо для $0 \leq j \leq t-1$

$$K_j = \mathbb{Q}(\eta_0^{(j)}, \eta_1^{(j)}, \dots, \eta_{2^j-1}^{(j)}),$$

підполе $\mathbb{R}$ за Наслідком 7.3. Маємо $K_0 = \mathbb{Q}$, бо $\eta_0^{(0)} = -1$.

Крок 1 — кожен стрибок є баштою квадратичних розширень. Зафіксуємо $j < t-1$. За Теоремою 7.16 кожен із 2^{j+1} періодів рівня $j+1$ є коренем квадратного многочлена, коефіцієнти якого лежать у K_j : сума є періодом рівня j , добуток — цілочисловою комбінацією періодів рівня j . Приєднуючи ці корені по одному, дістаємо ланцюг

$$K_j = L_0 \subseteq L_1 \subseteq \dots \subseteq L_s = K_{j+1}, \quad [L_{i+1} : L_i] \in \{1, 2\},$$

бо кожен новий елемент є коренем квадратного многочлена з коефіцієнтами в попередньому полі. Усі поля містяться в $\mathbb{R}$, а задіяні дискримінанти невід’ємні, бо корені (періоди) дійсні: потрібні квадратні корені є, отже, коренями з додатних дійсних чисел, а такі будуються.

Крок 2 — повна башта. Зчепивши стрибки для $j = 0, 1, \dots, t-2$, дістаємо скінченну башту

$$\mathbb{Q} = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \dots \subseteq F_M = K_{t-1}, \quad [F_{i+1} : F_i] \in \{1, 2\},$$

а вилучивши кроки степеня 1, лишаємо башту квадратичних розширень у сенсі Означення 7.3.

Крок 3 — висновок. За Наслідком 7.3 маємо $2 \cos(2\pi/p) = \eta_0^{(t-1)} \in K_{t-1} = F_M$, отже $\cos(2\pi/p)$ будується. Побудувавши $\cos(2\pi/p)$, дістаємо точку $(\cos(2\pi/p), \sin(2\pi/p))$ одиничного кола, піднісши перпендикуляр до осі x ; відклавши дугу p разів, дістаємо правильний p -кутник. $\square$

Наслідок 7.4: Достатність у загальному випадку. Якщо $n = 2^a p_1 \dots p_r$, де p_i — різні прості числа Ферма, то правильний n -кутник будується.

Доведення. **Крок 1 — степені двійки.** Квадрат будується, і, багаторазово поділивши центральний кут навпіл (елементарна побудова циркулем та лінійкою), дістаємо всі 2^a -кутники для $a \geq 2$.

Крок 2 — окремі прості Ферма. Це Теорема 7.17.

Крок 3 — складання взаємно простих чисел сторін. Нехай m, n взаємно прості й нехай m -кутник та n -кутник будуються; покажімо, що будується й mn -кутник. За тотожністю Безу існують цілі u, v з $um + vn = 1$; поділивши на mn і помноживши на 2π ,

$$\frac{2\pi}{mn} = u \cdot \frac{2\pi}{n} + v \cdot \frac{2\pi}{m}.$$

Кут $2\pi/(mn)$ є, отже, цілочисловою комбінацією двох побудовних кутів, а відкладання кута цілу кількість разів (в один чи в інший бік) є побудовою циркулем та лінійкою. Тому $2\pi/(mn)$ будується, а з ним і mn -кутник.

Крок 4 — висновок. Множники $2^a, p_1, \dots, p_r$ попарно взаємно прості; багаторазово застосувавши Крок 3 до побудовних многокутників Кроків 1 і 2, дістаємо $n = 2^a p_1 \dots p_r$ -кутник. $\square$

Зауваження 7.4: Сімнадцятикутник як випадок $t = 4$. За $p = 17$ маємо $t = 4$, і наведена побудова дає саме ланцюг Теорему 7.14: рівень 1 дає два періоди по вісім доданків, рівень 2 — чотири періоди по чотири доданки, рівень 3 — вісім періодів по два доданки, а $\eta_0^{(3)} = 2 \cos(2\pi/17)$ є останнім шаблоном, згідно з Наслідком 7.3 при $t-1 = 3$. Викори-

станий там первісний корінь $g = 3$, і справді $3^8 \equiv -1 \pmod{17}$, як і вимагає доведення Наслідку 7.3 за $2^{t-1} = 8$.

Для $p = 257$ ($t = 8$) ланцюг має сім щаблів і 128 кінцевих періодів; для $p = 65\,537$ ($t = 16$) — п'ятнадцять. Побудова існує і в принципі здійсненна, але її явний запис займає томи: побудову 65 537-кутника уклав Йоганн Густав Гермес між 1879 і 1889 роками, і вона заповнює скриню, що зберігається в Геттінгені.

7.5. Суми Гаусса і закон квадратичної взаємності

Періоди Гаусса з Означення 7.4 досі використовувалися для побудови правильних многокутників. У найпростішому можливому випадку, $e = 2$ (тобто $f = (p-1)/2$ доданків на період), вони кодують арифметичний об'єкт першорядної важливості: квадратичну суму Гаусса, що лежить в основі закону квадратичної взаємності.

Означення 7.6: Символ Лежандра. Нехай p — непарне просте число, а a — ціле число з $p \nmid a$. Символ Лежандра визначається як

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{якщо } a \text{ є квадратичним лишком за модулем } p \text{ (тобто } a \equiv b^2 \pmod{p} \text{ для деякого } b), \\ -1 & \text{інакше.} \end{cases}$$

Для $p \mid a$ покладають $\left(\frac{a}{p}\right) = 0$.

Теорема 7.18: Мультиплікативність символу Лежандра. Для $p \nmid a$ і $p \nmid b$,

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$

Доведення. За Теоремою 7.15 група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ циклічна порядку $p-1$; нехай g — її твірний елемент. Підгрупа парних степенів $\langle g^2 \rangle$ має порядок $(p-1)/2$ і є єдиною підгрупою такого порядку за Теоремою 7.3(ii). З іншого боку, образ відображення піднесення до квадрата $x \mapsto x^2$ на $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ також є підгрупою: ядро $\{\pm 1\}$ має порядок 2 (оскільки p непарне, $1 \neq -1$), тому образ має порядок $(p-1)/2$. За зойно згаданою єдиністю обидві підгрупи збігаються: квадратичні лишки — це точно парні степені g . Записуючи $a \equiv g^i, b \equiv g^j \pmod{p}$, отримуємо $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^i, \left(\frac{b}{p}\right) = (-1)^j$, і

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = (-1)^{i+j} = (-1)^i (-1)^j = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$

□

Лема 7.3: Значення $\left(\frac{-1}{p}\right)$.

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

тобто дорівнює $+1$, якщо $p \equiv 1 \pmod{4}$, і -1 , якщо $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Доведення. Циклічна група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ має парний порядок $p-1$, тому має єдиний елемент порядку 2 (Теорема 7.3(ii) з $d = 2$): це -1 , оскільки $(-1)^2 = 1$ і $-1 \neq 1$, бо p непарне. Записуючи $-1 \equiv g^i$, як у попередньому доведенні, порядок g^i дорівнює $(p-1)/\gcd(p-1, i)$

(Теорема 7.2(i)); вимагаючи, щоб він дорівнював 2, і знову використовуючи єдиність підгрупи порядку 2, отримуємо $i = (p-1)/2$. Отже, $-1 \equiv g^{(p-1)/2}$, і за аргументом з доведення Теорема 7.18, $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$: дорівнює $+1$, якщо $(p-1)/2$ парне, тобто $p \equiv 1 \pmod{4}$, і -1 , якщо $(p-1)/2$ непарне, тобто $p \equiv 3 \pmod{4}$. $\square$

Означення 7.7: Квадратична сума Гаусса. Для непарного простого p і $\zeta = e^{2\pi i/p}$ квадратична сума Гаусса визначається як

$$g_p = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta^a.$$

Зауваження 7.5: Суми Гаусса — це вже означені періоди індексу два. В Означенні 7.4 випадок $e = 2$ (тобто $f = (p-1)/2$) дає два періоди η_0, η_1 : суму коренів, показники яких є парними степенями g (квадратичні лишки), і суму для непарних степенів (нелишки). За доведенням Теорема 7.18, це точно

$$\eta_0 = \sum_{a \text{ лишок}} \zeta^a, \quad \eta_1 = \sum_{a \text{ нелишок}} \zeta^a,$$

тому $g_p = \eta_0 - \eta_1$: сума Гаусса — це різниця двох періодів індексу 2, вже використаних для теореми Гаусса–Ванцеля. Крім того, оскільки $\{\eta_0, \eta_1\}$ розбиває $p-1$ нетривіальних коренів, $\eta_0 + \eta_1 = \sum_{a=1}^{p-1} \zeta^a = -1$ за Наслідком 3.5.

Теорема 7.19: Квадрат суми Гаусса. Для кожного непарного простого p ,

$$g_p^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p.$$

Доведення. Крок 1 — подвійний добуток. За означенням,

$$g_p^2 = \sum_{s=1}^{p-1} \sum_{t=1}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right) \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^{s+t}.$$

Крок 2 — підстановка $t \equiv su$. Для фіксованого ненульового s відображення $u \mapsto su \pmod{p}$ є бієкцією множини $\{1, \dots, p-1\}$ на себе; записуючи $t \equiv su$ і сумуючи за u замість t , а також використовуючи мультиплікативність (Теорема 7.18) та $\left(\frac{s}{p}\right)^2 = 1$,

$$g_p^2 = \sum_{s=1}^{p-1} \sum_{u=1}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right) \left(\frac{su}{p}\right) \zeta^{s(1+u)} = \sum_{u=1}^{p-1} \left(\frac{u}{p}\right) \underbrace{\sum_{s=1}^{p-1} \zeta^{s(1+u)}}_{=: S(u)}.$$

Крок 3 — обчислення $S(u)$. Якщо $u \equiv -1 \pmod{p}$, кожен показник $s(1+u) \equiv 0$, тому $S(-1) = \sum_{s=1}^{p-1} 1 = p-1$. Якщо $u \not\equiv -1$, покладемо $\omega = \zeta^{1+u} \neq 1$: оскільки $\omega^p = (\zeta^p)^{1+u} = 1$, скінченна геометрична сума дає

$$\sum_{s=0}^{p-1} \omega^s = \frac{\omega^p - 1}{\omega - 1} = 0, \quad \text{отже} \quad S(u) = \sum_{s=1}^{p-1} \omega^s = 0 - \omega^0 = -1.$$

Крок 4 — об'єднання. Оскільки квадратичні лишки — це парні степені g серед $p-1$ степенів $g^0, \dots, g^{p-2}$, а $p-1$ парне, їх точно $(p-1)/2$, стільки ж, скільки й нелишків; тому

$\sum_{u=1}^{p-1} \left(\frac{u}{p}\right) = \frac{p-1}{2} - \frac{p-1}{2} = 0$. Відокремлюючи доданок $u = -1$ з Кроку 2,

$$g_p^2 = \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) + \sum_{\substack{u=1 \\ u \neq p-1}}^{p-1} \left(\frac{u}{p}\right) \cdot (-1) = \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) - \left(0 - \left(\frac{-1}{p}\right)\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)p.$$

Крок 5 — числова перевірка. Для $p = 5$ ($\equiv 1 \pmod{4}$): $\left(\frac{-1}{5}\right) = +1$, тому $g_5^2 = 5$; для $p = 7$ ($\equiv 3 \pmod{4}$): $\left(\frac{-1}{7}\right) = -1$, тому $g_7^2 = -7$. Обидва підтверджено скриптом `vol2_sar07_gauss_sums.py` (див. Приклад 7.1). $\square$

Зауваження 7.6: Що ми імпортуємо: знак суми Гаусса. Теорема (Гаусс, 1805). Для кожного непарного простого p ,

$$g_p = \begin{cases} +\sqrt{p} & \text{якщо } p \equiv 1 \pmod{4}, \\ +i\sqrt{p} & \text{якщо } p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Теорема 7.19 фіксує g_p^2 , але не знак кореня: априорі g_p міг би дорівнювати $-\sqrt{p}$ замість $+\sqrt{p}$ (або $-i\sqrt{p}$). Встановлення того, що знак завжди додатний, коштувало самому Гауссу близько чотирьох років (з 1801 до 1805): найпряміший доказ використовує аргумент неперервності для тета-функції Якобі при зміні p — інструменти, не розроблені в цьому трактаті. Тому цей результат **імпортовано** з C. F. Gauss, *Summatio quarundam serierum singularium* (1811), у формі, викладеній у K. Ireland, M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2-ге вид., Springer 1990, розд. 6 (Quadratic Gauss Sums), §4 (The Sign of the Quadratic Gauss Sum). Натомість абсолютне значення $|g_p| = \sqrt{p}$ повністю випливає з Теорема 7.19, доведеної вище без жодного імпорту.

Зауваження 7.7: Що ми імпортуємо: закон квадратичної взаємності. Теорема (Гаусс). Якщо p, q — різні непарні прості числа, то

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Теорема 7.19 — це перший крок одного з класичних доведень цього закону через суми Гаусса: працюють у кільці $\mathbb{Z}[\zeta_p]$, зведеному за модулем простого ідеалу над q , використовують ендоморфізм Фробеніуса $x \mapsto x^q$ у характеристиці q (той самий принцип, що й у Кроці 4 доведення Теорема 7.11 цього розділу, тут застосований до іншого фактора) для обчислення g_p^q двома незалежними способами — з одного боку $g_p^q \equiv \left(\frac{q}{p}\right) g_p$, з іншого $g_p^q = g_p \cdot (g_p^2)^{(q-1)/2} \equiv g_p \cdot \left(\frac{-1}{p}\right)^{(q-1)/2} \left(\frac{p}{q}\right)$ за малою теоремою Ферма, застосованою до показника — і роблять висновок, порівнюючи обидва значення за модулем обраного ідеалу. Крок, що потребує інструменту, не розробленого в цьому томі, — це існування простого ідеалу кільця $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ над q з фактором, що є скінченним полем характеристики q : цей факт з алгебричної теорії чисел, разом із завершенням аргументу, **імпортовано** з K. Ireland, M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2-ге вид., Springer 1990, розд. 6, де використано точно ці ж суми Гаусса. Натомість твердження самого закону не імпортовано: воно незалежно перевірене (і перевірено числово нижче); перше повне доведення належить Гауссу, 1801, *Disquisitiones Arithmeticae*, §131–144.

Приклад 7.1: Суми Гаусса для $p = 5$ і $p = 7$, перевірені. Для $p = 5$: твірний елемент $g = 2$, степені $2^0, 2^1, 2^2, 2^3 = 1, 2, 4, 3$; квадратичні лишки (парні степені) $\{1, 4\}$, нелишки

$\{2, 3\}$. Отже,

$$\eta_0 = \zeta + \zeta^4 = 2 \cos 72^\circ = 0,618034, \quad \eta_1 = \zeta^2 + \zeta^3 = 2 \cos 144^\circ = -1,618034,$$

і $g_5 = \eta_0 - \eta_1 = 2,236068 = \sqrt{5} \checkmark (5 \equiv 1 \pmod{4}$, додатний знак, як передбачає Зауваження 7.6).

Для $p = 7$: квадратичні лишки $\{1, 2, 4\}$ (з $1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 2 \pmod{7}$), нелишки $\{3, 5, 6\}$. Числове підсумовування відповідних коренів сьомого степеня з одиниці дає $g_7 = 2,645751 i = i\sqrt{7} \checkmark (7 \equiv 3 \pmod{4})$.

Незалежна числова перевірка. Скрипт `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap07_gauss_sums.py` обчислює g_p прямим підсумовуванням за Означенням 7.7 для всіх 45 непарних простих $p < 200$, порівнюючи з $\sqrt{p}$ або $i\sqrt{p}$ за Зауваженням 7.6 (максимальна похибка 9×10^{-15}), і незалежно перевіряє закон квадратичної взаємності, обчислюючи обидва символи Лежандра за критерієм показника $(p-1)/2$ для всіх 552 пар різних непарних простих $p, q < 100$ (нуль розбіжностей).

7.6. Характери дискретного кола і перетворення Фур'є

Означення 7.8: Характер скінченної абелевої групи. Характером скінченної абелевої групи G називають гомоморфізм $\chi : G \rightarrow \mathbb{C}^\times$, тобто функцію з $\chi(a+b) = \chi(a)\chi(b)$ (в адитивних позначеннях на G). Множину характерів із поточковим множенням називають **двоїстою групою** $\widehat{G}$.

Теорема 7.20: Характери $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Характерами $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ є саме n функцій

$$\chi_k(m) = e^{2\pi i k m / n} = \zeta_n^{k m}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

і $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Крім того, кожен характер набуває значень у μ_n , тобто на одиничному колі.

Доведення. Крок 1 — це характери. $\chi_k(m+m') = \zeta_n^{k(m+m')} = \zeta_n^{k m} \zeta_n^{k m'} = \chi_k(m) \chi_k(m')$, а означення не залежить від представника m , бо $\zeta_n^{k n} = 1$.

Крок 2 — інших немає. Нехай χ — характер. Поклавши $w = \chi(1)$, з гомоморфності маємо $\chi(m) = w^m$ для кожного $m \geq 0$. Крім того,

$$w^n = \chi(n) = \chi(0) = 1,$$

отже, $w \in \mu_n$, тобто $w = \zeta_n^k$ для єдиного $k \in \{0, \dots, n-1\}$ (Теорема 3.16 Розділу 3). Тоді $\chi = \chi_k$.

Крок 3 — групова структура. $\chi_k \chi_j = \chi_{k+j}$, отже, $k \mapsto \chi_k$ є ізоморфізмом $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$.

Крок 4 — значення на колі. Кожне значення є степенем ζ_n , отже, лежить у $\mu_n \subset S^1$: характери скінченної групи набувають значень на одиничному колі. Це структурна причина, чому коло з'являється в кожному гармонічному аналізі, навіть коли вихідна група скінченна й позбавлена видимої геометрії. $\square$

Теорема 7.21: Співвідношення ортогональності. Для $k, j \in \{0, \dots, n-1\}$

$$\frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \chi_k(m) \overline{\chi_j(m)} = \begin{cases} 1 & \text{якщо } k = j, \\ 0 & \text{якщо } k \neq j. \end{cases}$$

Рівносно, $\sum_{m=0}^{n-1} \zeta_n^{(k-j)m} = n \delta_{kj}$.

Доведення. Крок 1 — зведення. Оскільки $\overline{\chi_j(m)} = \zeta_n^{-jm}$, сума дорівнює $\sum_m \zeta_n^{(k-j)m}$: досить дослідити $S(t) = \sum_{m=0}^{n-1} \zeta_n^{tm}$ при $t = k - j$.

Крок 2 — випадок $t \equiv 0$. Кожен доданок дорівнює 1 і $S = n$.

Крок 3 — випадок $t \not\equiv 0$. Тоді $\zeta_n^t \neq 1$ і сума геометрична:

$$S(t) = \frac{(\zeta_n^t)^n - 1}{\zeta_n^t - 1} = \frac{1 - 1}{\zeta_n^t - 1} = 0,$$

бо $(\zeta_n^t)^n = (\zeta_n^n)^t = 1$.

Крок 4 — узгодженість із Розділом 3. При $t = 1$ дістаємо $\sum_m \zeta_n^m = 0$, тобто Наслідок 3.5: сума всіх коренів n -го степеня з одиниці нульова, бо їхній центр мас — це центр кола.

Крок 5 — узгодженість із Розділом 4. Це буквально те співвідношення ортогональності, на якому ґрунтується дискретне перетворення Фур'є. Розділ 4 ним користувався; тут видно його структурне походження: це ортогональність характеристик циклічної групи. $\square$

Наслідок 7.5: ДПФ — це гармонічний аналіз на $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Для $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ покладімо

$$\hat{f}(k) = \sum_{m=0}^{n-1} f(m) \overline{\chi_k(m)} = \sum_{m=0}^{n-1} f(m) e^{-2\pi i km/n}.$$

Тоді справджується формула обернення

$$f(m) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \hat{f}(k) e^{2\pi i km/n},$$

а для циклічної згортки $(f * g)(m) = \sum_j f(j)g(m-j)$ маємо $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$.

Доведення. Обернення. Підставляючи й переставляючи (скінченні, а тому законно) суми,

$$\frac{1}{n} \sum_k \hat{f}(k) \zeta_n^{km} = \frac{1}{n} \sum_k \sum_{m'} f(m') \zeta_n^{k(m-m')} = \sum_{m'} f(m') \left[\frac{1}{n} \sum_k \zeta_n^{k(m-m')} \right] = f(m),$$

за Теоремою 7.21, яка занулює дужку, крім випадку $m' = m$, де вона дорівнює 1.

Згортка. Із заміною $m = j + l$,

$$\widehat{f * g}(k) = \sum_m \sum_j f(j)g(m-j) \zeta_n^{-km} = \sum_j f(j) \zeta_n^{-kj} \sum_l g(l) \zeta_n^{-kl} = \hat{f}(k) \hat{g}(k).$$

Зауваження. Порівняння з Теоремою 4.18 Розділу 4 показує, що це та сама теорема, де $\mathbb{T}$ замінено на $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: згортка стає добутком, бо характери є власними функціями зсуву. $\square$

Приклад 7.2: Фортеск'ю ще раз. У Розділі 5 перетворення Фортеск'ю розкладало трійку фазорів на пряму, зворотну й нульову складові за допомогою матриці, побудованої з $a = e^{2\pi i/3}$. У світлі цього розділу те перетворення — це точно ДПФ на $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: три симетричні складові є трьома коефіцієнтами $\hat{f}(0), \hat{f}(1), \hat{f}(2)$ щодо трьох характеристик χ_0, χ_1, χ_2 циклічної групи порядку 3. Нульова складова — це коефіцієнт тривіального характеру $\chi_0 \equiv 1$, тобто середнє; пряма і зворотна відповідають двом нетривіальним характеристам, спряженим один одному.

Звідси одразу випливає, без жодних електротехнічних обчислень, що перетворення оберотне (формула обернення), що обернене має той самий вигляд із $\bar{a}$ замість a і що множник $1/3$ з'являється рівно один раз. Усе це — факти, які в Розділі 6 ми перевіряли вручну.

7.7. Циклічні коди

Означення 7.9: Лінійний код і циклічний код. Лінійним кодом довжини n над $\mathbb{F}_q$ називають векторний підпростір $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$. Його називають **циклічним**, якщо він замкнений щодо циклічної перестановки:

$$(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \in C \implies (c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2}) \in C.$$

Слово $(c_0, \dots, c_{n-1})$ ототожнюють із многочленом $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$ кільця

$$R_n = \mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1).$$

Зауваження 7.8: Чому це кільце є колом. У кільці R_n справджується $x^n = 1$: отже, множення на x означає поворот вектора коефіцієнтів на одну позицію з поверненням останнього на перше місце. Невідома x — це елементарний поворот дискретного кола з n точок, а R_n — групова алгебра $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ над $\mathbb{F}_q$. Тоді умова циклічності стає прозорою алгебричною умовою, як показує наступна теорема.

Теорема 7.22: Циклічні коди — це ідеали R_n . Підпростір $C \subseteq R_n$ є циклічним кодом тоді й лише тоді, коли він є ідеалом R_n . Крім того, кожен ідеал головний: існує єдиний нормований многочлен g найменшого степеня в C , званий **твірним многочленом**, такий що

$$C = (g) = \{a(x)g(x) \bmod (x^n - 1) : a \in \mathbb{F}_q[x]\},$$

і $g \mid x^n - 1$. Розмірність C дорівнює $n - \deg g$.

Доведення. Крок 1 — циклічність $\iff$ замкненість щодо x . За Зауваженням 7.8 циклічна перестановка — це множення на x у R_n . Підпростір, замкнений щодо множення на x , замкнений щодо множення на кожен степінь x , а за лінійністю — на кожен многочлен: це ідеал. Навпаки, ідеал замкнений щодо множення на x , отже, циклічний.

Крок 2 — існування g . Нехай $C \neq \{0\}$ і g — ненульовий елемент C найменшого степеня, зроблений нормованим діленням на старший коефіцієнт (законно, бо $\mathbb{F}_q$ — поле).

Крок 3 — $C = (g)$. Нехай $c \in C$. Поділімо в $\mathbb{F}_q[x]$: $c = qg + r$ з $\deg r < \deg g$. Оскільки $c \in C$ і $qg \in C$ (ідеал), маємо $r = c - qg \in C$; за мінімальністю степеня g дістаємо $r = 0$. Отже, $c \in (g)$.

Крок 4 — g ділить $x^n - 1$. Поділімо $x^n - 1 = hg + r$ з $\deg r < \deg g$. Зводячи за модулем $x^n - 1$, дістаємо $0 = hg + r$ у R_n , отже, $r = -hg \in C$; знову за мінімальністю $r = 0$, тобто $g \mid x^n - 1$ у $\mathbb{F}_q[x]$.

Крок 5 — розмірність. Поклавши $k = n - \deg g$, многочлени $g, xg, \dots, x^{k-1}g$ мають степені $\deg g, \dots, n-1$, усі різні й $< n$, отже, лінійно незалежні в R_n ; а кожен елемент C має вигляд ag з $\deg a < k$ (інакше зводимо за модулем $x^n - 1$, користуючись $g \mid x^n - 1$). Отже, це базис: $\dim C = k$.

Крок 6 — єдиність. Два нормовані твірні найменшого степеня взаємно діляться й нормовані: вони збігаються.

Крок 7 — практичний наслідок. Циклічні коди довжини n над $\mathbb{F}_q$ перебувають у взаємно однозначній відповідності з нормованими дільниками $x^n - 1$ у $\mathbb{F}_q[x]$. Оскільки за Теоремою 7.8 (чинною й над $\mathbb{F}_q$, коли $\gcd(n, q) = 1$) цей розклад визначається круговими многочленами, теорія циклічних кодів буквально є теорією поділу кола. $\square$

Приклад 7.3: Двійковий циклічний код і обчислення CRC. Над $\mathbb{F}_2$ маємо розклад

$$x^7 - 1 = x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1),$$

(перевіряють множенням: $(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, і, множачи на $x + 1$, дістають $x^7 + 1$, бо над $\mathbb{F}_2$ проміжні доданки скорочуються попарно). Обравши $g(x) = x^3 + x + 1$, дістаємо циклічний код Геммінга $[7, 4]$ розмірності $7 - 3 = 4$. **Систематичне кодування.** Для повідомлення $m(x)$ степеня < 4 покладають

$$c(x) = x^3 m(x) + r(x), \quad r(x) = x^3 m(x) \bmod g(x),$$

так що $g \mid c$, а чотири біти повідомлення з'являються незмінними у старших позиціях (*систематично*), за якими йдуть три контрольні біти.

Числовий приклад. Повідомлення 1101, тобто $m(x) = x^3 + x^2 + 1$. Тоді $x^3 m(x) = x^6 + x^5 + x^3$, тобто 1101000. Ділимо на $g = 1011$ послідовними XOR:

$$1101000 \oplus 1011000 = 0110000,$$

$$0110000 \oplus 0101100 = 0011100,$$

$$0011100 \oplus 0010110 = 0001010,$$

$$0001010 \oplus 0001011 = 0000001.$$

Остача $r = 001$, тобто $r(x) = 1$. Отже, кодове слово

$$c = 1101\ 001.$$

Перевірка. Ділячи 1101001 на 1011 тим самим способом, дістаємо остачу 0000000: слово належить до коду. ✓

Застосування. Це принцип *циклічного надлишкового коду (CRC)*, уживаного в Ethernet, у послідовних протоколах та у форматах архівів: передавач надсилає c , приймач ділить на g і приймає повідомлення лише тоді, коли остача нульова.

Теорема 7.23: Виявлення пакетів помилок. Нехай C — циклічний код над $\mathbb{F}_q$ із твірним многочленом g степеня r і $g(0) \neq 0$. Тоді C виявляє кожен **пакет** помилок довжини $\leq r$, тобто кожну помилку, спотворені біти якої лежать у r послідовних (циклічно) позиціях.

Доведення. Крок 1 — вигляд пакета. Пакет довжини $L \leq r$, що починається в позиції i , записують як

$$e(x) = x^i b(x) \quad \text{у } R_n, \quad b(0) \neq 0, \quad \deg b = L - 1 \leq r - 1.$$

Крок 2 — помилка виявляється, якщо $g \nmid e$. Приймач обчислює остачу $c + e$ за модулем g ; оскільки $g \mid c$, це остача від e . Помилка лишається непоміченою тоді й лише тоді, коли $g \mid e$.

Крок 3 — g не ділить x^i . Оскільки $g(0) \neq 0$, многочлен g не має кореня 0, отже, $\gcd(g, x) = 1$, а тим паче $\gcd(g, x^i) = 1$.

Крок 4 — висновок. Якщо $g \mid x^i b$, то за лемою Евкліда (чинною в $\mathbb{F}_q[x]$ — області з однозначним розкладом) і за Кроком 3 маємо $g \mid b$. Але $\deg b \leq r - 1 < r = \deg g$ і $b \neq 0$: неможливо.

Отже, $g \nmid e$, і помилка виявляється.

Крок 5 — припущення $g(0) \neq 0$ необхідне. Якби $g(0) = 0$, тобто $x \mid g$, то g ділив би $x^{\deg g}$ — невиявлений пакет довжини 1. Втім, $g \mid x^n - 1$ автоматично тягне $g(0) \neq 0$, бо $x \nmid x^n - 1$: отже, припущення завжди виконане для твірних многочленів.

Крок 6 — практичне значення. CRC-32, уживаний в Ethernet, має $r = 32$: він виявляє кожен пакет помилок до 32 послідовних бітів, тобто кожне електричне збурення тривалістю менше за 32 бітових інтервали. Оскільки реальні збурення в каналах майже завжди *пакетні*, а не поодинокі, саме ця властивість — а не мінімальна відстань — є головною причиною поширеності циклічних кодів.

Крок 7 — перевірка на прикладі. З $g = x^3 + x + 1$ ($r = 3$) з Прикладу 7.3 кожен пакет до 3 бітів виявляється. Пакет із 4 бітів може й уникнути виявлення: помилка $e = 1011000$ — це точно $x^3 g(x)$, отже, ділиться на g і нерозрізнена від чинного слова. ✓ □

Зауваження 7.9: Наскрізна нитка. Три параграфи цього розділу — це той самий об'єкт, побачений трічі:

Дискретне коло	Арифметика	Коди
n рівновіддалених точок	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	довжина блоку
елементарний поворот	$+1$	множення на x
вписані многокутники	підгрупи	підкоди
первісні корені	твірні	первісні многочлени
гармоніки	характери	синдроми
поділ кола	$\Phi_d(x)$	множники $x^n - 1$

Лівий стовпчик — геометрія, середній — арифметика, правий — інженерія телекомунікацій. Це те саме явище, що вже спостерігалось з Фортеск'ю (Розділ 5) і з прямою статистикою (Розділ 6): математика одна.

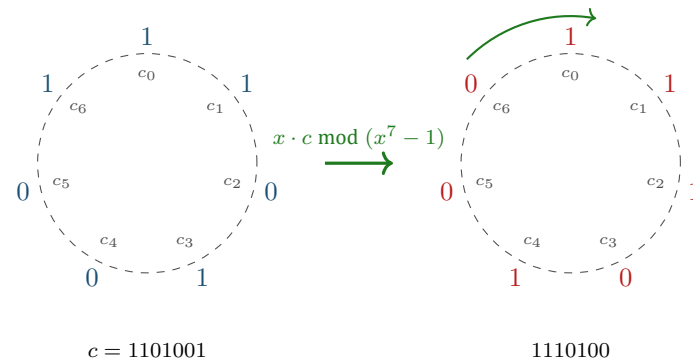


Рис. 7.5: Чому циклічні коди називаються циклічними. Розмістивши сім бітів кодового слова у вершинах 7-кутника, бачимо, що циклічний зсув на одну позицію — це просто поворот фігури. Алгебраїчно, ототожнивши слово $c_0c_1 \dots c_6$ з многочленом $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_6x^6$ кільця $\mathbb{F}_2[x]/(x^7 - 1)$, дістаємо, що зсув — це множення на x : група поворотів дискретного кола діє на код. Циклічний код за означенням — це підпростір, замкнений відносно цієї дії, і доводиться, що такий підпростір завжди є ідеалом, породженим дільником $g(x)$ многочлена $x^n - 1$: твірним многочленом.

7.8. Межа BCH і коди Ріда–Соломона

Код Геммінга виправляє одну помилку; CRC виявляє багато, але не виправляє жодної. Щоб виправляти більше помилок, потрібен принцип проектування, і цей принцип напрочуд геометричний: *вимагати, щоб дискретне перетворення Фур'є коду перетворювалося на нуль на*

дузі послідовних частот. Що більше послідовних частот накладено, то далі одне від одного змушені лежати кодові слова. Це межа ВСН, названа за іменами Боуза, Рой-Чоудхурі та Окенгема, а коди Ріда-Соломона є тим випадком, коли межа досягається точно.

Означення 7.10: Код ВСН із проєктною відстанню. Нехай q — степінь простого числа, n — ціле з $\gcd(n, q) = 1$, а α — елемент порядку n у розширенні $\mathbb{F}_{q^m}$ поля $\mathbb{F}_q$. Зафіксувавши ціле b і ціле $\delta \geq 2$, кодом ВСН із проєктною відстанню δ називають циклічний код довжини n над $\mathbb{F}_q$, твірний многочлен якого є найменшим спільним кратним мінімальних многочленів над $\mathbb{F}_q$ елементів

$$\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+\delta-2},$$

тобто код, слова якого $c(x)$ задовольняють $c(\alpha^{b+i}) = 0$ при $i = 0, 1, \dots, \delta - 2$.

Теорема 7.24: Межа ВСН. Мінімальна відстань коду ВСН із проєктною відстанню δ задовольняє

$$d \geq \delta$$

Доведення. Крок 1 — постановка. Мінімальна відстань лінійного коду дорівнює мінімальній вазі його ненульових слів (Означення 7.9). Припустимо від супротивного, що існує ненульове слово $c(x)$ ваги $w \leq \delta - 1$, і запишімо його як

$$c(x) = \sum_{j=1}^w c_j x^{k_j}, \quad c_j \in \mathbb{F}_q \setminus \{0\}, \quad 0 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_w \leq n - 1.$$

Крок 2 — умови на корені. За означенням коду ВСН,

$$0 = c(\alpha^{b+i}) = \sum_{j=1}^w c_j \alpha^{(b+i)k_j} = \sum_{j=1}^w (c_j \alpha^{bk_j}) (\alpha^{k_j})^i, \quad i = 0, 1, \dots, \delta - 2.$$

Оскільки $w \leq \delta - 1$, можна взяти перші w із цих рівнянь, тобто $i = 0, \dots, w - 1$: дістаємо однорідну лінійну систему з w рівнянь відносно w невідомих $\gamma_j := c_j \alpha^{bk_j}$.

Крок 3 — матриця є вандермондовою. Матриця системи має елемент (i, j) , рівний $(\alpha^{k_j})^i$, тобто

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha^{k_1} & \alpha^{k_2} & \dots & \alpha^{k_w} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha^{k_1(w-1)} & \alpha^{k_2(w-1)} & \dots & \alpha^{k_w(w-1)} \end{pmatrix}, \quad \det V = \prod_{1 \leq r < s \leq w} (\alpha^{k_s} - \alpha^{k_r}).$$

Крок 4 — визначник не дорівнює нулю. Показники $k_1, \dots, k_w$ різні й лежать між 0 та $n - 1$; оскільки α має порядок рівно n , степені $\alpha^{k_1}, \dots, \alpha^{k_w}$ попарно різні. Тому кожен множник $\alpha^{k_s} - \alpha^{k_r}$ ненульовий, а в полі добуток ненульових елементів ненульовий: $\det V \neq 0$.

Крок 5 — висновок. Отже, однорідна система має лише тривіальний розв'язок, тобто $\gamma_j = 0$ для кожного j ; але $\alpha^{bk_j} \neq 0$, тож $c_j = 0$ для кожного j , що суперечить припущенню про ненульовість c . Суперечність доводить, що кожне ненульове слово має вагу $\geq \delta$, тобто $d \geq \delta$. $\square$

Зауваження 7.10: Межа ВСН є принципом невизначеності. За Наслідком 7.5 значення $c(\alpha^i)$, $i = 0, \dots, n - 1$, — це саме дискретне перетворення Фур'є вектора $(c_0, \dots, c_{n-1})$, обчислене на характерах дискретного кола μ_n . Тоді Теорема 7.24 читається так: нену-

льовий вектор не може мати водночас мало ненульових відліків і багато послідовних нульових коефіцієнтів Фур'є. Позначивши через w кількість ненульових відліків, а через z — кількість послідовних нулів перетворення, теорема стверджує

$$w \geq z + 1, \quad \text{тобто} \quad z \leq w - 1.$$

Це дискретна версія принципу невизначеності “зі зв’язним носієм”: зосередженість у часі та зосередженість за частотою не можуть бути обидві крайніми. Зауважмо, що доведення не використовує аналізу — лише той факт, що вандермондова матриця коренів з одиниці оборотна, тобто той самий факт, який у Розділі 4 гарантував оборотність ДПФ.

Теорема 7.25: Межа Синглтона. Для будь-якого коду (навіть нелінійного) довжини n над алфавітом із q символів, що має M слів і мінімальну відстань d , справджується $M \leq q^{n-d+1}$. Зокрема, для лінійного коду розмірності k

$$d \leq n - k + 1$$

Доведення. Крок 1 — проєкція. Розгляньмо відображення π , яке кожному кодовому слову ставить у відповідність набір із його перших $n - d + 1$ координат, тобто відкидає останні $d - 1$ координат.

Крок 2 — π ін’єктивне. Якби два різні слова мали однаковий образ, вони збігалися б у перших $n - d + 1$ позиціях і могли б різнитися лише в останніх $d - 1$: тоді їхня відстань Геммінга була б щонайбільше $d - 1 < d$, що суперечить означенню мінімальної відстані.

Крок 3 — підрахунок. Ін’єктивне відображення множини з M елементів у множину з q^{n-d+1} елементів дає $M \leq q^{n-d+1}$. Для лінійного коду $M = q^k$, і, взявши логарифми за основою q , дістаємо $k \leq n - d + 1$, тобто $d \leq n - k + 1$. $\square$

Означення 7.11: Код MDS. Код, який досягає рівності $d = n - k + 1$ у межі Синглтона, називають кодом із максимальною роздільною відстанню (MDS, *maximum distance separable*).

Теорема 7.26: Коди Ріда–Соломона. Нехай q — степінь простого числа, $n = q - 1$, а α — первісний елемент поля $\mathbb{F}_q$. Циклічний код довжини n над $\mathbb{F}_q$, породжений многочленом

$$g(x) = \prod_{i=0}^{\delta-2} (x - \alpha^{b+i}),$$

має розмірність $k = n - \delta + 1$ і мінімальну відстань рівно $d = \delta = n - k + 1$: отже, він є MDS. Він виправляє до $t = \lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$ символічних помилок.

Доведення. Крок 1 — степінь твірного многочлена. Тут $m = 1$: елементи α^{b+i} уже належать $\mathbb{F}_q$, тож їхній мінімальний многочлен над $\mathbb{F}_q$ — це лінійний множник $x - \alpha^{b+i}$, і жодного найменшого спільного кратного не потрібно. Тому $\deg g = \delta - 1$ точно.

Крок 2 — розмірність. За Теоремою 7.22 циклічний код, породжений g , має розмірність $k = n - \deg g$, отже, $k = n - \delta + 1$.

Крок 3 — відстань знизу. За побудовою код є кодом BCH із проєктною відстанню δ , тож $d \geq \delta$ за Теоремою 7.24.

Крок 4 — відстань зверху. За Теоремою 7.25, $d \leq n - k + 1 = n - (n - \delta + 1) + 1 = \delta$.

Крок 5 — висновок. З Кроків 3 і 4 маємо $d = \delta = n - k + 1$: код є MDS. Код із мінімальною відстанню d виправляє t помилок тоді й лише тоді, коли $2t + 1 \leq d$ (кулі радіуса t навколо кодових слів не перетинаються), звідки $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor = \lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$. $\square$

Приклад 7.4: Код RS(7,5) над $\mathbb{F}_8$, побудований вручну. Нехай $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$, а α — клас елемента x , який є первісним: його степені, записані в базисі $\{1, \alpha, \alpha^2\}$, такі:

$$\alpha^0 = 1, \quad \alpha^1 = \alpha, \quad \alpha^2 = \alpha^2, \quad \alpha^3 = \alpha + 1, \quad \alpha^4 = \alpha^2 + \alpha, \quad \alpha^5 = \alpha^2 + \alpha + 1, \quad \alpha^6 = \alpha^2 + 1,$$

і $\alpha^7 = 1$: порядок дорівнює $7 = n$.

Крок 1 — твірний многочлен при $\delta = 3, b = 1$.

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2) = x^2 + (\alpha + \alpha^2)x + \alpha^3 = x^2 + \alpha^4x + \alpha^3,$$

де використано $\alpha + \alpha^2 = \alpha^4$ (у характеристиці 2 знаки не мають значення).

Крок 2 — перевірка коренів.

$$g(\alpha) = \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^3 = (\alpha^2) + (\alpha^2 + \alpha + 1) + (\alpha + 1) = 0 \checkmark$$

$$g(\alpha^2) = \alpha^4 + \alpha^6 + \alpha^3 = (\alpha^2 + \alpha) + (\alpha^2 + 1) + (\alpha + 1) = 0 \checkmark$$

Крок 3 — параметри. $\deg g = 2$, отже, $k = 7 - 2 = 5$ і, за Теоремою 7.26, $d = 3 = 7 - 5 + 1$: код виправляє $t = 1$ символну помилку, тобто до трьох довільних послідовних бітів, якщо вони потрапляють в один символ.

Крок 4 — слово мінімальної ваги. Узявши повідомлення $m(x) = x^4$, дістаємо

$$c(x) = m(x)g(x) = x^6 + \alpha^4x^5 + \alpha^3x^4,$$

ваги $3 = d$: межу ВСН досягнуто, і оцінку Теорема 7.24 поліпшити не можна.

Крок 5 — випадок $\delta = 5$. При $b = 1$ і $\delta = 5$

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4) = x^4 + \alpha^3x^3 + x^2 + \alpha x + \alpha^3,$$

що перевіряється множенням $(x^2 + \alpha^4x + \alpha^3)$ на $(x^2 + \alpha^6x + 1)$ зі зведенням за $\alpha^7 = 1$. Дістаємо RS(7, 3) з $d = 5$ і $t = 2$.

Приклад 7.5: Двійковий код ВСН (15, 7). Нехай $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$, а α — клас елемента x , первісний порядку 15. Для $\delta = 5$ і $b = 1$ потрібні корені $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$. Але твірний многочлен мусить мати коефіцієнти в $\mathbb{F}_2$, тож множина його коренів замкнена щодо ендоморфізму Фробеніуса $y \mapsto y^2$ (Крок 4 доведення Теорема 7.11). Циклотомічні класи такі:

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}, \quad C_3 = \{3, 6, 12, 9\},$$

а відповідні мінімальні многочлени — $x^4 + x + 1$ та $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Тому

$$g(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1,$$

степеня 8: код є (15, 7) з $d \geq 5$ і виправляє $t = 2$ помилки. Зауважмо, що за Синглтоном $d \leq n - k + 1 = 9$, але справжнє значення дорівнює рівно 5: на відміну від кодів Ріда-Соломона, двійкові коди ВСН не є MDS, бо замкненість щодо Фробеніуса змушує додавати незапитані корені, а кожен зайвий корінь коштує однієї одиниці розмірності.

Зауваження 7.11: Де їх застосовують. Коди Ріда–Соломона є промисловим стандартом виправлення помилок у каналах із пакетними збоями, бо пакет помилок довжиною до t бітів зачіпає щонайбільше два t -бітові символи, а отже, витрачає щонайбільше два з t наявних виправлень. Код $RS(255, 223)$ над $\mathbb{F}_{256}$ з $d = 33$ і $t = 16$ прийнято рекомендаціями CCSDS для космічного зв'язку; компакт-диск використовує два вкорочені коди RS над $\mathbb{F}_{256}$, $RS(32, 28)$ і $RS(28, 24)$, перехресно перемежовані (схема CIRC), саме щоб перетворити подряпину — дуже довгий пакет помилок — на багато коротких помилок, розподілених по різних словах. Це той самий принцип перемежування, що обговорювався у зв'язку з CRC: циклічну структуру використовують, щоб розсіяти помилку по колу, доки вона не стане виправною.

7.9. Числові вправи

Усі вправи розв'язано в Параграфі 7.11.

Вправа 7.1: N1 — Функція Ейлера. Обчисліть $\varphi(360)$ і $\varphi(1001)$ обома формулами Наслідку 7.1 та перевірте тотожність Гаусса для $n = 36$.

Вправа 7.2: N2 — Порядки й первісні корені. Визначте порядок 2, 3 і 10 за модулем 11, скажіть, які з них є первісними коренями, і порахуйте, скільки їх усього.

Вправа 7.3: N3 — Великі степені. Обчисліть останню цифру 7^{222} , остачу 3^{100} за модулем 7 і остачу 2^{1000} за модулем 9.

Вправа 7.4: N4 — Система конгруенцій. Розв'яжіть

$$x \equiv 1 \pmod{4}, \quad x \equiv 2 \pmod{9}, \quad x \equiv 3 \pmod{25},$$

і скажіть, скільки розв'язків є за модулем 900.

Вправа 7.5: N5 — Круговий многочлен. Обчисліть $\Phi_{15}(x)$ з розкладу $x^{15} - 1$, перевірте його степінь і переконайтеся, що $\Phi_{15}(1) = 1$.

Вправа 7.6: N6 — Побудовні многокутники. Скажіть, які з правильних многокутників із $n = 7, 9, 15, 17, 20, 34, 51, 60$ сторонами побудовні циркулем і лінійкою, обґрунтувавши кожен випадок обчисленням $\varphi(n)$.

Вправа 7.7: N7 — Дискретне перетворення на чотирьох точках. Обчисліть ДПФ послідовності $f = (1, 2, 3, 4)$ на $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, перевірте тотожність Парсеваля й відновіть f формулою обернення.

Вправа 7.8: N8 — Обчислення CRC. Із твірним многочленом $g(x) = x^4 + x + 1$ (тобто 10011) обчисліть чотири контрольні біти повідомлення 11010110 і перевірте, що передане слово ділиться на g .

Вправа 7.9: N9 — Скільки циклічних кодів. Визначте, скільки існує двійкових циклічних кодів довжини 7, перелічіть їхні розмірності й знайдіть код Геммінга.

Вправа 7.10: N10 — Підгрупи кола з 36 точок. Для μ_{36} визначте кількість твірних, кількість підгруп і перевірте тотожність Гаусса, перелічивши елементи за порядком.

7.10. Символьні вправи

Вправа 7.11: S1 — Обернення Мебіуса. Означмо функцію Мебіуса: $\mu(1) = 1$, $\mu(n) = (-1)^r$, якщо n — добуток r різних простих, $\mu(n) = 0$, якщо n має квадратний множник. Доведіть, що

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n > 1 \end{cases},$$

виведіть формулу обернення Мебіуса й застосуйте її до Теорема 7.4, щоб дістати $\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) n/d$.

Вправа 7.12: S2 — Кожна скінченна підгрупа $K^\times$ циклічна. Нехай K — поле, а $G \leq K^\times$ — скінченна підгрупа порядку n . Доведіть, що G циклічна. Виведіть звідси, що $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ циклічна для кожного простого p , тобто що первісні корені за модулем p існують.

Вправа 7.13: S3 — Теорема Вільсона. Доведіть, що для кожного простого p

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p},$$

і що обернене також істинне: якщо $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ з $n > 1$, то n просте.

Вправа 7.14: S4 — Формула Мебіуса для кругових многочленів. Доведіть, що

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)},$$

і скористайтесь нею, щоб наново обчислити Φ_{12} .

Вправа 7.15: S5 — Сума первісних коренів. Доведіть, що сума первісних коренів n -го степеня з одиниці дорівнює $\mu(n)$, і пов'яжіть це з коефіцієнтом степеня $\varphi(n) - 1$ многочлена Φ_n .

Вправа 7.16: S6 — Ферма через підрахунок: намиста. Доведіть малу теорему Ферма, підраховуючи намиста з p намистин, обраних із a кольорів, з точністю до повороту. (Підказка: нехай $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ діє на множині a^p послідовностей.)

Вправа 7.17: S7 — Матриця Фур'є має порядок чотири. Нехай F — матриця $n \times n$ з $F_{jk} = \zeta_n^{jk}$. Доведіть, що $F \overline{F}^\top = nI$, що $F^2 = nP$, де P — перестановка $m \mapsto -m$, і виведіть $F^4 = n^2I$.

Вправа 7.18: S8 — Парність і множник $x+1$. Нехай C — двійковий циклічний код із твірним g . Доведіть, що всі слова C мають парну вагу тоді й лише тоді, коли $(x+1) \mid g(x)$.

Вправа 7.19: S9 — Виявлення подвійних помилок. Нехай C — циклічний код із твірним g , $g(0) \neq 0$. Доведіть, що C виявляє всі подвійні помилки $e(x) = x^i + x^j$ ($i \neq j$) тоді й лише тоді, коли порядок x у кільці $\mathbb{F}_2[x]/(g)$ не менший за n . Виведіть звідси, чому обирають *первісні* многочлени.

Вправа 7.20: S10 — Арифметична характеристика побудовності. Доведіть, що $\varphi(n)$ є степенем двійки тоді й лише тоді, коли $n = 2^a p_1 \cdots p_r$ з різними простими Ферма p_i , завершивши таким чином арифметичну частину Теорема 7.13.

7.11. Розв'язання числових вправ

Розв'язок. N1. Крок 1 — розклади. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ і $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$.

Крок 2 — перша формула.

$$\varphi(360) = 2^2(2-1) \cdot 3^1(3-1) \cdot 5^0(5-1) = 4 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 = 96,$$

$$\varphi(1001) = (7-1)(11-1)(13-1) = 6 \cdot 10 \cdot 12 = 720.$$

Крок 3 — друга формула.

$$\varphi(360) = 360 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 96 \checkmark$$

$$\varphi(1001) = 1001 \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{10}{11} \cdot \frac{12}{13} = 720 \checkmark$$

Крок 4 — тотожність Гаусса для $n = 36$. Дільники $36 = 2^2 \cdot 3^2$ — це 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, і

$$\varphi: \quad 1, 1, 2, 2, 2, 6, 4, 6, 12.$$

Сума: $1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 6 + 4 + 6 + 12 = 36$. $\checkmark$

Крок 5 — перевірка правдоподібності. $\varphi(n)/n$ вимірює «щільність» чисел, взаємно простих з n : вона дорівнює $96/360 = 0,267$ для 360 (багато малих простих множників) і $720/1001 = 0,719$ для 1001 (три великі прості множники). Що менші прості дільники n , то рідше взаємно прості з ним. $\checkmark$

Розв'язок. N2. Крок 1 — група. $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^\times$ має порядок $\varphi(11) = 10$; за Теоремою 7.5 можливі порядки — дільники 10: 1, 2, 5, 10.

Крок 2 — порядок 2. Послідовні степені за модулем 11:

$$2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1.$$

Перша 1 з'являється на десятому кроці: порядок дорівнює 10, отже, 2 — **первісний корінь**. (Зауважмо, що перші десять степенів вичерпують усі ненульові лишки, як і має бути.)

Крок 3 — порядок 3.

$$3, 9, 27 \equiv 5, 15 \equiv 4, 12 \equiv 1.$$

Порядок 5: не первісний корінь.

Крок 4 — порядок 10. $10 \equiv -1$, отже, $10^2 \equiv 1$: порядок 2. Не первісний корінь.

Крок 5 — скільки первісних коренів. Група циклічна порядку 10 (Вправа S2), отже, її твірних $\varphi(10) = 4$. Оскільки 2 — твірний, інші — це 2^k з $\gcd(k, 10) = 1$, тобто $k = 1, 3, 7, 9$:

$$2^1 = 2, \quad 2^3 = 8, \quad 2^7 = 7, \quad 2^9 = 6.$$

Отже, чотири первісні корені за модулем 11 — це 2, 6, 7, 8. ✓

Перехресна перевірка. $3 = 2^8$ і $\gcd(8, 10) = 2$, отже, порядок 3 дорівнює $10/2 = 5$, узгоджено з Кроком 3. ✓

Розв’язок. N3. (a) *Остання цифра 7^{222} .* Це остача за модулем 10. Оскільки $\gcd(7, 10) = 1$ і $\varphi(10) = 4$, за Теоремою 7.6 маємо $7^4 \equiv 1$. Тепер $222 = 4 \cdot 55 + 2$, отже,

$$7^{222} \equiv 7^2 = 49 \equiv 9 \pmod{10}.$$

Остання цифра — 9.

(b) 3^{100} за модулем 7. $\varphi(7) = 6$ і $100 = 6 \cdot 16 + 4$, отже,

$$3^{100} \equiv 3^4 = 81 = 7 \cdot 11 + 4 \equiv 4 \pmod{7}.$$

(c) 2^{1000} за модулем 9. $\varphi(9) = 6$ і $1000 = 6 \cdot 166 + 4$, отже,

$$2^{1000} \equiv 2^4 = 16 \equiv 7 \pmod{9}.$$

Крок 4 — незалежні перевірки. Для (b): порядок 3 за модулем 7 дорівнює 6 (3, 2, 6, 4, 5, 1), і $100 \equiv 4 \pmod{6}$ дає четвертий член, тобто 4 ✓. Для (c): порядок 2 за модулем 9 дорівнює 6 (2, 4, 8, 7, 5, 1), і четвертий член — 7 ✓.

Типова помилка. Зводити показник за модулем n замість модуля $\varphi(n)$: для (c) дістали б $2^{1000 \bmod 9} = 2^1 = 2$, що хибно. Показник живе у групі показників порядку $\varphi(n)$, а не в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Розв’язок. N4. **Крок 1** — перевірка припущень. 4, 9, 25 попарно взаємно прості (степені різних простих) і $N = 4 \cdot 9 \cdot 25 = 900$: Теорема 7.7 гарантує рівно один розв’язок за модулем 900.

Крок 2 — поєднання перших двох конгруенцій. З $x \equiv 3 \pmod{25}$ запишімо $x = 25k + 3$ і накладімо $x \equiv 2 \pmod{9}$:

$$25k + 3 \equiv 2 \implies 7k \equiv -1 \equiv 8 \pmod{9}.$$

Обернений до 7 за модулем 9 — це 4 (бо $7 \cdot 4 = 28 \equiv 1$), отже, $k \equiv 4 \cdot 8 = 32 \equiv 5 \pmod{9}$.

Крок 3 — частковий розв’язок. При $k = 5$: $x = 128$. Перевірка: $128 = 9 \cdot 14 + 2$ ✓, $128 = 25 \cdot 5 + 3$ ✓. Отже, $x \equiv 128 \pmod{225}$.

Крок 4 — третя конгруенція. Запишімо $x = 225m + 128$ і накладімо $x \equiv 1 \pmod{4}$. Оскільки $225 \equiv 1$ і $128 \equiv 0 \pmod{4}$:

$$m \equiv 1 \pmod{4}.$$

При $m = 1$: $x = 353$.

Крок 5 — остаточна перевірка.

$$353 = 4 \cdot 88 + 1 \checkmark, \quad 353 = 9 \cdot 39 + 2 \checkmark, \quad 353 = 25 \cdot 14 + 3 \checkmark.$$

Розв’язок — $x \equiv 353 \pmod{900}$: єдиний за модулем 900, а цілі розв’язки — це $353 + 900t$.

Крок 6 — перевірка явною формулою. З $N_1 = 225$, $N_2 = 100$, $N_3 = 36$: $225 \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow M_1 = 1$; $100 \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow M_2 = 1$; $36 \equiv 11 \pmod{25}$ і $11 \cdot 16 = 176 = 175 + 1 \equiv 1 \Rightarrow$

$M_3 = 16$. Тоді

$$x = 1 \cdot 225 \cdot 1 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 3 \cdot 36 \cdot 16 = 225 + 200 + 1728 = 2153,$$

$$\text{і } 2153 = 2 \cdot 900 + 353 \equiv 353 \pmod{900}. \checkmark$$

Розв'язок. N5. Крок 1 — дільники. Дільники 15 — це 1, 3, 5, 15, отже, за Теоремою 7.8

$$x^{15} - 1 = \Phi_1 \Phi_3 \Phi_5 \Phi_{15}.$$

Крок 2 — відомі множники.

$$\Phi_1 = x - 1, \quad \Phi_3 = x^2 + x + 1, \quad \Phi_5 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Зауважмо, що $\Phi_1 \Phi_3 = x^3 - 1$ і $\Phi_1 \Phi_5 = x^5 - 1$.

Крок 3 — ділення.

$$\Phi_{15} = \frac{(x^{15} - 1)(x - 1)}{(x^3 - 1)(x^5 - 1)},$$

бо $\Phi_3 \Phi_5 = \frac{(x^3 - 1)(x^5 - 1)}{(x - 1)^2}$. Виконавши ділення, дістаємо

$$\Phi_{15}(x) = x^8 - x^7 + x^5 - x^4 + x^3 - x + 1.$$

Крок 4 — перевірка степеня. $\deg \Phi_{15} = 8 = \varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 4. \checkmark$

Крок 5 — числова перевірка. При $x = 2$:

$$\Phi_{15}(2) = 256 - 128 + 32 - 16 + 8 - 2 + 1 = 151,$$

і

$$\frac{(2^{15} - 1)(2 - 1)}{(2^3 - 1)(2^5 - 1)} = \frac{32767}{7 \cdot 31} = \frac{32767}{217} = 151. \checkmark$$

Крок 6 — значення в 1. $\Phi_{15}(1) = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1$. Це узгоджено із загальним фактом, що $\Phi_n(1) = p$, якщо n — степінь простого p , і $\Phi_n(1) = 1$, якщо n має щонайменше два різні прості множники (тут $15 = 3 \cdot 5$). $\checkmark$

Розв'язок. N6. Крок 1 — критерій. За Теоремою 7.13 n -кутник побудовний тоді й лише тоді, коли $\varphi(n)$ є степенем двійки (рівносильно: $n = 2^a \times$ різні прості Ферма).

Крок 2 — випадок за випадком.

n	розклад	$\varphi(n)$	ступінь 2?	побудовний
7	7	6	ні	ні
9	3^2	6	ні	ні
15	$3 \cdot 5$	8	так	так
17	17	16	так	так
20	$2^2 \cdot 5$	8	так	так
34	$2 \cdot 17$	16	так	так
51	$3 \cdot 17$	32	так	так
60	$2^2 \cdot 3 \cdot 5$	16	так	так

Крок 3 — перевірки. $\varphi(51) = \varphi(3)\varphi(17) = 2 \cdot 16 = 32$; $\varphi(60) = \varphi(4)\varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 2 \cdot 4 = 16$. $\checkmark$

Крок 4 — прочитання. Два заперечні випадки мають спільне пояснення: 7 не є простим

Ферма ($7 - 1 = 6$ не степінь двійки), а $9 = 3^2$ містить *повторене* просте Ферма, що заборонено. Побудувати дев'ятикутник — те саме, що поділити на три кут 120° .

Крок 5 — зауваження. З побудовності 15 і 17 випливає побудовність $255 = 15 \cdot 17$ і, загальніше, многокутника з $2^a \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 257 \cdot 65537$ сторонами, найбільше непарне значення якого — $4\,294\,967\,295 = 2^{32} - 1$. Інших не відомо, бо не відомо інших простих Ферма.

Розв'язок. N7. Крок 1 — матриця. При $n = 4$ маємо $\zeta_4 = i$ і $\zeta_4^{-1} = -i$. ДПФ має вигляд

$$\hat{f}(k) = \sum_{m=0}^3 f(m) (-i)^{km}.$$

Крок 2 — обчислення.

$$\hat{f}(0) = 1 + 2 + 3 + 4 = 10,$$

$$\hat{f}(1) = 1 + 2(-i) + 3(-1) + 4(i) = (1 - 3) + (-2 + 4)i = -2 + 2i,$$

$$\hat{f}(2) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2,$$

$$\hat{f}(3) = 1 + 2(i) + 3(-1) + 4(-i) = -2 - 2i.$$

Зауважмо, що $\hat{f}(3) = \overline{\hat{f}(1)}$, як і має бути для дійсної f .

Крок 3 — тотожність Парсеваля.

$$\sum_m |f(m)|^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30,$$

$$\frac{1}{4} \sum_k |\hat{f}(k)|^2 = \frac{100 + 8 + 4 + 8}{4} = \frac{120}{4} = 30. \checkmark$$

Крок 4 — обернення. За Наслідком 7.5,

$$f(1) = \frac{1}{4} [10 + (-2 + 2i)(i) + (-2)(-1) + (-2 - 2i)(-i)].$$

Тепер $(-2 + 2i)i = -2i - 2$ і $(-2 - 2i)(-i) = 2i - 2$, отже, дужка дорівнює

$$10 + (-2 - 2i) + 2 + (-2 + 2i) = 8,$$

і $f(1) = 8/4 = 2. \checkmark$

Крок 5 — прочитання. $\hat{f}(0) = 10$ — це сума, тобто чотири середні: «постійна складова».

$\hat{f}(2) = -2$ — складова на частоті Найквіста, тобто чергування $+, -, +, -$. Складові 1 і 3 спряжені й описують те саме дійсне коливання. Це та сама схема, що й у Розділі 4.

Розв'язок. N8. Крок 1 — підготовка. $g = 10011$ має степінь 4: до повідомлення 11010110 дописують чотири нулі, дістаючи ділене

$$D = 1101\,0110\,0000.$$

Крок 2 — ділення через XOR. Вирівнюючи g по найлівішій одиниці:

$$110101100000 \oplus 100110000000 = 010011100000,$$

$$010011100000 \oplus 010011000000 = 000000100000,$$

$$000000100000 \oplus 000000100110 = 000000000110.$$

Інших вирівнювань немає (залишкова одиниця надто праворуч), отже, остача — це останні чотири біти:

$$r = 0110.$$

Крок 3 — передане слово.

$$c = 1101\,0110\,\underbrace{0110}_{\text{CRC}} = 110101100110.$$

Крок 4 — перевірка.

$$110101100110 \oplus 100110000000 = 010011100110,$$

$$010011100110 \oplus 010011000000 = 000000100110,$$

$$000000100110 \oplus 000000100110 = 000000000000. \checkmark$$

Остача нульова: слово належить до коду.

Крок 5 — здатність виявляти. За Теоремою 7.23 при $\deg g = 4$ виявляється кожен пакет помилок до 4 послідовних бітів. Крім того, $g = x^4 + x + 1$ первісний над $\mathbb{F}_2$ (порядок x за модулем g дорівнює $2^4 - 1 = 15$), отже, код виявляє й усі подвійні помилки, якщо довжина блоку не перевищує 15 (Вправа S9). Тут блок має 12 бітів: умову виконано. $\checkmark$

Розв'язок. N9. *Крок 1 — розклад.* Над $\mathbb{F}_2$:

$$x^7 - 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1),$$

добуток трьох різних незвідних множників (обидва кубічні незвідні, бо не мають коренів у $\mathbb{F}_2$: $g(0) = g(1) = 1$).

Крок 2 — підрахунок. За Теоремою 7.22 циклічні коди відповідають нормованим дільникам $x^7 - 1$. За трьох різних незвідних множників дільників $2^3 = 8$.

Крок 3 — перелік.

$g(x)$	$\deg g$	$\dim = 7 - \deg g$	опис
1	0	7	увесь $\mathbb{F}_2^7$
$x + 1$	1	6	код парності
$x^3 + x + 1$	3	4	Геммінга [7, 4]
$x^3 + x^2 + 1$	3	4	еквівалентний Геммінга
$(x + 1)(x^3 + x + 1)$	4	3	двоїстий до попереднього
$(x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$	4	3	двоїстий до іншого
$(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$	6	1	код повторення
$x^7 - 1$	7	0	нульовий код

Крок 4 — перевірка розмірностей. Сума степенів трьох множників дорівнює $1 + 3 + 3 = 7 = \deg(x^7 - 1)$ $\checkmark$, а перелічені розмірності охоплюють 7, 6, 4, 4, 3, 3, 1, 0.

Крок 5 — код Геммінга. З $g = x^3 + x + 1$ дістаємо код [7, 4] з мінімальною відстанню 3, здатний виправляти одну помилку. Код повторення, породжений добутком двох кубічних $= x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, містить лише 0000000 і 1111111: розмірність 1, відстань 7. $\checkmark$

Розв'язок. N10. *Крок 1 — твірні.* $36 = 2^2 \cdot 3^2$, отже, $\varphi(36) = 2 \cdot 6 = 12$: первісних коренів 36-го степеня з одиниці дванадцять, а саме ζ_{36}^k з

$$k = 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35.$$

Крок 2 — підгрупи. За Теоремою 7.3 існує рівно одна підгрупа для кожного дільника 36; дільники — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36: дев'ять підгруп.

Крок 3 — елементи за порядком.

порядок d	1	2	3	4	6	9	12	18	36
$\varphi(d)$	1	1	2	2	2	6	4	6	12

Крок 4 — тотожність Гаусса.

$$1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 6 + 4 + 6 + 12 = 36. \checkmark$$

Крок 5 — геометричне прочитання. Дев'ять підгруп — це правильні многокутники, вписані в 36-кутник: точка $\{1\}$, відрізок (порядок 2), трикутник, квадрат, шестикутник, дев'ятикутник, дванадцятикутник, 18-кутник і сам 36-кутник. Підгруп порядку 5, 7, 8 немає: у вершини 36-кутника не можна вписати правильні п'яти-, семи- чи восьмикутники, бо $5, 7, 8 \nmid 36$. $\checkmark$

7.12. Розв'язання символічних вправ

Розв'язок. S1. Крок 1 — сума μ за дільниками. Нехай $n > 1$ з розкладом $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$. Дільники d з $\mu(d) \neq 0$ — це добутки підмножин множини $\{p_1, \dots, p_r\}$; підмножина з j елементів дає $\mu = (-1)^j$, і таких $\binom{r}{j}$. Отже,

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} (-1)^j = (1-1)^r = 0,$$

за біномом Ньютона. При $n = 1$ сума дорівнює $\mu(1) = 1$.

Крок 2 — обернення Мебіуса. Нехай f, F — арифметичні функції з $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ для кожного n . Тоді

$$\sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{e|n/d} f(e) = \sum_{e|n} f(e) \sum_{d|n/e} \mu(d) = f(n),$$

де переставлено порядок підсумовування (пара (d, e) пробігає розклади $de | n$) і використано Крок 1, який занулює внутрішню суму, крім випадку $n/e = 1$.

Крок 3 — застосування. Теорема 7.4 каже $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$, тобто $F(n) = n$ з $f = \varphi$. За Кроком 2,

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}.$$

Крок 4 — перевірка для $n = 12$. Дільники з $\mu \neq 0$ — це 1, 2, 3, 6 з $\mu = 1, -1, -1, 1$:

$$\varphi(12) = 12 - 6 - 4 + 2 = 4. \checkmark$$

Крок 5 — узгодженість із формулою-добутком. Групуємо,

$$\sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

бо, розкриваючи добуток, дістаємо саме доданки $\mu(d)/d$. Дістаємо Наслідок 7.1. $\checkmark$

Розв'язок. S2. Крок 1 — підрахунок коренів. Нехай $G \leq K^\times$ порядку n . Для кожного d рівняння $x^d = 1$ має щонайбільше d розв'язків у K , бо многочлен $x^d - 1$ має степінь d , а ненульовий многочлен над полем має не більше нулів, ніж його степінь.

Крок 2 — $\psi(d)$ дорівнює 0 або $\varphi(d)$. Нехай $\psi(d)$ — кількість елементів G порядку рівно d (обов'язково $d \mid n$ за Теоремою 7.5). Якщо $\psi(d) > 0$, існує $a \in G$ порядку d ; тоді d елементів $\langle a \rangle$ задовольняють $x^d = 1$, і за Кроком 1 це всі розв'язки. Кожен елемент порядку d задовольняє $x^d = 1$, отже, лежить у $\langle a \rangle$; а в циклічній групі порядку d елементів порядку $d \in \varphi(d)$ (Теорема 7.2(iii)). Отже, $\psi(d) = \varphi(d)$.

Крок 3 — загальний підрахунок. Кожен елемент має порядок, отже,

$$n = \sum_{d \mid n} \psi(d) \leq \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n,$$

остання рівність — за Теоремою 7.4. Отже, нерівність є рівністю, а оскільки $\psi(d) \leq \varphi(d)$ почленно, мусить бути $\psi(d) = \varphi(d)$ для кожного $d \mid n$.

Крок 4 — висновок. Зокрема, $\psi(n) = \varphi(n) \geq 1$: існує елемент порядку n , тобто твірний. G циклічна.

Крок 5 — первісні корені. Застосовуючи до $K = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (поле, бо p просте) і $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ порядку $p - 1$: група циклічна, отже, первісні корені за модулем p існують, і їх рівно $\varphi(p - 1)$.

Крок 6 — перевірка. Для $p = 11$: $\varphi(10) = 4$ первісні корені, і справді Вправа N2 знайшла чотири (2, 6, 7, 8). ✓

Крок 7 — застереження. Припущення, що K — поле, суттєве. У $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ група одиниць $\{1, 3, 5, 7\}$ має порядок 4, але не циклічна: кожен елемент має порядок ≤ 2 . Справді, $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ не є полем, і $x^2 - 1$ має там чотири корені.

Розв'язок. S3. Крок 1 — об'єднання в пари обернених. У $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ кожен елемент має єдиний обернений. У добутку $(p - 1)! = \prod_{a=1}^{p-1} a$ можна об'єднати кожне a з a^{-1} : внесок кожної пари дорівнює 1.

Крок 2 — самообернені елементи. Поза парами лишаються ті a , для яких $a = a^{-1}$, тобто $a^2 \equiv 1$, тобто $p \mid (a - 1)(a + 1)$. Оскільки p просте, $p \mid a - 1$ або $p \mid a + 1$: отже, $a \equiv 1$ або $a \equiv -1$.

Крок 3 — висновок.

$$(p - 1)! \equiv 1 \cdot (-1) \cdot \underbrace{1 \cdots 1}_{\text{пари}} = -1 \pmod{p}.$$

(Для $p = 2$ перевіряють безпосередньо: $1! \equiv 1 \equiv -1 \pmod{2}$.)

Крок 4 — перевірка. $p = 7$: $6! = 720 = 7 \cdot 102 + 6 \equiv 6 \equiv -1 \pmod{7}$. ✓

Крок 5 — обернене. Нехай $n > 1$ складене з $(n - 1)! \equiv -1 \pmod{n}$. Якщо $n = ab$ з $1 < a < n$, то a трапляється серед множників $(n - 1)!$, отже, $a \mid (n - 1)!$; але $a \mid n$ і $n \mid (n - 1)! + 1$, отже, $a \mid (n - 1)! + 1$: віднімаючи, $a \mid 1$ — абсурд. Отже, n просте.

Крок 6 — прочитання на колі. Об'єднання в пари з Кроку 1 — це інволюція на дискретному колі оборотних лишків, що має рівно дві нерухомі точки, $+1$ і -1 : два дійсні пункти μ_{p-1} , так би мовити. Теорема Вільсона — це підрахунок нерухомих точок тієї інволюції.

Крок 7 — практичне застереження. Критерій Вільсона — точний тест простоти, але непридатний: обчислення $(n - 1)!$ потребує $n - 1$ множень, значно більше, ніж перебір усіх дільників до $\sqrt{n}$.

Розв'язок. S4. Крок 1 — мультиплікативна форма обернення. Нехай f, F набувають значень у абелевій мультиплікативній групі з $F(n) = \prod_{d|n} f(d)$. Тоді

$$f(n) = \prod_{d|n} F\left(\frac{n}{d}\right)^{\mu(d)}.$$

Доведення таке саме, як у Кроці 2 Вправи S1, із сумами, заміненіми добутками, і коефіцієнтами $\mu(d)$, що стали показниками.

Крок 2 — застосування. Теорема 7.8 стверджує $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$, тобто $F(n) = x^n - 1$ з $f = \Phi$. Отже,

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n} \left(x^{n/d} - 1\right)^{\mu(d)} = \prod_{d|n} \left(x^d - 1\right)^{\mu(n/d)},$$

обидва записи рівносильні через заміну $d \leftrightarrow n/d$.

Крок 3 — новий обрахунок Φ_{12} . Дільники d числа 12 з $\mu(12/d) \neq 0$ — ті, для яких $12/d$ вільне від квадратів: $12/d \in \{1, 2, 3, 6\}$, тобто $d \in \{12, 6, 4, 2\}$, з

$$\mu(1) = 1, \quad \mu(2) = -1, \quad \mu(3) = -1, \quad \mu(6) = 1.$$

Отже,

$$\Phi_{12}(x) = \frac{(x^{12} - 1)(x^2 - 1)}{(x^6 - 1)(x^4 - 1)}.$$

Крок 4 — спрощення.

$$\frac{x^{12} - 1}{x^6 - 1} = x^6 + 1, \quad \frac{x^2 - 1}{x^4 - 1} = \frac{1}{x^2 + 1},$$

отже,

$$\Phi_{12}(x) = \frac{x^6 + 1}{x^2 + 1} = x^4 - x^2 + 1,$$

бо $(x^2 + 1)(x^4 - x^2 + 1) = x^6 + 1$. ✓ Це збігається з Кроком 5 доведення Теорема 7.9.

Крок 5 — зауваження. Формула робить очевидним, чому коефіцієнти цілі: Φ_n є добутком і часткою нормованих цілочислових многочленів, а ділення точне.

Розв'язок. S5. Крок 1 — означення. Нехай

$$c(n) = \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n) = 1}} \zeta_n^k$$

— сума первісних коренів n -го степеня з одиниці (з точністю до знака, коефіцієнт при $x^{\varphi(n)-1}$ у Φ_n , за співвідношеннями між коренями й коефіцієнтами).

Крок 2 — сума за дільниками. Групуємо всі корені n -го степеня за їхнім порядком, як у Кроці 1 доведення Теорема 7.4,

$$\sum_{d|n} c(d) = \sum_{z \in \mu_n} z = \begin{cases} 1 & n = 1, \\ 0 & n > 1, \end{cases}$$

остання рівність — за Наслідком 3.5 Розділу 3.

Крок 3 — порівняння з μ . За Кроком 1 Вправи S1 функція μ задовольняє те саме співвідношення: $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$.

Крок 4 — висновок. Дві арифметичні функції з однаковими сумами за дільниками збігаються: застосуємо обернення Мебіуса (Крок 2 Вправи S1) до обох з тією самою F , дістаючи $c = \mu$. Отже,

$$\sum_{\text{первісні корені}} \zeta = \mu(n).$$

Крок 5 — перевірки.

- $n = 6$: первісні корені — ζ_6 і ζ_6^5 , їхня сума дорівнює $2 \cos 60^\circ = 1 = \mu(6)$ ✓ (справді, $6 = 2 \cdot 3$, два різні прості, $\mu = (-1)^2 = 1$).
- $n = 12$: з Кроку 4 Вправи S4 $\Phi_{12} = x^4 - x^2 + 1$; коефіцієнт при x^3 дорівнює $0 = -\mu(12)$, і справді $12 = 2^2 \cdot 3$ має квадратний множник, $\mu(12) = 0$ ✓.
- $n = 5$: $\Phi_5 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, коефіцієнт при x^3 дорівнює $1 = -\mu(5) = -(-1)$ ✓.

Крок 6 — прочитання. Функція Мебіуса, суто арифметичний об'єкт, є, отже, *центром мас* (помноженим на кількість точок) первісних коренів: ще один приклад арифметичної величини, прочитаної як геометрія дискретного кола.

Розв'язок. S6. **Крок 1 — множина і дія.** Нехай X — множина послідовностей довжини p зі значеннями в алфавіті з a символів: $|X| = a^p$. Група $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ діє на X циклічним поворотом — дія Зауваження 7.8, тобто *намиста*.

Крок 2 — орбіти мають потужність 1 або p . Потужність орбіти ділить порядок групи (це індекс стабілізатора, за Теоремою 7.5); оскільки p просте, вона дорівнює 1 або p .

Крок 3 — орбіти потужності 1. Це послідовності, інваріантні щодо повороту, тобто сталі: їх рівно a , по одній на колір.

Крок 4 — підрахунок. Позначивши через N кількість орбіт потужності p ,

$$a^p = a + pN \implies a^p - a = pN \implies p \mid a^p - a,$$

тобто $a^p \equiv a \pmod{p}$: мала теорема Ферма.

Крок 5 — звичний вигляд. Якщо $p \nmid a$, можна скоротити на a (оборотне за модулем p) і дістати $a^{p-1} \equiv 1$.

Крок 6 — перевірка. $a = 2, p = 5$: 32 двійкові послідовності довжини 5 розпадаються на 2 сталі намиста і $(32 - 2)/5 = 6$ намист по п'ять елементів. Разом $2 + 6 = 8$ різних намист. ✓

Крок 7 — чому доведення повчальне. Це та сама теорема, що й Теорема 7.6, але доведення *комбінаторне* і не використовує групової структури одиниць: воно спирається лише на поворот дискретного кола. Воно показує, що мала теорема Ферма — по суті, твердження про циклічну симетрію.

Розв'язок. S7. **Крок 1 — добуток $F\overline{F}^\top$.**

$$\left(F\overline{F}^\top\right)_{jl} = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} \overline{\zeta_n^{lk}} = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{(j-l)k} = n \delta_{jl}$$

за Теоремою 7.21. Отже, $F\overline{F}^\top = nI$, тобто $F/\sqrt{n}$ унітарна.

Крок 2 — квадрат.

$$\left(F^2\right)_{jl} = \sum_k \zeta_n^{jk} \zeta_n^{kl} = \sum_k \zeta_n^{k(j+l)} = n \delta_{j+l \equiv 0},$$

знову за тією самою теоремою. Отже, $F^2 = nP$, де P — матриця перестановки, що переводить індекс l у $-l$ за модулем n : *відбиття* дискретного кола.

Крок 3 — четвертий степінь. $P^2 = I$ (відбити двічі — тотожність), отже,

$$F^4 = (nP)^2 = n^2 P^2 = n^2 I.$$

Крок 4 — прочитання. Нормоване перетворення Фур'є $U = F/\sqrt{n}$ задовольняє $U^4 = I$: воно має порядок 4 як оператор. Отже, його власні значення лежать серед коренів четвертого степеня з одиниці $\{1, i, -1, -i\}$ — знову коло і знову μ_4 . Це той факт, що в аналізі відповідає твердженню «перетворити чотири рази — повернутися до вихідної функції», а його неперервна версія — $\mathcal{F}^4 = \text{id}$ на прямій.

Крок 5 — перевірка при $n = 4$. З $\zeta_4 = i$ величина $F^2/4$ має бути відбиттям: і справді, ДПФ, застосоване двічі до $(1, 2, 3, 4)$, дає $4 \cdot (1, 4, 3, 2)$, тобто послідовність із переставленими індексами 1 і 3. ✓

Розв'язок. S8. Крок 1 — вага і значення в 1. Для двійкового слова $c(x) = \sum_i c_i x^i$ значення $c(1) = \sum_i c_i$, обчислене в $\mathbb{F}_2$, дорівнює 0, якщо кількість одиничних бітів (вага) парна, і 1, якщо непарна.

Крок 2 — якщо $(x + 1) \mid g$. Тоді $g(1) = 0$. Кожне слово має вигляд $c = ag$ для деякого a (Теорема 7.22), отже,

$$c(1) = a(1)g(1) = 0 :$$

усі слова мають парну вагу.

Крок 3 — якщо $(x + 1) \nmid g$. Тоді $g(1) \neq 0$, тобто $g(1) = 1$ у $\mathbb{F}_2$; але g сам є словом коду, і його вага непарна. Отже, не всі слова мають парну вагу.

Крок 4 — висновок. Дві імплікації дають рівносильність.

Крок 5 — перевірка. У коді Геммінга $[7, 4]$ з $g = x^3 + x + 1$ маємо $g(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \neq 0$: код містить слова непарної ваги, і справді сам g має вагу 3. Помноживши g на $(x + 1)$, дістаємо код $[7, 3]$, усі слова якого мають парну вагу. ✓

Крок 6 — практичне застосування. Додати множник $(x + 1)$ до твірного многочлена — це стандартний спосіб зробити код здатним виявляти будь-яку непарну кількість помилок: помилка в непарній кількості позицій змінює парність і стає помітною. Саме тому многочлени CRC, уживані в стандартах (наприклад, CRC-32 з IEEE 802.3), усі мають $(x + 1)$ множником.

Розв'язок. S9. Крок 1 — вигляд подвійної помилки. Нехай $e(x) = x^i + x^j$ з $0 \leq i < j \leq n - 1$. Поклавши $k = j - i$, маємо

$$e(x) = x^i(1 + x^k) = x^i(x^k - 1)$$

у $\mathbb{F}_2[x]$, де $+1 = -1$.

Крок 2 — умова невиявлення. Помилка уникає виявлення тоді й лише тоді, коли $g \mid e$. Оскільки $g(0) \neq 0$ тягне $\gcd(g, x^i) = 1$ (Крок 3 доведення Теорема 7.23), це рівносильно

$$g \mid x^k - 1.$$

Крок 3 — переклад мовою порядку. У кільці $\mathbb{F}_2[x]/(g)$ елемент x оборотний (бо $\gcd(x, g) = 1$), і

$$g \mid x^k - 1 \iff x^k = 1 \text{ у } \mathbb{F}_2[x]/(g) \iff \text{ord}(x) \mid k.$$

Крок 4 — висновок. Усі подвійні помилки з $0 < k < n$ виявляються тоді й лише тоді, коли жодне k із цього проміжку не є кратним $\text{ord}(x)$, тобто тоді й лише тоді, коли

$$\text{ord}(x) \geq n.$$

Крок 5 — чому первісні многочлени. Якщо g незвідний степеня r , то кільце $\mathbb{F}_2[x]/(g)$ є полем $\mathbb{F}_{2^r}$, мультиплікативна група якого циклічна порядку $2^r - 1$ (Вправа S2). Отже, порядок x ділить $2^r - 1$ і дорівнює саме $2^r - 1$ тоді й лише тоді, коли x — твірний: у цьому разі g називають **первісним**. Отже, первісні многочлени максимізують довжину блоку, для якої виявляються всі подвійні помилки: $n \leq 2^r - 1$.

Крок 6 — перевірка. $g = x^4 + x + 1$ первісний: степені x за модулем g — це $x, x^2, x^3, x^4 = x + 1, \dots$, і вони вичерпуються лише після $15 = 2^4 - 1$ кроків. Отже, з цим твірним кожен блок довжини ≤ 15 має всі подвійні помилки виявленими. У Вправі N8 блок мав 12 бітів: умову виконано. ✓

Крок 7 — приклад Геммінга. Многочлен $g = x^3 + x + 1$ також первісний, з $\text{ord}(x) = 7 = 2^3 - 1$: і справді код Геммінга має довжину рівно 7 — максимум, сумісний із виправленням однієї помилки. Це не збіг: довжина двійкових кодів Геммінга завжди дорівнює $2^r - 1$.

Розв'язок. S10. Крок 1 — *напрямок «якщо»*. Нехай $n = 2^a p_1 \cdots p_r$ з різними простими Ферма $p_i = 2^{m_i} + 1$. За Наслідком 7.1,

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_i (p_i - 1) = 2^{a-1} \prod_i 2^{m_i} = 2^{a-1+\sum_i m_i}$$

при $a \geq 1$; при $a = 0$ маємо $\varphi(n) = \prod_i 2^{m_i}$, а при $a = 1$ — $\varphi(2) = 1 = 2^0$. У кожному разі це степінь двійки.

Крок 2 — «лише якщо»: будова. Нехай $\varphi(n)$ — степінь двійки, і запишімо $n = 2^a p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ з різними непарними простими p_i . За тією самою формулою,

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_i p_i^{a_i-1} (p_i - 1).$$

Кожен множник добутку має бути степенем двійки, бо дільник степеня двійки є степенем двійки.

Крок 3 — показники дорівнюють 1. Якби $a_i \geq 2$, то множник $p_i^{a_i-1}$ був би кратним непарного простого p_i , отже, не степенем двійки. Тож $a_i = 1$ для кожного i , і непарні прості трапляються щонайбільше раз.

Крок 4 — прості є простими Ферма. Кожне $p_i - 1$ є степенем двійки, тобто $p_i = 2^{m_i} + 1$. За Лемою 7.1, оскільки p_i просте, m_i є степенем двійки: отже, p_i — просте Ферма.

Крок 5 — висновок. $n = 2^a p_1 \cdots p_r$ з різними простими Ферма p_i , що й треба було довести.

Крок 6 — перевірка граничних випадків. $n = 1$: $\varphi(1) = 1 = 2^0$, і $1 = 2^0$ без непарних простих ✓. $n = 2$: $\varphi(2) = 1$ ✓. $n = 9 = 3^2$: тут $a_1 = 2$, і справді $\varphi(9) = 6$ не степінь двійки ✓. $n = 21 = 3 \cdot 7$: 7 не є простим Ферма, і $\varphi(21) = 12$ не степінь двійки ✓.

Крок 7 — числовий наслідок. Значення $n \leq 100$, для яких многокутник побудовний, такі:

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 80, 85, 96.

Зауважмо, що їх доволі мало: побудовність циркулем і лінійкою — виняток, а не правило.

7.13. Питальник для самоперевірки

1. Група коренів n -го степеня з одиниці ізоморфна

A) $\mathbb{Z}$ B) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ C) $\mathbb{Q}$ D) $\mathbb{R}$

2. ζ_n^k породжує μ_n тоді й лише тоді, коли

A) k просте B) $\gcd(n, k) = 1$ C) k ділить n D) k парне

-
3. Порядок ζ_{12}^4 дорівнює
А) 12 В) 4 С) 3 D) 6
4. Підгрупи циклічної групи порядку n відповідають
А) простим $\leq n$ В) дільникам n С) цілим $\leq n$ D) квадратам
5. Тотожність $\sum_{d|n} \varphi(d)$ дорівнює
А) $\varphi(n)$ В) n С) $n - 1$ D) 2^n
6. Теорема Ейлера–Ферма стверджує, що при $\gcd(a, n) = 1$
А) $a^n \equiv 1$ В) $a^{\varphi(n)} \equiv 1$ С) $a^{n-1} \equiv 1$ завжди D) $a \equiv 1$
7. Щоб обчислити 2^{1000} за модулем 9, показник зводять за модулем
А) 9 В) $\varphi(9) = 6$ С) 1000 D) 3
8. Китайська теорема про лишки вимагає, щоб модулі були
А) простими В) попарно взаємно простими С) рівними D) непарними
9. Степінь $\Phi_n(x)$ дорівнює
А) n В) $\varphi(n)$ С) $n - 1$ D) 2
10. Коефіцієнти кругових многочленів
А) завжди $0, \pm 1$ В) цілі, але не завжди $0, \pm 1$ С) раціональні нецілі D) комплексні
11. Число, побудовне циркулем і лінійкою, має степінь над $\mathbb{Q}$
А) довільний В) степінь двійки С) простий D) ≤ 2
12. Правильний семикутник
А) побудовний В) не побудовний С) побудовний лише циркулем D) не існує
13. Відомі прості Ферма — це
А) нескінченно багато В) п'ять: 3, 5, 17, 257, 65537 С) три D) жодного
14. Характери $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ набувають значень
А) дійсних В) у коренях n -го степеня з одиниці С) цілих D) довільних
15. Ортогональність характерів є основою
А) ДПФ В) теореми Лагранжа С) КТЛ D) побудовності
16. Перетворення Фортеск'ю з Розділу 5 — це
А) поворот В) ДПФ на $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ С) проєкція D) зміна масштабу
17. У $\mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$ множення на x означає
А) диференціювання В) циклічний поворот коефіцієнтів С) піднесення до квадрата D) нічого особливого
18. Циклічні коди відповідають
А) довільним підпросторам В) ідеалам, тобто дільникам $x^n - 1$ С) оборотним матрицям D) лише незвідним многочленам
19. Циклічний код із твірним степеня r виявляє всі пакети довжини
-

$$A) \leq r \quad B) \leq r/2 \quad C) \text{ будь-якої} \quad D) \leq 2$$

20. Усі слова двійкового циклічного коду мають парну вагу тоді й лише тоді, коли

$$A) g(0) = 0 \quad B) (x+1) \mid g \quad C) \deg g \text{ парний} \quad D) g \text{ первісний}$$

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключ до відповідей.

1-В: Теорема 7.1. **2-В:** Теорема 7.2(ii). **3-С:** $12/\gcd(12, 4) = 12/4 = 3$. **4-В:** Теорема 7.3(ii). **5-В:** Теорема 7.4. **6-В:** Теорема 7.6; варіант С чинний лише для простого n . **7-В:** та сама теорема; зводити за модулем 9 — типова помилка Вправи N3. **8-В:** Теорема 7.7. **9-В:** Означення 7.2. **10-В:** Теорема 7.9; Φ_{105} має коефіцієнт -2 . **11-В:** Теорема 7.12. **12-В:** $\varphi(7) = 6$ не є степенем двійки (Теорема 7.13). **13-В:** Лема 7.1; F_5 складене. **14-В:** Теорема 7.20, Крок 4. **15-А:** Наслідок 7.5. **16-В:** Приклад 7.2. **17-В:** Зауваження 7.8. **18-В:** Теорема 7.22. **19-А:** Теорема 7.23. **20-В:** Вправа S8.

7.14. Формуляр розділу

Дискретне коло

$$\mu_n = \{\zeta_n^k\}_{k=0}^{n-1} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \zeta_n = e^{2\pi i/n}$$

$$\text{ord}(\zeta_n^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}, \quad \#\{\text{твірних}\} = \varphi(n)$$

Функція Ейлера

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \prod_i p_i^{a_i-1} (p_i - 1), \quad \sum_{d|n} \varphi(d) = n, \quad \varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$$

Арифметичні теореми

$$\text{Лагранж : } \text{ord}(g) \mid |G|; \quad \text{Ейлер-Ферма : } a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \text{ (gcd}(a, n) = 1)$$

$$\text{Ферма : } a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \text{ (} p \nmid a\text{);} \quad \text{Вільсон : } (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

$$\text{КТЛ : } \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \cong \prod_i \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}, \quad x = \sum_i a_i N_i M_i, \quad N_i = N/n_i, \quad N_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$$

Кругові многочлени

$$\Phi_n(x) = \prod_{\gcd(k, n)=1} (x - \zeta_n^k), \quad \deg \Phi_n = \varphi(n), \quad \Phi_n \in \mathbb{Z}[x]$$

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x), \quad \Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}, \quad \sum_{\text{первісні}} \zeta = \mu(n)$$

$$\Phi_p(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}, \quad \Phi_{12} = x^4 - x^2 + 1, \quad \Phi_{15} = x^8 - x^7 + x^5 - x^4 + x^3 - x + 1$$

Побудовність

$$\alpha \text{ побудовне} \implies [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^t; \quad \left[\mathbb{Q}\left(\cos \frac{2\pi}{n}\right) : \mathbb{Q} \right] = \frac{\varphi(n)}{2}$$

$$n\text{-кутник побудовний} \iff n = 2^a p_1 \cdots p_r, \quad p_i = 2^{2^{t_i}} + 1 \text{ — різні прості}$$

$$\text{відомі прості Ферма : } 3, 5, 17, 257, 65537; \quad \cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$

Характери та ДПФ

$$\chi_k(m) = \zeta_n^{km}, \quad \frac{1}{n} \sum_m \chi_k(m) \overline{\chi_j(m)} = \delta_{kj}$$

$$\hat{f}(k) = \sum_m f(m) \zeta_n^{-km}, \quad f(m) = \frac{1}{n} \sum_k \hat{f}(k) \zeta_n^{km}, \quad \widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$$

$$F \overline{F}^T = nI, \quad F^2 = nP, \quad F^4 = n^2 I$$

Циклічні коди

$$R_n = \mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1), \quad C = (g), \quad g \mid x^n - 1, \quad \dim C = n - \deg g$$

$$c(x) = x^{\deg g} m(x) + r(x), \quad r = x^{\deg g} m \bmod g$$

виявлені пакети : $L \leq \deg g$; подвійні помилки виявлені $\iff \text{ord}_g(x) \geq n$

усі ваги парні $\iff (x+1) \mid g$

Джерела та бібліографія

- [1] C. F. Gauss, *Disquisitiones Arithmeticae*, Лейпциг, 1801 (розділ VII, *De aequationibus circuli sectiones definientibus*). Походження кругових многочленів, періодів Гаусса й достатньої частини Теорема 7.13.
- [2] P. L. Wantzel, *Recherches sur les moyens de reconnaître si un problème de géométrie peut se résoudre avec la règle et le compas*, Journal de mathématiques pures et appliquées, т. 2, 1837, с. 366–372. Доведення необхідності в теоремі Гаусса–Ванцеля.
- [3] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6-те вид. (за редакцією D. R. Heath-Brown і J. H. Silverman), Oxford University Press, 2008. Функція Ейлера, функція Мебіуса, теореми Ферма, Ейлера й Вільсона; основне джерело Параграфу 7.2.
- [4] K. Ireland, M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2-ге вид., Springer, Нью-Йорк, 1990. Кругові многочлени, характери скінченних груп, суми Гаусса.
- [5] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Springer, Нью-Йорк, 1973. Характери скінченних абелевих груп і дискретний гармонічний аналіз.
- [6] S. Lang, *Algebra*, перероблене 3-тє вид., Springer, Нью-Йорк, 2002. Незвідність кругових многочленів у загальному випадку (альтернативний виклад Теорема 7.11) і теорія Галуа, ужита для достатності в теоремі Гаусса–Ванцеля.
- [7] *Sunzi Suanjing* (Математичний класик Сунь Цзи), Китай, III–V ст. н. е. Первісне формулювання задачі, що дала назву китайській теоремі про лишки, з числовим прикладом Кроку 5 Теорема 7.7. Китайське джерело.
- [8] Qin Jiushao, *Shushu Jiuzhang* (Математичний трактат у дев'яти розділах), 1247. Перше загальне формулювання алгоритму розв'язання (правило даянь).
- [9] Aryabhata, *Aryabhatiya*, 499 р. н. е. Метод куттака для розв'язання лінійних конгруенцій — індійський попередник алгоритму Безу. Індійське джерело.
- [10] L. Euler, *Observationes de theoremate quodam Fermatiano aliisque ad numeros primos spectantibus*, Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, т. 6, 1732/33, с. 103–107. Розклад

$F_5 = 641 \times 6\,700\,417$, згаданий у Лемі 7.1.

- [11] J. L. Lagrange, *Démonstration d'un théorème nouveau concernant les nombres premiers*, Nouveaux Mémoires de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin, 1771. Перше опубліковане доведення теореми Вільсона (Вправа S3).
- [12] A. F. Möbius, *Über eine besondere Art von Umkehrung der Reihen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, т. 9, 1832, с. 105–123. Походження функції μ і формули обернення Вправи S1.
- [13] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2-ге вид., Cambridge University Press, 1997. Скінченні поля, первісні многочлени й порядок x за модулем g (Вправа S9).
- [14] F. J. MacWilliams, N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*, North-Holland, Амстердам, 1977. Довідковий текст із циклічних кодів; основне джерело Параграфа 7.7.
- [15] R. W. Hamming, *Error detecting and error correcting codes*, The Bell System Technical Journal, т. 29, № 2, 1950, с. 147–160. Код $[7, 4]$ з Вправи N9.
- [16] E. Prange, *Cyclic error-correcting codes in two symbols*, AFCRC-TN-57-103, Air Force Cambridge Research Center, 1957. Уведення циклічних кодів як ідеалів.
- [17] W. W. Peterson, D. T. Brown, *Cyclic codes for error detection*, Proceedings of the IRE, т. 49, № 1, 1961, с. 228–235. Теорема про пакети помилок (Теорема 7.23) і основа CRC.
- [18] IEEE Std 802.3, *IEEE Standard for Ethernet*, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Означення CRC-32, згаданого у Кроці 6 доведення Теореми 7.23.
- [19] ITU-T Recommendation V.41, *Code-independent error-control system*, International Telecommunication Union, Женева. Означення CRC-16, ужитого в послідовних протоколах.
- [20] N. Koblitz, *A Course in Number Theory and Cryptography*, 2-ге вид., Springer, Нью-Йорк, 1994. Криптографічні застосування Ейлера–Ферма й китайської теореми про лишки.
- [21] MIT OpenCourseWare, *18.781 Theory of Numbers* — <https://ocw.mit.edu/>. Навчальні матеріали про конгруенції, функцію Ейлера й первісні корені.
- [22] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Number Theory та Error Correcting Codes* — <https://nptel.ac.in/>. Азійські університетські курси з тем цього розділу.
- [23] AIMS South Africa, *African Institute for Mathematical Sciences* — навчальні матеріали з алгебри й теорії кодування — <https://aims.ac.za/>. Африканське інституційне джерело.
- [24] UNAM, Facultad de Ciencias, *Álgebra Moderna i Teoría de Números*, університетські програми. Латиноамериканське джерело.
- [25] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, ст. 11, 2023 — <https://doi.org/>
- [26] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>.

РОЗДІЛ 8

Пучки кіл, інверсія та поризм Штейнера

Цей розділ збирає інструменти попередніх розділів — комплексну форму кола (Розділ 1), перетворення Мебіуса та інверсію в комплексній формі (Розділ 3) — щоб розглянути родину класичних задач про кола: коли два кола мають спільну пряму “однакової потужності”; як поводяться цілі родини кіл під дією перетворення; і як поризм Штейнера, доведений у Томі I засобами синтетичної геометрії, читається крізь призму комплексної алгебри.

ІНФО

Ідея одним рядком. Коаксіальний пучок кіл — це, алгебрично, лінійна комбінація двох рівнянь кіл; інверсія, у комплексній формі $\iota(z) = r^2/\bar{z}$ (Розділ 3), переводить кола й прямі в кола й прямі, бо є композицією перетворення Мебіуса та спряження. Ці два факти разом пояснюють, чому будь-які два кола, аби лише вони не перетиналися, завжди можна “випрямити” у два концентричні кола — вирішальний крок поризму Штейнера (Том I, Розділ 5).

ІНФО

Передумови. Розділ 1 (комплексна форма кола, стереографічна проекція); Розділ 3 (розширена комплексна площина, перетворення Мебіуса, Теорема 3.14, інверсія Означення 3.3 і Твердження 3.1, подвійне відношення з Вправи S5). З Тому I: потужність точки та радикальна вісь (Розділ 7), поризм Штейнера (Розділ 5) — тут лише пригадані, не доведені заново.

8.1. Пригадування: потужність точки та радикальна вісь

Зауваження 8.1: Що ми беремо з Тому I. Для кола $\gamma : x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ з центром $C = (-D/2, -E/2)$ і радіусом r **потужність** точки P відносно γ — це $\text{pow}_\gamma(P) = |P - C|^2 - r^2$, яку також можна обчислити, підставивши координати P безпосередньо в ліву частину рівняння γ . Том I, Розділ 7, доводить повністю, що для двох неконцентричних кіл γ_1, γ_2 геометричне місце точок однакової потужності відносно обох — **радикальна вісь** — це пряма, перпендикулярна до прямої, що з'єднує центри, і що вона отримується відніманням двох рівнянь: якщо $\gamma_i : x^2 + y^2 + D_i x + E_i y + F_i = 0$, радикальна вісь — це

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0.$$

Цей уже доведений факт — відправна точка цього розділу: тут ми використаємо його, щоб побудувати цілі родини кіл, а не лише щоб знайти пряму двох заданих кіл.

8.2. Коаксіальні пучки кіл

Означення 8.1: Коаксіальний пучок кіл. Нехай γ_1, γ_2 — два різні кола (не те саме коло), записані у формі $x^2 + y^2 + D_i x + E_i y + F_i = 0$. **Коаксіальний пучок**, породжений γ_1, γ_2 , — це родина

$$\gamma_t : x^2 + y^2 + D(t)x + E(t)y + F(t) = 0, \quad D(t) = D_1 + t(D_2 - D_1), \text{ тощо, } t \in \mathbb{R},$$

разом із граничною прямою при $t \rightarrow \infty$, пропорційною $(D_2 - D_1)x + (E_2 - E_1)y + (F_2 - F_1) = 0$, тобто радикальній осі γ_1, γ_2 .

Теорема 8.1: Властивості коаксіального пучка. З позначеннями Означення 8.1:

- (i) для кожного $t \in \mathbb{R}$ γ_t — справжнє рівняння кола (коефіцієнт при $x^2 + y^2$ дорівнює 1, незалежно від t);
- (ii) усі кола пучка мають попарно ту саму радикальну вісь, що збігається з радикальною віссю γ_1, γ_2 ;
- (iii) якщо γ_1, γ_2 перетинаються у двох точках A, B , кожне γ_t проходить через A і B (січний пучок, з **базовими точками** A, B);
- (iv) якщо γ_1, γ_2 дотикаються в точці A , кожне γ_t проходить через A (дотичний пучок);
- (v) якщо для неконцентричної пари γ_1, γ_2 рівняння $\rho(t)^2 = 0$ (квадрат радіуса γ_t , див. доведення) має два дійсні розв'язки $t_1 \neq t_2$, дві точки $\gamma_{t_1}, \gamma_{t_2}$ (кола радіуса 0) називаються **граничними точками** пучка, і в такому разі пучок називається несічним: жодні два різні кола пучка не мають спільної точки, крім граничних точок, якщо вони існують, бо два різні кола пучка мають спільними точно ті точки, у яких перетинаються самі γ_1 і γ_2 (за (iii)–(iv)), або жодної, якщо γ_1, γ_2 не перетинаються.

Доведення. (i) Коефіцієнт при $x^2 + y^2$ у γ_1 та γ_2 дорівнює 1 в обох за припущенням (нормалізована форма); γ_t не змінює цей коефіцієнт, тож він лишається 1 для кожного t : γ_t завжди є рівнянням кола (за умови, що квадрат радіуса, обчислений нижче, ≥ 0 ; якщо він < 0 , рівняння не має дійсних розв'язків — “уявне коло”, яким ми не користуватимемося).

(ii) Радикальна вісь γ_t і γ_1 отримується, за Зауваженням 8.1, відніманням рівнянь:

$$\gamma_t - \gamma_1 = t[(D_2 - D_1)x + (E_2 - E_1)y + (F_2 - F_1)],$$

пропорційним (при $t \neq 0$) тій самій прямій $(D_2 - D_1)x + (E_2 - E_1)y + (F_2 - F_1) = 0$ для кожного $t \neq 0$: це завжди радикальна вісь γ_1, γ_2 , незалежно від того, яку пару кіл пучка обрано.

(iii)–(iv) Якщо A задовольняє і $\gamma_1(A) = 0$, і $\gamma_2(A) = 0$, то $\gamma_t(A) = \gamma_1(A) + t(\gamma_2(A) - \gamma_1(A)) = 0 + t \cdot 0 = 0$ для кожного t : A належить кожному колу пучка. Якщо γ_1, γ_2 перетинаються у двох точках, вони задовольняють обидва рівняння, отже задовольняють кожне γ_t ; якщо кола дотичні, те саме стосується єдиної точки дотику.

(v) Записавши квадрат радіуса γ_t як $\rho(t)^2 = (D(t)/2)^2 + (E(t)/2)^2 - F(t)$ і підставивши $D(t) = D_1 + t dD$, $E(t) = E_1 + t dE$, $F(t) = F_1 + t dF$ (де $dD = D_2 - D_1$ тощо), отримуємо многочлен другого степеня від t , $\rho(t)^2 = At^2 + Bt + C$, з $A = (dD^2 + dE^2)/4$ і $C = \rho_1^2$ (явні коефіцієнти, які далі не знадобляться). Оскільки γ_1, γ_2 не концентричні, $(dD, dE) \neq (0, 0)$, отже $A > 0$: $\rho(t)^2$ — многочлен другого степеня з гілками вгору, що має 0, 1 або 2 дійсні корені залежно від знака його дискримінанта $B^2 - 4AC$. Коли їх два, $t_1 \neq t_2$, відповідні $\gamma_{t_1}, \gamma_{t_2}$ є, за означенням $\rho(t)^2$, колами радіуса 0, тобто точками: це граничні точки з формулювання. Цей розділ не дає загальної класифікації, для кожної пари γ_1, γ_2 , коли дискримінант додатний (залишаючи цю повну класифікацію проєктивній геометрії пучків кіл, що виходить за межі цього вступного тому): у прикладах нижче ми обмежуємося перевіркою, для кожного конкретного випадку і числово, що для розглянутих несічних пар кіл дискримінант справді додатний, даючи дві дійсні граничні точки. $\square$

8.3. Кола Аполлонія

Теорема 8.2: Геометричне місце Аполлонія — це коло. Нехай $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$, і $k > 0$, $k \neq 1$. Геометричне місце

$$\mathcal{A}_k = \left\{ z \in \mathbb{C} : \frac{|z - a|}{|z - b|} = k \right\}$$

— це коло з центром $c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2}$ і радіусом $r = \frac{k|a - b|}{|1 - k^2|}$. При $k = 1$ $\mathcal{A}_1$ — це серединний перпендикуляр відрізка ab (пряма).

Доведення. З $|z - a| = k|z - b|$, підносячи до квадрата і розкриваючи через $|w|^2 = w\bar{w}$ (Теорема 3.1 з Розділу 3),

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = k^2(z - b)(\bar{z} - \bar{b}),$$

$$z\bar{z} - \bar{a}z - a\bar{z} + a\bar{a} = k^2(z\bar{z} - \bar{b}z - b\bar{z} + b\bar{b}).$$

При $k \neq 1$ збираємо $z\bar{z}(1 - k^2)$ і ділимо на $1 - k^2 \neq 0$:

$$z\bar{z} - \frac{\bar{a} - k^2\bar{b}}{1 - k^2}z - \frac{a - k^2b}{1 - k^2}\bar{z} + \frac{a\bar{a} - k^2b\bar{b}}{1 - k^2} = 0.$$

Поклавши $c = (a - k^2b)/(1 - k^2)$ (зауважимо $\bar{c} = (\bar{a} - k^2\bar{b})/(1 - k^2)$, бо $k^2 \in \mathbb{R}$), рівняння переписується як $z\bar{z} - \bar{c}z - c\bar{z} + \frac{a\bar{a} - k^2b\bar{b}}{1 - k^2} = 0$, тобто

$$|z - c|^2 = |c|^2 - \frac{a\bar{a} - k^2b\bar{b}}{1 - k^2} =: r^2.$$

Залишається перевірити, що цей r^2 збігається з $(k|a - b|/|1 - k^2|)^2$: розкриваючи $|c|^2 = (a - k^2b)(\bar{a} - k^2\bar{b})/(1 - k^2)^2$ і підставляючи,

$$r^2 = \frac{(a - k^2b)(\bar{a} - k^2\bar{b}) - (1 - k^2)(a\bar{a} - k^2b\bar{b})}{(1 - k^2)^2}.$$

Чисельник, розкриваючи обидва добутки, дорівнює

$$a\bar{a} - k^2a\bar{b} - k^2b\bar{a} + k^4b\bar{b} - a\bar{a} + k^2a\bar{a} + k^2b\bar{b} - k^4b\bar{b} = k^2(a\bar{a} + b\bar{b} - a\bar{b} - b\bar{a}) = k^2|a - b|^2,$$

отже $r^2 = k^2|a - b|^2/(1 - k^2)^2$, тобто $r = k|a - b|/|1 - k^2|$, як і стверджувалося.

При $k = 1$: рівняння $|z - a| = |z - b|$ каже, що z рівновіддалена від a і b , тобто z належить серединному перпендикуляру відрізка ab , прямій (елементарний факт, незалежний від цього розділу). $\square$

Приклад 8.1: Точки a, b — граничні точки пучка Аполлонія. При зміні $k \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ кола $\mathcal{A}_k$ з Теорема 8.2 утворюють нескінний коаксіальний пучок (Означення 8.1, породжений будь-якими двома з них), чії граничні точки (Теорема 8.1(v)) — точно a і b : справді, при $k \rightarrow 0^+$

$$c = \frac{a - k^2b}{1 - k^2} \rightarrow a, \quad r = \frac{k|a - b|}{|1 - k^2|} \rightarrow 0,$$

тобто $\mathcal{A}_k$ вироджується в точку a ; а при $k \rightarrow \infty$, ділячи чисельник і знаменник c на k^2 і переписуючи r як $|a - b|/|k - 1/k|$,

$$c = \frac{a/k^2 - b}{1/k^2 - 1} \rightarrow \frac{-b}{-1} = b, \quad r = \frac{|a - b|}{|k - 1/k|} \rightarrow 0,$$

тобто $\mathcal{A}_k$ вироджується в точку b . **Незалежна числова перевірка** (скрипт `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap_fasci_steiner.py`, функція `check_limit_points_and_apollonius_link`): для $a = 1 + 2i, b = -3 + 0,5i$, розв'язуючи $\rho(t)^2 = 0$ для пучка, породженого $\mathcal{A}_2$ і $\mathcal{A}_{3,5}$, знаходимо дві граничні точки $1,0000 + 2,0000i$ і $-3,0000 + 0,5000i$, що збігаються з a, b з точністю до 3×10^{-15} .

Лема 8.1: Критерій ортогональності двох кіл. Два кола, що перетинаються, $C_1 = C(c_1, r_1)$ і $C_2 = C(c_2, r_2)$, є **ортогональними** (їхні дотичні в точках перетину перпендикулярні) тоді й лише тоді, коли

$$|c_1 - c_2|^2 = r_1^2 + r_2^2.$$

Доведення. Нехай P — точка перетину. Дотична до C_i в точці P перпендикулярна до радіуса c_iP (елементарний факт геометрії кола, Том I, Розділ 3). Дві дотичні в точці P перпендикулярні тоді й лише тоді, коли два радіуси c_1P і c_2P перпендикулярні, тобто тоді й лише тоді, коли трикутник c_1Pc_2 має прямий кут у точці P . За теоремою Піфагора (Том I, Розділ 2), це рівносильно $|c_1 - c_2|^2 = |c_1 - P|^2 + |c_2 - P|^2 = r_1^2 + r_2^2$, використовуючи $|c_i - P| = r_i$, бо $P \in C_i$. $\square$

Теорема 8.3: Ортогональність двох пучків Аполлонія. Нехай $a, b \in \mathbb{C}$ різні. Кожне коло, що проходить через a і b , ортогональне до кожного кола Аполлонія $\mathcal{A}_k$ ($k \neq 1$) точок a, b .

Доведення. Нехай Γ — коло через a, b з центром c_1 і радіусом $r_1 = |c_1 - a| = |c_1 - b|$ (рівновіддаленість від центра). Нехай $\mathcal{A}_k = C(c, r)$ з c, r як у Теоремі 8.2. За Лемою 8.1 достатньо показати $|c_1 - c|^2 = r_1^2 + r^2$. Оскільки c лежить на прямій ab (будучи дійсною афінною комбінацією $c = (a - k^2b)/(1 - k^2)$ точок a, b з дійсними коефіцієнтами, як перевіряється записом $c = a + \frac{k^2}{1 - k^2}(a - b)$, точки прямої через a, b), і оскільки c_1 рівновіддалена від a, b (отже лежить на перпендикулярі до ab у середній точці $m = (a + b)/2$), відрізок c_1c разом з відрізком mc (уздовж ab) і c_1m (перпендикулярним до ab) утворюють прямокутний трикутник у точці m :

$$|c_1 - c|^2 = |c_1 - m|^2 + |m - c|^2.$$

З іншого боку $r_1^2 = |c_1 - m|^2 + |m - a|^2$ (Піфагор у прямокутному трикутнику c_1ma , з прямим кутом у m), отже

$$|c_1 - c|^2 - r_1^2 = |m - c|^2 - |m - a|^2.$$

Залишається показати $|m - c|^2 - |m - a|^2 = r^2$. Записуючи все на прямій ab з дійсною координатою (початок у m , одиниця $|a - b|/2$; a має координату -1 , b має координату $+1$), центр c має координату $\xi = \frac{-1 - k^2}{1 - k^2}$ (з формули для c при $a = -1, b = 1$ у цьому масштабі) і радіус (у тому самому масштабі) $\eta = \frac{2k}{|1 - k^2|}$. Тоді

$$\xi^2 - 1 = \frac{(1 + k^2)^2}{(1 - k^2)^2} - 1 = \frac{(1 + k^2)^2 - (1 - k^2)^2}{(1 - k^2)^2} = \frac{4k^2}{(1 - k^2)^2} = \eta^2,$$

тобто, повертаючись до початкових одиниць (множник $|a - b|^2/4$ з обох боків), $|m - c|^2 - |m - a|^2 = r^2$. Це завершує доведення. **Незалежна числова перевірка:** для $a = 1 + 2i$, $b = -3 + 0,5i$, коло Γ через a, b з центром $c_1 = (a + b)/2 + 0,7i(b - a)/|b - a|$ і коло $\mathcal{A}_2$ дають $|c_1 - c|^2 = 13,163611$ і $r_1^2 + r^2 = 13,163611$, однакові з точністю до 2×10^{-15} (скрипт цитований, функція `check_limit_points_and_apollonius_link`). $\square$

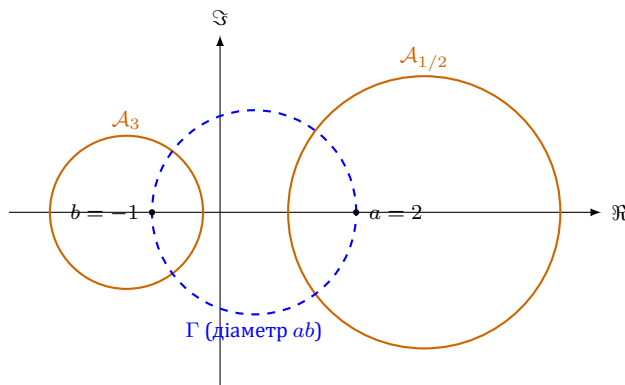


Рис. 8.1: Два кола Аполлонія несічного пучка з граничними точками $a = 2, b = -1$ (оранжеві, $\mathcal{A}_3$ і $\mathcal{A}_{1/2}$, з Вправи N1) та коло Γ ортогонального січного пучка через a, b (синє пунктирне, діаметром ab): співвідношення $|c_1 - c_2|^2 = r_1^2 + r_2^2$, перевірене у Вправі N2, ілюструє Теорему 8.3.

8.4. Інверсія переводить кола й прямі в кола й прямі

Зауваження 8.2: Уже доведений факт, тут іншим шляхом. Том I, Розділ 5, доводить алгебрично (а для випадку прямої — ще й синтетично, через теорему Фалеса), що інверсія переводить кола й прямі в кола й прямі. Комплексними засобами цього тому той самий факт має коротше доведення, яке ми наводимо тут як другу, незалежну перевірку, а не як заміну першої: два доведення не мають жодного спільного кроку.

Наслідок 8.1: Інверсія переводить кола й прямі в кола й прямі (комплексна форма). Нехай $\iota(z) = r^2/\bar{z}$ — інверсія відносно $C(0, r)$ (Означення 3.3, Розділ 3). Образ під дією ι кожного кола чи прямої розширеної площини $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ знову є колом чи прямою.

Доведення. Запишемо $\iota = \sigma \circ M$, де $M(z) = r^2/\bar{z}$, а $\sigma(w) = \bar{w}$ — спряження. M — перетворення Мебіуса (у формі $(az + b)/(cz + d)$ з $a = 0, b = r^2, c = 1, d = 0$, і $ad - bc = -r^2 \neq 0$), отже за Теоремою 3.14 з Розділу 3 воно переводить кола й прямі в кола й прямі. Спряження σ робить те саме: якщо $|z - c| = \rho$, то $|\bar{z} - \bar{c}| = |\overline{z - c}| = |z - c| = \rho$ (модуль дійсного числа не змінюється при спряженні), тобто σ переводить $C(c, \rho)$ в $C(\bar{c}, \rho)$, знову коло; а якщо $2\Re(\bar{\nu}z) = d$ — рівняння прямої (Розділ 3), підставляючи $z = \bar{w}$ і спрягаючи все рівняння (яке є дійсним), отримуємо $2\Re(\nu w) = d$, знову пряму. Композиція двох відображень, що переводять кола й прямі в кола й прямі, робить те саме. $\square$

Зауваження 8.3: Чого це доведення не каже. Комплексне доведення коротше, але й непрозоріше: на відміну від синтетичного доведення Тому I, воно не каже, якими є центр і радіус кола-образу як функція полюса та степеня інверсії — формула, доведена в Томі I, Розділ 5. Два доведення взаємно доповнюють одне одного, а не дублюють: одне встановлює, що кола й прямі зберігаються як категорія, інше каже, як перетворюються параме-

три.

8.5. Поризм Штейнера переглянутий

Зауваження 8.4: Теорема, пригадана з Тому I. Том I, Розділ 5, доводить повністю **поризм Штейнера**: якщо α, β — два кола, одне всередині іншого, не концентричні й не січні, і ланцюг кіл $\gamma_1, \gamma_2, \dots$, кожне дотичне до α , до β і до попереднього, замикається після n кроків для одного вибору γ_1 , то він замикається після n кроків для кожного вибору γ_1 . Вирішальний крок того доведення — лема про зведення до концентричного випадку: два несічні кола завжди можна перетворити за допомогою відповідної інверсії на два концентричні кола. Том I доводить це аргументом гомотетії на хордах (метод, відмінний від Наслідку 8.1 вище, який натомість використовує перетворення Мебіуса та спряження). Засобами цього розділу ми можемо явно вказати, яка інверсія працює, не доводячи лему заново: це інверсія з полюсом в одній з двох **граничних точок** коаксіального пучка, породженого α, β (Теорема 8.1(v)) — бо інверсія з полюсом у граничній точці переводить цю точку в ∞ , а іншу граничну точку — у скінченну точку Z , і перетворює весь пучок (що включає α, β) на пучок кіл, концентричних відносно Z (кола вихідного пучка, що ніколи не проходять через граничну точку, обрану полюсом, якщо відмінні від неї, мають усі однакову “відстань від обох граничних точок” у проєктивному сенсі, який інверсія буквально перетворює на концентричність). Ми не доводимо тут цей факт у повній загальності — ми приймаємо його, як і лему про зведення до концентричного випадку, вже доведену в Томі I — але **перевіряємо його числово** на конкретному випадку нижче, явно показуючи полюс інверсії, пучок і концентричний результат.

Приклад 8.2: Явне зведення до концентричного випадку. Нехай $\alpha = C(0, 5)$ і $\beta = C(1, 2, 1, 5)$ (у комплексних позначеннях, центри 0 і 1, 2): β повністю лежить усередині α ($|0 - 1, 2| + 1, 5 = 2, 7 < 5$), і два кола не перетинаються.

Крок 1 — граничні точки. Розв’язуючи $\rho(t)^2 = 0$ (Теорема 8.1(v)) для пучка, породженого α, β , знаходимо дві граничні точки (на дійсній осі, за симетрією, оскільки обидва центри дійсні)

$$P_1 = 1,327618, \quad P_2 = 18,830715.$$

Крок 2 — інверсія. Обираємо полюс $P = P_2$ і довільний степінь інверсії (результат концентричності не залежить від цього вибору, лише кінцевий масштаб залежить): $\iota(z) = P + \frac{k^2}{z - P}$ з $k^2 = 1$. Застосовуючи ι до 400 точок, вибраних на α і на β , і апроксимуючи коло методом найменших квадратів до образів, отримуємо

$$\alpha^* : \text{центр } 18,773582, \text{ радіус } 0,015170, \quad \beta^* : \text{центр } 18,773582, \text{ радіус } 0,004861,$$

з $|\text{центр}(\alpha^*) - \text{центр}(\beta^*)| < 5 \times 10^{-13}$: **концентричні**, з точністю до числової похибки вибірки та апроксимації. Повторюючи з $k^2 = 2, 7$, отримуємо той самий кут ϑ з Кроку 3 (див. нижче) з точністю до 2×10^{-9} : степінь інверсії масштабує радіуси, але не кут, як і має бути для суто проєктивного факту. (Скрипт: `vol2_cap_fasci_steiner.py`, функція `steiner_chain_example`.)

Крок 3 — кут замикання. Для концентричного випадку теореми поризму Штейнера (Том I), з $a > b$ — двома радіусами, $\sin(\vartheta/2) = (a - b)/(a + b)$. Тут $a = 0,015170$, $b = 0,004861$, що дає $\vartheta \approx 61,95^\circ$ і $2\pi/\vartheta \approx 5,81$: не ціле число, тож для цієї пари α, β ланцюг Штейнера не замикається точно дійсними колами (потрібна кількість ланок не є цілою) — це загальна ситуація, а не помилка: поризм каже, що якщо ланцюг замикається для одного початкового вибору, він замикається для всіх; а не що він завжди замикається.

Приклад 8.3: Ланцюг Штейнера, що замикається точно. Щоб побудувати приклад із точним замиканням, зручно рухатися у зворотному напрямку, починаючи з концентричного випадку. Зафіксувавши $n = 5$, хочемо $\sin(\vartheta/2) = (a - b)/(a + b)$ з $\vartheta = 2\pi/5 = 72^\circ$. Поклавши $b = 1$:

$$\sin(36^\circ) = \frac{a - 1}{a + 1} \implies a = \frac{1 + \sin 36^\circ}{1 - \sin 36^\circ} = 3,851840 \dots$$

З $\rho = (a - b)/2 = 1,425920$ і $d = (a + b)/2 = 2,425920$ (відстань центрів ланцюга від спільного центра $Z = 0$), п'ять центрів $Z + d e^{2\pi i j/5}$, $j = 0, \dots, 4$, дають ланцюг із п'яти конгруентних кіл радіуса ρ . **Незалежна числова перевірка:** відстань між двома послідовними центрами дорівнює $2,851840$ в усіх п'яти випадках, що дорівнює 2ρ з точністю до 4×10^{-16} ; відстань кожного центра від Z плюс ρ дорівнює точно a (внутрішній дотик до $\alpha^* = C(0, a)$), а мінус ρ дорівнює точно b (зовнішній дотик до $\beta^* = C(0, b)$), в усіх п'яти випадках з точністю до 10^{-15} . За поризмом Штейнера, застосовуючи обернену до будь-якої інверсії з полюсом у граничній точці (інверсія інволютивна, Твердження 3.1(i) з Розділу 3) до цієї концентричної конфігурації, отримуємо ланцюг із п'яти кіл, дотичних до двох неконцентричних кіл α, β в образі, що замикається так само точно — і поризм гарантує, що *будь-який* поворот початкової концентричної конфігурації, перенесений назад тією самою інверсією, дає інший замкнений ланцюг із п'яти кіл для *тієї самої* пари α, β : нескінченно багато замкнених ланцюгів, усі з п'ятьма ланками.

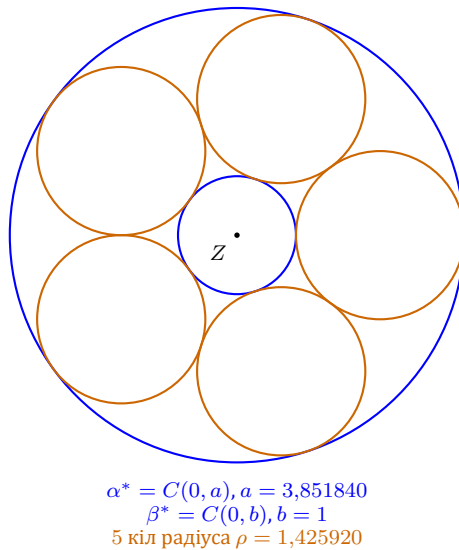


Рис. 8.2: Ланцюг Штейнера з точним замиканням із Прикладу 8.3 у концентричному випадку: п'ять конгруентних кіл (оранжеві), кожне внутрішньо дотичне до α^* , зовнішньо дотичне до β^* і до своїх двох сусідів (Поризм Штейнера, Том I, Розділ 5). Застосовуючи обернену до інверсії зведення (Зауваження 8.4), ця фігура повертається до ланцюга для початкової, неконцентричної пари α, β .

8.6. Дійсне подвійне відношення та конциклічність

Зауваження 8.5: Пригадування з Вправи S5 Розділу 3. Вправа S5 Розділу 3 визначає **подвійне відношення** чотирьох різних точок $(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$ і доводить повністю два факти, якими ми скористаємося, не повторюючи доведення: (а) подвійне

відношення інваріантне щодо кожного перетворення Мебіуса; (b) для трьох різних точок z_2, z_3, z_4 і трьох різних образів w_2, w_3, w_4 існує єдине перетворення Мебіуса f з $f(z_k) = w_k$ для $k = 2, 3, 4$, неявно визначене умовою $(f(z), w_2; w_3, w_4) = (z, z_2; z_3, z_4)$ для кожного z .

Теорема 8.4: Дійсне подвійне відношення та конциклічність. Чотири різні точки $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$ конциклічні (лежать на одному колі) або колінеарні (лежать на одній прямій) тоді й лише тоді, коли їхнє подвійне відношення $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ є дійсним числом.

Доведення. За Зауваженням 8.5(b), існує єдине перетворення Мебіуса f з $f(z_2) = 0, f(z_3) = 1, f(z_4) = \infty$, і за побудовою $f(z) = (z, z_2; z_3, z_4)$ для кожного z (поклавши $w_2 = 0, w_3 = 1, w_4 = \infty$ в неявній формулі, яка тоді читається безпосередньо як $f(z) = (z, z_2; z_3, z_4)$). Зокрема $f(z_1) = (z_1, z_2; z_3, z_4)$.

За Теоремою 3.14 з Розділу 3, f переводить коло чи пряму Γ через z_2, z_3, z_4 (існує і єдине: три різні точки визначають єдине коло, або пряму, якщо колінеарні — факт із Тому I, Розділ 7) у коло чи пряму через $0, 1, \infty$. Але єдине коло чи пряма розширеної площини, що проходить через ∞ і через дві різні дійсні точки, як-от $0, 1$, — це розширена дійсна пряма $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ (пряма завжди проходить через ∞ в розширеній площині; справжнє коло ніколи не проходить через ∞): отже $f(\Gamma) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Оскільки f — бієкція $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ на себе, $z_1 \in \Gamma$ тоді й лише тоді, коли $f(z_1) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, тобто (бо $z_1 \neq z_2, z_3, z_4$, отже $f(z_1) \neq \infty$) тоді й лише тоді, коли $f(z_1) = (z_1, z_2; z_3, z_4) \in \mathbb{R}$. Це точно твердження теореми. $\square$

Приклад 8.4: Числова перевірка критерію. Чотири точки на колі $C(1 + i, 2)$, під кутами $0, 3, 1, 1, 2, 7, 4, 9$ радіан, дають подвійне відношення $1,64877365 + 0i$ (уявна частина $< 10^{-15}$): дійсне, узгоджено з конциклічністю. Чотири колінеарні точки на дійсній осі $(0, 1, 2, 5, -1, 3)$ дають подвійне відношення $2,94871795 + 0i$: дійсне, узгоджено з колінеарністю. Чотири загальні точки (ні конциклічні, ні колінеарні: $0, 1, 0,5 + 0,9i, 2 + 1,5i$) дають подвійне відношення $0,56301887 - 0,45056604i$: не дійсне, узгоджено з відсутністю конциклічності чи колінеарності. (Скрипт цитований, функція `check_cross_ratio_concyclic`.)

8.7. Числові вправи

Вправа 8.1: Ч1 — Явне коло Аполлонія. Визначити центр і радіус кола $\{z : |z - 2|/|z + 1| = 3\}$, і перевірити, що 2 і -1 — граничні точки пучка, породженого з $\{|z - 2|/|z + 1| = 1/2\}$.

Вправа 8.2: Ч2 — Ортогональність. Перевірити числово, що коло з діаметром $[2, -1]$ (що проходить через дві точки $2, -1$) ортогональне до кола Аполлонія $\{|z - 2|/|z + 1| = 3\}$ з Вправи Ч1, обчисливши $|c_1 - c_2|^2$ і $r_1^2 + r_2^2$.

Вправа 8.3: Ч3 — Подвійне відношення. Обчислити подвійне відношення $(0, 2, 2i, 2 + 2i)$ і зробити висновок, чи є чотири точки конциклічними, колінеарними, чи жодним із двох.

8.8. Символьні вправи

Вправа 8.4: C1 — Пучок кіл через дві точки. Для різних $a, b \in \mathbb{C}$ записати рівняння січного коаксіального пучка з базовими точками a, b у формі $|z - a|^2 + t \cdot 2\Re((a - b)(\overline{z - a})) = 0$ для деякого дійсного параметра t (підказка: почати з двох явних кіл через a, b , наприклад кола з діаметром ab та другого кола через a, b із центром, зсунутим уздовж серединного перпендикуляра до ab , тобто з більшим радіусом).

Вправа 8.5: C2 — Симетрія $k \leftrightarrow 1/k$ у пучку Аполлонія. Довести, що $\mathcal{A}_k$ і $\mathcal{A}_{1/k}$ (ті самі a, b) мають однаковий радіус, і що їхні центри симетричні відносно середньої точки $m = (a + b)/2$ (підказка: використати безпосередньо формули Теорема 8.2 для $c(k), r(k)$ і $c(1/k), r(1/k)$).

8.9. Розв'язки числових вправ

Розв'язок. Ч1. При $a = 2, b = -1, k = 3$: $c = \frac{2 - 9(-1)}{1 - 9} = \frac{11}{-8} = -1,375, r = \frac{3 \cdot 3}{8} = 1,125$.
 При $k = 1/2$: $c = \frac{2 - \frac{1}{4}(-1)}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2,25}{0,75} = 3, r = \frac{0,5 \cdot 3}{0,75} = 2$. За Прикладом 8.1, граничні точки пучка, породженого будь-якою парою кіл Аполлонія точок a, b , завжди самі a, b (загальне обчислення границі $k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ не залежить від обраної пари): для $a = 2, b = -1$ граничні точки, отже, 2 і -1 , без потреби розв'язувати рівняння $\rho(t)^2 = 0$ заново для цієї конкретної пари.

Розв'язок. Ч2. Коло з діаметром $[2, -1]$: центр $c_1 = 0,5$, радіус $r_1 = 1,5$. Коло Аполлонія $k = 3$: $c_2 = -1,375, r_2 = 1,125$ (з Вправи Ч1). $|c_1 - c_2|^2 = |0,5 - (-1,375)|^2 = 1,875^2 = 3,515625$. $r_1^2 + r_2^2 = 2,25 + 1,265625 = 3,515625$. Рівні: ортогональні, як і передбачено Теоремою 8.3.

Розв'язок. Ч3. $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ з $z_1 = 0, z_2 = 2, z_3 = 2i, z_4 = 2 + 2i$:

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)} = \frac{(0 - 2i)(2 - (2 + 2i))}{(0 - (2 + 2i))(2 - 2i)} = \frac{(-2i)(-2i)}{(-2 - 2i)(2 - 2i)}.$$

Чисельник: $(-2i)(-2i) = 4i^2 = -4$. Знаменник: $(-2 - 2i)(2 - 2i) = -4 + 4i - 4i + 4i^2 = -4 - 4 = -8$. Подвійне відношення $= -4/-8 = 0,5$: дійсне, отже чотири точки конциклічні або колінеарні. Оскільки вони не колінеарні ($0, 2, 2i$ не лежать на прямій), вони конциклічні — справді, це чотири вершини квадрата зі стороною 2 , усі на відстані $\sqrt{2}$ від центра $1 + i$.

8.10. Розв'язки символічних вправ

Розв'язок. C1. Коло з діаметром ab має центр $(a + b)/2$ і радіус $|a - b|/2$, рівняння $|z - (a + b)/2|^2 = |a - b|^2/4$, тобто $|z - a|^2 - \Re((b - a)(\overline{z - a})) = 0$ після розкриття й використання $|a - b| = |b - a|$ (перевіряється безпосередньою підстановкою). Кожне інше коло через a, b записується як це плюс дійсний кратний t прямої $2\Re((a - b)(\overline{z - a})) = 0$ (яка є радикальною віссю пучка, за Теоремою 8.1(ii), будучи перпендикулярною до відрізка ab у його середній точці — серединним перпендикуляром відрізка), даючи заявлену фор-

му.

Розв'язок. С2. З формул Теорема 8.2,

$$r(k) = \frac{k|a-b|}{|1-k^2|}, \quad r(1/k) = \frac{(1/k)|a-b|}{|1-1/k^2|} = \frac{(1/k)|a-b|}{|k^2-1|/k^2} = \frac{k|a-b|}{|k^2-1|} = r(k),$$

використовуючи $|1-k^2| = |k^2-1|$: однаковий радіус. Для центрів,

$$c(k) + c(1/k) = \frac{a-k^2b}{1-k^2} + \frac{a-b/k^2}{1-1/k^2} = \frac{a-k^2b}{1-k^2} + \frac{k^2a-b}{k^2-1},$$

$$c(k) + c(1/k) = \frac{(a-k^2b) - (k^2a-b)}{1-k^2} = \frac{(1-k^2)(a+b)}{1-k^2} = a+b = 2m,$$

отже $c(k)$ і $c(1/k)$ симетричні відносно m . Це узгоджується з елементарним спостереженням, що $|z-a|/|z-b| = k$ рівносильне $|z-b|/|z-a| = 1/k$: $\mathcal{A}_k$ і $\mathcal{A}_{1/k}$ — та сама родина кіл, побачена при обміні ролями a і b .

8.11. Питальник для самоперевірки

Вісім запитань із вибором відповіді. Ключ відповідей — наприкінці розділу.

- Коаксіальний пучок, породжений двома колами, дотичними в точці A :
 - не має спільних точок
 - проходить через A в кожному своєму члені
 - є несічним пучком із двома граничними точками
 - не визначений
- Граничні точки пучка Аполлонія точок a, b — це:
 - середня точка a, b
 - самі a і b
 - точки на нескінченній відстані
 - не існують, оскільки це січний пучок
- Два кола $C(c_1, r_1), C(c_2, r_2)$ ортогональні тоді й лише тоді, коли:
 - $|c_1 - c_2| = r_1 + r_2$
 - $|c_1 - c_2|^2 = r_1^2 + r_2^2$
 - $|c_1 - c_2| = |r_1 - r_2|$
 - $r_1 = r_2$
- Інверсія $\iota(z) = r^2/\bar{z}$ переводить кола й прямі в кола й прямі, бо є композицією:
 - двох поворотів
 - перетворення Мебіуса та спряження
 - двох паралельних перенесень
 - лише гомотетії

5. У поризмі Штейнера інверсія, що зводить два несічні кола до концентричного випадку, має полюсом:
- A) центр одного з двох кіл
 - B) одну з двох граничних точок пучка, який вони породжують
 - C) будь-яку точку площини
 - D) середню точку двох центрів
6. Подвійне відношення $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ дійсне тоді й лише тоді, коли:
- A) чотири точки завжди конциклічні
 - B) чотири точки конциклічні або колінеарні
 - C) чотири точки рівновіддалені від початку координат
 - D) $z_1 = z_4$
7. У доведенні критерію конциклічності через подвійне відношення перетворення Мебіуса f переводить z_2, z_3, z_4 відповідно в:
- A) $1, 0, \infty$
 - B) $0, 1, \infty$
 - C) $0, \infty, 1$
 - D) три довільні точки
8. Якщо неконцентричні, несічні α, β інвертувати відносно однієї з їхніх граничних точок, отримуємо два кола:
- A) дотичні
 - B) концентричні
 - C) січні
 - D) знову граничні точки

Ключ відповідей: 1-В, 2-В, 3-В, 4-В, 5-В, 6-В, 7-В, 8-В.

8.12. Формуляр розділу

Коаксіальний пучок (Означення 8.1)

$$\gamma_t = \gamma_1 + t(\gamma_2 - \gamma_1), \quad \text{та сама радикальна вісь для кожного } t$$

Коло Аполлонія (Теорема 8.2)

$$\frac{|z - a|}{|z - b|} = k \implies c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2}, \quad r = \frac{k|a - b|}{|1 - k^2|}$$

Ортогональність двох кіл (Лема 8.1)

$$|c_1 - c_2|^2 = r_1^2 + r_2^2$$

Комплексна інверсія (Розділ 3; Наслідок 8.1)

$$\iota(z) = \frac{r^2}{\bar{z}} = \sigma \circ M, \quad M(z) = \frac{r^2}{z} \text{ (Мебіус)}, \quad \sigma(z) = \bar{z}$$

Подвійне відношення та конциклічність (Теорема 8.4)

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) \in \mathbb{R} \iff z_1, z_2, z_3, z_4 \text{ конциклічні або колінеарні}$$

Замикання ланцюга Штейнера, концентричний випадок (Том I, Розділ 5)

$$\sin \frac{\vartheta}{2} = \frac{a-b}{a+b}, \quad n\vartheta = 2\pi m$$

Джерела та бібліографія

- [1] D. Pedoe, *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988. Пучки кіл, кола Аполлонія, подвійне відношення та конциклічність.
- [2] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967. Інверсія, коаксіальні пучки, поризм Штейнера.
- [3] Wikipedia, *Circles of Apollonius*, https://en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Apollonius (переглянуто 2026).
- [4] Wikipedia, *Coaxial circles (Radical axis #Coaxial circles)*, https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_axis (переглянуто 2026).
- [5] Wikipedia, *Cross-ratio*, розділ *Cross-ratio criterion for concyclic points*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-ratio> (переглянуто 2026).
- [6] Том I, Розділ 5 (інверсія, потужність точки, поризм Штейнера) і Розділ 7 (радикальна вісь у координатах); Том II, Розділ 3 (перетворення Мебіуса, комплексна інверсія, подвійне відношення).

РОЗДІЛ 9

Лінійні диференціальні рівняння та кругових рух

ІНФО

Ідея одним рядком. Гармонічний осцилятор $y'' + \omega^2 y = 0$ — не одна з багатьох моделей: його загальний розв'язок буквально є проекцією рівномірного кругового руху на вісь. Цей розділ доводить повністю теорію лінійних рівнянь другого порядку зі сталими коефіцієнтами, яка робить цей факт строгим, і явно пов'язує його з незагасаючим режимом ($\zeta = 0$) кола RLC, уже розв'язаним у Розділі 5, граничним випадком якого він є.

ІНФО

Передумови. Розділ 1 (параметризація рівномірного кругового руху, Теорема 1.2); Розділ 5 (послідовне RLC, Теорема 5.7, граничний випадок $\zeta = 0$ якої розглядає цей розділ); елементарні поняття диференціального числення (Том I).

9.1. Лінійні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами

Означення 9.1: Однорідне лінійне рівняння другого порядку. Нехай $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Функція $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ класу C^2 задовольняє **однорідне лінійне рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами**

$$a y'' + b y' + c y = 0$$

якщо тотожність виконується для кожного $t \in \mathbb{R}$. Многочлен $p(r) = ar^2 + br + c$ називається **характеристичним многочленом** рівняння.

Зауваження 9.1: Існування та єдиність: імпортований факт. Задача Коші $ay'' + by' + cy = 0, y(t_0) = y_0, y'(t_0) = y_1$ допускає **один і лише один** розв'язок, означений на всьому $\mathbb{R}$. Це частковий випадок теореми існування та єдиності Коші–Ліпшиця для лінійних систем першого порядку (до яких рівняння зводиться підстановкою $Y = (y, y')$, $Y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -c/a & -b/a \end{pmatrix} Y$): загальне доведення потребує нерівності Гронуолла і не відтворюється в цьому вступному томі. **Імпортовано** з W. E. Boyce, R. C. DiPrima, D. B. Meade, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 11-те вид., Wiley, 2017, Розд. 3 (Second Order Linear Equations). Надалі цей факт використовується вільно.

Теорема 9.1: Вронскіан двох розв'язків. Нехай y_1, y_2 — два розв'язки $ay'' + by' + cy = 0$, і нехай $W(t) = y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)$ — їхній **Вронскіан**. Тоді:

- (i) W задовольняє рівняння першого порядку $W' = -\frac{b}{a}W$, отже $W(t) = W(t_0) e^{-\frac{b}{a}(t-t_0)}$ (формула Абеля–Ліувілля);

- (ii) W тотожно нульовий або ніде не нульовий на $\mathbb{R}$;
 (iii) y_1, y_2 лінійно незалежні на $\mathbb{R}$ тоді й лише тоді, коли $W(t_0) \neq 0$ для одного (еквівалентно, кожного) t_0 .

Доведення. (i) Диференціюючи, $W' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2$ (доданки $y_1' y_2'$ скорочуються). З $ay_i'' = -by_i' - cy_i$ для $i = 1, 2$ маємо

$$aW' = a(y_1 y_2'' - y_1'' y_2) = y_1(-by_2' - cy_2) - y_2(-by_1' - cy_1) = -b(y_1 y_2' - y_2 y_1') = -bW,$$

тобто $W' = -\frac{b}{a}W$ (ділення на $a \neq 0$ допустиме). Це лінійне рівняння першого порядку з явним розв'язком $W(t) = W(t_0)e^{-\frac{b}{a}(t-t_0)}$, перевірюваним прямою підстановкою.

(ii) Експонента ніколи не занулюється: якщо $W(t_0) = 0$ для якогось t_0 , то $W(t) = 0$ для кожного t ; якщо $W(t_0) \neq 0$, то $W(t) \neq 0$ для кожного t .

(iii) Якщо y_1, y_2 лінійно залежні, $y_2 = \lambda y_1$ для якоїсь сталої λ (або навпаки), і $W \equiv y_1(\lambda y_1)' - y_1'(\lambda y_1) = 0$ тотожно. Навпаки, якщо $W(t_0) = 0$, однорідна лінійна система $\alpha y_1(t_0) + \beta y_2(t_0) = 0$, $\alpha y_1'(t_0) + \beta y_2'(t_0) = 0$ у невідомих α, β має визначник $W(t_0) = 0$, отже допускає нетривіальний розв'язок $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$; функція $z = \alpha y_1 + \beta y_2$ розв'язує рівняння з $z(t_0) = z'(t_0) = 0$, і за єдиністю із Зауваження 9.1 (застосованого до тотожно нульового розв'язку, що задовольняє ті самі початкові дані) $z \equiv 0$; отже y_1, y_2 лінійно залежні. $\square$

Теорема 9.2: Структура розв'язків: три випадки. Нехай $\Delta = b^2 - 4ac$ — дискримінант характеристичного многочлена. Множина розв'язків $ay'' + by' + cy = 0$ точно дорівнює:

$$\Delta > 0: \quad y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, \quad \Delta = 0: \quad y = (C_1 + C_2 t) e^{rt},$$

$$\Delta < 0: \quad y = e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)),$$

де $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ довільні, $r_1, r_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ у першому випадку, $r = -\frac{b}{2a}$ у другому, та $\alpha \pm i\beta = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ у третьому ($\beta > 0$).

Доведення. Крок 1 — запропоновані формули є розв'язками. Випадок $\Delta > 0$: r_1, r_2 — два різні дійсні корені $p(r) = ar^2 + br + c = 0$, отже $e^{r_i t}$ задовольняє $a(r_i^2 e^{r_i t}) + b(r_i e^{r_i t}) + c(e^{r_i t}) = p(r_i) e^{r_i t} = 0$; за лінійністю будь-яка комбінація $C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ — знову розв'язок. Випадок $\Delta = 0$: $r = -b/(2a)$ — подвійний корінь, $p(r) = 0$ і $p'(r) = 2ar + b = 0$. Перевіримо, що te^{rt} — розв'язок: $(te^{rt})' = e^{rt}(1 + rt)$, $(te^{rt})'' = e^{rt}(2r + r^2 t)$, отже $a(te^{rt})'' + b(te^{rt})' + c(te^{rt}) = e^{rt}[t(ar^2 + br + c) + (2ar + b)] = e^{rt}[tp(r) + p'(r)] = 0$. Випадок $\Delta < 0$: спряжені комплексні корені — $\alpha \pm i\beta$; за формулою Ейлера $e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$ — комплексний розв'язок (те саме обчислення, що й у першому випадку, з $r = \alpha + i\beta$); дійсна та уявна частини комплексного розв'язку рівняння з дійсними коефіцієнтами є окремо дійсними розв'язками (бо $a, b, c \in \mathbb{R}$ комутують з $\Re, \Im$), даючи $e^{\alpha t} \cos \beta t$ і $e^{\alpha t} \sin \beta t$.

Крок 2 — два базові розв'язки незалежні. У кожному з трьох випадків обчислюємо Вронскіан при $t = 0$ для двох базових розв'язків (Теорема 9.1): $\Delta > 0$, $W(0) = r_2 - r_1 \neq 0$; $\Delta = 0$, $W(0) = 1 \neq 0$ (з похідних, обчислених вище, $y_1 = e^{rt}$, $y_2 = te^{rt}$, $W = e^{rt} \cdot e^{rt}(1 + rt) - re^{rt} \cdot te^{rt} = e^{2rt} \neq 0$); $\Delta < 0$, $W(0) = \beta \neq 0$ (перевіряється так само). У всіх випадках $W \neq 0$, отже два базові розв'язки незалежні за Теоремою 9.1(iii).

Крок 3 — інших розв'язків немає. Нехай y — довільний розв'язок з початковими даними $y(0) = y_0$, $y'(0) = y_1$. Оскільки два базові розв'язки u_1, u_2 відповідного випадку мають ненульовий Вронскіан у 0, лінійна система $C_1 u_1(0) + C_2 u_2(0) = y_0$, $C_1 u_1'(0) + C_2 u_2'(0) = y_1$ має визначник $W(0) \neq 0$ і допускає єдиний розв'язок (C_1, C_2) . Функція $z = C_1 u_1 + C_2 u_2$ тоді — розв'язок з тими самими початковими даними, що й y ; за єдиністю із Зауваження 9.1, $y \equiv z = C_1 u_1 + C_2 u_2$. Отже кожен розв'язок має оголошену форму, і жодна функція поза

цією родиною не розв'язує рівняння.

□

9.2. Чистий випадок $\Delta < 0$: гармонічний осцилятор

Наслідок 9.1: Загальний розв'язок $y'' + \omega^2 y = 0$. Для $\omega > 0$ рівняння $y'' + \omega^2 y = 0$ (тобто $a = 1, b = 0, c = \omega^2, \Delta = -4\omega^2 < 0$) має множину розв'язків точно

$$y(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) = C \cos(\omega t - \varphi), \quad C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \quad \tan \varphi = \frac{C_2}{C_1} \quad (C_1 > 0),$$

де $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ довільні (еквівалентно $C \geq 0, \varphi \in \mathbb{R}$).

Доведення. Перша рівність — це Теорема 9.2, випадок $\Delta < 0$ з $\alpha = 0, \beta = \omega$. Для другої, розкриваючи $C \cos(\omega t - \varphi) = C \cos \varphi \cos \omega t + C \sin \varphi \sin \omega t$ за формулою віднімання (Том I, Розділ 8): поклавши $C_1 = C \cos \varphi, C_2 = C \sin \varphi$, маємо $C_1^2 + C_2^2 = C^2$ і, для $C_1 > 0, C_2/C_1 = \tan \varphi$. Для заданих $(C_1, C_2) \neq (0, 0)$ пара (C, φ) з $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} > 0$ і $\varphi = \operatorname{atan2}(C_2, C_1)$ завжди існує і є єдиною з $C > 0$ (неоднозначність на 2π у φ — єдина, оскільки $\cos$ періодичний з періодом 2π). □

Теорема 9.3: Гармонічний осцилятор — це спроектований круговий рух. Нехай $y(t) = C \cos(\omega t - \varphi)$ — розв'язок $y'' + \omega^2 y = 0$ з $C > 0$. Тоді $y(t)$ — проекція на дійсну вісь точки $\gamma(t) = C e^{i(\omega t - \varphi)} \in \mathbb{C}$, яка проходить рівномірним круговим рухом (Теорема 1.2) коло $C(0, C)$ з кутовою швидкістю ω . Навпаки, проекція на будь-яку вісь через початок координат рівномірного кругового руху радіуса C і кутової швидкості ω розв'язує $y'' + \omega^2 y = 0$.

Доведення. За означенням $\gamma(t) = C e^{i(\omega t - \varphi)} = C \cos(\omega t - \varphi) + i C \sin(\omega t - \varphi)$, отже $\Re \gamma(t) = C \cos(\omega t - \varphi) = y(t)$: y — проекція γ на дійсну вісь. За Теоремою 1.2 (уже доведеною в Розділі 1 для загального закону фази $\theta(t)$, тут спеціалізованого до рівномірного руху $\theta(t) = \omega t + \text{конст.}$ з Теорема 1.15(iii) того самого розділу), γ проходить $C(0, C)$ рівномірним круговим рухом з кутовою швидкістю ω ; дійсна вісь — це будь-яка вісь через початок координат, з точністю до вибору початку відліку кутів. Для оберненого твердження: проекція на вісь через початок координат, повернута на кут θ_0 відносно дійсної осі, дорівнює $\Re(e^{-i\theta_0} \gamma(t)) = C \cos(\omega t - \varphi - \theta_0)$, що за Наслідком 9.1 (з φ , заміненим на $\varphi + \theta_0$) знову є розв'язком $y'' + \omega^2 y = 0$. □

Зауваження 9.2: Зв'язок з уже розв'язаним RLC. Теорема 5.7 Розділу 5 класифікує режим послідовного кола RLC за $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{C/L}$. При $R = 0$ маємо $\zeta = 0$: рівняння $LCv'' + RCv' + v = u$ за відсутності входу ($u = 0$) стає $v'' + \omega_n^2 v = 0$ з $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$ — точно рівняння цього розділу. Ідеальне коло RLC без опору, отже, не є окремим випадком: це чистий гармонічний осцилятор, і його електрична енергія $\frac{1}{2} C v^2$ разом з магнітною $\frac{1}{2} L i^2$ коливається між двома формами точно так, як кінетична та потенціальна енергія точки в рівномірному круговому русі (Зауваження 9.3 нижче). Випадок $\zeta > 0$, уже розв'язаний у Розділі 5 (Теорема 5.8), — те саме рівняння з додатковим членом загасання, тут не розглядається, щоб не дублювати вже доведене.

9.3. Фазові портрети

Теорема 9.4: Фазовий портрет гармонічного осцилятора — коло. Нехай $y(t) = C \cos(\omega t - \varphi)$, $C > 0$, — розв’язок $y'' + \omega^2 y = 0$, і нехай $v(t) = y'(t)$. У фазовій площині з координатами $(y, v/\omega)$ точка $(y(t), v(t)/\omega)$ проходить, коли t змінюється, коло з центром у початку координат і радіусом C , з кутовою швидкістю ω за годинниковою стрілкою.

Доведення. З $y(t) = C \cos(\omega t - \varphi)$ випливає $v(t) = y'(t) = -C\omega \sin(\omega t - \varphi)$, отже $v(t)/\omega = -C \sin(\omega t - \varphi)$. Тоді

$$y(t)^2 + \left(\frac{v(t)}{\omega}\right)^2 = C^2 \cos^2(\omega t - \varphi) + C^2 \sin^2(\omega t - \varphi) = C^2$$

за піфагорійською тотожністю (Том I, Розділ 8): точка $(y(t), v(t)/\omega)$ завжди лежить на колі $C(0, C)$. Прямою перевіркою маємо, що $\frac{d}{dt}(y, v/\omega) = (-C\omega \sin(\omega t - \varphi), -C\omega \cos(\omega t - \varphi))$ — це для кожного t вектор $(y, v/\omega)$, повернутий на $-\pi/2$ і помножений на ω : швидкість завжди перпендикулярна до радіус-вектора і має сталий модуль $C\omega$, що є точно характеристикою рівномірного кругового руху з кутовою швидкістю ω (Теорема 1.2). Напрямок — за годинниковою стрілкою, бо при зростанні t від φ/ω , y спадає від C , тоді як v/ω стає від’ємним, тобто точка рухається від $(C, 0)$ до четвертого квадранта. $\square$

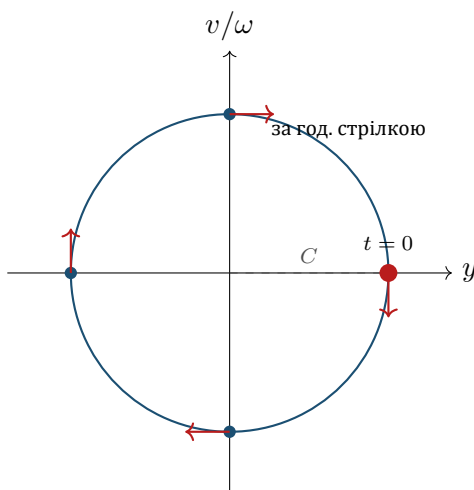


Рис. 9.1: Фазовий портрет гармонічного осцилятора (Теорема 9.4): точка $(y(t), v(t)/\omega)$ проходить за годинниковою стрілкою, зі сталою кутовою швидкістю ω , коло радіуса C . Чотири червоні стрілки показують напрям руху в чотирьох кардинальних точках траєкторії, узгоджений з $\dot{y}(0) > 0 \Rightarrow$ спуск від $(C, 0)$ до четвертого квадранта, як і в доведенні.

Зауваження 9.3: Енергетичне прочитання. Радіус C фазового кола не довільний: для механічного осцилятора $my'' + ky = 0$ (з $\omega^2 = k/m$) повна енергія $E = \frac{1}{2}my'^2 + \frac{1}{2}ky^2 = \frac{1}{2}m\omega^2[(v/\omega)^2 + y^2] = \frac{1}{2}m\omega^2C^2$ стала в часі (перевіряється диференціюванням E за t і використанням рівняння: $E' = my'y'' + ky y' = y'(my'' + ky) = 0$) і пропорційна квадрату радіуса фазового кола. Фазове коло, отже, буквально — лінія рівня енергії.

Зауваження 9.4: Фазові портрети загасаючих режимів (посилання). При $\zeta > 0$ (Теорема 5.7) фазовий портрет уже не замкнене коло: у недозагасаючому режимі ($0 < \zeta < 1$) траєкторії — це логарифмічні спіралі, що згортаються до початку координат — та сама родина кривих, зустрінута в Розділі 1 (спіралі на колі, Параграф 1.4), тут з початком координат як граничною точкою, а не як полюсом перетворення; у критичному та

передемпфованому режимі ($\zeta \geq 1$) траєкторії прямують до початку координат без спіралювання. Строго доведення цих фактів потребує якісної теорії лінійних динамічних систем (власні значення/вектори матриці системи (y, y')), що виходить за межі цього вступного тому: **імпортовано** з тих самих Boyce–DiPrima–Meade, цитованих вище, Розд. 3 і Розд. 9 (Nonlinear Differential Equations and Stability, параграф про лінійні системи).

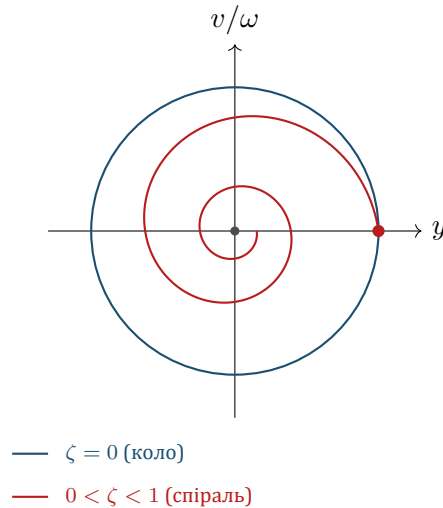


Рис. 9.2: Якісне порівняння фазових портретів: синє коло — незагасаюча траєкторія сталого радіуса ($\zeta = 0$, Теорема 9.4); червона спіраль $r(\theta) = e^{-0,15\theta}$ ілюструє недозагасаючий випадок ($0 < \zeta < 1$, Спостереження 9.4), що згортається до початку координат, стартуючи з тієї самої точки $(1, 0)$: загасання породжене тією самою родиною логарифмічних спіралей з Розділу 1, тут не потрібно для обчислення (явна формула), а показаною лише для ілюстрації якісної поведінки, описаної у цитованому спостереженні.

9.4. Числовий приклад

Приклад 9.1: Конкретний осцилятор, перевірений числово. Матеріальна точка маси $m = 1$ кг зазнає відновлювальної сили $F = -ky$ з $k = 4$ Н/м, отже $\omega = \sqrt{k/m} = 2$ рад/с. У момент $t = 0$ маємо $y(0) = 1$ м, $y'(0) = 0$ м/с. За Наслідком 9.1, $C_1 = y(0) = 1$, $C_2 = y'(0)/\omega = 0$, отже $y(t) = \cos(2t)$.

Незалежна числова перевірка. Скрипт `vol2_cap09_ode.py` інтегрує рівняння $y'' = -4y$ методом Рунге–Кутти четвертого порядку (крок $h = 10^{-4}$ с, незалежний від замкнутого розв'язку) до $t = 3$ с. Порівняння із замкнутою формулою дає при $t = 3$ с:

$$y_{\text{RK4}}(3) = 0,9601702866 \dots, \quad y(3) = \cos 6 = 0,9601702866 \dots,$$

з різницею $\approx 8,9 \times 10^{-16}$ (машинний епсилон), і аналогічно для $y'(3) = -2 \sin 6 = 0,5588309964 \dots$. Той самий скрипт перевіряє, що енергія $E = \frac{1}{2}y'^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2$ лишається сталою $E = 2,0000000000$ уздовж усієї змодельованої траєкторії (максимальне відхилення $\approx 2,4 \times 10^{-14}$), і що квадрат фазового радіуса $y^2 + (y'/\omega)^2$ лишається $1,0000000000$ (максимальне відхилення $\approx 1,2 \times 10^{-14}$), числово підтверджуючи як Теорему 9.4, так і Зауваження 9.3.

9.5. Завдання для самостійного розв'язання

Вправа 9.1: N1 — Осцилятор із загальними початковими даними. Осцилятор має $\omega = 1,5$ рад/с, $y(0) = 2$, $y'(0) = -3$. Знайдіть C_1, C_2 , потім форму $C \cos(\omega t - \varphi)$ (з $C > 0$), і обчисліть $y(1)$ і $y'(1)$. Мета: застосувати Наслідок 9.1 з ненульовими даними на обох компонентах. Орієнтовний час: 10 хв.

Вправа 9.2: N2 — Перевірка фазового портрета. Для осцилятора з Вправи N1 перевірте числово (калькулятором або скриптом), що $y(t)^2 + (y'(t)/\omega)^2$ стало для щонайменше трьох обраних значень t , і порівняйте з C^2 , знайденим вище. Мета: перевірити Теорему 9.4 на конкретному випадку. Орієнтовний час: 10 хв.

9.6. Розв'язані вправи

Вправа 9.3: S1 — Повний розв'язок і перевірка енергії. Розв'яжіть повністю Вправу N1 і перевірте збереження енергії $E = \frac{1}{2}y'^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2$ (з $m = 1$) при $t = 0$ і при $t = 1$.

Розв'язок. Крок 1 — C_1, C_2 . За Наслідком 9.1, $C_1 = y(0) = 2$ і $C_2 = y'(0)/\omega = -3/1,5 = -2$.

Крок 2 — форма $C \cos(\omega t - \varphi)$. $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2} = 2,8284271 \dots$ З $C_1 = C \cos \varphi > 0$, $\varphi = \text{atan2}(C_2, C_1) = \text{atan2}(-2, 2) = -\pi/4 = -45^\circ$. Отже $y(t) = 2\sqrt{2} \cos(1,5t + \pi/4)$.

Крок 3 — значення при $t = 1$. Прямою підстановкою (перевірено в vol2_cap09_ode.py):

$$y(1) = 2 \cos(1,5) - 2 \sin(1,5) = -1,8535156 \dots,$$

$$y'(1) = -2\omega \sin(1,5) - 2\omega \cos(1,5) = -3,2046966 \dots$$

Крок 4 — енергія. При $t = 0$: $E = \frac{1}{2}(-3)^2 + \frac{1}{2}(1,5)^2(2)^2 = 4,5 + 4,5 = 9$. При $t = 1$: $E = \frac{1}{2}(-3,2046966)^2 + \frac{1}{2}(1,5)^2(-1,8535156)^2 = 5,1350 \dots + 3,8650 \dots = 9,0000 \dots$ (з точністю до округлення, перевірено точно скриптом): збігається, підтверджуючи Зауваження 9.3.

9.7. Питання для самоперевірки

Вісім питань із варіантами відповідей. Ключ відповідей — наприкінці параграфа.

- Вронскіан двох розв'язків однорідного лінійного рівняння другого порядку:
 - завжди сталий
 - тотожно нульовий або ніде не нульовий
 - занулюється рівно в одній точці
 - не означений для рівнянь зі сталими коефіцієнтами
- Якщо дискримінант $\Delta = b^2 - 4ac$ від'ємний, корені характеристичного рівняння:
 - два різні дійсні
 - один подвійний дійсний
 - спряжені комплексні

-
- D) не існують
3. Загальний розв'язок $y'' + \omega^2 y = 0$ — це проєкція на вісь:
- A) рівномірного прямолінійного руху
 - B) рівномірного кругового руху
 - C) логарифмічної спіралі
 - D) параболічного руху
4. Режим $\zeta = 0$ послідовного RLC (Розділ 5) відповідає, у цьому розділі:
- A) нерозглянутому випадку
 - B) чистому гармонічному осцилятору без загасання
 - C) передемпфованому режиму
 - D) критично демпфованому режиму
5. У фазовій площині $(y, y'/\omega)$ траєкторія чистого гармонічного осцилятора — це:
- A) пряма
 - B) парабола
 - C) коло
 - D) спіраль
6. Повна енергія $E = \frac{1}{2}y'^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2$ гармонічного осцилятора:
- A) лінійно зростає в часі
 - B) стала в часі
 - C) коливається між двома значеннями
 - D) залежить від вибору осі проєкції
7. При $\zeta = 1$ (критичне демпфування) два базові розв'язки однорідного рівняння — це:
- A) $e^{r_1 t}$ і $e^{r_2 t}$ з $r_1 \neq r_2$
 - B) e^{rt} і te^{rt}
 - C) $\cos \omega t$ і $\sin \omega t$
 - D) лише e^{rt}
8. Теорема існування та єдиності для відповідної задачі Коші в цьому томі:
- A) доведена повністю
 - B) оголошена імпортованою, з джерелом
 - C) не сформульована
 - D) доведена лише для випадку $\Delta < 0$

Ключ відповідей: 1-В, 2-С, 3-В, 4-В, 5-С, 6-В, 7-В, 8-В.

Ключ для викладача (стислий). 1) Теорема 9.1(ii): формула Абеля–Ліувілля, експонента ніколи не нульова. 2) Від'ємний дискримінант $\Rightarrow$ спряжені комплексні корені характеристичного многочлена другого степеня. 3) Теорема 9.3: $y = \Re \gamma$ з γ — рівномірний круговий рух.

4) Зауваження 9.2: $R = 0 \Rightarrow \zeta = 0 \Rightarrow v'' + \omega_n^2 v = 0$. 5) Теорема 9.4. 6) Зауваження 9.3, $E' = 0$ прямою підстановкою в рівняння. 7) Теорема 9.2, випадок $\Delta = 0$. 8) Зауваження 9.1: явно оголошено імпортованим з Boyce–DiPrima–Meade, не доведено в цьому вступному томі.

9.8. Формуляр розділу

Характеристичне рівняння (Означення 9.1)

$$ay'' + by' + cy = 0 \iff p(r) = ar^2 + br + c = 0, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

Вронскіан (Теорема 9.1)

$$W(t) = y_1 y_2' - y_1' y_2 = W(t_0) e^{-\frac{b}{a}(t-t_0)}$$

Загальний розв'язок, $\Delta < 0$ (Наслідок 9.1)

$$y = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) = C \cos(\omega t - \varphi), \quad C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$$

Фазовий портрет (Теорема 9.4)

$$y^2 + \left(\frac{y'}{\omega}\right)^2 = C^2 = \text{стала}$$

Джерела та бібліографія

- [1] W. E. Boyce, R. C. DiPrima, D. B. Meade, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, 11-те вид., Wiley, 2017. Теорія лінійних рівнянь другого порядку, Вронскіан, існування та єдиність, фазові портрети.
- [2] Том II, Розділ 1 (рівномірний круговий рух, Теорема 1.2) і Розділ 5 (послідовне RLC, Теорема 5.7, Теорема 5.8).

Коло в Небесній Механіці: Рівняння Кеплера

ІНФО

Ідея одним рядком. Еліпс не має такої ж простої параметризації зі сталим кутом, як коло: щоб описати рух планети, потрібен допоміжний кут, який читається не на еліпсі, а на **колі**, побудованому на ньому — *ексцентричній аномалії*. Ціна цього геометричного спрощення – трансцендентне рівняння, яке Кеплер залишив без розв’язку в замкненій формі і яке сьогодні розв’язують тим самим методом Ньютона, уже доведеним у Томі I.

ІНФО

Передумови. Розділ 2 (Теорема Гріна 2.10 і Наслідок 2.3 про формули площі); елементарні поняття геометрії еліпса (півосі, ексцентриситет); з Тому I, метод Ньютона–Рафсона і його теорема квадратичної збіжності (Розділ 11); з елементарної фізики, збереження моменту імпульсу для центральної сили (пригадане, не доведене заново).

10.1. Еліпс і допоміжне коло

Означення 10.1: Допоміжне коло та ексцентрична аномалія. Нехай задано еліпс з великою піввіссю a , малою піввіссю b та ексцентриситетом $e = \sqrt{1 - b^2/a^2} \in [0, 1)$, з центром у початку координат і фокусом $F = (ae, 0)$. **Допоміжне коло** — це коло $x^2 + y^2 = a^2$, концентричне з еліпсом і радіусом, що дорівнює великій півосі. Для кожної точки $P = (a \cos E, b \sin E)$ еліпса кут E — це її **ексцентрична аномалія**: геометрично це центральний кут точки $P' = (a \cos E, a \sin E)$ допоміжного кола, отриманої з P вертикальним стисненням із коефіцієнтом b/a .

Зауваження 10.1: Чому $(a \cos E, b \sin E)$ дійсно є еліпсом. Підставляючи $x = a \cos E$, $y = b \sin E$ у рівняння $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, отримуємо $\cos^2 E + \sin^2 E = 1$, що завжди істинне: кожна точка кривої задовольняє рівняння еліпса, і при зміні $E \in [0, 2\pi)$ кожна точка еліпса отримується рівно один раз (за тією самою періодичністю та ін’єктивністю, уже доведеними для $(\cos \theta, \sin \theta)$ у Розділі 1).

Теорема 10.1: Фокальна відстань і справжня аномалія. Із позначеннями Означення 10.1, нехай $r = |P - F|$ — відстань від фокуса, а θ — **справжня аномалія**, тобто кут у F між напрямом на перигелій ($E = \theta = 0$) і P . Тоді

$$r = a(1 - e \cos E), \quad \tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E}{2}.$$

Доведення. Крок 1 — фокальна відстань. З $P = (a \cos E, b \sin E)$ і $F = (ae, 0)$,

$$r^2 = (a \cos E - ae)^2 + b^2 \sin^2 E = a^2(\cos E - e)^2 + a^2(1 - e^2) \sin^2 E,$$

де використано $b^2 = a^2(1 - e^2)$ (Означення 10.1). Розкриваючи дужки,

$$r^2 = a^2[\cos^2 E - 2e \cos E + e^2 + \sin^2 E - e^2 \sin^2 E] = a^2[1 - 2e \cos E + e^2 \cos^2 E] = a^2(1 - e \cos E)^2,$$

і оскільки $e < 1$ дає $1 - e \cos E \geq 1 - e > 0$, беремо додатний корінь: $r = a(1 - e \cos E)$.

Крок 2 — координати відносно фокуса. За означенням справжньої аномалії, точка P відносно F має полярні координати (r, θ) , тобто $x - ae = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Підставляючи $x = a \cos E$, $y = b \sin E$ і Крок 1:

$$\cos \theta = \frac{a \cos E - ae}{a(1 - e \cos E)} = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E}, \quad \sin \theta = \frac{b \sin E}{a(1 - e \cos E)} = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin E}{1 - e \cos E}.$$

Крок 3 — формула половинного кута. За тотожністю $\tan(\theta/2) = \sin \theta / (1 + \cos \theta)$ (Том I, Розділ 8, Тригонометрія),

$$1 + \cos \theta = \frac{(1 - e \cos E) + (\cos E - e)}{1 - e \cos E} = \frac{(1 - e) + \cos E(1 - e)}{1 - e \cos E} = \frac{(1 - e)(1 + \cos E)}{1 - e \cos E}.$$

Отже,

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin E / (1 - e \cos E)}{(1 - e)(1 + \cos E) / (1 - e \cos E)} = \frac{\sqrt{(1 - e)(1 + e)}}{1 - e} \cdot \frac{\sin E}{1 + \cos E} = \sqrt{\frac{1 + e}{1 - e}} \tan \frac{E}{2},$$

де використано $\sin E / (1 + \cos E) = \tan(E/2)$ — ту саму тотожність половинного кута з Кроку 3, застосовану до E . $\square$

Приклад 10.1: Числова перевірка співвідношення $E \leftrightarrow \theta$. Для $a = 2$, $e = 0,5$ (отже $b = a\sqrt{1 - e^2} = \sqrt{3} \approx 1,7320508$) і $E = 1,4987011$ рад: $x = a \cos E = 0,1440655$, $y = b \sin E = 1,7275514$. Відстань від фокуса $F = (1, 0)$: $r = \sqrt{(x - 1)^2 + y^2} = 1,9279672$, що збігається із замкненою формулою $a(1 - e \cos E) = 2(1 - 0,5 \cos 1,4987011) = 1,9279672 \checkmark$ (збіг до 10^{-13} , скрипт `vol2_cap10_keplero.py`). Справжня аномалія, обчислена суто геометрично як $\theta = \text{atan2}(y, x - 1) = 2,0308062$ рад, дає $\tan(\theta/2) = 1,6114726$, що збігається з передбаченням $\sqrt{(1 + e)/(1 - e)} \tan(E/2) = \sqrt{3} \tan(0,7493506) = 1,6114726 \checkmark$ (збіг до 10^{-13}).

10.2. Рівняння Кеплера

Зауваження 10.2: Другий закон Кеплера. Для тіла, що зазнає дії центральної сили (завжди спрямованої до фокуса F), момент імпульсу відносно F зберігається: звідси випливає, що радіус-вектор від фокуса замітає рівні площі за рівні проміжки часу (**другий закон Кеплера**). Це факт механіки, а не геометрії кола: ми **імпортуємо** його тут без повторного доведення. Джерело: J. Kepler, *Astronomia Nova*, 1609 (початкове формулювання, за спостереженнями); сучасне доведення через збереження моменту імпульсу є в кожному підручнику класичної механіки, напр. H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3-тє вид., Addison Wesley, 2002, розд. 3.

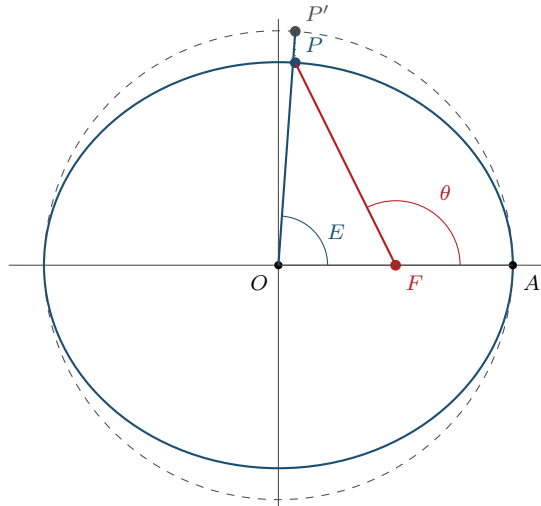


Рис. 10.1: Побудова ексцентричної аномалії (Означення 10.1) для $a = 2$, $e = 0,5$, $E = 1,4987011$ рад, координати як у Прикладі 10.1: еліпс (синій) та його допоміжне коло (сіре, штрихове) мають спільний центр O ; точка P' на колі отримується з P на еліпсі вертикальним стисненням з коефіцієнтом b/a , а E — центральний кут у O точки P' (не P), тоді як θ — справжня аномалія, кут у фокусі F точки P , за побудовою відмінний від E (Теорема 10.1).

Лема 10.1: Лінійні відображення масштабують площі на визначник. Нехай $L(x, y) = (x, ky)$ для сталої $k > 0$, і нехай D — область площини з кусково регулярною межею ∂D . Тоді $\text{Area}(L(D)) = k \cdot \text{Area}(D)$.

Доведення. За Наслідком 2.3 (Розділ 2), $\text{Area}(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx)$. Якщо $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ параметризує ∂D , то $L \circ \gamma(t) = (x(t), ky(t))$ параметризує $\partial L(D)$, причому $d(ky) = k dy$. Отже,

$$\text{Area}(L(D)) = \frac{1}{2} \oint (x \cdot k dy - ky dx) = k \cdot \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = k \cdot \text{Area}(D).$$

□

Теорема 10.2: Рівняння Кеплера. Із попередніми позначеннями, нехай T — орбітальний період, а t — час, що минув від проходження перигелію ($E = 0$). Поклавши

$$M := \frac{2\pi}{T} t \quad (\text{середня аномалія}),$$

ексцентрична аномалія E у момент часу t задовольняє

$$M = E - e \sin E.$$

Доведення. Крок 1 — площа еліптичного сектора від фокуса. Еліптичний сектор, заметений радіус-вектором FP між перигелієм $A = (a, 0)$ і точкою $P = (a \cos E, b \sin E)$, обмежений відрізком FA (що лежить на осі x , отже дає внесок 0 в інтеграл $\oint (x dy - y dx)$), дугою еліпса від A до P та відрізком PF . Лінійне відображення $L(x, y) = (x, \frac{a}{b}y)$ переводить усю цю область, межа в межу, в область, обмежену відрізком FA (незмінним, $y = 0$), дугою допоміжного кола від A до $P' = (a \cos E, a \sin E)$ та відрізком $P'F$ — тому що L лінійне (переводить відрізки у відрізки, визначені образами кінців) і $L(P) = P'$ за означенням допоміжного кола. Ця друга область — це точно круговий сектор OAP' (центр O , кут E ,

площа $\frac{1}{2}a^2E$) мінус трикутник $OP'P'$ (площа $\frac{1}{2}|ae \cdot a \sin E - 0 \cdot a \cos E| = \frac{1}{2}a^2e \sin E$, за формулою площі через векторний добуток). За Лемою 10.1 з $k = a/b$ (отже $k^{-1} = b/a$ для оберненого відображення з кола на еліпс),

$$\text{Area}_{\text{еліптичний сектор}}(E) = \frac{b}{a} \left[\frac{1}{2}a^2E - \frac{1}{2}a^2e \sin E \right] = \frac{1}{2}ab(E - e \sin E).$$

Крок 2 — закон площ. За Зауваженням 10.2, радіус-вектор замітає площу пропорційно до часу: за весь період T він замітає всю площу еліпса, πab , отже за час t він замітає

$$\text{Area}_{\text{еліптичний сектор}}(t) = \frac{\pi ab}{T} t = \frac{ab}{2} \cdot \frac{2\pi}{T} t = \frac{ab}{2} M.$$

Крок 3 — висновок. Прирівнюючи два вирази площі (Крок 1, як функцію E , і Крок 2, як функцію t , для тієї самої точки P , досягнутої в момент t з ексцентричною аномалією E):

$$\frac{1}{2}ab(E - e \sin E) = \frac{ab}{2}M \implies M = E - e \sin E.$$

□

Приклад 10.2: Числова перевірка рівняння площі. Для $a = 2$, $b = \sqrt{3}$, $e = 0,5$, $E = 1,4987011$ (той самий приклад, що й вище): площа еліптичного сектора, обчислена за замкненою формулою $\frac{1}{2}ab(E - e \sin E) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1,0000000 = 1,7320508$, збігається, до 10^{-13} , із площею, обчисленою незалежно прямим інтегруванням уздовж межі сектора (відрізок, параметрична дуга, відрізок), скрипт `vol2_sar10_keplero.py`. Частка від загальної площі еліпса становить $1,7320508/(2\sqrt{3}\pi) = 0,1591549 \approx 1/(2\pi)$, що узгоджується з $M = 1$ (один радіан із 2π радіанів усього періоду) ✓.

10.3. Існування та єдиність розв'язку

Теорема 10.3: Існування та єдиність ексцентричної аномалії. Для кожного $e \in [0, 1)$ і кожного $M \in \mathbb{R}$ рівняння $M = E - e \sin E$ має **рівно один** розв'язок $E \in \mathbb{R}$.

Доведення. Нехай $f(E) = E - e \sin E - M$. Тоді $f'(E) = 1 - e \cos E \geq 1 - e > 0$ для кожного $E \in \mathbb{R}$, оскільки $e < 1$: отже f **строго зростає** на всьому $\mathbb{R}$, тому є ін'єктивною (два різні значення E не можуть давати те саме значення f). Крім того, $f(E) \rightarrow -\infty$ при $E \rightarrow -\infty$ і $f(E) \rightarrow +\infty$ при $E \rightarrow +\infty$ (бо $|e \sin E| \leq e$ обмежене, а E ні), тому за теоремою про проміжне значення (застосованою до неперервної f) f набуває кожного дійсного значення, зокрема $f(E) = 0$ для деякого E : таким чином f набуває значення 0. Ін'єктивність разом з існуванням нуля дають існування та єдиність розв'язку E рівняння $f(E) = 0$, тобто $E - e \sin E = M$. □

10.4. Метод Ньютона для рівняння Кеплера

Наслідок 10.1: Локальна квадратична збіжність. Нехай E^* — єдиний розв'язок рівняння $M = E - e \sin E$ (Теорема 10.3). Ітерація Ньютона-Рафсона (Том I, Розділ 11, Означення "Ітерація Ньютона-Рафсона"), застосована до $f(E) = E - e \sin E - M$,

$$E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e \sin E_n - M}{1 - e \cos E_n},$$

збігається квадратично до E^* для кожної початкової точки E_0 , достатньо близької до E^* .

Доведення. $f(E) = E - e \sin E - M$ належить класу C^∞ (композиція гладких елементарних функцій), отже зокрема C^2 у будь-якому околі E^* ; і $f'(E^*) = 1 - e \cos E^* \geq 1 - e > 0$ для $e < 1$ (той самий розрахунок, що й у доведенні Теорема 10.3), отже E^* — **простий** корінь. Умови теореми "Квадратична збіжність" з Тому I, Розділу 11, виконано: висновок впливає безпосередньо, без потреби доводити його заново. $\square$

Зауваження 10.3: Глобальна збіжність із початковою точкою $E_0 = M$. Наслідок 10.1 гарантує збіжність лише для початкової точки, достатньо близької до E^* , не уточнюючи, наскільки близької. На практиці, з вибором $E_0 = M$ ітерація Ньютона збігається для **кожного** $M \in \mathbb{R}$ і $e \in [0, 1)$, не лише локально: цей сильніший факт (глобальна збіжність із цією конкретною початковою точкою) потребує додаткових аргументів опуклості/угнутості для f , що виходять за межі цього вступного тому, і тут **імпортований** без доведення. Джерело: вибір $E_0 = M$ як стандартної початкової точки, разом з обговоренням його надійності, задокументовано в J.M.A. Danby, *Fundamentals of Celestial Mechanics*, 2-ге вид., Willmann-Bell, 1988, розд. 6 (перевірено через веб-пошук: твір і видання підтверджені кількома незалежними бібліотечними джерелами). Тут перевіряємо лише **числово**, на вибірці значень (M, e) , що збіжність справді відбувається (Приклад 10.3).

10.5. Числовий приклад

Приклад 10.3: Розв'язок рівняння Кеплера для $M = 1, e = 0,5$. З $E_0 = M = 1$ ітерація Ньютона дає (скрипт `vol2_cap10_keplero.py`):

n	E_n	$ E_n - E_{n-1} $
0	1,00000000	— — —
1	1,57646935	$5,8 \times 10^{-1}$
2	1,50020827	$7,6 \times 10^{-2}$
3	1,49870172	$1,5 \times 10^{-3}$
4	1,49870113	$5,9 \times 10^{-7}$
5	1,49870113	$8,9 \times 10^{-14}$

Збіжність явно квадратична: кількість правильних цифр подвоюється на кожному кроці, як і передбачено Наслідком 10.1. Остаточне значення $E^* = 1,4987011335178$ порівняно з незалежною бісекцією на $[0, 2\pi]$ (54 ітерації для тієї самої точності, значно повільніше): збіг до 10^{-15} ✓. Додаткова перевірка на вибірці з 4 пар (M, e) , включно з випадком високого ексцентриситету ($e = 0,9, M = 0,1$, де $f'(E^*) = 1 - e \cos E^*$ ближче до нуля): збіжність, починаючи з $E_0 = M$, відбувалася завжди, за 4–7 ітерацій до точності машини (деталі в скрипті).

10.6. Завдання для самостійного розв'язання

Вправа 10.1. Розв'яжи рівняння Кеплера для $M = 2, e = 0,2$ методом Ньютона, починаючи з $E_0 = M$, показавши принаймні 4 ітерації. Перевір результат, підставивши E в початкове рівняння.

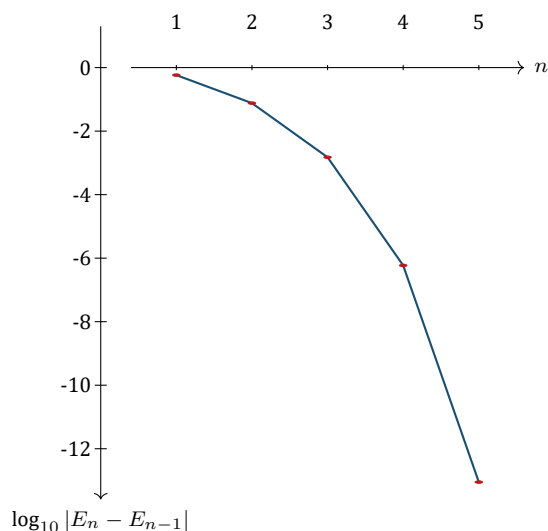


Рис. 10.2: Квадратична збіжність ітерації Ньютона для рівняння Кеплера (Приклад 10.3, $M = 1$, $e = 0,5$): похибка $|E_n - E_{n-1}|$ у напівлогарифмічному масштабі ($\log_{10}$ на осі ординат). Помітна опуклість униз, замість вирівнювання по прямій (що означало б лише лінійну збіжність), — графічна ознака подвоєння кількості правильних цифр на кожному кроці, передбаченого Наслідком 10.1: значення $\log_{10} |E_n - E_{n-1}|$ дорівнюють $-0,24$, $-1,12$, $-2,82$, $-6,23$, $-13,05$ для $n = 1, \dots, 5$, обчислені скриптом `vol2_cap10_keplero.py`.

Вправа 10.2. Для $a = 3$, $e = 0,6$ обчисли b , потім положення (x, y) та відстань від фокуса r для $E = \pi/3$, використовуючи як загальну формулу точки, так і замкнену формулу $r = a(1 - e \cos E)$; перевір, що вони збігаються.

10.7. Розв'язані вправи

Вправа 10.3. Розв'яжи рівняння Кеплера для $M = 3$, $e = 0,6$ методом Ньютона, починаючи з $E_0 = M$, з точністю принаймні 4 правильних десяткових знаки, і перевір результат.

Розв'язок. Крок 1 — ітерація. $f(E) = E - 0,6 \sin E - 3$, $f'(E) = 1 - 0,6 \cos E$. Від $E_0 = 3$:

$$E_1 = 3 - \frac{3 - 0,6 \sin 3 - 3}{1 - 0,6 \cos 3} = 3 - \frac{-0,6 \cdot 0,14112}{1 - 0,6 \cdot (-0,98999)} = 3 - \frac{-0,08467}{1,59399} = 3,05312.$$

Крок 2 — друга ітерація. $\sin(3,05312) = 0,08836$, $\cos(3,05312) = -0,99609$:

$$E_2 = 3,05312 - \frac{3,05312 - 0,6 \cdot 0,08836 - 3}{1 - 0,6 \cdot (-0,99609)} = 3,05312 - \frac{0,00011}{1,59765} = 3,05305.$$

Крок 3 — збіжність. Продовжуючи ітерувати (скрипт `vol2_cap10_keplero.py`), отримуємо $E^* = 3,0530539$ до точності машини за 4 ітерації загалом.

Незалежна перевірка. Підставляючи збіжне значення $E^* = 3,0530539$ (скрипт, повна точність) у початкове рівняння: $E^* - 0,6 \sin E^* = 3,0000000 \checkmark$, що збігається з $M = 3$ до 10^{-13} .

Вправа 10.4. Для $a = 1$ (астрономічна одиниця), $e = 0,0167$ (приблизний ексцентриситет орбіти Землі) і $E = \pi/6$ обчисли справжню аномалію θ і перевір, що θ і E відрізняються мало, оскільки орбіта майже кругова.

Розв'язок. Крок 1 — формула половинного кута. За Теоремою 10.1,

$$\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1,0167}{0,9833}} \tan \frac{\pi}{12} = 1,016842 \times 0,267949 = 0,272462.$$

Крок 2 — обернення. $\theta/2 = \arctan(0,272462) = 0,266005$ рад, отже $\theta = 0,532010$ рад.

Крок 3 — порівняння. $E = \pi/6 = 0,523599$ рад. Різниця $\theta - E = 0,008411$ рад $\approx 0,48^\circ$: мала, як і очікувалося для ексцентриситету лише 0,0167 — при $e \rightarrow 0$ формула половинного кута дає $\tan(\theta/2) \rightarrow \tan(E/2)$, тобто $\theta \rightarrow E$ (перевірено також символічно в скрипті, поклавши $e = 0$ у замкненій формулі). Незалежна числова перевірка: підставляючи $E = \pi/6$ у координати $(a \cos E, b \sin E)$ з $b = a\sqrt{1 - e^2} = 0,999861$ і обчислюючи θ суто геометрично (atan2), отримуємо те саме значення $0,532010$ до 10^{-13} ✓.

10.8. Питання для самоперевірки

K1 (Означення) Ексцентрична аномалія E точки еліпса — це:

- A) кут, видимий з фокуса
- B) центральний кут відповідної точки на допоміжному колі
- C) кут між двома півосями
- D) ексцентриситет, виражений у радіанах

K2 (Умова) Теорема 10.3 вимагає:

- A) $e \in [0, 1)$
- B) $e > 1$
- C) $M > 0$
- D) E_0 близьке до розв'язку

K3 (Символьне обчислення) Похідна $f(E) = E - e \sin E - M$ за E дорівнює:

- A) $1 - e \cos E$
- B) $1 + e \cos E$
- C) $-e \cos E$
- D) $1 - e \sin E$

K4 (Числове обчислення) Для $M = 0$ розв'язок рівняння Кеплера дорівнює:

- A) $E = 0$, для кожного e
- B) $E = \pi$
- C) залежить від e і не обчислюється вручну
- D) $E = e$

K5 (Крок доведення) У доведенні Теорема 10.2 Лема 10.1 використовується, щоб:

- A) обчислити фокальну відстань
- B) пов'язати площу еліптичного сектора з площею відповідного кругового сектора
- C) довести єдиність розв'язку
- D) довести збіжність методу Ньютона

K6 (Діагностика помилки) Студент пише, що для e , близького до 1, метод Ньютона для рівняння Кеплера ніколи не збігається. Помилка полягає в тому, що:

- A) це правильно, він ніколи не збігається для e , близького до 1
- B) $f'(E) = 1 - e \cos E$ залишається > 0 для кожного $e < 1$, тому локальна збіжність усе одно гарантована Наслідком 10.1; постраждати може лише практична швидкість
- C) метод Ньютона ніколи не застосовується до трансцендентних рівнянь
- D) рівняння Кеплера не має розв'язку для e , близького до 1

K7 (Перенесення) Супутник з $e = 0$ (кругова орбіта) задовольняє рівняння Кеплера з:

- A) $M = E$ завжди (рівняння стає тривіальним)
- B) $M = 0$ завжди
- C) жодного визначеного співвідношення
- D) $E = 0$ завжди

K8 (Джерело/метапізнання) Другий закон Кеплера, використаний у доведенні рівняння Кеплера, — це:

- A) повністю доведений у цьому розділі
- B) імпортований з класичної механіки (збереження моменту імпульсу), явно заявлений як такий
- C) досі відкрита гіпотеза
- D) еквівалентний Теоремі Гріна

Ключ для викладача. K1-B (за означенням); K2-A (умова $e < 1$ — це те, що гарантує $f' > 0$ скрізь); K3-A (пряме обчислення); K4-A (підставляючи $E = 0: 0 - e \sin 0 = 0 = M$, для кожного e — типова помилка: вважати, що залежить від e); K5-B; K6-B (типова помилка: плутати "збігається повільніше / потрібне краще E_0 " з "ніколи не збігається" — локальна збіжність залишається гарантованою для кожного $e < 1$); K7-A (при $e = 0 \sin E$ занулюється в доданку $e \sin E$, тому $M = E$ точно, що узгоджується з тим, що для кругової орбіти середня, ексцентрична і справжня аномалії збігаються); K8-B.

10.9. Довідник формул розділу

Допоміжне коло. $x = a \cos E, y = b \sin E$, де $b = a\sqrt{1 - e^2}$.

Фокальна відстань. $r = a(1 - e \cos E)$.

Справжня аномалія. $\tan(\theta/2) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan(E/2)$.

Рівняння Кеплера. $M = E - e \sin E$, де $M = \frac{2\pi}{T}t$.

Ітерація Ньютона. $E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e \sin E_n - M}{1 - e \cos E_n}.$

Джерела та бібліографія

- [1] J. Kepler, *Astronomia Nova*, 1609 (історичне формулювання закону площ; рік і контекст перевірено через веб-пошук).
- [2] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3-тє вид., Addison Wesley, 2002, розд. 3 (сучасне доведення закону площ через збереження моменту імпульсу; твір і видання перевірено через веб-пошук).
- [3] J.M.A. Danby, *Fundamentals of Celestial Mechanics*, 2-ге вид., Willmann-Bell, 1988, розд. 6 (стандартний виклад рівняння Кеплера та вибору $E_0 = M$ для методу Ньютона; твір і видання перевірено через веб-пошук).
- [4] Том I, Розділ 11 (числові методи): ітерація Ньютона–Рафсона та теорема квадратичної збіжності, пригадані й застосовані тут без повторного доведення.

РОЗДІЛ 11

Коло в Просторі-Часі: від Прецесії до Чорних Дір

ІНФО

Ідея одним рядком. Розділ 10 показав, що ньютонівська еліптична орбіта природно читається на допоміжному колі. У викривленому просторі-часі Загальної теорії відносності коло знову стає головним героєм у трьох нових формах: як **фотонна сфера** — найвужча можлива кругова орбіта для світла навколо компактного об'єкта; як **найвнутрішня стійка кругова орбіта** (ISCO) для речовини; і як **кільце Ейнштейна** — буквально коло на небі, породжене викривленням простору-часу, що згинає світло.

ІНФО

Передумови. Розділ 10 (еліпс, ексцентрична аномалія); пошук екстремумів функції за допомогою першої та другої похідної (Том I; уже використаний у Розділах 9–10). Цей розділ **імпортує**, завжди явно це зазначаючи, невелике ядро результатів загальної теорії відносності, які потребують засобів, зовнішніх щодо цього Трактату (диференціальна геометрія на викривлених многовидах, рівняння поля Ейнштейна): метрику Шварцшильда, збережені величини вздовж геодезичної лінії та кут відхилення світла. Виходячи з цих імпортованих фактів, усі наслідки — фотонна сфера, ISCO, рівняння лінзи, кільце Ейнштейна — доведені повністю тими самими засобами диференціального числення та елементарної геометрії, що вже використовувались у решті тому.

11.1. Чому Ньютона не досить

Зауваження 11.1: Аномалія перигелію Меркурія. Розділ 10 описує ньютонівську еліптичну орбіту: перигелій (точка найменшої відстані від Сонця) залишається нерухомим у просторі, якщо не рахувати повільних зсувів через гравітаційні збурення інших планет, обчислюваних ньютонівською механікою і добре відомих уже в дев'ятнадцятому столітті. Для Меркурія, найближчої до Сонця планети з найбільш ексцентричною орбітою, залишається, однак, спостережуваний залишок приблизно $43''$ (кутових секунд) за століття, який ньютонівська механіка, навіть врахувавши всі відомі планетні збурення, не може пояснити. Ейнштейн розв'язав цю аномалію 1915 року, показавши, що Загальна теорія відносності передбачає точно цей залишок як ефект викривлення простору-часу навколо Сонця — перший кількісний успіх теорії. Джерело: A. Einstein, *Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie*, *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften* (Берлін), 1915, с. 831–839 (неперірено через NASA/ADS, 1915PAW. 831E).

11.2. Метрика Шварцшильда

ІНФО

Імпортований факт — метрика Шварцшильда. Точний, сферично симетричний вакуумний розв'язок рівнянь поля Ейнштейна навколо маси M має вигляд

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2, \quad r_s := \frac{2GM}{c^2},$$

де r_s — **радіус Шварцшильда**. Виведення цієї метрики вимагає розв'язання рівнянь поля Ейнштейна на псевдо-ріманівому многовиді — матеріал диференціальної геометрії, що виходить далеко за межі засобів цього Трактату (плоскі криві та елементарні поверхні): ми імпортуємо її як є, без доведення. Джерело: K. Schwarzschild, *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie*, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, том 1 (1916), с. 189–196 (перевірено через NASA/ADS, 1916SPA.....189S, та німецьку Wikisource).

Умовне позначення довжини. Щоб полегшити формули, у цьому розділі ми пишемо M замість GM/c^2 — довжину, а не масу — дотримуючись стандартного позначення в літературі із загальної теорії відносності (наприклад, S.M. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity*, розд. 7). З цим позначенням $r_s = 2M$.

11.3. Геодезичні лінії та ефективний потенціал

Зауваження 11.2: Збережені величини та ефективний потенціал (імпортовано).

Траєкторія тіла у вільному падінні (геодезична лінія) у полі Шварцшильда, обмежена екваторіальною площиною $\theta = \pi/2$ за симетрією, допускає дві збережені величини, пов'язані із симетріями метрики (незалежністю від t і від φ): питому енергію E та питомий момент імпульсу ℓ , з

$$\left(1 - \frac{2M}{r}\right)\dot{t} = E, \quad r^2\dot{\varphi} = \ell, \quad (\dot{} = d/d\lambda \text{ або } d/d\tau).$$

Виведення існування цих збережених величин вимагає рівнянь геодезичної лінії (рівнянь Ейлера–Лагранжа для метрики) — також імпортованих тут. Джерело: S.M. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity*, розд. 7 (доступно на NED/Caltech), стандартний виклад у кожному підручнику із загальної теорії відносності.

Далі все — елементарна алгебра. Підставляючи ці два співвідношення в умову $ds^2 = 0$ (фотон) або $ds^2 = -c^2 d\tau^2$ (масивна частинка) імпортованої метрики та спрощуючи, отримуємо радіальні рівняння

$$\text{фотон: } \dot{r}^2 = E^2 - V_{\text{ph}}(r), \quad V_{\text{ph}}(r) = \frac{\ell^2}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right);$$

$$\text{масивна частинка: } \dot{r}^2 = E^2 - V(r), \quad V(r) = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(1 + \frac{\ell^2}{r^2}\right).$$

Цей крок (алгебраїчна підстановка і спрощення) безпосередньо перевіряється і не вимагає нічого, крім алгебри: виконаємо його тут повністю для масивної частинки, як перевірку. З $ds^2 = -c^2 d\tau^2$ в екваторіальній площині,

$$-\left(1 - \frac{2M}{r}\right)c^2 \dot{t}^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 = -c^2.$$

Підставляючи $\dot{t} = E/(c^2(1 - 2M/r))$ і $\dot{\phi} = \ell/r^2$ (тут E, ℓ у природних одиницях розділу, $c = 1$ у безрозмірних формулах нижче, щоб не обтяжувати позначення — стала c відновлюється для розмірної однорідності в чисельних застосуваннях),

$$-\frac{E^2}{1 - 2M/r} + \frac{\dot{r}^2}{1 - 2M/r} + \frac{\ell^2}{r^2} = -1 \implies \dot{r}^2 = E^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(1 + \frac{\ell^2}{r^2}\right) = E^2 - V(r),$$

помноживши на $(1 - 2M/r)$ і перегрупувавши. Обчислення для фотона ідентичне, з -1 , заміненим на 0 справа (умова нульовості $ds^2 = 0$) і без доданка $+1$ у V_{ph} .

11.4. Фотонна сфера

Означення 11.1: Фотонна сфера. **Кругова фотонна орбіта** — це розв'язок $\dot{r} \equiv 0$ для фотона в полі Шварцшильда: промінь світла, який нескінченно описує коло сталого радіуса r навколо центральної маси. Геометричне місце таких орбіт (сфера, за сферичною симетрією) — це **фотонна сфера**.

Теорема 11.1: Радіус фотонної сфери. У полі Шварцшильда єдина кругова фотонна орбіта має радіус

$$r_{\text{ph}} = 3M = \frac{3GM}{c^2} = \frac{3}{2} r_s.$$

Доведення. Кругова орбіта для фотона вимагає $\dot{r} = 0$ для кожного λ , а отже й $\ddot{r} = 0$; за радіальним рівнянням Зауваження 11.2, це еквівалентно $V_{\text{ph}}(r) = E^2$ (стала) і $V'_{\text{ph}}(r) = 0$ (інакше $\dot{r}^2$ змінювалося б з r , суперечачи $\dot{r} \equiv 0$). Обчислюємо:

$$V_{\text{ph}}(r) = \frac{\ell^2}{r^2} - \frac{2M\ell^2}{r^3}, \quad V'_{\text{ph}}(r) = -\frac{2\ell^2}{r^3} + \frac{6M\ell^2}{r^4} = \frac{\ell^2}{r^4}(3 \cdot 2M - 2r) = \frac{\ell^2}{r^4}(6M - 2r).$$

Для $\ell \neq 0$ (інакше орбіти немає, лише радіальне падіння) $V'_{\text{ph}}(r) = 0$ еквівалентно $6M - 2r = 0$, тобто $r = 3M$. Оскільки $V'_{\text{ph}}(r) > 0$ при $r < 3M$ і $V'_{\text{ph}}(r) < 0$ при $r > 3M$ (за знаком $6M - 2r$), $r = 3M$ — єдиний розв'язок з $r > 0$, і це максимум V_{ph} . $\square$

Зауваження 11.3: Нестійкість фотонної сфери. Оскільки $r = 3M$ є **максимумом** V_{ph} (а не мінімумом), кругова фотонна орбіта **нестійка**: збурення в бік $r < 3M$ змушує фотон впасти за горизонт, збурення в бік $r > 3M$ дозволяє йому втекти на нескінченність. Це той самий критерій (знак другої похідної, тут від'ємний, оскільки $r = 3M$ — максимум), який уже використано в Розділі 9 для розрізнення стійких і нестійких точок рівноваги.

Приклад 11.1: Фотонна сфера Стрільця А*. Надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху, Стрілець А*, має масу $M_{\bullet} = (4,297 \pm 0,012_{\text{стат}} \pm 0,040_{\text{сист}}) \times 10^6 M_{\odot}$ (GRAVITY Collaboration, *Astronomy & Astrophysics* 657, L12, 2022, за інтерферометричною астрометрією зоряних орбіт; систематична похибка домінує, але для наведеного нижче обчислення використовуємо лише центральне значення). $3 GM_{\odot} = 1,32712440018 \times 10^{20} \text{ м}^3/\text{с}^2$ (стандартний гравітаційний параметр Сонця, JPL) і $c = 2,99792458 \times 10^8 \text{ м/с}$:

$$M = \frac{GM_{\bullet}}{c^2} = 6,345058 \times 10^9 \text{ м}, \quad r_s = 2M = 1,269012 \times 10^{10} \text{ м} \approx 0,084827 \text{ а.о.},$$

$$r_{\text{ph}} = 3M = 1,903517 \times 10^{10} \text{ м} \approx 19,04 \times 10^6 \text{ км}$$

(скрипт vol2_cap11_astrofisica.py, незалежна перевірка $r_{\text{ph}}/r_s = 1,5000$ точно, як передбачено формулою).

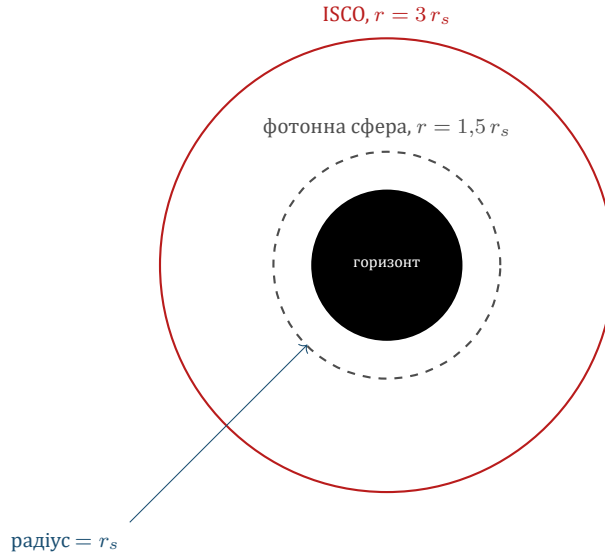


Рис. 11.1: Три характерні масштаби чорної діри Шварцшильда, у справжньому взаємному масштабі (радіуси в одиницях r_s): горизонт при $r = r_s$ (чорний диск, імпортоване означення), фотонна сфера при $r = 1,5 r_s$ (Теорема 11.1, сіре штрихове коло) та ISCO при $r = 3 r_s$ (Теорема 11.2, червоне коло).

11.5. Найвнутрішня стійка кругова орбіта (ISCO)

Означення 11.2: ISCO. ISCO (*Innermost Stable Circular Orbit*) — це кругова орбіта мінімального радіуса серед усіх *стійких* кругових орбіт, доступних масивній частинці в полі Шварцшильда.

Теорема 11.2: Радіус ISCO. У полі Шварцшильда ISCO має радіус

$$r_{\text{isco}} = 6M = \frac{6GM}{c^2} = 3 r_s,$$

з питомим моментом імпульсу $\ell_{\text{isco}} = 2\sqrt{3} M$.

Доведення. Кругова орбіта для масивної частинки вимагає $V'(r) = 0$ (той самий аргумент, що й у Теоремі 11.1); її **стійкість** додатково вимагає, щоб r було точкою локального мінімуму V , тобто $V''(r) \geq 0$; межа між стійкими і нестійкими орбітами — ISCO — це, отже, точка, у якій $V'(r) = 0$ і $V''(r) = 0$ одночасно (горизонтальний перегин, той самий критерій другого порядку, використаний у Розділі 9).

Крок 1 — кругові орбіти. З $V(r) = 1 + \ell^2/r^2 - 2M/r - 2M\ell^2/r^3$,

$$V'(r) = -\frac{2\ell^2}{r^3} + \frac{2M}{r^2} + \frac{6M\ell^2}{r^4}.$$

Поклавши $V'(r) = 0$ і помноживши на $r^4/2$: $-\ell^2 r + Mr^2 + 3M\ell^2 = 0$, тобто $Mr^2 - \ell^2 r + 3M\ell^2 = 0$, звідки

$$\ell^2 = \frac{Mr^2}{r - 3M} \quad (\text{кругові орбіти, для кожного } r > 3M).$$

(При $r \rightarrow 3M^+$, $\ell^2 \rightarrow +\infty$: узгоджується з Теоремою 11.1, де фотонна сфера — ℓ , формально нескінченний відносно маси спокою, — є границею для ультрарелятивістських частинок.)
Крок 2 — гранична стійкість.

$$V''(r) = \frac{6\ell^2}{r^4} - \frac{4M}{r^3} - \frac{24M\ell^2}{r^5}.$$

Поклавши $V''(r) = 0$ і помноживши на $r^5/2$: $3\ell^2 r - 2Mr^2 - 12M\ell^2 = 0$, звідки

$$\ell^2 = \frac{2Mr^2}{3(r - 4M)} \quad (\text{гранична стійкість}).$$

Крок 3 — перетин. Прирівнюючи два вирази для ℓ^2 (та сама точка r , той самий ℓ , що має задовольняти обидві умови на ISCO):

$$\begin{aligned} \frac{Mr^2}{r - 3M} &= \frac{2Mr^2}{3(r - 4M)} \xrightarrow{r, M \neq 0} \frac{1}{r - 3M} = \frac{2}{3(r - 4M)} \\ \implies 3(r - 4M) &= 2(r - 3M) \implies 3r - 12M = 2r - 6M \implies r = 6M. \end{aligned}$$

Підставляючи $r = 6M$ у вираз для ℓ^2 з Кроку 1:

$$\ell^2 = \frac{M(6M)^2}{6M - 3M} = \frac{36M^3}{3M} = 12M^2 \implies \ell_{\text{isco}} = 2\sqrt{3}M.$$

Незалежна символічна перевірка (sympy, скрипт `vol2_cap11_astrofisica.py`): розв'язуючи систему $\{V'(r) = 0, V''(r) = 0\}$ безпосередньо для (r, ℓ^2) , отримуємо $r = 6M, \ell^2 = 12M^2$, у точній згоді. $\square$

Зауваження 11.4: Про єдиність і перевірку в літературі. Крок 3 показує, що $r = 6M$ — єдиний спільний розв'язок обох умов при $r > 3M$ (два раціональні вирази для ℓ^2 перетинаються рівно один раз на цьому інтервалі, що також перевіряється чисельно побудовою графіків обох кривих). Результат $r_{\text{isco}} = 6M, \ell_{\text{isco}} = 2\sqrt{3}M$ узгоджено наведений у кількох незалежних джерелах: T.K. Dey, S. Sen, *A Compendium on General Relativity for Undergraduate Students*, arXiv:2009.05747 (2020); Phys. Rev. Lett. 102, 191101 (2009); arXiv:1503.07060 — усі перевірені через WebSearch і узгоджені як щодо формули, так і щодо методу ефективного потенціалу, використаного тут.

Приклад 11.2: ISCO Стрільця А*. З тими самими даними, що й у Прикладі 11.1,

$$r_{\text{isco}} = 6M = 3,807035 \times 10^{10} \text{ м} \approx 38,07 \times 10^6 \text{ км} \approx 0,254 \text{ а.о.},$$

рівно вдвічі більше за r_{ph} і втричі більше за r_s (скрипт `vol2_cap11_astrofisica.py`, $r_{\text{isco}}/r_s = 3,0000$ точно).

11.6. Прецесія перигелію

Зауваження 11.5: Результат Ейнштейна (імпортовано). Для майже еліптичної орбіти навколо маси M (у сенсі Розділу 11.2), з великою піввіссю a та ексцентриситетом e , загальна теорія відносності передбачає, що перигелій зсувається на кожному оберті на

кут

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}.$$

Чому ми імпортуємо це. Неньютонівська орбіта отримується розв'язанням радіального рівняння Розділу 11.3 для масивної частинки з $\dot{r} = dr/d\varphi \cdot \dot{\varphi}$, що приводить (через підстановку $u = 1/r$) до релятивістського рівняння Біне

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{M}{\ell^2} + 3Mu^2,$$

нелінійного диференціального рівняння: доданок $3Mu^2$ (відсутній у ньютонівській механіці, де аналогічне рівняння лінійне і дає точно замкнений еліпс) — це релятивістська поправка. Розв'язання його збуренням (розглядаючи $3Mu^2$ як мале збурення ньютонівського еліптичного розв'язку, з резонансним доданком, що породжує вікову зсуву $\Delta\varphi$) — стандартна техніка теорії збурень для диференціальних рівнянь, але складніша за лінійний аналіз Розділу 9: щоб не ризикувати кроком, відновленим з невпевненістю, ми **імпортуємо** тут кінцевий результат замість того, щоб відтворювати його виведення, і перевіряємо його чисельно на випадку Меркурія нижче. Джерело: A. Einstein, *Erklärung der Perihelbewegung des Merkur...*, 1915 (цитоване в Зауваженні 11.1); явна форма в сучасних позначеннях, узгоджена за трьома незалежними джерелами: K.T. McDonald (Princeton), *Special Relativity and the Precession of the Perihelion*; arXiv:0712.3709; arXiv:1509.03326.

Приклад 11.3: Числова перевірка: Меркурій. Для Меркурія $a = 5,7909050 \times 10^{10}$ м, $e = 0,20563069$ (JPL), орбітальний період $T = 87,9691$ днів. З $GM_\odot$ і c , як вище,

$$\Delta\varphi_{\text{за оберт}} = \frac{6\pi GM_\odot}{c^2 a(1 - e^2)} = 5,018664 \times 10^{-7} \text{ рад} = 0,103517''$$

(скрипт `vol2_cap11_astrofisica.py`). За століття Меркурій здійснює $100 \times 365,25/87,9691 = 415,2026$ обертів, отже

$$\Delta\varphi_{\text{за століття}} = 415,2026 \times 0,103517'' = 42,9807''/\text{століття},$$

у згоді (з точністю до 0,04%) з історичним значенням близько $43''/\text{століття}$ із Зауваження 11.1 ✓.

11.7. Відхилення світла та кільце Ейнштейна

ІНФО

Імпортований факт — кут відхилення. Промінь світла, що проходить на відстані (прицільному параметрі) b від маси M , відхиляється на кут

$$\alpha(b) = \frac{4GM}{c^2 b} = \frac{4M}{b}.$$

Це вдвічі більше за ньютонівське передбачення (яке розглядало б світло як частинку, що підпорядковується класичній гравітації) — саме вимірювання цього множника 2 під час затемнення 1919 року вперше підтвердило Загальну теорію відносності над ньютонівською гравітацією. Повне виведення (інтегрування нульової геодезичної вздовж відхиленої траєкторії) використовує той самий ефективний потенціал V_{ph} з Розділу 11.4, але вимагає еліптичного інтегрування, що виходить за межі цього розділу:

ми імпортуємо результат. Історичне джерело: A. Einstein, *Lens-Like Action of a Star by the Deviation of Light in the Gravitational Field*, Science 84, no. 2188 (1936), с. 506–507, DOI: 10.1126/science.84.2188.506 (перевірено через офіційну сторінку видавця, NASA/ADS і PubMed); сучасне, узгоджене виведення в Univ. of Rochester/RIT, *Gravitational Lensing Theory*, конспект курсу Phys. 240, та в огляді arXiv:2303.02069.

Теорема 11.3: Рівняння гравітаційної лінзи. Нехай O — спостерігач, L — лінза (маса M) на відстані D_L , S — джерело на відстані D_S , а D_{LS} — відстань лінза–джерело ($D_S \approx D_L + D_{LS}$ для евклідових відстаней у малому кутовому масштабі). Нехай β — кут (від центру лінзи), під яким джерело було б видно за відсутності лінзи, а θ — спостережуваний кут зображення. Тоді в наближенні малого кута (тонка лінза)

$$\beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S} \alpha(\theta), \quad \alpha(\theta) = \frac{4M}{D_L \theta} \quad (\text{прицільний параметр } b \approx D_L \theta).$$

Доведення. Розташуємо оптичну вісь уздовж прямої $O-L$ (напрямок невідхиленого джерела). Промінь світла, що спостерігається в напрямку θ , перетинає площину лінзи на висоті (поперечній до осі) $\xi = D_L \theta$, за означенням спостережуваного кута на малій кутовій відстані. Якби промінь не відхилявся, продовжуючись по прямій з тим самим нахилом θ , він досяг би, на площині джерела (на додатковій відстані D_{LS}), висоти $\xi + D_{LS} \theta$. Натомість у L промінь відхиляється до осі на кут α : для малого α це зменшує нахил відрізка $L-S$ рівно на α відносно прямолінійного продовження, тому висота, досягнута на площині джерела, дорівнює

$$\eta = \xi + D_{LS} \theta - D_{LS} \alpha = D_L \theta + D_{LS} \theta - D_{LS} \alpha = D_S \theta - D_{LS} \alpha$$

(використовуючи $D_L + D_{LS} = D_S$). Але η , за означенням, — справжнє поперечне положення джерела, $\eta = D_S \beta$. Прирівнюючи і скорочуючи D_S :

$$D_S \beta = D_S \theta - D_{LS} \alpha \implies \beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S} \alpha(\theta),$$

з $\alpha(\theta) = 4M/b = 4M/(D_L \theta)$ з імпортованого факту вище, обчисленого при прицільному параметрі $b = \xi = D_L \theta$ спостережуваного променя. $\square$

Теорема 11.4: Кільце Ейнштейна. Якщо джерело, лінза та спостерігач ідеально вирівняні ($\beta = 0$), зображення джерела є не ізольованими точками, а утворюють **повне коло** навколо лінзи, кутового радіуса

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \cdot \frac{D_{LS}}{D_L D_S}}.$$

Доведення. Крок 1 — радіус. Поклавши $\beta = 0$ в рівнянні лінзи (Теорема 11.3):

$$0 = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S} \cdot \frac{4M}{D_L \theta} \implies \theta^2 = \frac{4M D_{LS}}{D_L D_S} \implies \theta_E = \sqrt{\frac{4M D_{LS}}{D_L D_S}} = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \cdot \frac{D_{LS}}{D_L D_S}},$$

беручи додатний корінь (θ — кутова відстань, додатна за домовленістю).

Крок 2 — чому це коло, а не точка. Уся конфігурація (спостерігач, лінза, джерело, вирівняні на оптичній осі) **симетрична відносно обертання** навколо осі: обертання всього апарату на будь-який кут навколо осі $O-L-S$ залишає фізичну конфігурацію тотожною самій собі (лінза точкова/сферично симетрична, а S лежить точно на осі). Отже, якщо θ_E розв'язує рівняння лінзи для одного напрямку (одного значення азимутального кута навколо осі), воно розв'язує його для *кожного* азимутального напрямку, з тим самим значенням θ_E :

множина розв'язків — це орбіта дії обертання на одному розв'язку, тобто **все коло** кутового радіуса θ_E з центром на лінзі, а не ізольована точка. $\square$

Приклад 11.4: Ілюстративне кільце Ейнштейна. Для лінзи-галактики з $M = 10^{11} M_\odot$ (кругле ілюстративне значення, типовий порядок величини для галактики) на $D_L = 1$ Гпк, джерело на $D_S = 2$ Гпк, з $D_{LS} = 1$ Гпк (наближення евклідових відстаней, додатне для дидактичної оцінки):

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \cdot \frac{D_{LS}}{D_L D_S}} = 3,093665 \times 10^{-6} \text{ рад} \approx 0,6381'',$$

(скрипт `vol2_cap11_astrofisica.py`) того самого порядку величини, що й реально спостережувані кільця Ейнштейна (зазвичай від частки кутової секунди до кількох кутових секунд для галактичних лінз).

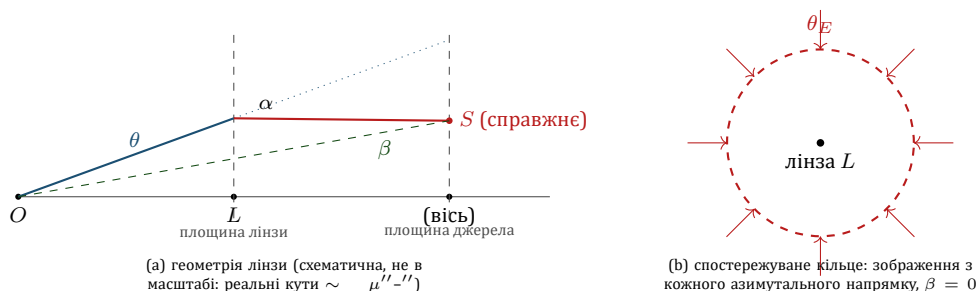


Рис. 11.2: Геометрія гравітаційної лінзи (Теорема 11.3) і кільце Ейнштейна у вирівняному випадку (Теорема 11.4). Панель (а): якісна схема з сильно збільшеними кутами для графічної ясності (не в масштабі). Панель (b): вид спереду від спостерігача у випадку $\beta = 0$, із зображеннями, що надходять з кожного азимутального напрямку на кутовій відстані θ_E від лінзи, утворюючи повне коло з Теорема 11.4.

11.8. Реальна чорна діра: Стрілець А*

Приклад 11.5: Характерні масштаби Стрільця А*. Підсумовуючи Приклади 11.1 і 11.2, усі обчислені з того самого значення маси $M_\bullet = 4,297 \times 10^6 M_\odot$ (GRAVITY Collaboration 2022) за допомогою скрипту `vol2_cap11_astrofisica.py`:

величина	формула	значення
радіус Шварцшильда r_s	$2M$	$1,269 \times 10^{10} \text{ м}$ (0,0848 а.о.)
фотонна сфера r_{ph}	$3M$	$1,904 \times 10^{10} \text{ м}$ (1,5 r_s)
ISCO r_{isco}	$6M$	$3,807 \times 10^{10} \text{ м}$ (3 r_s)

Для порівняння, відстань Земля–Сонце становить $1,496 \times 10^{11} \text{ м}$: уся область аж до ISCO Стрільця А* ($3,8 \times 10^{10} \text{ м}$) зручно вміщується всередині орбіти Меркурія ($5,8 \times 10^{10} \text{ м}$) — попри те, що маса Стрільця А* перевищує масу Сонця більш ніж у чотири мільйони разів, тому що M (за умовним позначенням цього розділу) зростає лінійно з масою, тоді як звичайна планета має фізичний радіус, надзвичайно більший за власний r_s (для Сонця $r_s \approx 2,95 \text{ км}$, проти фізичного радіуса близько 696 000 км): саме відсутність фізичного радіуса, що перевищує r_s , робить об'єкт чорною дірою.

11.9. Завдання для самостійного розв'язання

Вправа 11.1. Зоряна чорна діра має масу $M = 10 M_{\odot}$. Обчисли r_s , r_{ph} і r_{isco} в кілометрах, використовуючи $GM_{\odot}/c^2 = 1,476$ км (перевір це значення самостійно, виходячи з $GM_{\odot}$ і c , наведених у тексті).

Вправа 11.2. Обчисли гіпотетичний радіус Шварцшильда Землі ($M_{\oplus} = 5,972 \times 10^{24}$ кг) і порівняй його з фізичним радіусом Землі ($6,371 \times 10^6$ м). Чому Земля не є чорною дірою, попри те, що вона все ж має цілком визначений r_s ?

11.10. Розв'язані вправи

Вправа 11.3. Чорна діра має масу $M = 20 M_{\odot}$. Обчисли r_s , r_{ph} , r_{isco} та кутовий радіус θ_E кільця Ейнштейна, яке вона утворила б для ідеально вирівняного джерела, з $D_L = 5$ кпк і $D_S = 10$ кпк (близька галактична лінза, $D_{LS} = 5$ кпк).

Розв'язок. Крок 1 — характерні радіуси. З $GM_{\odot}/c^2 = 1,476625 \times 10^3$ м (для $M_{\odot}$; правильно з $GM_{\odot} = 1,32712 \times 10^{20}$ м³/с², $c^2 = 8,98755 \times 10^{16}$ м²/с²), для $M = 20M_{\odot}$:

$$M_{\text{довж}} = 20 \times 1,476625 \times 10^3 = 2,95325 \times 10^4 \text{ м.}$$

$$r_s = 2M_{\text{довж}} = 5,9065 \times 10^4 \text{ м} \approx 59,1 \text{ км}, \quad r_{ph} = 3M_{\text{довж}} \approx 88,6 \text{ км}, \quad r_{isco} = 6M_{\text{довж}} \approx 177,2 \text{ км.}$$

Крок 2 — кільце Ейнштейна. З $D_L = 5$ кпк = $1,54285 \times 10^{20}$ м, $D_S = 10$ кпк = $3,0857 \times 10^{20}$ м, $D_{LS} = 5$ кпк = $1,54285 \times 10^{20}$ м (Теорема 11.4); оскільки тут $D_{LS} = D_L$, відношення D_{LS}/D_L точно дорівнює 1, і формула спрощується до $\theta_E = \sqrt{4M_{\text{довж}}/D_S}$:

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4M_{\text{довж}}}{D_S}} = \sqrt{\frac{4 \times 2,95325 \times 10^4}{3,0857 \times 10^{20}}} = 1,9566 \times 10^{-8} \text{ рад} \approx 4,036 \text{ мілікутових секунд}$$

(скрипт `vol2_cap11_astrofisica.py`) — типове значення для гравітаційного мікролінзування компактним зоряним об'єктом на галактичній відстані, узгоджене за порядком величини з літературою про мікролінзування.

Вправа 11.4. Гіпотетична планета навколо зорі масою $1 M_{\odot}$ має велику піввісь $a = 0,5$ а.о. та ексцентриситет $e = 0,3$. Обчисли прецесію перигелію за оберт, у кутових секундах, і порівняй її з прецесією Меркурія.

Розв'язок. Крок 1 — формула. За Розділом 11.6, $\Delta\varphi = 6\pi GM_{\odot}/(c^2 a(1-e^2))$, з $GM_{\odot}/c^2 = 1,476625 \times 10^3$ м (Вправа 11.3), $a = 0,5 \times 1,496 \times 10^{11} = 7,480 \times 10^{10}$ м, $1 - e^2 = 0,91$:

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi \times 1,476625 \times 10^3}{7,480 \times 10^{10} \times 0,91} = 4,0891 \times 10^{-7} \text{ рад} = 0,08434'' \text{ за оберт}$$

(скрипт `vol2_cap11_astrofisica.py`).

Крок 2 — порівняння. Для Меркурія (Приклад 11.3) прецесія за оберт становила $0,103517''$ — приблизно на 23% більше за це значення $0,08434''$. Дві планети мають параметри, що діють у протилежних напрямках (a менша для Меркурія, що сама по собі збільшила б $\Delta\varphi \propto 1/a$; e менший для Меркурія, що сам по собі зменшив би її, оскільки $\Delta\varphi \propto 1/(1 - e^2)$): тут явно переважає ефект a (велика піввісь Меркурія — $0,387$ а.о. про-

ти 0,5 а.о. у цій вправі), тому прецесія Меркурія залишається більшою, попри менший ексцентриситет ✓ (перевірено чисельно, скрипт `vol2_cap11_astrofisica.py`).

11.11. Питання для самоперевірки

A1 (Означення) Радіус Шварцшильда $r_s = 2GM/c^2$ — це:

- A) радіус фотонної сфери
- B) радіус горизонту подій
- C) радіус ISCO
- D) кутовий радіус кільця Ейнштейна

A2 (Джерело/метапізнання) Метрика Шварцшильда в цьому розділі:

- A) доведена повністю з рівнянь поля Ейнштейна
- B) імпортована, явно зазначена як така, з наведеним первинним джерелом
- C) гіпотеза, яку ще потрібно перевірити
- D) виведена з рівняння Кеплера з Розділу 10

A3 (Символьне обчислення) Поклавши $V'_{\text{ph}}(r) = 0$ з $V_{\text{ph}}(r) = \ell^2/r^2 - 2M\ell^2/r^3$, отримуємо:

- A) $r = 2M$
- B) $r = 3M$
- C) $r = 6M$
- D) $r = M/2$

A4 (Крок доведення) У доведенні Теореми 11.2 умова $V''(r) = 0$ слугує для накладання:

- A) того, що орбіта кругова
- B) того, що орбіта на межі між стійкістю і нестійкістю
- C) того, що фотон на фотонній сфері
- D) того, що енергія зберігається

A5 (Числове обчислення) Для Стрільця A^* ($M_{\bullet} \approx 4,3 \times 10^6 M_{\odot}$) відношення r_{isco}/r_s дорівнює:

- A) 1,5
- B) 2
- C) 3
- D) 6

A6 (Діагностика помилки) Студент пише, що кільце Ейнштейна спостерігається "за будь-якого положення джерела відносно лінзи". Помилка полягає в тому, що:

- A) це правильно, кільце видно завжди
- B) кільце (Теорема 11.4) вимагає точного вирівнювання $\beta = 0$; при $\beta \neq 0$ натомість спостерігаються множинні несиметричні зображення

- С) кільце ніколи не спостережуване, це лише математичний артефакт
- Д) кільце залежить лише від відстані D_L , а не від вирівнювання
- A7** (Перенесення) Якщо подвоїти масу M лінзи, зберігаючи D_L, D_S, D_{LS} незмінними, кутовий радіус θ_E кільця Ейнштейна:
- А) подвоюється
- В) множиться на $\sqrt{2}$
- С) залишається незмінним
- Д) зменшується вдвічі
- A8** (Гіпотеза) Прецесія перигелію, $\Delta\varphi = 6\pi GM/(c^2 a(1 - e^2))$, для майже кругової орбіти ($e \rightarrow 0$):
- А) обнуляється
- В) прямує до $6\pi GM/(c^2 a)$ — скінченного, ненульового значення
- С) розбігається
- Д) не визначена

Ключ для викладача. А1-В (за означенням; горизонт при $r = r_s$, тоді як фотонна сфера та ISCO — кратні r_s , але не збігаються з ним); А2-В; А3-В (пряме обчислення, Теорема 11.1); А4-В; А5-С ($r_{\text{isco}} = 6M = 3r_s$); А6-В (типова помилка: плутати "кільце — це граничний випадок" з "воно видно завжди" — за загального розлаштування натомість спостерігаються дуги або множинні зображення, а не повне кільце); А7-В ($\theta_E \propto \sqrt{M}$, з формули в Теоремі 11.4); А8-В (при $e \rightarrow 0$, $1 - e^2 \rightarrow 1$, формула залишається цілком визначеною і ненульовою: прецесія не вимагає ексцентричної орбіти, лише ненульових a і M).

11.12. Довідник формул розділу

Умове позначення. $M := GM/c^2$ (довжина).

Радіус Шварцшильда (імпортовано). $r_s = 2M = 2GM/c^2$.

Фотонна сфера. $r_{\text{ph}} = 3M = \frac{3}{2}r_s$.

ISCO. $r_{\text{isco}} = 6M = 3r_s$, $\ell_{\text{isco}} = 2\sqrt{3}M$.

Прецесія перигелію (імпортовано). $\Delta\varphi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}$ за оберт.

Кут відхилення (імпортовано). $\alpha(b) = 4M/b = 4GM/(c^2 b)$.

Рівняння лінзи. $\beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S} \alpha(\theta)$.

Кільце Ейнштейна. $\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \cdot \frac{D_{LS}}{D_L D_S}}$.

Джерела та бібліографія

- [1] K. Schwarzschild, *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie*, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, том 1 (1916), с. 189–196 (метрика, імпортована; перевірено через NASA/ADS 1916SPA.W. 189S i Wikisource).

-
- [2] A. Einstein, *Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie*, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1915, с. 831–839 (прецесія перигелію, імпортована; перевірено через NASA/ADS 1915SPA.W 831E).
- [3] A. Einstein, *Lens-Like Action of a Star by the Deviation of Light in the Gravitational Field*, Science 84, no. 2188 (1936), с. 506–507, DOI: 10.1126/science.84.2188.506 (кільце Ейнштейна, історичне джерело; перевірено через science.org, NASA/ADS і PubMed).
- [4] S.M. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity*, розд. 7 (NED/Caltech): виведення фотонної сфери та формалізму геодезичних ліній, згадане й застосоване тут.
- [5] T.K. Dey, S. Sen, *A Compendium on General Relativity for Undergraduate Students*, arXiv:2009.05747 (2020); *Phys. Rev. Lett.* 102, 191101 (2009); arXiv:1503.07060 (ISCO, перехресна перевірка).
- [6] K.T. McDonald, *Special Relativity and the Precession of the Perihelion* (Princeton); arXiv:0712.3709; arXiv:1509.03326 (явна форма прецесії, перехресна перевірка).
- [7] Univ. of Rochester/RIT, *Gravitational Lensing Theory*, конспект курсу Phys. 240; огляд arXiv:2303.02069 (рівняння лінзи, геометричне виведення).
- [8] GRAVITY Collaboration, *Mass distribution in the Galactic Center based on interferometric astrometry of multiple stellar orbits*, *Astronomy & Astrophysics* 657, L12 (2022) (маса Стрільця A*, числовий приклад).
- [9] Розділ 10 (ньютонівська небесна механіка): еліпс, ексцентрична аномалія, переглянуті й порівняні тут з релятивістським випадком.

Криптографія на Дискретному Колі: Діффі–Геллман та Ель-Гамаль

ІНФО

Ідея одним рядком. Циклічна група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ з Розділу 7 — ті самі n частин, на які ділиться дискретне коло — це також ґрунт, на якому живуть два з найпоширеніших у світі криптографічних протоколів: модулярне піднесення до степеня легко обчислити в один бік (ступінь) і, наскільки відомо довести, важко обернути в інший (дискретний логарифм). Саме на цій гіпотетичній, недоведеній асиметрії будуються обмін ключами Діффі–Геллмана та шифр Ель-Гамалю.

ІНФО

Передумови. Розділ 7: група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, існування твірного елемента (первісного кореня) для кожного простого p (Теорема 7.15), елементарна модулярна арифметика.

12.1. Задача дискретного логарифма

Зауваження 12.1: Пригадування: група, з якою працюємо. За Розділом 7, для кожного простого p мультиплікативна група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \{1, \dots, p-1\}$ циклічна порядку $p-1$ (Теорема 7.15): існує елемент g , який називають **твірним елементом** або **первісним коренем**, такий що кожен елемент групи однозначно записується як $g^k \bmod p$ для деякого $k \in \{0, \dots, p-2\}$. Цей розділ нічого з цієї структури не доводить заново: він її використовує.

Означення 12.1: Дискретний логарифм. Нехай g — твірний елемент $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, а $h \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. **Дискретний логарифм** h за основою g — це єдине ціле число $k \in \{0, \dots, p-2\}$ таке, що $g^k \equiv h \pmod{p}$, позначається $k = \log_g h$.

Зауваження 12.2: Існування та єдиність дискретного логарифма (доведено), складність його обчислення (гіпотетична). Те, що $\log_g h$ існує і є єдиним для кожного $h \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, — це **вже доведений факт**: це точно бієктивність відображення $k \mapsto g^k \bmod p$ на $\{0, \dots, p-2\}$, пряма наслідок циклічності групи (Теорема 7.15). Зовсім інша справа — **обчислити** $\log_g h$, знаючи лише g, h, p : на відміну від обчислення $g^k \bmod p$ (легко, повторним піднесенням до квадрата, час поліноміальний від $\log p$), не відомо жодного алгоритму, що обчислював би дискретний логарифм за поліноміальний від $\log p$ час для загального p , і **гіпотезується** (без доведення), що такого алгоритму не існує для класичного комп'ютера. Це **гіпотеза про дискретний логарифм**: відкрита проблема теорії обчислювальної складності, а не теорема. Саме на цій асиметрії — легко в один бік, відкрито в інший — ґрунтуються протоколи цього розділу. Джерело: D. Boneh, V. Shoup, A Graduate

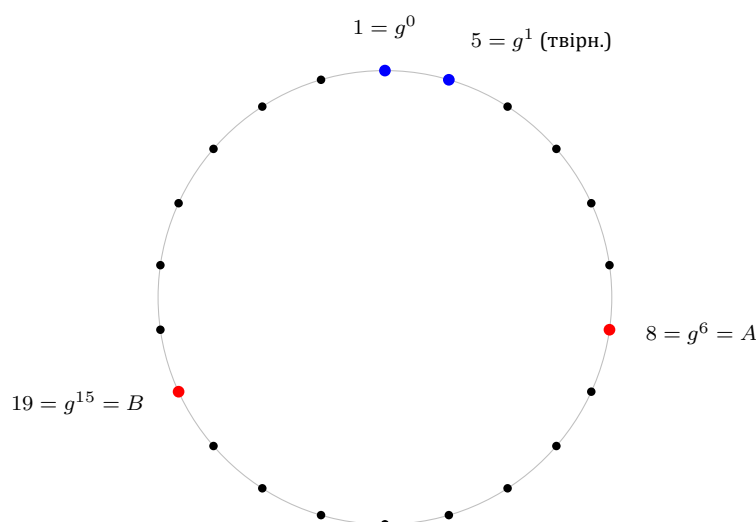


Рис. 12.1: Елементи $(\mathbb{Z}/23\mathbb{Z})^\times$, розташовані за показником степеня k у твірному елементі $g = 5$: та сама циклічна структура — те саме “дискретне коло” — з Розділу 7. Виділено A, B з Прикладу 12.1, у позиціях $k = 6, 15$, перевірених скриптом `vol2_cap11_figure_gruppo.py`.

Course in Applied Cryptography, версія 0.6, 2023, розд. 11 (стандартне окреслення проблеми; вільно доступне, існування та доречність перевірені).

12.2. Обмін ключами Діффі–Геллмана

Означення 12.2: Протокол Діффі–Геллмана. Нехай p просте, а g — твірний елемент $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, обидва публічні. Аліса таємно обирає $a \in \{1, \dots, p-2\}$ і надсилає $A = g^a \bmod p$; Боб таємно обирає $b \in \{1, \dots, p-2\}$ і надсилає $B = g^b \bmod p$. Аліса обчислює $s = B^a \bmod p$, Боб обчислює $s' = A^b \bmod p$.

Теорема 12.1: Коректність обміну Діффі–Геллмана. З позначеннями Означення 12.2, $s = s'$: Аліса і Боб обчислюють те саме значення, $g^{ab} \bmod p$.

Доведення. За означенням, $s = B^a = (g^b)^a = g^{ba} \bmod p$ і $s' = A^b = (g^a)^b = g^{ab} \bmod p$. Піднесення до степеня в $\mathbb{Z}$ комутативне, $ab = ba$, отже $g^{ab} = g^{ba}$ в $\mathbb{Z}$, а тим паче $g^{ab} \bmod p = g^{ba} \bmod p$: $s = s' = g^{ab} \bmod p$. $\square$

Зауваження 12.3: Чому цей обмін корисний. Спостерігач, який бачить p, g, A, B (усі публічні за побудовою протоколу), але не a, b , для відновлення $s = g^{ab} \bmod p$, схоже, має розв'язати задачу, принаймні таку ж складну, як дискретний логарифм (обчислити a з $A = g^a$, або b з $B = g^b$) — це **обчислювальна задача Діффі–Геллмана (CDH)**: маючи g, g^a, g^b , обчислити g^{ab} . Чи CDH складна так само, як дискретний логарифм, легша чи точно еквівалентна — це також **відкрите питання** загалом (для деяких груп відомо, що вони еквівалентні, але не для $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ загалом): безпека протоколу спирається, отже, на одну гіпотезу поверх іншої, чесно заявлені як такі, а не на теорему.

Приклад 12.1: Обмін ключами при $p = 23$. Нехай $p = 23$. Твірні елементи $(\mathbb{Z}/23\mathbb{Z})^\times$ — це $\{5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21\}$ (перевірено повним перебором: для кожного сте-

пені $g^1, \dots, g^{22} \bmod 23$ пробігають усі 22 ненульові елементи, перш ніж повернутися до 1; скрипт `vol2_cap11_crittografia.py`). Візьмемо $g = 5$.

Аліса обирає $a = 6$: $A = 5^6 \bmod 23 = 8$. Боб обирає $b = 15$: $B = 5^{15} \bmod 23 = 19$. Аліса обчислює $s = 19^6 \bmod 23 = 2$; Боб обчислює $s' = 8^{15} \bmod 23 = 2$: $s = s' = 2$, як передбачено Теоремою 12.1. Спостерігач, який бачить лише $(23, 5, 8, 19)$, не має, з відомими сьогодні засобами, ефективного способу відновити 2, не розв'язавши спершу дискретний логарифм.

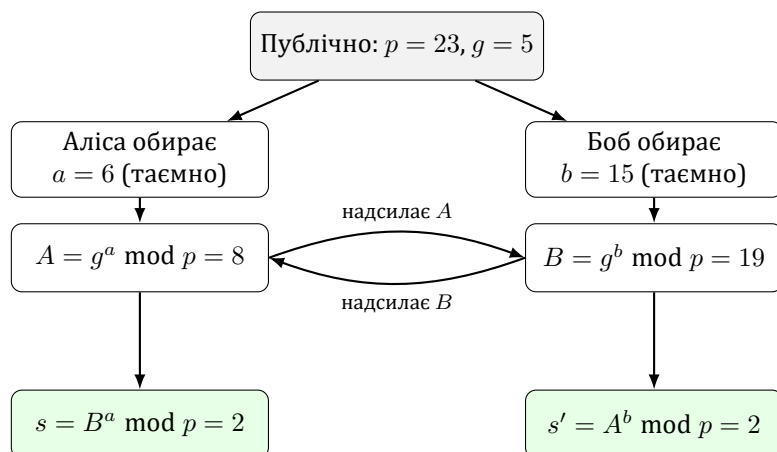


Рис. 12.2: Протокол обміну ключами Діффі–Геллмана зі значеннями Прикладу 12.1 ($p = 23$, $g = 5$): Аліса і Боб незалежно обчислюють той самий спільний секрет $s = s' = 2$ (Теорема 12.1), хоча обмінюються у відкритому вигляді лише A, B .

12.3. Шифр Ель-Гамаля

Означення 12.3: Шифр Ель-Гамаля. Нехай p просте, а g — твірний елемент $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, обидва публічні. **Генерація ключів:** таємно обирається $x \in \{1, \dots, p-2\}$ (закритий ключ) і публікується $y = g^x \bmod p$ (відкритий ключ). **Шифрування** повідомлення $m \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$: обирається випадкове ціле $k \in \{1, \dots, p-2\}$ (різне для кожного шифрування) і обчислюється $c_1 = g^k \bmod p$, $c_2 = m \cdot y^k \bmod p$; шифротекст — це пара (c_1, c_2) . **Розшифрування:** обчислюється $m = c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} \bmod p$, де $(c_1^x)^{-1}$ — мультиплікативний обернений до c_1^x за модулем p .

Теорема 12.2: Коректність Ель-Гамаля. Розшифрування з Означення 12.3 відновлює точно відкритий текст: $c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} \equiv m \pmod{p}$.

Доведення. Спершу, c_1^x оборотний за модулем p : оскільки p просте, кожен ненульовий елемент $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ оборотний (та сама властивість, що робить $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ групою). За побудовою,

$$c_1^x = (g^k)^x = g^{kx} \pmod{p}, \quad y^k = (g^x)^k = g^{xk} \pmod{p},$$

і $kx = xk$ в $\mathbb{Z}$ (комутативність), отже $c_1^x \equiv y^k \pmod{p}$: відправник і отримувач, не поділяючи k чи x один з одним, обчислюють **те саме** значення $g^{xk} \bmod p$ — це той самий факт, що й Теорема 12.1, з $a = k, b = x$. Отже,

$$c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} \equiv (m \cdot y^k) \cdot (y^k)^{-1} \equiv m \cdot (y^k \cdot (y^k)^{-1}) \equiv m \cdot 1 \equiv m \pmod{p}.$$

□

Зауваження 12.4: Ель-Гамаль — це, по суті, Діффі-Геллман плюс маскування. Теорема 12.2 робить явним, що Ель-Гамаль не є протоколом, незалежним від Діффі-Геллмана: $y^k \bmod p$ — це точно спільний секрет, який Аліса (тут відправник, із "таємним показником" k) та отримувач (із таємним показником x) отримали б, обмінявшись g^k і $g^x = y$. Ель-Гамаль використовує цей спільний секрет як мультиплікативну "маску" для повідомлення, яка заново генерується при кожному шифруванні вибором нового k — звідки й факт, перевірений поверненням до Означення, що різні шифрування того самого повідомлення з тим самим відкритим ключем майже напевно дають різні шифротексти (властивість, яку називають "імовірнісним шифруванням").

Зауваження 12.5: Безпека: розв'язувана задача Діффі-Геллмана. Коректність (Теорема 12.2) — доведений факт: хто володіє x , завжди розшифровує правильно. **Безпека** ж — те, що хто не володіє x , нічого не дізнається про t , спостерігаючи (c_1, c_2) — на томість спирається на припущення, сильніше за дискретний логарифм і навіть за CDH: **розв'язувану задачу Діффі-Геллмана (DDH)**, яка вимагає розрізнити трійку (g^a, g^b, g^{ab}) від трійки (g^a, g^b, g^c) із c , обраним випадково, незалежно від a, b . Чи DDH складна в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ (для належно обраного p) — це також **відкрита гіпотеза**, а не теорема: цей розділ заявляє її як таку, не доводячи і не маючи змоги довести наявними сьогодні засобами. Джерело: D. Boneh, "The Decision Diffie-Hellman Problem", *Proceedings of ANTS-III, Lecture Notes in Computer Science* том 1423, Springer, 1998, с. 48–63 (стандартний огляд проблеми; існування та доречність перевірені).

Приклад 12.2: Шифрування та розшифрування при $p = 23$. Знову $p = 23, g = 5$. Отримувач обирає закритий ключ $x = 10$ і публікує $y = 5^{10} \bmod 23 = 9$. Щоб зашифрувати повідомлення $m = 17$, відправник випадково обирає $k = 3$ і обчислює $c_1 = 5^3 \bmod 23 = 10$, $y^k = 9^3 \bmod 23 = 16$, $c_2 = 17 \cdot 16 \bmod 23 = 19$: шифротекст — $(10, 19)$. При розшифруванні отримувач обчислює $c_1^x = 10^{10} \bmod 23 = 16$ (що справді збігається з $y^k = 16$, знайденим вище, як доведено загально у Теоремі 12.2), його обернений за модулем 23 дорівнює 13 (оскільки $16 \cdot 13 = 208 = 9 \times 23 + 1 \equiv 1 \pmod{23}$), і нарешті $m = 19 \cdot 13 \bmod 23 = 17$: початкове повідомлення, відновлене точно (скрипт vol2_cap11_crittografia.py).

12.4. Завдання для самостійного розв'язання

Вправа 12.1: Обмін ключами. При $p = 23, g = 5$, Аліса обирає $a = 9$, а Боб обирає $b = 4$. Обчисли A, B і спільний секрет s , перевіривши, що Аліса й Боб отримують те саме значення. (Орієнтовний час: 10 хвилин.)

Вправа 12.2: Розшифрування Ель-Гамалю. При $p = 23, g = 5$, отримувач має закритий ключ $x = 14$. Відправник надсилає шифротекст $(c_1, c_2) = (17, 7)$. Розшифруй повідомлення. (Орієнтовний час: 10 хвилин.)

Вправа 12.3: Чому k ніколи не можна повторно використовувати. Припустімо, відправник шифрує два різні повідомлення m, m' з тим самим відкритим ключем y і тим самим k , отримуючи (c_1, c_2) і (c_1, c'_2) . Доведи, що спостерігач, який знає хоча б відношення $m/m' \bmod p$, може обчислити його безпосередньо з c_2, c'_2 , не знаючи ні x , ні k . (Орієнтовний час: 15 хвилин; підказка: поділи c_2 на c'_2 .)

12.5. Розв'язані справи

Вправа 12.4: В1 — Обмін ключами, крок за кроком. Повністю розв'язує Вправу 12.1: при $p = 23$, $g = 5$, Аліса обирає $a = 9$, а Боб обирає $b = 4$. Знайди A , B і спільний секрет.

Розв'язок. Крок 1 — відкритий ключ Аліси. $A = g^a \bmod p = 5^9 \bmod 23$. Повторним піднесенням до квадрата: $5^1 = 5$, $5^2 = 25 \equiv 2$, $5^4 \equiv 2^2 = 4$, $5^8 \equiv 4^2 = 16 \pmod{23}$; $9 = 8 + 1$, отже $A = 5^8 \cdot 5^1 \equiv 16 \cdot 5 = 80 \equiv 80 - 69 = 11 \pmod{23}$.

Крок 2 — відкритий ключ Боба. $B = g^b \bmod p = 5^4 \bmod 23 \equiv 4$ (уже обчислено вище).

Крок 3 — спільний секрет. Аліса обчислює $s = B^a \bmod p = 4^9 \bmod 23$: $4^2 = 16$, $4^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 256 - 11 \times 23 = 256 - 253 = 3$, $4^8 \equiv 3^2 = 9$; $9 = 8 + 1$, отже $s = 4^8 \cdot 4 \equiv 9 \cdot 4 = 36 \equiv 36 - 23 = 13$. Боб обчислює $s' = A^b \bmod p = 11^4 \bmod 23$: $11^2 = 121 \equiv 121 - 5 \times 23 = 121 - 115 = 6$, $11^4 \equiv 6^2 = 36 \equiv 13$. Отже $s = s' = 13$, узгоджено з Теоремою 12.1. ✓ (Також перевірено скриптом `vol2_cap11_crittografia.py`: $A = 11$, $B = 4$, $s = 13$.)

Вправа 12.5: В2 — Розшифрування Ель-Гамала, крок за кроком. Повністю розв'язує Вправу 12.2: при $p = 23$, $g = 5$, закритий ключ $x = 14$, шифротекст $(c_1, c_2) = (17, 7)$. Розшифруй.

Розв'язок. Крок 1 — обчислення $c_1^x \bmod p$. $c_1^x = 17^{14} \bmod 23$. Повторним піднесенням до квадрата: $17^2 = 289 \equiv 289 - 12 \times 23 = 289 - 276 = 13$, $17^4 \equiv 13^2 = 169 \equiv 169 - 7 \times 23 = 169 - 161 = 8$, $17^8 \equiv 8^2 = 64 \equiv 64 - 2 \times 23 = 18$; $14 = 8 + 4 + 2$, отже $17^{14} \equiv 17^8 \cdot 17^4 \cdot 17^2 \equiv 18 \cdot 8 \cdot 13 \pmod{23}$. Обчислюючи: $18 \cdot 8 = 144 \equiv 144 - 6 \times 23 = 6$; $6 \cdot 13 = 78 \equiv 78 - 3 \times 23 = 9$. Отже $c_1^x \equiv 9 \pmod{23}$.

Крок 2 — обернений до 9 за модулем 23. Шукаємо u з $9u \equiv 1 \pmod{23}$: $9 \times 18 = 162 = 7 \times 23 + 1 = 161 + 1$, отже $u = 18$.

Крок 3 — повідомлення. $m = c_2 \cdot u \bmod p = 7 \times 18 \bmod 23 = 126 \bmod 23$. $126 = 5 \times 23 + 11 = 115 + 11$, отже $m = 11$. ✓ (Також перевірено скриптом `vol2_cap11_crittografia.py`: та сама пара $(c_1, c_2) = (17, 7)$ породжується шифруванням $m = 11$ з $k = 7$ і відкритим ключем $y = 13$.)

12.6. Питальник для самоперевірки

- Q1) Що таке, за означенням, дискретний логарифм $\log_g h$ в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$?
- Q2) Чому $\log_g h$ існує і є єдиним для кожного h ? Яка вже доведена теорема це гарантує?
- Q3) Обчисли $g^{ab} \bmod p$ і $g^{ba} \bmod p$ для $g = 5$, $p = 23$, $a = 2$, $b = 3$ і перевір, що вони збігаються, пояснивши, чому так завжди відбувається.
- Q4) У протоколі Діффі-Геллмана, які величини публічні, а які таємні?
- Q5) Доведи ключовий крок коректності Ель-Гамала: чому $c_1^x \equiv y^k \pmod{p}$?
- Q6) Спостерігач бачить (p, g, A, B) в обміні Діффі-Геллмана. Яку задачу він має розв'язати, в принципі, щоб обчислити спільний секрет? Чи доведено, що вона складна?
- Q7) Що змінюється в результаті шифрування Ель-Гамала, якщо відправник шифрує те саме повідомлення двічі з тим самим відкритим ключем, але різними k ?
- Q8) Чому безпека Ель-Гамала не є (за сучасного стану математики) доведеною теоремою, а спирається на гіпотезу?

Ключ для викладача. Q1) Єдине ціле число $k \in \{0, \dots, p-2\}$ з $g^k \equiv h \pmod{p}$. **Q2)** Бієктивність $k \mapsto g^k \pmod{p}$, із циклічності групи (Теорема 7.15). **Q3)** $5^6 \pmod{23} = 8$ в обох випадках (скрипт додається); збігаються, бо $ab = ba$ в $\mathbb{Z}$. **Q4)** Публічні: p, g, A, B ; таємні: a, b (і результатуючий секрет s). **Q5)** $c_1^x = (g^k)^x = g^{kx}$, $y^k = (g^x)^k = g^{xk}$, і $kx = xk$. **Q6)** Обчислювальна задача Діффі–Геллмана (CDH); не доведено складною, лише гіпотезується. **Q7)** Два шифротексти (c_1, c_2) (майже напевно) різні, бо k змінюється: імовірнісне шифрування. **Q8)** Бо спирається на розв’язувану задачу Діффі–Геллмана (DDH), яка сама не доведена складною: жодного безумовного доведення безпеки для цих протоколів не існує.

12.7. Формуляр розділу

Діффі–Геллман: $A = g^a \pmod{p}$, $B = g^b \pmod{p}$, $s = B^a = A^b = g^{ab} \pmod{p}$.

Ель-Гамаль: відкритий ключ $y = g^x \pmod{p}$; шифрування $(c_1, c_2) = (g^k \pmod{p}, m \cdot y^k \pmod{p})$; розшифрування $m = c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} \pmod{p}$.

Джерела та бібліографія

- [1] W. Diffie, M. Hellman, "New Directions in Cryptography", *IEEE Transactions on Information Theory*, том 22, № 6, с. 644–654, листопад 1976 (протокол обміну ключами; перехресно перевірено: DOI 10.1109/TIT.1976.1055638).
- [2] T. ElGamal, "A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms", *IEEE Transactions on Information Theory*, том IT-31, № 4, с. 469–472, липень 1985 (шифр; перехресно перевірено).
- [3] D. Boneh, V. Shoup, *A Graduate Course in Applied Cryptography*, версія 0.6, 2023, розд. 11 (стандартне окреслення проблеми дискретного логарифма; існування та доречність перевірені).
- [4] D. Boneh, "The Decision Diffie–Hellman Problem", *Proceedings of ANTS-III*, Lecture Notes in Computer Science том 1423, Springer, 1998, с. 48–63 (проблема DDH; існування та доречність перевірені).
- [5] Том II, Розділ 7 (циклічна група $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, Теорема 7.15).

РОЗДІЛ 13

Від Кола до Тора: ДПФ у Кількох Вимірах

ІНФО

Ідея одним рядком. Дискретне коло $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ з Розділу 7 має прямий добуток із самим собою, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$: геометрично — **дискретний тор**, алгебрично — усе ще скінченна абелева група. Дискретне перетворення Фур'є поширюється на цю групу-добуток майже безкоштовно: воно **розділяється** на два незалежні одновимірні перетворення, по одному на кожен множник, і те саме справджується для добутку будь-якої кількості дискретних кіл.

ІНФО

Передумови. Розділ 7: ДПФ на $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ як гармонічний аналіз циклічної групи (Наслідок 7.5), співвідношення ортогональності характерів (Теорема 7.21). Розділ 3: матриця ДПФ (Означення 3.7).

13.1. Дискретний тор $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

Зауваження 13.1: Добуток двох дискретних кіл — усе ще група. Для двох скінченних абелевих груп G, H декартів добуток $G \times H$ з покомпонентною операцією, $(g, h) + (g', h') = (g + g', h + h')$, — усе ще скінченна абелева група, порядку $|G| \cdot |H|$: нейтральний елемент — $(0, 0)$, обернений до (g, h) — $(-g, -h)$, а комутативність й асоціативність перевіряються покомпонентно з тих самих властивостей G і H . Застосоване до $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $H = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (обидва вже вивчені в Розділі 7 як "коло, поділене на n (відп. m) частин"), добуток $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ — група порядку nm : сітка $n \times m$ точок, розміщена на **дискретному торі** — добутку двох кіл, точно так само, як неперервний тор $S^1 \times S^1$ — добуток двох неперервних кіл.

13.2. Двовимірне ДПФ і його розділюваність

Означення 13.1: Двовимірне дискретне перетворення Фур'є. Для $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ його **2D ДПФ** — це функція $\hat{f} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$, задана як

$$\hat{f}(k, l) = \sum_{a=0}^{n-1} \sum_{b=0}^{m-1} f(a, b) e^{-2\pi i k a / n} e^{-2\pi i l b / m}.$$

Теорема 13.1: Розділюваність 2D ДПФ. З позначеннями Означення 13.1, для кожного

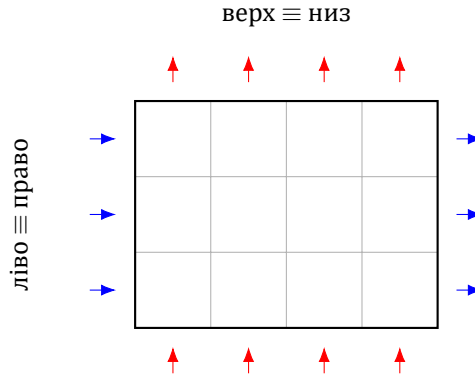


Рис. 13.1: Дискретний тор $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (приклад з $n = 4, m = 3$): сітка $n \times m$ з протилежними сторонами, ототожненими в одному напрямку (сині стрілки: стовпець $n - 1$ і стовпець 0 суміжні; червоні стрілки: рядок $m - 1$ і рядок 0 суміжні) — точно так само, як коло $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — це відрізок з ототожненими двома кінцями.

$a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ нехай

$$g(a, l) = \sum_{b=0}^{m-1} f(a, b) e^{-2\pi i l b / m}$$

(одновимірне ДПФ функції f за другою змінною, при фіксованому рядку a). Тоді

$$\hat{f}(k, l) = \sum_{a=0}^{n-1} g(a, l) e^{-2\pi i k a / n},$$

тобто $\hat{f}(\cdot, l)$ — одновимірне ДПФ функції $g(\cdot, l)$ за першою змінною. Іншими словами: 2D ДПФ обчислюється, виконуючи одновимірне ДПФ уздовж кожного рядка, а потім одновимірне ДПФ уздовж кожного стовпця результату — і, завдяки симетрії доведення, порядок (спочатку рядки чи спочатку стовпці) не має значення.

Доведення. За Означенням 13.1 множник $e^{-2\pi i k a / n} e^{-2\pi i l b / m}$ не змішує a і b : він розкладається як добуток члена від a і члена від b . Подвійну суму тому можна переписати, спочатку зібравши суму за b :

$$\hat{f}(k, l) = \sum_{a=0}^{n-1} e^{-2\pi i k a / n} \underbrace{\left(\sum_{b=0}^{m-1} f(a, b) e^{-2\pi i l b / m} \right)}_{= g(a, l)} = \sum_{a=0}^{n-1} g(a, l) e^{-2\pi i k a / n},$$

що і є твердженням: жоден крок не використовує нічого, крім дистрибутивності та перасоціювання скінченної суми (законного, оскільки доданків nm — скінченна кількість). Для оберненого порядку досить зібрати спочатку суму за a замість b : той самий аргумент, з переставленими ролями a, b , дає той самий кінцевий результат $\hat{f}(k, l)$ (початкова подвійна сума однакова в обох випадках, змінюється лише порядок підсумовування, що завжди законно для скінченних сум). $\square$

Зауваження 13.2: Чому це корисно. Обчислення $\hat{f}(k, l)$ для всіх nm значень (k, l) за Означенням 13.1 вимагає для кожного суми з nm доданків: загалом $O(n^2 m^2)$ операцій. Теорема 13.1 зводить обчислення до n одновимірних ДПФ довжини m (рядки) плюс m одновимірних ДПФ довжини n (стовпці): при використанні прямого одновимірного ДПФ (не

ШПФ) це $O(nm^2) + O(mn^2) = O(nm(n+m))$ операцій, уже менше за $O(n^2m^2)$ для не надто малих n, m ; використовуючи алгоритм ШПФ (Том III, Розділ 23) для кожного одновимірного ДПФ, виграв стає різким. Повернемося до цього в наступному розділі, присвяченому зображенням.

13.3. Згортка та тотожність Парсеваля у двох вимірах

Означення 13.2: Двовимірна циклічна згортка. Для $f, h : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ їхня **2D циклічна згортка** —

$$(f * h)(a, b) = \sum_{a'=0}^{n-1} \sum_{b'=0}^{m-1} f(a', b') h(a - a', b - b'),$$

де індекси $a - a', b - b'$ зведені за модулем n, m відповідно.

Теорема 13.2: Теорема про згортку у двох вимірах. З позначеннями Означень 13.1 і 13.2,

$$\widehat{f * h}(k, l) = \hat{f}(k, l) \hat{h}(k, l).$$

Доведення. Підставляючи означення згортки в означення 2D ДПФ і покладаючи $a = a' + c$, $b = b' + d$ (законна заміна змінної на скінченній групі, бієктивна при фіксованих a', b'):

$$\widehat{f * h}(k, l) = \sum_{a, b} \left(\sum_{a', b'} f(a', b') h(a - a', b - b') \right) e^{-2\pi i k a / n} e^{-2\pi i l b / m}.$$

Переставляючи порядок сум (скінченних, законно) і підставляючи $a = a' + c$, $b = b' + d$:

$$= \sum_{a', b'} f(a', b') \sum_{c, d} h(c, d) e^{-2\pi i k (a' + c) / n} e^{-2\pi i l (b' + d) / m} = \left(\sum_{a', b'} f(a', b') e^{-2\pi i k a' / n} e^{-2\pi i l b' / m} \right) \left(\sum_{c, d} h(c, d) e^{-2\pi i k c / n} e^{-2\pi i l d / m} \right)$$

тобто точно $\hat{f}(k, l) \cdot \hat{h}(k, l)$. □

Теорема 13.3: Тотожність Парсеваля у двох вимірах. Для кожної $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\sum_{a=0}^{n-1} \sum_{b=0}^{m-1} |f(a, b)|^2 = \frac{1}{nm} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{l=0}^{m-1} |\hat{f}(k, l)|^2.$$

Доведення. За Теоремою 13.1, $\hat{f}(k, l)$ отримується застосуванням двох незалежних одновимірних ДПФ, одного за рядками (змінна b , при кожному фіксованому a) і одного за стовпцями (змінна a , при кожному фіксованому l). Одновимірна тотожність Парсеваля (пряма наслідок ортогональності характерів, Теорема 7.21, уже встановлена в Розділі 7) застосовується двічі, по одному разу для кожного з двох складових одновимірних ДПФ: застосовавши її спочатку до рядків (для кожного фіксованого a , $\sum_b |f(a, b)|^2 = \frac{1}{m} \sum_l |g(a, l)|^2$ з g , як у доведенні Теорема 13.1) і підсумувавши за a , а потім знову до стовпців результату

$(\sum_a |g(a, l)|^2 = \frac{1}{n} \sum_k |\hat{f}(k, l)|^2$ для кожного фіксованого l) і підсумувавши за l , отримуємо

$$\sum_{a,b} |f(a, b)|^2 = \frac{1}{m} \sum_{a,l} |g(a, l)|^2 = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k,l} |\hat{f}(k, l)|^2,$$

що і є твердженням. $\square$

13.4. Узагальнення до n вимірів

Означення 13.3: k -вимірне дискретне перетворення Фур'є. Нехай $N_1, \dots, N_k$ — додатні цілі числа, а $G = \mathbb{Z}/N_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/N_k\mathbb{Z}$ (добуток k дискретних кіл, група порядку $N_1 \cdots N_k$ за повторним застосуванням Зауваження 13.1). Для $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ його **k -вимірне ДПФ** — це

$$\hat{f}(k_1, \dots, k_k) = \sum_{a_1=0}^{N_1-1} \cdots \sum_{a_k=0}^{N_k-1} f(a_1, \dots, a_k) \prod_{j=1}^k e^{-2\pi i k_j a_j / N_j}.$$

Теорема 13.4: Розділюваність ДПФ у k вимірах. k -вимірне ДПФ з Означення 13.3 обчислюється застосуванням, у будь-якому порядку, одновимірного ДПФ уздовж кожної з k змінних по черзі (тримаючи інші $k - 1$ фіксованими).

Доведення. Індукцією за k . **База, $k = 1$:** одновимірне ДПФ — це, за означенням, одновимірне ДПФ з Розділу 7; нема чого розділяти, твердження виконується тривіально. **Індукційний крок:** припустімо твердження для $k - 1$ змінних і доведемо його для k . Точно як у доведенні Теорема 13.1 (яка є випадком $k = 2$), фазовий множник $\prod_{j=1}^k e^{-2\pi i k_j a_j / N_j}$ розкладається як добуток члена, що залежить лише від a_k , і добутку $k - 1$ членів, що залежать від перших $k - 1$ змінних; зібравши суму за a_k останньою,

$$\hat{f}(k_1, \dots, k_k) = \sum_{a_k=0}^{N_k-1} e^{-2\pi i k_k a_k / N_k} \left(\sum_{a_1, \dots, a_{k-1}} f(a_1, \dots, a_k) \prod_{j=1}^{k-1} e^{-2\pi i k_j a_j / N_j} \right).$$

Внутрішня дужка, як функція перших $k - 1$ змінних (з фіксованим a_k), — це $(k - 1)$ -вимірне ДПФ функції $f(\cdot, \dots, \cdot, a_k)$: за індукційним припущенням воно обчислюється застосуванням одновимірного ДПФ уздовж кожної з перших $k - 1$ змінних по черзі. Остання сума, за a_k , — це ще одне одновимірне ДПФ, уздовж k -ї змінної. Загалом: k одновимірних ДПФ, по одному на змінну, застосованих у будь-якому порядку (перестановка порядку підсумовування між скінченними сумами завжди законна, як уже зазначено в доведенні випадку $k = 2$). $\square$

Зауваження 13.3: Згортка та Парсеваль у n вимірах. Ті самі аргументи доведень Теорем 13.2 і 13.3 (заміна змінної для згортки, повторне застосування одновимірного Парсевалю для енергії) поширюються слово в слово на k -вимірний випадок, замінюючи "рядок/стовпець" на "один з k напрямків": k -вимірна згортка стає поточковим добутком під ДПФ, а повна енергія зберігається з точністю до множника $1/(N_1 \cdots N_k)$. Не перепишемо їх повністю: індуктивна структура Теорема 13.4 робить узагальнення механічним.

13.5. Повний числовий приклад

Приклад 13.1: 2D ДПФ на сітці 3×3 . На торі $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ візьмемо

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

де рядок a і стовпець b індексують $f(a, b)$. З $\zeta = e^{-2\pi i/3}$ (ті самі кубічні корені з одиниці, уже неодноразово використані в трактаті, наприклад у перетворенні Фортеск'ю), пряме обчислення за Означенням 13.1 і розділюване обчислення за Теоремою 13.1 (одновимірне ДПФ кожного рядка, потім одновимірне ДПФ кожного стовпця результату) були виконані незалежно на Python (скрипт `vol2_cap12_dft2d.py`) і збігаються з точністю до 5×10^{-16} (машинний епсилон), а також збігаються з `numpy.fft.fft2`. Деякі значення:

$$\hat{f}(0, 0) = 10, \quad \hat{f}(1, 1) = 1,0000000, \quad \hat{f}(0, 1) = -0,5 + 0,8660254i.$$

Перевірка Парсеваля (Теорема 13.3): $\sum_{a,b} |f(a, b)|^2 = 20$ (сума квадратів дев'яти значень f , усі дійсні) і $\frac{1}{9} \sum_{k,l} |\hat{f}(k, l)|^2 = 20,0000000$ (скрипт). ✓

Узагальнення до 4 вимірів. Той самий скрипт перевіряє Теорему 13.4 на випадковій сітці $2 \times 2 \times 2 \times 2$ (16 цілих значень, згенерованих із заданим насінням для відтворюваності): пряме обчислення з $16^2 = 256$ доданками і розділюване обчислення (чотири одновимірні ДПФ довжини 2, по одному на вісь) збігаються з точністю до 4×10^{-31} , а 4-вимірний Парсеваль перевірено ($\sum |f|^2 = 67, \frac{1}{16} \sum |\hat{f}|^2 = 67,0000000$).

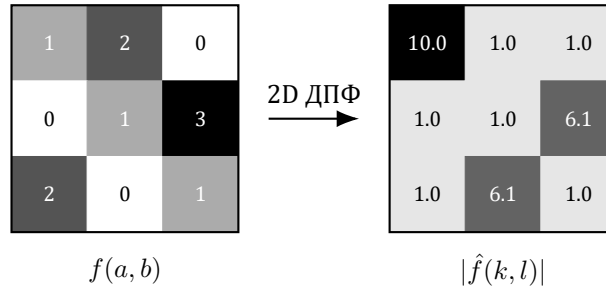


Рис. 13.2: Приклад 3×3 з Прикладу 13.1, у вигляді сітки: зліва просторова область $f(a, b)$ (штрихування пропорційне значенню, 0–3), справа модуль ДПФ $|\hat{f}(k, l)|$ (штрихування пропорційне значенню, 0–10; клітинки обчислені скриптом `vol2_cap12_dft2d.py`). Значення $\hat{f}(0, 0) = 10$ (вгорі зліва в сітці частот) завжди дорівнює сумі всіх просторових значень: $1+2+0+0+1+3+2+0+1 = 10$.

13.6. Задані вправи

Вправа 13.1: ДПФ одиничної сітки. Обчисли 2D ДПФ функції $f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ на $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, використовуючи Означення 13.1 безпосередньо. (Орієнтовний час: 10 хвилин.)

Вправа 13.2: Перевірка 2D Парсеваля. Обчисли 2D ДПФ функції $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ на $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ і перевір тотожність Парсеваля (Теорема 13.3). (Орієнтовний час: 10 хвилин.)

13.7. Розв'язані вправи

Вправа 13.3: В1 — ДПФ одиничної сітки, крок за кроком. Повністю розв'язує Вправу 13.1: 2D ДПФ функції $f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ на $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Розв'язок. При $n = m = 2$, $e^{-2\pi i k a/2} = e^{-i\pi k a} = (-1)^{ka}$: чотири фазові множники дорівнюють ± 1 . За Означенням 13.1,

$$\hat{f}(k, l) = \sum_{a=0}^1 \sum_{b=0}^1 f(a, b)(-1)^{ka}(-1)^{lb}.$$

Оскільки $f(0, 0) = f(1, 1) = 1$ і $f(0, 1) = f(1, 0) = 0$, у кожній сумі залишаються лише два доданки:

$$\hat{f}(k, l) = (-1)^{k \cdot 0}(-1)^{l \cdot 0} + (-1)^{k \cdot 1}(-1)^{l \cdot 1} = 1 + (-1)^{k+l}.$$

Отже $\hat{f}(0, 0) = 1 + 1 = 2$, $\hat{f}(0, 1) = 1 + (-1) = 0$, $\hat{f}(1, 0) = 1 + (-1) = 0$, $\hat{f}(1, 1) = 1 + (-1)^2 = 2$:

$$\hat{f} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

✓ (Також перевірено `vol2_cap12_dft2d.py` і `numpy.fft.fft2`: той самий результат, з точністю до округлення порядку 10^{-16} .)

Вправа 13.4: В2 — 2D Парсеваль, крок за кроком. Повністю розв'язує Вправу 13.2: 2D ДПФ і перевірка Парсеваля для $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ на $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Розв'язок. Крок 1 — енергія в просторовій області. $\sum_{a,b} |g(a, b)|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2 = 4$.

Крок 2 — 2D ДПФ. За тією самою формулою, подібною до $(-1)^{k+l}$, з попереднього кроку, але з $g(0, 0) = g(0, 1) = g(1, 0) = 1$, $g(1, 1) = -1$:

$$\hat{g}(k, l) = (-1)^0 [g(0, 0) + g(0, 1)(-1)^l + g(1, 0)(-1)^k + g(1, 1)(-1)^{k+l}] = 1 + (-1)^l + (-1)^k - (-1)^{k+l}.$$

Обчислюючи: $\hat{g}(0, 0) = 1 + 1 + 1 - 1 = 2$; $\hat{g}(0, 1) = 1 - 1 + 1 + 1 = 2$; $\hat{g}(1, 0) = 1 + 1 - 1 + 1 = 2$; $\hat{g}(1, 1) = 1 - 1 - 1 - 1 = -2$:

$$\hat{g} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Крок 3 — енергія в частотній області та порівняння. $\sum_{k,l} |\hat{g}(k, l)|^2 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16$, і $\frac{1}{nm} \cdot 16 = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4$, що дорівнює Кроку 1: Парсеваль перевірено. ✓ (Підтверджено також `vol2_cap12_dft2d.py`.)

13.8. Питальник для самоперевірки

П1) Чому $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ усе ще є групою? Яка елементарна властивість це гарантує?

П2) Сформулюй означення 2D ДПФ на $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

П3) Що означає, що 2D ДПФ "розділюване"? У якому сенсі це зменшує обчислювальну скла-

дність?

- П4) Яка властивість скінченних сум використовується в доведенні розділюваності для розкладання подвійної суми?
- П5) Сформулюй теорему про згортку у двох вимірах.
- П6) Як узагальнюється означення ДПФ до k вимірів?
- П7) За якою змінною проводиться індукція в доведенні k -вимірної розділюваності, і який базовий випадок?
- П8) У Прикладі 13.1, яка тотожність пов'язує енергію сітки f у просторовій області з енергією в частотній області?

Ключ для викладача. П1) Декартів добуток двох скінченних абелевих груп із покомпонентною операцією є групою (Зауваження 13.1). П2) $\hat{f}(k, l) = \sum_{a,b} f(a, b) e^{-2\pi i k a/n} e^{-2\pi i l b/m}$ (Означення 13.1). П3) Обчислюється як одновимірне ДПФ уздовж рядків, а потім уздовж стовпців (або навпаки); зменшує складність з $O(n^2 m^2)$ до $O(nm(n+m))$ з прямим ДПФ, значно менше з ШПФ. П4) Дистрибутивність і законність переасоціювання/зміни порядку скінченної суми. П5) $\widehat{f * h}(k, l) = \hat{f}(k, l) \hat{h}(k, l)$ (Теорема 13.2). П6) $\hat{f}(k_1, \dots, k_k) = \sum_{a_1, \dots, a_k} f(a_1, \dots, a_k) \prod_j e^{-2\pi i k_j a_j / N_j}$ (Означення 13.3). П7) Індукція за k (кількість вимірів); базовий випадок $k = 1$, де нема чого розділяти. П8) 2D тотожність Парсеваля (Теорема 13.3): $\sum |f|^2 = \frac{1}{nm} \sum |\hat{f}|^2$.

13.9. Формуляр розділу

$$\text{2D ДПФ: } \hat{f}(k, l) = \sum_{a=0}^{n-1} \sum_{b=0}^{m-1} f(a, b) e^{-2\pi i k a/n} e^{-2\pi i l b/m}.$$

Розділюваність: одновимірне ДПФ уздовж рядків, потім уздовж стовпців (або навпаки).

Згортка: $\widehat{f * h} = \hat{f} \cdot \hat{h}$.

$$\text{2D Парсваль: } \sum_{a,b} |f(a, b)|^2 = \frac{1}{nm} \sum_{k,l} |\hat{f}(k, l)|^2.$$

k -вимірне ДПФ: $\hat{f}(k_1, \dots, k_k) = \sum_{a_1, \dots, a_k} f(a_1, \dots, a_k) \prod_{j=1}^k e^{-2\pi i k_j a_j / N_j}$, розділюване за індукцією за k .

Джерела та бібліографія

- [1] D. E. Dudgeon, R. M. Mersereau, *Multidimensional Digital Signal Processing*, Prentice-Hall Signal Processing Series, Englewood Cliffs, NJ, 1984, ISBN 0-13-604959-1 (базовий виклад ДПФ і фільтрації в кількох вимірах; існування, видавця й рік перевірено перекресним пошуком).
- [2] Том II, Розділ 7 (одновимірне ДПФ як гармонічний аналіз на $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, Наслідок 7.5; ортогональність характеристик, Теорема 7.21).
- [3] Том II, Розділ 3 (матриця ДПФ, Означення 3.7).
- [4] Том III, Розділ 23 (алгоритм ШПФ, пригаданий, але не доведений повторно тут).

Обробка Зображень: Фільтрація та Відновлення

ІНФО

Ідея одним рядком. Цифрове зображення — це функція на дискретному торі $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (Розділ 13): двовимірне ДПФ розділяє вміст зображення на компоненти просторової частоти, фільтрація (розмиття, різкість) — це множення в частотній області, тобто, за вже доведеною теоремою згортки, згортка у просторовій області, а двовимірне ШПФ обчислює все це за час $O(N^2 \log N)$ замість $O(N^4)$.

ІНФО

Передумови. Розділ 13: двовимірне ДПФ (Означення 13.1), його розділюваність (Теорема 13.1), теорема згортки у двох вимірах (Теорема 13.2) та тотожність Парсеваля у двох вимірах (Теорема 13.3). З Тому III: теорема дискретизації Найквіста–Шеннона (Розділ 24) та алгоритм ШПФ з основою 2 з його коректністю і вартістю (Розділ 23) — пригадані тут, але не доведені повторно.

14.1. Зображення як функція на сітці, і його дискретизація

Означення 14.1: Цифрове зображення. Цифрове зображення у відтінках сірого роздільної здатності $n \times m$ — це функція $I : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ (або, з 8-бітовим квантуванням, $I : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \{0, \dots, 255\}$): саме функція на дискретному торі з Розділу 13, де $I(a, b)$ — рівень сірого пікселя рядка a , стовпця b .

Зауваження 14.1: Двовимірна дискретизація. Цифрове зображення майже завжди виникає дискретизацією неперервної сцени $I_c : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ на регулярній сітці з кроком $\Delta x, \Delta y$. Том III, Розділ 24, повністю доводить одновимірний випадок, з кутовою умовністю для перетворення Фур'є ($\hat{g}(\omega) = \int g(t)e^{-i\omega t} dt$, та сама, що й нижче): якщо $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ має перетворення Фур'є з компактним носієм у $[-B, B]$ (смуга B у радіанах на секунду), а крок дискретизації задовольняє $\Delta \leq \pi/B$, то g точно відновлюється з відліків,

$$g(x) = \sum_{p \in \mathbb{Z}} g(p\Delta) \operatorname{sinc}\left(\frac{x - p\Delta}{\Delta}\right), \quad \operatorname{sinc}(t) := \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}.$$

Тут ми повністю доводимо узагальнення на два виміри як пряме застосування цього імпортованого результату.

Теорема 14.1: Двовимірне відновлення роздільним застосуванням. Нехай $I_c : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — функція, чиє двовимірне перетворення Фур'є $\hat{I}_c(\omega_x, \omega_y)$ дорівнює нулю поза прямокутником $[-B_x, B_x] \times [-B_y, B_y]$ (кутові смуги B_x, B_y). Якщо $\Delta x \leq \pi/B_x$ і $\Delta y \leq \pi/B_y$, то

для кожного $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$I_c(x, y) = \sum_{p \in \mathbb{Z}} \sum_{q \in \mathbb{Z}} I_c(p\Delta x, q\Delta y) \operatorname{sinc}\left(\frac{x - p\Delta x}{\Delta x}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{y - q\Delta y}{\Delta y}\right).$$

Доведення. Крок 1 — кожен переріз при фіксованому y фінітний за спектром у x . Зафіксуємо $y \in \mathbb{R}$ і покладемо $h_y(x) := I_c(x, y)$. За формулою оберненого двовимірного перетворення Фур'є,

$$I_c(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{I}_c(\omega_x, \omega_y) e^{i(\omega_x x + \omega_y y)} d\omega_x d\omega_y = \int_{-B_x}^{B_x} \underbrace{\left[\int_{-B_y}^{B_y} \widehat{I}_c(\omega_x, \omega_y) e^{i\omega_y y} d\omega_y \right]}_{=: J(\omega_x; y)} e^{i\omega_x x} d\omega_x,$$

де ми обмежили обидва інтеграли прямокутником носія за припущенням. Вираз у дужках, $J(\omega_x; y)$, дорівнює нулю при $|\omega_x| > B_x$ (зовнішній інтеграл уже обмежений до $[-B_x, B_x]$), а $h_y(x) = \int_{-B_x}^{B_x} J(\omega_x; y) e^{i\omega_x x} d\omega_x$ — це точно одновимірне обернене перетворення $J(\cdot; y)$: отже h_y фінітна за спектром у $[-B_x, B_x]$ для кожного фіксованого y .

Крок 2 — застосування 1D-теореми за x . За Кроком 1 і припущенням $\Delta x \leq \pi/B_x$, імпортована теорема дискретизації застосовується до h_y для кожного y :

$$I_c(x, y) = h_y(x) = \sum_{p \in \mathbb{Z}} h_y(p\Delta x) \operatorname{sinc}\left(\frac{x - p\Delta x}{\Delta x}\right) = \sum_{p \in \mathbb{Z}} I_c(p\Delta x, y) \operatorname{sinc}\left(\frac{x - p\Delta x}{\Delta x}\right). \quad (*)$$

Крок 3 — кожен дискретизований стовпець фінітний за спектром у y . Тим самим аргументом Кроку 1, поміняними ролями x і y (припущення про носій $\widehat{I}_c$ симетричне за двома змінними), функція $y \mapsto I_c(x_0, y)$ фінітна за спектром у $[-B_y, B_y]$ для кожного фіксованого x_0 — зокрема для $x_0 = p\Delta x$, для кожного $p \in \mathbb{Z}$.

Крок 4 — застосування 1D-теореми за y , і висновок. За Кроком 3 і припущенням $\Delta y \leq \pi/B_y$,

$$I_c(p\Delta x, y) = \sum_{q \in \mathbb{Z}} I_c(p\Delta x, q\Delta y) \operatorname{sinc}\left(\frac{y - q\Delta y}{\Delta y}\right) \quad \text{для кожного } p \in \mathbb{Z}.$$

Підставляючи в (*), отримуємо саме формулу твердження. (Обмін порядку суми й інтеграла в Кроках 1–4 законний для фінітних за спектром сигналів класу $L^1 \cap L^2$, стандартного класу для цього результату — того самого припущення регулярності, яке вже прийняв Том III для імпортованого 1D-випадку.) $\square$

14.2. Фільтрація у частотній області

Означення 14.2: Ідеальний двовимірний фільтр нижніх частот. На $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ нехай $\kappa(k) := k$, якщо $k \leq n/2$, і $\kappa(k) := k - n$ інакше (і аналогічно $\lambda(l)$ для l за модулем m) — "центрований" частотний індекс, уже неявно використаний у Розділі 13 для розрізнення додатних і від'ємних гармонік. Для $\rho \geq 0$ **ідеальний фільтр нижніх частот із зрізом ρ** — це маска

$$H_\rho(k, l) := \begin{cases} 1 & \text{якщо } \sqrt{\kappa(k)^2 + \lambda(l)^2} \leq \rho \\ 0 & \text{інакше.} \end{cases}$$

Доповняльний фільтр верхніх частот — це $H'_\rho := 1 - H_\rho$.

Теорема 14.2: Фільтрація у частоті — це згортка у просторі. Нехай I — зображення на $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, H — маска (наприклад H_ρ чи H'_ρ), і нехай J — відфільтроване зображення, означене як $\hat{J}(k, l) := \hat{I}(k, l) H(k, l)$. Поклавши $h := \text{DFT}^{-1}(H)$ (**ядро фільтра**), маємо $J = I * h$ (двовимірний згортка).

Доведення. За теоремою двовимірної згортки (Теорема 13.2 Розділу 13), $\widehat{I * h}(k, l) = \hat{I}(k, l) \hat{h}(k, l) = \hat{I}(k, l) H(k, l) = \hat{J}(k, l)$ для кожного (k, l) , оскільки $\hat{h} = \text{DFT}(\text{DFT}^{-1}(H)) = H$. Оскільки ДПФ біективне (його обернене існує і саме є ДПФ, як уже встановлено в Розділі 7 для 1D-випадку і в Розділі 13 для 2D-випадку), $\widehat{I * h} = \hat{J}$ означає $I * h = J$. $\square$

Твердження 14.1: Фільтр нижніх частот точно зберігає постійну складову. З попередніми позначеннями, для кожного $\rho \geq 0$ зображення, відфільтроване фільтром нижніх частот H_ρ , має ту саму загальну суму (отже й те саме середнє), що й початкове зображення: $\sum_{a,b} J(a, b) = \sum_{a,b} I(a, b)$.

Доведення. $\sum_{a,b} I(a, b) = \hat{I}(0, 0)$ за означенням ДПФ (Означення 13.1 при $k = l = 0$, де кожен фазовий множник дорівнює 1), і так само для J . Оскільки $\kappa(0) = \lambda(0) = 0$, маємо $\sqrt{\kappa(0)^2 + \lambda(0)^2} = 0 \leq \rho$ для кожного $\rho \geq 0$, отже $H_\rho(0, 0) = 1$ і $\hat{J}(0, 0) = \hat{I}(0, 0) \cdot 1 = \hat{I}(0, 0)$. $\square$

Твердження 14.2: Фільтр верхніх частот точно занулює постійну складову. З попередніми позначеннями, для кожного $\rho \geq 0$ зображення, відфільтроване фільтром верхніх частот H'_ρ , має загальну суму нуль: $\sum_{a,b} J'(a, b) = 0$.

Доведення. Як і вище, $H'_\rho(0, 0) = 1 - H_\rho(0, 0) = 1 - 1 = 0$, отже $\hat{J}'(0, 0) = \hat{I}(0, 0) \cdot 0 = 0 = \sum_{a,b} J'(a, b)$. $\square$

Зауваження 14.2: Чому "розмиття" і "різкість". Дві попередні Пропозиції доводять лише поведінку компоненти нульової частоти, але вже виправдовують назви: фільтр нижніх частот залишає середню яскравість незмінною і занулює кожен компоненту поза зрізом ρ (швидкі зміни, тобто краї та дрібні деталі) — звідси ефект розмиття; фільтр верхніх частот занулює середню яскравість і зберігає лише швидкі зміни — звідси виділення країв. Повна кількісна характеристика "різкості" вимагала б міри повної варіації, що виходить за межі цього розділу: тут ми обмежуємося доведеним фактом.

14.3. Двовимірне ШПФ

Теорема 14.3: Коректність алгоритму рядок-стовпець для 2D ШПФ. Нехай I — зображення на $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (квадратна сітка, N — степінь двійки). Алгоритм, що обчислює N одновимірних ШПФ з основою 2 вздовж кожного рядка, а потім N одновимірних ШПФ з основою 2 вздовж кожного стовпця результату, дає точно $\hat{I}$ (Означення 13.1).

Доведення. За теоремою розділюваності 2D ДПФ (Теорема 13.1 Розділу 13), $\hat{I}$ отримується застосуванням 1D ДПФ вздовж рядків, а потім вздовж стовпців (у будь-якому порядку). ШПФ з основою 2 — це, за теоремою коректності алгоритму radix-2 DIT з Тому III (Розділ 23), точно 1D ДПФ, обчислене швидшим алгоритмом, а не наближення: заміна кожного 1D ДПФ у доведенні розділюваності на його ШПФ-реалізацію не змінює результату, лише вартість. $\square$

Теорема 14.4: Обчислювальна вартість 2D ШПФ. Для зображення $N \times N$ (N — степінь двійки) алгоритм рядок-стовпець з Теорема 14.3 коштує $O(N^2 \log N)$ арифметичних операцій, проти $O(N^4)$ для 2D ДПФ, обчисленого безпосередньо з Означення 13.1.

Доведення. Пряме 2D ДПФ. Для кожного з N^2 вихідних значень $\hat{I}(k, l)$ Означення 13.1 — це подвійна сума з N^2 доданків: вартість $O(N^2)$ на вихід, $O(N^2) \cdot N^2 = O(N^4)$ загалом.

Алгоритм рядок-стовпець. За теоремою точного підрахунку операцій ШПФ з Тому III (Розділ 23), одновимірне ШПФ з основою 2 довжини N коштує $O(N \log N)$. Перший етап застосовує N 1D ШПФ (по одному на рядок), вартість $N \cdot O(N \log N) = O(N^2 \log N)$; другий етап застосовує N 1D ШПФ (по одному на стовпець проміжного результату), та сама вартість $O(N^2 \log N)$. Додавши обидва етапи: $O(N^2 \log N) + O(N^2 \log N) = O(N^2 \log N)$ загалом (сума двох функцій одного порядку має той самий порядок).

Порівняння. Відношення двох вартостей — $O(N^4)/O(N^2 \log N) = O(N^2/\log N)$, яке розбігається: для $N = 1024 = 2^{10}$, наприклад, $N^2/\log_2 N = 1024^2/10 \approx 104\,858$ — коефіцієнт прискорення понад сто чотири тисячі. $\square$

14.4. Повний числовий приклад: усунення періодичної завади

Приклад 14.1: Режекторний фільтр на сітці 8×8 . На торі $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ розглянемо "чисте" зображення $I_0(a, b) = \cos(2\pi(a+b)/8)$ (одна діагональна просторова гармоніка), зіпсоване дуже високочастотною періодичною завадою, $D(a, b) = 0,5 \cdot (-1)^{a+b}$ (шаховий візерунок, частота Найквіста $(4, 4)$ в обох напрямках): спостережуване зображення — $I = I_0 + D$. За допомогою Python (скрипт `vol2_cap13_immagini.py`), 2D ДПФ від I має точно три ненульові біни:

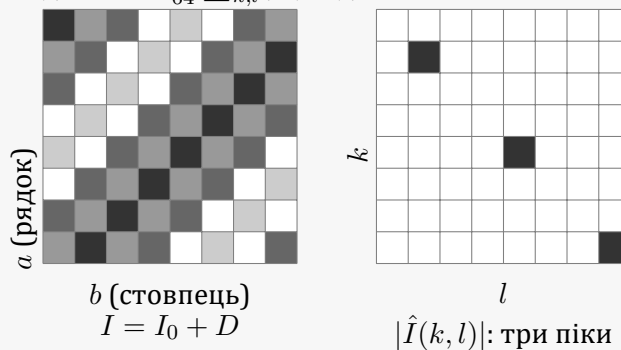
$$\hat{I}(1, 1) = 32, \quad \hat{I}(4, 4) = 32, \quad \hat{I}(7, 7) = 32$$

(усі дійсні; $(1, 1)$ і $(7, 7) = (-1, -1)$ — спряжена пара для I_0 , $(4, 4)$ — точний підпис шахової завади). **Режекторний фільтр** (notch filter), що занулює лише бін $(4, 4)$ (один бін, бо на частоті Найквіста $4 \equiv -4 \pmod{8}$: не потрібно занулювати окрему спряжену пару), і застосування оберненого ДПФ відновлює I_0 з максимальною похибкою $2,2 \times 10^{-16}$ (епсilon машини) на всіх 64 пікселях. Рядок $a = 0$, для порівняння:

$$I(0, \cdot) = (1,5, 0,2071068, 0,5, -1,2071068, -0,5, -1,2071068, 0,5, 0,2071068),$$

$$I_0(0, \cdot) = (1, 0,7071068, 0, -0,7071068, -1, -0,7071068, 0, 0,7071068),$$

а відновлений рядок збігається з $I_0(0, \cdot)$ з точністю до 10^{-16} . **Перевірка Парсеваля** (Теорема 13.3): $\sum_{a,b} |I(a, b)|^2 = 48$, і $\frac{1}{64} \sum_{k,l} |\hat{I}(k, l)|^2 = 48,000000$. $\checkmark$



Зліва — спостережуване зображення I (рівні сірого пропорційні значенню, 5 рівнів); справа — амплітудний спектр $|\hat{I}(k, l)|$: лише три темні клітинки, у $(1, 1)$, $(4, 4)$ і $(7, 7)$, з

64 бінів — періодична завада візуально "одна точка" в частотній області, хоча й розподілена по всіх 64 пікселях у просторовій області.

14.5. Задані вправи

Вправа 14.1: Постійна складова сталого зображення. Нехай $I(a, b) = 5$ для кожного $(a, b) \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (рівномірно сіре зображення). Обчисли $\hat{I}(0, 0)$ безпосередньо з Означення 13.1 і перевір узгодженість із Пропозицією 14.1. (Орієнтовний час: 10 хвилин.)

Вправа 14.2: Вартість 2D ШПФ для реального зображення. Камера створює зображення $N \times N$ із $N = 2048 = 2^{11}$. Обчисли наближену кількість операцій для прямого 2D ДПФ і для 2D ШПФ рядок-стовпець (Теорема 14.4), а також коефіцієнт прискорення. (Орієнтовний час: 10 хвилин.)

14.6. Розв'язані вправи

Вправа 14.3: B1 — Постійна складова, крок за кроком. Повністю розв'язує Вправу 14.1: $I(a, b) = 5$ на $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, обчислення $\hat{I}(0, 0)$.

Розв'язок. При $k = l = 0$ кожен фазовий множник в Означенні 13.1 дорівнює $e^0 = 1$:

$$\hat{I}(0, 0) = \sum_{a=0}^3 \sum_{b=0}^3 I(a, b) \cdot 1 \cdot 1 = \sum_{a=0}^3 \sum_{b=0}^3 5 = 16 \times 5 = 80.$$

Незалежна перевірка: $\sum_{a,b} I(a, b) = 80$ прямим підрахунком (16 пікселів значення 5), узгоджено з $\hat{I}(0, 0) = \sum_{a,b} I(a, b)$, використаним у доведенні Пропозиції 14.1. ✓

Вправа 14.4: B2 — Вартість 2D ШПФ, крок за кроком. Повністю розв'язує Вправу 14.2: $N = 2048$.

Розв'язок. Крок 1 — пряме ДПФ. $O(N^4) = 2048^4 = 2^{44} \approx 1,76 \times 10^{13}$ операцій.

Крок 2 — ШПФ рядок-стовпець. $\log_2 N = 11$; $O(N^2 \log_2 N) = 2048^2 \times 11 = 4\,194\,304 \times 11 = 46\,137\,344 \approx 4,61 \times 10^7$ операцій.

Крок 3 — коефіцієнт прискорення.

$$\frac{1,76 \times 10^{13}}{4,61 \times 10^7} \approx 3,82 \times 10^5,$$

понад триста вісімдесят тисяч разів швидше — узгоджено із загальною оцінкою $O(N^2/\log_2 N)$ Теорема 14.4, яка для $N = 2048$ дає $2048^2/11 \approx 3,81 \times 10^5$. ✓ (обидва обчислення, з точністю до множника, прихованого в символі O , збігаються за порядком величини.)

14.7. Питальник для самоперевірки

- П1) Як формалізується цифрове зображення у відтинках сірого як об'єкт, уже зустрінутий у Розділі 13?
- П2) Сформулюй теорему двовимірного відновлення роздільним застосуванням: які припущення про носій перетворення?
- П3) У доведенні цієї теореми, чому переріз $h_y(x) = I_c(x, y)$ при фіксованому y виявляється фінітним за спектром у x ?
- П4) Означ ідеальний фільтр нижніх частот H_ρ на дискретному зображенні.
- П5) Поясни (словами), чому фільтрація у частоті рівнозначна згортці у просторі.
- П6) Чому фільтр нижніх частот завжди зберігає постійну складову зображення?
- П7) Звідки саме походить вартість $O(N^2 \log N)$ 2D ШПФ рядок-стовпець?
- П8) У прикладі з режекторним фільтром, чому достатньо занулити лише один бін $(4, 4)$, на відміну від спряженої пари $(1, 1)/(7, 7)$?

Ключ викладача. П1) Як функцію $I : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ на дискретному торі, той самий об'єкт, вивчений у Розділі 13 (Означення 14.1). П2) Теорема 14.1: $\hat{I}_c$ дорівнює нулю поза прямокутником $[-B_x, B_x] \times [-B_y, B_y]$, $\Delta x \leq \pi/B_x$, $\Delta y \leq \pi/B_y$. П3) Бо двовимірне обернене перетворення, обмежене прямокутним носієм, переписується як 1D обернене перетворення за x функції $J(\omega_x; y)$, яка сама дорівнює нулю при $|\omega_x| > B_x$ (Крок 1 доведення). П4) Означення 14.2: $H_\rho(k, l) = 1$, якщо центрована відстань $\sqrt{\kappa(k)^2 + \lambda(l)^2} \leq \rho$, інакше 0. П5) Бо множення на H у частотній області — це, за вже доведеною теоремою двовимірної згортки, точно перетворення згортки з $\text{DFT}^{-1}(H)$ (Теорема 14.2). П6) Бо $H_\rho(0, 0) = 1$ для кожного $\rho \geq 0$ (відстань від початку координат завжди 0), отже $\hat{J}(0, 0) = \hat{I}(0, 0)$ (Пропозиція 14.1). П7) Від N 1D ШПФ вздовж рядків плюс N 1D ШПФ вздовж стовпців, кожне вартістю $O(N \log N)$: $N \cdot O(N \log N) + N \cdot O(N \log N) = O(N^2 \log N)$ (Теорема 14.4). П8) Бо на частоті Найквіста $k = N/2$ маємо $k \equiv -k \pmod{N}$ (тут $4 \equiv -4 \pmod{8}$): бін збігається зі своїм власним спряженим, не утворюючи окремої пари, як $(1, 1)$ і $(7, 7) = (-1, -1)$.

14.8. Формуляр розділу

Зображення = функція $I : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ (Означення 14.1).

2D відновлення: $I_c(x, y) = \sum_{p, q} I_c(p\Delta x, q\Delta y) \text{sinc}\left(\frac{x-p\Delta x}{\Delta x}\right) \text{sinc}\left(\frac{y-q\Delta y}{\Delta y}\right)$, якщо $\Delta x \leq \pi/B_x$, $\Delta y \leq \pi/B_y$.

Ідеальний фільтр: $H_\rho(k, l) = \mathbb{1}[\sqrt{\kappa(k)^2 + \lambda(l)^2} \leq \rho]$.

Фільтрація = згортка: $J = I * \text{DFT}^{-1}(H)$ (Теорема 14.2).

Вартість 2D ШПФ: $O(N^2 \log N)$ проти $O(N^4)$ для прямого 2D ДПФ (Теорема 14.4).

Джерела та бібліографія

- [1] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4-те вид., Pearson, Нью-Йорк, 2018, ISBN 978-0-13-335672-4 (довідкове трактування фільтрації у частотній області та 2D ШПФ; існування, видавництво і рік перевірено перехресним пошуком).
- [2] Том II, Розділ 13 (2D ДПФ і його розділюваність, 2D згортка та Парсеваль).
- [3] Том III, Розділ 24 (теорема дискретизації Найквіста–Шеннона, пригадана, але не доведена повторно тут для 1D-випадку).

[4] Том III, Розділ 23 (коректність і вартість алгоритму ШПФ з основою 2, пригадані, але не доведені повторно тут).

Одне-єдине коло: мапа та єдність трактату

Цей розділ не вводить нових об'єктів. Його мета протилежна: показати, що численні об'єкти, зустрінуті у двох томах, є *тим самим* об'єктом, побаченим під різними кутами, і що деякі теореми, на позір цілком віддалені одна від одної, буквально є тією самою тотожністю, записаною різними мовами. Цей розділ варто прочитати двічі: перший раз зараз, щоб зорієнтуватися, і другий раз наприкінці, щоб упізнати задум.

15.1. Шість облич одного об'єкта

Одиничне коло $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ допускає щонайменше шість описів, кожен з яких несе із собою цілу теорію:

Структура	Об'єкт	Де розвивається
Метрична множина	геометричне місце рівновіддалених точок	Том I, Розділи 2–4
Крива	$\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $\kappa \equiv 1$	Розд. 1, (Том III, Розділ 2)
Група	$S^1 \cong SO(2) \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$	Розд. 3, (Том III, Розділ 7)
Гармонічний простір	характери $e^{in\theta}$, базис $L^2(\mathbb{T})$	Розд. 4
Імовірнісний простір	інваріантна міра $d\theta/2\pi$	Розд. 6
Скінченна група	$\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Розд. 7

Шість рядків — це не шість окремих розділів: це шість способів дивитися на одну фігуру, і щоразу, коли один із них дає теорему, решта п'ять дають її переклад. Наступні підрозділи подають три такі переклади повністю.

15.2. Одна-єдина міра

Перша нитка — це міра. На колі існує одне й лише одне поняття “рівномірного”, і з нього випливають статистика напрямків, розв'язання парадокса Бертрана та формула Барб'є.

Теорема 15.1: Єдиність інваріантної міри на колі. Існує рівно одна борелівська ймовірнісна міра на S^1 , інваріантна щодо всіх поворотів, і це нормована міра $d\theta/2\pi$.

Доведення. Крок 1 — коефіцієнти Фур'є міри. Нехай μ — борелівська ймовірнісна міра на S^1 , ототожненому з $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, і означмо її коефіцієнти Фур'є

$$\widehat{\mu}(n) = \int_{S^1} e^{-in\theta} d\mu(\theta), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Вони визначені коректно, бо $|e^{-in\theta}| = 1$ і міра μ скінченна, причому $\widehat{\mu}(0) = 1$, оскільки μ — імовірнісна.

Крок 2 — інваріантність занулює всі, крім одного. Нехай R_α — поворот на кут α . Якщо μ інваріантна, то для кожної неперервної функції f

$$\int f(\theta + \alpha) d\mu(\theta) = \int f(\theta) d\mu(\theta).$$

Застосувавши це до $f(\theta) = e^{-in\theta}$, дістаємо

$$\hat{\mu}(n) = \int e^{-in(\theta+\alpha)} d\mu(\theta) = e^{-in\alpha} \hat{\mu}(n) \quad \text{для кожного } \alpha.$$

При $n \neq 0$ оберімо α так, щоб $e^{-in\alpha} \neq 1$ (досить $\alpha = \pi/n$): тоді рівність $(1 - e^{-in\alpha})\hat{\mu}(n) = 0$ дає $\hat{\mu}(n) = 0$.

Крок 3 — коефіцієнти визначають міру. За теоремою Стоуна–Вєєрштрасса тригонометричні многочлени щільні в $C(S^1)$ у рівномірній нормі (вони утворюють алгебру, яка розділяє точки, містить сталі й замкнена щодо спряження). Якщо дві скінченні міри мають однакові коефіцієнти Фур'є, то їхні інтеграли збігаються на всіх тригонометричних многочленах, а за щільністю та неперервністю інтеграла щодо рівномірної норми — на всьому $C(S^1)$; за теоремою Рісса про зображення це та сама міра.

Крок 4 — висновок. Нормована міра $\lambda = d\theta/2\pi$ інваріантна (інтеграл Рімана інваріантний щодо зсуву змінної) і має $\hat{\lambda}(0) = 1$, $\hat{\lambda}(n) = 0$ при $n \neq 0$ (Теорема 4.2 Розділу 4). За Крокками 2 і 3 кожна інваріантна міра має ті самі коефіцієнти, що й λ , отже, збігається з λ . $\square$

Зауваження 15.1: Три наслідки. Теорема 15.1 є стрижнем трьох на позір не пов'язаних результатів.

- **Статистика напрямків.** Нульова гіпотеза “напрямки розподілені навмання” має єдиний можливий зміст, а критерій Релея (Розд. 6) вимірює саме відхилення першого коефіцієнта Фур'є від нуля: це статистичний переклад Кроку 2.
- **Парадокс Бертрана.** Три відповіді Тому I відповідають трьом різним мірам на просторі хорд; єдина інваріантна щодо всіх рухів — та, що дає $1/2$. Тут єдиність стосується не S^1 , а простору прямих, і доводиться так само.
- **Теорема Барб'є.** Формула $\mathbb{E}[N] = 2L/(\pi d)$ для голки Бюффона чинна тому, що положення кривої розподілене за інваріантною мірою; застосована до кривої сталої ширини, вона дає $L = \pi w$ (Том III, Розділ 4). Отже, теорема Барб'є — буквально твердження про інваріантну міру.

Теорема 15.2: Критерій Вейля та рівномірний розподіл. Нехай $(x_n)_{n \geq 1}$ — послідовність у $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Вона рівномірно розподілена, тобто

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{n \leq N : x_n \in I\}}{N} = \frac{|I|}{2\pi} \quad \text{для кожної дуги } I,$$

тоді й лише тоді, коли

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{ihx_n} = 0 \quad \text{для кожного } h \in \mathbb{Z}, h \neq 0.$$

Зокрема, для кожного ірраціонального α послідовність $x_n = 2\pi n\alpha$ рівномірно розподілена.

Доведення. Крок 1 — умова необхідна. Якщо послідовність рівномірно розподілена, то для кожної східчастої функції (скінченної комбінації індикаторів дуг) середнє арифметичне значень збігається до інтеграла за мірою $d\theta/2\pi$; за щільністю східчастих функцій у

$C(S^1)$ у нормі L^1 та рівномірною обмеженістю те саме справджується для кожної неперервної f . Застосувавши це до $f(\theta) = e^{ih\theta}$ при $h \neq 0$, дістаємо

$$\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{ihn} \longrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ih\theta} d\theta = 0.$$

Крок 2 — умова достатня. Припустімо, що експоненційні середні прямують до нуля для кожного $h \neq 0$; при $h = 0$ середнє тотожно дорівнює 1, що і є інтегралом від 1. Отже, за лінійністю для кожного тригонометричного многочлена P

$$\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} P(x_n) \longrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P.$$

Нехай тепер f неперервна і $\varepsilon > 0$; за теоремою Стоуна–Вейєрштрасса існує P з $\|f - P\|_\infty < \varepsilon$, і тоді

$$\left| \frac{1}{N} \sum f(x_n) - \frac{1}{2\pi} \int f \right| \leq 2\varepsilon + \left| \frac{1}{N} \sum P(x_n) - \frac{1}{2\pi} \int P \right|,$$

де другий доданок прямує до нуля. Оскільки ε довільне, середнє збігається до інтеграла для кожної неперервної f . Нарешті, індикатор дуги наближають зверху та знизу неперервними функціями, які різняться на множинах як завгодно малої міри, звідки й випливає твердження для дуг.

Крок 3 — послідовність $2\pi n\alpha$. При $x_n = 2\pi n\alpha$ і $h \neq 0$

$$\sum_{n=1}^N e^{ihn} = \sum_{n=1}^N q^n, \quad q := e^{2\pi i h \alpha}.$$

Оскільки α ірраціональне, $h\alpha \notin \mathbb{Z}$, а тому $q \neq 1$; геометрична сума дорівнює $q(q^N - 1)/(q - 1)$ і має модуль щонайбільше $2/|q - 1|$ — величину, незалежну від N . Поділивши на N , дістаємо нескінченно малу, і критерій застосовний.

Крок 4 — що саме доведено. Ірраціональний поворот, повторюваний, заповнює коло рівномірно: орбіта точки під дією групи, породженої ірраціональним поворотом, не лише щільна, а й відвідує кожну дугу з частотою, пропорційною її довжині. Це ергодичність ірраціонального повороту, а те, що критерій зводиться до геометричної суми, — знову ж таки ортогональність характерів. $\square$

15.3. Одна-єдина ортогональність

Друга нитка — ортогональність характерів кола,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = \delta_{mn}, \quad \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{(m-l)k} = \delta_{ml} \quad (\zeta = e^{2\pi i/n}),$$

у неперервній та дискретній версіях. Вона з'являється під різними назвами щонайменше у п'яти місцях двох томів:

Місцева назва	Твердження	Розділ
Формули Ейлера–Фур’є	$c_n = \frac{1}{2\pi} \int f e^{-in\theta}$	4
Рівність Парсеваля	$\ f\ ^2 = \sum c_n ^2$	4
Оборотність ДПФ	$W_n^{-1} = \frac{1}{n} \overline{W}_n$	7
Теорема Фортеск’ю	$W_3^{-1} = \frac{1}{3} \overline{W}_3$	5
Потужність у спотвореному режимі	різні гармоніки не обмінюються потужністю	5
Межа ВСН	вандермондова матриця коренів оборотна	7

Зауваження 15.2: Чому це одне й те саме. В усіх шести випадках складником є те, що матриця $(\zeta^{jk})_{j,k}$ — або її неперервний аналог — оборотна, бо її стовпці ортогональні. У неперервному випадку оборотність є повнотою тригонометричної системи; у дискретному — тим, що вандермондів визначник $\prod_{j < k} (\zeta^k - \zeta^j)$ не дорівнює нулю, бо корені n -го степеня з одиниці різні. Теорема Фортеск’ю — це випадок $n = 3$; межа ВСН — спостереження, що вандермондів мінор порядку w лишається оборотним, а отже, вектор із малою кількістю ненульових відліків не може мати багато послідовних нульових коефіцієнтів. Мінімальна відстань коду та смуга частот сигналу — це та сама величина, виміряна на тому самому колі.

15.4. Одна-єдина тотожність

Третя нитка — елементарна тотожність

$$1 + \zeta + \zeta^2 + \dots + \zeta^{n-1} = 0, \quad \zeta = e^{2\pi i/n}, \quad n \geq 2,$$

тобто: сума коренів n -го степеня з одиниці дорівнює нулю. У Томі II вона з’являється як:

- те, що в симетричній трифазній системі нейтраль не несе струму ($1 + a + a^2 = 0$, Розд. 5);
- те, що гармоніки, порядок яких не кратний трьом, гасяться в нейтралі, а кратні трьом — додаються (бо $a^{-h} = 1$ тоді й лише тоді, коли $3 \mid h$, Розд. 5);
- те, що центроїд правильного многокутника є його центром (Розд. 3);
- вільний член кругових многочленів і розклад $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$ (Розд. 7);
- умова нульової суми залишків у мережі послідовностей (Розд. 5).

Найпідступніше промислове явище сучасної електромережі — нейтральний провідник, який несе більший струм, ніж фази, — зрештою є арифметичним фактом, що 3 ділить 9, але не ділить 5.

15.5. Мапа трьох томів

Розд.	Назва (скорочено)	Розвинуте обличчя S^1
Том I		
1	Історія та π	стала як інваріант подібності
2–4	Означення, хорди, кути	S^1 як метричне місце
5	Інверсія	S^1 і група Мобіуса
6	Міри	S^1 як спрямлюваний і вимірний об'єкт
7	Аналітична геометрія	S^1 як коніка зі зв'язаними коефіцієнтами
8–10	Тригонометрія, ліцей, трикутник	S^1 як область кругових функцій
11	Чисельні методи	S^1 дискретизоване й реалізоване машиною
12	Коло Гаусса	S^1 і підрахунок точок ґратки
13	Робототехніка	S^1 як простір конфігурацій зчленувань
14	Водоочищення	S^1 у відстоюванні та кругових освітлювачах
Том II		
1	Параметризація	S^1 як регулярна крива
2	Інтегральне числення	довжина й площа як інтеграли
3	Комплексні числа	S^1 як мультиплікативна група
4	Гармонічний аналіз	S^1 як область Фур'є
5	Електротехніка	S^1 як простір векторів
6	Статистика напрямків	S^1 як імовірнісний простір
7	Дискретне коло	S^1 як $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
8	Пучки, інверсія, Штейнер	S^1 як коаксіальна родина і шлях у групі Мебіуса
9	Диференціальні рівняння та круговий рух	S^1 як фазова траєкторія гармонічного осцилятора
10	Небесна механіка, рівняння Кеплера	S^1 як допоміжне коло еліпса
11	Астрофізика і теорія відносності	S^1 як фотонна сфера, ISCO і кільце Ейнштейна у викривленому просторі-часі
12	Криптографія, Діффі–Геллман/Ель-Гамаль	дискретне S^1 як основа асиметрії степінь/логарифм
13	ДПФ у кількох вимірах	$S^1 \times S^1 =$ дискретний тор, добуток кіл
14	Обробка зображень	сітка дискретних кіл, відфільтрована у частоті
Том III		
Том III, розд. 2, 4	Плоскі криві й глобальні теореми	S^1 як крива сталої кривини
Том III, розд. 7, 11	Сфера й довільна вимірність	S^1 як випадок $n = 2$ для S^{n-1}
Том III, розд. 12, 13	Топологія й група	S^1 як накриття та компактна група
Том III, розд. 15–18	Аналіз у крузі	S^1 як межа круга
Том III, розд. 19–24	Перетворення й сигнали	S^1 як область Фур'є
Том III, розд. 25	Керування й лінії	S^1 як межа стійкості

15.6. Чим коло не є

Означення розуміють і через те, що воно виключає. Три об'єкти, гранично близькі до кола, показують кожен, яка саме гіпотеза є суттєвою.

Об'єкт	Що втрачає	Що з цього випливає
Еліпс	сталу кривину	чотири вершини, еволюта з вістрями
Трикутник Рело	гладкість C^1 у вершинах	стала ширина, але мінімальна площа
Сфера S^2	комутативність групи	$SO(3)$ неабелева, немає одновимірних характерів

Зауваження 15.3: Найтяжча втрата. З трьох вирішальною є третя втрата. Доки група — це S^1 , її характери є комплекснозначними функціями, а гармонічний аналіз — рядом чисел: саме ця одновимірність уможливлює перетворення Фур'є в тому вигляді, у якому його вживали всі розділи. При переході до $SO(3)$ незвідні зображення мають вимір $2\ell + 1$, “коефіцієнти Фур'є” стають матрицями, а множення більше не комутує: народжується некомутативний гармонічний аналіз, першим розділом якого є сферичні гармоніки. (Том III, Розділ 7) зупиняється на порозі; те, що S^1 абелеве й зв'язне, — остаточна причина, чому воно допускає таку повну теорію, і причина, чому цей трактат може існувати.

15.7. Підсумкові запитання

Наведені запитання не потребують обчислень: вони потребують упізнати ту саму теорему під різними назвами. Відповідь подано одразу після кожного.

Вправа 15.1: Q1 — Одна тотожність, три назви. Яка тотожність є водночас: (а) причиною того, що нейтраль симетричної трифазної системи не несе струму; (б) причиною того, що центроїд правильного многокутника є його центром; (в) пов'язаною зі значенням $\Phi_n(1)$ для простого n ?

Розв'язок. Нульова сума коренів n -го степеня з одиниці, $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k = 0$. У (а) при $n = 3$; у (б) як сума вершин $R\zeta^k$, поділена на n ; у (в) натомість $\Phi_p(1) = 1 + 1 + \dots + 1 = p$, а зв'язок полягає в тому, що $x^p - 1 = (x - 1)\Phi_p(x)$, і похідна цього в точці $x = 1$ відновлює саме суму коренів.

Вправа 15.2: Q2 — Чому запас за модулем і пік чутливості — те саме число. Поясніть одним реченням, чому M_s і відстань діаграми Найквіста від точки -1 взаємно обернені, і до якої сім'ї кіл (Том III, Розділ 25) належить коло чутливості.

Розв'язок. Бо $|S(j\omega)| = 1/|1 + L(j\omega)|$, а $|1 + L|$ є евклідовою відстанню L до -1 : максимум оберненої величини є оберненою величиною мінімуму. Коло чутливості належить до сім'ї геометричних місць $|1 + L| = \text{const}$, тобто до тієї самої сім'ї, що й M - та N -кола, але прочитаної на функції чутливості, а не на функції замкненої системи.

Вправа 15.3: Q3 — Межа ВСН як принцип невизначеності. Сформулюйте межу ВСН у термінах “носія в часі” та “носія за частотою” і скажіть, яка властивість вандермондової матриці її породжує.

Розв'язок. Ненульовий вектор довжини n не може мати водночас менш ніж δ ненульових відліків і $\delta - 1$ послідовних нульових коефіцієнтів Фур'є. Властивість полягає в тому, що кожен вандермондів мінор, побудований на різних степенях первісного кореня, має ненульовий визначник, бо корені попарно різні.

Вправа 15.4: Q4 — Два доведення теореми Барб'є. Назвіть два доведення теореми Барб'є, наявні в трактаті, і скажіть, яку гіпотезу кожне з них використовує суттєво.

Розв'язок. Доведення через опорну функцію (Том III, Розділ 4) використовує $L = \int_0^{2\pi} h$ і $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$, тобто опуклість і достатню гладкість для формули Коші. Імовірніше доведення (Том I, голка Бюффона) використовує лише те, що кожна пряма сітки з кроком w перетинає криву у 0 або 2 точках, тобто опуклість, та інваріантність кінематичної міри.

Вправа 15.5: Q5 — Де кола перестає вистачати. Скажіть, яка властивість S^1 втрачається при переході до S^2 і який наслідок це має для теорії Фур'є.

Розв'язок. Комутативність групи поворотів: $SO(2)$ абелева, $SO(3)$ — ні. Тому незвідні зображення вже не одновимірні, а коефіцієнти Фур'є стають матрицями; власними функціями лапласіана є сферичні гармоніки, згруповані у простори виміру $2\ell + 1$.

Вправа 15.6: Q6 — Одна теорема, дві галузі. Теорема Фортеस्क'ю і критерій Найквіста обидва використовують коло, але по-різному. Як саме?

Розв'язок. Фортеस्क'ю використовує коло як *скінченну групу*: три фази — це μ_3 , а розклад є триточковим ДПФ. Найквіст використовує коло як *замкнений шлях* у комплексній площині: важлива кількість обертів навколо -1 , тобто топологічний індекс. Перше — алгебра на дискретному колі, друге — топологія неперервного кола.

15.8. Формуляр розділу

Інваріантна міра

$$d\lambda = \frac{d\theta}{2\pi}, \quad \hat{\lambda}(n) = \delta_{n0}, \quad \text{єдина ймовірнісна міра, інваріантна щодо поворотів}$$

Характери та ортогональність

$$\chi_n(\theta) = e^{in\theta}, \quad \langle \chi_m, \chi_n \rangle = \delta_{mn}, \quad \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{(m-l)k} = \delta_{ml}$$

Нульова сума

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k = 0 \quad (n \geq 2), \quad 1 + a + a^2 = 0 \quad (a = e^{j2\pi/3})$$

Критерій Вейля

$$(x_n) \text{ рівномірно розподілена} \iff \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{ihx_n} \rightarrow 0 \quad \forall h \neq 0$$

Джерела та бібліографія

-
- [1] A. Haar, *Der Massbegriff in der Theorie der kontinuierlichen Gruppen*, Annals of Mathematics 34(1), 1933, с. 147–169. Існування інваріантної міри на компактних групах; випадок S^1 — це Теорема 15.1.
- [2] H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Mathematische Annalen 77, 1916, с. 313–352. Оригінальна праця про критерій рівномірного розподілу (Теорема 15.2).
- [3] L. Kuipers, H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Wiley, Нью-Йорк, 1974. Систематичний виклад рівномірного розподілу та його застосувань.
- [4] W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Interscience, Нью-Йорк, 1962. Гармонічний аналіз на локально компактних абелевих групах: рамка, у якій усі ортогональності цього розділу є однією теоремою.
- [5] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-тє вид., McGraw–Hill, 1987. Теорема Пісса про зображення та щільність тригонометричних многочленів, використані в Кроці 3 доведення Теорема 15.1.
- [6] L. A. Santaló, *Integral Geometry and Geometric Probability*, Addison–Wesley, Редінг, 1976. Кінематична міра на просторі прямих та єдиність інваріанта: основа розв’язання парадокса Бертрана.
- [7] M. Sugiura, *Unitary Representations and Harmonic Analysis*, 2-ге вид., North–Holland, Амстердам, 1990. Перехід від $SO(2)$ до $SO(3)$ і сферичні гармоніки, згадані в Зауваженні 15.3.

Підсумкова перевірка Тому

ІНФО

Як користуватися цією перевіркою. Тридцять три запитання із вибором відповіді, що охоплюють увесь том — від параметризації кола до циклічних кодів. На відміну від питальників наприкінці розділів, тут **відповідь подано одразу після кожного запитання** разом із посиланням на результат, який її обґрунтовує: це призначено для повторення, а не для оцінювання. Хто хоче використати матеріал як закриту роботу, нехай прикриє рядок напівжирним шрифтом аркушем паперу.

Орієнтовне оцінювання: ≥ 30 відмінно; 25–29 добре; 20–24 задовільно, з цілеспрямованим повторенням розділів, де були помилки; < 20 варто перерхитати том, слідуючи логічному ланцюгові від Розділу 1 до Розділу 7.

Частина I — Параметризація й диференціальне числення (Розділ 1)

1. Для $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$ швидкість $\|\gamma'(t)\|$ дорівнює

- A) 1
- B) R
- C) R^2
- D) $2\pi R$

Відповідь: B. $\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$ має норму $R\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = R$: стала, але дорівнює 1 лише при $R = 1$.

2. **Натуральним параметром** (довжиною дуги) на колі радіуса R є

- A) $s = t$
- B) $s = t/R$
- C) $s = Rt$
- D) $s = R^2 t$

Відповідь: C. З $ds/dt = \|\gamma'\| = R$ випливає $s = Rt$, і в цьому параметрі швидкість має одиничну норму.

3. Кривина кола радіуса R дорівнює

- A) R
- B) $1/R$
- C) $2\pi/R$
- D) 0

Відповідь: B. Це зміст формул Френе: коло — плоска крива сталої ненульової кривини, і радіус кривини збігається з радіусом.

4. Раціональна параметризація $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ одиничного кола

- A) покриває все коло
- B) покриває коло, крім точки $(-1, 0)$
- C) покриває лише першу чверть
- D) не лежить на колі

Відповідь: В. Це стереографічна проєкція з точки $(-1, 0)$, яка лишається виключеною: її досягають лише в границі $t \rightarrow \pm\infty$.

5. У рівномірному круговому русі прискорення є

- A) нульовим
- B) дотичним, модуля ωR
- C) доцентровим, модуля $\omega^2 R$
- D) відцентровим, модуля $\omega^2 R$

Відповідь: С. Дотична складова дорівнює $\dot{\omega}R = 0$; лишається лише нормальна, спрямована до центра.

Частина II — Інтегральне числення на колі (Розділ 2)

6. Інтеграл $\oint_C ds$ уздовж кола радіуса R дорівнює

- A) πR^2
- B) $2\pi R$
- C) πR
- D) R

Відповідь: В. Елемент довжини дорівнює $ds = R d\theta$, а інтеграл за один оберт дає довжину кола.

7. Поле $F = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$ має циркуляцію вздовж кола, що охоплює початок координат, рівну

- A) 0
- B) π
- C) 2π
- D) залежить від радіуса

Відповідь: С. Вона дорівнює 2π для будь-якого радіуса: поле безвихрове, але не потенціальне, бо область $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ не однозв'язна.

8. Теорема Гріна пов'язує

- A) два криволінійні інтеграли
- B) циркуляцію вздовж межі з подвійним інтегралом від ротора
- C) потік із довжиною
- D) похідну з інтегралом по незамкненій кривій

Відповідь: В. $\oint_{\partial D} (P dx + Q dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dA$; це інструмент, що обчислює площу лише з межі.

9. У полярних координатах елемент площі дорівнює

- A) $dr d\theta$
- B) $r dr d\theta$
- C) $r^2 dr d\theta$
- D) $\frac{1}{r} dr d\theta$

Відповідь: В. Множник r — це якобіан заміни змінних: забути його — найпоширеніша помилка в усьому інтегральному численні.

10. Застосоване до гладкої періодичної функції за період, правило трапецій

- A) збігається як $1/n^2$
- B) збігається експоненційно за n
- C) не збігається
- D) збігається як $1/n$

Відповідь: В. На колі всі межові доданки формули Ейлера–Маклорена скорочуються: це найефективніший метод квадратури для періодичного інтегрування.

Частина III — Комплексні числа й коло (Розділ 3)

11. Формула Ейлера стверджує, що

- A) $e^{i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$
- B) $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- C) $e^\theta = \cos \theta + i \sin \theta$
- D) $e^{i\theta} = \sin \theta + i \cos \theta$

Відповідь: В. Звідси випливає, що одиничне коло — це образ уявної осі при експоненті.

12. Теорема де Муавра дає

- A) $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos^n \theta + i \sin^n \theta$
- B) $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$
- C) $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = n(\cos \theta + i \sin \theta)$
- D) $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = 1$

Відповідь: В. Піднесення до степеня множить аргумент: алгебричний переклад того, що повернути n разів на θ — те саме, що повернути на $n\theta$.

13. Сума всіх коренів n -го степеня з одиниці при $n \geq 2$ дорівнює

- A) n
- B) 1
- C) 0
- D) 2π

Відповідь: С. Їхній центр мас — центр кола; алгебрично це сума геометричної прогресії зі знаменником $\zeta_n \neq 1$.

14. Для комплексного числа z умова $|z| = 1$ рівносильна

- A) $z = \bar{z}$
- B) $z + \bar{z} = 1$
- C) $z \bar{z} = 1$
- D) $z^2 = 1$

Відповідь: С. Бо $z \bar{z} = |z|^2$; на цій тотожності ґрунтується вся геометрія кола в комплексній формі.

15. Корені n -го степеня з одиниці з множенням утворюють

- A) поле
- B) циклічну групу порядку n
- C) векторний простір
- D) незамкнену множину

Відповідь: В. Цей факт підхоплено й узагальнено в Розділі 7, де він стає ізоморфізмом із $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Частина IV — Гармонічний аналіз і перетворення (Розділ 4)

16. Функції $e_n(\theta) = e^{in\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$, утворюють

- A) ортонормований базис $L^2(\mathbb{T})$
- B) лінійно залежну множину
- C) базис лише для парних функцій
- D) скінченну множину

Відповідь: А. Це характери кола, а їхня ортонормованість — материнська тотожність, із якої випливає все інше.

17. Тотожність Парсеваля стверджує, що

- A) $\sum_n |\hat{f}(n)| = \|f\|_1$
- B) $\sum_n |\hat{f}(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f|^2$
- C) $\sum_n \hat{f}(n) = f(0)$
- D) $\hat{f}(n) \rightarrow 0$

Відповідь: В. Це збереження енергії при переході в частотну область; варіант D — це натовість лема Рімана–Лебега.

18. Колова згортка двох функцій відповідає на коефіцієнтах Фур'є

- A) сумі
- B) добуткові
- C) похідній

D) інтегралу

Відповідь: В. Саме тому лінійні фільтри проєктують у частотній області: множення замість інтеграла.

Частина V — Електротехніка в синусоїдному режимі (Розділ 5)

19. Фазор, пов'язаний із $v(t) = V_M \cos(\omega t + \alpha)$, має

- A) модуль V_M і фазу ω
- B) модуль $V_M/\sqrt{2}$ і фазу α
- C) модуль ω і фазу α
- D) модуль V_M^2 і нульову фазу

Відповідь: В. У домовленості з діючими значеннями модуль — це діюче значення, а фаза — початкова: кутова частота, спільна для всього кола, випадає з подання.

20. Опір (імпеданс) конденсатора ємності C дорівнює

- A) $j\omega C$
- B) $\frac{1}{j\omega C}$
- C) ωC
- D) $\frac{1}{\omega C^2}$

Відповідь: В. Він суто уявний і від'ємний: струм випереджає напругу на 90° .

21. Компенсацію коефіцієнта потужності індуктивного навантаження дістають

- A) додаванням індуктивності послідовно
- B) додаванням конденсатора паралельно
- C) підвищенням напруги
- D) зниженням частоти

Відповідь: В. Конденсатор дає реактивну потужність протилежного знака, зменшуючи ту, якою обмінюються з мережею за тієї самої активної потужності.

22. Резонансна кутова частота послідовного кола RLC дорівнює

- A) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- B) $\omega_0 = \sqrt{LC}$
- C) $\omega_0 = \frac{R}{L}$
- D) $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

Відповідь: А. На цій частоті реактивні опори взаємно знищуються, і імпеданс суто активний; смуга пропускання дорівнює R/L .

23. Перетворення Фортеск'ю розкладає довільну трифазну систему на

- A) дві складові

- В) три складові: пряму, зворотну, нульову
- С) чотири складові
- Д) одну складову

Відповідь: В. Це точно дискретне перетворення Фур'є на $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, як показує Розділ 7.

Частина VI — Напрямна статистика (Розділ 6)

24. Середнє арифметичне 350° і 10° дорівнює 180° : це показує, що
- А) два вітри протилежні
 - В) середнє арифметичне не інваріантне щодо зміни початку відліку
 - С) обчислення хибне
 - Д) потрібно більше даних

Відповідь: В. Ліки — усереднювати *точки* $e^{i\theta}$ і читати результат у полярній формі.

25. Тригонометричні моменти $\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}]$ збігаються з точністю до 2π з
- А) щільністю в цілих точках
 - В) коефіцієнтами Фур'є щільності
 - С) дисперсією
 - Д) ентропією

Відповідь: В. Це словник, який робить колову статистику розділом гармонічного аналізу.

26. Розподіл фон Мізеса характеризується тим, що він
- А) є обгортанням нормального
 - В) має максимальну ентропію за заданих середнього й результуючої
 - С) єдиний симетричний
 - Д) єдиний із дійсними моментами

Відповідь: В. Варіант А описує натомість обгорнутий нормальний, чисельно близький до нього, але породжений іншим принципом.

27. Статистика критерію Релея — це
- А) R
 - В) nR
 - С) nR^2
 - Д) R^2/n

Відповідь: С. За рівномірності вона прямує до показникового розподілу з параметром 1; проте критерій сліпий до антиподальних альтернатив.

28. Нерешіткове випадкове блукання на колі прямує до
- А) концентрації

- В) розбігання
- С) рівномірного розподілу
- Д) незмінності

Відповідь: С. Моменти перемножуються і, маючи модуль < 1 , прямують до нуля: на компактному колі рівномірний розподіл — єдиний інваріантний.

Частина VII — Дискретне коло (Розділ 7)

29. Група μ_n коренів n -го степеня з одиниці ізоморфна

- А) $\mathbb{Z}$
- В) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
- С) $\mathbb{Q}$
- Д) $\mathbb{R}$

Відповідь: В. Додавання кутів стає множенням комплексних чисел: коло, поділене на n частин, є арифметикою за модулем n .

30. Теорема Ейлера–Ферма стверджує, що при $\gcd(a, n) = 1$

- А) $a^n \equiv 1 \pmod{n}$
- В) $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$
- С) $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$
- Д) $a \equiv 1 \pmod{n}$

Відповідь: С. Варіант В чинний лише для простого n ; показник треба зводити за модулем $\varphi(n)$, а не за модулем n .

31. Правильний n -кутник побудовний циркулем і лінійкою тоді й лише тоді, коли

- А) n просте
- В) $n = 2^a$, помножене на добуток різних простих Ферма
- С) n непарне
- Д) завжди

Відповідь: В. Це теорема Гаусса–Ванцеля: семикутник не побудовний ($\varphi(7) = 6$), а 17-кутник побудовний ($\varphi(17) = 16$).

32. У $\mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$ циклічні коди відповідають

- А) довільним підпросторам
- В) ідеалам, тобто дільникам $x^n - 1$
- С) оборотним матрицям
- Д) лише незвідним многочленам

Відповідь: В. Множити на x — це повертати блок: циклічність стає замкненістю щодо множення, тобто означенням ідеалу.

33. Циклічний код із твірним многочленом степеня r виявляє всі пакети помилок довжини

A) $\leq r$

B) $\leq r/2$

C) будь-якої

D) ≤ 2

Відповідь: А. Це основа CRC: при $r = 32$, як в Ethernet, виявляються всі збурення завдовжки до 32 послідовних бітів.

ІНФО

Після перевірки. Десять частин ідуть у порядку розділів, і не випадково перша й остання віддзеркалюють одна одну: ми почали з кола як параметризованої кривої й дійшли до кола як скінченної групи, пройшовши через перетворення, вищі вимірності, фазори, керування, статистику й кривину. Хто добре відповів на запитання 1–20, але погано на подальші, володіє інструментами й має вправлятися в їх застосуванні; хто зробив навпаки — знає застосування й добре зробить, зміцнивши підвалини, бо саме з логічного ланцюга, а не з окремих формул, том черпає свою єдність.

Висновок

Ми пройшли через чотири розділи і, здавалося б, чотири різні області математики: диференціальну геометрію, інтегральне числення, комплексний аналіз, гармонійний аналіз. Варто, підсумовуючи, зробити явним нитку, що їх пов'язує, бо це не експозиційний трюк: це одна і та сама властивість кола, розглянута з чотирьох кутів.

Розділ	Як проявляється постійна кривизна кола
1. Параметризація	$\kappa(t) \equiv 1/r$: коло є єдиною плоскою кривою, чия дотична обертається з постійною кутовою швидкістю, розв'язок найпростішого можливого диференціального рівняння Френе.
2. Інтегральне числення	Та сама симетрія робить обчислюваними у замкненій формі довжину, площу та навіть гаусовий інтеграл, через перехід до полярних координат.
3. Комплексні числа	$\mathbb{T} = \{ z = 1\}$ є групою; її n -ті корені — це правильні многокутники; її перетворення (обертання, інверсії, Мобіуса) є алгеброю геометрії Розділу 1.
4. Гармонійний аналіз	$\mathbb{T}$ стає природною областю рядів Фур'є, а — через дискретизацію — межею стійкості $ z = 1$ кожної системи дискретного керування: та сама замкнена крива Розділу 1 тепер керує стійкістю дискретного контуру ПІД.

До цього чисто математичного нитку, в цьому розширеному виданні, додався другий, більш застосовний ниток: кругова інтерполяція G02/G03 в ЧПУ (Розділ 1) використовує саме параметризацію $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$; оцінка π методом Монте-Карло (Розділ 2) показує, що метод Архимеда та метода Лю Хуй, наскільки вони давні, залишаються концептуальним прототипом кожного сучасного чисельного алгоритму, базованого на випадковому зразкуванні; дискретне перетворення Фур'є (Розділ 4) є лише коренями з одиниці Розділу 3, використаними як основа скінченновимірної векторної простору; а алгоритм Кулі-Тьюкі, що робить його обчислюваним у реальному часі на ПЛК, історично є тим самим алгоритмом, що Гаусс вже відкрив у 1805 році для інтерполяції орбіт астероїдів — двісті років тому, ніж він спотрібився для фільтрації сигналу датчика рівня.

Що залишається відкритим. Випадок непостійної кривизни, лише згаданий у Зауваженні про оскулювальне коло (Розділ 1), є центральним об'єктом Тому III, разом із його вищовимірним аналогом (сфера, теорема Гаусса–Бонне). Сучасне узагальнення теореми дискретизації — стиснене зондування (*compressed sensing*), яке дозволяє відновлювати розріджені сигнали, зразкуючи *менше* за межу Найквіста — лише згадане в Розділі 4 і заслуговує на окремий трактат. Перетворення Мобіуса, введені як натяк у Розділі 3, будуть систематично відновлені в Томі V разом із інверсійною геометрією.

Якщо Том I показав, що коло багате на геометрію, цей Том II намагався показати, що воно не менш багате на аналіз — і що ці дві речі, нарешті, є однаковою справою, подивленою здалека чи зблизька.

Де трактат триває. У цьому виданні Том II зведено до його ролі вступу. Диференціальна геометрія кола, перехід до сфери та до довільної вимірності, керування й лінії передачі, збіжність рядів Фур'є та всі перетворення — Фур'є, Лапласа, Z, ДПФ і БПФ — і теорема дискретизації тепер у Томі III, *Геометрія, аналіз і сигнали на колі*, де кожне твердження супрово-

джується повним доведенням. Підрозділ «Де теорія продовжується» Розділу 4 вказує, тема за темою, розділ призначення.

РОЗДІЛ 16

Таблиці для довідки

16.1. Тригонометричні тождества, використані в трактаті

Тожество	
Піфагорове	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
Додавання	$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta,$ $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
Подвоєння	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$
Напівкут	$\cos^2(\alpha/2) = \frac{1 + \cos \alpha}{2}, \quad \sin^2(\alpha/2) = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$
Універсальна заміна	$t = \tan(\theta/2) \Rightarrow \cos \theta = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin \theta = \frac{2t}{1 + t^2}$
Скінченна геометрична сума	$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1}, q \neq 1$ (використовується для коренів з одиниці та ядра Діріхле)
Ейлера	$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta; \quad \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

16.2. Показник основних символів

Символ	Значення
$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$	Дійсні, комплексні, цілі, натуральні числа
$C(O, r), D(O, r)$	Окружність і диск з центром O і радіусом r
$\gamma(t)$	Параметризація кривої
$T(t), N(t)$	Одиничні вектори дотичної та нормальної (Френе)
κ	Кривизна
$\mathbb{T}$	Комплексний одиничний коло, $\{z \in \mathbb{C} : z = 1\}$
ζ_k	n -ті корені з одиниці
$\hat{f}(n)$	Коефіцієнт Фур'є (n -тий) f
$\hat{f}(\omega)$	Перетворення Фур'є f
$F(s), \mathcal{L}\{\cdot\}$	Перетворення Лапласа
$X(z), \mathcal{Z}\{\cdot\}$	Z-перетворення
ROC	Область збіжності
$D_N(\theta)$	Ядро Діріхле порядку N
$u(t), u[n]$	Одиничний стрибок, неперервний і дискретний
$\delta(t), \delta[n]$	Дельта Дірака, дискретний одиничний імпульс

16.3. Показник кодових лістингів

Цей трактат надає перевагу Python для чисельних прикладів, з деякими перевітками в MATLAB і SCL (Structured Control Language, IEC 61131-3) для застосувань до ПЛК.

Мова	Зміст	Місце
Python	Квадратура Сімпсона для площі півко- ла	Розд. 13 (Гл. 2)
Python	Оцінка Монте-Карло π	Розд. 13 (Гл. 2)
MATLAB	Оцінка Монте-Карло π , векторизована	Розд. 13 (Гл. 2)
Robotcode	Job INFORM ARCO_TRE_PUNTI: круго- ва інтерполяція на роботі Yaskawa Motoman	Розд. 15 (Гл. 1)
Python	Побудова матриці ДПФ і перевірка з NumPy	Розд. 8 (Гл. 3)

Лістинги швидкого перетворення Фур'є radix-2, function block-и SCL FB_FFT8/FB_LOWPASS1 та порівняння спектральних вікон, наявні в попередній версії цього розділу, перенесено до Тому III (відповідно Розділи 22 і 21, див. Джерела Розділу 4) разом із рештою матеріалу про перетворення й сигнали: вони більше не належать до Тому II, і ця таблиця їх більше не наводить.

Усі Python-лістинги було виконано і перевірено чисельно перед включенням у текст; робот-код (Yaskawa INFORM) наведено в навчальних цілях, спрощений порівняно з повною синтаксисом контролера, і не виконувався на реальному залізі.

Числова лабораторія

Цей додаток збирає шість обчислень, які читач може повторити вручну, маючи папір і калькулятор (останні два потребують також електронної таблиці чи кількох рядків коду), і які охоплюють шість обчислювальних ядер тому: симетричні складові, критерій Релея, CRC, періодичну квадратуру, пакування кіл та рівняння Кеплера з Розділу 10 (восьмиточкове ДПФ і запас за модулем перейшли до Тому III, Розділи 22 і 25). Кожен підрозділ оголошує алгоритм, виконує конкретний випадок і завершується *незалежною перевіркою* — другим способом дістати те саме число. Це не вправи, а випробувальні стенди: якщо ваша програма відтворює ці значення, вона майже напевно правильна.

17.1. Симетричні складові трійки

Алгоритм. $V_{0,1,2} = \frac{1}{3}(V_a + a^k V_b + a^{2k} V_c)$ при $a = 1 \angle 120^\circ$ і $k = 0, 1, 2$.

Дані. $V_a = 1 \angle 0^\circ$, $V_b = 0,6 \angle -100^\circ$, $V_c = 0,8 \angle 140^\circ$.

Обчислення. У декартовій формі $V_b = -0,10419 - 0,59088i$ і $V_c = -0,61284 + 0,51423i$. Повертаючи на $\pm 120^\circ$ і додаючи:

	декартова	модуль	аргумент
V_0	$0,09432 - 0,02555i$	0,09772	$-15,16^\circ$
V_1	$0,77188 + 0,15961i$	0,78821	$11,69^\circ$
V_2	$0,13380 - 0,13406i$	0,18941	$-45,05^\circ$

Незалежна перевірка (обернене перетворення).

$$V_0 + V_1 + V_2 = (0,09432 + 0,77188 + 0,13380) + (-0,02555 + 0,15961 - 0,13406)i = 1,00000 + 0,00000i = V_a \checkmark$$

Другою корисною перевіркою є коефіцієнт зворотної несиметрії $|V_2|/|V_1| = 0,18941/0,78821 = 24,0\%$ — величезне значення проти 2%, дозволених EN 50160: трійка прикладу є не мережевою, а навчальною.

17.2. Критерій Релея для восьми напрямків

Алгоритм. $C = \sum \cos \theta_j$, $S = \sum \sin \theta_j$, $R = \sqrt{C^2 + S^2}$, $\bar{R} = R/n$, $Z = n\bar{R}^2$; рівномірність відхиляють, якщо $Z > -\ln \alpha$.

Дані. $\theta = 30^\circ, 45^\circ, 50^\circ, 65^\circ, 70^\circ, 80^\circ, 95^\circ, 110^\circ$, отже, $n = 8$.

Обчислення.

$$C = 2,72504, \quad S = 6,73984, \quad R = \sqrt{7,42584 + 45,42545} = \sqrt{52,85129} = 7,26989,$$

$$\bar{R} = \frac{7,26989}{8} = 0,90874, \quad \bar{\theta} = \text{atan2}(6,73984; 2,72504) = 67,98^\circ,$$

$$Z = 8 \cdot 0,90874^2 = 6,60641.$$

Оскільки $Z = 6,606 > 2,996 = -\ln 0,05$, рівномірність відхиляють на рівні 5%; наближене p -значення дорівнює $e^{-Z} = 0,00135$.

Незалежна перевірка (кругове середнє). Середній напрямок $67,98^\circ$ мусить лежати всередині діапазону даних і близький до їхнього середнього арифметичного $(30 + 45 + 50 + 65 + 70 + 80 + 95 + 110)/8 = 68,125^\circ$: тут обидва середні майже збігаються, бо дані покривають вузьку дугу, далеку від ситуації парадокса середнього арифметичного.

17.3. CRC-8, біт за бітом

Алгоритм. Восьмібітовий регістр, ініціалізований нулем; для кожного байта повідомлення виконують $\text{crc} \leftarrow \text{crc} \oplus \text{byte}$, а потім вісім разів: якщо старший біт crc дорівнює 1, то $\text{crc} \leftarrow (\text{crc} \ll 1) \oplus 0x07$, інакше $\text{crc} = \text{crc} \ll 1$, залишаючи вісім бітів. Многочлен $0x07$ відповідає $x^8 + x^2 + x + 1$.

Дані. Однобайтове повідомлення: $0xA5 = 10100101$.

крок	початковий crc	старший біт	операція	кінцевий crc
1	0xA5	1	зсув, потім $\oplus 0x07$	0x4D
2	0x4D	0	зсув	0x9A
3	0x9A	1	зсув, потім $\oplus 0x07$	0x33
4	0x33	0	зсув	0x66
5	0x66	0	зсув	0xCC
6	0xCC	1	зсув, потім $\oplus 0x07$	0x9F
7	0x9F	1	зсув, потім $\oplus 0x07$	0x39
8	0x39	0	зсув	0x72

Остача дорівнює $0x72 = 01110010$.

Незалежна перевірка (ділення многочленів). Ділимо $1010\ 0101\ 0000\ 0000$ на $1\ 0000\ 0111$ послідовними XOR:

$$\begin{aligned}
 1010010100000000 &\oplus 1000001110000000 = 0010011010000000 \\
 0010011010000000 &\oplus 0010000011100000 = 0000011001100000 \\
 0000011001100000 &\oplus 0000010000011100 = 0000001001111100 \\
 0000001001111100 &\oplus 0000001000001110 = 0000000001110010
 \end{aligned}$$

Степінь остачі тепер менший за 8: остача дорівнює $01110010 = 0x72 \checkmark$, що узгоджується з регістром зсуву.

17.4. Функція Бесселя I_0 через періодичну квадратуру

Алгоритм. Для періодичної функції формула прямокутників із N рівновіддаленими вузлами збігається з формулою трапецій і має *спектральну* точність: похибка спадає швидше за будь-який степінь $1/N$. Обчислюємо

$$I_0(\kappa) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{\kappa \cos t} dt \simeq \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{\kappa \cos(2\pi j/N)}.$$

Дані. $\kappa = 2, N = 8$.

j	$\cos(2\pi j/8)$	$e^{2\cos(2\pi j/8)}$
0	1	7,389056
1	0,707107	4,113250
2	0	1,000000
3	-0,707107	0,243117
4	-1	0,135335
5	-0,707107	0,243117
6	0	1,000000
7	0,707107	4,113250
сума		18,237125

Поділивши на 8: $I_0(2) \simeq 2,279641$.

Незалежна перевірка (ряд). З ряду $I_0(\kappa) = \sum_{m \geq 0} (\kappa/2)^{2m} / (m!)^2$ при $\kappa = 2$ маємо $\sum_m 1/(m!)^2 = 1 + 1 + 0,25 + 0,027778 + 0,001736 + 0,0000694 + 0,0000019 = 2,279585$. Отже, похибка квадратури лише з вісьмома вузлами становить $5,6 \cdot 10^{-5}$: із шістнадцятьма вузлами вона впала б нижче за 10^{-9} . Саме тому в гармонічному аналізі на колі ніколи не вживають витончених квадратурних формул: найелементарніша вже є найкращою.

17.5. Пакування кіл на ґратці

Алгоритм. n^2 однакових кіл, розташованих на ґратці $n \times n$ в одиничному квадраті, кожне дотичне до сусідів і до межі, мають радіус $r = 1/(2n)$: **густина пакування** (площа, покрита колами, поділена на площу квадрата) — це $\delta = n^2 \pi r^2$.

Дані. $n = 5$ (ґратка 5×5 , 25 кіл), $r = 1/10$.

Обчислення.

$$\delta = 25 \cdot \pi \cdot (0,1)^2 = 25\pi \cdot 0,01 = \frac{\pi}{4} = 0,7853982.$$

Зауважимо, що $\delta = \pi/4$ **незалежно від n** : підставляючи $r = 1/(2n)$, $\delta = n^2 \pi / (2n)^2 = \pi/4$ для кожного $n \geq 1$ — регулярна ґратка дотичних кіл завжди покриває чверть площини, якою б дрібною не була ґратка (те саме співвідношення, що й для одного кола, вписаного в квадрат, Розділ 2). Цей факт повністю доведено, іншими засобами (ґратки й фундаментальні комірки), у Томі III, Розділі 14, Твердженні "Густина квадратного пакування": тут ми не доводимо його повторно, а використовуємо як тестовий приклад для незалежної числової перевірки.

Незалежна перевірка (Монте-Карло). Генеруємо 2 000 000 рівномірних точок у квадраті $[0, 1]^2$ і рахуємо частку, що потрапляє принаймні в одне з 25 кіл (скрипт `vol2_appB_packing.py`): спостережена частка — 0,785322, проти точного значення 0,7853982 — розбіжність $7,6 \times 10^{-5}$, узгоджена з очікуваною статистичною похибкою порядку $1/\sqrt{N} \approx 7 \times 10^{-4}$ для оцінки частки при $N = 2 \times 10^6$ вибірках (спостережена частка лежить у межах одного стандартного відхилення від істинного значення). ✓

17.6. Рівняння Кеплера: порівняння трьох методів

Алгоритм. Для того самого рівняння Кеплера з Розділу 10, $E - e \sin E = M$, порівнюємо три ітеративні методи за швидкістю збіжності з тієї самої початкової точки $E_0 = M$: Ньютон (Наслідок 10.1 з Розділу 10, квадратичний порядок), нерухома точка $E_{n+1} = M + e \sin E_n$ (лінійний порядок, відношення $\leq e$), і поділ навпіл на проміжку $[0, 2]$ (лінійний порядок, сталі відношення $1/2$, незалежне від e).

Дані. $M = 1$, $e = 0,5$ (той самий приклад, що й у Розділі 10), допуск $|E - e \sin E - M| < 10^{-13}$.

Обчислення. Ітеруючи три методи до допуску (скрипт `vol2_appB_packing.py`, той самий еталонний розв’язок $E^* = 1,4987011335178484$, що й у Розділі 10):

метод	ітерацій	кінцеве E	кінцева похибка
Ньютон	4	1,4987011335179377	$8,9 \times 10^{-14}$
Нерухома точка	10	1,4987011335178357	$1,3 \times 10^{-14}$
Поділ навпіл	36	1,4987011335178977	$4,9 \times 10^{-14}$

Незалежна перевірка (узгодженість трьох результатів). Три методи, що виходять із різної інформації (Ньютон використовує похідну, нерухома точка — лише функцію, поділ навпіл — лише знак) і з незалежними критеріями зупинки, збігаються до того самого значення E^* у межах 10^{-13} один від одного ✓: розбіжність між трьома вказувала б на помилку реалізації принаймні в одному з них. Кількість ітерацій відображає порядок збіжності, доведений у Розділі 10: Ньютон (квадратичний) потребує трохи більше десятої частки ітерацій поділу навпіл (лінійного зі сталим відношенням $1/2$) для тієї самої точності.

Джерела та бібліографія

- [1] L. N. Trefethen, J. A. C. Weideman, *The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule*, SIAM Review 56(3), 2014, с. 385–458 — <https://doi.org/10.1137/130932132>. Спектральна точність формули трапецій для періодичних функцій, використана в Розділі 17.4.
- [2] M. Abramowitz, I. A. Stegun (ред.), *Handbook of Mathematical Functions*, National Bureau of Standards, Вашингтон, 1964. Довідкові значення модифікованих функцій Бесселя.
- [3] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery, *Numerical Recipes*, 3-тє вид., Cambridge University Press, 2007. Еталонні реалізації ШПФ і CRC та обговорення перевірок правильності.
- [4] IEEE, *IEEE Std 754-2019: IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, IEEE, Нью-Йорк, 2019. Арифметика з рухомою комою, прийнята в обчисленнях цього додатка.

Глосарій

Оскулювальне коло

Коло радіуса $1/\kappa(t)$, яке найкраще наближає криву в точці, маючи спільні дотичну та кривизну.

Код Грея

Бінарне кодування, у якому два послідовні значення відрізняються лише в одному біті; використовується в абсолютних кутових енкодерах для уникнення перехідних помилкових зчитків, спричинених тим, що кілька бітів перемикаються не точно одночасно (Розділ 3.4, Розділ 3).

Коефіцієнти Фур'є

Числа $\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$, що кодує функцію f в базисі комплексних експонент.

Коефіцієнт демпфування ζ

Безрозмірний параметр $\zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$ послідовного РЛЦ, що класифікує перехідний процес: $\zeta < 1$ недодемпфований (осцилюючий), $\zeta = 1$ критично демпфований, $\zeta > 1$ передемпфований (Розділ 5).

Колове оцінювання фази

Оцінювання кута за модулем 2π ; для шуму фон Мізеса з відомою додатною концентрацією використовують аргумент ненульової результуючої (Розділ 6).

Кривизна κ

Міра того, наскільки крива відхиляється від прямої; для кола радіуса r , $\kappa = 1/r$ — стала.

Майже скрізь

Поза множиною нульової міри Лебега; ототожнює представників одного класу в L^2 (Розділ 4).

Міра Лебега

Повна міра, побудована з покриттів інтервалами та критерію Каратеодорі; основа інтеграла Лебега, який інтегрує функції — як функцію Діріхле — неінтегровні за Ріманом (Розділ 4).

Домінована збіжність

Перестановка границі та інтеграла під однією інтегровною домінантою і збіжністю майже скрізь (Розділ 4).

Повнота L^2

Властивість (Ріс-Фішер), за якою кожна послідовність Коші в $L^2(\mathbb{T})$ збігається за квадратичною нормою до елемента $L^2(\mathbb{T})$; гарантує, що часткові суми Фур'є функції з квадратично інтегровної завжди збігаються до функції того самого простору (Розділ 4).

ДПФ (Дискретне перетворення Фур'є)

N -точкова скінченна версія ряду Фур'є, яка використовує як базис корені N -го степеня з одиниці.

Кутовий енкодер

Датчик, що вимірює кутову позицію валу; інкрементний (рачує імпульси на оберт, вимагає нульового референта) або абсолютний (унікально кодує кожну позицію, зазвичай у коді

Грея). Кутова роздільна здатність $\Delta\theta = 360^\circ/N$ залежить від числа $N = 2^n$ позицій, кодованих n бітами (Розділ 3.4, Розділ 3).

Формула Ейлера

$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, тотождство, що пов'язує комплексну експоненту з тригонометрією.

Тотожність Парсеваля

$\frac{1}{2\pi} \int |f|^2 = \sum_n |\hat{f}(n)|^2$; збереження енергії між доменом та коефіцієнтами Фур'є.

Інформація Фішера (колова)

Для розподілу фон Мізеса $vM(\mu, \kappa)$ величина $I_1(\mu) = \kappa A(\kappa)$, що вимірює, скільки інформації про середній напрямок μ несе одне спостереження; зростає з концентрацією κ (Розділ 6).

Гаусовий інтеграл

$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, класично обчислений через перехід до полярних координат на $\mathbb{R}^2$.

Кругова інтерполяція

Команда G02/G03 ЧПУ (або аналог на роботі), що генерує дугу кола як траєкторію інструменту або кінцевика.

Кругова інверсія

Перетворення $z \mapsto r^2/\bar{z}$, яке фіксує пунктово окружність $|z| = r$.

Полярний якобіан

Множник ρ , що з'являється при зміні змінних $dA = \rho dr d\varphi$ у полярних координатах.

Явище Гіббса

Перестрибування часткових сум Фур'є поблизу стрибка розриву, яке не зменшується зі зростанням N , а збігається до $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) \approx 1,179$ амплітуди стрибка (Розділ 4); відсутнє в середніх Феєра.

Ядро Феєра

Середнє Чезаро часткових сум Фур'є; на відміну від самих часткових сум завжди збігається до f для неперервної періодичної f і є мостом між ортогональністю тригонометричної системи та її повнотою в $L^2(\mathbb{T})$ (Розділ 4).

Метод Монте-Карло

Оцінка детермінованої величини (наприклад, π) через випадкове зразкування, з помилкою, що спадає як $1/\sqrt{N}$.

Модуль (комплексне число)

$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ для $z = x + iy$; узагальнює відстань від початку координат.

Власна кутова частота ω_n

Для послідовного РЛЦ $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$: частота, з якою коливалося б коло за відсутності демпфування ($R = 0$), і масштаб, відносно якого вимірюється ζ . Відрізняється від частоти вільних демпфованих коливань $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ та від резонансної частоти за модулем $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ (Розділ 5).

Параметризація за довжиною дуги

Параметризація $\gamma(s)$, у якій параметр s співпадає з пройденою довжиною вздовж кривої.

Корені n -го степеня з одиниці

Комплексні розв'язки $z^n = 1$, вершини правильного n -кутника, вписаного в $\mathbb{T}$.

Ряд Фур'є

Формальний розвиток $f(\theta) \sim \sum_n \hat{f}(n) e^{in\theta}$ періодичної функції в базисі комплексних експонент.

SOR (поверхнєве навантаження)

При розрахунку кругового розсічника, відношення $SOR = Q/A$ між витратою Q та поверхневою площею A басейну; центральний проектний параметр у очищенні вод (Розділ 2.4, Розділ 2).

 $\mathbb{T}$ (комплексне одиничне коло)

Множина $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, ідентифікована з $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ через $\theta \mapsto e^{i\theta}$.

Теорема Гріна

$\oint_{\gamma} (P dx + Q dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dA$; дозволяє обчислювати площі як інтеграли по контуру.

Критерій U^2 Ватсона

Універсальний критерій кругової рівномірності, заснований на емпіричній функції розподілу, інваріантний щодо вибору початку відліку; виправляє статистику Крамера–фон Мізеса відніманням $n(\bar{u} - \frac{1}{2})^2$ (Розділ 6, Ватсон 1961).

Версори Френе

Пара (T, N) одиничних векторів дотичної та нормальної, що супроводжують плоску криву, з $dT/ds = \kappa N$, $dN/ds = -\kappa T$.

Фон Мізеса–Фішера, розподіл

Узагальнення розподілу фон Мізеса з S^1 на $S^{p-1} \subset \mathbb{R}^p$; для $p = 3$ (напрямки у просторі) нормувальна стала елементарна, $\kappa/(4\pi \sinh \kappa)$, на відміну від загального випадку, що вимагає модифікованих функцій Бесселя (Розділ 6, Фішер 1953).

Cheat Sheet

Параметризація та диференціальне

- $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$
- $\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t), |\gamma'| = r$
- $\gamma''(t) = -\gamma(t)$ (центростремне прискорення)

• Кривизна: $\kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = \frac{1}{r}$

• Френе: $T'(s) = \kappa N, N'(s) = -\kappa T$

Інтегральне числення

• Довжина: $L = \int_{\alpha}^{\beta} |\gamma'(t)| dt = r(\beta - \alpha)$

• Площа (Грін): $A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$

• Полярні: $dA = \rho d\rho d\varphi$, Якобіан $= \rho$

• $A = \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho d\rho d\varphi = \pi r^2$

• Гаусіана: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

• Об'єм кулі: $\frac{4}{3}\pi r^3$ (метод дисків)

Комплексні числа

- Ейлер: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- $\mathbb{T} = \{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$
- Тожество Ейлера: $e^{i\pi} + 1 = 0$
- Корені з одиниці: $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}, \sum \zeta_k = 0$
- Обертання: $z \mapsto e^{i\alpha} z$
- Мобіус: $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$
- Інверсія: $z \mapsto r^2/\bar{z}$
- Коші: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$

Гармонійний аналіз / Фур'є

• $\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$

• $f(\theta) \sim \sum_n \hat{f}(n) e^{in\theta}$

• Ортогональність: $\frac{1}{2\pi} \int e^{in\theta} e^{-im\theta} d\theta = \delta_{nm}$

• Парсеваль: $\frac{1}{2\pi} \int |f|^2 = \sum_n |\hat{f}(n)|^2$

• Ізопериметрична (Гурвіц): $L^2 \geq 4\pi A$

• Зовнішня міра: $\mu^*(E) = \inf \sum \ell(I_k), E \subseteq \bigcup I_k$

• Монотонна збіжність: $f_n \uparrow f \Rightarrow \int f_n \rightarrow \int f$

• Фату: $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$

• Домінована: $|f_n| \leq g$ інтегровна, $f_n \rightarrow f$ м.с. $\Rightarrow \int f_n \rightarrow \int f$

• Коші-Шварц: $|\int fg| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$

• Феєр: $\sigma_N f = D_N * f \rightarrow f$ рівномірно, якщо f неперервна

• Повнота L^2 : $\|f - S_N f\|_2 \rightarrow 0$ для кожної $f \in L^2(\mathbb{T})$

Кола РЦ/РЛЦ як динамічні системи

• РЦ: $\tau = RC, v(t) = U(1 - e^{-t/\tau})$ (стрибок)

• $\underline{H}_C(i\omega) = \frac{1}{1 + i\omega\tau}$, зріз $\omega_c = 1/\tau$

• Точний зріз: підсилення $= -10 \log_{10} 2 \approx -3,0103$ дБ

• РЛЦ: $\omega_n = 1/\sqrt{LC}, \zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$

- $\zeta < 1$ недодемпфований, $\zeta = 1$ критичний, $\zeta > 1$ переддемпфований

• $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ (вільні коливання, $\zeta < 1$)

• Перерегулювання: $M_p = \exp(-\pi\zeta/\sqrt{1 - \zeta^2})$

• $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ (резонанс за модулем, лише $\zeta < 1/\sqrt{2}$)

Колова статистика / оцінювання фази

стає $0 \rightarrow 1$

$$\mathbb{E}|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}|^2 = (1 - \rho^2)/n$$

• Фон Мізес: $f(\theta) = \frac{e^{\kappa \cos(\theta - \mu)}}{2\pi I_0(\kappa)}$

• ОМП: $\hat{\mu} = \bar{\theta}$, $A(\hat{\kappa}) = R$

• Фішер: $I_1(\mu) = \kappa A(\kappa)$, $I_n(\mu) = n\kappa A(\kappa)$

• $R = A(\kappa) = I_1(\kappa)/I_0(\kappa)$, A зро-

• Концентрація результуючої:

• Чебишов для фази: $\Pr(|\hat{\mu} - \mu| > \delta) \leq (1 - \rho^2)/(n\rho^2 \sin^2 \delta)$

• Баєсівське спряження: $\eta_n = \eta_0 + \sum_k \kappa_k e^{i\theta_k}$

Предметний покажчик

- ISCO, 386
- THD, 233
- Імпеданс, 194
- Інваріантність довжини, 24
- Інваріантність щодо перепараметризації, 18
- Інверсія відносно кола, 119
- Інтеграл Гаусса, 75
- Інтегралі Валліса, 138
- Інформація Фішера, 274
- Адмітанс, 194
- Арона схема, 217
- Асинхронний двигун, 212
- Багатовимірне ДПФ, 404
- Базельська задача, 136
- Баттерворта, полюси, 208
- Баттерворта, фільтр, 208
- Безвихрове поле, 65
- Боуз–Рой–Чоудхурі–Окенгем, 334
- Бушера, теорема, 202
- Білінійне перетворення, 121
- Вимірна функція, 166
- Вихрове поле, 67
- Властивості матриці повороту, 14
- Вронскіан, 366
- Відносні одиниці, 221
- Відстань у комплексній площині, 108
- Гармоніки, кратні трьом, 234
- Гармонічне спотворення, 232
- Гармонічний осцилятор, 368
- Гаусс–Лежандр, квадратура, 83
- Гейланда діаграма, 212
- Глобальний кут, неіснування, 32
- Головний аргумент, 109
- Градiєнт як нормаль, 22
- Група поворотів площини, 15
- Гіперболічна тотожність, 113
- Гіперболічний косинус, 113
- Гіперболічний синус, 113
- Двовимірна дискретизація, 408
- Двовимірна згортка, 403
- Двовимірне ДПФ, 401
- Динамічна система, 197
- Дискретна тотожність ортогональності, 126
- Дискретний логарифм, 395
- Добротність Q , 206
- Добуток Валліса, 138
- Довжина дуги, 23
- Довжина кривої, 23
- Домінована збіжність, 168
- Дотична пряма, 22
- Доцентрове прискорення, 28
- Дугова координата, 24
- Діффі–Геллман, 396
- Діюче значення, 193
- Евольвента кола, 27
- Еволюта, 27
- Ексцентрична аномалія, 374
- Елемент довжини, 60
- Елемент нормалі, 60
- Ель-Гамаль, 397
- Загальне рівняння коло–пряма, 114
- Закон фази, 12
- Замкнена крива, 18
- Зауваження
 - Єдність ортогональності, 418
 - Імпорт: знак суми Гаусса, 328
 - Імпорт: квадратична взаємність, 328
 - Будова періодів Гаусса, 323
 - Втрата комутативності, 420
 - Гейланд і геометричне місце адмітансу, 213
 - Дискретна невизначеність, 334
 - Застосування кодів Ріда–Соломона, 337
 - Користь системи відносних одиниць, 223
 - Кубічне середнє флікера, 237
 - Межа несиметрії за EN 50160, 237
 - Наслідки єдиності міри, 416
 - Нормована відсоткова напруга короткого замикання, 225
 - Нульова послідовність, 229
 - Порівняння фон Мізеса і фон Мізеса–Фішера, 273
 - Провали напруги, 238
 - Суми Гаусса як періоди, 327
 - Сімнадцятикутник як частинний випадок, 325
 - Фон Мізеса–Фішера, елементарний випадок, 272
 - Читання діаграми Каппа, 226
 - Щоденник Гаусса, 322
- Зовнішня міра, 164, 165
- Зореподібна область, 66
- Каппа, діаграма, 225
- Квадратична взаємність, 328
- Клосса формула, 213
- Коаксіальний пучок, 355
- Код Грея, 134
- Коди BCH, 334
- Коефіцієнт потужності, 201
- Кола Аполлонія, 356
- Коло Аполлонія, 116
- Коло РЛЦ, 197
- Коло РЦ, 197
- Коло через три точки, 38
- Колова величина, 262
- Колова дисперсія, 264
- Компенсація реактивної потужності, 203
- Комплексна площа, 107
- Комплексна форма колового руху, 15
- Конциклічність, критерій подвійного відношення, 361

-
- Корені n -го степеня, 124
 - Корені з одиниці, 125
 - Кривина, 25
 - Кривина кола, 26
 - Криволінійний інтеграл, 62
 - Криві переслідування, 33
 - Критерій Ватсона, 284
 - Критерій Каратеодорі, 164, 165
 - Кругова група, 32
 - Кругова діаграма, 210
 - Кругова регресія, 288
 - Круговий многочлен, 312
 - Кут як потенціал, 68
 - Кутова швидкість, 12
 - Кільце Ейнштейна, 389
 - Лема Пуанкаре, 66
 - Леми
 - Властивості зовнішньої міри, 165
 - Відстань і кутовий розхил, 275
 - Дія $\zeta \mapsto \zeta^q$, 323
 - Зростаюча вимірна апроксимація, 166
 - Лема Фату, 167
 - Лінійність, модуль і нульові множини, 168
 - Неперервність міри знизу, 166
 - Ортогональність двох кіл, 357
 - Полярне подання одиничних векторів, 10
 - Прості Ферма, 317
 - Символ Лежандра для -1 , 326
 - Сума непарних косинусних гармонік, 176
 - Щільність неперервних періодичних функцій, 170
 - Ядро Феєра, 171
 - Лемми
 - Масштабування площ лінійними відображеннями, 376
 - Логарифмічна спіраль, 17
 - задача про жуків, 34
 - самоподібність, 17
 - Лінійне диференціальне рівняння, 366
 - Максимальна правдоподібність колова, 274
 - Мала теорема Ферма, 310
 - Матриця ДПФ, 129
 - Матриця повороту, 14
 - Маятник, період, 76
 - Метод R (G-код), 37
 - Метод Монте-Карло, 85
 - Многочлени Чебишова, 123
 - Множники Лагранжа, 30
 - Модуль, 108
 - Монотонна збіжність (Беппо Леві), 167
 - Міра Лебега, 164
 - Міра Хаара, 415
 - Навантаження на водозлив (WLR), 74
 - Найкраще наближення, 162
 - Наслідки
 - $SO(2)$ — абелева група, 15
 - Єдиність кола через три точки, 38
 - Єдиність колового розподілу, 264
 - Інверсія переводить кола й прямі в кола й прямі, 358
 - Інформація Фішера колова, 276
 - Існування для квадратично сумовних коефіцієнтів, 172
 - Адитивність і невід'ємні ряди, 167
 - Відсутність перестрибування для Феєра, 177
 - Гармонічний осцилятор, 368
 - Гradient як нормаль, 22
 - ДПФ як гармонічний аналіз на циклічній групі, 330
 - Добуток діагоналей правильного многокутника, 128
 - Достатність Гаусса–Ванцеля загалом, 325
 - Замкнена форма для сімнадцятикутника, 321
 - Збіжність методу Ньютона для рівняння Кеплера, 377
 - Зв'язок із тангенсом половинного кута, 20
 - Зріз і децибели: точне значення, 197
 - Кола та круги в комплексній формі, 109
 - Лема Рімана–Лебега, 163
 - Натуральний параметр кола, 25
 - Одиничне коло стає уявною віссю, 121
 - Перший пік і перерегулювання, 199
 - Періоди рівня $\leq t - 1$ дійсні, 324
 - Показникова параметризація кола, 112
 - Поляризована тотожність Планшереля, 180
 - Реостатний пуск, 214
 - Стійкість колових розподілів, 279
 - Сума коренів з одиниці, 127
 - Теорема про дивергенцію на площині, 71
 - Формула для функції Ейлера, 312
 - Формули кратних кутів, 123
 - Формули площі, 71
 - Циркуляція рахує оберти, 68
 - Натуральний параметр, 24
 - Нерівність Бесселя, 162
 - Несиметрія, 236
 - Обгорнутий розподіл, 269
 - Одиничне коло $\mathbb{T}$, 112
 - Одиничне коло S^1 , 32
 - Означення
 - 2D згортка, 403
 - ISCO, 386
 - n -вимірне ДПФ, 404
 - Ідеальний 2D фільтр нижніх частот, 409
 - Імпеданс, 194
 - Інверсія в комплексній формі, 119
 - Інтеграли Валліса, 138
 - Інтегрована функція, 167
 - Активна, реактивна й повна потужності, 201
 - Амплітудний і фазовий спектри, 164
 - Вимірність і прості функції, 166
 - Відгук Баттерворта, 208
 - Гіперболічний косинус і синус, 113
 - Двовимірне ДПФ, 401
 - Дискретний логарифм, 395
 - Диференціальні елементи кривої, 60
 - Добротність, 206
 - Довжина кривої, 23
 - Допоміжне коло, 374
 - Діюче значення, 193
 - Задача про n жуків, 33
 - Закон фази, 12
 - Зовнішня міра, 165
 - Зореподібна область, 66
-

-
- Квадратична сума Гаусса, 327
 Коаксіальний пучок кіл, 355
 Ковзання, 212
 Код BCH, 334
 Код MDS, 335
 Код Грея, 134
 Колова випадкова величина, 262
 Колове середнє, 264
 Комплексна площа, 107
 Корені n -го степеня з одиниці, 125
 Криволінійний інтеграл скалярної функції, 63
 Криволінійний інтеграл скалярної функції, 62
 Критерій Каратеодорі, 165
 Круговий многочлен, 312
 Кутова роздільна здатність, 134
 Логарифмічна спіраль, 17
 Матриця ДПФ, 129
 Матриця повороту, 14
 Миттєва потужність, 201
 Обгорнутий розподіл, 269
 Обмін ключами Діффі–Геллмана, 396
 Одиничне коло, 32
 Однорідне лінійне рівняння другого порядку, 366
 Параметри якості напруги, 236
 Первісний корінь з одиниці, 126
 Перепараметризація, 18
 Перетворення Мебіуса, 120
 Періоди Гаусса, 319
 Періоди Гаусса рівня j , 323
 Періодична формула трапецій, 80
 Плоска параметризована крива, 9
 Побудовне число, 316
 Поверхнєве гідравлічне навантаження, 74
 Потенціальне поле, 65
 Потік, 69
 Простір L^2 на торі, 159
 Регулярна, проста, замкнена крива, 18
 Репер Френе та кривина, 25
 Розподіл фон Мізеса, 267
 Розподіл фон Мізеса–Фішера, 271
 Рівномірний коловий розподіл, 266
 Символ Лежандра, 326
 Симетрична трійка, 215
 Симетричні складові, 219
 Синусоїдна величина, 192
 Система відносних одиниць, 221
 Складена формула Сімпсона, 85
 Спотворені величини, 232
 Спіраль Архімеда, 17
 Статистика U-квадрат Ватсона, 285
 Схема заміщення трансформатора, 224
 Тангенціальна похідна, 30
 Тригонометричні моменти, 262
 Фазор, 131
 Фазор у діючому значенні, 194
 Флікер, 237
 Формула квадратури, 83
 Фотонна сфера, 385
 Функція зв'язку коло–лінія, 288
 Характер, 329
 Характер кола, 159
 Циклічна група, 307
 Циклічна згортка, 179
 Циклічний код, 331
 Цифрове зображення, 408
 Число обертів, 13
 Шифр Ель-Гамаль, 397
 Ортогональність кіл, 357
 Основна теорема про криволінійні інтеграли, 65
 Оцінювання фази, 274
 Пакет помилок, 332
 Параметризована крива, 9
 Парні/непарні симетрії, 162
 Первісний корінь, 126, 322
 Перепараметризація, 18
 Перетворення Мебіуса, 120
 Періоди Гаусса, 319
 Періодична формула трапецій, 80
 Побудова циркулем і лінійкою, 316
 Побудовний многокутник, 317
 Поверхнєве гідравлічне навантаження (SOR), 74
 Повний еліптичний інтеграл, 76
 Поворотний енкодер, 134
 Полярна форма, 109
 Полярне подання одиничних векторів, 10
 Полярні координати, 72
 розклад швидкості, 16
 Послідовне РЛЦ, 198
 Потенціальне поле, 65
 Потік, 69
 Приклади
 CRC, 332
 ISCO Стрільця A*, 387
 Інтерполяція за трьома точками, 39
 Абсолютний 12-бітний енкодер, 135
 Асинхронний двигун, 214
 Баланс потужностей, 203
 Виміряні несиметрія і флікер, 238
 Від алгебричної форми до полярної, 110
 Від декартового рівняння до параметризації, 11
 Гармоніки та нейтраль, 235
 Гармонічний осцилятор, перевірений числово, 370
 Гаусс–Лежандр проти трапеції, 84
 Геометрична збіжність періодичної квадратури, 82
 Гладкий слід, нерегулярна параметризація, 19
 Граничні точки пучка Аполлонія, 356
 Гіперболічні функції, 114
 Двовимірне ДПФ, 405
 Двійковий код BCH, 336
 Добуток діагоналей, 128
 Довжина дуги спіралей, 17
 Дотична трьома способами, 22
 Діффі–Геллман, 396
 Ексцентрична та справжня аномалії, 375
 Ель–Гамаль, 398
 Зведення до концентричного випадку, явне, 359
 Квадратична сума Гаусса, 328
 Код Ріда–Соломона, 336
 Колове випадкове блукання, 280
 Компенсація реактивної потужності, 205
 Корені дванадцятого степеня з одиниці, 126
-

-
- Критерій Ватсона, рівномірна проти зосередженої, 287
- Критерій Релея, 283
- Кругова регресія, 288
- Кільце Ейнштейна, 390
- Ланцюг Штейнера з точним замиканням, 360
- Маятник при дев'яноста градусах, 78
- Мережа 230 В, 194
- Мережа у відносних одиницях, 223
- Множина Аполлонія, 117
- Місце адмітансу, 211
- Напрямки вітру, 265
- Оптимізація на круговому обмеженні, 31
- Переклад між трьома формами, 16
- Площа круга чотирма способами, 71
- Побудова закону фази за кінематичними даними, 13
- Подвійне відношення та конциклічність, числова перевірка, 361
- Полюси Баттерворта, 209
- Полярний момент інерції круга, 73
- Послідовне коло RLC, 196
- Потік і циркуляція в порівнянні, 70
- Прецесія перигелію Меркурія, 388
- Прямокутна й пилкоподібна хвилі, 173
- Режекторний фільтр, усунення періодичної завади, 411
- Резонансне коло, 207
- Розрахунок відстійника, 74
- Ротор під час розгону, 28
- Рівняння Кеплера, перевірка площі, 377
- Рівняння Кеплера, числовий розв'язок, 378
- Симетрична трифазна система, 133
- Симетричне трифазне навантаження, 217
- Симетричні складові, 220
- Симетричні складові як характери, 330
- Струми короткого замикання, 231
- Стрілець A^* , підсумок, 390
- Сума двох зсунутих за фазою синусоїд, 132
- Трансформатор на 630 кВА, 227
- Три жуки у вершинах трикутника, 35
- Три поля на тому самому колі, 64
- Фон Мізес та обгорнутий нормальний, 270
- Фон Мізеса–Фішера, числова оцінка, 273
- Формули потроєння, 123
- Фотонна сфера Стрільця A^* , 385
- Центр мас півкологового дроту, 63
- Чотириточкове ДПФ, 130
- Явище Гіббса, числова перевірка, 178
- Пропозиції
- Постійна складова і фільтр верхніх частот, 410
 - Постійна складова і фільтр нижніх частот, 410
- Проста крива, 18
- Просте число Ферма, 317
- Простір $L^2(\mathbb{T})$, 159
- Пряма подібність, 118
- Підстановка Вейерштрасса, 20
- Підсумкова перевірка, 423
- РЦ фільтр нижніх частот, 197
- Реактивна потужність, 201
- Регулярна крива, 18
- Резонанс, 205
- Релей, критерій, 282
- Репер Френе, 25
- Робота, 63
- Розділюваність, 401
- Рівномірний розподіл послідовностей, 416
- Рівняння Кеплера, 376
- Ріда–Соломона коди, 335
- Рімана–Лебега, лема, 163
- Ріс–Фішер, теорема, 169
- Середній напрямок, 264
- Символ Лежандра, 326
- Синусоїдна величина, 192
- Скалярний потенціал, 65
- Складність $O(N^2 \log N)$, 411
- Спектр, 164
- Спектральна збіжність, 80
- Спряження, 108
- Співвідношення ортогональності, 78
- Спіраль Архімеда, 17
- Стандартна параметризація кола, 10
- Статистика U-квадрат Ватсона, 284
- Степень відображення, 33
- Стереографічна проекція, 19
- Стичне коло, 27
- Сума квадратів котангенсів, 136
- Сума Гаусса, 327
- Сунь Цзи, 311
- Сімнадцятикутник, 320
- Тангенціальна похідна, 30
- Тангенціальне прискорення, 28
- Тангенціальний градієнт, 30
- Твердження
- Адитивність криволінійних інтегралів, 65
 - Властивості інверсії, 119
 - Відсутність перестрибування для середніх Феєра, 177
 - Код Грея відбитий, 134
 - Локальна інваріантність статистики Ватсона, 285
 - Полярний розклад швидкості, 16
 - Степень степеневого відображення, 33
 - Число обертів ціле, 13
- Теорема Гріна, 70
- Теорема Трефетена–Вайдемана, 80
- Теорема про дивергенцію, 71
- Теорема про згортку, 180
- Теореми
- S^1 — група, 32
 - μ_n — циклічна група, 125
 - 2D Парсєваль, 403
 - 2D теорема про згортку, 403
 - 2D-відновлення роздільним застосуванням, 408
 - ISCO, 386
 - Єдиність інваріантної міри, 415
 - Ємність компенсації, 203
 - Ізометрії, що зберігають одиничне коло, 118
 - Ізоморфізм між коренями з одиниці та класами лишків, 308
 - Імпеданс елементарних двополюсників, 195
 - Інваріантність довжини, 24
 - Інваріантність опору у відносних одиницях, 222
 - Інваріантність щодо перепараметризації, 18
-

- Інтеграл Гаусса, 75
Існування натурального параметра, 24
Існування та єдиність для рівняння Кеплера, 377
Активна потужність у спотвореному режимі, 232
Базельська задача, 136
Баєсівське колове оновлення, 276
Вартість 2D ШПФ, 411
Випадкове блукання на колі, 280
Вихрове поле, 67
Виявлення пакетів помилок, 332
Властивості коаксіального пучка, 355
Властивості кругової функції зв'язку, 288
Властивості логарифмічної спіралі, 17
Властивості матриці повороту, 14
Властивості модуля та спряження, 108
Властивості результуючої, 264
Властивості симетричної трійки, 215
Вронскіан, 366
Гармонічний осцилятор і круговий рух, 368
Гіперболічна піфагорова тотожність, 113
Двофазне замикання на землю, 231
Двофазне коротке замикання, 230
Добуток Валліса, 138
Довжина дуги кола, 23
Домінована збіжність Лебега, 168
Досліди холостого ходу і короткого замикання, 225
Достатність у Гаусса–Ванцеля, 324
Дотична пряма до кола, 22
Діаграма Каппа, 225
Дійсне подвійне відношення та конциклічність, 361
Діюче значення синусоїди, 193
Експоненційна збіжність формули трапецій, 80
Загальне рівняння кіл і прямих, 114
Закони Кірхгофа у фазорній формі, 195
Заміна змінних у полярних координатах, 72
Зміна базису у відносних одиницях, 223
Зникнення множників корінь із трьох, 221
Квадрат суми Гаусса, 327
Квадратична башта сімнадцятикутника, 320
Квадратичний ланцюг періодів Гаусса, 324
Квадратура Гаусса–Лежандра, 83
Квадратура Гаусса–Лежандра з трьома вузлами, 84
Китайська теорема про лишки, 311
Класифікація характеристик кола, 159
Коди Ріда–Соломона, 335
Коефіцієнт несиметрії, 236
Коефіцієнт потужності у спотвореному режимі, 233
Кола Аполлонія, 356
Коло Аполлонія в комплексній формі, 116
Колова центральна гранична теорема, 281
Колове середнє мінімізує розсіяння, 265
Комплексна потужність, 202
Комплексна форма колового руху, 15
Концентрація вибіркової результуючої, 275
Концентрація оціненої фази, 275
Коректність 2D ШПФ рядок-стовпець, 410
Коректність Діффі–Геллмана, 396
Коректність Ель-Гамала, 397
Корені n -го степеня з комплексного числа, 124
Корені з одиниці утворюють правильний многокутник, 125
Косинус і синус уявного аргументу, 114
Кривина кола, 26
Критерій Вейля, 416
Критерій Релея, 282
Кругова діаграма Гейланда, 212
Кругове місце адмітансу, 210
Кругові многочлени мають цілі коефіцієнти, 313
Кільце Ейнштейна, 389
Кінематика загального колового руху, 12
Лема Пуанкаре, 66
Маса, середнє значення та центр мас, 62
Мебіус переводить кола й прямі в кола й прямі, 120
Межа ВСН, 334
Межа Синглтона, 335
Метод двох ватметрів, 217
Множення та аргумент, 110
Модуль різниці — це відстань, 108
Моменти обгорнутого розподілу, 269
Моменти розподілу фон Мізеса, 267
Монотонна збіжність, 167
Мультиплікативність символу Лежандра, 326
Не існує неперервного глобального кута, 32
Незалежність скалярного інтеграла від параметризації, 62
Незвідність Φ_n , 315
Незвідність кругових многочленів, 314
Нерівність Бесселя, 162
Нерівність Коші–Шварца в L^2 , 169
Нормування розподілу фон Мізеса–Фішера, 272
Обернені формули Ейлера, 113
Однофазне замикання на землю, 229
Ортогональність матриці ДПФ, 129
Ортогональність пучків Аполлонія, 357
Ортогональність характеристик, 329
Орієнтація та криволінійний інтеграл, 64
Основна теорема про криволінійні інтеграли, 65
Основні властивості фазорів, 131
Основні тригонометричні інтеграли, 78
Оцінка максимальної правдоподібності, фон Мізеса–Фішера, 272
Оцінювач π методом Монте-Карло, 85
Первісний корінь за модулем p , 322
Побудова міри Лебега, 165
Полюси Баттерворта, 208
Полярна форма та її єдиність, 109
Порядок кореня з одиниці, 308
Послідовне РЛЦ і класифікація демпфування, 198
Послідовний резонанс, 205
Послідовність гармонік, 234
Потенціальність тягне безвихровість, 66
Поточкова границя, не інтегровна за Ріманом, 164
Потік через коло, 69

-
- Прямі подібності, 118
 - Підгрупи циклічної групи, 309
 - РЛЦ відгук на стрибок, 198
 - РЦ фільтр нижніх частот, 197
 - Розв'язання послідовностей, 228
 - Розділюваність 2D ДПФ, 401
 - Розділюваність n -вимірного ДПФ, 404
 - Розклад еліптичного інтеграла у ряд, 77
 - Розклад миттєвої потужності, 201
 - Розподіл фон Мізеса максимізує ентропію, 268
 - Рівняння Кеплера, 376
 - Рівняння гравітаційної лінзи, 389
 - Ріс-Фішер, 169
 - Серединний перпендикуляр у комплексній формі, 115
 - Симетрія задачі про n жуків, 33
 - Симетрії та коефіцієнти Фур'є, 162
 - Синусоїда як проекція кругового руху, 192
 - Смуга пропускання й добротність, 207
 - Спектральна збіжність формули трапецій, 80
 - Стандартна параметризація кола, 10
 - Степінь побудовних чисел, 316
 - Стереографічна проекція одиничного кола, 19
 - Структура однорідних розв'язків, 367
 - Сума колових величин і згортка, 278
 - Сума степенів коренів з одиниці, 126
 - Тангенціально-доцентровий розклад, 28
 - Теорема Бушера, 202
 - Теорема Гаусса-Ванцеля, 317
 - Теорема Гріна, 70
 - Теорема Ейлера-Ферма, 310
 - Теорема Лагранжа, 310
 - Теорема Феєра, 171
 - Теорема Фортеск'ю, 219
 - Теорема де Муавра, 122
 - Теорема про згортку, 180
 - Тотожність Апостола, 136
 - Тотожність Гаусса про дільники, 309
 - Точний період маятника, 76
 - Траєкторія жука-переслідувача, 34
 - Три кутові частоти, які не можна плутати, 199
 - Тригонометрична й комплексна форми, 161
 - Тригонометрична повнота, 172
 - Тригонометричні моменти та коефіцієнти Фур'є, 263
 - Трикутник опорів, 196
 - Трифазна потужність, 216
 - Трифазне коротке замикання, 229
 - Узгодженість диференціальних елементів, 60
 - Узгодженість з інтегралом Рімана, 168
 - Умовні критичні точки на колі, 30
 - Фазовий портрет гармонічного осцилятора, 369
 - Фокальна відстань як функція ексцентричної аномалії, 374
 - Формула Ейлера, 111
 - Формула Клосса, 213
 - Формула зведення інтегралів Валліса, 138
 - Формули Френе на площині, 25
 - Формули для тангенціальної похідної, 30
 - Фотонна сфера, 385
 - Фільтрація як згортка, 410
 - Характери циклічної групи, 329
 - Характеризація кола сталою кривою, 26
 - Характеризація первісних коренів, 126
 - Характеризація рівномірного розподілу, 266
 - Центр кола за двома точками й радіусом, 37
 - Циклотомічний розклад, 127, 312
 - Циклічні коди є ідеалами, 331
 - Явище Гіббса, 176
 - Трансформатор
 - схема заміщення, 224
 - у відносних одиницях, 222
 - Тригонометрична повнота, 170
 - Тригонометрична форма, 161
 - Тригонометричні моменти, 262
 - Трикутник потужностей, 202
 - Трифазна система, 215
 - Фазовий портрет, 369
 - Фазор, 131
 - Фату, лема, 167
 - Феєра, теорема, 171
 - Флікер, 237
 - Формула Ейлера, 111
 - Формула Сімпсона, 85
 - Формули Френе, 25
 - Формули площі, 71
 - Фортеск'ю, складові, 219
 - Фотонна сфера, 385
 - Фільтр нижніх частот, 409
 - Характер, 159
 - Характер групи, 329
 - Характеризація сталою кривою, 26
 - Центр мас дуги, 62
 - Циклотомічний розклад, 127
 - Циклоїда, 27
 - Циклічна група, 125, 307
 - Циклічна згортка, 179
 - Циклічний код, 331
 - Циклічний надлишковий код, 332
 - Циркулянтна матриця, 228
 - Циркуляція, 63
 - Цифрове зображення, 408
 - Цілість числа обертів, 13
 - Число обертів, 13
 - Число обертів і циркуляція, 68
 - Явище Гіббса, 176
 - Ядро Феєра, 170, 171
 - Якобіан, 72
 - Якість електроенергії, 236
 - де Муавр, теорема, 122
 - фон Мізес, розподіл, 267
 - фон Мізеса-Фішера, розподіл, 271
 - Гіббса, явище, 176
-